

1級土木施工管理技士 第1次検定 過去問完全解説 【平成26～令和7年度 全年度】

— 平成26～令和7年度 全1162問 —

doboku-note

出典・免責

出典

一般財団法人 全国建設研修センターが実施する1級土木施工管理技術検定（第1次検定）の過去問題を出典としています。問題文の著作権は出典元に帰属します。解答・解説および複数年度の編集・再構成は著者によるものです。

免責

本書は正確を期して作成していますが、内容を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

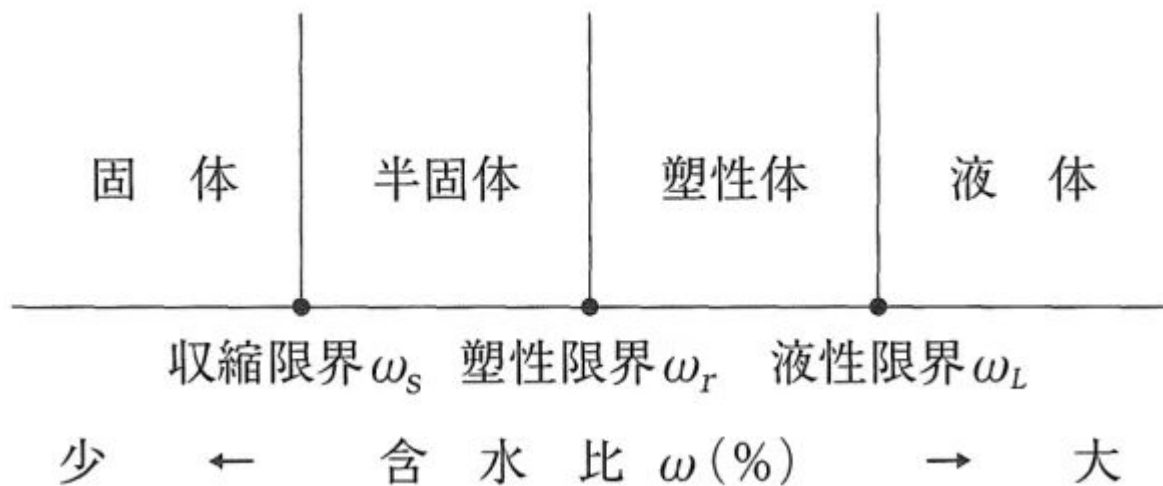
著者・発行 doboku-note

平成26年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験における試験結果の利用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土のコンシステンシーは、土の含水比によって形態が変化する性質であり、日本統一土質分類法では、細粒土は粒度とコンシステンシー限界によって分類する。
2. 土の含水比は、土中に含まれる水の質量と土の乾燥質量の比をいい、盛土材料の自然含水比を調査することは盛土自体の圧縮を判断するために大切である。
3. 土の粒度試験の結果から得られた粒径加積曲線から、土質の分類判定をし、締固めはそれぞれの土質に適合する転圧機械を選定する。
4. 土の粒度試験の結果から得られた粒径加積曲線が立っている土は、粒径の範囲が広く粒度分布のよい土と判断される。



<p className="text-center">図 土の状態とコンシステンシー限界</p>

解答・解説

正答：4

1. 土の含水比によって形態が変化していく性質をコンシステンシーといい、日本統一土質分類法では、細粒土は粒度とコンシステンシー限界（液性限界・塑性限界）によって分類される。 ☒
2. 土の性質は、土に含まれる水の量により大きく左右され、含水量は土の状態を表す基本となる値である ☒
3. 土の粒度試験は、土中に含まれている種々の大きさの土粒子が、土全体の中で占める割合の質量百分率を求める試験である ☒
4. 粒径加積曲線がなだらかな土ほど、粒径の範囲が広く粒度分布がよい土である ☒

問題 No.2

盛土材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. まさ土、しらすなどの盛土材料は、一般に粘着性に富み、降雨や融雪などによる浸食や崩壊が起きやすいので過去の降雨災害記録を調査するとよい。
2. 粘性土の盛土では、こね返しによる強度低下が生じやすいので、自然含水比やコンシステンシー限界を把握しておく必要がある。
3. 岩塊、転石、玉石などを盛土材料として用いる場合は、施工事例の収集を行い、最大粒径や粒度分布の把握をしておくことが望ましい。
4. 粘性土のせん断強さは他の材料に比べて弱いので、粘性土主体の高盛土を施工する場合は、盛土の安定性照査を行う必要がある。

解答・解説

正答：1

1. いずれも粘着性が低く、降雨や融雪などによる浸食や崩壊が起こりやすい土質である ✕
2. 自然含水比の大きい粘性土などを締固める場合に、こね返しにより強度低下（オーバーコンパクション）が生じやすい ✔
3. 岩塊、転石、玉石などを盛土材料として用いる場合は、施工事例の収集を行い、最大粒径や粒度分布の把握をしておくことが望ましい ✔
4. 一般的に粘性土は粘着力が優勢となり、砂や礫と比べてせん断強さは弱いので、粘性土主体の高盛土を施工する場合は、盛土の安定性の照査を行う必要がある ✔

問題 No.3

構造物の裏込めや埋戻しなどに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 裏込め及び埋戻しの材料は、地震による沈下の被害が少なく透水性や粒度分布のよい粗粒土を用いることが望ましく、粘土分含有量を低く抑えるために塑性指数の範囲を設定する。
2. 裏込め排水工は、構造物壁面に沿って設置し、栗石や土木用合成繊維で作られた透水性材料などを用い、これに水抜き孔を接続して集水したものを盛土外に排水する。
3. 盛土と構造物との取付け部の段差を抑制する対策としては、裏込め材料として締固めが容易で圧縮性が大きく、水の浸入によっても強度の低下が少ない材料を使用するとよい。
4. 湧水量の多い場所に設置する構造物の裏込め部には、透水性の高い砂利、切込み碎石などを用いた基盤排水層を設置するとよい。

解答・解説

正答：3

1. 裏込めおよび埋戻しの材料は、透水性が良く粒度分布の良い粗粒土が望ましい ☒
2. 裏込め排水工は、構造物壁面に沿って設置し、栗石や土木用合成繊維で作られた透水性材料などを用い、これに水抜き孔を接続して集水したものを盛土外に排水する ☒
3. 設問の「圧縮性が大きい」は誤りである ☒
4. 湧水量の多い場所に設置する構造物の裏込め部には、透水性の高い砂利、切込み砕石などを用いた基盤排水層を設置するとよい ☒

要点 裏込め材は圧縮性が小さく水浸入でも強度低下が少ない材料が正しい

- 裏込め材料は締固めが容易で圧縮性が小さい材料を使用
- 圧縮性が大きいと段差抑制対策にならず誤り

問題 No.4

盛土の排水に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 地下排水溝は、盛土内の浸透水を排除するために設置し、透水性が高くかつ粒度配合がよい材料を用いる。
2. しゃ断排水層は、路盤への水の浸透をしゃ断するために、盛土内の浸透水が多い場合に盛土内に設置する。
3. 水平排水層は、盛土内部の間隙水压を低下させて盛土の安定性を高めるため、透水性のよい材料を用い層厚30cm以上で施工する。
4. 地山の表面に設ける基盤排水層は、地盤基盤面に層厚50cm程度以上で砕石や砂などで施工する。

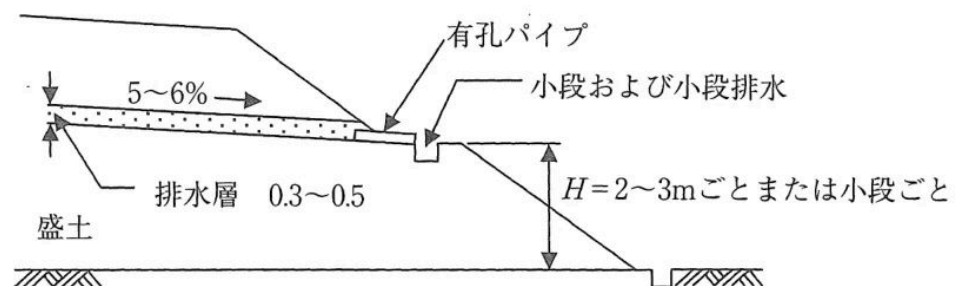


図 排水層の例

<p className="text-center">図 排水層の例</p>

解答・解説

正答：2

1. 地下排水溝は、盛土内の浸透水を排除するために設置するもので、透水性が高くかつ粒度配合がよい材料を用いる ☒
2. 設問の「盛土内に設置する」は誤りである ☒
3. 水平排水層は、盛土内部に浸透した雨水などによる間隙水圧の上昇を抑えて盛土の安定性を高めるもので、透水性のよい材料を用い層厚30cm以上で連続的に設置する。 ☒
4. 基礎地盤が湿地や湧水が多い場合は、地下水位が高く地盤が軟弱であることから、盛土施工に際してトラフィカビリティの確保が困難、まきだした盛土第1層の十分な締固めができていないなどの問題がある ☒

問題 No.5

軟弱地盤対策工法の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 表層混合処理工法で固化材を使用する場合は、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあり防塵対策が必要である。また、固化材に生石灰を使用する場合には、混合攪拌後に発熱するので作業員の安全対策に留意しなければならない。
2. 表層混合処理工法の品質管理は、固化材の添加量、混合攪拌状況および混合処理後の強度確認で行う。改良後の強度は採取したコアの一軸圧縮試験を行って確認する。
3. 深層混合処理工法は、石灰、セメント系の土質改良安定材を軟弱地盤の土と原位置で強制攪拌混合して改良体を造成し、複合地盤として地盤強度を評価して沈下および安定対策とする工法である。
4. 深層混合処理工法の品質管理として、添加量の確認は単位吐出量および総吐出量は流量計にて測定し、攪拌混合の状況は攪拌回数で管理するが、これらの品質管理は改良体の抜取りで行うことを原則とする。

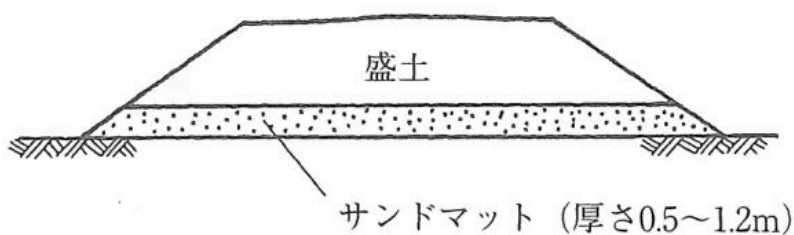


図 サンドマットによる地盤処理

<p className="text-center">図 サンドマットによる地盤処理</p>

解答・解説

正答：4

1. 表層混合処理工法で固化材を使用する場合は、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあり防塵対策が必要である ☒
2. 表層混合処理工法の品質管理は、固化材の添加量、混合攪拌状況および混合処理後の強度確認である ☒
3. 深層混合処理工法は、石灰、セメント系の土質改良安定材を、粉体あるいはスラリー状にして軟弱地盤の土と原位置で強制攪拌混合し、改良体を造成して複合地盤として地盤強度を評価する工法である。 ☒
4. いずれの品質管理も改良体の全数で行うのが原則である ☒

問題 No.6

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 骨材は、清浄、堅硬、耐久的で、適当な粒度を持ち、有害物質を含んではならない。
2. 細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいことは、一般には骨材が多孔質で強度が小さいことを意味し、絶乾密度は2.5g/cm³以上、吸水率は3.5%以下でなければならない。
3. コンクリート用砕石は、角ばりや表面組織の粗さの程度が大きいので、砂利を用いる場合に比べて単位水量や細骨材率の値を小さくする必要がある。
4. JISでは、再生骨材H、再生骨材M、再生骨材Lに区分しており、再生骨材Hは高度な処理を行って製造したコンクリート用骨材で、レディーミクストコンクリート用骨材として使用可能である。

解答・解説

正答：3

1. 骨材は、清浄、堅硬、耐久的で、適当な粒度を持ち、有害物質を含んではならない ☒
2. 細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいことは、一般には、細骨材を構成する骨材が多孔質で強度が小さいことを意味する ☒
3. ただし砕石の場合は、角ばりや表面組織の粗さの程度が大きいので、ワーカビリティの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いる場合に比べて単位水量や細骨材率の値を増加させる必要がある ☒
4. JISでは、処理方法の差違およびそれらの品質により、再生骨材H、再生骨材M、再生骨材Lに区分している ☒

問題 No.7

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. AE剤は、コンクリート中に微細な空気泡を一様に連行し、ワーカビリティおよび耐凍害性を向上させるために用いる。

2. 減水剤は、セメント粒子を分散させる作用により、所定のワーカビリティを得るのに必要な単位水量を減少させるために用いる。
3. AE減水剤は、AE剤と減水剤の両方の効果を併せ持ち、単位水量および単位セメント量を低減できるほか、耐凍害性が向上し、ブリーディングやレイタンスが少なくなり、水密性が改善される。
4. 寒中コンクリートにAE減水剤を用いると単位水量が減少するため、水セメント比は大きくすることができる。

解答・解説

正答：4

1. AE剤は、コンクリート中に微細な空気泡を一様に連行し、ワーカビリティおよび耐凍害性を向上させる混和剤である ☒
2. 減水剤は、セメント粒子を分散させる作用により、所定のワーカビリティを得るのに必要な単位水量を減少させる混和剤である ☒
3. AE減水剤は、AE剤と減水剤の両方の効果を併せ持つ ☒
4. AE減水剤を用いることで単位水量が減少するため、水セメント比は小さくすることができる ☒

要点 AE減水剤による単位水量減少は水セメント比を小さくする方向に働く

- ・ 単位水量減少は水セメント比を小さくでき強度・耐久性が向上
- ・ 大きくするのは誤り

問題 No.8

コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリートの空気量は、ワーカビリティや耐凍害性が得られるように、練上がり時においてコンクリート容積の4～7%とし、寒冷地等では6%程度とするのがよい。
2. レディーミクストコンクリートの塩化物含有量は、荷おろし地点で塩化物イオン量として0.30kg/m³以下でなければならない。
3. コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が25℃以下の場合は2.5時間、25℃を超える場合は2.0時間を超えないことが望ましい。
4. コンクリートを2層以上に分けて打込む場合、上層の打込みは下層が固まり始める前に行い、外気温が高い場合は許容打重ね時間間隔を短くする。

すべり面 せん断強さ
図 土のすべり破壊の模式図

<p className="text-center">図 練混ぜから打込み終了までの時間の上限</p>

解答・解説

正答：1

1. また、空気量を増やすと耐凍害性は向上するが強度は低下するため、寒冷地等では所要の強度を満足することを確認した上で6%程度とする **×**
2. JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」では、塩化物含有量は、荷おろし地点で、塩化物イオン量として0.30kg/m³以下でなければならないとしている **✓**
3. コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃以下の場合は2.5時間、25℃を超える場合は2.0時間を標準とする **✓**
4. コンクリートを2層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの打込みは、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体となるように施工することを原則とする **✓**

問題 No.9

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. スラブ部材の打込みの最小スランプの目安は、締固め作業高さが高いほどスランプを大きくする必要がある。
2. 配合設計では、打込みの最小スランプを基準として、運搬や時間経過に伴うスランプの低下を考慮して、荷卸し時の目標スランプおよび練上がり時の目標スランプを設定する。
3. 壁部材における打込みの最小スランプの目安は、鋼材量が多いほどスランプを小さくする必要がある。
4. 壁部材において鋼材量が多いほど鉄筋は密になるため、スランプは大きくする必要がある。

解答・解説

正答：3

1. スラブ部材を例に打込みの最小スランプの目安が定められている **✓**
2. 配合設計では、最初に打込みの最小スランプを設定する **✓**
3. 壁部材における打込みの最小スランプの目安は、鋼材量が多いほど鉄筋が密になるため、スランプは大きくする必要がある **×**
4. 一般に、鋼材量が多いほど鉄筋は密になるため、スランプは大きくする必要がある **✓**

問題 No.10

寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 寒中コンクリートでは、コンクリート温度が低いと型枠に作用するコンクリートの側圧が大きくなる可能性があるため、打込み速度や打込み高さに注意する。
2. 寒中コンクリートでは、保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、コンクリート表面にひび割れが生じるおそれがあるので、適当な方法で保護して表面の急冷を防止する。
3. 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下、連行空気量の減少、コールドジョイントの発生などの危険性があるため、コンクリートの打込み温度をできるだけ低くする。

4. 暑中コンクリートでは、コンクリート温度をなるべく早く低下させるためにコンクリート表面に送風する。

解答・解説

正答：4

1. 寒中コンクリートでは、コンクリート温度が低いと凝結が遅れて型枠に作用する側圧が大きくなる可能性があるため、打込み速度や打込み高さに注意する ☒
2. 保温養生あるいは給熱養生の終了後に急に寒気にさらすと表面にひび割れが生じるおそれがあるため、適当な方法で保護して表面の急冷を防止する ☒
3. 暑中コンクリートでは、スランプの低下や連行空気量の減少、コールドジョイントの発生などを防ぐため、打込み温度をできるだけ低くする ☒
4. 暑中コンクリートでコンクリート表面に送風すると、表面が急激に乾燥してひび割れや品質低下を招くため、適当でない ☒

問題 No.11

現場打ちコンクリート構造物に用いる鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 重ね継手に焼なまし鉄線を使用したときは、焼なまし鉄線をかぶり内に残してはならない。
2. 鉄筋の継手の位置は、一断面に集中させないように互いにずらして設け、重ね継手、ガス圧接継手の種類に関わらず、継手の端部どうしを鉄筋直径の25倍以上ずらすようにする。
3. 引張鉄筋の重ね継手の長さは、付着応力度より算出する重ね継手長以上、かつ、鉄筋の直径の20倍以上重ね合わせる。
4. 鉄筋の切断及び圧接端面の加工は、圧接作業前日に行い、圧接技量資格者により圧接作業直前にその状態を確認する。

解答・解説

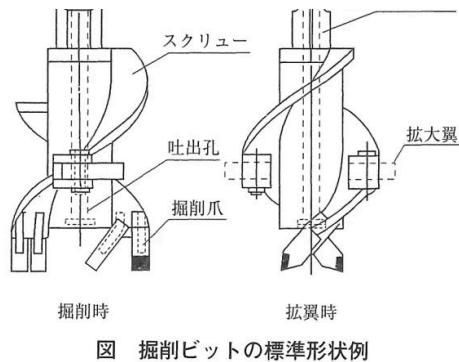
正答：4

1. 重ね継手に焼なまし鉄線を使用したときは、焼なまし鉄線をかぶり内に残してはならない ☒
2. 鉄筋の継手の位置は、一断面に集中させないように互いにずらして設け、継手の種類に関わらず端部どうしを鉄筋直径の25倍以上ずらす ☒
3. 引張鉄筋の重ね継手の長さは、付着応力度より算出する重ね継手長以上、かつ鉄筋直径の20倍以上重ね合わせる ☒
4. 鉄筋の切断及び圧接端面の加工は圧接作業当日に行うべきであり、前日に行うと端面が酸化・汚損して良好な圧接ができないため、「前日に行う」とする記述は適当でない ☒

問題 No.12

既製杭のプレボーリング杭工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. プレボーリング杭工法は、あらかじめ掘削した孔に杭周固定液を注入し、杭を所定の深度に沈設する工法である。
2. 根固め液の注入は、拡大根固め球根部の先端より行い、吐出量、総注入量、ロッドの引上げ速度および反復回数、球根高さについて管理する。
3. 掘削および沈設設備は、杭打ち機、オーガ駆動装置、ロッド、掘削ビット、回転キャップで構成され、杭径、掘削深さに応じて選定する。
4. 掘削液の注入量は、掘削孔の泥土化状況を確認しながら総注入量を管理し、一般には水を使用するが、掘削孔壁の崩壊のおそれがある場合はベントナイト溶液を併用する。



<p className="text-center">図 掘削ビットの標準形状例</p>

解答・解説

正答：2

1. プレボーリング杭工法は、あらかじめ掘削した孔に杭周固定液を注入し、杭を所定の深度に沈設する工法である ☒
2. 設問では「球根高さ」と記述されているが、管理項目としては球根径が正しい ☒
3. 掘削および沈設設備は、(1)杭打ち機、(2)オーガ駆動装置、(3)ロッド、(4)掘削ビット、(5)回転キャップで構成され、杭径、掘削深さに応じて選定する ☒
4. 掘削液の注入量は、掘削孔の泥土化状況を確認しながら総注入量を管理する ☒

問題 No.13

鋼管杭の現場溶接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鋼管杭の現場溶接継手には、一般に半自動セルフシールドアーク溶接や被覆アーク溶接等が用いられる。
2. 杭の現場溶接継手の施工の良否は杭基礎全体の耐力に著しい影響を及ぼすため、安定した電力の供給と所定の技量を有する溶接工の選定が重要である。
3. 現場溶接完了後は、溶接部のわれ、ピット、サイズ不足、アンダーカット、オーバーラップ、溶落ちなどの有害な欠陥を、抜取りにより検査する。
4. 現場溶接の品質は、風雨や気温等の溶接環境や溶接管理に大きく左右されるため、溶接条件、溶接作業、検査結果等を記録する必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 鋼管杭の現場溶接継手には、一般に半自動セルフシールドアーク溶接が最も多く用いられている ☒
2. 杭の現場溶接継手の施工の良否は杭基礎全体の耐力に著しい影響を及ぼす ☒
3. そのほかの検査方法に放射線透過試験，超音波探傷試験，浸透探傷法等の非破壊検査がある ☒
4. 現場溶接の品質は，風雨や気温等の溶接環境や溶接管理に大きく左右される ☒

問題 No.14

場所打ち杭のオールケーシング工法に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. オールケーシング工法では，トレミー管によるコンクリートの打込みに際し，トレミー管の先端をコンクリート上面より2m以上常に貫入した状態を保つ必要がある。
2. トレミー管によるコンクリートの打込みでは，レイタンスやスライム等を巻き込まないように管理する。
3. 軟弱地盤にオールケーシング工法で杭を構築する場合，コンクリート打込み時に杭頭部で杭径が細くなるため，適切な施工管理を行う。
4. 軟弱な粘性土では掘削底盤がふくれ上がるヒービング現象が発生することがあり，ケーシングチューブを孔内底面より先行圧入させて対策する。

解答・解説

正答：1

1. オールケーシング工法では，トレミー管によるコンクリートの打込みに際し，レイタンスやスライム等を巻き込まないように管理する ☒
2. トレミー管によるコンクリートの打込みでは，レイタンスやスライム等を巻き込まないように，打ち込んだコンクリート上面よりトレミー管先端を常に貫入しておく ☒
3. 軟弱地盤にオールケーシング工法で杭を構築する場合，コンクリート打込み時において，ケーシングチューブ引き抜き後の孔壁に作用する外圧（土圧，水圧等）により杭頭部で杭径が細ることがあるため，適切な引抜き速度管理などの施工管理を行う。 ☒
4. 軟弱な粘性土は，掘削底盤がふくれ上がるヒービング現象が発生することがある ☒

要点 トレミー管先端はコンクリート上面より常時貫入させ巻込みを防止

- ・ トレミー管先端はレイタンス・スライム巻込み防止のため常時貫入
- ・ 数値限定の記述と施工上の目的を混同しない

問題 No.15

直接基礎の施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 砂地盤の場合は，基礎底面の処理として割栗石や碎石などを敷き並べ，その上に均しコンクリートを打設する。

2. 水平支持力が不足する場合は、基礎底面に突起をつけて滑動に対する抵抗力を高める。
3. 基礎地盤が岩盤の場合は割栗石を用いず、地山のゆるんだ部分を取り除いて均しコンクリートを打つが、基礎底面地盤は平滑な面に仕上げる。
4. 直接基礎の施工時に地盤の過度の乱れが生じないように配慮が必要であり、支持地盤に乱れがあれば人力で丁寧にならす。

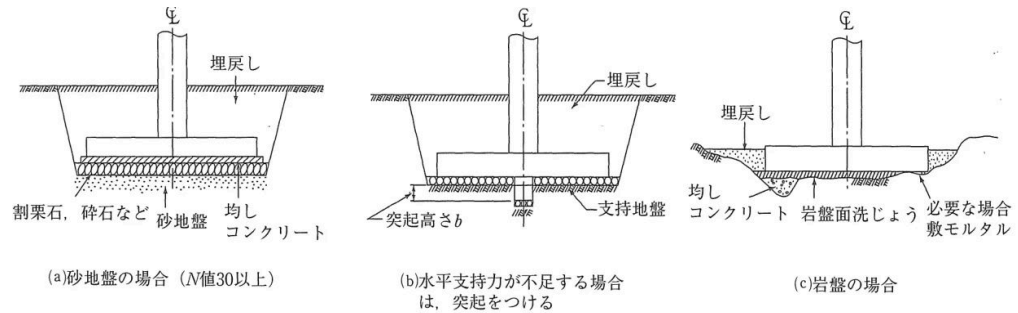


図 基礎底面の処理の例

<p className="text-center">図 基礎底面の処理の例</p>

解答・解説

正答：3

1. 砂地盤（N値30以上）の場合は、基礎底面の処理として割栗石や碎石などを敷き並べ、その上に均しコンクリートを打設する ☒
2. 水平支持力が不足する場合は、基礎底面に突起をつけて滑動に対する抵抗力を高める ☒
3. この場合、均しコンクリートと基礎地盤が十分にかみ合うように、基礎底面地盤にはある程度の不陸を残し、平滑な面とならないように配慮する必要がある ☒
4. 直接基礎が滑動する際のせん断面は基礎の床付け面のごく浅い箇所に生じることから、掘削等の施工時に地盤の過度の乱れが生じないように配慮が必要である ☒

問題 No.16

鋼構造物の溶接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ビード表面上の溶接割れ検査は目視で検査し、割れの発生が疑われる場合には磁粉探傷試験または浸透探傷試験を用いて確認する。
2. スタッヂベルの品質管理として、外観検査で不合格となったものについては全数ハンマー打撃試験を行い、合格したものについては全数の1%について抜き取り曲げ検査を行う。
3. 磁粉探傷試験と浸透探傷試験は全く異なる検査技術であり、それぞれの非破壊試験の種類に対応した資格の認証を受ける必要がある。
4. 設計図に仕上げの指定がない開先溶接の余盛は、ビード幅と余盛高さが日本工業規格の検査基準を満たしていれば特に仕上げる必要はない。

解答・解説

正答：2

1. ビード表面上の溶接割れ検査は目視で検査し、割れの発生が疑われる場合には磁粉探傷試験または浸透探傷試験を用いて確認する ☒
2. 設問の記述には品質管理基準の適用に関する誤りが含まれている ☐
3. 磁粉探傷試験は磁性金属の表面および表層に発生した表面割れ等の傷の検査に適しており、表面開口傷およびごく浅い内部傷の検査が可能である ☒
4. 日本工業規格により金属材料の溶融溶接継手の検査基準と外観試験方法が規定されている ☒

問題 No.17

耐候性鋼材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 耐候性鋼材は、鋼材の表面に緻密なさび（保護性さび）を形成させることによって腐食の進行を抑制する鋼材である。
2. 耐候性鋼は、本来裸のままでの使用が推奨されるが、供用初期のさび汁対策として表面処理を施した実績がある。
3. 耐候性高力ボルトは、耐候性元素といわれるCu、Niを多く含有し、耐候性鋼材を使用する構造物の接合を目的として開発されたものである。
4. 耐候性鋼は、架橋前にブラスト処理を行ってから使用する必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 耐候性鋼材は、鋼材の表面に緻密なさび（保護性さび）を形成させることによって腐食の進行を抑制する鋼材である ☒
2. 耐候性鋼は、本来裸のままでの使用が推奨されるが、供用初期のさび汁対策として表面処理を施した実績がある ☒
3. 耐候性高力ボルトは、耐候性元素といわれるCu、Niを多く含有し、耐候性鋼材を使用する構造物の接合を目的として開発されたものである ☒
4. 耐候性鋼は、本来裸のままで使用するものであり、架橋前にブラスト処理を行う必要はない ☐

問題 No.18

鉄筋コンクリート構造物の鉄筋・型枠に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋の曲げ戻しはできるだけ行わないことが好ましいが、やむをえず曲げ戻す場合には加熱しながら曲げ加工を行う。
2. 一時的に鉄筋を曲げておき後で所定の位置に曲げ戻す場合には、鉄筋の材質を害さないようにできるだけ大きい半径で曲げておくのがよい。

3. 腐食環境の厳しい環境下で型枠に接する箇所に鋼製スペーサを使用すると、発錆により内部鉄筋が腐食する原因となるため、鋼製スペーサを使用する。
4. 床版に使用するスペーサは1m2当たり4個以上使用し、50cm以下の間隔で千鳥・点対称に配置することが好ましい。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋の曲げ戻しはできるだけ行わないことが好ましい ☒
2. 一時的に鉄筋を曲げておき、後で所定の位置に曲げ戻す場合には、鉄筋の材質を害さずに真っ直ぐにすることができるようにできるだけ大きい半径で曲げておくのがよい ☒
3. 型枠に接する箇所では鋼製スペーサを使用せず、本体コンクリートと同等品質以上のモルタル製またはコンクリート製スペーサを用いることを原則とする ☒
4. かぶりは鉄筋の腐食、鉄筋の応力、重ね継手などに重要な影響を与える ☒

問題 No.19

コンクリート構造物の劣化に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. アルカリ骨材反応は、コンクリート中のアルカリ性水溶液と反応性シリカ鉱物が反応してコンクリートにひび割れを生じさせる現象であり、化学的浸食の一種である。
2. 鉄筋コンクリートが塩害を受けると、コンクリートに侵入した塩分中の塩化物イオンが鉄筋を腐食させ、鉄筋の膨張に伴いコンクリートにひび割れや剥落が生じる。
3. 凍害とは、コンクリート中の自由水や吸水率が大きい骨材の水分が凍結融解作用を繰り返し受けることによってクラックが生じたり、表層部が剥離したりする現象をいう。
4. 大気中の炭酸ガスがコンクリート中の水酸化カルシウムと反応して炭酸カルシウムが生成され、コンクリートのpHが低下して中性化が進行し、pHが11以下になると鉄筋が発錆する。

解答・解説

正答：1

1. アルカリ骨材反応は、骨材中の反応性鉱物とコンクリート中のアルカリとの化学反応によるもので、化学的浸食（酸や硫酸塩などの外部からの化学物質による劣化）とは異なる ☒
2. 鉄筋コンクリートは塩害を受けると、コンクリートに侵入した塩分中の塩化物イオンが鉄筋を腐食させ、膨張が生じる ☒
3. 凍害とはコンクリート中の自由水や、吸水率が大きい骨材の水分が凍結融解作用を繰り返し受けることによってクラックが生じたり、表層部が剥離したりして、表層に近い部分から破壊し次第に劣化していく現象をいう ☒
4. 大気中の炭酸ガス（二酸化炭素）が、コンクリート中の水酸化カルシウムと反応して炭酸カルシウムが生成される ☒

要点 アルカリ骨材反応は骨材とアルカリの反応で化学的浸食とは別分類

- ・ アルカリ骨材反応は反応性珪物とアルカリの膨張性反応
- ・ 酸・硫酸塩による化学的浸食とは区別される劣化機構

問題 No.20

コンクリート構造物の補修・補強に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 連続繊維シート接着工法は、炭素繊維シートやアラミド繊維シートをコンクリート表面に含浸接着樹脂で貼り付ける工法であるが、耐震性能の改善効果は期待できない。
2. 連続繊維シート工法の含浸接着樹脂は、厚さの大きいシート中に浸透するための良好な含浸性と、重量の大きいシートをコンクリート面に確実に貼り付ける高い粘着性を両立させる必要がある。
3. 連続繊維シート工法の下地処理では、コンクリート表面の脆弱部、レイトンス、塵埃、油脂類および型枠目違いなどによる段差を全て除去する必要がある。
4. 上面増厚工法は、床版コンクリートの劣化部をはつり、鋼繊維コンクリートや高強度モルタル等で断面を修復する工法であり、増厚は最低5cm以上とし死荷重を減らすため必要最小限に抑える。

解答・解説

正答：1

1. 設問の「耐震性能の改善効果は期待できない」は誤りである ✖
2. 連続繊維シート工法の含浸接着樹脂は、厚さの大きいシート中に浸透するための良好な含浸性と、重量の大きいシートをコンクリート面に確実に貼り付ける高い粘着性という相反する性質を両立させる必要がある。 ✔
3. 連続繊維シート工法の下地処理は、コンクリート表面の研掃が最も重要な工程である ✔
4. 上面増厚工法とは、床版コンクリートの劣化部をはつり、コンクリートを健全な状態にし、その後、鋼繊維コンクリートや高強度モルタル等の補修・補強材料で断面を修復する工法である ✔

問題 No.21

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 堤防のドレーン工は、堤体内の浸透水を速やかに排水するために設置するものである。
2. ドレーン工の表面は、堤体への降雨の浸透を防止するためにしゃ水する。
3. 堤防の基礎地盤表層部が乾燥している場合、盛土に先立ち散水を行い地盤面の土の湿度と盛土の湿度を近づけて最適な締固めができるようにする。
4. 基礎地盤に極端な凹凸がある場合、凹部や段差付近の締固めが不十分になるため、盛土に先駆けて平坦にかき均す必要がある。

するのためにしゃ水する。したがって、(2)は適当でない。

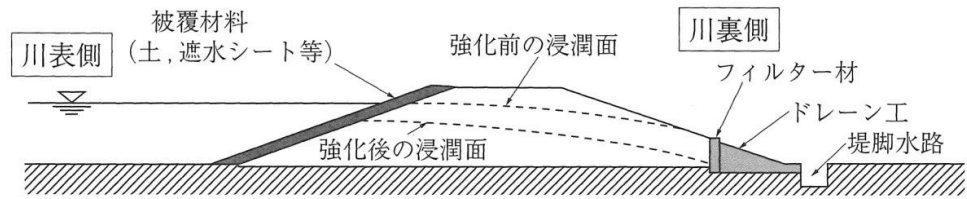


図 ドレーン工の基本的な構造

<p className="text-center">図 ドレーン工の基本的な構造</p>

解答・解説

正答：2

1. 堤防のドレーン工は、堤体内の浸透水を速やかに排水するために設置するものである ☒
2. ドレーン工の表面（堤体表面側）は被覆材料（土，遮水シート等）でしゃ水するが、これは堤体への降雨浸透防止ではなくドレーンへの直接の雨水流入を防ぐためである ☒
3. 堤防は地盤と一体化し、均一な締固めにより遮水性・耐久性を兼ね備えなくてはならない ☒
4. 基礎地盤に極端な凹凸がある場合、凹部や段差付近の締固めが不十分になり、均一でない盛土になる ☒

要点 ドレーン工表面のしゃ水は直接の雨水流入防止が目的

- ・ ドレーン工表面の被覆はドレーンへの直接雨水流入を防止
- ・ 堤体全体の降雨浸透防止と混同しない

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 野面石積みの布積みは、石の横目地が水平になるように積む工法である。
2. 野面石積みの谷積み（乱層積み）は、石の大きさをそろえる必要はなく、上下左右の石同士をかみ合わせて積む工法で、自重で自然に締まり高い安定性がある。

3. コンクリート張工の施工に際しては、一定の厚さにかつ平坦に仕上げるのが難しいので、スランプを大きくしてコンクリートの流動化を促進する。
4. 低水護岸の肩部は、洪水時の流水による洗掘を防止するため、必要に応じて護岸の天端に幅1～2mの水平折り返し（天端工）を設け、折り返しの終端に巻止めコンクリートを設ける。

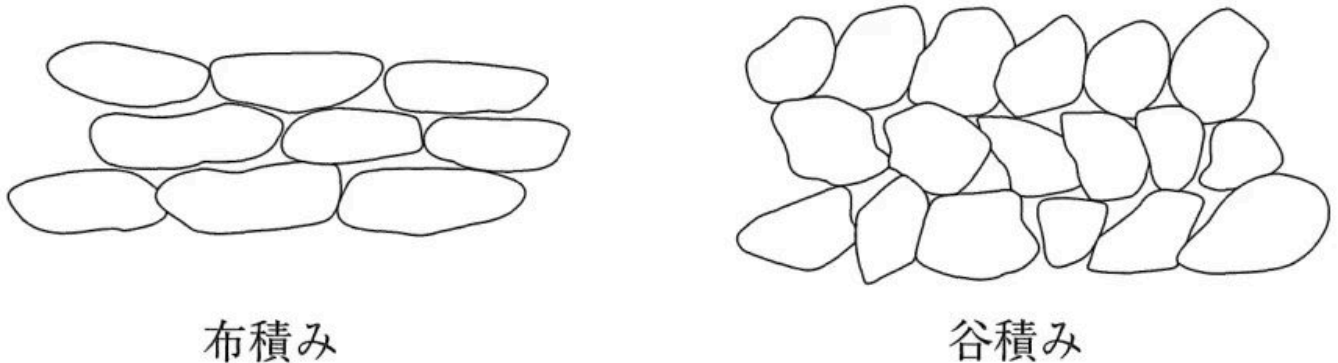


図 野面石積みの工法

<p className="text-center">図 野面石積みの工法</p>

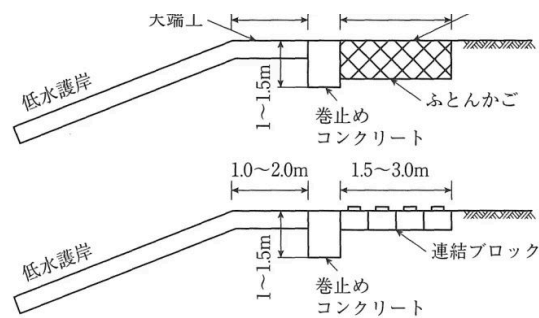


図 天端工および天端保護工

<p className="text-center">図 天端工および天端保護工</p>

解答・解説

正答：3

1. 野面石積みの布積みは、石の横目地が水平になるように積む工法である ☒
2. 野面石積みの谷積み（乱層積み）は、石の大きさをそろえる必要はなく上下左右の石同士をかみ合わせて積む工法で、自重で自然に締まり高い安定性があり、地震や洪水の石の洗い出しに対しても強い ☒
3. コンクリート張工の施工に際しては、一定の厚さにかつ平坦に仕上げるのが難しいので、スランプを小さくしてコンクリートの流動化を防止する必要がある ☒
4. 低水護岸の肩部は、洪水時の流水による洗掘を防止するため、必要に応じて護岸の天端に幅1～2mの水平折り返し（天端工）を設け、折り返しの終端に0.5～1.5mのコンクリート（巻止め工）を設ける ☒

問題 No.23

樋門・樋管の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 函渠は築堤に先立ち設置し、函体据付後は函体周辺を均等かつ十分に締め固めて堤体と一体化させる。
2. 函体の底版下に空洞が発生した場合は、グラウトにより空洞を充填するグラウト工法が最も広く普及している対策工法である。
3. 床付け面は函体が施工されるため地盤の支持力を確保する必要がある、掘削面はなるべく乱さずに掘削し転圧により支持力を確保する。
4. 函体の両側を函軸に沿って水平に盛土することにより土の偏荷重を防ぎ、函体の側方変位を防ぐ。

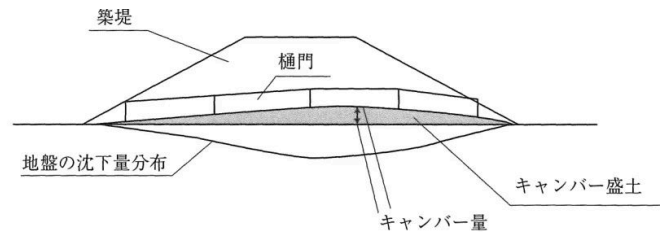


図 キャンバー盛土

<p className="text-center">図 キャンバー盛土</p>

解答・解説

正答：1

1. 設問の記述には施工上の留意点に関する誤りが含まれている ✖
2. 函体の底版下に空洞が発生した場合は、最も広く普及している対策工法は、グラウトにより空洞そのものを充填するグラウト工法である ✔
3. 床付け面は函体が施工されるため、地盤の支持力を確保する必要がある ✔
4. 函体の両側を函軸に沿って水平に盛土することにより土の偏荷重を防ぎ、函体の側方変位を防ぐとともに設計で想定した沈下の変位量に近づけることができる ✔

問題 No.24

砂防えん堤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 不透過型砂防えん堤は、溪流の縦横浸食を防止し、溪床、山脚を固定する効果がある。
2. 透過型砂防えん堤は、土石流を捕捉または洪水時の土砂流出のピークを調節するものであり、溪床・山脚の固定を目的とした箇所には適さない。
3. 透過型砂防えん堤の配置にあたっては、兩岸の斜面が安定している地点を選定し、斜面上方からの土石流、地すべり、雪崩等によって安定が損なわれないようにする。
4. 縦横浸食防止を主目的とする不透過型砂防えん堤は、崩壊地等の土砂生産区域の下流端に設置され、浸食区間が長い場合には数基の砂防えん堤を階段状に設置する。

解答・解説

正答：2

1. 不透過型砂防えん堤は、溪流の縦横浸食を防止し、溪床、山脚を固定する効果がある ☒
2. しかし、設問では「溪床・山脚の固定を目的とした箇所には適さない」と断定しているが、透過型でも間接的に溪床安定効果をもたらす場合がある ☒
3. 透過型砂防えん堤の配置にあたっては、両岸の斜面が安定している地点を選定し、斜面上方からの土石流、地すべり、雪崩等によって砂防えん堤の安定が損なわれないようにする ☒
4. 縦横浸食防止を主目的とする不透過型砂防えん堤は、崩壊地等の土砂生産区域の下流端に設置され、堤高は縦横浸食区域が包含される高さとする ☒

要点 透過型砂防えん堤も間接的に溪床安定効果をもたらす

- ・ 透過型は土石流捕捉と洪水時の土砂ピーク調節が主目的
- ・ 溪床・山脚固定に適しないと断定する記述は誤り

問題 No.25

地すべり対策工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 排土工は、地すべりの頭部域を排土して、地すべりの滑動力を低減させる対策工である。
2. 排土工の施工は、斜面上部より下部に向かって行うのを原則とし、施工は乾期が最も適当である。
3. 盛土工は、すべり面が円弧形状の場合に効果が大きく、末端域の地塊の厚さが頭部域のそれに比較して大きい場合に効果が特に大きい。
4. 盛土工により地すべり末端部で地下水の浸出域の出口が塞がれたり、末端部の透水層を遮断した場合、背後斜面内部での地下水位の上昇により斜面が安定する。

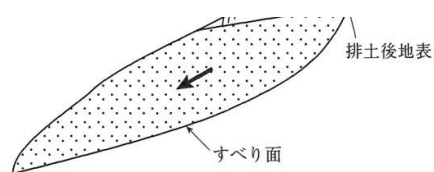


図 排土工の施工モデル

<p className="text-center">図 排土工の施工モデル</p>

解答・解説

正答：4

1. 排土工は、地すべりの頭部域を排土して、地すべりの滑動力を低減させる対策工である ☒
2. 排土工の施工は、斜面上部より下部に向かって行うのを原則としている ☒
3. 盛土工は、すべり面が円弧形状の場合に効果が大きく、末端域の地塊の厚さが頭部域のそれに比較して大きい場合に効果が特に大きい ☒
4. 盛土工により、地すべり末端部で地下水の浸出域の出口が塞がれたり、末端部の透水層を遮断した場合、背後斜面内部での地下水位の上昇により斜面が不安定になるおそれがあり、事前の地下水排除対策の検討が必要である。 ☒

問題 No.26

急傾斜地の崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 待受け式コンクリート擁壁は、斜面脚部から離して設置した擁壁で崩壊土砂を待ち受ける工法であるため、ポケット容量が不足する場合は地山を切土して十分な容量を確保する。
2. 切土法面の小段は、標準として直高5～10 m間隔とするが地質の変化に応じて設置し、幅は1～2 mを標準とする。
3. 法肩排水路は、斜面最上部などの維持管理が行き届きにくい位置にある場合が多いうえ、越水が生じると斜面の安定に及ぼす影響が大きいため、水路断面を想定流量に対して十分大きくする。
4. コンクリート張り工は、急峻な斜面で施工するため、切土あるいは表面整正後の斜面を長期間風雨にさらすことのないよう、切土工と同様に長区間の施工は避ける。

解答・解説

正答：1

1. ポケット容量が不足する場合に地山を切土すると斜面の安定性を損なうおそれがあるため、擁壁の高さを上げるなどの方法で容量を確保する ☒
2. 切土法面の小段は、標準として直高5～10 m間隔とするが地質の変化に応じて設置し、幅は1～2 mを標準とする ☒
3. 法肩排水路は、区域外からの地表水を集中、または浸透させないよう最上部に配置するため、維持管理が行き届きにくい位置にある場合が多いうえに、越水すると斜面の安定に及ぼす影響が大きいため、水路断面を想定流量に対して十分大きくする。 ☒
4. コンクリート張り工は、のり面の風化および雨水による侵食を防止するために原則として勾配1：1.0より急な斜面に用いる ☒

要点 待受け式擁壁のポケット容量不足は地山切土でなく擁壁高さで確保

- ・ ポケット容量不足時は擁壁の高さを上げて確保
- ・ 地山切土は斜面安定性を損なうため不適

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 安定材を散布する場合は、散布に先立って現状路床の不陸整正や、必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。
2. 安定材の混合は、散布終了後に適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合中は深さの確認を行い、混合むらが生じた場合は再混合する。
3. 安定材として粒状の生石灰を用いる場合には、1回目の混合が終了したのち仮転圧し、生石灰の消化を促進するため、転圧後速やかに再混合を行う。
4. 散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には、防塵型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとる。

解答・解説

正答：3

1. 安定材の散布にあたり、工事用車両の通過により路面が荒らされたり、降雨による荷重支持性能の低下や軟弱化した路床土が流出するおそれがあるため、不陸整正を行い路面の縁部等に仮排水路を設ける ☒
2. 安定材の混合は、散布終了後に適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合中は深さの確認を行い、混合むらが生じた場合は再混合する ☒
3. 転圧後「速やかに」再混合するのではなく、放置期間が必要である ☒
4. 散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には、防塵型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとる ☒

問題 No.28

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 敷均し中の混合物に降雨があった場合は、敷均し作業を中止するとともに、敷均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。
2. 締め固め作業のローラは、一般にアスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて、横断勾配の低い方から高い方に向かい、順次幅寄せしながら低速かつ等速で転圧する。
3. 振動ローラによる二次転圧では、転圧速度が速すぎると過転圧となり、遅すぎると不陸や小波が発生するため、転圧速度に注意する。
4. 横継目は、既設舗装の補修や延伸の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねないように施工する。

解答・解説

正答：3

1. 数均し中の混合物に降雨による水が残った場合、アスファルト混合物のはく離や混合物温度の急激な低下による所定の締め固め度が得られにくい ☒
2. 締め固めに用いるローラは、一般にアスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて、横断勾配の低い方から高い方に向かい、順次幅寄せしながら低速かつ等速で転圧する ☒
3. 設問は速すぎる場合と遅すぎる場合の記述が逆である ☒
4. 施工継ぎ目は、締め固めが不十分となりがちであり、所定の締め固め度が得られない場合には、不連続となり弱点となりやすい ☒

問題 No.29

道路の機能を有する舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 騒音低減機能を有する舗装とは、車両走行時に発生するタイヤ／路面音などを空隙に吸収することによって騒音を低減させるもので、一般的にはポーラスアスファルト舗装を適用する場合が多く、低騒音舗装と呼ばれている。
2. 排水機能を有する舗装とは、空隙率の高い材料を表層または表・基層に用い、雨水等を速やかに路面下に浸透させ、路盤以下にも水を浸透させる構造の舗装である。
3. 路面温度上昇抑制機能を有する舗装とは、通常の舗装と比較して夏期日中の路面温度の上昇を抑制する舗装であり、土系舗装など自然の被覆状態を創造するものや保水性舗装、遮熱性舗装などがある。
4. 凍結抑制機能を有する舗装とは、積雪寒冷期における車両走行の安全性などに効果のある舗装であり、アスファルト混合物に塩化物等を含有する物質を顆粒状・粉末状に加工して添加し凍結を抑制する化学的な工法と、舗装路面にゴム等の弾性体を露出させるなどにより路面の氷盤を破壊または氷盤との付着力を低下させる物理的な工法がある。

解答・解説

正答：2

1. 騒音低減機能を有する舗装とは、車両走行時に発生するタイヤ／路面音などを空隙に吸収することによって騒音を低減させるものである ☒
2. 透水機能層には一般にポーラスアスファルト混合物が用いられている ☒
3. 路面温度上昇抑制機能を有する舗装とは、通常の舗装と比較して夏期日中の路面温度の上昇を抑制する舗装であり、路面温度を低減する効果がある ☒
4. 凍結抑制機能を有する舗装とは、積雪寒冷期における車両走行の安全性などに効果のある舗装である ☒

問題 No.30

道路のポーラスアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常の加熱アスファルト混合物と同様にアスファルトフィニッシャーを用いて行う。
2. ポーラスアスファルト混合物は、通常の加熱アスファルト混合物よりも温度低下しやすいため、アスファルトプラントの製造能力、運搬距離等を考慮した供給計画をもとに敷均し速度を設定し、連続的に行う。
3. ポーラスアスファルト混合物の二次転圧は、初転圧で使用した10～12tのロードローラを用いることが多いが、舗設条件に応じて6～10tの振動ローラを無振で使用することもある。
4. タイヤローラによる仕上げ転圧は、混合物の表面温度がタイヤローラに付着しない程度（70℃程度）になる前に行うのが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常の加熱アスファルト混合物と同様にアスファルトフィニッシャーを用いて行う ☒
2. ポーラスアスファルト混合物は、通常の加熱アスファルト混合物よりも温度低下しやすい ☒
3. ポーラスアスファルト混合物の二次転圧は、初転圧で使用した10～12tのロードローラを用いることが多いが、舗設条件に応じて6～10tの振動ローラを無振で使用することもある ☒
4. タイヤローラによる仕上げ転圧は、転圧温度が高すぎるとタイヤに混合物が付着しやすく、空隙つぶれが生じる懸念もあることから、混合物の表面温度がタイヤローラに付着しない程度（70℃程度）になってから行うのが望ましい。 ☒

問題 No.31

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を舗設する工法である。
2. 表面処理工法は、既設舗装の上に、加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、厚さ3cm未満の封かん層を設ける工法である。
3. わだち部オーバーレイ工法は、流動によって生じたわだち掘れ部を、加熱アスファルト混合物で舗設する工法である。
4. 線状打換え工法は、一般に線状に発生したひび割れに沿って加熱アスファルト混合物層を打ち換える工法である。

解答・解説

正答：3

1. オーバーレイ工法は、舗装表面にひび割れが多くなり、局部的な破損が生じて応急的な修理では対処が困難となった場合に、既設舗装の上に厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を舗設する工法である ☒
2. 表面処理工法は、既設舗装の上に、加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、厚さ3cm未満の封かん層を設ける工法である ☒
3. わだち部オーバーレイ工法は、摩耗やこね返し等によって生じたわだち掘れ部を加熱アスファルト混合物で舗設する工法であり、流動によるわだち掘れには適用しない ☒
4. 線状打換え工法は、一般に線状に発生したひび割れに沿って加熱アスファルト混合物層を打ち換える工法である ☒

問題 No.32

道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. シーリング工法は、コンクリート版のひび割れ部に直角に切り込んだカッター溝を設け、その中に鋼材を埋設して、高強度のセメントモルタルや樹脂モルタルを用いてその溝を埋め戻す工法である。
2. 注入工法は、コンクリート版と路盤との間に出来た空隙や空洞をてん充したり、沈下を生じた版を押し上げて平常の位置に戻したりする工法である。
3. 打換え工法は、広域にわたりコンクリート版そのものに破損が生じた場合に、打換え面積、路床・路盤の状態、交通量などを考慮して、コンクリート又はアスファルト混合物で打ち換える工法である。
4. パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差などに材料を充てんして、路面の平坦性を応急的に回復させる工法である。

解答・解説

正答：1

1. 設問の工法はバーステッチ工法である ☒
2. 注入工法は、コンクリート版と路盤との間に出来た空隙や空洞を充填したり、沈下を生じた版を押し上げて平常の位置に戻したりする工法で、注入材にはセメント系や瀝青系の材料が用いられる。 ☒
3. 打換え工法は、広域にわたりコンクリート版そのものに破損が生じた場合に行う ☒
4. パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差などに材料を充てんして、路面の平坦性を応急的に回復させる工法である ☒

要点 ひび割れ部に鋼材を埋設し補強する工法はバーステッチ工法

- ・ バーステッチ工法はカッター溝に鋼材を埋設しモルタルで埋戻し
- ・ シーリング工法の説明と誤って入れ替えられやすい

問題 No.33

コンクリートダムに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. プレクーリングは、コンクリートダムにおける温度応力を規制するため、コンクリート材料の一部又は全部をあらかじめ冷却し、コンクリートの打込み温度を低下させる方法で、主として夏期に用いられる。
2. 有スランプコンクリートが十分締め固められたかどうかは、ダムコンクリートの沈下がなくなること、大きな気泡が生じなくなること、水が表面に現れて光沢が生じることなどによって確認できる。
3. ダムコンクリートの養生方法と養生期間は、気温、湿度などの環境条件、リフトスケジュールなどを考慮して定めなければならない。柱状ブロック工法では湛水養生が一般的に行われ、RCD工法や拡張レヤー工法ではスプリンクラーによる散水養生が一般的に行われている。
4. 仕上げ掘削が終了すれば、基礎地盤とコンクリートあるいはコア材との付着をよくするため、掘削面の垠体接合部に残っている岩粉や粘土等を除去する。ダムコンクリートを打ち込む岩盤の表面や水平打継目にはモルタルを敷き込まなければならないが、モルタルを敷き込む面は乾燥状態にしておかなければならない。

解答・解説

正答：4

1. プレクーリングは、コンクリートダムにおける温度応力を規制するため、コンクリート材料の一部又は全部をあらかじめ冷却し、コンクリートの打込み温度を低下させる方法で、主として夏期に用いられる 
2. 有スランプコンクリートが十分締め固められたかどうかは、ダムコンクリートの沈下がなくなること、大きな気泡が生じなくなること、水が表面に現れて光沢が生じることなどによって確認できる 
3. ダムコンクリートの養生方法と養生期間は、気温、湿度などの環境条件、リフトスケジュールなどを考慮して定めなければならない 
4. ダムコンクリートを打ち込む岩盤の表面や水平打継目にはモルタルを敷き込まなければならないが、モルタルを敷き込む面が乾燥しているとモルタル中の水分が失われて確実な付着力が得られないため、あらかじめ吸水させ湿潤状態にしておく必要がある。 

問題 No.34

ダムのグラウチングに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ブランケットグラウチングは、基礎地盤の浅い箇所の遮水性改良と、ダムと基礎地盤の密着性の改良を目的として施工される。
2. ブランケットグラウチングは、ルジオン値により改良効果を判定する。弱部の補強グラウトは、削孔した後の水押しによるルジオン値を基に注入量の度合いを判定するが、ルジオン値の高いところは高濃度のセメントミルクから始め、小さいところは低濃度のセメントミルクから始める。
3. グ라우チングの削孔と注入方式は、より確実な施工が可能な1ステージ5m程度の深さのステージ方式が標準として採用されている。パッカー方式は、注入孔の全長を一度に削孔した後、最深部から順次上部に向けてステージ区間を設けて注入していく方式である。

4. グラウチングは、一般に削孔、孔内洗浄、パッカーセット、水押し試験、ためし押し、パッカー撤去、硬化待ち、器械清掃の手順で行われる。

解答・解説

正答：3

1. ブランケットグラウチングは、基礎地盤の浅い箇所の遮水性改良と、ダムと基礎地盤の密着性の改良を目的として施工される ☒
2. ブランケットグラウチングは、ルジオン値により改良効果を判定する ☒
3. 設問はステージ方式とパッカー方式の説明が混同されている ☒
4. グラウチングは、一般に削孔、孔内洗浄、パッカーセット、水押し試験、ためし押し、パッカー撤去、硬化待ち、器械清掃の手順で行われる ☒

問題 No.35

山岳トンネルの観察・計測に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工事の着手前に、地表の状況、湧水の状態、近接構造物の損傷状態を把握しておかなければならない。さらに、工事中には、ひび割れの伸展等を確認することが重要である。
2. 地表面沈下や近接構造物の挙動把握の変位計測では、トンネル掘削による影響が現れた後から測定を開始することが重要である。
3. 観察・計測結果は、迅速に設計と施工に反映できるように整理しなければならない。とくに切羽付近では必要な対策時期を逸することのないよう、得られたデータを早期に判断する必要がある。
4. 周辺の地下水に関しては、トンネルの工事中はもちろん、工事前から工事後の長期にわたって計測を行う必要があるため、効率的な観察・計測計画を事前に立案しておく必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 工事の着手前に、地表の状況、湧水の状態、近接構造物の損傷状態を把握しておかなければならない ☒
2. これは切羽通過前の先行変位は、坑内からは計測できないためである ☒
3. 観察・計測結果は、迅速に設計と施工に反映できるように整理しなければならない ☒
4. 周辺の地下水に関しては、トンネルの工事中はもちろん、工事前から工事後の長期にわたって計測を行う必要があるため、効率的な観察・計測計画を事前に立案しておく必要がある ☒

問題 No.36

山岳トンネルの掘削工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法において、下部にベンチを残して切羽の安定を図るとともに、上半、下半の同時施工による掘削効率の向上を図るものであり、同時併進で機械化による省力化・急速施工に有利な工法である。

2. 側壁導坑先進工法は、ベンチカット工法で側壁脚部の地盤支持力が不足する場合、および土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要がある場合に適用される工法で、上半部の掘削に先立って側壁コンクリートを打ち込む場合と側壁コンクリートを設けない場合がある。
3. 中壁分割工法は、大断面掘削の場合に多く用いられ、左右どちらかの先進切羽と後進切羽の間に中壁ができることから中壁分割工法と呼ばれる。掘削途中でも各々トンネルが併合された状態で掘進されることが多く、切羽の安定性の確保とトンネルの変形や地表面沈下の抑制に有効な工法である。
4. ショートベンチカット工法は、ベンチの長さを自由にできる場合に適用する工法で、比較的広範囲の地山条件に適用可能であり、とくに地山条件が変化し全断面では切羽が安定しない場合には有効な掘削方法である。

解答・解説

正答：4

1. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法において、下部にベンチを残して切羽の安定を図るとともに、上半、下半の同時施工による掘削効率の向上を図るものである 
2. 側壁導坑先進工法は、ベンチカット工法で側壁脚部の地盤支持力が不足する場合、および土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要がある場合に適用される工法で、上半部の掘削に先立って側壁コンクリートを打ち込む場合と側壁コンクリートを設けない場合がある。 
3. 中壁分割工法は、大断面掘削の場合に多く用いられ、左右どちらかの先進切羽と後進切羽の間に中壁ができることから中壁分割工法と呼ばれる 
4. 設問のベンチ長を自由にできる場合に適用するのは、ロングベンチカット工法である 

問題 No.37

海岸堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 海岸堤防の安定計算においては、すべり面を直線として安定計算を行う。
2. 海岸堤防は、海浜地あるいは岩礁等に建設されるため、生物あるいは周辺の生態系に配慮することが大切であり、法線形状に緩やかな曲線形状を取り入れたり、堤防の使用材料に自然石や木等の利用を図る工夫が必要である。
3. 海上工事となる場合は、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限されたり、施工による海水の濁りの問題が生じる場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮も重要となる。
4. 堤防建設位置は制約を受けることが多く、強度の低い地盤に施工せざるを得ない場合には、必要に応じて押さえ盛土、地盤改良等を考慮しなければならない。また、堤体の盛土材料は十分な締固めの可能な材料とする必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 直線すべり面ではない ✖
2. 海岸堤防は、海浜地あるいは岩礁等に建設されるため、生物あるいは周辺の生態系に配慮することが大切である ✔
3. 海上工事となる場合は、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限されたり、施工による海水の濁りの問題が生じる場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮も重要となる ✔
4. 堤防建設位置は、制約を受けることが多い ✔

問題 No.38

消波工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 消波工の必要条件として、消波効果を高めるため表面粗度を大きくする。
2. 消波工の施工は、ブロックの不安定な孤立の状態が生じないようにするため、ブロック層における自然空隙に間詰石を挿入する。
3. 消波工は、波の規模に応じた適度の空隙をもつこと。
4. 消波工の断面は、中詰石の上に数層の異型ブロックを並べることもあれば、全断面を異型ブロックで施工することもある。

解答・解説

正答：2

1. 堤防・護岸の前面に設置される消波工は、衝撃砕波圧の発生を回避し、波の打ち上げ高さを抑え、消波効果を高めるため表面粗度を大きくする ✔
2. 間詰石を挿入すると消波効果が低下する ✖
3. 消波工は、波の規模に応じた適度の空隙をもつことが必要条件である ✔
4. 消波工の断面は、中詰石の上に数層の異型ブロックを並べることもあれば、全断面を異型ブロックで施工することもある ✔

問題 No.39

港湾における捨石の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 捨石の捨込みは、投入海域を示す旗やブイなどの標識をもとに、周辺部より順次中心部に向け捨込みを行う。
2. 捨石の海上運搬の作業機械・船舶の選定は、ストック量、積込み能力、運搬距離、運搬時間、運搬時期、捨込み能力等を総合的に検討して決める。
3. 捨石の本均しの精度は、本体構造物が直接接する面であることから平坦性を必要とし、一般には均し基準面に対し±5cmである。

4. 捨石は、基礎として本体構造物の荷重を分散させて地盤に伝えるもので、使用する石の大きさは5～500kg/個程度の範囲のものをを用いる場合が多い。

解答・解説

正答：1

1. 設問は捨込みの方向が逆である ✕
2. 捨石の海上運搬の作業機械・船舶の選定は、ストック量、積込み能力、運搬距離、運搬時間、運搬時期、捨込み能力等を総合的に検討して決める ✓
3. 捨石の本均しは、本体構造物が直接接する箇所について行い、均し定規を使用し、仕様による材料のうち、大きいものを表面に、小さいものを間詰めを使用し、緩みの無いようにかみ合わせる ✓
4. 捨石は、基礎として上部構造物の荷重を分散させて地盤に伝えたり、被覆として波浪から基礎法尻などの洗掘を防ぐものであるため、材質は堅硬、緻密、耐久的で風化凍解のおそれのないものでなければならない ✓

問題 No.40

浚渫工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 浚渫工事にあたっては、施工区域内およびその周辺において機雷等の危険物の有無を確認するため、磁気探査を行う。
2. 土厚が4m程度以上の浚渫を実施する場合は、磁気探査の有効探査厚が4m程度であるため、層別に磁気探査および潜水探査を実施する必要がある。
3. 浚渫工事を行うための深浅測量は、水深の深いところでは音響測深機を使用することが多く、浅海部および構造物前面の測量は、レッド、スタッフ等で行う場合もある。
4. 深浅測量の標準の測線間隔は、区分、地盤、土質などの条件にかかわらず一律に定められている。

解答・解説

正答：4

1. 浚渫工事にあたっては、施工区域内およびその周辺において機雷等の危険物の有無を確認するため、磁気探査を行う ✓
2. 土厚が4m程度以上の浚渫を実施する場合は、磁気探査の有効探査厚が4m程度であるため、層別に磁気探査および潜水探査を実施する必要がある（経層探査の実施） ✓
3. 浚渫工事を行うための深浅測量は、水深の深いところでは音響測深機を使用することが多く、浅海部および構造物前面の測量は、レッド、スタッフ等で行う場合もある ✓
4. 一律に定められているわけではない ✕

問題 No.41

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート版に用いるセメントは、ポルトランドセメントを標準とし、使用する骨材の最大粒径は、版の断面形状及び施工性を考慮して、最大粒径25mmとする。
2. 粒度調整碎石の締固めを仕上げた後は、2～3日経過後、形状が安定するのを確認し、プライムコートを施工する。
3. 路床面の仕上り精度は、設計高さに対して $\pm 15\text{mm}$ とし、雨水による水たまりができて表面の排水が阻害されるような不陸がないように、できる限り平坦に仕上げる。
4. コンクリート打込み前の構造物との取付け部及び路肩部の粒度調整碎石の締固めは、小型転圧機械などにより特に入念に締め固める。

解答・解説

正答：2

1. 鉄筋コンクリート版に用いるセメントは、普通ポルトランドセメントを標準とし、高炉セメントB等も使用される ☒
2. 2～3日経過後ではなく、速やかに行う必要がある ☒
3. 路床面の仕上り精度は、設計高さに対して $\pm 15\text{mm}$ とし、雨水による水たまりができて表面の排水が阻害されるような不陸がないように、できる限り平坦に仕上げる ☒
4. コンクリート打込み前の構造物との取付け部及び路肩部の粒度調整碎石の締固めは、小型転圧機械などにより特に入念に締め固める ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の軌道に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. バラスト軌道は、一般に用いられる構造であり、バラスト上に枕木に固定されたレールが置かれているだけの構造であることから、日常的な保守が必要ではあるが、地盤沈下等が生じた場合には容易に補修できるメリットがある。
2. 軌道変位には、一般的に軌間、水準、高低、通り、平面性の5種類があり、バラスト軌道においては、列車荷重の繰り返しにより特に道床部分にひずみと変形が頻繁に生じやすい。
3. 道床バラストの入れ替え作業においては、バラストの条件として、吸水率が小さく、強固でじん性に富み、できるだけ丸みを帯びた材料を用いる。

4. 脱線防止レール及び脱線防止ガードは、危険の大きな側に対する反対側のレールに設けることとし、本線レールと同じ高さ又はそれより高いものとする。

解答・解説

正答：3

1. バラスト軌道は、一般に用いられる構造である ☒
2. 軌道変位には、一般的に軌間、水準、高低、通り、平面性の5種類がある ☒
3. 「丸みを帯びた材料」ではなく「角ばった形状」が正しい ☒
4. 急曲線区間を走る車両は、転向横圧および遠心力のため、外軌レール側に押し出されやすく、せり上がり脱線を招くことがある ☒

問題 No.43

鉄道の営業線近接工事における線路閉鎖工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 線路閉鎖工事等の作業にあたっては、工事管理者を定め、その者が現場で直接工事を管理する。
2. 線路閉鎖工事等の手続においては、線路閉鎖および保守用車使用の手続きは線路責任者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打ち合わせを行う。
3. 線路閉鎖工事等の手続において、線路責任者は、線路閉鎖工事等が作業時間帯において終了できないと判断した場合は、工事管理者にその旨を連絡し、工事管理者の指示を受けること。
4. 工事の施工にあたっては、列車の振動、風圧等によって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事または乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、一時施工を中止する。

解答・解説

正答：3

1. 線路閉鎖工事等の作業にあたっては、工事管理者を定め、その者が現場で直接工事を管理する ☒
2. 線路閉鎖工事等の手続においては、線路閉鎖および保守用車使用の手続きは線路責任者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打ち合わせを行う ☒
3. 「工事管理者」ではなく「施設司令員」に連絡するのが正しい ☒
4. 工事の施工にあたっては、列車の振動、風圧等によって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事または乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、一時施工を中止する ☒

問題 No.44

泥水式シールド工法の泥水処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 泥水式シールド工法では、送泥水と排泥水の管理が重要であり、泥水の比重、粘性、pH等を適正に管理する。

2. 泥水の比重管理は、切羽の安定を保つために重要であり、泥水比重が低すぎると切羽の崩壊を招き、高すぎると掘進効率が低下する。
3. 泥水処理施設の泥水処理系統は、一次処理、二次処理、三次処理に区分される。一次処理設備は切羽から送られてきた排泥水の礫、砂を物理的な分級方法により区分し、二次処理設備は余剰泥水のシルト、粘土等を凝集剤等で凝集し脱水する。三次処理設備は放流水のpH中和や濁度管理を行う。
4. 送排泥設備は、切羽泥水圧を正確に保持でき、切羽から泥水処理施設まで掘削土砂を流体輸送できる十分な流速と輸送能力を有するものでなくてはならない。排泥管径と送泥管径は同径の場合が多い。

解答・解説

正答：4

1. 泥水式シールド工法では、送泥水と排泥水の管理が重要であり、泥水の比重、粘性、pH等を適正に管理する ☒
2. 泥水の比重管理は、切羽の安定を保つために重要であり、泥水比重が低すぎると切羽の崩壊を招き、高すぎると掘進効率が低下する ☒
3. 泥水処理施設の泥水処理系統は、一次処理、二次処理、三次処理に区分される ☒
4. 同径とするのは誤りである ☒

問題 No.45

鋼構造物における重防食塗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 防食下地は、一次防せいプライマー、無機ジンクリッチペイント、溶融亜鉛めっき、金属溶射により、犠牲防食作用やアルカリ性保持などの腐食抑制効果によって鋼材の腐食を防ぐ。
2. 下塗塗料は、防食下地と良好な付着性を有し、水と酸素の腐食因子と塩化物イオンなどの腐食促進因子の浸透を抑制して、防食下地の劣化、消耗を防ぐ。
3. 中塗塗料は、下塗塗料と上塗塗料の付着を確保し、色相を調整して下塗塗料の色相を隠蔽する。
4. 上塗塗料は、耐候性のよい樹脂と顔料により、長期間にわたって鋼構造物の光沢や色相を維持し、下層塗膜を紫外線から保護する。

解答・解説

正答：1

1. 一次防せいプライマーは、鋼材の一時的な防せい処理であり、防食下地とは異なる ☒
2. 下塗塗料は、防食下地と良好な付着性を有し、水と酸素の腐食因子と塩化物イオンなどの腐食促進因子の浸透を抑制して、防食下地の劣化、消耗を防ぐ ☒
3. 中塗塗料は、下塗塗料と上塗塗料の付着を確保し、色相を調整して下塗塗料の色相を隠蔽する ☒
4. 上塗塗料は、耐候性のよい樹脂と顔料により、長期間にわたって鋼構造物の光沢や色相を維持し、下層塗膜を紫外線から保護する ☒

問題 No.46

上水道の管路の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 管を他の地下埋設物と交差又は接近して布設する場合は、少なくとも30cm以上の離隔を保ち、維持管理及び復旧修理が容易に行えるよう適度な深さとする。
2. 管路がやむを得ず活断層を横断又は近傍を通過する場合は、管路全体に铸铁管を使用することに加え、抜け出し防止機能を備えた伸縮可とう管や継輪を使用する。
3. 口径800mm以上の管路については、内部からの点検ができるように、適当な間隔で管路の要所に人孔を設けるほか、点検や復旧作業が容易に行えるように排水設備も設置するのが望ましい。
4. 管路は、水平、鉛直とも急激な屈曲を避けることを原則とし、ダクタイル铸铁管などの継手を屈曲させる場合は、許容の屈曲角度内で曲げて布設する。

解答・解説

正答：2

1. 管を他の地下埋設物と交差又は接近して布設する場合は、少なくとも30cm以上の離隔を保つ ☒
2. 铸铁管は耐震適合性がないため、铸铁管の使用は適当でない ☒
3. 口径800mm以上の管路には、震災その他の事故時に内部より点検可能とするため、適切な位置に人孔を設ける ☒
4. 管路は、水平、鉛直とも急激な屈曲は避けることを原則とする ☒

問題 No.47

下水道の開削工法における土留め工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鋼矢板工法は、止水性があり、比較的深い掘削にも適用できるが、硬質地盤への打込みが困難で、打込み・引抜き時に騒音・振動が発生しやすいため、ヒービングを防ぐことができない。
2. 土留矢板と切梁をセットにした既製横矢板工法は、掘削完了と同時に土留が完了する。工期が短く、騒音、振動が少なく、また腹起し材がないことから作業スペースが広くとれる。
3. 親杭横矢板工法は、掘削がやや深く、土質が粘性土で比較的硬く、土留工に水密性を必要としない場合に用いられる。
4. 軽量鋼矢板を使用する場合の土質は、木矢板と同じ条件である。掘削がやや深く、地表面に載荷重がかかるが止水が必要でない場合は、木矢板と同じ施工方法で行う。

解答・解説

正答：1

1. 「ヒービングを防ぐことができない」は誤りである ☒
2. 土留矢板と切梁をセットにした既製横矢板工法は、掘削完了と同時に土留が完了する ☒
3. 親杭横矢板工法は、掘削がやや深く、土質が粘性土で比較的硬く、土留工に水密性を必要としない場合に用いられる ☒
4. 軽量鋼矢板を使用する場合の土質は、木矢板と同じ条件である ☒

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 推進工法の発進立坑には、推進力の反力をとるための反力壁が必要であり、反力不足をきたす場合は地盤改良等を行って耐力を高める必要がある。
2. 初期掘進段階に先導体の蛇行特性を熟知し、その後の推進作業にあたって、常にこの特性に留意する必要がある。また、小口径管推進工法では先導体の運転操作はかなりの熟練度を必要とするため、経験豊かなオペレーターを配置しなければならない。
3. 推進方向に推進管の耐荷力以上の推進力をかけた場合、また、点加圧を行ったり、推進管と押輪が平滑に接していない場合及び押輪の剛性が不足する場合には、管端に加わる荷重が均等とならないため、管端面の座屈とそれに伴うはく離を生じる。
4. 地盤の変状に対しては、切羽土砂を適正に取り込むことが必要であるが、推進施工後に滑材注入を行う。

解答・解説

正答：4

1. 推進工法の発進立坑には、推進力の反力をとるための反力壁が必要であり、反力不足をきたす場合は地盤改良等を行って耐力を高める必要がある 
2. 初期掘進段階に先導体の蛇行特性を熟知し、その後の推進作業にあたって、常にこの特性に留意する必要がある 
3. 推進方向に推進管の耐荷力以上の推進力をかけた場合、また、点加圧を行ったり、推進管と押輪が平滑に接していない場合及び押輪の剛性が不足する場合には、管端に加わる荷重が均等とならないため、管端面の座屈とそれに伴うはく離を生じる。 
4. 「推進施工後」ではなく「推進施工と同時に」行う 

問題 No.49

薬液注入工事における環境保全に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工管理にあたっての地下水の水質測定のための採水地点は、注入箇所を中心として、地下水の流れの方向を考慮して定める。なお、注入箇所の周辺に既設の井戸等がある場合はそれを利用しても差し支えない。
2. 採水回数は、工事着手前に1回、工事中は毎日1回以上、工事終了後は1週間を経過するまで毎日1回以上採水し測定しなければならない。
3. 公共用水域の近くで薬液注入を行うときは、あらかじめ公共用水域の状態を調査し水質の確認が必要であり、工事に際しては薬液ならびに排水が直接流れ込むのを防止する対策が必要である。
4. 農産物や樹木への影響としては、飛散した薬液が降りかかることによる枯死や、根の周辺に薬液が浸透し水や栄養の吸収を妨げるなどが考えられることから、プラントを囲うことや一時的に移植するなどの対策が必要である。

解答・解説

正答：2

1. 施工管理にあたっての地下水の水質測定のための採水地点は、注入箇所を中心として、地下水の流れの方向を考慮して定める ☒
2. 「1週間」ではなく「2週間」が正しい ☒
3. 公共用水域の近くで薬液注入を行うときは、あらかじめ公共用水域の状態を調査し、水質の確認が必要であり、工事に際しては薬液ならびに排水が直接流れ込むのを防止する対策が必要である ☒
4. 農産物や樹木への影響としては、飛散した薬液が降りかかることによる枯死や、根の周辺に薬液が浸透し水や栄養の吸収を妨げるなどが考えられることから、プラントを囲うことや一時的に移植するなどの対策が必要である ☒

問題 No.50

労働基準法における就業規則に関する次の記述のうち、就業規則に必ず記載を要する事項に該当するものはどれか。

1. 退職手当に関する事項
2. 職業訓練に関する事項
3. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
4. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

解答・解説

正答：3

1. 退職手当に関する事項については、労働基準法施行規則第5条第1項第四号の二から同条同項第十一号までの範囲内であり、相対的必要記載事項である ☒
2. 職業訓練に関する事項については、相対的必要記載事項であり、定めをする場合にのみ記載が必要である ☒
3. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項については、労働基準法第89条第1号に規定される絶対的必要記載事項である ☒
4. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項については、相対的必要記載事項である ☒

問題 No.51

満18歳未満の者と産後1年を経過しない女性について、労働基準法上、いずれも就業させてはならない業務は次の記述のうちどれか。

1. 足場の組立て、解体、変更の業務における地上又は床上での補助作業
2. 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
3. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
4. さく岩機、鉋打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

解答・解説

正答：4

1. 足場の組立て等の補助作業は、年少者・産婦ともに就業制限の対象外である ✕
2. 高さ5m以上の墜落危険箇所での業務は、年少者には制限されるが、産婦には必ずしも制限されない ✕
3. 土砂崩壊のおそれのある場所等での業務は、年少者には制限されるが、産婦には必ずしも制限されない ✕
4. さく岩機、鋳打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は、年少者・産婦いずれにも就業が制限されている ✓

問題 No.52

特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生じる労働災害を防止するために講じなければならない措置として、労働安全衛生法上、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1. すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催すること。
2. 毎作業日に少なくとも1回行う作業場所の巡視は、特定元方事業者に代わって関係請負人が行うこと。
3. 法令に定める事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。
4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

解答・解説

正答：2

1. 法第30条第1項第一号に定めている協議組織の設置及び運営については、労働安全衛生規則第635条第1項に「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること」、「当該協議組織の会議を定期的に開催すること」と規定されている。 ✓
2. 巡視は特定元方事業者自らが行わなければならない、関係請負人に代わって行わせることはできない ✕
3. 労働安全衛生規則第640条（事故現場等の標識の統一等）に、「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない」と規定されている。 ✓
4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことは、法第30条第1項に定められた事項である ✓

問題 No.53

労働安全衛生法上の計画の届出に関する次の記述のうち、届出を必要としないものはどれか。

1. 長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事

2. 最大支間500m以上の橋梁の建設の仕事
3. 高さが300m以上の塔の建設の仕事
4. 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう。）が150m以上のダムの建設の仕事

解答・解説

正答：3

1. 長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事は、厚生労働大臣への届出が必要であり、(1)は届出を必要とする ✕
2. 最大支間500m以上の橋梁の建設の仕事は、厚生労働大臣への届出が必要であり、(2)は届出を必要とする ✕
3. 本問が問う「届出を必要としないもの」に該当する ✔
4. 堤高150m以上のダムの建設の仕事は、厚生労働大臣への届出が必要であり、(4)は届出を必要とする ✕

問題 No.54

建設業法における監理技術者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 監理技術者の資格要件として、指定建設業7業種については、1級国家資格者、又は国土交通大臣が認定した者でなければならない。
2. 専任の監理技術者を置く場合、その監理技術者は監理技術者資格者証を交付されており、当該専任の期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた監理技術者講習を受講している者でなければならない。
3. 選任された専任の監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
4. 工事現場に監理技術者を置かねばならないのは、下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上（建築一式工事の場合は6,000万円）になる場合であり、工事途中であっても適用される。

解答・解説

正答：1

1. 設問では「又は」としているが、実務経験による資格取得は指定建設業では認められていない点で不正確な記述となっている ✕
2. 建設業法第26条第5項の規定により、専任の監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、当該専任の期間中のいずれの日においてもその日前5年以内に監理技術者講習を受講した者でなければならないと定められている。 ✔
3. 建設業法第26条第6項の規定により、選任された専任の監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない ✔
4. 建設業法第26条第2項では、工事現場に監理技術者を置かねばならないのは「下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上（建築一式工事の場合は6,000万円）になる場合」と定めており、この基準は工事の途中で下請契約額が増加し基準額以上となった場合にも適用される。 ✔

問題 No.55

元請負人の果たすべき義務に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。ただし、元請負人は発注者から直接土木工事を請け負った特定建設業者とし、下請負人は資本金額4,000万円未満の一般建設業者の者とする。

1. 下請代金の支払期日は、下請負人の建設工事の完成を確認した後、当該工事の目的物の引渡しの日から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2. 下請代金の支払いについては、その支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
3. 請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等、元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
4. 下請負人からその建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建設業法第24条の5（特定建設業者の下請代金の支払期日等）の規定により、下請代金の支払期日は、下請負人からの建設工事の目的物の引渡しの日（特約がある場合はその一定の日）から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければならず、正しい記述である。✔
2. 法第24条の6第3項の規定により、特定建設業者は、自らが注文者となった下請契約の下請代金の支払について、一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。✔
3. 法第24条の2の規定により、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならず、正しい記述である。✔
4. 建設業法第24条の4の規定により、元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならないとされている。✖

問題 No.56

道路上で行う工事又は行為について許可又は承認に関する次の記述のうち、道路法上、正しいものはどれか。

1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事の材料を道路の法面に継続して仮置きする場合は、道路管理者の許可を必要としない。
2. 道路管理者以外の者が、車両の乗入れのための歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を必要としない。

3. 道路占有者が、上下水道管などの公共施設を道路に設け継続して道路を使用する場合は、道路管理者から改めて許可を必要としない。
4. 道路占有者が、重量の増加を伴わない占有物件の構造の変更を行う場合は、道路の構造及び交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる時、道路管理者から改めて許可を必要としない。

解答・解説

正答：4

1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事の材料を道路の法面に継続して仮置きする場合は、道路法第32条第1項の道路の占有に該当し、道路管理者の許可を受けなければならない **×**
2. 道路管理者以外の者が、車両の乗入れのための歩道切下げ工事を行う場合は、道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要である **×**
3. 法第32条第1項に、道路の占有の場合、水管、下水道管等は道路管理者の許可を受けなければならないとされている **×**
4. 施行令第8条に軽易なものとして、占有物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないものが掲げられている **✓**

問題 No.57

河川管理者以外の者が河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で行う行為の許可に関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。

1. 吊り橋、電線などを河川区域内の上空を通過して設置する場合は、河川管理者の許可が必要である。
2. 公園などを河川区域内の民有地に設置する場合は、土地の形状の変更が伴ったとしても河川管理者の許可は必要ない。
3. 現場事務所を河川区域内の民有地に設置する場合は、仮設工作物であっても河川管理者の許可が必要である。
4. 現場練りモルタルに使う少量の水をバケツなどで一時的に河川から取水する場合は、河川管理者の許可は必要ない。

解答・解説

正答：2

1. 河川法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可は，吊り橋や電線など河川区域内の上空を通過して設置する場合にも適用される ☒
2. 河川法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可は，河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地は除かれているが，公園などの設置に伴い土地の形状の変更を行う場合は，別途，工作物の新築等の許可（法第26条）や土地の掘削等の許可（法第27条）が必要となる場合があり，「許可は必要ない」とする記述は誤りである。 ☒
3. 法第26条に規定する工作物の新築等の許可は，民有地であっても，また一時的な仮設工作物にも適用される ☒
4. 法第23条の規定により，河川の流水を占用しようとする者は，河川管理者の許可を受けなければならない ☒

問題 No.58

工事現場に設ける仮設建築物に関する次の記述のうち，建築基準法上，適用しなければならないものはどれか。

1. 建築物は，自重，積載荷重，積雪荷重，風圧，土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし，定められた技術的基準に適合するものでなければならない。
2. 建築物は，用途地域や前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限（斜線制限）に関する規定に適合するものでなければならない。
3. 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合には，盛土，地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
4. 建築物の敷地には，雨水及び汚水を排水し，又は処理するための適当な下水管，下水溝又はためますその他これらに類する施設を設けなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 法第20条で，建築物は，自重，積載荷重，積雪荷重，風圧，土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとし，定められた技術的基準に適合するものでなければならないと規定されており，この構造耐力の規定は法第85条第2項の適用除外に含まれず，工事現場に設ける仮設建築物にも適用される。 ☒
2. 法第56条に道路斜線制限の規定がある ☒
3. 法第19条第2項で，湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合には，盛土，地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならないと規定されているが，この規定は法第85条第2項により工事現場に設ける仮設建築物には適用されない。 ☒
4. 法第19条第3項で，建築物の敷地には雨水及び汚水を排水し又は処理するための適当な下水管等を設けなければならないと規定されているが，この規定は法第85条第2項により仮設建築物には適用除外となっている ☒

問題 No.59

特定建設作業の実施の届出に関する次の記述のうち、騒音規制法上、該当しない事項はどれか。

1. 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所。
2. 使用する建設作業に伴う推定の最大騒音値。
3. 下請負人の氏名又は名称及び住所。
4. 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所は、上記③に該当する届出事項である ☒
2. 騒音規制法施行規則第10条に定められた届出事項は上記①～⑦であり、推定の最大騒音値は含まれない ☐
3. 下請負人の氏名又は名称及び住所は、上記⑦に該当する届出事項である ☒
4. 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所は、施行規則第10条に定められた届出事項である ☒

問題 No.60

特定建設作業に関する次の記述のうち、振動規制法上、該当するものはどれか。

1. 電動パイプロハンマによるシートパイルの打込み作業で、作業を開始した日に終わる作業。
2. 1日の移動距離が100 m以上の舗装版破碎機による道路舗装面の破碎作業で、3日間の作業。
3. 1日の移動距離が50 m未満の8 t振動ローラによる路体の締固め作業で、5日間の作業。
4. ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で、3日間の作業。

解答・解説

正答：4

1. くい打機を使用する作業だが、作業を開始した日に終わる ☐
2. 舗装版破碎機を使用する作業だが、1日の移動距離が50 mを超える ☐
3. 振動ローラによる路体の締固め作業は特定建設作業に含まれない ☐
4. ブレーカーを使用する作業で連続的に移動せず2日間以上の作業である ☒

問題 No.61

船舶の航行又は工事の許可に関する次の記述のうち、港則法上、誤っているものはどれか。

1. 船舶は、港内において防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り航行しなければならない。
2. 汽船が港の防波堤の入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

3. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
4. 特定港内で工事をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 右げんに見て航行するときは近寄って航行する（法第 17 条）。記述どおりで正しい 
2. 防波堤入口付近では「入航する船」が外で待機し、「出航する船」を優先する（法第 15 条）。本肢は入航・出航の関係が逆で誤り 
3. 特定港において危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可が必要（法第 22 条第 1 項）。記述どおりで正しい 
4. 特定港内で工事をしようとする者は港長の許可が必要（法第 31 条第 1 項）。記述どおりで正しい 

article.mdx (35問)

title: 平成26年度 第1次検定 問題B

description: >-

1級土木施工管理技士 平成26年度第1次検定

問題B（施工管理）の全問と解説。施工計画・工程管理・安全管理・品質管理・環境保全の問題を収録。1級土木施工管理技士試験対応。

exams:

- civil-construction-1

category: civil-construction-1

group: primary

tags:

- primary

- past-questions

published: true

publishedAt: '2026-03-28'

seoTitle: "平成26年度 第1次検定 問題B 解答解説 | 施工管理・安全管理【1級土木施工管理技士】"

created: 2026-04-15

dateModified: 2026-04-19

ogp:

title: "第1次検定 問題B"

subtitle: "平成26年度 過去問"

問題 No.1

トータルステーションを用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. トータルステーションは、観測した斜距離と鉛直角から器械を設置した地点と視準する2点間の水平距離と高低差を求めることができる。
2. トータルステーションは、1回の視準で測距と測角を同時に読み取ることができ、気温、気圧、器械高を自動的に読み取ることができる。
3. トータルステーションは、基準点など座標値を持つ標杭を基準として斜距離と鉛直角のデータから観測点と視準点の高低差を算出することができる。
4. トータルステーションは、測量基準点など座標値を持つ標杭を基準として、新たに計算された座標値を持つ点を設置することができる。

解答・解説

正答：2

1. トータルステーションは、観測した斜距離と鉛直角から器械を設置した地点と視準する2点間の水平距離と高低差を求めることができる 
2. 測定した距離は観測前に測量実施時の現地の気象データ（気温，気圧，湿度）を本体に入力することにより自動的に補正する機能を有しているが，気温，気圧，器械高を自動で読み取ることはできない 
3. トータルステーションは，基準点など座標値を持つ標杭を基準として斜距離と鉛直角のデータから観測点と視準点の高低差を算出することができる 
4. トータルステーションは，測量基準点など座標値を持つ標杭を基準として，新たに計算された座標値を持つ点を設置することができる 

要点 トータルステーションは気温気圧器械高を自動で読み取れない

- 気象データは観測前に本体へ入力し補正する仕組み
- 自動読取り機能があるとする記述は誤り

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。

1. 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
2. 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては，受注者が負担する。
3. 工事目的物の引渡し前に，天災等の発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じたときは，受注者は損害による費用の負担を発注者に請求でき，発注者は損害の全額を負担しなければならない。
4. 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならない，当該措置に要した費用のうち受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については，発注者が負担する。

解答・解説

正答：3

1. 約款第29条第1項の規定により，工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければならず，正しい記述である。✔
2. 約款第29条第2項の規定により，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなければならず，正しい記述である。✔
3. 約款第29条第2項では，通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等により第三者に生じた損害は発注者が負担するとされているが，受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害は受注者が負担するとされており，発注者の負担は全額ではない。✖
4. 約款第27条第1項の規定により，受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならず，当該措置に要した費用のうち適当でないと認められる部分については発注者が負担するとされており，正しい記述である。✔

問題 No.3

下図は，工事起点から工事終点の道路改良工事の土積曲線（マスカーブ）を示したものであるが，次の記述のうち適当でないものはどれか。

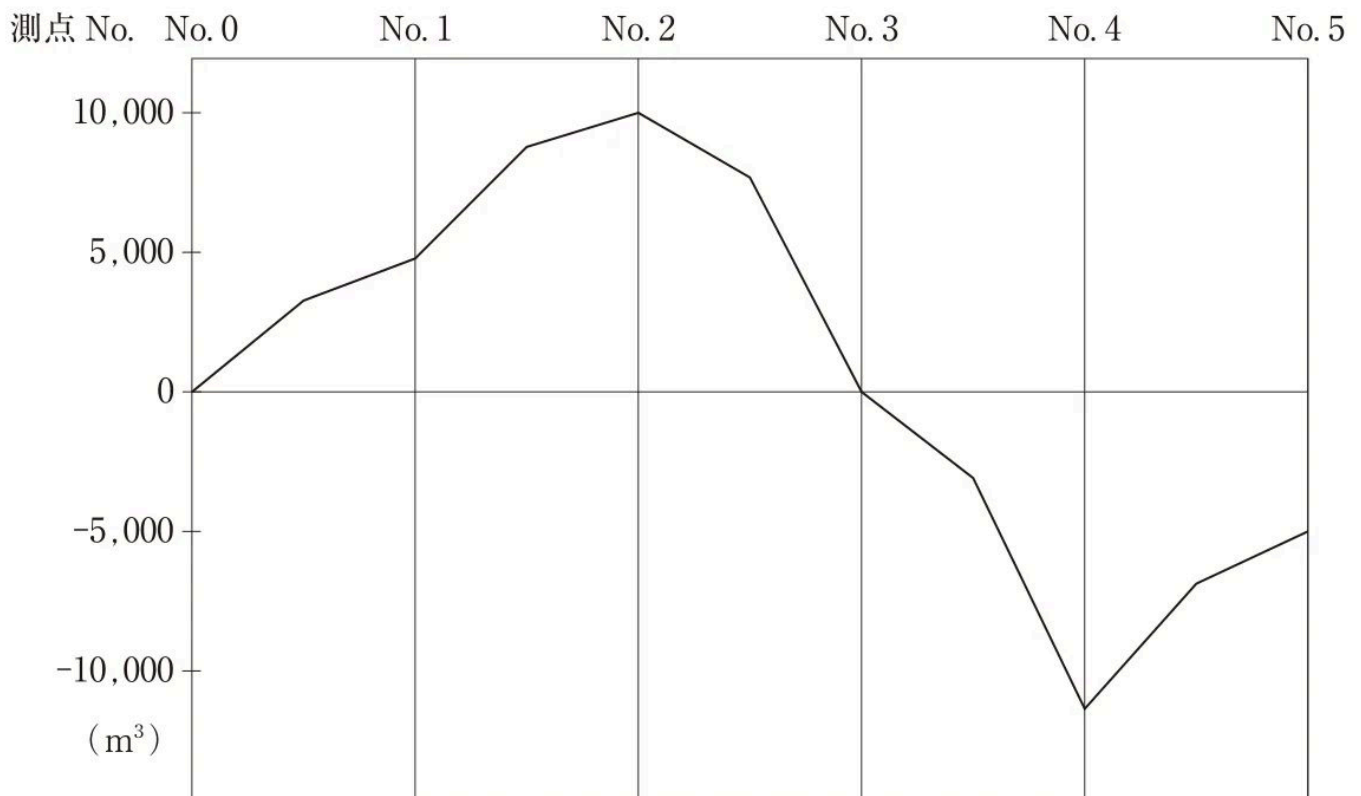


図 土積曲線（マスカーブ）

<p className="text-center">図 土積曲線（マスカーブ） </p>

1. 切土区間は盛土区間より200m長い。

2. 切土区間は盛土区間より100m長い。
3. No.0からNo.3は、切土量と盛土量が均衡する。
4. 当該工事区間では、土が不足する。

解答・解説

正答：1

1. 本設問の土積曲線から読み取れる切土区間と盛土区間の長さの差は200mではない **×**
2. 切土区間は、土積曲線が頂点に向かって上昇している区間であり、No.0からNo.2（200m）とNo.4からNo.5（100m）の合計300mである。盛土区間はNo.2からNo.4（200m）であり、切土区間は盛土区間より100m長い。 **✓**
3. 工事起点No.0及び中間のNo.3の土積曲線の土量は、ともに0で等しいことから、この間の切土量と盛土量は平衡している **✓**
4. 土積曲線の工事起点の値が0で、工事終点の値がマイナス数値を示している時（終点の曲線が基線よりも下方にあるとき）は、累計土量はマイナスであり、土量は不足する **✓**

問題 No.4

工事用電力設備に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 電気設備の容量決定にあたっては、工事途中に受電容量不足をきたすことのないようにする。
2. 小規模な工事現場などで契約電力が、電灯、動力を含め50kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。
3. 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社との責任分界点の近くに保護施設を備えた受電設備を設置する。
4. 工事現場に設置する自家用受変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選ぶ。

解答・解説

正答：4

1. 工事の途中に受電容量不足をきたすことのないようにするため、事前に現場事務所等で使用する電気容量、使用する電動機械類の容量を、十分な調査を行ったうえにて決定をする **✓**
2. 小規模な工事現場などで契約電力が、電灯、動力を含め50kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける **✓**
3. 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合は、電力会社との責任分界点の近くに保護施設を備えた受電設備を設置する **✓**
4. 負荷の中心から遠い位置を選ぶと電力損失や電圧降下が大きくなる **×**

問題 No.5

施工計画の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画にあたり事前調査の結果や工事の制約条件，問題点を明らかにし，それを基に工事の基本方針を策定する。
2. 施工手順の検討では，重要な工種を選定して検討するが，その重要工種のみ集中して検討し，附随した従作業の検討は省略してもよい。
3. 組み合わせ機械の選択には可能な限り汎用性のある機械を採用するとともに，従作業の機械の施工能力は主作業の施工能力と同等あるいは幾分上回るよう留意する。
4. 土木作業の施工可能日数を決定するには，工事の着手前に，当該地方の気象，地山性状，建設機械のトラフィカビリティーの調査などを行う。

解答・解説

正答：2

1. 施工計画にあたり事前調査の結果や工事の制約条件，問題点を明らかにし，それを基に工事の基本方針を策定することが必要である 
2. 重要工種についてのみ作業を集中し附随した従作業の検討を軽視すると，従作業の遅延により全体工程が遅延する危険性がある 
3. 組み合わせ機械の選択には可能な限り汎用性のある機械を採用し，故障時の影響を最小限に抑えるとともに，繰り返し作業を増やし技能工の習熟を図り作業効率を高めることが必要である 
4. 土木作業の施工可能日数は工事工程を左右する重要項目である 

問題 No.6

建設業法に定められている施工体制台帳に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は，当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
2. 施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者は，発注者から請求があったときは，その施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
3. 施工体制台帳を作成する建設工事の全ての下請負人は，自ら請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは，発注者に再下請負通知を提出しなければならない。
4. 施工体制台帳を作成する必要があるのは，特定建設業者が直接請け負った工事のうち，下請契約の請負代金の総額が一定額以上のものであり，一般建設業者が自ら工事を行う場合は，施工体制台帳を作成する必要はない。

解答・解説

正答：3

1. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない ☒
2. 施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者は、発注者から請求があったときは、その施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならないとされている ☒
3. 発注者ではなく元請負人に提出するものである ☒
4. 建設業法第24条の8第1項により、施工体制台帳を作成する必要があるのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が一定額以上となる工事を施工する場合であり、下請契約を締結せず自ら施工する一般建設業者には作成義務はない。 ☒

要点 再下請負通知は発注者でなく元請負人に提出するのが正しい

- 再下請負通知の提出先は元請負人
- 発注者への提出とする記述は誤り

問題 No.7

仮設の土留め工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鋼矢板壁は止水性に優れ、軟弱地盤や地下水位の高い地盤での土留めに適している。
2. 親杭横矢板壁は止水性が低いため、地下水位の高い砂質地盤には適さない。
3. 公共工事の施工においては、地下埋設物の位置、規格、構造等の調査に基づき、埋設物に障害を与えないように鋼矢板、親杭の打設位置を決定する。
4. 鋼矢板の現場溶接継手位置は、できるだけ応力の大きい位置に設け、隣り合う鋼矢板の現場溶接位置が並ぶように配置する。

解答・解説

正答：4

1. 鋼矢板壁は止水性に優れ、軟弱地盤や地下水位の高い地盤での土留めに適している ☒
2. 親杭横矢板壁は止水性が低いため、地下水位の高い砂質地盤には適さない ☒
3. 土木工事安全施工技術指針では、公共工事の施工には高圧線・ガス管・上下水道など多くの地下埋設物があることから、あらかじめ埋設物の位置、規格、構造等を台帳や試掘等により調査し、その結果に基づいて、埋設物に障害を与えないよう鋼矢板、親杭の打設位置を決定することとされている。選択肢の記述はこの手順に沿った適切な内容である。 ☒
4. また、隣り合う鋼矢板の現場溶接位置が並ばないように1.0m程度上下にずらした千鳥配置とする必要がある ☒

問題 No.8

締固め機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. タンピングローラは鋼板製のドラムの外周に突起を植え付けたもので、土塊や岩塊、鋭敏比の小さい粘性の強い粘性土の締固めに効果的である。
2. 振動ローラは、ローラに起振機を組み合わせ振動によって締固めを行うもので、砕石などの締固めに有効であり、含水比の高い粘性土や均一な砂質土に対しては効果が少ない。
3. ロードローラは道路工事のアスファルト混合物や路盤の締固め及び路床の仕上げ転圧に用いられ、高含水比の粘性土や均一な粒径の砂質土も効果的に締め固めることができる。
4. タイヤローラはアスファルト混合物から路盤、路床の締固めに使用され、タイヤの空気圧と輪荷重の組み合わせにより広範囲の材料に使用できる。

解答・解説

正答：3

1. タンピングローラは鋼板製のドラムの外周に10～20cmの長さの突起を60～100本程度植え付けたもので、アースダム、築堤、道路などの大規模な盛土の締固めに使用される 
2. 振動ローラはローラに起振機を組み合わせ、振動によって小さな重量で大きな振動効果を得るものである 
3. 表面が滑らかな鉄輪によって締固めを行うもので、高含水比の粘性土や均一な粒径の砂質土の締固め効果は少ない 
4. タイヤローラはロードローラと同じくアスファルト混合物から路盤、路床の締固めに使用される 

問題 No.9

建設工事の実行予算に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 実行予算には、工事目的物を完成させるために直接必要な費用である工事原価のほかに一般管理費等が含まれる。
2. 実行予算には、設計変更が予想されるものや条件明示されていない事項を含むリスクについても考慮して計上する。
3. 実行予算は、発注者から提示された工事仕様書・与条件により立案した最も経済的な施工計画、工程計画に基づいて工事着手前に作成されたものであり、施工に必要と判断した工事費を積み上げた事前原価である。
4. 入札に当たっては概略の施工計画・工程計画により入札金額を決定し、契約後に改めて現地の詳細な調査を行い詳細施工計画・工程計画に基づいて実行予算を作成する。

解答・解説

正答：2

1. 実行予算には、工事目的物を完成させるために直接必要な費用である工事原価のほかに一般管理費等が含まれる ☒
2. 設計変更が予想されるものや条件明示されていない事項についての費用発生の有無は、規則の裁決や設計変更の対象となり発注者との協議事項であり、実行予算にはこれらのリスクは考慮しない ☐
3. 実行予算は、発注者から提示された工事仕様書・与条件により立案した最も経済的な施工計画、工程計画に基づいて工事着手前に作成されたものであり、施工に必要と判断した工事費を積み上げた事前原価である ☒
4. 入札に当たっては、発注者から提示された契約内容および設計図書により概略の施工計画・工程計画を立案し入札金額を決定する ☒

問題 No.10

工程管理のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. イベント（結合点）とは、作業と作業の結合点及び作業の開始、終了を示すものとして丸（○）をつけ、○の中に正整数を記入する。
2. アクティビティ（作業）とは、任意のある作業のイベントから開始すべき時刻と完了すべき時刻の差のことである。
3. 最遅結合点時刻とは、工期から逆算して、任意のイベントで完了する作業のすべてが、遅くとも完了していなければならない時刻をいう。
4. ダミーとは、所要時間を持たない（所要時間ゼロ）の疑似作業で、アクティビティ相互の関係を示すために使われ、破線に矢印（--->）で表示される。

解答・解説

正答：2

1. イベント（結合点）とは、前の作業の終了および次の作業の開始を示すもので、アクティビティとアクティビティの接続点である ☒
2. 設問の「任意のある作業のイベントから開始すべき時刻と完了すべき時刻の差」は、余裕時間やフロートの概念であり、アクティビティの定義ではない ☐
3. 最遅結合点時刻とは、工期から逆算して、任意のイベントで完了する作業のすべてが、遅くとも完了していなければならない時刻をいう ☒
4. ダミーとは、所要時間を持たない（所要時間ゼロ）の疑似作業で、アクティビティ相互の関係を示すために使われ、破線に矢印（--->）で表示される ☒

問題 No.11

工程管理に使われる工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち、作業の手順、作業に必要な日数、作業進行の度合い、工期に影響する作業のすべてが判明する工程表として適当なものはどれか。

{/* 表 工程表の種類と特徴の比較表：横線式工程表（バーチャート）、横線式工程表（ガントチャート）、曲線式工程表、ネットワーク式工程表の4種類について、作業の手順・作業に必要な日数・作業進行の度合い・工期に影響する作業の4項目の判明/不明を比較する表 */}

1. 横線式工程表（バーチャート）
2. 横線式工程表（ガントチャート）
3. 曲線式工程表
4. ネットワーク式工程表

解答・解説

正答：4

1. バーチャートは、縦軸に全ての部分工事（各作業）を記入し、横軸に日数を取り、作業の流れ・所要工期を左から右へ移行して表現したものである **×**
2. ガントチャートは、各作業の完了時点を100%として、横軸にその達成度を取り、縦軸には部分作業を記入する **×**
3. 曲線式工程表には、グラフ式工程表と出来高累計曲線がある **×**
4. ネットワーク式工程表は、作業の手順、作業に必要な日数、作業進行の度合い、工期に影響する作業のすべてが判明する唯一の工程表である **✓**

問題 No.12

工程曲線（Sカーブ）と許容限界曲線（バナナ曲線）に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは、工程が進みすぎているので、不経済になっていないか検討する必要がある。
2. 実施工程曲線が許容限界内に入っているときは、工程の中期をできるだけ緩やかな勾配になるように調整する。
3. 実施工程曲線が許容限界から外れる場合は、一般に不合理な工程計画と認められるので、許容限界内に入るよう主工事を優先して調整し、工程を見直す。
4. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、工程に遅延があり、この状態を維持すると突貫工事のおそれがあるので、直ちに対策を検討する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは、工程が進みすぎているので、必要以上に人員や機械の配置が多い、大型機械を入れているなどが考えられるため、不経済になっていないか検討する必要がある 
2. 実施工程曲線が許容限界内に入っているときは、工程は順調であると判断できる 
3. 実施工程曲線が許容限界から外れる場合は、一般に不合理な工程計画と認められるので、許容限界内に入るよう工程全体を見直す必要がある 
4. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、工程に遅延があり、この状態を維持すると突貫工事のおそれがあるので、直ちに対策を検討する必要がある 

要点 工程曲線が上方限界を超えたときは不経済でないか検討が必要

- ・ 上方限界超過は進みすぎで人員機械が過剰な可能性
- ・ 許容限界内は順調と判断し勾配調整は不要

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

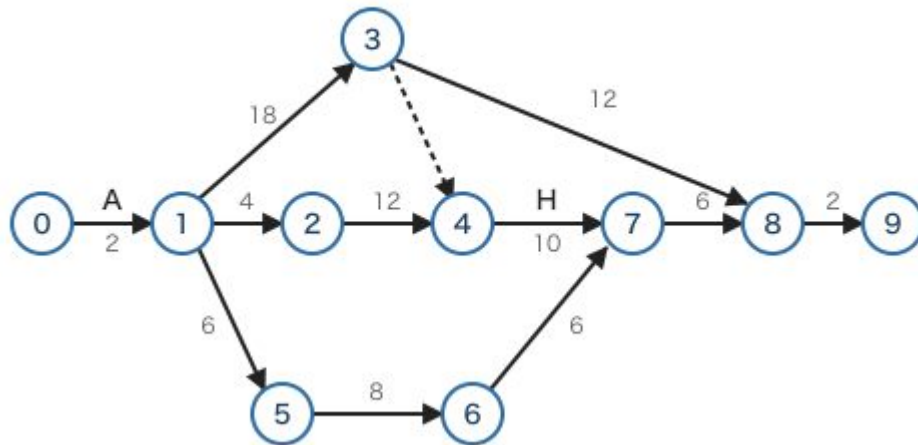
cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

ネットワーク式工程表



<p className="text-center">図 ネットワーク式工程表</p>

1. クリティカルパスは，①→③→④→⑦→⑧→⑨である。
2. この工程表の必要日数は38日である。
3. 作業H（④→⑦）の最早開始日は8日である。
4. ①→⑤→⑥→⑦の作業余裕日数は8日である。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ✓
2. 記述は適当である ✓
3. 8日ではない ✕
4. 結合点⑦の最早開始時刻は、a), b), c)を比較し最も所要日数が多いc)より30日である ✓

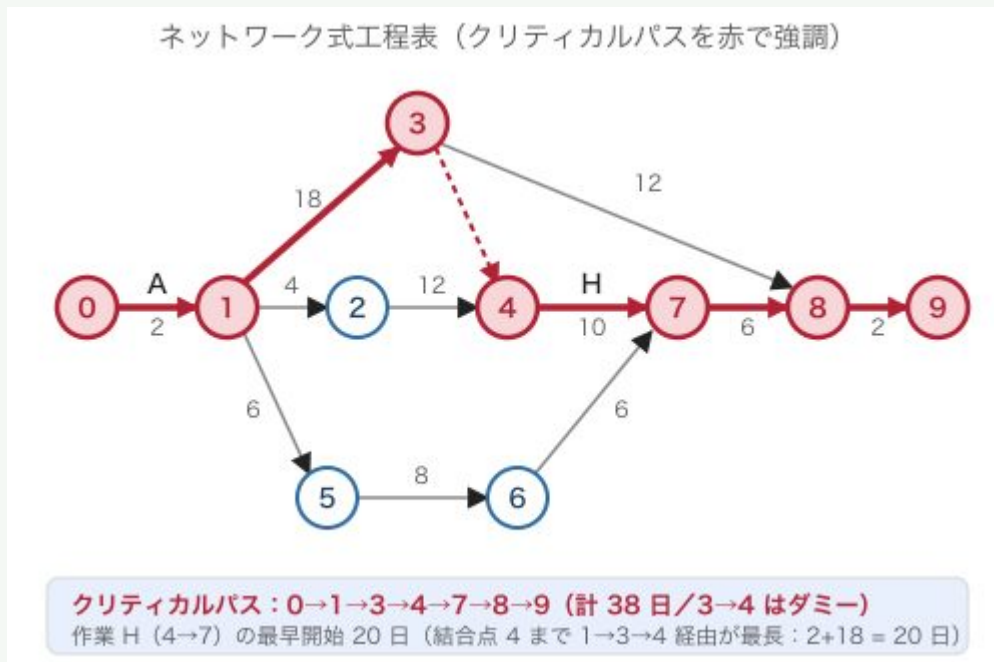


図 クリティカルパス（赤）と各経路の比較

問題 No.14

足場に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、足場の組立て、解体又は変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、足場の損傷、変形等の状態等について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2. 関係請負人は事業者ではないので、足場における作業を行うときに作業開始前の足場の点検の義務はない。
3. 事業者は、作業の必要上臨時に手すり等又は中柵等を取り外す場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じなければならない。
4. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

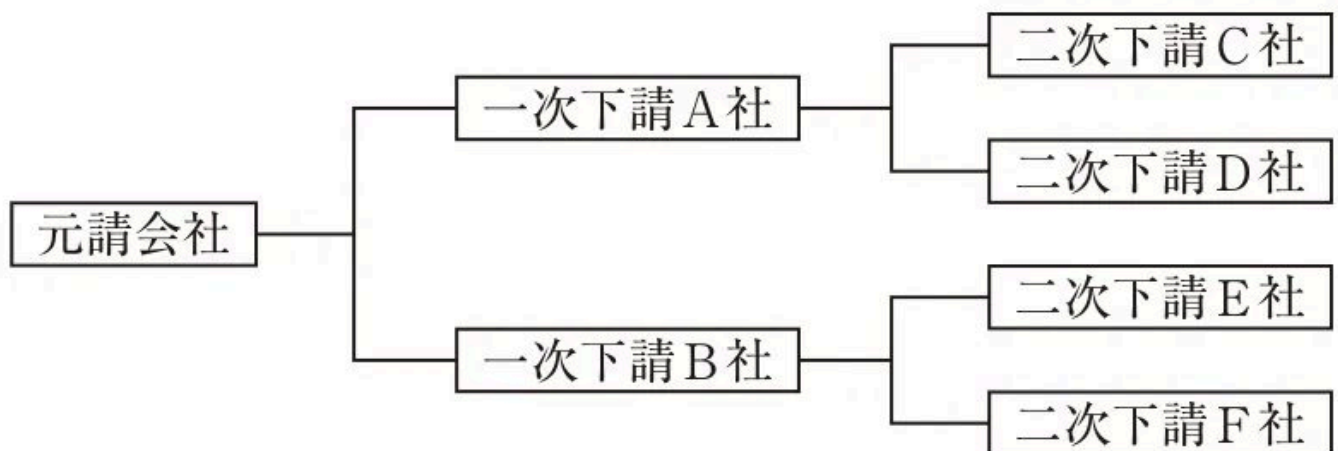
解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則第567条（点検）に、「事業者は、足場における作業を行うときは、その日の作業を行う前に、設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない」☒
2. 関係請負人も労働者を使用する事業者である ☒
3. 労働安全衛生規則第575条の6第2項（作業構台についての措置）に、作業の必要上臨時に手すり等又は中柵等を取り外す場合において、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じたときは、手すり等及び中柵等の設置義務を適用しない旨が規定されている。☒
4. 労働安全衛生法第29条第1項（元方事業者の講ずべき措置等）に、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」と規定されている。☒

問題 No.15

下図に示すような請負関係にある建設現場における労働安全衛生法上の措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。



<p className="text-center">図 請負関係図</p>

1. A社（特定元方事業者）は、関係請負人が車両系建設機械を使用する作業に関し定める作業計画が、A社の作成した計画に適合するよう指導しなければならない。
2. B社以外の請負人で当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。
3. A社は、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4. 特定作業に係る連絡及び調整などの必要な措置を講ずべき者がいないときは、A社がその代行業務をB社に委託する必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則第155条（作業計画）に、「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければならない」と規定されており、関係請負人が定める作業計画も特定元方事業者の作成した計画に適合するよう指導する必要がある。✔
2. 労働安全衛生法第16条（安全衛生責任者）に、「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」と規定されている。✔
3. 労働安全衛生法第31条の3第1項によれば、A社（特定元方事業者）は、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。✔
4. 「委託」は適切ではない ✖

問題 No.16

安全ネットの使用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 安全ネットは、厚生労働大臣により公表されている「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」に基づいて設置する。
2. 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネットであっても、外観上異常がなければ引き続き使用してよい。
3. ネットは、使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸について等速引張試験を行う。
4. ネットの設置にあたっては、落下高さ、ネットの垂れ及びネット下部の空き、支持点の強度、支持点の間隔等を確認する。

解答・解説

正答：2

1. 厚生労働大臣により「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」が公表されている ✔
2. ①網糸が規定する強度を有しないネット、②人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネット、③破損した部分が補修されていないネット、④強度が明らかでないネット」とされている ✖
3. 「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」の定期試験等の項に、「ネットは、使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸について等速引張試験を行うこと」と定められている。✔
4. 上記指針の「使用及び管理」に、落下高さ、ネットの垂れ及びネット下部の空き、支持点の強度、支持点の間隔等があり、それぞれ基準及び基準値に収まることを確認して設置することとされている ✔

問題 No.17

移動式クレーンに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 移動式クレーンにより作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して作業の方法を決定し作業を行わなければならない。
2. 定格荷重とは、移動式クレーンの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
3. 強風時には、見かけ上の作業半径増大につながるため、定格荷重の範囲内であれば作業を継続してよい。
4. クレーン機能を備えた油圧ショベルは、車両系建設機械の運転資格のみで移動式クレーンとしても使用できる。

解答・解説

正答：1

1. 移動式クレーンにより作業を行うときは、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ・地形・地質、運搬する荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して作業の方法を決定し、作業を行わなければならない 
2. クレーン等安全規則第1条第六号（定義）に、定格荷重とは、移動式クレーンの構造及び材料並びにジブの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、フック、グラブバケット等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう、と規定されている。したがって、つり具の重量を控除しない「負荷させることができる最大の荷重」とする選択肢の記述は誤りである。 
3. クレーン等安全規則第74条の3（強風時の作業の中止）に、「事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない」と規定されている。定格荷重の範囲内であっても、強風時は作業を中止する必要がある、選択肢の記述は誤りである。 
4. クレーン機能を備えた油圧ショベルは、機能を切り替えることにより、油圧ショベルであつたり移動式クレーンであつたりするので、運転資格等も車両系建設機械と移動式クレーン双方の資格が必要となる 

問題 No.18

型わく支保工に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならないが、軽微なものについてはそのまま使用してよい。
2. パイプサポートを3以上継いで用いてはならない。
3. 型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければならない。組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
4. 鋼材と鋼材との接合部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結し、支柱の継手は重ね継手とする。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則第237条（材料）に、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならないとされている **×**
2. 労働安全衛生規則第242条第1項第二号に、「パイプサポートを3以上継いで用いないこと」と規定されており、(2)の記述は規定に適合している **×**
3. 型わく支保工を組み立てるときは組立図を作成し、当該組立図により組み立てなければならず、組立図には支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない **✓**
4. 労働安全衛生規則第242条（型わく支保工についての措置等）第三号に、「支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること」と規定されている。選択肢の「重ね継手とする」は誤りである。 **×**

要点 型わく支保工の組立図は部材配置接合方法寸法を明示する図面

- 組立図により組み立てることが正しい選択肢
- パイプサポート3以上継ぎ禁止と支柱継手は突合せか差込み

問題 No.19

急傾斜地での斜面掘削作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 斜面の切り落とし作業は、原則として上部から下部へ切り落とすこととし、すかし掘りは絶対に行わない。
2. 斜面の最下部に擁壁を築造する際は、崩落の危険を防止するため、擁壁の延長方向に長い距離を連続して掘削し、擁壁の区割り施工は行わない。
3. 斜面の岩盤に節理などの岩の目があり、法面の方向と一致している流れ盤である場合、岩盤はこの目に沿ってすべりやすいので注意する。
4. 浮石や湧水などの毎日の地山点検は、指名された点検者が行い、危険箇所には立入禁止の措置をする。

解答・解説

正答：2

1. 斜面上部の地山の重量が作用しているまま下部から掘削を行うと下部の支えが無くなり、斜面が不安定となる **✓**
2. 斜面の最下部に擁壁を築造する際は、崩落の危険を防止するため、長い距離を連続して掘削するのではなく、擁壁の区割り施工を行い、1区間ずつ擁壁を完成させながら施工する **×**
3. 斜面の岩盤に節理などの岩の目があり、法面の方向と一致している流れ盤である場合、岩盤はこの目に沿ってすべりやすいので注意する **✓**
4. 浮石や湧水などの毎日の地山点検は、指名された点検者が行い、危険箇所には立入禁止の措置をする **✓**

問題 No.20

ずい道建設工事における避難に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 避難訓練の計画検討に必要な「ずい道の出入口から切羽までの距離」とは、斜坑の長さやたて坑の深さは算定に含めない本坑区間の延長のことである。
2. 避難用器具の主なものには、携帯用照明器具、一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具などがある。
3. 携帯用照明器具や一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具については、原則として、同時に就業する労働者の人数と同数以上の数量を備えなければならない。
4. 避難訓練を行ったときは、実施日、訓練を受けた者の氏名、訓練内容を記録し、一定期間保存しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 「ずい道の出入口から切羽までの距離」とは、労働者が坑内において作業を行うために出入りする坑口からの距離であり、通路として斜坑やたて坑がある場合は当該距離に含まれる **×**
2. 労働安全衛生規則第389条の10（避難用器具）に、事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じた場合に労働者を避難させるため、切羽までの距離に応じ、携帯用照明器具や一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具その他避難に必要な器具を適当な箇所に備え付け、関係労働者にその備付け場所及び使用方法を周知させなければならない、と規定されている。 **✓**
3. 規則第389条の10に、携帯用照明器具や呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない、とされている **✓**
4. 規則第389条の11（避難等の訓練）第2項に、「事業者は、避難等の訓練を行ったときは、実施日、訓練を受けた者の氏名、訓練内容を記録し、これを一定期間保存しなければならない **✓**

問題 No.21

墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2. 事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
3. 事業者は、高さ又は深さが2mをこえる箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
4. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

（注）労働安全衛生規則の改正（2019年2月施行）により、出題当時の問題を一部改作してあります。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則第521条第1項（要求性能墜落制止用器具等の取付設備等）に、「事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない」と規定されている。✔
2. 規則第519条に、「事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない」✔
3. 正しくは「2m」ではなく「1.5m」をこえる箇所である ✖
4. 労働安全衛生規則第523条（照度の保持）に、「事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない」と規定されている。✔

要点 安全昇降設備は高さ深さ1.5mをこえる箇所で設置義務

- 昇降設備の設置基準は1.5mこえて2mではない
- 墜落防止設備や照度保持は2m以上が基準

問題 No.22

足場の組立て等の作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、正しいものはどれか。

1. つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合、足場の最大積載荷重を超えて積載してはならない。
2. つり足場の場合を除き、足場の作業床の幅は30cm以上とし、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満とする。
3. つり足場のつりワイヤロープは、ワイヤロープ1よりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの、又は直径の減少が公称径の10%をこえるものは使用してはならない。
4. 足場の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと、器具・工具・要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと、作業の方法及び労働者の配置を決定し作業の進行状況を監視することなどを行う。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則第562条に、つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て等の作業を行う場合、足場の最大積載荷重を定め、かつ、これを労働者に周知させなければならないとされている **×**
2. 労働安全衛生規則第563条第1項第二号（作業床）に、つり足場の場合を除き、幅は40cm以上とし、床材間の隙間は3cm以下とすることが規定されている。選択肢の「幅は30cm以上」は誤りで、正しくは40cm以上である。 **×**
3. 労働安全衛生規則第574条第1項（つり足場）に、つりワイヤロープは、ワイヤロープ一よりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの、又は直径の減少が公称径の7%を超えるものを使用してはならないと規定されている。選択肢の「直径の減少が公称径の10%をこえるもの」は誤りで、正しくは7%である。 **×**
4. 足場の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと、器具・工具・要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと、作業の方法及び労働者の配置を決定し作業の進行状況を監視することなどの職務を行う **✓**

要点 足場作業床は幅40cm以上つりワイヤは公称径7%超で使用禁止

- ・ 作業床幅は30cmでなく40cm以上が正しい基準
- ・ つりワイヤロープ直径減少は10%でなく7%超で使用禁止

問題 No.23

酸素欠乏危険場所における作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
2. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
3. 第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場において、その日の作業を開始する前に硫化水素の濃度を測定すれば、酸素の濃度を測定する必要はない。
4. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業環境の測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかななければならない。

解答・解説

正答：3

1. 酸素欠乏症等防止規則第11条により、事業者は、酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならないとされている。✔
2. 酸素欠乏症等防止規則第6条（要求性能墜落制止用器具等）に、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない」と規定されている。✔
3. 当該箇所では、酸素濃度も測定することが義務づけられており、硫化水素のみの測定では不十分である。✕
4. 酸素欠乏症等防止規則第4条（測定器具）に、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業環境の測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない」と規定されている。✔

問題 No.24

労働安全衛生法令上の届出又は報告に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 支柱の高さが3.5m以上である型枠支保工にあつては、あらかじめその計画を工事開始日の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
2. 移動式クレーンの転倒、倒壊又はジブの折損、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故が発生したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
3. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4. 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始前に統括安全衛生責任者等の氏名を都道府県知事に届け出なければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則に、「支柱の高さが3.5m以上である型枠支保工にあつては、あらかじめ、その計画を工事開始日の30日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること」✔
2. 労働安全衛生規則第96条（事故報告）に、移動式クレーンの転倒、倒壊又はジブの折損、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故が発生したときは、事業者は遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと規定されている。✔
3. 規則第52条（健康診断結果報告）に、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」✔
4. 都道府県知事への届出ではなく労働基準監督署長への報告であり、また報告時期は「作業開始前」ではなく「作業開始後」である。✕

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質マネジメントシステムに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にしなければならない。
2. 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスの運用及び管理の両方の有効性を確保するために必要な判断基準及び方法を明確にしなければならない。
3. 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、継続的改善を達成するために必要な処置をとらなければならない。
4. 要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には、そのプロセスに適用される管理の方式及び程度は、組織の品質マネジメントシステムから除外できる。

解答・解説

正答：4

1. 上記a)より、(1)は適当である 
2. 上記c)より、(2)は適当である 
3. 上記f)より、(3)は適当である 
4. プロセスをアウトソースした場合に管理の方式及び程度を品質マネジメントシステムから除外することはできない 

問題 No.26

品質管理における品質特性に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質管理の手順としては、品質標準を定め、これを達成するための作業標準を定め、管理図を用いて工程が安定しているかどうかを確認し、引き続き作業を継続する。
2. コンクリート構造物の品質特性には、圧縮強度、スランプ、空気量等がある。なかでも圧縮強度はコンクリートの品質特性のなかでもっとも重要なものであり、一般に標準養生を行った円柱供試体の材齢28日における圧縮強度を標準とする。

- 品質管理の対象とする品質特性を選定する場合には、品質に影響の少ないものを選ぶことが望ましい。
- 代用特性を品質特性とする場合は、真の品質特性との関係が明確であるものが望ましい。

解答・解説

正答：3

- 品質管理の手順としては、品質標準を定め、これを達成するための作業標準を定め、管理図を用いて工程が安定しているかどうかを確認し、引き続き作業を継続する ☒
- コンクリート構造物の品質特性には、圧縮強度、スランプ、空気量等がある ☒
- 品質に影響の少ないものを選ぶのではない ☒
- 代用特性または工程要因を品質要因とする場合は、真の品質特性との関係が明確であるものが望ましい ☒

問題 No.27

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の受入れ検査に関する次の記述のうち、呼び強度24のレディーミクストコンクリートの強度判定において合格となるものはどれか。ただし、1回の試験結果は、任意の1運搬車から採取した試料でつくった3個の供試体の圧縮強度の平均値とする。

{/* 表 圧縮強度判定表 (N/mm²)：ロットごとに3回の試験結果と判定条件（①個々の試験値は呼び強度×0.85=20.4N/mm²以上、②3回の試験値の平均値は呼び強度24N/mm²以上）を適用 */}

- ロットNo.1：1回目 20, 2回目 25, 3回目 27
- ロットNo.2：1回目 22, 2回目 26, 3回目 22
- ロットNo.3：1回目 24, 2回目 20, 3回目 23
- ロットNo.4：1回目 22, 2回目 24, 3回目 28

解答・解説

正答：4

- ロットNo.1：1回目 $20 < 20.4$ で①を満足しない ☒
- ロットNo.2：個々の試験値は全て20.4以上で①を満足するが、平均値 $(22+26+22)/3 = 23.3 < 24$ で②を満足しない ☒
- ロットNo.3：2回目 $20 < 20.4$ で①を満足しない ☒
- ロットNo.4：個々の試験値は全て20.4以上で①を満足し、平均値 $(22+24+28)/3 = 24.7 > 24$ で②も満足する ☒

要点 強度判定は個々の値が呼び強度の85%以上かつ平均が呼び強度以上

- 個々の試験値は呼び強度の85%以上が条件
- 3回平均値は呼び強度以上を満たす必要

問題 No.28

路盤及び舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂置換法による現場密度の測定は、路盤や路床の締固め度の品質管理に用いられ、掘り取った穴に砂を充填し、その砂の量から穴の体積を求め、掘り取った土の質量と合わせて密度を算出する。
2. RI計器による現場密度の測定は、放射性同位元素を利用して湿潤密度や含水量を求める試験であり、非破壊で測定できることから同一箇所での繰り返し測定が可能で、路床や路盤の品質管理に用いる。
3. プルーフローリング試験は、路床や路盤の支持力を確認するため、コーンペネトロメータを用いてコーン指数を測定する試験である。
4. 平板載荷試験は、現場で地表面に置かれた鋼製円形板に段階的に荷重を加えていき、各荷重に対応する沈下量を測定して、地盤の支持力係数を求める試験であり、コンクリート舗装の路盤厚さの設計に使用する。

解答・解説

正答：3

1. 砂置換法による現場密度の測定は、掘り取った穴に砂を充填し、その砂の量から穴の体積を求め、掘り取った土の質量と合わせて密度を算出する方法であり、路盤や路床の品質管理に用いられる 
2. RI計器による現場密度の測定は、放射性同位元素から放出されるガンマ線及び中性子線の物質との相互作用が密度や含水量と一定の関係にあることを利用して湿潤密度や含水量を求める試験である 
3. コーンペネトロメータによるコーン指数の測定はトラフィカビリティーの判定に用いるものであり、プルーフローリング試験とは異なる 
4. 平板載荷試験は、現場で地表面に置かれた鋼製円形板に段階的に荷重を加えていき、各荷重に対応する沈下量を測定して、地盤の支持力係数を求める試験である 

問題 No.29

道路舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路床の品質管理項目の一つである浸透水量の測定には、現場透水量試験器を用いる。
2. アスファルト混合物の耐流動性（動的安定度）の測定には、マーシャル安定度試験機を用いる。
3. アスファルト混合物の耐摩耗性の測定には、ラベリング試験機を用いる。
4. アスファルト舗装の平坦性の測定には、3mプロフィルメータを用いる。

解答・解説

正答：2

1. 浸透水量の測定には現場透水量試験器を用いる 
2. マーシャル安定度試験機は安定度の測定に用いるものであり、耐流動性の測定には用いない 
3. アスファルト混合物の耐摩耗性の測定には、ラベリング試験機を用いる 
4. アスファルト舗装の平坦性の測定には、3mプロフィルメータを用いる 

問題 No.30

鉄筋のガス圧接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 圧接面のずれが規定値を超えた場合は、再加熱して修正する。
2. 超音波探傷検査不合格と判定された圧接部は、圧接部を切り取って再圧接するか、又は添筋で補強する。
3. 圧接部に折れ曲がり規定値を超えた場合は、再加熱して修正する。
4. 圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は、再加熱し加圧して所定のふくらみに修正する。

解答・解説

正答：1

1. 上記bより、圧接面のずれが規定値を超えた場合は、再加熱して修正するのではなく、圧接部を切り取って再圧接する **×**
2. 超音波探傷検査不合格と判定された圧接部は、圧接部を切り取って再圧接し外観検査及び超音波探傷検査を行うか、又は添筋で補強する **✓**
3. 上記dより、圧接部に折れ曲がり規定値を超えた場合は、再加熱して修正する **✓**
4. 上記aより、圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は、再加熱し加圧して所定のふくらみに修正する **✓**

問題 No.31

鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験方法のうち、鉄筋の位置を推定するのに適したものは、次のうちどれか。

1. 電磁誘導を利用する方法
2. 反発度に基づく方法
3. 弾性波を利用する方法
4. 電気化学的方法

解答・解説

正答：1

1. 電磁誘導を利用する方法は、鉄筋の位置を推定するのに適している **✓**
2. 反発度に基づく方法は、コンクリートの強度推定に用いるものであり、鉄筋の位置推定には適さない **×**
3. 弾性波を利用する方法は、コンクリートの内部欠陥やひび割れ深さの測定等に用いるものである **×**
4. 電気化学的方法は、鉄筋の腐食状態の調査に用いるものである **×**

問題 No.32

建設工事に伴う騒音振動対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設工事の計画・設計段階から、騒音・振動対策を検討し、施工段階で適切な措置を講じる。
2. 騒音や振動の影響をできるだけ少なくするため、発生源における発生期間の短縮や低騒音型建設機械の使用に努める。
3. 建設工事の騒音・振動対策は、発生源対策と伝搬経路の対策のほかに、受音点・受振点での対策を一般的に行う。
4. 運搬路は点検を十分に行い、不陸による振動が少なくなるよう、こまめに整地する。

解答・解説

正答：3

1. 建設工事の計画・設計段階から騒音・振動対策を検討し、施工段階で適切な措置を講じることが重要である 
2. 建設工事における騒音振動対策の指針では、騒音・振動の影響をできるだけ少なくするため、発生期間を短縮するなど全体的に影響の小さくなるように検討しなければならないとされている 
3. 騒音・振動の防止対策には、発生源での対策、伝搬経路の対策、受音点・受振点での対策がある 
4. 指針の「運搬工」に、「運搬路は点検を十分に行い、不陸などによる騒音・振動が発生しないよう努めなければならない」と規定されている。 

問題 No.33

建設工事に伴う濁水対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ダム本体盛立て工の際に使用するコンクリートを製造するプラントの洗浄水や、ダム本体のコンクリート打ち継ぎ目処理の際に出る排水は、セメント成分を含むがそのまま河川に放流してよい。
2. 比較的長期間使用する工事用道路や作業ヤードは、できるだけ早期に舗装を行い、切土や盛り土の法面は存置期間に応じシート養生や種子吹付等をできるだけ早期に行う。
3. 発生した濁水は沈澱池などで浄化処理して放流するが、処理が不要な清水はできるだけ濁水と分離することが望まれる。
4. 降雨時に裸地表面を乱すような作業を行うと濁水の発生を加速させるので、降雨時には極力、土砂を扱う作業や未舗装道路の車両通行を控える。

解答・解説

正答：1

1. 通常これらの排水には濁りもあるため、濁水処理プラントで濁りの除去を行った後、炭酸ガスなどでpH調整を行って放流する 
2. 比較的長期間使用する工事用道路や作業ヤードは、できるだけ早期に舗装を行う 
3. 発生した濁水は沈澱池などで浄化処理して放流するが、その際、濁水の量が多いほど処理が困難になるため、処理が不要な清水はできるだけ濁水と分離することが望まれる 
4. 降雨時に裸地表面を乱すような作業を行うと濁水の発生を加速させるので、降雨時には極力、土砂を扱う作業や未舗装道路の車両通行を控える 

問題 No.34

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 「分別解体等」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。
2. 「再資源化」とは、建設廃棄物について資材又は原材料として利用すること（建設廃棄物をそのまま用いることを除く）ができる状態にする行為をいう。
3. 発注者は、その注文する建設工事について分別解体等及び建設廃棄物の再資源化等に要する費用の適切な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
4. 元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建設リサイクル法第2条第3項に、「分別解体等」とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為と規定されている 
2. 建設リサイクル法第2条第4項に、「再資源化」とは、建設廃棄物について、資材又は原材料として利用すること（建設廃棄物をそのまま用いることを除く）ができる状態にする行為と規定されている 
3. 建設リサイクル法第6条に、発注者は、その注文する建設工事について分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならないと規定されている。 
4. 都道府県知事ではなく発注者に報告するものである 

問題 No.35

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められている産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならない。
2. 事業者は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管を一定規模以上で行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないが、非常災害時の応急措置の場合にはその届出は不要である。
3. 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に管理票の写しの送付を受けないときなどは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。
4. 管理票を交付した者は、当該管理票の写しを当該交付した日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3により、事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、産業廃棄物の引渡しと同時に管理票を交付しなければならないとされている。✔
2. 届出が不要となるのではなく、届出の時期が異なる。✗
3. 同法第12条の3第8項では、管理票交付者は、環境省令で定める期間内に管理票の写しの送付を受けないときなどは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより適切な措置を講じなければならないと規定されている。✔
4. 同法第12条の3第2項では、管理票を交付した者は、当該管理票の写しを当該交付した日から環境省令で定める期間（5年間）保存しなければならないと規定されている。✔

要点 産業廃棄物の保管届出は非常災害時も時期が異なるだけで必要

- 一定規模以上の保管はあらかじめ都道府県知事へ届出
- 非常災害時は届出不要でなく届出時期が異なる扱い

article.mdx (61問)

title: 平成27年度 第1次検定 問題A

description: >-

1級土木施工管理技士 平成27年度第1次検定

問題A（土木一般・専門土木・法規）の全問と解説。土工・コンクリート・基礎工・構造物・河川・砂防・道路・舗装・港湾・鉄道・上下水道・法規の問題を収録。1級土木施工管理技士試験対応。

exams:

- civil-construction-1

category: civil-construction-1

group: primary

tags:

- primary

- past-questions

published: true

publishedAt: '2026-03-28'

seoTitle: "平成27年度 第1次検定 問題A 解答解説 | 土木一般・専門土木・法規【1級土木施工管理技士】"

created: 2026-04-15

dateModified: 2026-04-19

ogp:

title: "第1次検定 問題A"

subtitle: "平成27年度 過去問"

問題 No.1

土質調査における土の原位置試験に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土粒子の密度とは、土の固体部分の単位体積あたりの質量をいい、土の基本的性質である間隙比、飽和度あるいは乾燥密度などを知ることができる。
2. 標準貫入試験は、サウンディングの中では最もよく使われる方法で、N値を求めて、地層の判別や硬軟の判定に利用される。
3. 含水比は、土中に含まれる水の質量と土の乾燥質量の比をいい、自然含水比は、土が自然状態の時の含水比をいう。
4. 圧縮指数は、圧密試験で得られるe-logp曲線において圧密降伏応力以上の直線部分の傾斜を表す指数であり、塑性指数と同様に沈下量の判定に使用される。

解答・解説

正答：4

1. 土粒子の密度とは、土の固体部分（有機質を多く含む土では、土粒子と固体有機物の両者を合わせたもの）の単位体積あたりの質量をいい、土の基本的性質である間隙比、飽和度あるいは乾燥密度などを知ることができる ☒
2. 標準貫入試験は、サウンディングの中では最もよく使われる方法で、N値を求めて、地層の判別や硬軟の判定に利用される ☒
3. 含水比は、土中に含まれる水の質量と土の乾燥質量の比をいい、自然含水比は、土が自然状態の時の含水比を言う ☒
4. しかし塑性指数は土の液性限界と塑性限界との差で、自然状態の粘性土の安定性の判定に使われるが、沈下量の判定には使用されない ☒

要点 圧縮指数は沈下量判定に使うが塑性指数は安定性判定用で沈下量には使わない

- ・ 圧縮指数はe-logp曲線の傾斜で沈下量判定に使用
- ・ 塑性指数は液性限界と塑性限界の差で安定性判定用

問題 No.2

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 土の掘削・運搬中の土量の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、変化率に含むこととしている。
2. 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。
3. 土量の変化率Cは、土工の運搬計画にとって重要な指標である。
4. 土量の変化率Lは、土工の配分計画を立てる上で重要であり、工事費算定の要素でもある。

解答・解説

正答：2

1. 土量の変化率には、掘削・運搬中の土量の損失や基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含めないこととしている ☒
2. 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比（締め固めた土量÷地山土量）で表され、これを測定して求める ☒
3. 建設機械の作業能力の算定など運搬計画にとって重要な指標は変化率Lであり、変化率Cは土量の配分計画に用いる ☒
4. 土工の配分計画を立てる上で重要で工事費算定の要素ともなるのは変化率Cであり、Lではない ☒

問題 No.3

盛土材料及び盛土施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 擁壁や橋台などの裏込め盛土は、圧縮性の小さい良質な材料を使用する必要がある、細粒土は地震時の液状化に強いので裏込め材として適している。
2. 高含水比粘性土により高い盛土を行うときは、盛土内の含水比を低下させるために、ある一定の高さごとに透水性のよい山砂などで排水層を設ける。
3. 道路用盛土に自然含水比が高い砂質土系の第3種建設発生土を使用する場合は、水切りや天日乾燥が転圧を可能にする有効な手段である。
4. 路床に第4種建設発生土を使用する場合は、締固めを行っても強度が不足するおそれがあり、セメントや石灰などによる安定処理が一般的に用いられている。

解答・解説

正答：1

1. 細粒土は地震時の液状化には強いが、圧縮性が大きく透水性が低いので、裏込材として適切でない
✕
2. 高含水比粘性土により高い盛土を行うときは、盛土の安定をはかる目的で、盛土内の含水比を低下させるためにある一定の高さごとに透水性の良い山砂などで排水層を設ける。✔
3. 第3種建設発生土とは、通常の施工性が確保される粘性土およびこれに準ずるものであり、コーン指数400kN/m²以上となっている ✔
4. 第4種建設発生土とは、コーン指数200kN/m²以上の粘性土およびこれに準ずるものであり、掘削前は湿地ブルドーザなどでないと走行できない土である ✔

問題 No.4

切土法面の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 切土法面の施工にあたっては、丁張に従い所定の法面勾配に正確に切り取り、法面を荒らさないように施工する。
2. 寒冷地域において、シルト分の多い土質の法面では、凍上や凍結融解作用によって植生がはく離したり滑落することが多いが、このような場合は法面勾配をできるだけ急にする。
3. 砂質土等の浸食されやすい切土法面で、湧水や表流水による浸食の防止が必要な場合には、法枠工や柵工などの緑化基礎工と植生工を併用する。
4. 湧水が多い法面では、地下排水溝や水平排水孔等の地下排水施設を積極的に導入するとともに、法面保護工としては井桁組擁壁、ふとんかご、じゃかご、中詰めにごり石を用いた法枠等の開放型の保護工を適用するのがよい。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. このようなおそれのある場合は、法面勾配をできるだけ緩くする ☒
3. 砂質土等の浸食されやすい切土法面で、湧水や表流水による浸食の防止が必要な場合には、法枠工や柵工などの緑化基礎工と植生工を併用する ☒
4. 湧水が多い法面では、地下排水溝や水平排水孔等の地下排水施設を積極的に導入するとともに、法面保護工としては井桁組擁壁、ふとんかご、じゃかご、中詰めにぐり石を用いた法枠等の開放型の保護工を適用するのがよい ☒

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. バイブロフローテーション工法は、緩い砂質地盤中に棒状の振動体を挿入し、水を注入しながら振動体の振動により地盤を締め固める工法である。
2. 深層混合処理工法は、バーチカルドレーン工法に位置づけられ、地盤中に鉛直方向に透水性の高い砂柱を造成することにより、水平方向の圧密排水距離を短縮し圧密沈下を促進する工法である。
3. サンドドレーン工法は、バーチカルドレーン工法に位置づけられ、地盤中に鉛直方向に透水性の高い砂柱を造成することにより、水平方向の圧密排水距離を短縮し圧密沈下を促進、地盤の強度増加をはかる工法である。
4. 地下水位低下工法は、地下水を排水し、地盤中の地下水位を低下させることにより、掘削作業を容易にするほか、それまで受けていた浮力に相当する有効応力を下層の軟弱層に載荷して圧密を促進し地盤の強度増加をはかる工法である。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. 設問はバイブロフローテーション工法の説明でもない ☒
3. サンドドレーン工法は、バーチカルドレーン工法に位置づけられ、地盤中に鉛直方向に透水性の高い砂柱を造成することにより、水平方向の圧密排水距離を短縮し圧密沈下を促進、地盤の強度増加をはかる工法である ☒
4. 地下水位低下工法は、地下水を排水し、地盤中の地下水位を低下させることにより、掘削作業を容易にするほか、それまで受けていた浮力に相当する有効応力を下層の軟弱層に載荷して圧密を促進し地盤の強度増加をはかる工法である。 ☒

問題 No.6

コンクリート用セメントに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高炉セメントB種は、アルカリシリカ反応や塩化物イオンの浸透の抑制に有効なセメントの1つであるが、打込み初期に湿潤養生を行う必要がある。
2. 早強ポルトランドセメントは、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事などに使用される。
3. 普通ポルトランドセメントとフライアッシュセメントB種の生産量の合計は、全セメントの90%を占めている。
4. 普通エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下で、一般の鉄筋コンクリートに適用が可能である。

解答・解説

正答：3

1. 高炉セメントは、高炉スラグの比率によりA種（5超～30%）、B種（30超～60%）、C種（60超～70%）があり、B種が広く使われている 
2. 早強ポルトランドセメントは、普通ポルトランドセメントに比べ初期強度の発現が早く、プレストレストコンクリート工事や緊急を要する工事に使用される 
3. フライアッシュセメントB種ではない 
4. 普通エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下であり、一般の鉄筋コンクリートに適用が可能である 

問題 No.7

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. スランプの設定は、ワーカビリティが満足される範囲内でできるだけ打込みのスランプを小さくすることが基本である。
2. 水セメント比の設定は、コンクリートの所要の強度、耐久性及び水密性から必要となる各々の水セメント比のうちで、最も大きい値とする。
3. 単位水量や単位セメント量を小さくし経済的なコンクリートにするには、一般に粗骨材の最大寸法を小さくするほうが有利である。
4. 細骨材率は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量ができるだけ大きくなるように、試験によって定める。

解答・解説

正答：1

1. このため、ワーカビリティが満足される範囲内でできるだけ打込みのスランブを小さくすることが基本である 
2. 水セメント比は、小さいほど強度が大きく耐久性が高いコンクリートとなる 
3. 単位水量や単位セメント量を小さくし経済的なコンクリートとするには、骨材量を多くすればよく、一般に粗骨材の最大寸法を大きくする方が有利である 
4. 細骨材率（コンクリート中の全骨材量に対する細骨材量の絶対容積比を百分率表示したもの）が小さいほど、同じスランブのコンクリートを得るのに必要な単位水量は減少する傾向にあり、細骨材率は所要のワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量ができるだけ小さくなるように試験によって定める。 

要点 水セメント比は強度・耐久性・水密性から得た値のうち最小を採用

- ・ 水セメント比は各要求から得る値のうち最も小さい値を設定
- ・ 粗骨材最大寸法を大きくすると単位水量・単位セメント量を低減可能

問題 No.8

コンクリートのひび割れ等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 膨張コンクリートでは、乾燥状態になると膨張作用が減退し、普通コンクリートよりも乾燥収縮量が大きくなるので、湿潤養生を十分に行う必要がある。
2. 高流動コンクリートは、流動性を高くするために粉体量を増す必要がある。水和熱に起因する温度ひび割れが懸念される場合には、セメントの他に活性の低いフライアッシュ、石灰石微粉末等を利用して単位粉体量を確保するとよい。
3. プラスティック収縮ひび割れは、コンクリートを打ち込んだ後、まだ固まらない可塑的な状態にあるときに発生する初期乾燥ひび割れのことである。
4. コンクリートの凝結時間は、使用するセメントの種類によって変わるほか、混和剤によってある程度制御することが可能であり、暑中コンクリートでは、一般に促進形の混和剤を用いる。

解答・解説

正答：4

1. 膨張コンクリートでは、乾燥状態になると膨張作用が減退し、普通コンクリートよりも乾燥収縮量が大きくなるので、湿潤養生を十分に行う必要がある 
2. 高流動コンクリートは、流動性を高くするために粉体量を増す必要がある 
3. プラスティック収縮ひび割れは、コンクリートを打ち込んだ後、まだ固まらない可塑的（プラスティック）な状態にあるときに発生する初期乾燥ひび割れのことである 
4. 暑中コンクリートでは、打設時のコンクリート温度が高くなりコンクリートの凝結硬化が速くなるため、一般に遅延形の混和剤を用いる 

問題 No.9

コンクリートの運搬に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリートポンプは、コンクリートの水平・垂直方向の圧送が可能で、所要のスランプを有する普通コンクリートの運搬に適している。
2. バケットによる運搬は、コンクリートの品質変化が少なく、クレーンなどと組み合わせて用いることで水平方向や高所への運搬が可能である。
3. 舗装コンクリートのような硬練りコンクリートを比較的短区間運搬するときはダンプトラックを用いてもよいが、スランプ8cmのコンクリートを運搬する場合は、一般にはアジテータトラックまたはトラックミキサを用いる。
4. 高いところからシュートを用いてコンクリートをおろす場合には、縦シュートを用い、縦シュートの下端とコンクリート打込み面との距離は1.5m以下としなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. ダンプトラックが使用できるのは、スランプがおおむね5cm以下の硬練りコンクリートを短区間運搬する場合に限られ、材料分離やスランプ・空気量の変化がないことを確認した上で用いる。スランプ8cmのような軟練りコンクリートの運搬には、一般にアジテータトラックまたはトラックミキサを用いる必要がある。 ☒
4. 高いところからシュートを用いてコンクリートをおろす場合には、縦シュートを用い、縦シュートの下端とコンクリート打込み面との距離は1.5m以下としなければならない ☒

要点 ダンプトラック運搬はスランプおおむね5cm以下の硬練りに限られる

- ・ ダンプトラックはスランプ5cm以下の短区間運搬に限定
- ・ スランプ8cmの軟練りはアジテータトラック等を使用

問題 No.10

コンクリートの打込み及び締固めに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリートの再振動の開始時間は、コンクリートの凝結の終結時間の後、できるだけ遅い時間がよい。
2. コンクリートの打上がり面に集まったブリーディング水は、スポンジなどで水を取り除いてから次のコンクリートを打ち込む。
3. コンクリートの十分な締固めは、表面に光沢が現われてコンクリート全体が均一に溶けあったようにみえるまで行う。
4. 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分の少ない部分があれば、分離した粗骨材をすくい上げモルタルの多い箇所に埋め込んで締め固める。

解答・解説

正答：1

1. 再振動の開始時期は、コンクリートの締固めが可能な範囲でできるだけ遅い時期がよいが、凝結の終結後では締固めはできない ✕
2. コンクリートの打上がり面に集まったブリーディング水は、スポンジなどで水を取り除いてから次のコンクリートを打ち込む ✓
3. コンクリートの十分な締固めは、表面に光沢が現われてコンクリート全体が均一に溶けあったように見えるまで行う ✓
4. 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分の少ない部分があれば、分離した粗骨材をすくい上げモルタルの多い箇所に埋め込んで締め固める ✓

問題 No.11

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 日平均気温が15℃以上の場合、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの湿潤養生期間の標準は5日である。
2. マスコンクリートの養生では、コンクリート部材の内部と表面との温度差が大きくなならないよう、コンクリート温度をできるだけ速やかに外気温に近づける。
3. 厳しい気象作用を受けるコンクリートは、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つことを標準とする。
4. 特に気温が高く、また、湿度が低い場合には、コンクリート表面が急激に乾燥しひび割れが生じやすいので、散水又は覆いなどによる適切な処置を行い、表面の乾燥を抑えることが大切である。

解答・解説

正答：2

1. 日平均気温とセメントの種類によるコンクリートの湿潤養生期間の標準は下表の通りである ✓
2. そのため、必要に応じてコンクリート表面を断熱性の高い材料で覆う保温、保護の処置をとるとよい ✕
3. 厳しい気象作用を受ける場合、凝結硬化の初期にコンクリートを凍結させると、強度・耐久性・水密性に著しい悪影響を残すため、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つことを標準とする。 ✓
4. 暑中コンクリートでは、コンクリートを打ち終わったら速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護する ✓

問題 No.12

既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 杭打ち機の据付けにあたって、クレーン機能を有する杭打ち機は移動式クレーンとしての構造規格に適合したものが必要で、原地盤が軟弱な場合には、碎石、良質土などによる盛土や置換え、地盤改良、覆工板

や敷鉄板を設置して原地盤の補強を行う。

2. 群杭を施工する場合は、杭群の一方の端から他方の隅へ打ち込んでいくか、杭群の中央から周辺に向かって打ち進む。構造物の近くで杭を打ち込む場合は、構造物の近くから離れるように打ち進む。
3. 既製杭の打込み時は、杭先端を所定の位置に設置した後、ハンマ、キャップおよび杭軸が打ち込み方向と一直線を保つよう調整する。
4. 既製杭の建込みに先立ってリーダが所定の角度、方向になるよう修正し、打ち込み中もトランシットを用い、杭およびリーダとも所定の角度を保つようにする。

解答・解説

正答：2

1. 杭打ち機の据付けにあたって、クレーン機能を有する杭打ち機は移動式クレーンとしての構造規格に適合したものが必要で、原地盤が軟弱な場合には、碎石、良質土などによる盛土や置換え、地盤改良、覆工板や敷鉄板を設置して原地盤の補強を行う。✔
2. 構造物の近くで杭を打ち込む場合は、構造物の近くから離れるように打ち進む ✖
3. 既製杭の打込み時は、杭先端を所定の位置に設置した後、ハンマ、キャップおよび杭軸が打ち込み方向と一直線を保つよう調整する ✔
4. 既製杭の建込みに先立ってリーダが所定の角度、方向（直杭の場合は鉛直）になるよう修正し、打ち込み中もトランシットを用い、杭およびリーダとも所定の角度を保つようにする ✔

問題 No.13

鋼構造物の溶接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 溶接継手の種類は、突合せ継手が最も信頼性が高く、重要部材の継手や疲労を受ける継手に用いられる。
2. 溶接線近傍を急冷すると硬化組織が生じてぜい性破壊やビード下割れの原因となるので、気温が低い場合には適切な予熱を行う。
3. 降雨・降雪の中で溶接を行うと、溶接面の水濡れや水蒸気の発生により欠陥を生じやすいため、溶接部が天候の影響を受けないような処理を行う場合を除いて溶接作業は中止する。
4. 風によってシールドが乱れることにより溶接品質に悪影響を及ぼすので、風速5m/sec以上の場合には溶接作業をしてはならない。

解答・解説

正答：4

1. 溶接継手の種類は、突合せ継手が最も信頼性が高く、重要部材の継手や疲労を受ける継手に用いられる ✔
2. 溶接線近傍を急冷すると硬化組織が生じてぜい性破壊やビード下割れの原因となるので、気温が低い場合には適切な予熱を行う ✔
3. 降雨・降雪の中で溶接を行うと、溶接面の水濡れや水蒸気の発生により欠陥を生じやすいなどのため、溶接部が天候の影響を受けないような処理を行う場合を除いて溶接作業は中止する ✔
4. ただし溶接部が天候の影響を受けないような処理を行う場合は除く ✖

要点 風速5m/sec以上の溶接禁止は防風対策を行う場合を除く例外規定

- 風速5m/sec以上は原則溶接作業禁止
- 天候の影響を受けない処理を行う場合は例外として許容

問題 No.14

場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの加工及び組立に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋かごの組立は、鉄筋かご径が大きくなるほど変形しやすくなるので鉄筋かごの内側に十字や井ゲタ状に補強し、組立用補強材は剛性の大きいものを使用する。
2. 鉄筋かごのスペーサーは、鉄筋かご挿入時にはずれないようにし、深さ方向に3～5m間隔、同一深さに4～6箇所程度を取付ける。
3. 鉄筋かごの組立は、鉄筋かごの鉛直度を確保できるように鋼材や補強筋を溶接により仮止めし、本組立にはなまし鉄線を用い堅固に結合する。
4. 鉄筋かごを水平に移動する際は、水平につり上げるため、ねじれ、たわみなどが起きやすいので、吊治具を用い2～4点で吊るのがよい。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋かごの組立は、吊起し時の取扱い方法も含めて、鉄筋かごが変形しないよう十分堅固にする必要がある 
2. 鉄筋かごのスペーサーは、鉄筋かご挿入時にはずれないようにし、深さ方向に3～5m間隔、同一深さに4～6箇所程度を取付ける 
3. 本組立にはなまし鉄線を用い堅固に結合する 
4. 鉄筋かごを水平に移動する際は、水平につり上げるため、ねじれ、たわみなどが起きやすいので、吊治具を用い2～4点で吊るのがよい 

問題 No.15

土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土留め支保工の切ばり、腹起しの土留め壁の取付け時における過大な掘削は、土留め壁に設計値以上の荷重が作用することにより、変形を助長し、危険な状態となるおそれがあるので避けなければならない。
2. 最下段の切ばりを撤去する際は、土留め壁に作用している荷重を鋼材や松丸太などを用いて本体構造物に受け替えるなどして、土留め壁の変形を防止する。
3. 切ばりに継手を用いる場合は、継手位置は中間杭付近に設けるとともに、継手部にはジョイントプレートなどを取り付けて補強し十分な強度を確保する。
4. 腹起し材に継手を用いる場合は、弱点となりやすいため、その継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から離れた位置とする。

解答・解説

正答：4

1. 腹起し、切ばりの設置の各掘削段階では、設計上の余掘り量を超えないように留意するとともに、支保工の設置に支障のない範囲内で、できるだけ余掘り量を小さくすることが望ましい ☒
2. 最下段の切ばりを撤去する際は、土留め壁に作用している荷重を鋼材や松丸太などを用いて本体構造物に受け替えるなどして、土留め壁の変形を防止する ☒
3. 切ばりに継手を用いる場合は、継手位置は中間杭付近に設けるとともに、継手部にはジョイントプレートなどを取り付けて補強し十分な強度を確保する ☒
4. 支点から離れた位置は応力が大きくなるため適切でない ☒

問題 No.16

鋼橋の架設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計は、その箇所の連結ボルト数の1/2以上を標準とし、架設応力に十分耐えるだけのものを用いなければならない。
2. 部材の玉掛けを行う場合には、部材及び吊金具に過大な応力や変形が生じないように配慮して、適切な吊り形式により作業を行うものとする。
3. 高力ボルトの締付けは、接合面の処理、継手部材間の肌すき、ボルトの締付け方法及び締付け順序などに十分注意して、所定の締付け力を導入する。
4. I形断面部材を仮置きする場合は、転倒ならびに横倒れ座屈に対して十分に配慮し、汚れや腐食に対する養生として15cm以上地面より離すものとする。

解答・解説

正答：1

1. 部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計はその箇所の連結ボルト数の1/3程度を標準とし、架設応力に十分耐えるだけの仮締めボルトとドリフトピンを用いなければならない ☒
2. 構造物あるいは部材の玉掛け作業を行う場合に、不均等な荷重の集中などにより吊金具が破損すること考えられるので、部材及び吊金具に過大な応力や変形が生じないように配慮して、適切な吊り形式により作業を行うものとする。 ☒
3. 高力ボルトの締付については、接合面の処理（すべり係数等）、継手部材間の肌すき、ボルト締付方法（トルク方法、回転角法等）及び締付け順序などに十分注意して、所定の締付け力を導入する必要がある。 ☒
4. I形断面部材を仮置きする場合、風などの横荷重による転倒を防止するため、フレームなどで固定する必要がある、仮置き時の横倒れ座屈にも十分注意する必要がある ☒

問題 No.17

鋼橋の高力ボルト摩擦接合の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高力ボルトの締付けは、ナットを回して行うのを原則とし、やむを得ずボルトの頭を回して行う場合は、トルク係数値の変化を確認する。
2. 高力ボルトの締付けに使用するインパクトレンチには電動式とエア式があるが、電動式が標準であり、仕様書にも電動式を使用することが規定されている。
3. 継ぎ手の外側端からボルトを締め付けると、中央部で連結版が浮き上がり密着性が悪くなる傾向があるので、中央のボルトから順次、端部に向かって締付を行う。
4. トルク法は現在行われている方法の中で最も一般的なものである。ボルトのトルク係数値は温度によって変化するため、締付けボルト軸力が各ボルトに均一に導入されるよう締付けトルクを調整する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 高力ボルトの締付けは、ナットを回して行うのを原則とし、やむを得ずボルトの頭を回して行う場合は、トルク係数値の変化を確認する ☒
2. 高力ボルトの締付けに使用するインパクトレンチには電動式とエア式があるが二つの機種のパフォーマンスに差は無く、仕様書にも使用法について特に規定はない ☒
3. 継ぎ手の外側端からボルトを締め付けると、中央部で連結版が浮き上がり密着性が悪くなる傾向があるので、中央のボルトから順次、端部に向かって締付を行う ☒
4. トルク法は現在行われている方法の中で最も一般的なものである ☒

問題 No.18

下図は3径間連続非合成鋼板桁におけるコンクリート床版の打設ブロック①～④を示したものである。一般的なブロックごとのコンクリートの打設順序として、適当なものは次のうちどれか。

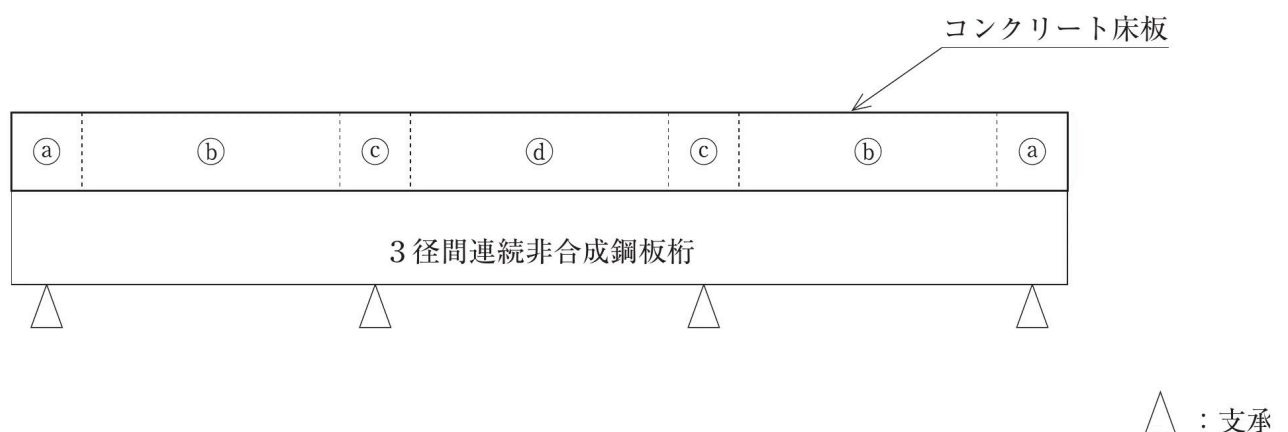


図 3径間連続非合成鋼板桁の床版打設ブロック

1. ②→③→①→④

2. ⑥→④→⑦→③
3. ⑦→⑥→③→④
4. ⑦→③→④→⑥

解答・解説

正答：3

1. 中間支点部③を支間中央部⑦より先に打設しており，打設順序として適当でない ✖
2. 支間中央部⑦が端部④や支点部より後になっており，打設順序として適当でない ✖
3. 正の曲げモーメントが作用する支間中央部（⑦・⑥）を先に打設し，負の曲げモーメントが作用する中間支点部③を後に，最後に端部④を打設する順序であり，先行して打設した支間中央部の変形・収縮による支点部床版のひび割れを防止できるため適当である ✔
4. 支間中央部⑥が中間支点部③より後になっており，打設順序として適当でない ✖

要点 連続桁の床版打設は正の曲げモーメント区間の支間中央部を先行

- ・ 支間中央部を先行打設し硬化収縮の悪影響を回避
- ・ 負の曲げモーメントが生じる支点上付近は後打ち

問題 No.19

コンクリート構造物の補修・補強に用いられる連続繊維シート工法に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 連続繊維シートの重ね継手部は，せん断耐力やじん性の向上を目的として重ね継手長を200mm程度とし，繊維間・シート間に含浸接着樹脂が十分含浸され一体となるようにする。
2. 連続繊維シート工法に使用する材料は，プライマー，不陸修正材，含浸接着樹脂などの材料で，エポキシ樹脂の施工に適した環境条件は，気温5℃以上，湿度85%以下である。
3. 連続繊維シートと既設コンクリート面の接着又は密着を確保するために，不陸や突起ははつきり落とし，不陸修正材を用いて平坦にする。
4. 連続繊維シートは，接着工による含浸・硬化させる前には傷つきやすく，連続繊維の種類によっては赤外線や窒素により劣化するものもあるのでその取扱いには注意する。

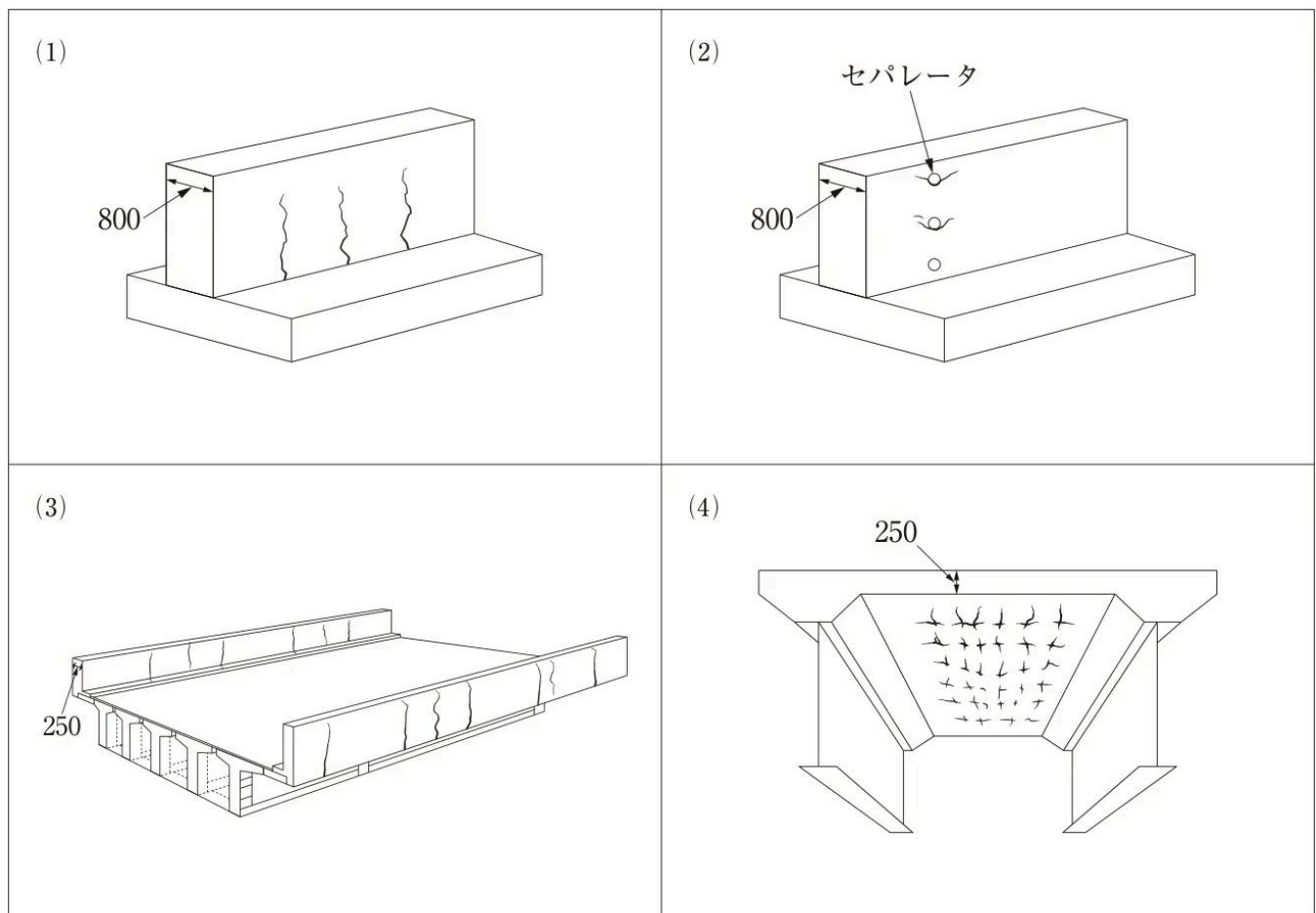
解答・解説

正答：4

1. 連続繊維指針等では，含浸接着樹脂による連続繊維等の重ね継手長さ（ラップ長さ）を200mmとしている ☒
2. 連続繊維シート工法に使用する材料は，プライマー，不陸修正材，含浸接着樹脂などの材料で，エポキシ樹脂の施工に適した環境条件は，気温5℃以上，湿度85%以下である ☒
3. 連続繊維シートと既設コンクリート面の接着又は密着を確保するために，不陸や突起ははつきり落とし，不陸修正材を用いて平坦にする ☒
4. 赤外線や窒素ではない ☒

問題 No.20

コンクリート構造物のひび割れの原因について，下図に示すひび割れの特徴から推定されるものとして，次のうち適当なものはどれか。



単位 (mm)

<p className="text-center">図 コンクリート壁のひび割れパターン（4種類） </p>

1. セメントの水和熱に起因する温度ひび割れ
2. 型枠のセパレータ付近のブリーディングによる沈下ひび割れ

3. 鉄筋に沿った鉄筋腐食によるひび割れ
4. 骨材のアルカリシリカ反応によるひび割れ

解答・解説

正答：1

1. 図に示されたひび割れは、フーチング上に打ち込まれた厚い壁で下面が拘束され、水和熱による温度応力（冷却時の収縮の拘束）によって比較的早期に生じるもので、温度ひび割れの特徴と一致する
✔
2. 型枠のセパレータの下部付近に発生するひび割れは、コンクリートが固まるまでのブリーディングに伴う沈下が原因で施工後すぐに発生するが、図に示された壁の温度ひび割れの原因とは推定されない
✖
3. 鉄筋腐食によるひび割れは、鉄筋の腐食膨張によって長期間経過後に鉄筋に沿って発生し、錆汁を伴うのが特徴であり、図に示されたひび割れの原因とは推定されない
✖
4. アルカリシリカ反応によるひび割れは、反応性骨材が吸水膨張して数年から数十年をかけて亀甲状に進行する長期的な劣化機構であり、図に示されたひび割れの原因とは推定されない
✖

問題 No.21

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 堤防に腹付けを行う場合、既設堤防と新しく盛土をした部分が十分に接着し滑り面が生じないように既設堤防を階段状に段切りする。
2. 築堤土は、いろいろな粒径が含まれている粒土分布のよい土がよく、締固めが十分行われる。
3. 盛土施工中は、3～5%程度の横断勾配を確保し排水に注意し、降雨が予測されるときには盛土表面を凹凸にして、雨水の滞水や浸透が生じないようにする。
4. 転圧・法拵え後は法面に芝付けをする。急な法面は、芝が活着するまでは堤体と分離して表層すべりを起こしやすいため、堤体と一体になるよう表層を締固める。

解答・解説

正答：3

1. 堤防に腹付けを行う場合、既設堤防と新しく盛土をした部分が十分に接着し滑り面が生じないように既設堤防を階段状に段切りする
✔
2. 築堤土は、いろいろな粒径が含まれている粒土分布のよい土がよく、締固めが十分行われる
✔
3. 降雨が予測されるときには盛土表面を平滑にして、雨水の滞水や浸透が生じないようにする
✖
4. 転圧・法拵え後は法面に芝付けをする
✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"


```
program="gks"
```

```
points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数",  
"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]
```

```
cta="無料でどんな求人があるか見る"
```

```
/>
```

問題 No.22

河川護岸に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 護岸の法覆工は、堤防及び河岸の法面を被覆して保護するもので、流水に対する法面の安定、流水の浸潤に対する法面の安定、土圧に対する安定を確保する。
2. 根固工は、洗掘から護岸基礎工を保護するためのもので、屈とう性を有し河床の変化に追随する構造とする。
3. 石張（積み）護岸の積み方には、布積み、谷積み、乱積みなどがあり、どの積み方も河川護岸として使用している。
4. 胴込コンクリートのある練石張（積み）護岸では、目地にモルタルを詰めるが浅目地とする。

解答・解説

正答：4

1. 護岸の法覆工は、堤防及び河岸の法面を被覆して保護するもので、流水に対する法面の安定、流水の浸潤に対する法面の安定、土圧に対する安定を確保する 
2. 根固工は、洗掘から護岸基礎工を保護するためのもので、屈とう性を有し河床の変化に追随する構造とする 
3. 石張（積み）護岸の積み方には、布積み、谷積み、乱積みなどがあり、どの積み方も河川護岸として使用している 
4. 空石張（積み）護岸では、目地にモルタルを詰めない 

問題 No.23

堤防を開削して行う構造物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 非出水期間中に仮締切り工を施工する場合は、施工期間中の設計対象水位に余裕高をとって仮締切り高を決定する。
2. 仮締切り工の撤去は、構造物の築造後、締切り内と外との土圧、水圧をバランスさせつつ撤去する必要があるが、流水の影響がある場合は、流水側、上流側、下流側の順で撤去する。
3. 函渠などの構造物の埋戻しは、急速に行うと偏土圧が発生して函体などにねじれ、クラック、変位などが発生することがあるので、構造物周辺での埋戻しは特に慎重に行う。
4. 鋼矢板の二重締切りに使用する盛土、中埋め土については、堤体の剛性を増す目的と、鋼矢板などの壁体に作用する土圧を低減するという目的のため、良質の砂質土を用いることを原則とする。

解答・解説

正答：2

1. 堤防を開削する場合は、既設堤防と同等以上の治水安全度を有する構造でなければならない 
2. 流水の影響がある場合は、流水側を最後に撤去する必要がある 
3. 函渠などの構造物の埋戻しは、急速に行うと偏土圧が発生して函体などにねじれ、クラック、変位などが発生することがあるので、構造物周辺での埋戻しは特に慎重に行う 
4. 鋼矢板の二重締切りに使用する盛土、中埋め土については、堤体の剛性を増す目的と、鋼矢板などの壁体に作用する土圧を低減するという目的のため、良質の砂質土を用いることを原則とする 

問題 No.24

砂防えん堤に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 砂防えん堤に設ける水抜き暗渠は、一般には流出土砂量の調整、施工中の流水の切替えと堆砂後の浸透水圧の軽減を主目的としている。
2. 砂防えん堤の水通しの位置は、えん堤の基礎ならびに兩岸の地質と流水の法線も合わせ考えて定める。一方が岩盤で他方が砂礫層や崖錐の場合は、水通し位置を砂礫層側に寄せる。
3. 砂防えん堤の基礎地盤が岩盤の場合で、基礎の一部に弱層、風化層、断層等の軟弱部を挟む場合は、軟弱部を取り除き礫で置き換える必要がある。
4. 不透過型重力式砂防えん堤の材料のうち、コンクリートブロックや鋼製は、屈とう性があるため、地すべり地帯での使用は避ける必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 水抜きの大きさは、一般には0.5～1.5mのものが多く使用されている 
2. 砂防えん堤の水通しの位置は、えん堤の基礎ならびに兩岸の地質と流水の法線も合わせ考えて定める 
3. 砂防えん堤の基礎地盤が岩盤の場合で、基礎の一部に弱層、風化層、断層等の軟弱部を挟む場合は、軟弱部を止水性のあるプラグで置き換え、場合によってはグラウチング処理を行う 
4. 不透過型重力式砂防えん堤における材料のうち、コンクリートブロックや鋼製は、屈とう性があるため、地すべり地帯でも用いられる 

要点 砂防えん堤の水通し位置は基礎・兩岸地質と流水法線を総合して決定

- ・ 水通し位置は基礎・兩岸地質と流水法線を合わせ考えて決定
- ・ 岩盤軟弱部はプラグ置換えとグラウチング処理で対応

問題 No.25

地すべり防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 排土工は、地すべり頭部の土塊の一部を排除して斜面の安定を図るもので、排土位置や排土量は安定解析を行い定める。排土によりすべり面以深の安定した地盤が露出する場合はかえって危険になることがある。
2. 地表排水工は、降水などの浸透防止工と、地表の水をすみやかに地域外に集水排除する水路工に分けられる。
3. 地下水遮断工は、地すべり斜面上部に設置して地すべり地域内への地下水流入を防ぐ工法であるが、遮水壁の後方に地下水を貯留することがあるので、地すべり地域内でこれを用いることは、逆に地すべりを誘発する危険がある。
4. 押え盛土工は、原則として地すべり土塊の末端部の盛土により斜面の安定を図るものである。

解答・解説

正答：1

1. ただし、排土によりすべり面以深の安定した地盤が露出する場合は、すべり土塊の抵抗部分が減少し、かえって危険になることがある ✖
2. 地表排水工は、降水などの浸透防止工と、地表の水をすみやかに地域外に集水排除する水路工に分けられる ✔
3. 地下水遮断工は、地すべり斜面上部に設置して地すべり地域内への地下水流入を防ぐ工法であるが、遮水壁の後方に地下水を貯留することがあるので、地すべり地域内でこれを用いることは、逆に地すべりを誘発する危険がある。 ✔
4. 押え盛土工は、原則として地すべり土塊の末端部の盛土により斜面の安定を図るものである ✔

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 落石防護工は、発生した落石を途中で止めたり、防護施設によって落石から保全対象を防護する工法である。
2. もたれ式擁壁工は、自重と背面の土圧のバランスによって安定を保つ構造で、施工は重力コンクリート擁壁工に準ずるが、特にコンクリートの打継ぎ目は水平にする。
3. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層、土塊をあらかじめ切り取るか、あるいは斜面を安定な勾配まで切り取る工法であり、がけ崩れの防止という観点からは最も確実かつ重要な工法である。
4. 現場打ちコンクリート枠工は、一般にのり面勾配が1:1.0より急な場合に、のり面の風化、侵食の防止、法面表層部の崩落防止のために用いられる。

解答・解説

正答：2

1. 落石防護工は、発生した落石を途中で止めたり、防護施設によって落石から保全対象を防護する工法である 
2. もたれ式擁壁工は、自重と背面の土圧のバランスによって安定を保つ構造で、施工は重力コンクリート擁壁工に準ずるが、特にコンクリートの打継ぎ目は水平にしてはならない（斜めにする） 
3. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層、土塊をあらかじめ切り取るか、あるいは斜面を安定な勾配まで切り取る工法であり、がけ崩れの防止という観点からは最も確実かつ重要な工法である 
4. 現場打ちコンクリート枠工は、一般にのり面勾配が1:1.0より急な場合に、のり面の風化、侵食の防止、法面表層部の崩落防止のために用いられる 

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における構築路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 構築路床の築造工法は、路床の必要とするCBRと計画高さ、残土処分地及び良質土の有無などに配慮して決定する。
2. 構築路床の施工は、適用する工法の特徴を把握したうえで現状路床の支持力を低下させないように留意しながら、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる。
3. 構築路床の安定処理は、一般に路上混合方式で行い、所定の締固め度が得られることが確認できれば、全層を1層で仕上げる。
4. 構築路床の安定処理の締固め作業において軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行ったのち速やかに整形してタイヤローラなどで締め固める。

解答・解説

正答：4

1. 構築路床の築造工法には、盛土工法、安定処理工法および置換え工法等がある 
2. 構築路床の施工は、適用する工法の特徴を把握したうえで現状路床の支持力を低下させないように留意しながら、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる 
3. 構築路床の安定処理は、一般に路上混合方式で行い、所定の締固め度が得られることが確認できれば、全層を1層で仕上げてよい 
4. 軟弱で締固め機械が入れない場合は、湿地ブルドーザなどで軽く転圧したのち、含水比の低下を図ってから締め固めるべきであり、速やかにタイヤローラで締め固めるのは過転圧やこね返しを招くため適当でない 

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 下層路盤における粒状路盤の施工においては、粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は適宜散水し、締め固め前に降雨などにより著しく水を含み締め固めが困難な場合には、晴天を待ってばっ気乾燥を行う。

2. 下層路盤の路上混合方式による石灰安定処理工法では、施工に先立ち在来砂利層などをモーターグレーダのスカリファイアなどで所定の深さまでかき起こし、必要に応じて散水を行い、含水比を調整したのち整正する。
3. 上層路盤のセメント安定処理工法では、セメント量が多くなると安定処理層の収縮ひび割れにより、上層のアスファルト混合物層にくぼみ、段差が発生するので注意する。
4. 上層路盤の瀝青安定処理工法では、基層及び表層用混合物に比べてアスファルト量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する。

解答・解説

正答：3

1. 下層路盤における粒状路盤の施工においては、粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は適宜散水し、締め固め前に降雨などにより著しく水を含み締め固めが困難な場合には、晴天を待ってばっ気乾燥を行う ☒
2. 下層路盤の安定処理は、骨材と安定材とを均一に混合したのち、締め固めて仕上げる ☒
3. くぼみ、段差ではない ☒
4. 瀝青安定処理工法は、骨材に瀝青材料を添加して処理する工法である ☒

要点 セメント量過多は収縮ひび割れを招きくぼみ段差ではない

- ・ セメント量が多いと安定処理層に収縮ひび割れが発生
- ・ くぼみ段差と誤って結び付けない

問題 No.29

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 敷きならしにあたり、アスファルトフィニッシャのスクリードを加熱しておく必要があるが、加熱温度が高すぎると混合物がスクリードに付着しやすい。
2. 継目転圧は、横継目では既設舗装面上に新しい混合物を15cm程度重ねて敷きならした後、新しい混合物の上から既設舗装面に向かって締め固める。
3. 二次転圧に用いるタイヤローラの空気圧の設定では、一般に二次転圧の初期は高い空気圧で転圧し、後半の仕上げ段階で低い空気圧で転圧するのがよい。
4. 初転圧は、一般に10～12tのロードローラで2回（1往復）程度行う。ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行い、初転圧温度は一般に110～140℃である。

解答・解説

正答：4

1. 敷きならしにあたり、アスファルトフィニッシャのスクリートを加熱しておく必要があるが、加熱温度が低すぎると混合物がスクリーンに付着しやすい ✕
2. 継目転圧は、横継目では既設舗装面上に新しい混合物を5cm程度重ねて敷きならした後、新しい混合物の上から既設舗装面に向かって締め固める ✕
3. 二次転圧に用いるタイヤローラの空気圧の設定では、一般に二次転圧の初期は低い空気圧で転圧し、後半の仕上げ段階で高い空気圧で転圧するのがよい ✕
4. ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行い、初転圧温度は一般に110～140℃である ✓

問題 No.30

道路の排水性舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ポーラスアスファルト混合物の敷均し作業は、混合物の供給計画をもとに敷均し速度を設定するなど、連続的に行う。
2. ポーラスアスファルト混合物の締め固めでは、初転圧及び二次転圧のタンピングローラによる締め固めで所定の締め固め度を確保する。
3. ポーラスアスファルト混合物は、敷均し後の温度低下が早いため、温度管理には十分注意し、敷均し終了後速やかに初転圧を行う。
4. タイヤローラによる仕上げ転圧は、転圧温度が高すぎるとポーラスアスファルト混合物の空隙つぶれが生じる懸念があるため、混合物がタイヤローラに付着しない程度の表面温度になってから行う。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ✓
2. ポーラスアスファルト混合物の締め固めは、初転圧及び二次転圧ともに10～12t程度のロードローラを用いることが多く、タンピングローラは通常使用しない。 ✕
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.31

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 局部打換え工法は、既設舗装の破損が局部的に著しく、その他の工法では補修ができないと判断されたときに、表層、基層あるいは路盤から局部的に打換える工法である。
2. 路上路盤再生工法は、既設アスファルト混合物層を現位置で路上破砕機等によって破砕すると同時に、セメントやアスファルト乳剤などの添加材料を加え、破砕した既設路盤材とともに混合し締め固めて安定処理した路盤を構築する工法である。

3. 薄層オーバーレイ工法は、クラックが表層のみの場合、既設舗装の上に厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法であり、予防的維持工法として用いられることもある。
4. シールコート工法は、予防的維持工法として用いられることもあり、既設舗装の上に加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、封かん層を設ける工法である。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. シールコート工法は、予防的維持工法として用いられることもあり、既設舗装面に瀝青材料を散布した後、骨材を散布して封かん層を設ける工法である。骨材散布を行わない工法はフォグシール工法である。 ☒

問題 No.32

道路のコンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート版の仕上げは、荒仕上げ、平たん仕上げ、粗面仕上げの順に行う。
2. コンクリート舗装の養生期間は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。
3. コンクリート版の膨張目地は、版の膨張量を吸収するため、目地板を用いて設ける。
4. 横収縮目地に設ける目地溝は、カッタによる切削時において、コンクリート板に有害な角欠けが生じない範囲内で、できるだけ早期に行う。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. コンクリート版の膨張目地は、版の温度上昇による膨張で版が座屈したり隣接構造物を損傷したりするのを防ぐために設けるもので、目地板を用いて版どうしを絶縁する構造とする。 ☒
4. 横収縮目地に設ける目地溝は、カッタによる切削時において、コンクリート板に有害な角欠けが生じない範囲内で、できるだけ早期に行う ☒

問題 No.33

ダムの基礎処理として行われるグラウチングに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う。

2. グ라우チングのセメントミルクの配合は、水セメント比W/Cで表わされ、一般に濃い配合から順に注入していく。
3. ブランケットグラウチングは、ロックフィルダムのコア着岩部付近を対象に、カーテングラウチングと相まって遮水性を改良することを目的として行う。
4. ダム基礎地盤の透水性は、通常ボーリング孔を利用した水の圧入によるルジオンテストにより調査され、ルジオン値(Lu)で評価される。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. グ라우チングのセメントミルクの配合は、水セメント比W/Cで表わされ、一般に薄い配合から開始し、注入状況に応じて順次濃い配合に切り替えていく。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

要点 グ라우チングのセメントミルクは薄い配合から濃い配合へ切替え

- ・ セメントミルク配合は薄い配合から開始
- ・ 注入状況に応じ順次濃い配合へ切替える

問題 No.34

コンクリートダムの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. RCD工法は、超硬練りコンクリートをダンプトラック、ブルドーザ、振動目地切り機、振動ローラなどの機械を使用して打設する工法である。
2. PCD工法は、ダムコンクリートをポンプ圧送しディストリビュータによって打設する工法である。
3. SP-TOMは、管内部に数枚の硬質ゴムの羽根をらせん状に取り付け、管を回転させながら、連続的にコンクリートを運搬する工法である。
4. ELCMは、有スランプのダムコンクリートを、ダム軸方向の複数のブロックに一度に打設し、振動ローラを用いて締め固める工法である。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. ELCMは、有スランプのダムコンクリートを、ダム軸方向の複数のブロックに一度に打設する面状工法であるが、締め固めは振動ローラではなく、棒状バイブレータなどの内部振動機を用いて行う工法である。 ☒

問題 No.35

山岳トンネルの補助工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 仮インバートは、切羽近傍及び後方で上半盤あるいはインバート部に吹付けコンクリートなどを施工し、仮閉合するもので、脚部の安定対策として用いられる。
2. 鏡ボルトは、鏡面に前方に向けてロックボルトを打設するもので、大きな断面で施工をはかるために切羽の安定性を確保する場合の鏡面の安定対策として用いられる。
3. フォアポーリングは、掘削前にボルト、鉄筋、単管パイプなどを切羽天端方向に挿入するもので、切羽天端の安定が悪く、支保工の施工までに崩落するような場合の地表面沈下対策として用いられる。
4. 水抜きボーリングは、先進ボーリングにより集水孔を設けて排水するもので、湧水により切羽の自立性の不足や吹付けコンクリートなどの施工が困難な場合の湧水対策として用いられる。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である 
2. 記述は適当である 
3. フォアポーリングは、掘削前にボルト、鉄筋、単管パイプなどを切羽天端方向に挿入するもので、切羽天端の安定が悪く、支保工の施工までに崩落するような場合の天端崩落防止対策として用いられる（地表面沈下対策として用いられるのは長尺鋼管フォアパイリングなどである）。 
4. 記述は適当である 

問題 No.36

山岳トンネルの覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 覆工コンクリートの打込みは、吹付けコンクリート背面の浮石や剥離したコンクリート等进行处理し、湧水がある場合は適切な処理を施したのちに行う。
2. 覆工コンクリートの打込みは、型枠に偏圧がかからないように、左右均等に、できるだけ水平に、コンクリートを連続して打ち込まなければならない。
3. 天端部のコンクリート打込みには、一般に吹上げ方式が採用されており、つま型枠の開口部等からブリーディング水、空気を排除しながら連続して打ち込む。
4. 覆工コンクリートの打込み時期は、地山変位が収束したことを計測で確認した後に打ち込むことを原則とする。

解答・解説

正答：1

1. 吹付けコンクリート背面の浮石や剥離したコンクリート等の処理，湧水がある場合の適切な処理は，覆工コンクリートの型枠を建て込む前に行っておく必要があり，打込み直前に処理を行うのは適当でない。✕
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.37

海岸の緩傾斜護岸の施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 緩傾斜護岸の裏込め工は，裏法面からの浸透水や堤体からの浸出水に対するフィルターとしての機能を確保するために設置する。
2. 緩傾斜護岸の施工にあたっては，波浪条件や地盤条件等を十分に考慮して施工する。
3. 表法に設置する裏込め工は，浸透効果によって戻り流を弱めて洗掘を低減させるため，現地盤上に栗石・碎石層を50cm以上の厚さとして施工する。
4. 緩傾斜護岸の表法の法勾配は1:3より緩くすることが望ましく，堤脚位置が海中にある場合，法尻は波を反射して洗掘を助長しないような構造にする。

解答・解説

正答：1

1. 緩傾斜護岸の裏込め工は，主に表法側の波の遡上・引き波による戻り流を弱めて洗掘を低減させるとともに，基礎地盤や捨石からの土砂・微粒分の吸出しを防ぐフィルター機能を確保するために設置するものであり，裏法面からの浸透水対策が主目的ではない。✕
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.38

海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 養浜の施工方法は，養浜材の採取場所，運搬距離，社会的要因などを考慮して，最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。
2. 養浜の投入土砂は，現況と同じ粒径の細砂を用いた場合，沖合部の海底面を保持する上で役立ち，汀線付近での保全効果も期待できる。
3. 養浜の陸上施工においては，工事用車両の搬入路の確保や，投入する養浜砂の背後地への飛散など周辺への影響について十分検討し慎重に施工する。

4. 前浜養浜，沖合養浜の施工時は，海水汚濁により海域環境や水生生物に大きな影響を与える可能性がある
ので，陸上において予め汚濁の発生源となるシルト，有機物，ゴミなどを養浜材から取り除いて施工す
る。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. 養浜の投入土砂は，現況と同じ粒径の細砂を用いた場合，波浪により沖合へ流出しやすく汀線付近で
の保全効果が小さいため，現況より粗い粒径の土砂を用いる方が汀線の保全効果を高める上で有効で
ある。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.39

港湾工事におけるケーソンの製作・進水方式に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 吊り降し方式では，吊り鉄筋の大きさと埋込み長さは，ケーソンの空中重量，ケーソンのふくらみによる
付加重量及び底面付着力に耐えることが必要である。
2. 浮ドック方式では，係留場所の背後に型枠置場，鉄筋加工場などの作業用地を必要としないが，浮ドック
の吃水に十分な水深がある静穏な係留場所が必要である。
3. 吊り降し方式では，既設護岸の背後などでケーソンを製作するため，計画時にケーソンの自重による既設
護岸の安定などを確認しておく必要がある。
4. 浮ドック方式では，ケーソン進水時は適当な水深の場所に船体を引出し，船胎内に注水し船体を沈下さ
せ，ケーソンを進水させることができる。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. 浮ドック方式は，陸上の斜路式やドック式に比べて背後地や広大な作業用地の確保の必要性は少ない
が，係留場所の背後には型枠置場，鉄筋加工場などの作業用地が必要であり，加えて浮ドックの吃水
に十分な水深がある静穏な係留場所が必要である。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.40

港湾工事における浚渫船に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. ポンプ浚渫船は，構造物の築造箇所の浚渫工事に適しており，浚渫後の水底面が比較的平たんに仕上が
る。

2. バックホウ浚渫船は、バックホウと呼ばれる油圧ショベル型掘削機を台船上に搭載した浚渫船で、比較的規模が小さく掘削深度の浅い浚渫工事に使用されることが多い。
3. グラブ浚渫船は、概して中小規模の浚渫に適し、適用範囲がきわめて広く、軟泥から岩盤まで対応可能で、浚渫深度の制限も少ない箇所に使用されることが多い。
4. ドラグサクソン浚渫船は、自航できることから機動性に優れ、主に船舶の往来が頻繁な航路などの維持浚渫に使用されることが多い。

解答・解説

正答：1

1. ポンプ浚渫船は、大規模な航路や泊地の浚渫に適した高い施工能力を持つが、浚渫後の水底面が不陸になりやすく、構造物の築造箇所のような平たん精度が求められる浚渫工事には不向きである。✕
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.41

鉄道の営業線における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路盤の盛土材料は、締固めが容易で、圧縮性が小さく、雨水の浸透に対して強度低下が少ない材料を選定する。
2. 路盤の盛土の締固めは、所定の品質が確保できるよう、適切な含水比の状態の入念に締め固める。
3. 盛土材料が良質土で路盤材料として適合し同一材料を路盤上に使用する場合でも、路盤の施工は盛土の施工と分離して施工しなければならない。
4. 路盤は、列車の安定走行を確保するために、軌道を支持し軌道に対して適切な弾性を与えるとともに、路床の軟弱化防止、路床への荷重の分散伝達、および排水勾配を設けることにより道床内の水を速やかに排除する等の機能を持たせている。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ✓
2. 記述は適当である ✓
3. 盛土材料が良質土で路盤材料として適合し同一材料を路盤上に使用する場合は、路盤の施工を盛土の施工と分離せず、一連の作業として連続して施工してもよい。設問の「分離して施工しなければならない」は誤りである。✕
4. 記述は適当である ✓

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"


```
description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"
program="gks"
points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]
cta="無料で想定年収・求人を見る"
/>
```

問題 No.42

鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 軌道変位の通り変位の測定は、直線部では線路の起点を背にして左側レールを、また、曲線部では車両走行特性への影響が大きい内軌側レールを測定する。
2. 軌道変位の状態は、日常の巡回検査や検測車による定期的な検測により常に把握し、不良箇所は速やかに適切な補修作業を行う。
3. レールの摩耗は、直線区間ではレールの頭部が、また、曲線区間では外側のレールの頭部が顕著に摩耗する。
4. バラストは、列車通過のたびに繰返しこすれ合うことにより、次第に丸みを帯び、軌道に変位が生じやすくなるため、丸みを帯びたバラストは順次交換する。

解答・解説

正答：1

1. 軌道変位の通り変位の測定は、直線部では線路の起点を背にして左側レールを測定するが、曲線部では車両走行特性への影響が大きいのは内軌側ではなく外軌側レールであり、外軌側レールを測定する。✗
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.43

鉄道の営業線近接工事における安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 列車の振動や風圧等によって不安定、危険な状態になるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、施工を一時中止する。
2. き電停止の手続きを行う場合は、その手続きは軌道作業責任者が行う。
3. 線路閉鎖、保守用車使用の手続きを行う場合は、その手続きは線閉責任者が行う。
4. 既設構造物に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、これを監督員等に報告する。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. き電停止の手続きは、軌道作業責任者ではなく停電工事責任者が行う。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.44

シールド工法におけるセグメントに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋コンクリートセグメントは、耐食性、耐火性に優れ、鋼製セグメントに比べて経済性に優れるが、重量が大きいため取扱いに注意を要する。
2. 鋼製セグメントと鉄筋コンクリートを組合せた合成セグメントは、同じ断面であれば高い耐力と剛性を付与することが可能なことから、鉄筋コンクリートセグメントに比べ高価ではあるがセグメントの高さを低減できる利点がある。
3. 鋼製セグメントは、材質が均一で強度も保証され、優れた溶接性を有し、比較的軽量であるため、施工性に富み、現場における加工や修正が容易である。
4. セグメントの損傷を防止するには、掘進に当たってはセグメントの強度を考慮のうえ、ジャッキ推力をなるべく抑え、なるべく多くのジャッキを使用して所要推力を得ることが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 鋼製セグメントは、材質が均質で強度も保証されており比較的軽量であるが、鉄筋コンクリートセグメントに比べて施工時の外力による変形の影響を受けやすいため、現場における加工や修正には注意を要する。 ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.45

鋼道路橋の塗膜はく離剤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 塗膜はく離剤工法は、塗膜を化学的にはく離する方法であり、粉じんの発生が少ない。
2. 塗膜はく離剤は、はく離剤を既存塗膜上に塗布し、塗膜を膨潤・軟化させたのち、スクレーパ等で除去する。
3. 環境対応形塗膜はく離剤は、塩素系溶剤を一切含まないはく離剤で、高級アルコールを主成分とするため毒性及び皮膚刺激性が少ない。

4. 環境対応形塗膜はく離剤は、さびや黒皮、長ばく形エッチングプライマーのような、鋼材と化学的に反応している塗膜なども容易に除去できる。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 環境対応形塗膜はく離剤は、鋼材と物理的に付着している塗膜には有効であるが、さびや黒皮、長ばく形エッチングプライマーのように鋼材と化学的に反応している塗膜は除去が難しく、別途の除去方法を検討する必要がある。 ☒

問題 No.46

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、厚さ30cm以下に敷き均し、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固める。
2. 床付面に岩石、コンクリート塊などの支障物がでた場合は、床付面より10cm以上取り除き、砂などに置き換える。
3. 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう、えぐり掘りにより所定の形状に仕上げる。
4. 既設管との連絡工事箇所（接続工事箇所）では、試掘調査を行い、既設管の位置、管種、管径など及び他の埋設物の確認を行う。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上げるが、地盤を乱すえぐり掘りは避け、つぼ掘りや布掘りにより行う。 ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.47

下水道の管きょの接合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 管きょが合流する場合は、流水を円滑にするように留意し、マンホールの形状及び設置箇所、マンホール内のインバートなどで対処する。
2. 地表勾配が急な場合には、管きょ径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配に応じ、段差接合又は階段接合とする。

3. 管きょの方向、勾配又は管きょ径の変化する箇所及び管きょの合流する箇所には、マンホールを設ける。
4. 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として管底接合又は管頂接合とする。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。 ☒

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 滑材の注入における誘導管の滑材吐出口の位置は任意に設定できるため、推進力の推移をみながら位置を決定し、滑材注入を行う。
2. 推進作業では、切羽を安定させ、推進管にかかる推進力を確認し、排土量が過多にならないよう留意する。
3. 初期掘進時には、先導体や推進諸設備に固有の動作特性があるため、先導体の特性をできるだけ早く把握して、地山の変化や蛇行に迅速に対処できるように努める。
4. 推進工法の管理では、一般に推進速度が速く、方向制御のタイミングの遅れにより計測線からのずれや蛇行が生じやすいため、リアルタイムで先導体の位置を把握し正確にオペレーションする。

解答・解説

正答：1

1. 滑材の注入における誘導管の滑材吐出口の位置は、地盤条件や推進延長に応じてあらかじめ適切に設定しておく必要があり、推進力の推移をみながら任意に位置を決定できるものではない。 ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.49

構造物に近接した箇所における薬液注入工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 注入中は、周辺地盤、構造物等の監視を十分に行い、注入圧力の上昇に注意しながら低い注入速度および圧力で施工する。
2. 注入孔の位置は、間隔を密に配置して、孔1本当たりの注入量を少なくする。
3. 注入順序は、構造物に影響のないように、構造物の近くから遠くへ注入を進める。

4. 注入材はゲルタイムを短くし、注入速度を速くして施工する。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 注入材はゲルタイムを長くし、できるだけ低い注入速度および圧力で施工することが、周辺地盤や構造物への影響を抑えるうえで望ましい。 ☒

問題 No.50

労働基準法上の労働時間、休日、休暇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について44時間を超えて、労働させてはならない。
2. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上
の休日を与える使用者については適用しない。
3. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し
て、継続し、又は分割した14労働日の有給休暇を与えなければならない。
4. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分、8時間を超える場合においては少
なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 法第32条に、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなら
ないと規定されている ☒
2. 法第35条に、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定
したうえで、4週間を通じ4日以上
の休日を与える使用者については適用しないと定めている ☒
3. 法第39条に、6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇
を与えなければならないと規定されている ☒
4. 法第34条に、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える
場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定めている
☒

問題 No.51

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用
者は、その障害にかかわらず、平均賃金に定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなら
ない。

2. 労働者が業務上負傷し、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

解答・解説

正答：1

1. 労働基準法第77条の障害補償は、その障害の程度に応じて等級ごとに定められた平均賃金の日数を乗じて得た金額を支給するものであり、「その障害にかかわらず」一律の金額とする記述は誤りである。✗
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.52

労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

1. ずい道等の覆工の組立て又は解体の作業
2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業
3. 高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業
4. 高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

解答・解説

正答：4

1. ずい道等の覆工の作業は選任を必要とする ✗
2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業は選任を必要とする ✗
3. つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は選任を必要とする ✗
4. 高さが3.5mのコンクリート造の工作物は5m未満であるため、選任を必要としない ✓

問題 No.53

労働安全衛生法令上、特別の教育を行わなければならない業務に該当しないものは、次のうちどれか。

1. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
2. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務
3. 土止め支保工の切りばり、腹起しの取付けの業務
4. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務

解答・解説

正答：3

1. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する（労働安全衛生規則第36条） ☒
2. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する ☒
3. 土止め支保工の切りばり・腹起しの取付け又は取外しの作業は、特別教育ではなく地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の選任を要する業務であり、特別の教育を行わなければならない業務には該当しない ☒
4. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務は、特別の教育を行わなければならない業務に該当する ☒

問題 No.54

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、正しいものはどれか。

1. 公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
2. 国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとする者は、請負代金の額にかかわらず、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。
3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
4. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず、専任の監理技術者を工事現場に配置しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 建設業法施行令第27条第2項の規定により、公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理できるとされており、正しい記述である。 ☒
2. 国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事で、請負代金の額が3,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上のものについて専任が必要とされている ☒
3. 主任技術者及び監理技術者の職務に「下請契約の締結」は含まれない ☒
4. 特定建設業者であっても、下請契約の請負代金の額が一定額以上の場合に監理技術者の配置が必要とされる ☒

問題 No.55

建設業法における元請負人の義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは、その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払いを受けた日から1月以内に、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内に、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内に、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならないとされている。 ☒

問題 No.56

道路法令上、道路の占有のために道路を掘削する場合における工事实施の方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 掘削部分に近接する道路の部分には、占有のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。
2. 掘削面積は、工事の施工上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。
3. 現場で発生したわき水又はたまり水は、道路の排水に支障を及ぼすおそれのある場合であっても、道路排水施設に排出することができる。
4. 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分掘削すること。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 現場で発生したわき水又はたまり水は、道路の排水に支障を及ぼすおそれのある場合には道路排水施設に排出してはならず、設問の記述は誤りである。 ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.57

河川法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
2. 河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地であっても、土石等の採取の許可を受ける必要がある。
3. 河川区域内の土地を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないが、河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地は除かれる。
4. 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないが、取水口又は排水口の附近に積もった土砂等の排除は軽易な行為として許可を受ける必要がない。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. 河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、河川法第25条の規定により、土地の管理の権原の有無にかかわらず、河川管理者の土石等の採取の許可を受けなければならない。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.58

工事現場に設ける延べ面積が40m²の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法が適用されるものはどれか。

1. 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術基準の規定に適合するもので、国土交通大臣の認定を受ける。
2. 建築物の床下がコンクリート構造で、最下階の床が木造である場合は、床の高さは45cm以上確保する。
3. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くし、かつ、地盤面はこれに接する周囲の土地より高くする。

4. 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とする。

解答・解説

正答：4

1. 準防火地域内の屋根の構造に関する規定は、延べ面積50m²以内の仮設建築物では適用が除外される（建築基準法第85条第2項） **×**
2. 床下・床の高さに関する令の規定は、仮設建築物では適用が除外される **×**
3. 敷地の衛生・安全（敷地を道の境より高くする等）に関する規定（法第19条）は、仮設建築物では適用が除外される **×**
4. 居室の換気に関する規定（法第28条第2項。換気に有効な開口部を床面積の20分の1以上とする）は、仮設建築物にも適用される **✓**

問題 No.59

騒音規制法上の特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が環境大臣の定める基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認めるときは、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2. 都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。）は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、規制する地域として指定しなければならない。
3. 指定地域内において特定建設作業の施工者が行う市町村長への実施の届出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。
4. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもので、作業を開始した日に終わるものを除くものであり、作業の実施の届出が必要である。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である **✓**
2. 記述は適当である **✓**
3. 指定地域内において特定建設作業の施工者が行う市町村長への実施の届出は、あらかじめ行うのが原則であるが、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出を省略できるととどまり、工事完成後に完了届を提出すれば足りるとする記述は誤りである。 **×**
4. 記述は適当である **✓**

問題 No.60

振動規制法令上の特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。
2. 圧入式くい打ち機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。
3. 舗装版破碎機を使用する作業であっても、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動する作業は、特定建設作業に該当しない。
4. 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ☒
2. 圧入式くい打ち機を使用する作業は、著しい騒音又は振動を発生させないため、振動規制法上の特定建設作業には該当せず、設問の記述は誤りである。 ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.61

港則法令上、船舶の入出港及び停泊に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならない。
2. 特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、停泊場所を定めて港長に届け出なければならない。
3. 雑種船及びいかだは、港内において、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
4. 特定港内に停泊する船舶は、港長にびょう地を指定された場合を除き、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港の一定の区域内に停泊しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 特定港への入出港は港長への届出が必要（法第4条）。記述どおりで正しい ☒
2. 特定港内で雑種船（現行法では「汽艇等」）以外の船舶を修繕・けい船しようとする者が港長に届けるのは「その旨」であり（法第7条第1項）、修繕中・けい船中の停泊場所は港長が指定する（同条第2項）。「停泊場所を定めて届け出」が誤り ☒
3. 雑種船（現行法では「汽艇等」）・いかだは港内でみだりにけい船浮標や他船にけい留し、交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊・停留させてはならない（法第8条）。記述どおりで正しい ☒
4. 特定港内の停泊船舶は、びょう地の指定を受けた場合を除き、トン数または積載物の種類に従い一定の区域内に停泊（法第5条第1項）。記述どおりで正しい ☒

article.mdx (35問)

title: 平成27年度 第1次検定 問題B

description: >-

1級土木施工管理技士 平成27年度第1次検定

問題B（施工管理）の全問と解説。施工計画・工程管理・安全管理・品質管理・環境保全の問題を収録。1級土木施工管理技士試験対応。

exams:

- civil-construction-1

category: civil-construction-1

group: primary

tags:

- primary

- past-questions

published: true

publishedAt: '2026-03-28'

seoTitle: "平成27年度 第1次検定 問題B 解答解説 | 施工管理・安全管理【1級土木施工管理技士】"

created: 2026-04-15

dateModified: 2026-04-19

ogp:

title: "第1次検定 問題B"

subtitle: "平成27年度 過去問"

問題 No.1

トータルステーションに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. トータルステーションは、基準点など座標値を持つ標杭を基準として斜距離と鉛直角のデータから観測点と視準点の高低差や水平距離を算出するとともに、水平角のデータから座標値を算出することができる。
2. トータルステーションは、測距と測角を同時に行うことができるため、器械高を自動的に読み取ることができる。
3. トータルステーションは、計算機能を持つため、測量基準点など座標値を持つ標杭を基準として、すでに計算された座標値を持つ点を設置することができる。
4. トータルステーションによる観測のうち、光波による測距では、気温、気圧などの気象測定を距離測定の観測開始直前か終了直後に行う必要がある。

解答・解説

正答：4

1. トータルステーションは、基準点など座標値を持つ標杭を基準として斜距離と鉛直角のデータから観測点と視準点の高低差や水平距離を算出することができる ✖
2. トータルステーションは、測距と測角（鉛直角、水平角）を同時に行うことができるが器械高を自動的に読み取ることはできない ✖
3. トータルステーションは、計算機能を持つため、測量基準点など座標値を持つ標杭を基準として、すでに計算された座標値を持つ点を設置することができる ✖
4. このため、気温、気圧などの気象測定を距離測定の観測開始直前か終了直後に行う必要がある ✔

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

{/* 注: 選択肢(1)はOCR変換により(2)とほぼ同一の内容となっている。原文の問題集では(1)は異なる内容の可能性が高い */}

1. 約款の現場代理人等に関する規定により、現場代理人は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使にかかわらず、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
2. 約款の現場代理人等に関する規定により、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使にかかわらず、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3. 約款の総則に関する規定により、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4. 約款の工期の変更方法に関する規定により、工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし協議開始の日から一定日数以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ✔
2. 約款の現場代理人等に関する規定により、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使にかかわらず、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができ、正しい記述である。 ✔
3. 約款の総則に関する規定により、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるとされている。 ✖
4. 約款第24条（工期の変更方法）の規定により、工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から一定日数以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知するとされており、正しい記述である。 ✔

要点 仮設施工方法は特別な定めがない限り受注者がその責任で定める

- 仮設施工方法の決定権は原則として受注者
- 約款・設計図書に特別の定めがある場合は除外

問題 No.3

下図は、ボックスカルバートの配筋図を示したものである。この図における配筋に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

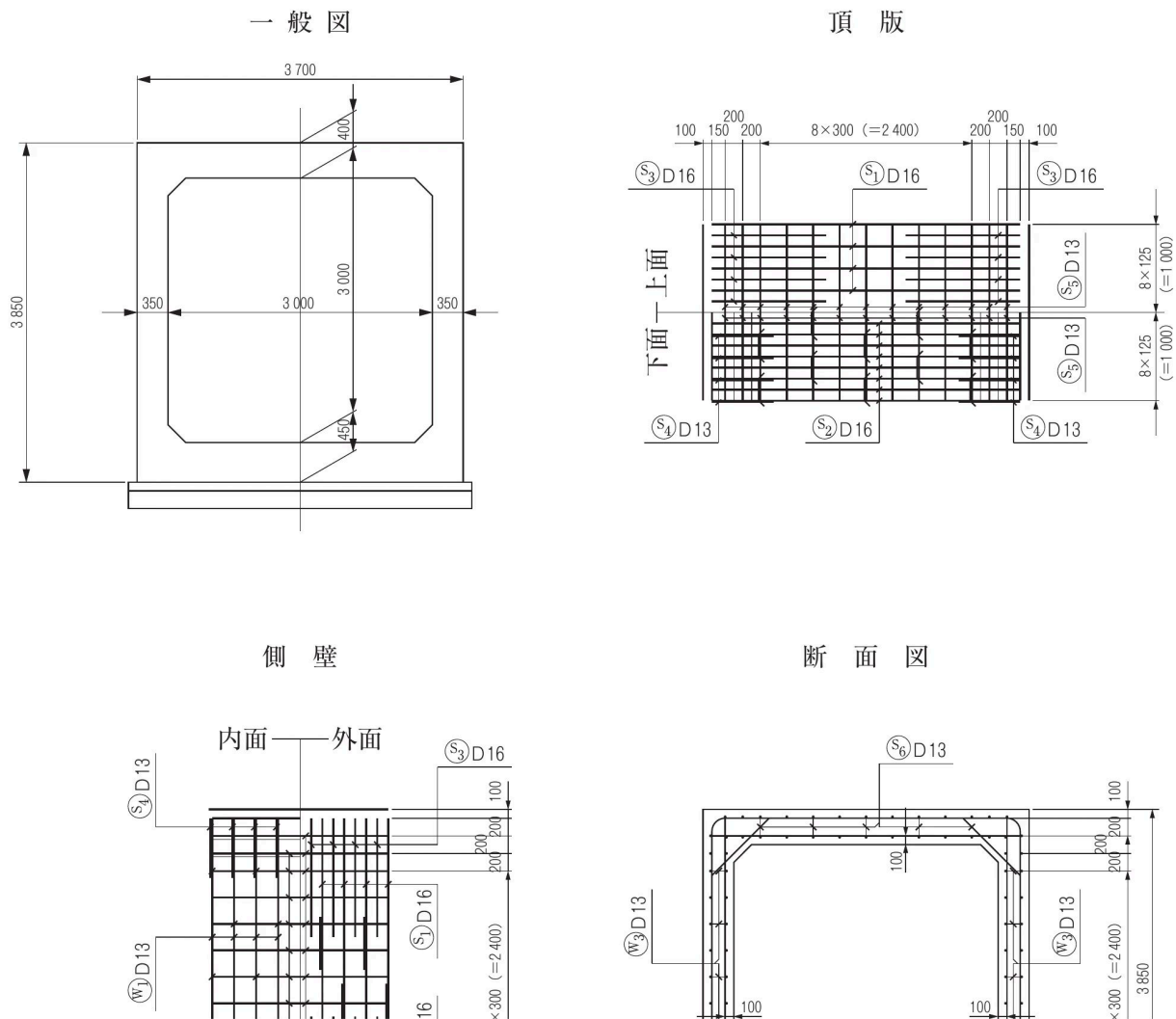


図 ボックスカルバートの配筋図

1. 頂版の主鉄筋は、径16mmの異形棒鋼である。
2. 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。
3. 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸直角方向に250mmで配置されている。
4. 側壁の内面主鉄筋は、径13mmの異形棒鋼である。

解答・解説

正答：2

1. 頂版の主鉄筋（S1・S2）は、頂版の配筋図より径16mmの異形棒鋼であり、正しい 
2. 頂版の下面主鉄筋（S2）の間隔は、頂版の配筋図より軸直角方向に $8 \times 300 = 2400\text{mm}$ 、すなわち300mm間隔で配置されており、250mmではないため適当でない 
3. 側壁の外面主鉄筋の間隔は、側壁の配筋図より軸直角方向に250mmで配置されており、正しい 
4. 側壁の内面主鉄筋は、側壁の配筋図より径13mmの異形棒鋼であり、正しい 

要点 頂版下面主鉄筋は軸直角方向に250mm間隔で配置

- ・ 配筋図の間隔・径の数値を選択肢ごとに正確に読み取る
- ・ 上面下面・内面外面の混同に注意

問題 No.4

建設機械の最近の動向に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械の省エネルギーの技術的な対応としては、エネルギー効率を高めることやアイドリング時にエンジン回転数を抑制することで、燃費を改善することが行われている。
2. 超小旋回形油圧ショベルは、小型機の進歩と現場適応性の向上として、いろいろな工種で省人化をはかる応用製品とアタッチメント類が考案され使われている。
3. 熟練オペレーターの不足からの機械の自動化としては、一般の運転でも一定の作業レベルを確保できるような運転の半自動化、電子化された操作機構などの活用が進められている。
4. ハイブリッド型油圧ショベルは、機械の前進や後進時に発生するエンジンの回転によるエネルギーを電気エネルギーに変換しそれを蓄えておき、エンジンをアシストする方式である。

解答・解説

正答：4

1. 建設機械の省エネルギー対策のうち、機械に関する技術的な対応としては、エンジンのエネルギー効率を高める技術や、アイドリング時にエンジン回転数を抑止する技術を開発することで、燃費の改善が図られている 
2. 超小旋回形油圧ショベルは、狭い現場でも作業できるように、通常履帯全幅とほぼ同等の幅以内で旋回できる 
3. 熟練オペレーターの不足からの機械の自動化としては、一般の運転でも一定の作業レベルを確保できるような運転の半自動化、電子化された操作機構などの活用が進められている 
4. 設問の「機械の前進や後進時に発生するエンジンの回転によるエネルギー」は誤りで、正しくは旋回減速時のエネルギーを回生するものである 

問題 No.5

施工計画の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画の作成にあたって、発注者から示された工期は常に最適工期であるため、示された工期を厳守した工程計画を検討する必要がある。
2. 施工計画は、安全を最優先にした施工を基本とした計画とする。
3. 施工計画の作成にあたっては、計画は1つのみでなく、代替案を比較検討して最良の計画を採用することに努める。
4. 施工計画は、施工の管理基準となるとともに品質、工程、原価、安全の4要素を満たす管理計画でなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 施工計画の作成にあたって、施工者の手持ち資材、労働力、機械類の確保状況などによっては、発注者から示された工期は必ずしも最適工期であるとは限らないので、示された工期の中で経済的な工程を検討する必要がある **×**
2. 施工計画は、発注者の要求する品質の確保のほか、工期、コストが重要であるが、工事現場における事故により構造物の損傷や労働災害が発生するとこれらの全てに悪影響を及ぼすため、安全を最優先にした施工を基本とした計画とすべきであり、正しい記述である。 **✓**
3. 施工計画の作成にあたっては、1つの計画のみではなく、いくつかの代替案を作り、経済性、施工性、安全性等の長所短所を比較検討して、最も適した計画を採用する **✓**
4. 施工計画は、設計図書にもとづき、施工手段を効率的に組み合わせて、適切な品質の目的構造物を最小の価格と最短の工期で安全に完成させるための管理基準であるとともに、品質、工程、原価、安全の4要素を満たす管理計画でなければならない、正しい記述である。 **✓**

問題 No.6

事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 事前調査は、工事発注時の現場説明のときのみに行えばよく、工事契約後に改めて現地事前調査を行う必要はない。
2. 事前調査は、施工計画の作成に必要な情報を収集するために行うものである。
3. 事前調査では、項目を見落とさないようチェックリストを作成しておくようにする。
4. 事前調査は、工事価格の見積りや技術提案のため、工事発注時の現場説明のときに行われるが、工事契約後にも現場に行って、工法、段取り、建設機械の機種選定、工期などを念頭に現地事前調査を行う。

解答・解説

正答：1

1. 事前調査は、工事発注時の現場説明のときだけでなく、工事契約後にも現場に行って調査を行う必要がある **×**
2. 記述は適当である **✓**
3. 事前調査では、項目を見落とさないようチェックリストを作成しておくようにする **✓**
4. 事前調査は、工事価格の見積りや技術提案のため、工事発注時の現場説明のときに行われるが、工事契約後に現場に行って、工法、段取り、建設機械の機種選定、工期などを念頭に現地事前調査を行う **✓**

問題 No.7

土木工事の施工に際し行う届出や許可などに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 道路上に工事用板囲い、足場その他の工事用施設を設置し継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要である。
2. 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、所轄の警察署長に許可を得なければならない。
3. つり足場又は張出し足場を一定期間設置する場合は、所轄の労働基準監督署長に機械等設置届を届出しなければならない。
4. 掘削工事で支障となるライフラインなどの地下埋設物については、その埋設物の管理者と十分調整し必要に応じて立会を申し入れる。

解答・解説

正答：2

1. 道路法において、道路構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設が道路を占用するときは、一時的なものであっても道路管理者の許可を受けなければならない **✓**
2. 設問の「所轄の警察署長に許可を得なければならない」は誤りである **×**
3. つり足場又は張出し足場を一定期間設置する場合は、所轄の労働基準監督署長に機械等設置届を届出なければならない **✓**
4. 掘削工事で支障となるライフラインなどの地下埋設物については、その埋設物の管理者と十分調整し必要に応じて立会を申し入れる **✓**

問題 No.8

仮設工事計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 仮設構造物の安全率は、使用期間の長短や重要度にかかわらず、すべて本体構造と同じ安全率を採用しなければならない。
2. 仮設工事に使用する材料は、調達が容易である一般の市販品を使用し可能な限り規格を統一して他工事でも転用・共用できるように計画する。

3. 仮設工事計画の策定にあたっては、本工事の工法・仕様等の変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画とする。
4. 仮設工事計画の策定にあたっては、仮設物の運搬、設置、運用、メンテナンス、撤去などの面から総合的に考慮する。

解答・解説

正答：1

1. 全て本体構造と同じ安全率を採用する必要はない ✕
2. 仮設工事に使用する材料は、調達が容易である一般の市販品を使用し可能な限り規格を統一して他工事でも転用・共用できるように計画する ✓
3. 仮設工事計画の策定にあたっては、本工事の工法・仕様等の変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画とする ✓
4. 仮設工事計画には、仮設物の運搬、設置、メンテナンスだけでなく、撤去と跡片付け工事も含まれる ✓

問題 No.9

建設機械の選定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械の選定にあたっては、工事の種類・内容及び現場条件を十分に調査し、これに適合した機械を選定しなければならない。
2. 建設機械の選定にあたっては、組み合わせる建設機械の施工能力は、主作業の機種を基準にして従作業の機種能力を合わせるのがよい。
3. 建設機械の作業能率は、機械固有の一定の値ではなく、地形、地質、気象、作業場の広さ、環境、工事規模、交通条件、機械の整備状況、運転員の技量などの現場条件により変化する。
4. 建設機械の施工単価は、運転時間当たりの作業量に反比例し、運転時間当たりの機械経費に比例する。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ✓
2. 建設機械の選定にあたっては、組み合わせる建設機械の施工能力について、主作業の機種を基準にして従作業の機種能力を合わせるのではなく、各作業の施工能力を均衡させることが重要である ✕
3. 建設機械の作業能率は、機械固有の一定の値ではなく、地形、地質、気象、作業場の広さ、環境、工事規模、交通条件、機械の整備状況、運転員の技量などの現場条件により変化する ✓
4. 建設機械の施工単価は、以下の式で表される ✓

要点 建設機械の組合せは主従基準でなく各作業の施工能力を均衡させる

- ・ 主作業基準で従作業を合わせる考え方は誤り
- ・ 各工程の施工能力バランスを重視して選定

問題 No.10

工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 横線式工程表の一つであるガントチャートは、縦軸に部分作業を記入し横軸に各部分作業の達成度をとるので、各作業の進捗状況がわかりやすいが、各作業の関連がつかみにくい。
2. 横線式工程表の一つである斜線式工程表は、トンネルや管路のような線状の工事を中心に用いられ、縦軸に位置をとり横軸に日数をとって斜線で作業の進行を表す。工種が比較的少ない工事に使われる。
3. 横線式工程表の一つであるバーチャートは、縦軸に部分作業を記入し横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかるが、工期に影響する作業がどれであるかはつかみにくい。
4. ネットワーク式工程表は、作業手順、必要な日数、進行度合い、工期に影響する重点管理すべき作業は判明するが、図表の作成が煩雑であり、短期間の工事や単純工事には不向きである。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である 
2. 横線式工程表の一つである斜線式工程表は、トンネルや管路のような線状の工事を中心に用いられ、縦軸に位置をとり横軸に日数をとって斜線で作業の進行を表す 
3. しかし工期に影響する作業がどれであるかはつかみにくい 
4. ネットワーク式工程表は、イベント（○）とアクティビティ（矢線→）で工程を表現するもので、矢線がその作業の関連性、方向、内容を表している 

問題 No.11

工程管理を行う上で品質・工程・原価に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 品質と工程の関係は、品質のよいものは時間がかかり、施工を速めて突貫作業をすると品質は悪くなる。
2. 品質と原価の関係は、よい品質のものは安くできるが、悪い品質のものは逆に原価が高くなる。
3. 工程と原価の関係は、施工を速めると原価は段々安くなり、さらに施工速度を速めると益々原価は安くなる。
4. 品質・工程・原価の関係は、相反する性質があることから、それぞれ単独の考え方で計画し、工期を守り、品質を保つように管理する。

解答・解説

正答：1

1. 品質と工程の関係は、品質のよいものは時間がかかり、施工を速めて突貫作業をすると品質は悪くなる 
2. 品質と原価の関係は、例えば、より安全側のコンクリート強度を得よう（品質を良くする）とするとセメント量を増やすことになり、原価は高くなる 
3. 工程と原価の関係は、工程（施工速度）を速めると、単位時間の施工量が増えて原価は安くなっているが、さらに工程を速めると原価は上昇傾向に転じる 
4. 品質、工程、原価との間には相反する性質がある 

問題 No.12

施工管理のサイクル（PDCA）に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 施工管理のサイクルにおいて、施工計画（施工順序、施工法などの基本方針の決定）、工程計画（作業手順と日程の計画、工程表の作成など）、使用計画（労務、機械設備、資材、資金などの所要時期、品目、数量および輸送などの計画）は、実施（Do）にあたる。
2. 施工管理のサイクルにおいて、計画にもとづいて実施すること（工事の指示、承諾、協議、段階検査）は、検討（Check）にあたる。
3. 施工管理のサイクルにおいて、計画と実施結果を比較検討すること（作業量管理、進捗管理、手配管理）は、計画（Plan）にあたる。
4. 施工管理のサイクルにおいて、施工計画（施工順序、施工法などの基本方針の決定）、工程計画（作業手順と日程の計画、工程表の作成など）、使用計画（労務、機械設備、資材、資金などの計画）は計画（Plan）、計画にもとづいて実施することは実施（Do）、計画と実施結果を比較検討することは検討（Check）、当初計画とずれていれば是正処置をとることは処置（Act）である。

解答・解説

正答：4

1. 施工計画（施工順序、施工法などの基本方針の決定）、工程計画（作業手順と日程の計画、工程表の作成など）、使用計画（労務、機械設備、資材、資金などの計画）は、実施（Do）ではなく計画（Plan）にあたる。 
2. 実施（Do） - 計画にもとづいて実施する（工事の指示、承諾、協議、段階検査） 
3. 検討（Check） - 計画と実施結果を比較検討する（作業量管理、進捗管理、手配管理） 
4. 処置（Act） - 当初計画とずれていれば是正処置をとり、また必要に応じて当初計画を見直す 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

```
program="gks"
```

```
points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数",  
"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]
```

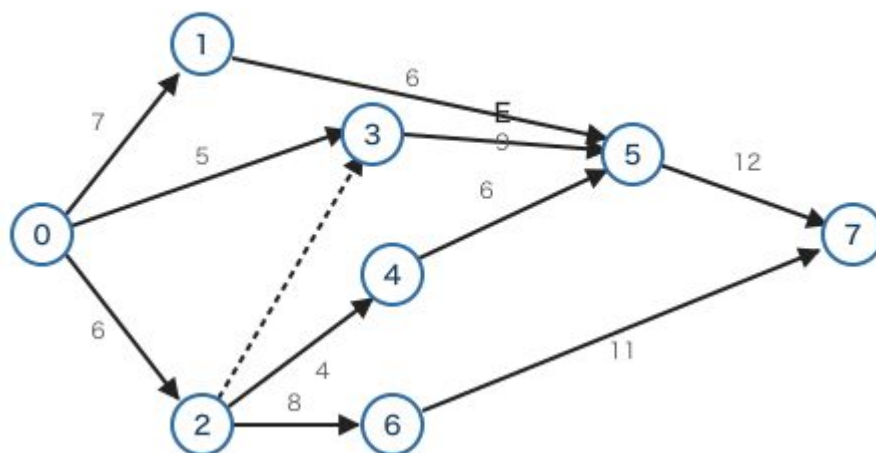
```
cta="無料でどんな求人があるか見る"
```

```
/>
```

問題 No.13

下図のネットワーク式工程表において、作業Eに3日の遅延が発生した場合、全体工期への影響に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

ネットワーク式工程表



<p className="text-center">図 ネットワーク式工程表</p>

1. 全体工期に影響はない。
2. 全体工期が2日間遅れる。
3. 全体工期が3日間遅れる。
4. 全体工期が4日間遅れる。

解答・解説

正答：2

1. 作業Eの遅延はクリティカルパスの余裕（フロート）を超える部分が全体工期に影響するため、「影響はない」とする記述は適当でない ✕
2. 作業Eはクリティカルパス上の作業ではなくフリーフロートを持つため、3日の遅延がそのまま全体工期に影響するわけではなく、フロートを差し引いた分だけ全体工期に影響し、2日間の遅れとなる。
✓
3. 作業Eのもつ余裕（フロート）が遅延の一部を吸収するため、3日の遅延がそのまま3日間の工期遅れとはならず、適当でない ✕
4. 全体工期の遅れは2日間であり、4日間の遅れとはならないため、適当でない ✕

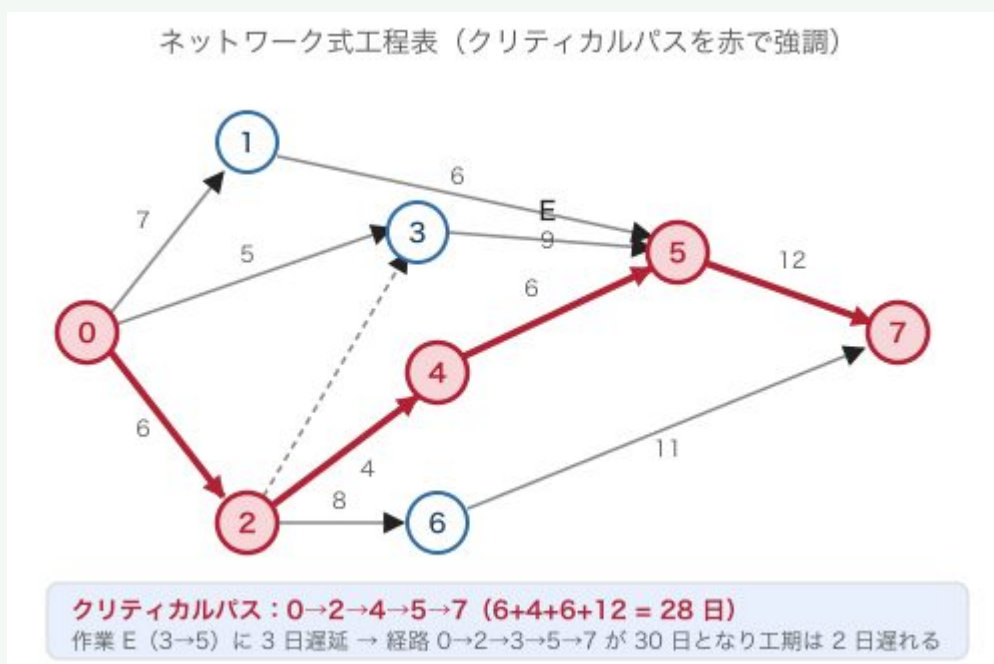


図 クリティカルパス（赤）と作業E遅延の影響

要点 非クリティカル作業の遅延はフリーフロート分を差し引いた日数のみ工期に影響

- ・ 作業Eの遅延3日はフロート控除後2日のみ工期に影響
- ・ クリティカルパス上か否かで遅延の波及を判断

問題 No.14

建設現場における労働災害とその防止対策に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 架空電線等に近接する場所で作業を行う場合、感電防止のための電路の移設、感電防止の囲い又は絶縁用防護具を装着すること等の措置が困難なときは、合図者を置き作業を行う。
2. 強風・大雨・大雪等の悪天候で型わく支保工の組立て等の作業に危険が予想される場合、作業主任者は、気象情報の把握や設備等の点検を平常時よりも特に綿密に行いつつ、作業を継続する。

3. 事業者は原則として、労働者を雇い入れたときの教育に加え、作業内容を変更した際も、安全装置や保護具の性能及び取扱い方法等、あらためて必要な教育を行わなければならない。
4. 足場の組立て等の作業では、作業員の墜落防止のため、安全帯を使用させる等の措置を講ずれば、立入禁止の措置及び防網の設置は省略できる。

解答・解説

正答：3

1. 架空電線等に近接する場所での作業では、電路の移設・囲い・絶縁用防護具の装着等の措置を講じなければならない、これらが困難なときに合図者を置くだけで作業を行うことはできないため、誤り ✖
2. 悪天候のため型わく支保工の組立て等の作業に危険が予想されるときは作業を中止しなければならない、点検を綿密に行いつつ作業を継続するとする記述は誤り（労働安全衛生規則第245条） ✖
3. 事業者は、労働者を雇い入れたとき及び作業内容を変更したときは、安全装置や保護具の性能及び取扱い方法等について必要な教育を行わなければならない（労働安全衛生規則第35条）。正しい ✔
4. 足場の組立て等の作業で墜落のおそれがある箇所では、安全帯の使用等の措置に加えて立入禁止の措置や防網の設置が必要であり、安全帯の使用のみでこれらを省略できるとする記述は誤り ✖

問題 No.15

労働安全衛生法令上、特定元方事業者が行うべき措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。
2. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならない。
3. 特定元方事業者は、関係請負人が新たに当該仕事を開始するときは、その関係請負人に対し、安全衛生に関する事項について周知しなければならない。
4. 特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し定期的に開催しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない ✔
2. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならないとされているが、設問の記述には誤りがある ✖
3. 特定元方事業者は、関係請負人が新たに当該仕事を開始するときは、その関係請負人に対し、安全衛生に関する事項について周知しなければならない ✔
4. 特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し定期的に開催することとされている ✔

問題 No.16

労働安全衛生法令上、技能講習を受講したものを就業させる必要がある業務は、次のうちどれか。

1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2. 締固め用機械の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く）
3. 建設用リフトの運転の業務
4. 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接，溶断等の業務

解答・解説

正答：4

1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務は、特別の教育を要する業務であり、技能講習の対象ではない ✖
2. 締固め用機械（ローラ）の運転（道路上を走行させる運転を除く）の業務は、特別の教育を要する業務であり、技能講習の対象ではない ✖
3. 建設用リフトの運転の業務は、特別の教育を要する業務であり、技能講習の対象ではない ✖
4. 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接，溶断又は加熱の業務は、労働安全衛生法施行令第20条第十号によりガス溶接技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない業務に該当する ✔

問題 No.17

車両系建設機械の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
2. 路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導員を配置しその者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
3. 路肩、傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用してはならない。
4. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導員を配置しその者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 労働安全衛生規則第157条第2項（地形等の調査及び記録・転倒等の防止）に、事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならないと規定されている。 ☒
3. 設問は「使用してはならない」としているが、正しくは努力義務である ☒
4. 安衛則第158条（接触の防止）に「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない ☒

問題 No.18

移動式クレーンの安全管理に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

1. 移動式クレーンの作業を行うときは、強風のため作業を中止した場合であっても、ジブの位置を固定させる等の措置は不要である。
2. 移動式クレーンの作業を行うときは、強風のため作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
3. 移動式クレーンの運転者は、荷をつったままであっても、作業主任者の確認があれば運転位置から離れることができる。
4. 移動式クレーンにより労働者を運搬し又は労働者をつり上げて作業させることは禁止されているが、作業主任者の監視のもとであれば、とう乗設備を設けなくても労働者を乗せることができる。

解答・解説

正答：2

1. 強風のため作業を中止した場合であっても、移動式クレーンが転倒するおそれのあるときはジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない、「措置は不要」とする記述は誤りである **×**
2. 移動式クレーンの作業を行うときは、強風のため作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない **✓**
3. クレーン等安全規則第75条（運転位置からの離脱の禁止）に、「事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつつたまま、運転位置から離れさせてはならない」と規定されている。作業主任者の確認があっても離れることはできず、選択肢の記述は誤りである。 **×**
4. クレーン等安全規則第72条（搭乗の制限）の規定により、事業者は、移動式クレーンにより労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならないが、第73条により、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、つり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができる。作業主任者の監視のみでとう乗設備を省略できるとする選択肢の記述は誤りである。

×

問題 No.19

明り掘削の作業における安全管理に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 明り掘削の作業を行う場合において、掘削面の高さが2m以上となるときは、掘削面の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、点検者を指名して、作業箇所等について点検させなければならない。
2. 明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について、ボーリングその他適当な方法により、地質及び地層の状態を調査し、その結果に基づいて掘削面の勾配等を定め、作業を行わなければならない。
3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
4. 運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導員を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 安衛則の規定では、明り掘削の作業を行う場合において、掘削面の高さが2m以上となるときの点検に関する規定があるが、設問の記述には誤りがある ✖
2. 安衛則の規定により、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について調査し、その結果に基づいて掘削面の勾配等を定めなければならない ✔
3. 労働安全衛生規則第361条（地山の崩壊等による危険の防止）に、「地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない」と規定されている。 ✔
4. 労働安全衛生規則第365条（誘導者の配置）第1項の規定により、事業者は、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。 ✔

問題 No.20

事業者の行う土止め支保工に関する記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2. 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付ける。
3. 土止め支保工の部材の取付けにおいては、火打ちを除く圧縮材の継手は重ね継手としなければならない。
4. 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付ける。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則第370条第1項（土止め支保工の組立図）に、「事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない」と規定されている。 ✔
2. 安衛則の規定により、切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けるなければならない ✔
3. 設問の「重ね継手」は誤りである ✖
4. 安衛則の規定により、中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けるなければならない ✔

要点 土止め支保工の圧縮材継手は突合せ継手が原則で重ね継手は不可

- 火打ちを除く圧縮材の継手は突合せ継手とする
- 重ね継手とする記述は誤り

問題 No.21

コンクリート打設作業における安全管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 高所作業で墜落の危険のおそれのある場合は、要求性能墜落制止用器具の使用、手摺の設置、防護網の設置等、墜落及び落下防止の措置を講じること。
2. コンクリートポンプ車の操作業務には、運転免許が必要である。
3. 輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、指名した作業指揮者の直接指揮の下に作業を行わせる。
4. 圧送等の装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との連絡を確実にするため、電話や電鈴等を設置するか一定の合図を定め、その電話等の使用や合図は指名した者に行わせる。

解答・解説

正答：2

1. 土木工事安全施工技術指針の（コンクリート打設作業）に「高所作業で墜落の危険のおそれのある場合は、要求性能墜落制止用器具の使用、手摺の設置、防護網の設置等、墜落及び落下防止の措置を講じること」
2. 安衛則第36条（特別教育を必要とする業務）の規定により、特別教育が必要な危険又は有害な業務として、コンクリートポンプ車の操作業務が記載されており、運転免許についての記載はない
3. 労働安全衛生規則第171条の3（作業指揮）に、「事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮の下に作業を行わせなければならない」と規定されている。
4. 労働安全衛生規則第171条の2第1項第二号（輸送管等の脱落及び振れの防止等）に、「作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者又は合図を行う者を指名してこれを行わせること」と規定されている。

問題 No.22

鋼管足場に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 建地の間隔は、けた行方向にあつては1.85メートル以下、はり間方向にあつては1.5メートル以下とすること。
2. 地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けること。
3. 建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは、この限りでない。
4. 壁つなぎ又は控えを設け、引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である 
2. 労働安全衛生規則第571条第1項第二号（鋼管足場）に、「地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けること」と規定されている。 
3. 安衛則の規定により、建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすることとされている 
4. 安衛則第570条（鋼管足場）第1項第五号ハの規定により、壁つなぎ又は控えを設け、引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすることとされている 

問題 No.23

道路上の工事に関する建設工事公衆災害防止対策要綱に定められた施工者が行うべき措置について次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 工事を予告する道路標識や標示板は、工事箇所の前方50mから500mの間の路側又は中央帯のうち、交通の支障とならず、かつ視認しやすい箇所に設置しなければならない。
2. 工事のために道路を1車線とし、それを往復の交互交通で一般車両を通行させる場合は、交通の整流化を図るため、規制区間をできるだけ長くするとともに、必要に応じて交通誘導員を配置しなければならない。
3. ガスや油等の可燃性物質の輸送管等の埋設物付近では、周囲に可燃性ガス等が検知器等によって存在しないことを確認し、保安上の措置を講じたとしても、溶接機や切断機等の機械器具を使用してはならない。
4. 夜間施工を行う場合は、バリケード等の柵に沿って高さ1m程度のもので最長100m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 工事を予告する道路標識や標示板は、工事箇所の前方50mから500mの間の路側又は中央帯のうち、交通の支障とならず、かつ視認しやすい箇所に設置しなければならない、建設工事公衆災害防止対策要綱に定められたとおりで正しい 
2. 工事のために道路を1車線とし、それを往復の交互交通で一般車両を通行させる場合は、交通の整流化を図るため、規制区間をできるだけ短くする必要がある、「できるだけ長くする」は誤り 
3. ガスや油等の可燃性物質の輸送管等の埋設物付近では、周囲に可燃性ガス等が検知器等によって存在しないことを確認し保安上の措置を講じた上であれば、溶接機や切断機等の機械器具を使用することができ、「使用してはならない」は誤り 
4. 夜間施工を行う場合は、バリケード等の柵に沿って高さ1m程度のもので最長150m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置しなければならない、「100m前方」とする記述は誤り 

問題 No.24

粉じん障害の防止に関する次の記述のうち、じん肺法及び粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
2. 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3. 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、1月以内ごとに1回、定期的に空気中の粉じん濃度を測定しなければならない。
4. 事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて掘削する作業に従事する労働者に、原則有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 粉じん障害防止規則第24条第1項（清掃の実施）に、「事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない」と規定されている。✔
2. 粉じん障害防止規則第1条第1項（事業者の責務）に、「事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されている。✔
3. 設問の「1月以内ごとに1回」は誤りで、正しくは「6月以内ごとに1回」である ✖
4. 粉じん障害防止規則第27条（呼吸用保護具の使用）及び別表第三の規定により、事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて掘削する作業に労働者を従事させる場合は、原則として有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。✔

要点 坑内作業場の粉じん濃度測定は6月以内ごとに1回が原則

- 坑内作業場の定期測定頻度は6月以内ごとに1回
- 1月以内ごとに1回という数値ひっかけに注意

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質マネジメントシステムにおける文書の種類に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 組織の品質マネジメントシステムに関する一貫性のある情報を、組織の内外に提供する文書を品質マニュアルという。
2. 推奨又は提言を記述した文書を指針という。
3. 要求事項を記述した文書を仕様書という。
4. 品質マネジメントシステムが特定の製品、プロジェクト又は契約にどのように適用されるかを記述した文書を報告書という。

解答・解説

正答：4

1. 組織の品質マネジメントシステムに関する一貫性のある情報を、組織の内外に提供する文書は品質マニュアルという文書に該当する。 ☒
2. 推奨又は提言を記述した文書は指針という文書に該当する。 ☒
3. 要求事項を記述した文書は仕様書という文書に該当する。 ☒
4. 品質マネジメントシステムが特定の製品、プロジェクト又は契約にどのように適用されるかを記述した文書は、報告書ではなく品質計画書という文書に該当する。 ☒

問題 No.26

品質管理における品質特性と品質標準に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質特性は、設計図書に示された品質を実現するために、施工段階で管理すべき具体的な項目である。
2. 品質標準は、品質特性に対する目標値であり、施工の目標として定めるものである。
3. 品質特性は、品質管理における具体的な対象項目であり、工程の一部の状態を表わすものであることが望ましい。
4. 作業標準は、品質標準を満足する構造物を施工するため、作業ごとに、用いる資機材、作業方法、管理方法などの基準を集めたもので、できるだけ具体的かつ詳細に決める。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 設問の「工程の一部の状態を表わすもの」は誤りで、正しくは「工程の状態を総合的に表わすもの」である ☒
4. 作業標準は、品質標準を満足する構造物を施工するため、作業ごとに、用いる資機材、作業方法、管理方法などの基準を集めたもので、できるだけ具体的かつ詳細に決める ☒

問題 No.27

コンクリート標準示方書に規定されているレディーミクストコンクリートの受入れ検査などに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. スランプの許容誤差は、スランプ5cm以上8cm未満の場合 $\pm 2.5\text{cm}$ 、スランプ8cm以上18cm以下の場合 $\pm 5.0\text{cm}$ とする。
2. 塩化物イオン量の試験回数は、海砂を使用する場合は2回/日、その他の場合は1回/週とし、判定基準は塩化物イオン量 0.80kg/m^3 以下を原則とする。
3. コンクリートの単位水量の試験の回数は、1回/日又は20～150 m^3 ごとに1回及び荷卸し時に品質の変化が認められた時に行う。
4. コンクリートの打込み時の温度の上限は、 40°C 以下を標準とする。

解答・解説

正答：3

1. コンクリート標準示方書では、スランプの許容誤差は、スランプ5cm以上8cm未満の場合 $\pm 1.5\text{cm}$ 、スランプ8cm以上18cm以下の場合 $\pm 2.5\text{cm}$ とされている **×**
2. 塩化物イオン量の判定基準は 0.30kg/m^3 以下を原則とする **×**
3. コンクリートの単位水量の試験の回数は、1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150 m^3 ごとに1回および荷卸し時に品質の変化が認められた時に行う **✓**
4. コンクリート標準示方書で、日平均気温が 25°C を超える時期に施工することが想定される場合には、暑中コンクリートとしての施工を行い、打込み時のコンクリート温度の上限は、 35°C 以下を標準とする **×**

要点 単位水量の試験は1回/日または20～150 m^3 ごとに1回及び品質変化時に実施

- ・ スランプ許容誤差はスランプ区分ごとの数値を正確に暗記
- ・ 塩化物イオン量の判定基準は 0.30kg/m^3 以下

問題 No.28

道路舗装の品質管理に関する工種と品質特性と試験方法の次の組合せのうち、適当でないものはどれか。

	工種	品質特性	試験方法
(1)	アスファルト舗装工	平たん性	ベンケルマンビームによる測定
(2)	路盤工	支持力値	平板載荷試験
(3)	アスファルト舗装工	たわみ量	FWDによる測定
(4)	路床工	締固め度	RIによる密度測定

解答・解説

正答：1

1. 平たん性の試験方法は、3mプロフィールメータによる測定や直読式等である ✕
2. 路盤工における支持力値の試験方法には平板載荷試験がある ✓
3. アスファルト舗装工におけるたわみ量の試験方法にはFWD（フォーリングウエイトデフレクトメータ）による測定がある ✓
4. 路床工における締固め度の試験方法にはRI計器による密度測定がある ✓

問題 No.29

盛土の締固めの品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂置換法により密度を測定する方法は、品質規定の1つである。
2. TS（トータルステーション）、GNSS（人工衛星による測位システム）を用いて転圧機械の走行記録をもとに管理する方法は、工法規定の1つである。
3. プルーフローリングを用いて変形量を測定する方法は、工法規定の1つである。
4. 急速乾燥法により含水量を測定する方法は、品質規定の1つである。

解答・解説

正答：3

1. 砂置換法により密度を測定する方法は、乾燥密度で規定する品質規定方式の1つである ✓
2. TS、GNSSを用いて転圧機械の走行記録をもとに管理する方法は、工法規定方式の1つである ✓
3. プルーフローリングを用いて変形量を測定する方法は、強度特性・変形特性で規定する品質規定方式の1つであり、工法規定ではない ✕
4. 急速乾燥法により含水量を測定する方法は、施工含水比で規定する品質規定方式の1つである ✓

問題 No.30

コンクリートの施工における品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリートの圧送開始に先立ち、先送りモルタルを圧送するが、先送りモルタルは型枠内に打ち込まないことを原則とする。
2. 打込み及び締固めでは、打込み順序、打込み速度、打込み高さ、打重ね時間間隔、打継目の位置、締固め作業高さ、締固め方法などが計画どおりであることを確認する。
3. 型枠及び支保工は、想定した荷重に対し十分な強度と安全性を有することが必要であるため、型枠及び支保工の計算結果を十分確認しておく。
4. 沈みひび割れの防止は、ブリーディングが生じている段階で仕上げを終えるように施工管理するのがよい。

解答・解説

正答：4

1. コンクリートの圧送開始に先立ち、コンクリートポンプや輸送管内面の潤滑性を確保する目的で、先送りモルタルを圧送して閉塞を防止する必要がある ☒
2. コンクリートの品質が適切なものであることが確かめられても、打込み、締固めなどの方法が適切でなく、十分に管理されていなければ、所要の品質を有するコンクリート構造物を得ることが難しい ☒
3. 型枠および支保工は、想定した荷重に対し、十分な強度と安全性を有する必要がある ☒
4. ブリーディングを生じている段階で仕上げを終えると、沈みひび割れやはく離などを生じることもあるので、最終の仕上げまでの時間と作業内容を十分管理することが重要である ☒

問題 No.31

鉄筋の加工および組立の検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋組立後のかぶりは、耐久性調査時で設定したかぶり以上であること。
2. 鉄筋組立後の有効高さの許容誤差は、設計寸法の $\pm 3\%$ 、または $\pm 30\text{mm}$ のうち小さい値を標準とする。
3. 鉄筋の中心間隔の許容誤差は、 $\pm 20\text{mm}$ 程度を標準とする。
4. 加工寸法の許容誤差は、D25以下の異形鉄筋では $\pm 30\text{mm}$ とする。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 設問の「 $\pm 30\text{mm}$ 」は誤りである ☒

要点 D25以下異形鉄筋の加工寸法許容誤差は $\pm 30\text{mm}$ ではない細かい規定値

- ・ 加工寸法許容誤差は鉄筋径区分ごとの規定値を正確に暗記
- ・ 有効高さ・中心間隔の許容誤差と混同しない

問題 No.32

建設工事の騒音防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設工事の騒音は、工法や使用機械が異なると発生する騒音の大きさが異なるため、機械の選定にあたり考慮する必要がある。
2. 建設機械の発生する音源の騒音対策は、発生する騒音と作業効率には大きな関係があり、低騒音型の機械の導入においては、作業効率が低下するので、日程の調整が必要となる。

3. 建設機械の整備による騒音対策は、ブルドーザの履帯の張りの調整によって騒音が異なる場合もあり、建設機械の状態を適正に保つ。
4. 電気を動力とする設備などの騒音対策は、発動発電機の使用よりも、可能な限り商用電源の使用を検討することがのぞましい。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事に伴い発生する騒音は、工法、使用機械によって異なるため、工事の設計にあたっては低騒音の施工法、低騒音型建設機械の選択などに留意する 
2. 建設機械の発生する音源の騒音対策では、発生する騒音と作業の効率とはあまり関係がなく、機械の性能を損うことなく対策が可能であり、日程の調整なしに低騒音型の機械と入れ替えることができる 
3. ブルドーザなどの土工の履带式機械は、走行速度が大きくなると騒音・振動ともに大きくなるので、不必要な高速走行は避ける 
4. 発生源対策として、機械の動力には出来る限り商用電源を用い、発動発電機の使用は避ける 

問題 No.33

汚染土壌の運搬に関する次の記述のうち、土壌汚染対策法の環境省令で定める基準上、誤っているものはどれか。

1. 運搬する汚染土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないようにすること。
2. 運搬する汚染土壌が、その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して運搬すること。
3. 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。
4. 運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してもよい。

解答・解説

正答：4

1. 基準では、運搬する汚染土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないようにすることとされている 
2. 基準では、運搬する汚染土壌が、その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して運搬することとされている 
3. 基準では、積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこととされている。 
4. 土壌汚染対策法施行規則の運搬基準では、運搬する汚染土壌が他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して運搬することとされており、運搬の過程で汚染土壌とその他の物を混合してはならない。よって「混合してもよい」という記述は誤りである。 

問題 No.34

建設工事で発生する建設副産物の有効利用の促進に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 港湾、河川のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる安定型産業廃棄物であり、埋立て用材料として利用することができる。
2. 建設発生土は、その性質に応じて宅地造成用材料や道路盛土材料、河川築堤材料として利用される。
3. アスファルトコンクリート塊は、再生加熱アスファルト安定処理混合物として道路舗装の上層路盤材料に利用される。
4. コンクリート塊は、再生クラッシャーランとして土木構造物の裏込材および基礎材に利用される。

解答・解説

正答：1

1. これらの土砂は、資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）の定める指定副産物であり、水面埋立て用材料などに利用することができる ✖
2. リサイクル法では、建設発生土の利用用途として、宅地造成用材料、道路盛土材料、河川築堤材料、土木構造物の裏込材などが定められている ✔
3. リサイクル法では、アスファルト・コンクリート塊の利用用途として、再生加熱アスファルト安定処理混合物による道路舗装の上層路盤材料などが定められている ✔
4. コンクリート塊は、再生クラッシャーランとして土木構造物の裏込材および基礎材に利用される ✔

問題 No.35

建設工事に伴い生ずる廃棄物の最終処分場に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。

1. 最終処分場の設置にあたっては、規模の大小に関わらず都道府県知事及び指定都市の長等の許可が必要である。
2. 安定型最終処分場では、木くずが混入した建設混合廃棄物を埋立処分できる。
3. 遮断型最終処分場では、環境省令で定める判定基準を超える有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥を埋立処分できる。
4. 管理型最終処分場では、工作物の新築、改築、除却に伴って生ずる紙くず、繊維くず、廃油（タールピッチ類に限る）を埋立処分できる。

解答・解説

正答：2

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の最終処分場を設置しようとする者は、規模の大小に関わらず都道府県知事及び指定都市の長等の許可を受けなければならない。 
2. 木くずが混入した建設混合廃棄物は安定型最終処分場に埋立処分することはできない 
3. 遮断型最終処分場は、環境省令で定める判定基準を超える有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥等を埋立処分する施設である 
4. 管理型最終処分場は、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋立処分する施設であり、工作物の新築、改築、除却に伴って生ずる紙くず、繊維くず、廃油（タールピッチ類に限る）を埋立処分できる 

平成28年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験における次の試験方法と、その試験結果の活用に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

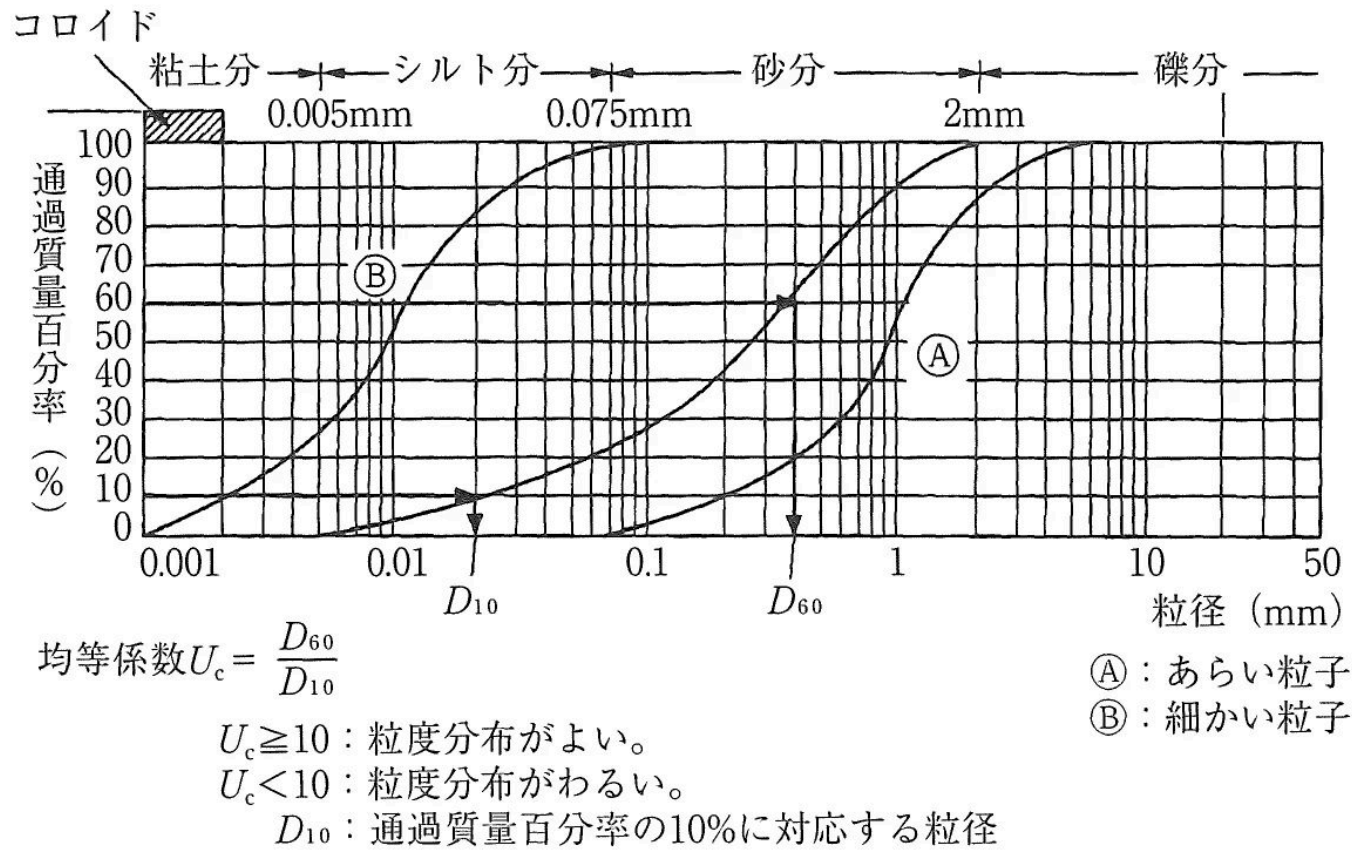


図 粒径加積曲線

<p className="text-center">図 粒径加積曲線</p>

1. 土の含水比試験は、含水比と土の乾燥密度の関係から締固め曲線を求め、締固め管理の判断基準として活用される。
2. 土の粒度試験は、粒径加積曲線が立っている土ほど粒度分布がよいと判定する。
3. CBR試験は、路床や路盤の支持力を評価するために行い、舗装厚の設計に活用される。
4. 土の圧密試験は、粘性土地盤の沈下量と沈下時間を推定するために行い、軟弱地盤対策工法の設計に活用される。

解答・解説

正答：2

1. 土の性質は，土に含まれる水の量により大きく変化する ☒
2. 粒径加積曲線が立っているような土は，粒径の範囲が狭いので土粒子間に空隙が生じやすく，締固め特性の悪い土と判断される ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 記述は適当である ☒

要点 粒径加積曲線が立つ土は粒度範囲が狭く締固め特性が悪い

- 曲線が立つ土は粒径範囲が狭く空隙が生じやすい
- ならかな曲線ほど粒度分布がよく締固めに有利

問題 No.2

土量の変化率に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 土量の変化率Lは，土の掘削・運搬中の損失や基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含まれていない。
2. 土量の変化率Cは，地山の土量と締め固めた土量の体積比を表し，土の配分計画を立てる場合に用いられる。
3. 土量の変化率は，実際の土工の結果から推定するのが最も的確な方法であるが，既往の土工データを用いる場合が多い。
4. 土量の変化率Lは，ほぐした土量を地山の土量で除した値であり，一般に土の運搬計画に用いられ，その値は1.0以下である。

解答・解説

正答：4

1. 土量の変化率LおよびCには，土の掘削・運搬中の損失および基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含まれていないため，これらの点についてはあらかじめ適切に見込んでおく必要がある ☒
2. 変化率Cは，地山の土量に対する締め固めた土量の体積比で，土の配分計画を立てる場合に用いられる ☒
3. 土量の変化率は，実際の土工の結果から推定するのが最も的確な方法であるが，土質についての既往のデータを用いる場合が多い ☒
4. ほぐした土量は地山の土量よりも大きくなるため，Lの値は1.0以上である ☒

問題 No.3

盛土の施工に先立って行われる基礎地盤の処理に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

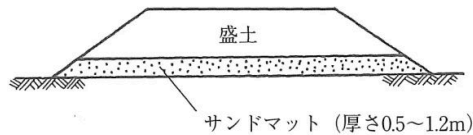


図 サンドマットによる地盤処理

<p className="text-center">図 サンドマットによる地盤処理</p>

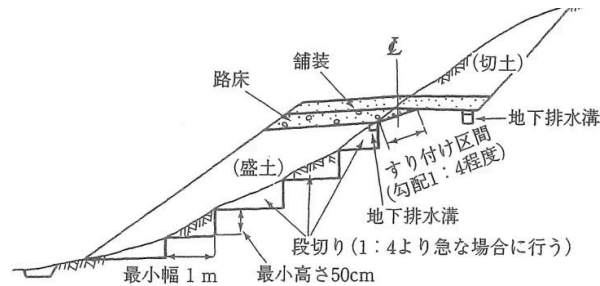


図 盛土基礎地盤の段切および切土盛土の接続部 (土地地盤の例)

<p className="text-center">図 盛土基礎地盤の段切りおよび切土盛土の接続部</p>

1. 基礎地盤の地下水が毛管水となって盛土内に浸入するのを防ぐ場合には、厚さ0.5m～1.2mのサンドマットを設けて排水をはかる。
2. 表層に薄い軟弱層が存在している基礎地盤は、盛土基礎地盤に溝を掘って盛土の外への排水を行い、盛土敷の乾燥をはかって施工機械のトラフィカビリティーを確保する。
3. 基礎地盤に極端な凹凸や段差がある箇所では、盛土高が低い場合には段差処理を省略できるが、盛土高が高い場合には均一な盛土とするため段差処理を行う。
4. 基礎地盤の勾配が1:4程度より急な場合には、盛土との密着を確実にするため、地山の段切りを行うとともに、敷均し厚さを管理して十分に締め固めることが重要である。

解答・解説

正答：3

1. 水田のような地下水位が高い基礎地盤では、地下水が毛管水となって盛土内に浸入するのを防ぐとともに、施工機械のトラフィカビリティーを確保するため、厚さ0.5m～1.2mのサンドマットを設けて排水を図る ☒
2. 表層に薄い軟弱層が存在している基礎地盤は、盛土基礎地盤に溝を掘って盛土の外への排水を行い、盛土敷の乾燥をはかって施工機械のトラフィカビリティーを確保する ☒
3. 設問は盛土高の高低が逆である ☒
4. 傾斜した地山に盛土を行う場合、地山に沿って盛土がすべりやすいこと、地山との接続部の締固めがしにくいこと等の問題がある ☒

問題 No.4

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 載荷重工法（プレローディング工法）は、盛土や構造物の施工に先立ち、あらかじめ盛土荷重と同等以上の荷重をかけて沈下を促進させ、その後荷重を除去して施工する工法である。
2. 緩速載荷工法は、軟弱地盤上に所定の高さの盛土を急速に行い、地盤の強度増加を利用する工法である。
3. 表層混合処理工法は、軟弱地盤中に砂杭を造成して、地盤の圧密排水を促進する工法である。
4. サンドマット工法は、石灰系およびセメント系の改良材を、スラリー状あるいは粉体のまま軟弱な表層地盤と混合する工法である。

解答・解説

正答：1

1. 載荷重工法（プレローディング工法）は、盛土や構造物の施工に先立ち、あらかじめ盛土荷重と同等以上の荷重をかけて圧密沈下を促進させる工法である **✓**
2. 緩速載荷工法は、盛土の施工に時間をかけてゆっくり立ち上げ、圧密による強度増加を期待する工法であり、急速に行う工法ではない **✗**
3. 表層混合処理工法は、石灰系およびセメント系の改良材を、スラリー状あるいは粉体のまま軟弱な表層地盤と混合して地盤の支持力を増加させる工法であり、設問の「軟弱地盤中に砂杭を造成して地盤の圧密排水を促進する」はサンドドレーン工法の説明である。 **✗**
4. サンドマット工法は、軟弱地盤上に透水性の高い砂または砂礫を50～120cmの厚さに敷き均し、以下のような目的を持つ工法である **✗**

要点 軟弱地盤対策工法名と工法説明の入れ替え出題に注意

- ・ 緩速載荷工法は盛土をゆっくり立ち上げ強度増加を期待
- ・ 表層混合処理工法とサンドドレーン工法の説明を混同しない

問題 No.5

建設発生土を利用した盛土の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高含水比の建設発生土は、なるべく薄く敷き均した後、十分な放置期間をとり、ばっ気乾燥を行うか処理材を混合調整して使用する。
2. 支持力や施工性が確保できない建設発生土は、現場内で発生する他の材料と混合したり、セメントや石灰による安定処理をして使用する。
3. 高含水比の粘性土の建設発生土は、高盛土に用いる場合、盛土内の含水比を低下させるため、透水性のよい山砂により一定の高さごとに盛土内に排水層を設けて使用する。
4. 透水性のよい砂質土の建設発生土は、土羽土として使用し、礫質土の建設発生土は排水処理と安定性向上のため法肩へ使用する。

解答・解説

正答：4

1. 高含水比の建設発生土は，なるべく薄く敷き均した後，十分な放置期間をとり，ばっ気乾燥により含水比の低下を図るか，石灰やセメントなどの処理材を混合調整して使用する。✔
2. 建設発生土が高含水比で支持力や施工性が確保できない場合には，現場内で発生する良質材と混合したり，セメントや石灰系の改良材を混合して土質改良を行って使用する。✔
3. 高含水比の粘性土の建設発生土を高盛土に用いる場合には，盛土内の含水比を低下させるためおよび間隙水圧の上昇を抑えるため，透水性の良い山砂により一定の高さごとに盛土内に排水層を設ける。✔
4. 土羽土には粘着力のある粘性土を使用する ✕

問題 No.6

コンクリートに用いられる用語に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

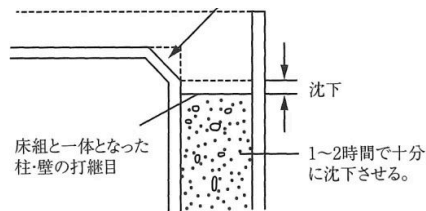


図 スラブまたははり

<p className="text-center">図 スラブまたははり</p>

1. ワークビリティとは，材料分離を生じることなく，運搬・打込み・締め固め・仕上げなどの作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質をいう。
2. コンシステンシーとは，変形または流動に対する抵抗性の程度で表されるフレッシュコンクリートの性質をいう。
3. ブリーディングとは，フレッシュコンクリートにおいて，固体材料の沈降または分離によって練混ぜ水の一部が遊離して上昇する現象をいう。
4. レイタンスとは，コンクリートの打込み後，まだ固まらないうちに沈降によりひび割れが生じる現象をいう。

解答・解説

正答：4

1. ワーカビリティーとは、材料分離を生じることなく、運搬・打込み・締固め・仕上げなどの作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質をいう ☒
2. コンシステンシーとは、変形または流動に対する抵抗性の程度で表されるフレッシュコンクリートの性質をいう ☒
3. ブリーディングとは、フレッシュコンクリートにおいて、固体材料の沈降または分離によって練混ぜ水の一部が遊離して上昇する現象をいう ☒
4. 設問のような「沈降によりひび割れが生じる現象」は沈みひび割れ（沈降ひび割れ）であり、レイタンスの説明ではない ☒

要点 沈降によるひび割れは沈みひび割れでレイタンスとは別現象

- ・ レイタンスはブリーディングに伴う微粒分の表面堆積物
- ・ 沈降によるひび割れは沈みひび割れと呼ぶ別概念

問題 No.7

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. AE剤は、コンクリート中に微細な空気泡を一様に分布させ、ワーカビリティーおよび耐凍害性を向上させるために用いる。
2. 減水剤は、所定のワーカビリティーを得るのに必要な単位水量を減少させるために用いる。
3. フライアッシュは、コンクリートのワーカビリティーを改善するが、初期強度を増大させる効果がある。
4. 高炉スラグ微粉末は、初期強度の発現は遅いが、長期強度の増進が大きく、耐海水性に優れている。

解答・解説

正答：3

1. AE剤は、コンクリート中に独立した微細な空気泡を一様に連行し、ワーカビリティーを改善するとともに、凍結融解に対する抵抗性（耐凍害性）を向上させる混和剤である ☒
2. 減水剤は、セメント粒子を分散させる作用により、所定のワーカビリティーを得るのに必要な単位水量を減少させる混和剤である ☒
3. しかし、初期強度は低下する傾向にある ☒
4. 高炉スラグ微粉末は、製鉄所の高炉で銑鉄と同時に生成される高炉スラグを急冷し粉碎したものであり、初期強度の発現は遅いが、長期強度の増進が大きく、耐海水性・耐薬品性に優れている ☒

問題 No.8

コンクリートの配合設計に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 粗骨材の最大寸法は、部材最小寸法の1/5、鉄筋の最小あきの3/4およびかぶりの3/4のうちで最も小さい値を超えてはならない。
2. 細骨材率は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、単位水量ができるだけ小さくなるように試験によって定める。
3. 水セメント比は、コンクリートの所要の強度、耐久性および水密性等から定まる水セメント比のうち、最も小さい値を設定する。
4. 単位水量は、大きくなると材料分離抵抗性が低下するため、作業ができる範囲内でできるだけ大きくする必要はある。

解答・解説

正答：4

1. 粗骨材の最大寸法は、部材最小寸法の1/5、鉄筋の最小あきの3/4およびかぶりの3/4のうちで最も小さい値を超えてはならない 
2. 細骨材率を小さくすると所要のスランプを得るための単位水量を減少できるが、細骨材率を小さくしすぎるとワーカビリティの低下につながりやすい 
3. 水セメント比 (W/C) とは、フレッシュコンクリート（またはフレッシュモルタル）に含まれるセメントペースト中の水とセメントの質量比である 
4. 所定のスランプを得るために必要なコンクリートの単位水量は、粗骨材の最大寸法、空気量等によって異なるため、試験により定める 

問題 No.9

コンクリートの劣化機構に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 塩害とは、コンクリート中の塩化物イオンにより鉄筋が腐食し、その腐食生成物の体積膨張によりコンクリートにひび割れや剥離を生じさせる現象であり、鋼材の腐食速度は温度が低いほど速くなる。
2. アルカリシリカ反応とは、コンクリート中のアルカリ性水溶液と反応性骨材が反応してアルカリシリカゲルを生成し、吸水膨張してコンクリートにひび割れや変形を生じさせるものをいう。
3. 中性化とは、空気中の二酸化炭素がコンクリート中に侵入しセメントの水和によって生じた水酸化カルシウムと反応し、徐々に炭酸カルシウムになり、コンクリートのアルカリ性が低下する現象をいう。
4. 凍害とは、コンクリート中に含まれている水分が凍結・融解し、水の凍結膨張により生じた水圧がコンクリートを破壊する現象をいい、ポップアウト現象やスケーリング現象が観測される。

解答・解説

正答：1

1. 鋼材の腐食速度は温度が低いほど速くなるのではなく、一般に温度が高いほど速くなる ✕
2. アルカリシリカ反応とは、コンクリート中のアルカリ性水溶液と反応性骨材が反応してアルカリシリカゲルを生成し、吸水膨張によりコンクリートにひび割れや変形を生じさせる現象である ✓
3. 中性化とは、空気中の二酸化炭素がコンクリート中に侵入しセメントの水和によって生じた水酸化カルシウムと反応し、徐々に炭酸カルシウムになり、コンクリートのアルカリ性が低下する現象をいう ✓
4. 凍害はコンクリート中に含まれている水分が凍結・融解し、水の凍結膨張により生じた水圧がコンクリートを破壊する現象をいう ✓

要点 塩害による鋼材の腐食速度は温度が高いほど速くなる

- 鋼材腐食速度は一般に温度が高いほど速い
- 温度が低いほど速くなるという記述は逆

問題 No.10

フレッシュコンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 暑中コンクリートでは、打込み時のコンクリート温度の標準を35℃以下とし、打ち込み温度はできるだけ低くすることが望ましい。
2. 暑中コンクリートでは、コンクリートの凝結が早くなるため、減水剤、AE減水剤および流動化剤は促進形のものを用いることを標準とする。
3. 暑中コンクリートでは、スランプは時間の経過に伴って低下しやすいため、一般に練混ぜから1.5時間以内に打ち込むことが望ましい。
4. 暑中コンクリートの配合では、単位水量および単位セメント量は、所要のワーカビリティが得られる範囲内でできるだけ小さくしなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 暑中コンクリートでは、打込み時のコンクリート温度の標準を35℃以下としている ✓
2. これを防止するため、減水剤、AE減水剤および流動化剤は遅延形のものを用いることを標準とする ✕
3. 暑中コンクリートでは、スランプは時間の経過に伴って低下しやすいため、練り混ぜてから長時間経過したコンクリートは打ち込みが困難になる場合がある ✓
4. 所要のスランプを得るための単位水量と練上がり温度には一定の関係があり、一般には練上がり温度10℃の上昇に対して単位水量が2～5%増加する傾向にある ✓

問題 No.11

鉄筋の加工・組立に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋の末端部のフックは、鉄筋の拔出しを防ぐために設けるもので、特に丸鋼には原則としてフックを付ける。
2. 鉄筋の曲げ加工は、常温で行うことを原則とし、曲げ加工した鉄筋の曲げ戻しは行ってはならない。
3. 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度および鉄筋の種類に応じた値以上としなければならない。
4. 鉄筋の組立にあたっては、設計で定められたかぶりを確保するため、スペーサは鋼製のものを使用しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 鉄筋の末端部のフックは、鉄筋の拔出しを防ぐために設けるものである ☒
2. 鉄筋の曲げ加工は、常温（冷間）で行うことを原則とする ☒
3. 鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度、鉄筋の種類および直径に応じた値以上としなければならない ☒
4. 鋼製のスペーサは腐食のおそれがあり、使用する場合は防錆処理等の配慮が必要である ☒

要点 かぶり確保のスペーサは鋼製限定ではなく防錆配慮が必要

- ・ 鋼製スペーサは腐食リスクがあり防錆処理等の配慮が必要
- ・ 鋼製に限定する記述は誤り

問題 No.12

既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 中掘り杭工法は、杭中空部にスパイラルオーガを挿入し、杭先端部の地盤を掘削しながら杭を沈設する工法である。
2. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌工法では、根固部において所定の形状となるよう先掘り、拡大掘りを行い、拡大掘りを行う場合、所定の形状となることが確実に把握できる施工管理方法を用いる。
3. プレボーリング杭工法では、杭を沈設する際には、杭周固定液が杭頭部からあふれ出ないように注意する。
4. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌工法の先端処理は、セメントミルクを所定の圧力で噴出しながら杭先端部周辺地盤と十分攪拌し所定の形状の根固部を築造する。

解答・解説

正答：3

1. 中掘り杭工法は、杭中空部にスパイラルオーガを挿入し、杭先端部の地盤を掘削しながら杭を沈設する工法である ☒
2. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌工法は、セメントミルクを、ビットを使用して機械的に攪拌混合する工法と、セメントミルクを高圧力で噴出し攪拌混合する工法に大別できる ☒
3. あふれ出ること、杭周固定液が杭頭部まで注入されていることが確認できる ☒
4. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌工法の先端処理は、セメントミルクを所定の圧力で噴出しながら杭先端部周辺地盤の砂礫又は砂と十分攪拌し所定の形状の根固部を築造する ☒

問題 No.13

場所打ち杭工法におけるスライム処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. リバース工法では、一次孔底処理としてサクショポンプによりスライムを除去し、トレミー管を設置して二次孔底処理を行う。
2. リバース工法では、鉄筋かごを建込んだのち、コンクリート打込み直前までに沈積したものをサクショポンプで循環させて二次スライム処理を実施する。
3. オールケーシング工法では、孔内水の有無に関わらず、鉄筋かごの建込み前に行う一次孔底処理のみとすることが多い。
4. アースドリル工法では、一次孔底処理は底ざらいバケットで掘りくずをていねいに除去し、二次孔底処理はトレミーなどを利用したポンプ吸上げ方式やエアリフトによる方法で行う。

解答・解説

正答：2

1. リバース工法では、掘削完了後に一次孔底処理を行い、スライムを除去する ☒
2. 設問はスライム処理の方法の記述が適当でない ☒
3. オールケーシング工法では、掘削完了後、鉄筋かご建込み前に掘りくずやスライムを除去する ☒
4. アースドリル工法では、一次孔底処理は、掘削完了後に底ざらいバケットで掘りくずをていねいに除去する ☒

要点 リバース工法の二次スライム処理は鉄筋かご建込み後に実施

- ・ 二次孔底処理は鉄筋かご建込み後コンクリート打込み直前に実施
- ・ 一次・二次の処理タイミングと工法名の対応を混同しない

問題 No.14

土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

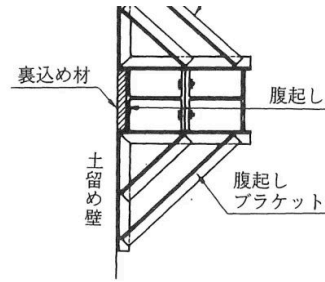


図1 二重腹起し

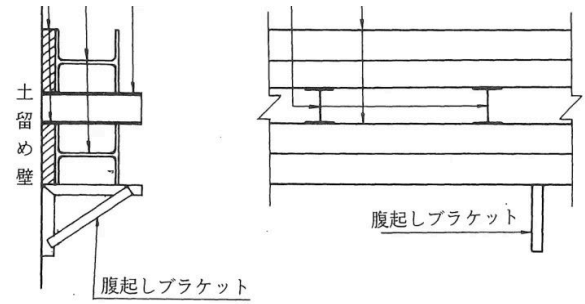


図2 二段腹起し

<p className="text-center">図 二重腹起しと二段腹起しの比較</p>

1. 腹起しは、土留め壁面のたわみに合わせて弾性変形により追従できることが重要であるため、一段腹起しを用いることが望ましく、二段腹起しは用いてはならない。
2. 切ばりの継手を用いる場合には、継手位置は中間杭付近に設けるとともに、継手部にはジョイントプレートなどを取り付けて補強し、十分な強度を確保する。
3. 鋼矢板は打込み中に下端が回転し傾斜しやすいが、傾斜が大きくなると修正が困難になるので、傾斜に関しては十分な管理が必要である。
4. 腹起しと切ばりの遊間は、あらかじめパッキング材等によって埋めておき、ジャッキによって土留め壁、腹起し、切ばり相互の遊びや部材接合部のゆるみを除去して、土留め壁の過大な変形を防止する。

解答・解説

正答：1

1. 「二段腹起しは用いてはならない」という記述は適当でない ✖
2. 切ばりは、腹起しを利用して突っ張りとして働いて壁を支える部材である ✔
3. 鋼矢板は、打込み中に地盤条件等の理由によって、鋼矢板の下端が回転し、打進む方向に傾斜しやすいが、傾斜が大きくなると修正することは困難になるので、傾斜に関しては十分な管理が必要である ✔
4. 腹起しと切ばりの遊間は、あらかじめパッキング材等によって埋めておき、ジャッキによって土留め壁、腹起し、切ばり相互の遊びや部材接合部のゆるみを除去して、土留め壁の過大な変形を防止する ✔

問題 No.15

建設工事における土壌・地下水汚染に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質は、揮発性有機化合物、重金属等および農薬等の3つに分類される。
2. 土壌汚染の調査の契機には、有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模以上の土地の形質変更の届出時がある。
3. 汚染土壌の処理方法には、掘削除去のほか、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等の方法がある。

4. 汚染された地下水の拡散防止のための対策には、鋼矢板等の遮水壁の設置や揚水井戸による揚水等の方法があるが、透水性の低い粘土層を利用した自然減衰は認められていない。

解答・解説

正答：4

1. 土壤汚染対策法に基づく特定有害物質は、第一種特定有害物質（揮発性有機化合物）、第二種特定有害物質（重金属等）、第三種特定有害物質（農薬等）の3つに分類される ☒
2. 土壤汚染の調査の契機には、有害物質使用特定施設の廃止時（法第3条）、一定規模以上の土地の形質変更の届出時（法第4条）等がある ☒
3. 汚染土壤の措置には、掘削除去のほか、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等の方法がある ☒
4. また、透水性の低い粘土層等の存在により汚染が拡散しない場合は、モニタリングによる自然減衰も対策の一つとして認められている ☒

要点 透水性の低い粘土層による自然減衰もモニタリングで対策の一つ

- ・ 自然減衰はモニタリングを条件に対策として認められる
- ・ 「認められていない」という断定表現に注意

問題 No.16

鋼道路橋の溶接に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 溶接近傍の黒皮、錆、塗料、油の存在により、ブローホールや割れの発生原因となるので、溶接前の部材の清掃と乾燥を十分に行う。
2. エンドタブは、溶接の始端および終端に生じやすい溶接欠陥を逃がすために溶接線の始端・終端部に取り付ける補助板である。
3. 完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など、溶接線内で開先形状が変化する場合には開先形状の遷移区間を設けなければならない。
4. エンドタブは突合せ溶接の場合は片端にのみ取り付け、溶接の始端が溶接する部材に入らないようにする。

解答・解説

正答：4

1. 溶接近傍の黒皮，鏽，塗料，油の存在により，ガスが発生し，ブローホールや割れの発生原因となるので溶接前の部材の清掃と乾燥を十分に行うことが必要である ☒
2. エンドタブ（weld tab）とは，溶接の始末端部に生じやすい溶接欠陥を逃がすために溶接線の始端・終端部に取り付ける補助板をいう ☒
3. 完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など，溶接線内で開先形状が変化する場合には「開先形状の遷移区間を設けなければならない」と規定されている ☒
4. 原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取り付け，溶接の始端及び終端が溶接する部材に入らないようにしなければならない ☒

問題 No.17

鋼橋の架設に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 現場溶接の品質は，風雨や気温等の溶接環境に大きく左右され，降雨・降雪の中での溶接は原則として中止する。
2. 曲線桁橋は，架設中の各段階のねじれ，傾き及び転倒などのないように重心位置を把握し，ベントなどの反力を検討する必要がある。
3. 現場溶接完了後，有害な内部きずがないことを確認するため，全ての溶接部について放射線透過試験または超音波探傷試験を行う。
4. トラス橋は部材数が多く複雑な応力で構成されているのでキャンバー調整は難しく，架設中の各段階で上げ越し量をチェックしながら施工する必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 現場溶接の品質は，風雨や気温等の溶接環境や溶接管理に大きく左右される ☒
2. 曲線桁橋は，架設中の各段階のねじれ，傾き及び転倒などのないように重心位置を把握し，ベントなどの反力を検討する必要がある ☒
3. 設問の「全ての溶接部」について内部きず検査を行うという記述は適当でない ☒
4. キャンバー調整とは橋桁などに発生するたわみを考慮してあらかじめ上部方向へ「そり」を付けておくことをいう ☒

要点 現場溶接の内部きず検査は全数でなく抜取りが原則

- ・ 内部きず検査は放射線透過や超音波探傷による抜取りが原則
- ・ 「全ての溶接部」と断定する記述は誤り

問題 No.18

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 護岸の法覆工は、低水護岸では施工中に流水によって法面が洗掘されないように、上流から下流に向かって施工する。
2. 護岸の施工は、原則として堤防の上下流方向の一連区間について一時期に施工する。
3. 根固工は、周辺の河床低下や洗掘が見込まれる場合には、護岸基礎工の根入れ深さを十分に確保する。
4. 根固工の敷設天端高は、護岸基礎の天端高と同じ高さとするを基本とする。

解答・解説

正答：1

1. 護岸の法覆工は、低水護岸では施工中に流水によって法面が洗掘されないように、下流から上流に向かって施工する **×**
2. 護岸の施工は、原則として堤防の上下流方向の一連区間について一時期に施工する **✓**
3. 根固工は、周辺の河床低下や洗掘が見込まれる場合には、護岸基礎工の根入れ深さを十分に確保する **✓**
4. 根固工の敷設天端高は、護岸基礎の天端高と同じ高さとするを基本とする **✓**

問題 No.19

砂防えん堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂防工事における伐採区域では、精英樹となる樹木はすべて伐採する。
2. 砂防工事の土工事では、盛土や残土処理の仮置き土砂は、シートなどで保護する。
3. 砂防工事では、コンクリート運搬車の洗浄は、定められた場所で行う。
4. 砂防工事の進入道路、資材運搬路等は、直線的に設置しない。

解答・解説

正答：1

1. そこは多くの場合、樹林などの植生で覆われており、鳥類、小動物、昆虫の生息場所でもある **×**
2. 砂防工事の土工事では、土砂の流出に注意しなければならない **✓**
3. 余剰コンクリートは、その都度持ち帰って処理すること **✓**
4. 進入道路、資材運搬路等は、直線的に設置しない **✓**

問題 No.20

道路の路床・路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路床の設計CBRは、路床土のCBR試験結果をもとに決定するものであり、舗装の構成を決定する基礎となる。

2. 構築路床は、良質な材料を用いて路床を構築するもので、一層の敷き均し厚さは仕上がり厚で20cm以下を目安とし、十分に締め固めて仕上げる。
3. 切土路床は、現地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とするもので、表面から30cm程度以内に木根、転石等がある場合にはこれを取り除いて仕上げる。
4. 安定処理工法は、現状路床土に安定材を添加混合して改良する工法であるが、構築路床の安定処理では、全厚を一層で仕上げることは認められていない。

解答・解説

正答：4

1. 路床の設計CBRは、路床土のCBR試験結果をもとに決定するものであり、舗装の構成を決定する基礎となる ☒
2. 構築路床は、良質な材料を用いて路床を構築するもので、強度低下を招かないよう十分に締め固めて仕上げる ☒
3. 切土路床は、現地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とする ☒
4. 構築路床の安定処理は、一般に路上混合方式で行い、所定の締固め度を得られることが確認できれば全厚を一層で仕上げることができる ☐

問題 No.21

土留め壁の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

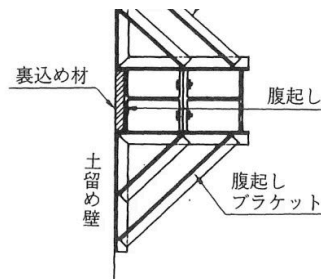


図1 二重腹起し

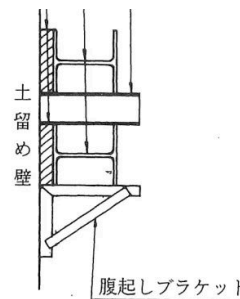


図2 二段腹起し

<p className="text-center">図 二重腹起しと二段腹起しの比較</p>

1. 二重腹起しは、腹起しを上下2段に設置するものであり、一方向切ばりの土留めや切ばりのない立坑に用いられる。
2. 切ばりは、腹起しを利用して突っ張りとして働いて壁を支える部材であり、継手のないものを用いることが望ましい。
3. 鋼矢板は、打込み中に地盤条件等の理由によって、鋼矢板の下端が回転し、打進む方向に傾斜しやすいが、傾斜が大きくなると、修正することは困難である。
4. 腹起しと切ばりの遊間は、あらかじめパッキング材等によって埋めておき、ジャッキによって土留め壁、腹起し、切ばり相互の遊びや部材接合部のゆるみを除去する。

解答・解説

正答：1

1. 二段腹起しは、一方向切ばりの土留めや切ばりのない立坑に用いられる **×**
2. 切ばりは、腹起しを利用して突っ張りとして働いて壁を支える部材である **✓**
3. 鋼矢板は、打込み中に地盤条件等の理由によって、鋼矢板の下端が回転し、打進む方向に傾斜しやすいが、傾斜が大きくなると、修正することは困難になるので、傾斜に関しては十分な管理が必要である **✓**
4. 腹起しと切ばりの遊間は、あらかじめパッキング材等によって埋めておき、ジャッキによって土留め壁、腹起し、切ばり相互の遊びや部材接合部のゆるみを除去して、土留め壁の過大な変形を防止する **✓**

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

鋼材の防食に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし、腐食電流の回路を形成させない方法である。
2. ブラスト処理した鋼材表面は、大気中に放置すると短時間で発錆し、高度な除錆を施しても錆の皮膜の下に残留する塩分は除去できない場合がある。
3. 被覆による防食は、鋼材を腐食の原因となる環境から遮断することにより腐食を防止する方法であり、これには塗装の非金属被覆と耐候性鋼材の保護性さびによる金属被覆がある。
4. 耐食性材料の使用による防食は、使用鋼材そのものに腐食速度を低下させる合金元素を添加することによって改質した耐食性を有する材料を使用する方法がある。

解答・解説

正答：3

1. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし、腐食電流の回路を形成させない方法であり、流電陽極方式と外部電源方式がある 
2. 環境改善による防食は、鋼材周辺から腐食因子を排除するなどにより、鋼材を腐食しない環境条件下におくものであり、設問のようにブラスト処理後に短時間で発錆し残留塩分が除去できないという内容は、被覆による防食を行う前の下地処理上の留意点であって環境改善による防食の説明ではない。

3. 設問では耐候性鋼材の保護性さびを金属被覆としているが、被覆による防食の金属被覆とは亜鉛めっきや金属溶射等の金属被覆による方法をいう 
4. 耐食性材料の使用による防食は、使用鋼材そのものに腐食速度を低下させる合金元素を添加することにより改質した耐食性を有する材料を使用する方法である 

問題 No.23

河川の柔構造樋門に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 樋門本体の不同沈下対策として、残留沈下量の一部に対応するキャンバー盛土を行い、函体を上げ越して設置することが有効である。
2. 樋門本体の不同沈下対策としての可とう性継手は、樋門の構造形式や地盤の残留沈下を考慮し、必ず堤防断面の中央部に設ける。
3. 地盤沈下により函体底版下に空洞が発生した場合の対策は、グラウトが有効であることから底版にグラウトホールを設置することが望ましい。
4. 柔構造樋門の基礎には、浅き直接基礎、浮き固化改良体基礎及び浮き杭基礎がある。

解答・解説

正答：2

1. キャンバー盛土は、あらかじめ将来予測される沈下量を上げ越し盛土で設置することにより、地盤の沈下に伴う樋門の沈下量を少なく抑え不同沈下を軽減する目的で設ける 
2. このために継ぎ手は2箇所以上とすることが望ましいが、スパン長や継ぎ手部の安全性に配慮して、その位置を決定する 
3. 地盤沈下により函体底版下に空洞が発生した場合の対策は、グラウトが有効であることから底版にグラウトホールを設置することが望ましい 
4. 柔構造樋門の基礎には、浅き直接基礎、浮き固化改良体基礎及び浮き杭基礎がある 

問題 No.24

砂防工事における自然環境の保全に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 伐採する区域においては、萌芽が期待できる樹木の切株はすべて除去する。
2. 砂防工事を行う場所では、仮置き土砂は盛土と同様にシートなどで保護する。

3. 砂防工事では、余剰コンクリートはその都度持ち帰って処理する。
4. 砂防工事の進入道路、資材運搬路等は、直線的に設置しない。

解答・解説

正答：1

1. そこは多くの場合、樹林などの植生で覆われており、鳥類、小動物、昆虫の生息場所でもある ✕
2. 砂防工事を行う場所は、土砂の流出が容易かつその影響の大きいところである ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.25

溪流保全工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 床固工は、重力式コンクリート型式が一般的であるが、地すべり地や軟弱地盤等の場合には、枠床固工、ブロック床固工、鋼製床固工等がある。
2. 護岸工ののり勾配は、流水およびその中に含まれる砂礫による摩耗や破壊を防ぐため5分としている。
3. 背後地に湧水が多い場合や盛土の場合には水抜き孔を設けて護岸にかかる外力の減少を図る。
4. 溪流保全工の施工に当たっての留意事項として、扇状地では、地下水、伏流水等の周辺水利に影響を及ぼすおそれがないので、調査を実施する必要はない。

解答・解説

正答：4

1. 床固工は、重力式コンクリート型式が一般的であるが、地すべり地や軟弱地盤等の場合には、枠床固工、ブロック床固工、鋼製床固工等がある ✓
2. 護岸工ののり勾配は、流水およびその中に含まれる砂礫による摩耗や破壊を防ぐため5分としている ✓
3. 背後地に湧水が多い場合や盛土の場合には水抜き孔を設けて護岸にかかる外力の減少を図る ✓
4. 溪流保全工の施工に当たっての留意事項として、扇状地では、地下水、伏流水等の周辺水利に影響を及ぼすおそれがあるので、十分な調査を実施する必要がある ✕

問題 No.26

地すべり防止工における杭工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 杭の打設位置は、地すべり運動ブロックの中央部付近で、地すべり斜面の横断方向にできるだけ水平面を選ぶ。
2. 杭の配列は、地すべり運動方向に対して直角で、等間隔になるようにする。
3. 杭の施工は、削孔した垂直孔に杭を挿入し、グラウトするのが一般的であるが、地すべり対策の応急処置として、鋼管杭およびH型鋼杭などの打込杭がある。

4. 杭の配列は、地すべり運動方向に対して概ね直角で、杭の間隔は杭の直径の8倍以内を一応の目安とする。

解答・解説

正答：2

1. 杭の打設位置は、地すべり運動ブロックの中央部付近で、地すべり斜面の横断方向にできるだけ水平面を選ぶ ☒
2. 設問では「直角」としているが、正しくは「概ね直角」である ☒
3. 杭の施工は、削孔した垂直孔に杭を挿入し、グラウトするのが一般的であるが、地すべり対策の応急処置として、鋼管杭およびH型鋼杭などの打込杭がある ☒
4. 杭の配列は、地すべり運動方向に対して概ね直角で、等間隔になるようにする ☒

問題 No.27

道路の路床・路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路床の設計CBRは、路床土のCBR試験結果をもとに決定するものであり、舗装の構成を決定する基礎となる。
2. 盛土路床は、良質な材料を用いて路床を構築するもので、一層の敷き均し厚さは仕上がり厚で20cm以下を目安とする。
3. 切土路床は、現地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とするもので、表面から30cm程度以内に木根、転石等がある場合にはこれを取り除いて仕上げる。
4. 安定処理工法は、比較的性状が劣る現状路床土に安定材を添加混合して改良する工法であるが、構築路床の安定処理は、一般に路上混合方式で行い、全厚を一層で仕上げることは認められていない。

解答・解説

正答：4

1. 路床の設計CBRは、路床土のCBR試験結果をもとに決定するものであり、舗装の構成を決定する基礎となる ☒
2. 盛土路床は、良質な材料を用いて路床を構築するもので、強度低下を招かないよう十分に締め固めて仕上げる ☒
3. 切土路床は、現地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とする ☒
4. 構築路床の安定処理は、一般に路上混合方式で行い、所定の締め固め度を得られることが確認できれば全厚を一層で仕上げる ☒

問題 No.28

道路の路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 粒度調整路盤材料は、敷均し後にタイヤローラやロードローラで十分に締め固める。
2. セメント安定処理路盤のセメント量は、一軸圧縮強さが所定の値を満足するように室内試験で決定する。

3. セメント安定処理路盤は、路盤材を均一に敷き均し、締固めて仕上げるが、セメント安定処理の場合は、硬化が始まる前までに締固めを完了しなければならない。
4. 歴青安定処理路盤に用いる加熱アスファルト安定処理路盤材料は、基層および表層用混合物に比べてアスファルト量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. タイヤローラは主にアスファルト混合物の締固めに用いられる機械であり、粒度調整路盤の締固めには一般に用いられない ✕
2. セメント安定処理路盤のセメント量は、一軸圧縮強さが所定の値を満足するように室内試験で決定する ✔
3. セメント安定処理路盤は、路盤材を均一に敷き均し、締固めて仕上げる ✔
4. 歴青安定処理路盤に用いる加熱アスファルト安定処理路盤材料は、基層および表層用混合物に比べてアスファルト量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する必要がある ✔

問題 No.29

各種舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 遮熱性舗装は、路面温度の上昇を抑制する機能を有するが、保水機能は有していない。
2. 透水性舗装は、雨水を路面下に浸透させることにより、路面の排水性を向上させる機能を有する。
3. 排水性舗装は、雨水を路面下に速やかに浸透させ、排水機能を有する表層を用いた舗装で、雨天時の水はね防止、ハイドロプレーニングの防止、夜間や雨天時の視認性の向上など車両走行の安全性を高める効果がある。
4. 保水性舗装は、保水機能を有する表層や表・基層に保水された水分が蒸発する際の気化熱により路面温度の上昇と蓄熱を抑制する機能を有する舗装であり、都市内の車道、公園の広場、駐車場、歩道および自転車道等に用いられる。

解答・解説

正答：1

1. 保水機能は有していないという記述自体は正しいが、遮熱性舗装の定義として不十分であり、設問の趣旨として適当でない ✖
2. 透水性舗装は、雨水を路面下に浸透させることにより、路面の排水性を向上させる機能を有する ✔
3. 排水性舗装は、雨水を路面下に速やかに浸透させ、排水機能を有する表層を用いた舗装で、雨天時の水はね防止、ハイドロプレーニングの防止、夜間や雨天時の視認性の向上など車両走行の安全性を高める効果がある ✔
4. 保水性舗装は、保水機能を有する表層や表・基層に保水された水分が蒸発する際の気化熱により路面温度の上昇と蓄熱を抑制する機能を有する舗装であり、都市内の車道、公園の広場、駐車場、歩道および自転車道等に用いられる。 ✔

問題 No.30

道路のアスファルト舗装における表層及び基層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. タックコートは、通常アスファルト乳剤を用いるが、ポーラスアスファルト混合物を舗設する場合は、ゴム入りアスファルト乳剤を用いる。
2. 各層の継目の位置は、既設舗装の補修・拡幅の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねるようにする。
3. 仕上げ転圧は、不陸の修正、ローラマークの消去のため行うものであり、仕上げた直後の舗装の上には、ローラを長時間停止させないようにする。
4. アスファルト混合物は、敷均し終了後、所定の密度が得られるように、継目転圧、初転圧、二次転圧及び仕上げ転圧の順に締固め作業を行う。

解答・解説

正答：2

1. タックコートは、舗設する混合物層とその下層の瀝青安定処理層、中間層、基層との接着、および継目部や構造物との付着をよくするために行うもので、通常、アスファルト乳剤（PK-4）を用いる ✔
2. 各層の継目の位置は、既設舗装の補修・拡幅の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねないようにする ✖
3. 仕上げ転圧は、不陸の修正、ローラマークの消去のため行うものであり、仕上げた直後の舗装の上には、ローラを長時間停止させないようにする ✔
4. アスファルト混合物は、敷均し終了後、所定の密度が得られるように、継目転圧、初転圧、二次転圧及び仕上げ転圧の順に締固め作業を行う ✔

問題 No.31

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 打換え工法は、既設舗装のひび割れの程度が大きい場合に、路盤もしくは路盤の一部まで打ち換える工法である。
2. 切削オーバーレイ工法は、切削により既設アスファルト混合物層を撤去してから、その上に加熱アスファルト混合物で舗設するものである。
3. パッチング工法は、既設舗装の路面に生じたポットホール、局部的なひび割れ破損部分をアスファルト混合物などで穴埋めするものである。
4. 線状打換え工法は、主として摩耗などによってすり減った部分を補うことを目的として、既設舗装のわだち部のみを加熱アスファルト混合物で舗設するものである。

解答・解説

正答：4

1. 既設舗装のひび割れの程度が大きい場合は路床，路盤の破損の可能性が高いので，路盤もしくは路盤の一部まで打ち換える打換え工法を選定する ☒
2. 切削オーバーレイ工法は，既設舗装の表層または基層から打ち換える工法で，切削により既設アスファルト混合物層を撤去しその上に加熱アスファルト混合物を舗設するものである ☒
3. パッチング工法は，既設舗装の路面に生じたポットホール，段差，局部的なひび割れやくぼみを応急的に充填する工法である ☒
4. 通常は加熱アスファルト混合物層（瀝青安定処理層まで含める）のみを打ち換える ☐

問題 No.32

コンクリート舗装の補修に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

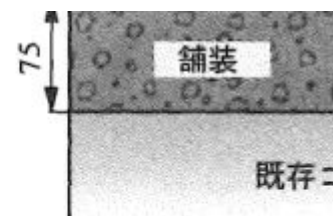


図 上面増厚工法
(補強鉄筋なし)

<p className="text-center">図 上面増厚工法（補強鉄筋なし）</p>

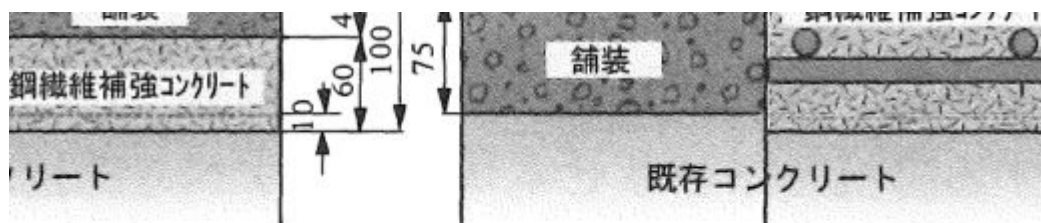


図 上面増厚工法
(補強鉄筋あり)

図 上面増厚工法
(補強鉄筋を配置)

<p className="text-center">図 上面増厚工法（補強鉄筋を配置）</p>

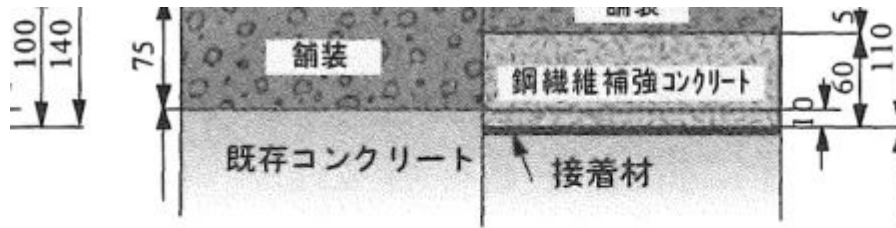


図 接着剤を塗布した上面増厚工法

<p className="text-center">図 接着剤を塗布した上面増厚工法</p>

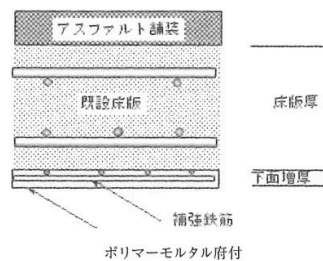


図 床版下面増厚工法

<p className="text-center">図 床版下面増厚工法</p>

1. コンクリート舗装版上のアスファルト混合物によるオーバーレイ厚の最小厚は、15cmとすることが望ましい。
2. パッチング材料による補修は、処理厚によりモルタルまたはコンクリートを使用し、パッチング材料との付着を確実にすることが重要である。
3. コンクリート舗装版の隅角部の局部打換え工法は、ひび割れの外側をコンクリートカッターで2～3cm深さに切り、ブレーカ等を用いてひび割れを含む方形部分のコンクリートを取除いて、旧コンクリートの打継目は鉛直になるようにはつる。
4. コンクリート舗装版の補修においては、補強鉄筋、鉄網、ダウエルバー等を傷つけないように注意する。

解答・解説

正答：1

1. コンクリート舗装版上のアスファルト混合物によるオーバーレイ厚の最小厚は8cmにすることが望ましく、沿道条件などから15cm以上になる場合は他の工法を検討する ✕
2. パッチング材料による補修は、処理厚によりモルタルまたはコンクリートを使用し、パッチング材料との付着を確実にすることが重要である ✓
3. コンクリート舗装版の隅角部の局部打換え工法は、ひび割れの外側をコンクリートカッターで2～3cm深さに切り、ブレーカ等を用いてひび割れを含む方形部分のコンクリートを取除いて、旧コンクリートの打継目は鉛直になるようにはつる。 ✓
4. コンクリート舗装版の補修においては、補強鉄筋、鉄網、ダウエルバー等を傷つけないように注意する ✓

問題 No.33

ダムに用いるコンクリートの種類と要求される性能に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 外部コンクリートは、気象作用に対して十分な耐久性を有し、水密性に優れていることが必要である。
2. 堤体コンクリートは、外面が環境に直接触れることがないため、化学的侵食に対する耐久性は要求されない。
3. 構造用コンクリートは、鉄筋コンクリートとしての強度、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠などの狭隘部への施工性に優れていることが必要となる。
4. 内部コンクリートは、水圧などの荷重を自重によって支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度が要求されるが、外部の環境に直接触れることがないため化学的侵食にさらされる可能性は低い。

解答・解説

正答：2

1. 外部コンクリートは、気象作用に対して十分な耐久性を有し、水密性に優れていることが必要である ✓
2. 設問の「外面が環境に直接触れることがないため、化学的侵食に対する耐久性は要求されない」という記述は、堤体コンクリート全体について述べているが、外部コンクリートは化学的侵食に対する耐久性が要求される ✕
3. 構造用コンクリートは、鉄筋コンクリートとしての強度、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠などの狭隘部への施工性に優れていることが必要となる ✓
4. 内部コンクリートは、水圧などの荷重を自重によって支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度が要求されるが、外部の環境に直接触れることがないため化学的侵食にさらされる可能性は低い。 ✓

問題 No.34

フィルダムの盛立ての施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. フィルダムの盛立ては、上下流方向の勾配をつけず水平に盛り立てる。
2. ブルドーザによる敷均しは、水みちとならないようにできるだけダム軸に平行に行うとともに均等な厚さに仕上げる。
3. 盛立面に遮水材料をダンプトラックで撒き出すときは、できるだけフィルターゾーンを走行させるとともに、遮水ゾーンは最小限の距離しか走行させないものとする。
4. 遮水ゾーンの着岩部の施工では、着岩部付近では、遮水材料よりも粒径の小さい着岩材を人力あるいは小型の締固め機械を使用した施工を行うのが一般的である。

解答・解説

正答：2

1. フィルダムの盛立ては、上下流方向の勾配をつけず水平に盛り立てる ☒
2. 撒出しは排水を考慮して上下流方向に2%程度の勾配をつけてもよい ☐
3. 盛立面に遮水材料をダンプトラックで撒き出すときは、できるだけフィルターゾーンを走行させるとともに、遮水ゾーンは最小限の距離しか走行させないものとする ☒
4. 遮水ゾーンの着岩部の施工では、大きい礫を含む遮水材料を固い岩盤に付けた場合、礫部付近で水みちとなる空隙ができやすいことから、着岩部付近では、遮水材料よりも粒径の小さい着岩材を人力あるいは小型の締固め機械を使用した施工を行うのが一般的である。 ☒

問題 No.35

山岳トンネルの計測管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 計測管理の目的は、施工時のトンネルの安全性の確認と設計の妥当性を判断することである。
2. 観察・測定の計画において、地山の変位挙動を測定する項目には、内空変位測定、天端沈下測定、地中変位測定、脚部沈下測定、盤ぶくれ測定、地表面沈下測定がある。
3. 膨張性地山のように設計段階で大きな変位が問題となるトンネルの場合では、変位測定を中心とした計測計画が必要となるが、応力計測は必要ではない。
4. 観察・計測の活用では、得られた結果を迅速に整理するだけでなく、その結果を合理的に設計・施工に反映させることが必要となる。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 地山の変位挙動を測定する項目には、内空変位測定、天端沈下測定、地中変位測定、脚部沈下測定、盤ぶくれ測定、地表面沈下測定がある ☒
3. 支保工部材に対する応力計測は、それぞれの支保工部材や施工法の妥当性、必要性等を判断するために実施する ☐
4. 観察・計測の活用では、得られた結果を迅速に整理するだけでなく、その結果を合理的に設計・施工に反映させることが必要となってくる ☒

問題 No.36

山岳トンネルの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 覆工コンクリートの施工において、所要の巻厚を確保するために、裏込め注入の誤差等を考慮した余裕のある掘削断面とすることが必要である。
2. ロックボルトの施工を定着材式で行う場合、湧水があると定着材のモルタルが流失、分離したり、水セメント比の増大により強度が著しく低下するため、適切な処置を講ずる必要がある。
3. 吹付コンクリートの施工において、吹付ノズルから吐出される材料が、適切な速度で掘削面に直角に吹き付けられた場合が、最も圧縮され付着性もよい。
4. 吹付コンクリートのノズルと吹付面の距離は、材料の衝突速度と付着が最適な状態となるように決めなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 覆工コンクリートの施工において、所要の巻厚を確保するために、掘削の施工誤差等を考慮した余裕のある掘削断面とすることが必要である ☒
2. これらを防止するため、事前にロックボルト孔の近くに孔を設けてロックボルト孔からの湧水を処理するなど適切な処置を講ずる必要がある ☐
3. 吹付コンクリートの施工において、吹付ノズルから吐出される材料が、適切な速度で掘削面に直角に吹き付けられた場合が、最も圧縮され付着性もよい ☒
4. ノズルと吹付面の距離は、材料の衝突速度と付着が最適な状態となるように決めなければならない ☒

問題 No.37

傾斜式防波堤の根固工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

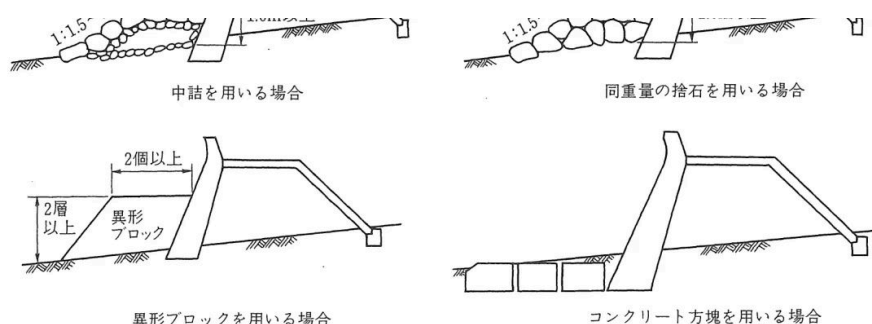


図 根固工の種類の例

<p className="text-center">図 根固工の種類の例</p>

1. 根固工は、堤体の滑動を防止するために設けるものである。
2. 根固工は、表法被覆工の下部または基礎工を保護する必要がある場合に設ける。
3. 捨石根固工は、中詰石を用いる場合は大小取り合わせて海底をカバーし、その表層として所定の重量の捨石を通常3個以上並べるのが望ましい。

4. 法先地盤が砂地盤などで波による洗掘や吸出しを受けやすい箇所においては、根固工を設ける必要がない。

解答・解説

正答：4

1. 根固工は、堤体の滑動を防止するために設けるものである ☒
2. 根固工は、表法被覆工の下部または基礎工を保護する必要がある場合に設ける ☒
3. 捨石根固工は、根固工を堤脚地盤となじませ、かつ、法先地盤に作用する波のエネルギーをできるだけ吸収し、吸出しを防止する意味から、中詰石を用いる場合は大小取り合わせて海底をカバーし、その表層として所定の重量の捨石を通常3個以上並べるのが望ましい。 ☒
4. 法先地盤が砂地盤などで波による洗掘や吸出しを受けやすい箇所においては設ける必要がある ☒

問題 No.38

海岸の潜堤・人工リーフに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 潜堤・人工リーフは、海面下に天端を有する構造物であるため、景観を損なうことはない。
2. 人工リーフは、自然のサンゴ礁の機能・形態を再現したものであり、その構造物の天端が海面下にあるため、景観を損なうことはない。
3. 海岸の潜堤・人工リーフの機能は離岸堤と同様であり、人工リーフ工による岸向きの流れを利用して水質の改善を図る効果がある。
4. 潜堤・人工リーフの天端水深、天端幅の選択・設計により、小さな波はほとんど通過し大きな波浪を選択的に減衰させる施設となる。

解答・解説

正答：3

1. 潜堤・人工リーフは、海面下に天端を有する構造物であるため、景観を損なうことはない ☒
2. 人工リーフは、自然のサンゴ礁の機能・形態を再現したものであり、その構造物の天端が海面下にあるため、景観を損なうことはない ☒
3. その機能は離岸堤と同様に波浪を静穏にして海域の利用を促進する、人工リーフ工による岸向きの流れを利用して水質の改善を図る、人工磯と同様に漁礁効果を発揮させるなどがある ☒
4. 一般的に、入射波高に対して天端水深が浅いほど効果があり、天端幅が広くなると波浪減衰効果が大きくなる ☒

問題 No.39

鋼矢板式係船岸のタイロッドの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. タイロッドの据付けは、控工の完成後速やかに行い、タイロッドに初期張力を導入する。
2. タイロッドの取付けは、鋼矢板と控壁の両方の孔を直線で結ぶように水平かつ所定の勾配を保って行う。
3. やむを得ず斜め取付けとなる場合は、設計者と協議の上、控壁の孔をあけ直す等の処置をとる。

4. リングジョイントは、タイロッドの土圧や裏込め土の地盤沈下による曲げ応力の発生を防ぐために、通常鋼矢板側と控工側のできるだけ近い位置に2か所設ける。

解答・解説

正答：2

1. タイロッドの据付けは、控工の完成後速やかに行い、タイロッドに初期張力を導入する ☒
2. やむを得ず、斜め取付となる場合は、設計者と協議の上、控壁の孔をあけ直す等の処置をとる ☐
3. やむを得ず斜め取付となる場合は、設計者と協議の上、控壁の孔をあけ直す等の処置をとる ☒
4. リングジョイントは、タイロッドの土圧や裏込め土の地盤沈下による曲げ応力の発生を防ぐために、通常鋼矢板側と控工側のできるだけ近い位置に2か所設ける ☒

問題 No.40

水中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. トレミーによる水中コンクリートの打込みでは、トレミーの先端部をコンクリート中に埋め込んだ状態でコンクリートを打ち込む。
2. 水中コンクリートの打込みを中断したときには、コンクリート表面のレイタンスを取り除く必要があるが、これは非常に困難な作業であるため、所定の高さに達するまで連続して打ち込まなければならない。
3. 水中不分離コンクリートは、水中での施工時、多少の速度を有する流水中への打込み、水中落下させての打込み等の条件下においても、水中での材料分離が少なく、均一で品質低下の少ない性能を有している。
4. コンクリートポンプを用いた水中コンクリートの打込みでは、管の先端部分がポンプの圧送脈動等により動揺する可能性のある場合には、先端部分は十分な質量を持たせるか、または固定することが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. トレミーによる水中コンクリートの打込みでは、トレミーの先端部をコンクリート中に埋め込んだ状態でコンクリートを打ち込むことが望ましい ☐
2. 水中コンクリートの打込みを中断したときには、コンクリート表面のレイタンスを取り除く必要があるが、これは非常に困難な作業である ☒
3. 水中不分離コンクリートは、水中での施工時、多少の速度を有する流水中（流速5cm/s程度以下）への打込み、水中落下させての打込み等の条件下においても、水中での材料分離が少なく、均一で品質低下の少ない性能を有している。 ☒
4. コンクリートポンプを用いた水中コンクリートの打込みでは、管の先端部分がポンプの圧送脈動等により動揺する可能性のある場合には、先端部分は十分な質量を持たせるか、または固定することが望ましい。 ☒

問題 No.41

鉄道の路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路床の施工では、一層の仕上がり厚さを所定の値以下として十分に締め固める。
2. 路床の強度は、現場CBR試験によって確認する。
3. 路床の施工においては、施工基面の平坦性を確保することが重要である。
4. 路床の強度及び剛性の確認は、路床表面のK30値によって照査する。

解答・解説

正答：4

1. 路床の施工では、一層の仕上がり厚さを所定の値以下として十分に締め固める ☒
2. 路床の強度は、現場CBR試験によって確認する ☒
3. 路床の施工においては、施工基面の平坦性を確保することが重要である ☒
4. 設問の記述は正しいようにも読めるが、K30値は路盤表面（施工基面）の支持力確認に用いるものであり、路床表面の確認にはCBR値を用いる ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の省力化軌道用コンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート版標準断面（標準軌）のボックスカルバート部では、ボックスカルバート上部の支持ばねが前後に比べて硬くなり、列車荷重による断面力が大きくなるので、ボックスカルバート上側鉄筋にはD19を用いる。
2. コンクリート路盤の長さについては、鉄筋コンクリート版の1回当たりの現実的な施工延長と極力ひび割れを抑制するために最大長さ60mを標準とする。
3. 鉄筋コンクリート版標準断面（標準軌）の橋梁との取付け部は、目違いを防止するためにコンクリート路盤の鉄筋コンクリート版端部を橋台のパラペット天端に載せる構造とし、上側鉄筋にはD16を用いる。
4. 切土及び素地のコンクリート路盤の場合は、粒度調整碎石層の下に150mmの排水層を設けるものとする。

解答・解説

正答：1

1. 設問では「D19を用いる」としているが、これは適当でない ✕
2. コンクリート路盤の長さについては、鉄筋コンクリート版の1回当たりの現実的な施工延長と極力ひび割れを抑制するために最大長さ60mを標準とする ✓
3. 鉄筋コンクリート版標準断面（標準軌）の橋梁との取付け部は、目違いを防止するためにコンクリート路盤の鉄筋コンクリート版端部を橋台のパラペット天端に載せる構造とする ✓
4. 切土及び素地のコンクリート路盤の場合は、粒度調整砕石層の下に、層厚150mmの排水層を設ける ✓

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 昼間の工事現場においては、事故発生のおそれのある場合の列車防護の方法として、緊急の場合で信号炎管等のない時には、列車に向かって赤色旗又は緑色旗以外の物を急激に振って、これに代えてもよい。
2. 工事計画段階においては、施工場所の状況を綿密に調べ、事故の予知と対策をたてなければならない。
3. 夜間工事を行う場合の照明は、所定の照度を確保し作業に支障をおよぼさないようにしなければならず、精密な作業を行う場合、照度の基準は150ルクス以上である。
4. 営業線近接作業においては、ブームの位置関係を明確にして、き電線に2m以内に接近しない処置を施して使用する。

解答・解説

正答：1

1. 選択肢は「赤色旗又は緑色旗以外」としているが、正しくは「赤色旗以外」である ✕
2. 工事計画段階においては、施工場所の状況を綿密に調べ、事故の予知と対策をたてなければならない ✓
3. 夜間工事を行う場合の照明は、所定の照度を確保し作業に支障をおよぼさないようにしなければならず、精密な作業を行う場合、照度の基準は150ルクス以上である ✓
4. 営業線近接作業においては、ブームの位置関係を明確にして、き電線に2m以内に接近しない処置を施して使用する ✓

問題 No.44

泥水式シールド工法における切羽の安定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 泥水圧の圧力管理については、上限値として地表面の沈下を極力抑止する目的で「静止土圧＋水圧＋変動圧」を用い、下限値として切羽の安定を保つ目的で「主働土圧＋水圧＋変動圧」を用いる考え方を基本とする場合が多い。

2. 切羽の安定を保持するには、地山の条件に応じて泥水品質を調整して切羽面に十分な泥膜を形成するとともに、切羽泥水圧と掘削土量の管理を行わなければならない。
3. 泥水式シールド工法は、掘削、切羽の安定、泥水処理が一体化したシステムとして運用されるので、構成する設備の特徴、能力を十分把握して計画しなければならない。
4. 泥水の処理については、土砂を分離した余剰泥水は水や粘土、ベントナイト、増粘剤などを加えて比重、濃度、粘性などを調整して切羽へ再循環される。

解答・解説

正答：1

1. 泥水式シールド工法において切羽の安定を確保するには、切羽の土質および土水圧等に応じて泥水圧を適正に設定し保持する必要がある **×**
2. 切羽の安定を保持するには、地山の条件に応じて比重や粘性を調整した良質な泥水を加圧循環し、切羽の土水圧に対抗する泥水圧を伝達するのに十分な泥膜を切羽面に形成させる **✓**
3. 泥水式シールド工法は、泥水を循環させ、泥水によって切羽の安定を図りながらカッターヘッドにより掘削し、掘削排土は泥水として流体輸送方式により地上に搬出することを特徴とする工法である **✓**
4. 泥水の処理については、土砂を分離した余剰泥水は水や粘土、ベントナイト、増粘剤などを加えて比重、濃度、粘性などを調整して切羽へ再循環される **✓**

問題 No.45

鋼材の防食に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし腐食電流の回路を形成させない方法であり、流電陽極方式と外部電源方式がある。
2. 環境改善による防食は、鋼材周辺から腐食因子を排除するなどにより、鋼材を腐食しない環境条件下におくものである。
3. 被覆による防食は、鋼材を腐食の原因となる環境から遮断することにより腐食を防止する方法であるが、これには塗装の非金属被覆と耐候性鋼材の保護性さびによる金属被覆による方法がある。
4. 耐食性材料の使用による防食は、使用材料そのものに腐食速度を低下させる合金元素を添加することによって改質した耐食性を有する材料を使用する方法がある。

解答・解説

正答：3

1. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし腐食電流の回路を形成させない方法であり、流電陽極方式と外部電源方式がある ☒
2. 環境改善による防食は、鋼材周辺から腐食因子を排除するなどにより、鋼材を腐食しない環境条件下におくものである。 ☒
3. 被覆による防食は、鋼材を腐食の原因となる環境（水や酸素）から遮断することにより腐食を防止する方法であり、塗装等の非金属被覆と亜鉛めっきや金属溶射等の金属被覆による方法がある ☒
4. 耐食性材料の使用による防食は、使用鋼材そのものに腐食速度を低下させる合金元素を添加することにより改質した耐食性を有する材料を使用する方法である ☒

問題 No.46

上水道の管路の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 管の据付けにあたっては、管体の表示記号を確認し、管の種類や継手の規格等を照合するとともに、管体や継手の損傷を確かめる。
2. 既設管との接合には、不断水工法や断水工法があり、工事の規模や種類等を十分把握して安全策を講じる。
3. 管路の埋戻しは、管の蛇行移動や管体の損傷を防止するため、良質土を用いて十分に締め固める。
4. 軟弱層が深い場合、あるいは配管工事のため重機械が入れないような非常に軟弱な地盤では、薬液注入工法、サンドドレーン工法等により地盤改良を行うことが必要である。

解答・解説

正答：1

1. 設問の記述は一般的な管の据付け手順として正しいようにも読めるが、適当でない部分がある ☒
2. 既設管との接合には、不断水工法や断水工法があり、いずれの場合も管種や継手の特質を十分把握して安全策を講じる ☒
3. 管路の埋戻しは、管の蛇行移動や管体の損傷を防止するため、適切な方法で行う ☒
4. 軟弱層が深い場合、あるいは配管工事のため重機械が入れないような非常に軟弱な地盤では、薬液注入工法、サンドドレーン工法等により地盤改良を行うことが必要である ☒

問題 No.47

下水道管きよの更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

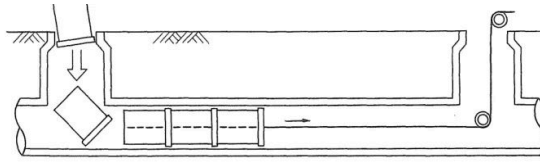


図 さや管工法の概要図（参考）

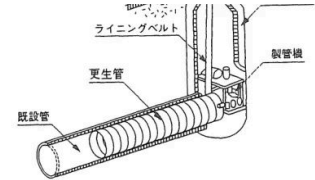


図 製管工法の概要図（参考）

<p className="text-center">図 さや管工法の概要図（参考） </p>

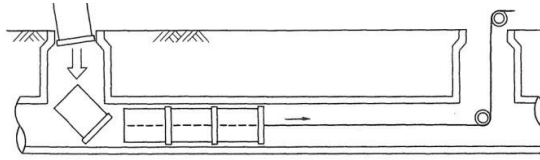


図 さや管工法の概要図（参考）

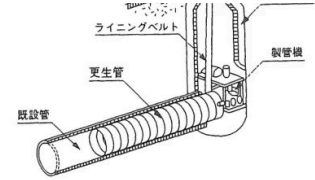


図 製管工法の概要図（参考）

<p className="text-center">図 製管工法の概要図（参考） </p>

1. さや管工法は、熱硬化性樹脂を含浸させたライナーや熱可塑性樹脂ライナーを既設管きょ内に引込み、水圧又は空気圧などで拡張、密着させた後に硬化させることで管を構築する。
2. 形成工法は、既設管きょ内に硬質塩化ビニル材などをかん合せながら製管し、既設管きょとの間げきにモルタルなどを充てんすることで管を構築する。
3. 製管工法は、既設管きょより小さな管径で製作された管きょをけん引挿入し、間げきに充てん材を注入することで管を構築する。
4. 反転工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料を既設のマンホールから既設管きょ内に反転加圧させながら挿入し、既設管きょ内で加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する。

解答・解説

正答：4

1. さや管工法は、既設管より1ランクサイズダウンで形成されている管きょをけん引挿入し、間隙に充填剤を注入し更生管を形成するものである ✖
2. 形成工法は、硬化性樹脂を含浸させたライナーや硬化性の連続パイプを既設管きょ内に引き込み、空気圧等で拡張圧着させた後に硬化し製管するものである ✖
3. 製管工法は、既設管きょ内に硬質塩化ビニル材などをかん合せながら製管し、既設管きょとの間隙にモルタルなどを充填することで管を構築する ✖
4. 反転工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料を既設のマンホールから既設管きょ内に反転加圧させながら挿入し、既設管きょ内で加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する ✔

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. オーガ方式は、粘性土地盤では、推進中に先導体ヘッド部に土が付着し、先端抵抗力が急増する場合があるため、カッタヘッド部の開口率の調整が必要である。

2. 圧入方式は、誘導管圧入後の推進管推進時には、粘性土地盤ではカッタの回転を止めたときにスリットより土砂が流入する場合があるので、スリットの開口率を調整する必要がある。
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質土地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行う必要がある。
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤に適用する場合、泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、切羽の安定をはかるため送泥水の粘性を高くするなどの対策が必要である。

解答・解説

正答：2

1. オーガ方式は、粘性土地盤では、推進中に先導体ヘッド部に土が付着し先端抵抗力が急増する場合があるため、カッタヘッド部の開口率の調整が必要である 
2. 設問は粘性土地盤としているが、正しくは砂質地盤である 
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質土地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行う必要がある 
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤に適用する場合、泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、切羽の安定をはかるため送泥水の粘性を高くするなどの対策が必要である 

問題 No.49

薬液注入工事における注入効果の確認に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 標準貫入試験を実施し、注入前後のN値を比較して改良強度を確認する方法がある。
2. ブロックサンプルの採取等が可能であれば室内で整形し、一軸または三軸圧縮試験を行うのが最も良い方法である。
3. 薬液注入を行った箇所周辺を掘削し、アルカリ系の薬液に反応するフェノールフタレイン液を用いて、その着色状況を確認する方法がある。
4. 透水度の改善の確認は、薬液注入で固化した地盤の改良度合いを確認する最も効果的な方法であり、原地盤の透水係数が小さいほど改良効果は顕著である。

解答・解説

正答：4

1. 標準貫入試験を実施し注入前後のN値を比較して、改良強度を確認する方法があり、このような例が多い 
2. ブロックサンプルの採取等が可能であれば室内で整形し、一軸または三軸圧縮試験を行うのが最も良い方法である 
3. 掘削して目視確認をする方法として、着色剤を散布し、その着色状況を確認する方法がある（フェノールフタレイン液、メチレンブルー水溶液等） 
4. 原地盤の透水係数が大きいほど改良効果は期待できる 

問題 No.50

労働基準法に定められている労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
2. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
3. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
4. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 法第19条に、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定されている 
2. 賃金の支払いについては、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと規定されている 
3. 法第24条（賃金の支払）に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合又は労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる」と規定されており、設問の「違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」のは第16条の規定である。 
4. 法第27条に、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと規定されている。 

問題 No.51

満18歳に満たないものを就かせてはならないと定められている業務として、労働基準法令上、該当しないものはどれか。

1. 岩石又は鉱物の破碎機又は粉碎機に材料を送給する業務
2. 地上における足場の組立、解体の補助作業の業務
3. クレーンの玉掛けの業務
4. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務

解答・解説

正答：2

1. 「岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務」については、年少則第8条第22項に規定されている ☒
2. 年少則第8条第22号（岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務等）には該当せず、地上における足場の組立て、解体の補助作業の業務は年少者の就業制限業務に該当しない。 ☒
3. 「クレーンの玉掛けの業務」については、年少則第8条第27項に規定されている ☒
4. 「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」については、年少則第8条第31項に規定されている ☒

問題 No.52

労働安全衛生法上、元方事業者の講ずべき措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
2. 「協議組織の設置及び運営を行うこと」は、法第30条に規定されている。
3. 「作業間の連絡及び調整を行うこと」は、法第30条に規定されている。
4. 統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者は、同一の場所において同時に選任される。

解答・解説

正答：4

1. 特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならないと規定されている ☒
2. 「協議組織の設置及び運営を行うこと」は、法第30条に規定されている ☒
3. 「作業間の連絡及び調整を行うこと」は、法第30条に規定されている ☒
4. 法第15条の3の規定により、店社安全衛生管理者は統括安全衛生責任者を選任しない場所において選任するので、統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者が同時に選任されることはない ☒

問題 No.53

労働安全衛生法令上、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
2. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び作業者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
3. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

4. 事業者は、控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法を示した作業計画を定めなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときの合図の設定は、事業者が行うべき事項であり、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務ではない ☒
4. 記述は適当である ☒

問題 No.54

建設業法に定められている請負契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設工事の注文者は、随意契約の場合は契約を締結する以前に、入札の方法による場合は入札を行う以前に、工事内容等についてできる限り具体的な内容を提示し、見積期間を設けなければならない。
2. 請負人が現場代理人または注文者が監督員を工事現場に置く場合には、当該現場代理人又は監督員の権限に関する事項及び行為についての意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。
3. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事の完成時期等の事項を書面に記載し署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 建設業法（以下「法」という）第20条の規定により、建設工事の注文者は、工事内容等についてできる限り具体的な内容を提示し、見積期間を設けなければならないとされているが、見積期間は請負代金の額に応じて1日以上、10日以上、15日以上と区分されており、設問の記述はこの区分を欠く点で誤りである。 ☒
2. 法第19条の2に、請負人が現場代理人または注文者が監督員を工事現場に置く場合には、当該現場代理人又は監督員の権限に関する事項及び行為についての意見の申出の方法を、書面により相手方に通知しなければならないと規定されており、正しい記述である。 ☒
3. 法第19条に、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事の完成時期等の事項を書面に記載し署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと規定されており、正しい記述である。 ☒
4. 法第20条に、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に建設工事の見積書を交付しなければならないと規定されている ☒

問題 No.55

火薬類取締法令上、火薬類の消費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 火薬類を爆発又は燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2. 発破場所においては、責任者が火薬類の数量等を記録しなければならない。
3. 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受け渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させなければならない。
4. 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。

解答・解説

正答：2

1. 火薬類取締法第25条に、火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されている 
2. 設問では「責任者が火薬類の数量等を記録しなければならない」としているが、正しくは「責任者を定め」「記録させなければならない」であり、責任者自身が記録するのではなく、責任者に記録させる規定である 
3. 則第53条第二号に、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受け渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させることと規定されている 
4. 火薬類取締法施行規則第54条第六号に、多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずることと規定されている。 

問題 No.56

特殊な車両の通行許可等に関する次の記述のうち、道路法上、正しいものはどれか。

1. 許可なく又は通行許可条件に違反して特殊な車両を通行させた場合、運転手は罰則規定を適用されるものの、事業主は適用されない。
2. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、通行期間、通行経路及び通行時間を運転手に伝え、許可証は常に事業所において保管しなければならない。
3. 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合、道路管理者がやむを得ないと認めるときには、必要な条件を付して通行の許可を受けることができる。
4. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合は、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請をする必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 許可なく又は通行許可条件に違反して特殊な車両を通行させた場合、違反した運転手だけでなく、その使用者である事業主にも同様の罰則が科される（両罰規定、道路法第107条）。✗
2. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない ✗
3. 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合、道路管理者がやむを得ないと認めるときには、必要な条件を付して通行の許可を受けることができる ✓
4. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合は、そのいずれかの道路管理者に申請すれば足りる ✗

問題 No.57

河川法に定められている河川区域内の行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 河川区域の上空を通過して電線を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
2. 河川区域内の土地における工作物の新築について河川管理者の許可を受けている場合は、その工作物を施工するための土地の掘削に関して新たに許可を受ける必要はない。
3. 河川区域内に資機材を荷揚げする栈橋を設置する場合は、河川管理者の許可が必要である。
4. 河川区域内の民有地に一時的な仮設工作物として現場事務所を設置する場合は、河川管理者の許可が必要である。

解答・解説

正答：1

1. この規定は、河川区域内の地表に定着するものに限らず上空や地下にも適用される ✗
2. 第27条に、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為（第26条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く） ✓
3. 法第26条の規定により、河川区域内の土地において工作物を新築、改築または除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない ✓
4. 法第26条の規定により、河川区域内の土地において工作物を新築、改築または除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない ✓

問題 No.58

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 建築基準法の規定のうち、単体規定は都市計画区域及び準都市計画区域内にのみ適用され、集団規定は全国どこでも適用される。
2. 建築基準法の規定のうち、単体規定は全国どこでも適用され、集団規定は原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に適用される。

3. 建築基準法の単体規定と集団規定は、いずれも全国どこでも適用される。
4. 建築基準法の単体規定と集団規定は、いずれも都市計画区域及び準都市計画区域内にのみ適用される。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ✕
2. 建築基準法の規定のうち、単体規定（建築物自体の安全性・衛生性を定める規定）は全国どこでも適用され、集団規定（建築物と道路・周辺環境との関係を定める規定）は原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に適用される。 ✓
3. 記述は適当である ✕
4. 記述は適当である ✕

問題 No.59

次の建設作業のうち、騒音規制法上の特定建設作業に該当するものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

1. 電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業
2. アースオーガーと併用したくい打機を使用した直径450mm以上の鋼管杭の打ち込み作業
3. さく岩機を使用し作業地点が連続的に1日100m以上移動する擁壁の取り壊し作業
4. 混練機の混練重量が150kg以下のアスファルトプラントを設けて行う作業

解答・解説

正答：1

1. 空気圧縮機を使用する作業で、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上のものは特定建設作業に該当する ✓
2. くい打機を使用する作業は特定建設作業に該当するが、アースオーガーと併用するくい打くい抜機を使用する作業は除外されている ✕
3. さく岩機を使用する作業は特定建設作業に該当するが、作業地点が連続的に移動する作業にあつては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られる ✕
4. アスファルトプラントを設けて行う作業は特定建設作業に該当するが、混練機の混練重量が200kg未満のものは除外されている ✕

問題 No.60

振動規制法上の特定建設作業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 特定建設作業を伴う建設工事における振動を防止することにより生活環境を保全するための地域を指定しようとする市町村長は、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
2. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3. 都道府県知事は、指定地域について特定建設作業を伴う建設工事における振動の大きさを測定するものとする。
4. 市町村長は、特定建設作業に伴って発生する振動の改善勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

解答・解説

正答：4

1. 振動規制法（以下「法」という）第3条の規定により、地域の指定は都道府県知事（市の区域内の地域については市長）が行うものであり、市町村長が指定する旨の記述は誤りである。✖
2. 法第14条の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始日の7日前までに市町村長に作業の届出を行わなければならない。✖
3. 法の規定により、指定地域について特定建設作業を伴う建設工事における振動の大きさを測定するのは市町村長であり、都道府県知事とする記述は誤りである。✖
4. 法第15条第2項の規定により、市町村長は、指定地域内において特定建設作業に伴って発生する振動の改善勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができ、正しい記述である。✔

問題 No.61

港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。

1. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。
3. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
4. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。

解答・解説

正答：1

1. 特定港内・境界附近で工事・作業をしようとする者は港長の許可が必要（法第31条第1項）。記述どおりで正しい。✔
2. 特定港内・境界附近での危険物の運搬は港長の「許可」が必要（法第22条第4項）。「届出」は誤り。✖
3. 特定港への入出港は港長への「届出」が必要（法第4条）。「許可」は誤り。✖
4. 特定港内で竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は港長の「許可」が必要（法第34条第1項）。「届出」は誤り。✖

article.mdx (35問)

title: 平成28年度 第1次検定 問題B

description: >-

1級土木施工管理技士 平成28年度第1次検定

問題B（施工管理）の全問と解説。施工計画・工程管理・安全管理・品質管理・環境保全の問題を収録。1級土木施工管理技士試験対応。

exams:

- civil-construction-1

category: civil-construction-1

group: primary

tags:

- primary

- past-questions

published: true

publishedAt: '2026-03-28'

seoTitle: "平成28年度 第1次検定 問題B 解答解説 | 施工管理・安全管理【1級土木施工管理技士】"

created: 2026-04-15

dateModified: 2026-04-19

ogp:

title: "第1次検定 問題B"

subtitle: "平成28年度 過去問"

問題 No.1

測量における基準点測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 基本基準点は、測量法により設定された電子基準点、三角点、水準点等から構成され、地図作成や各種測量の基準となるもので、すべての測量の基礎として、公共測量、地籍測量、地殻変動観測等に使用されている。
2. 公共測量に用いる平面直角座標系の測量では、座標原点をとる子午線方向をX軸（南方を正）、原点において直交する直線をY軸（東方を正）とする。
3. 電子基準点は、GPS観測で得られる基準点である。GPS観測を含むGNSS（衛星測位システム）を用いて建設機械の位置を測定し、盛土の層厚や敷均し回数による締固め管理にも用いられている。
4. 東京湾の平均海面高を基準とする日本水準原点（東京都、高さ：東京湾平均海面上24.4140m）を基準とする水準点が全国の国道や主要街道沿いに約2km間隔に埋設されており、その数は基準、一等、二等、三等水準点合わせて約22,000点に及んでいる。

解答・解説

正答：2

1. 基本基準点は、測量法により設定された電子基準点、三角点、水準点等から構成され、地図作成や各種測量の基準となるもので、すべての測量の基礎として、公共測量、地籍測量、地殻変動観測等に使
用されている 
2. 公共測量に用いる平面直角座標系の測量では、座標原点(0)をとる子午線方向をX軸（北方を正）、
原点において直交する直線をY軸（東方を正）とする 
3. 電子基準点は、GPS観測で得られる基準点である 
4. 東京湾の平均海面高を基準とする日本水準原点（東京都、高さ：東京湾平均海面上24.4140m）を基
準とする水準点が全国の国道や主要街道沿いに約2km間隔に埋設されており、その数は基準、一等、
二等、三等水準点合わせて約22,000点に及んでいる。 

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 約款の現場代理人等に関する規定により、現場代理人は、工事現場における運営、取締りを行うほか、請
負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領など契約に基づく受注者の一切の権限を行使する
ことができる。
2. 約款の監督員に関する規定により、主任技術者又は監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工
事で政令に定めるもの以外であれば、工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3. 約款の工事材料の品質及び検査等に関する規定により、受注者は、設計図書において監督員の検査を受け
て使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、一定の期間内に工事現場
外に搬出しなければならない。
4. 約款の不可抗力による損害に関する規定により、受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と
受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの
工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通
知しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 約款の現場代理人等に関する規定により、現場代理人は、工事現場における運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領など契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。✔
2. 約款の監督員に関する規定により、主任技術者又は監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令に定めるもの以外であれば、工事現場における常駐を要しないこととすることができ、正しい記述である。✔
3. 約款の工事材料の品質及び検査等に関する規定により、受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、取り替えなければならない、工事現場外に搬出しなければならないとする記述は適当でない。✖
4. 約款の不可抗力による損害に関する規定により、受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない、正しい記述である。✔

問題 No.3

下図は、工事起点から工事終点の道路改良工事の土積曲線（マスカーブ）を示したものであるが、次の記述のうち適当でないものはどれか。

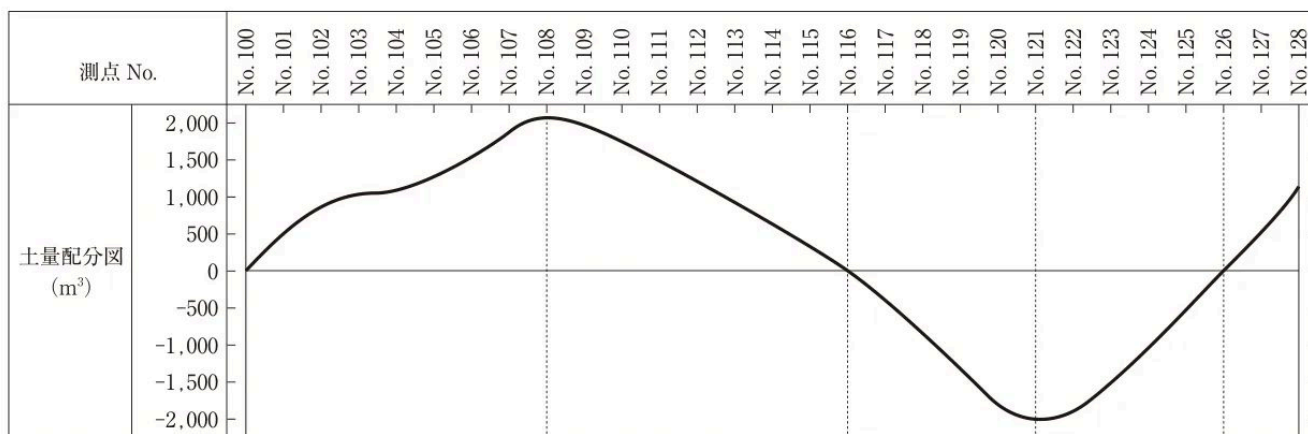


図 土積曲線（マスカーブ）

1. 曲線の頂点および低点は、それぞれ切土から盛土へ、盛土から切土への変移点であり、変移点は必ず縦断面図の地盤面と土工計画面との交差点の直下になる。
2. 基線abに平行な任意の平衡線を引いて、土積曲線と交差させると、隣接する交差点（平衡点という）の間の土量は、切土盛土が平衡している。
3. 土積曲線が上り勾配の区間は切土区間であり、下り勾配の区間は盛土区間である。
4. 施工基面の記入された計画縦断面図と対応させた土量累加量（土積曲線）で示され、切土量と盛土量のバランスを検討するために用いる。

解答・解説

正答：1

1. 曲線の頂点および低点は、それぞれ切土から盛土へ、盛土から切土への変移点であるが、これは必ずしも縦断面図の地盤面と土工計画面との交差点の直下になるとは限らない。✗
2. 記述は適当である ✓
3. 記述は適当である ✓
4. 記述は適当である ✓

問題 No.4

建設機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 油圧ショベルは、自走用の下部走行体と360°全旋回できる上部旋回体とからなる本体にバケットを組み合わせたもので、作業範囲が限定される都市部の土木工事では、超小旋回型や後方超小旋回型が利用される。
2. モータグレーダは、GPS装置、ブレードの動きを計測するセンサーや位置誘導装置を搭載することにより、オペレータの技量に頼らない高い精度の敷均しができる。
3. タイヤローラは、タイヤの空気圧を変えて輪荷重を調整し、バラストを付加して接地圧を増加させることにより締固め効果を大きくすることができ、路床、路盤の施工に使用される。
4. ブルドーザは、操作レバーの配置や操作方式が各メーカーごとに異なっていたが、誤操作による危険をなくするため、標準操作方式建設機械の普及活用がはかられている。

解答・解説

正答：3

1. 油圧ショベルは、自走用の下部走行体と360°全旋回できる上部旋回体とからなる本体にバケットを組み合わせたものである ✓
2. モータグレーダは、地面の凸凹を高い精度で均すことができるため、平滑度の要求される道路建設を中心に、建設現場内仮設道路維持、砂利道補修、除雪などの作業に用いられる ✓
3. 設問では「タイヤの空気圧を変えて輪荷重を調整し、バラストを付加して接地圧を増加させる」としているが、正しくは「バラストを積むことにより輪荷重を調整し、タイヤの空気圧を変えて接地圧を変化させる」である ✗
4. ブルドーザや油圧ショベル（バックホウ）などの建設機械は、操作レバーの配置や操作方法が各メーカーごとに異なっていた ✓

要点 タイヤローラはバラストで輪荷重を空気圧で接地圧を調整する

- ・ 輪荷重の調整はバラスト積載で行う
- ・ 接地圧の調整はタイヤ空気圧で行う

問題 No.5

施工計画の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画の作成にあたっては、設計図書についての十分な検討のもとに全般的な工事の進め方を決め、基本方針を策定する。
2. 施工計画作成にあたっての事前調査の結果がその後の施工計画の良否を決める。工事の目的、内容に応じて必要なものをめれなく重点的に行うことが必要である。
3. 施工計画は、与えられた契約図書（契約書、設計図書等）に基づき、施工方法、施工順序等の工程管理、品質管理、施工機械設備の選定及び労務・機械・資材等の資源調達方法など工事施工に必要なすべてについて計画する。
4. 施工計画の作成にあたっては、現場担当者は関係する現場技術者に限定して計画し、他組織の技術水準を利用する必要はない。

解答・解説

正答：4

1. 施工計画の作成にあたっては、設計図書についての十分な検討のもとに全般的な工事の進め方を決め、基本方針を策定する 
2. 施工計画作成にあたっての事前調査の結果がその後の施工計画の良否を決める 
3. 施工計画は、与えられた契約図書（契約書、設計図書等）に基づき、施工方法、施工順序等の工程管理、品質管理、施工機械設備の選定及び労務・機械・資材等の資源調達方法など工事施工に必要なすべてについて計画する 
4. 施工計画の作成にあたっては、現場担当者は関係する現場技術者に限定せず、出来るだけ会社内の他組織も活用して、全社的な高度な技術水準を活用するよう検討する必要がある 

問題 No.6

建設工事の原価管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 原価管理は、施工計画に基づき実行予算を編成し、工事による消費量の統制及び原価についての分析資料の提供を主要な機能としている。
2. 原価管理は、実行予算と実際原価を対比して分析し、その結果適切な処置をとることにより以後の工事の実行予算に反映させる。
3. 原価管理は、工事受注後、事前調査に基づいて工期、品質、安全性について計画をたて、これに基づいた実行予算の作成時点から始まって、工事の進捗とともに発生する実際原価を管理し、工事決算時点まで実施される。
4. 原価を引き下げるためには、適正な人員配置による労務費の低減やより良い施工方法・施工手順による生産性の向上を図るためにムリ・ムダ・ムラを排除する創意工夫が重要であり、コストダウンについて誰でも参加できる提案制度をつくることが望ましい。

解答・解説

正答：2

1. 原価管理は、施工計画に基づき実行予算を編成し、工事による消費量の統制及び原価についての分析資料の提供を主要な機能としている ☒
2. 原価管理は、実行予算と実際原価を対比して分析し、その結果適切な処置をとることにより以後の工事費の低減を図ることが目的であり、設問の「以後の工事の実行予算に反映させる」は適当でない ☒
3. 原価管理は、工事受注後、事前調査に基づいて工期、品質、安全性について計画をたて、これに基づいた実行予算の作成時点から始まって、工事の進捗とともに発生する実際原価を管理し、工事決算時点まで実施される ☒
4. 原価を引き下げるためには、適正な人員配置による労務費の低減やより良い施工方法・施工手順による生産性の向上を図るためにムリ・ムダ・ムラを排除する創意工夫が重要であり、コストダウンについて誰でも参加できる提案制度をつくることが望ましく、正しい記述である。 ☒

問題 No.7

土留め壁を構築する場合における「土質」、「地下水」、「土留め工法」、「留意すべき現象」の一般的な組合せとして、次のうち適当なものはどれか。

	土質	地下水	土留め工法	留意すべき現象
(1)	砂質土	なし	親杭横矢板	ボイリング
(2)	硬い粘性土	なし	鋼矢板	ヒーピング
(3)	砂質土	高い	親杭横矢板	ボイリング
(4)	軟らかい粘性土	高い	鋼矢板	ヒーピング

解答・解説

正答：4

1. 地下水が無い砂質土では掘削に伴う水と砂の湧き出しは考えられず、ボイリングに留意する必要はない ☒
2. 硬い粘性土では地盤の回り込みによるヒーピングは生じにくい ☒
3. 砂質土で地下水位が高い場合、ボイリングに留意する必要があるが、親杭横矢板工法は止水性が低い
ため、地下水位が高い砂質土地盤には適さない ☒
4. 軟らかい粘性土で地下水位が高い場合、鋼矢板（止水性あり）を用いて土留めを行い、ヒーピング（軟弱粘性土地盤で掘削底面が背面土の重量で膨れ上がる現象）に留意する必要がある ☒

問題 No.8

建設工事に用いる掘削機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 油圧式クラムシェルは、バケットの重みで土砂に食い込み掘削するもので、一般土砂の孔掘り、ウエルなどの基礎掘削、河床・海底の浚渫などに使用する。
2. 油圧ショベルは、機械が設置された地盤より高い所を削り取るのに適した機械で、山の切りくずしなどに使用する。
3. バックホウは、機械が設置された地盤より低い所を掘るのに適した機械で、水中掘削もでき、機械の質量に見合った掘削力が得られる。
4. ドラグラインは、掘削半径が大きく、ブームのリーチより遠い所まで掘れ、水中掘削も可能で、河川や軟弱地の改修工事などに適している。

解答・解説

正答：1

1. 一般土砂の孔掘り、ウエルなどの基礎掘削、河床・海底の浚渫など本体より低い位置の掘削に使用される **×**
2. 油圧ショベルは、油圧機構により作動する爪付きのバケットを前方に動かして、土砂地山などを掘削または整地する自走式機械である **✓**
3. バックホウは、バケットを車体側に引き寄せて土砂を掘削する機械である **✓**
4. ドラグラインは、ブームの先端からバケットをワイヤロープで吊り下げ、バケットを前方に投げ出して手前に引き寄せることにより掘削する **✓**

問題 No.9

建設業法に定められている施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関する全ての建設業者名、技術者名（下請負人以下、全ての再下請負人を含む）等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2. 施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者は、当該建設工事の発注者が必要に応じ何時でも施工体制を確認できるように常に現場に備え付け、発注者から請求があったときは、その施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならない。
3. 特定建設業者が施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事において、全ての下請負人は、請け負った工事を再下請負に出すときは、再下請負人の名称、工事の内容、工期などを明記した再下請負通知書を作成し、発注者に提出しなければならない。
4. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関わる全ての建設業者名、技術者名などを記載し、工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関する全ての建設業者名、技術者名（下請負人以下、全ての再下請負人を含む）等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。✔
2. 施工体制台帳の作成を義務づけられた建設業者は、当該建設工事の発注者が必要に応じ何時でも施工体制を確認できるように常に現場に備え付け、発注者から請求があったときは、その施工体制台帳を発注者の閲覧に供しなければならず、正しい記述である。✔
3. 特定建設業者が施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事において、下請負人は、請け負った工事をさらに下請に出すときに再下請負通知書を作成するのは元請負人ではなく当該下請負人自身であり、発注者へ直接提出する義務は建設業法上規定されていない。✖
4. 施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に関わる全ての建設業者名、技術者名などを記載し、工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならず、正しい記述である。✔

要点 再下請負通知書は下請負人が作成し発注者への提出義務はない

- ・ 再下請負通知書は当該下請負人自身が作成
- ・ 発注者への直接提出は建設業法上の義務ではない

問題 No.10

工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工程管理においては、作業についての手順や方法を分析し、最も合理的な施工についての計画を立案し、これを基準にして管理していくものである。
2. 工程管理は、施工計画に定めた工期内に完成させるため、適正な品質の資材を投入して、安全を確保しつつ、可能な限り経済的に施工を行うことを目標とする。
3. 工程管理においては、施工の途中においてその実施記録に基づき、立案した施工計画に対する検討を加え、計画と実績に差があれば必要な是正処置をとる。
4. 工程管理の内容には、大別して統制機能と改善機能の二面がある。「統制機能」は施工の途中で当初の計画を再評価し改善の余地があればより良いものにレベルアップしていく機能であり、「改善機能」は施工計画を立案しこの計画を施工の面で実施する機能である。

解答・解説

正答：4

1. 工程管理においては、作業についての手順や方法を分析し、最も合理的な施工についての計画を立案し、これを基準にして管理していくものである ☒
2. 工程管理は、施工計画に定めた工期内に完成させるため、適正な品質の資材を投入して、安全を確保しつつ、可能な限り経済的に施工を行うことを目標とする ☒
3. 工程管理においては、施工の途中においてその実施記録に基づき、立案した施工計画に対する検討を加え、計画と実績に差があれば必要な是正処置をとる ☒
4. 設問では統制機能と改善機能の説明が逆になっている ☒

問題 No.11

工程管理に使われる工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 横線式工程表（バーチャート）は、作業の流れが左から右へ移行しているので漠然と作業間の関連はわかるが、工期に影響する作業がどれであるかはつかみにくい。
2. ネットワーク式工程表は、あらかじめ時間的に余裕のない経路は確認できるが、1つの作業の遅れや変化が工事全体の工期に影響するかを把握することが難しい。
3. 斜線式工程表は、トンネル工事のように工事区間が線上に長く、しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事によく用いられる。
4. グラフ式工程表は、予定と実績の差を直視的に比較でき、施工中の作業の進捗状況もよくわかる。

解答・解説

正答：2

1. 横線式工程表の一つであるバーチャートは、縦軸に部分作業（部分工事）を記入し、横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり、作業の流れが左から右へ移行しているので漠然と作業間の関連は把握できるが、工期に影響する作業がどれであるかはつかみにくい。 ☒
2. 設問では「把握することが難しい」としているが、これがネットワーク式工程表の最大の利点である ☒
3. 斜線式工程表は、トンネル工事のように工事区間が線上に長く、しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事によく用いられる ☒
4. グラフ式工程表は、予定と実績の差を直視的に比較でき、施工中の作業の進捗状況もよくわかる ☒

問題 No.12

工程曲線（Sカーブ）と許容限界曲線（バナナ曲線）に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程が進みすぎているので、不経済になっていないか検討する必要がある。
2. 予定工程曲線が許容限界からはずれる場合、一般にネットワーク式工程表を作り直し、許容限界内に入るよう調整する。

3. 予定工程曲線が許容限界内に入っている場合は、工程の中期では、できる限り上方限界に近づけるために早めに調整する。
4. 実施工程曲線が許容限界曲線の上方限界を上回るときは、どうしても工程が遅れることになり、突貫工事が不可避となるので施工計画を再度検討する。

解答・解説

正答：1

1. 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程が進みすぎているので、必要以上に人員や機械の配置が多い、大型機械を入れているなどが考えられるため、不経済になっていないか検討する必要がある 
2. 横線式工程表にもとづいて作成した予定工程曲線が許容限界からはずれるときは、一般に不合理な工程計画と認められるから、工程表を初めから作り直す必要があり、ネットワーク式工程表への変更に対応するものではない。 
3. 予定工程曲線が許容限界内に入っているときは、工程の中期をできるだけ緩やかな勾配になるように初期および終期の工程を合理的な計画に調整する 
4. 実施工程曲線が許容限界曲線の上方限界を上回るときは、工程が進みすぎている 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

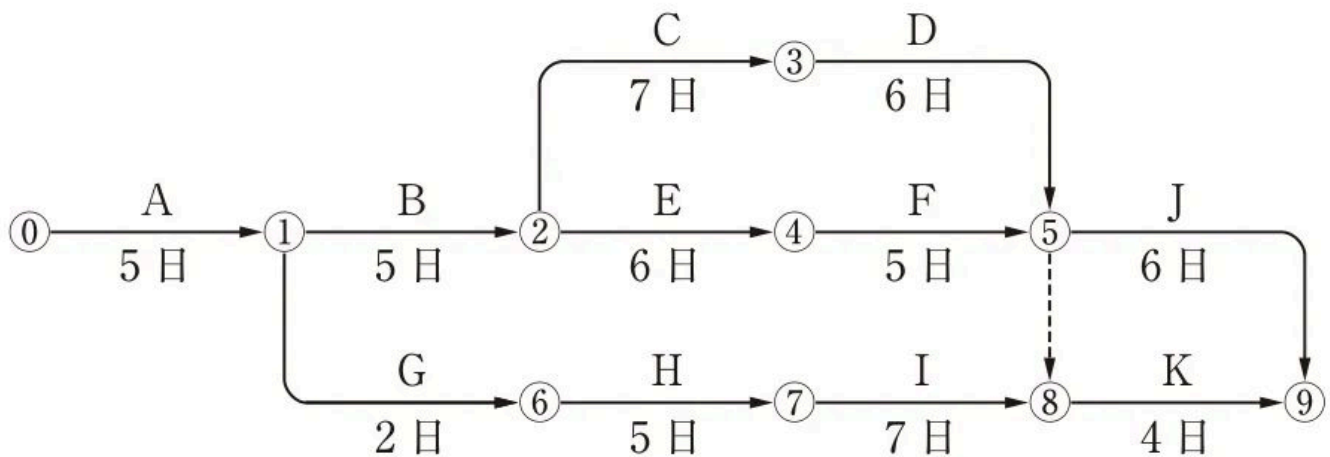
points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。



1. クリティカルパスは、①→②→④→⑤→⑨である。
2. 作業Kの最早開始日は、21日である。
3. ①→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数は、4日である。
4. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、27日である。

解答・解説

正答：3

1. クリティカルパスは、所要日数の最も多い経路a)であり、①→②→③→⑤→⑨である ✖
2. 作業Kの最早開始日は、⑧→⑨を経由するb), d), e)を比較し、結合点⑧までの所要日数が多いb)より、 $5 + 5 + 7 + 6 + 0 = 23$ 日である ✖
3. ①→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数とは、結合点⑧の最早開始日を遅らせることなく、それまでに取り得る余裕日数のこと、すなわち、結合点⑧における作業Kの最早開始日と作業Iの最早完了日の差である
☒
4. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、最長経路であるクリティカルパスの日数で、経路a)の29日である ✖

問題 No.14

労働安全衛生法に定められている安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、安全管理者を選任しなければならない。
2. 特定元方事業者は、統括安全衛生責任者と安全衛生責任者の両方を同時に選任しなければならない。
3. 事業者は、建設業では常時使用する労働者の数が30人以上の事業場ごとに、安全管理者を選任しなければならない。
4. 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を合わせた全ての労働者数が50人以上従事させる場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任しなければならない **×**
2. 労働安全衛生法第16条第1項の規定により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の関係請負人で、当該仕事を自ら行う者は、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わせなければならない。すなわち、統括安全衛生責任者は特定元方事業者が、安全衛生責任者は関係請負人が選任するものであり、特定元方事業者が両方を同時に選任とする選択肢の記述は誤りである。 **×**
3. 安衛法第11条（安全管理者）の規定により、事業者は、建設業では常時使用する労働者の数が50人以上の事業場ごとに、安全管理者を選任し、その者に安全に係る技術的事項を管理させなければならないとされている **×**
4. 関係請負人の労働者を合わせた数が常時70人程度である場合はこれに該当する **✓**

要点 統括安全衛生責任者は関係請負人合わせて常時50人以上で選任

- ・ 統括安全衛生責任者の選任は特定元方事業者の義務
- ・ 安全管理者の選任基準は常時50人以上の事業場

問題 No.15

建設現場における安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 労働安全衛生法の規定により、特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。
2. 建設機械や玉掛けなどの作業に労働者を就かせる場合は、クレーン等安全規則による特別教育、技能講習、または免許が必要である。
3. 労働安全衛生法第30条（特定元方事業者等の講ずべき措置）として、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことが規定されている。
4. 安衛則の規定により、特別教育を必要とする業務として、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務が定められている。

正答：2

- ## 問題 No.16

```

graph LR
    A[発注者] --- B[特定元方事業者 A 社]
    B --- C[一次下請 B 社]
    B --- D[一次下請 C 社]
    D --- E[二次下請 D 社]
    D --- F[二次下請 E 社]

```

1. A社は、B社に組み立てさせた作業足場を使用させているため、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
2. B社は、D社に対し直接にも間接にも業務の発注をしていないので、注文者としての安全措置義務を負わない。
3. 特定元方事業者A社は、注文者の立場として関係請負人であるE社に対しても安全措置義務を負わない。
4. C社は、移動式足場を持ち込んだ事業者としての安全措置義務は負うが、この現場で注文者として安全措置義務を負うのはA社のみである。

解答・解説

正答：4

1. 自ら仕事を行う最先次の事業者であるA社は、B社に組み立てさせた作業足場を、請負人であるB社、C社、D社の労働者に使用させるため、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負う **×**
2. B社は、D社に対し直接にも間接にも業務の発注をしていないので注文者ではない **×**
3. 特定元方事業者A社は注文者の立場として関係請負人であるE社に対しても安全措置義務を負う **×**
4. C社は移動式足場を持ち込んだ事業者としての安全措置義務は負うが、この現場で注文者として安全措置義務を負うのはA社のみである **✓**

問題 No.17

労働安全衛生法に定められている教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2. 事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を免除することができる。
3. 事業者は、建設業においては、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
4. 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し遅滞なく、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生法第59条第3項の規定により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない **✓**
2. 設問では「免除」としているが、正しくは「省略」である **×**
3. 労働安全衛生法第60条に「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く） **✓**
4. 労働安全衛生規則第35条第1項（雇入れ時等の教育）に、「事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない」と規定されている。 **✓**

要点 特別教育の一部免除は法令上「省略」という用語が正しい

- ・ 十分な知識技能を有する者への特別教育は省略できる
- ・ 「免除」という用語表現は誤り

問題 No.18

型わく支保工に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 型わく支保工に使用する材料は、著しい損傷、変形又は腐食があるものでも補修すれば使用してよい。
2. 型わく支保工の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除かなければならない。
3. 型わく支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮するとともに、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視しなければならない。
4. 型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、当該作業を行う区域には関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止し、強風・大雨・大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは当該作業に労働者を従事させてはならない。

解答・解説

正答：1

1. 安衛則の規定により、型わく支保工に使用する材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならないとされている **×**
2. 労働安全衛生規則第247条第二号（型わく支保工の組立て等作業主任者の職務）に、「材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと」と規定されている。 **✓**
3. 労働安全衛生規則第247条第一号・第三号に、「作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」、「作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること」と規定されている。 **✓**
4. 労働安全衛生規則第245条（型わく支保工の組立て等の作業）に、事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、当該作業を行なう区域には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは当該作業に労働者を従事させないことを講じなければならないと規定されている。 **✓**

問題 No.19

足場に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 安衛則の規定により、足場における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の床材と建地との隙間は、15cm未満としなければならない。
2. 安衛則の規定により、足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅30cm以上の作業床を設け、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずることとされている。
3. 安衛則の規定により、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場（妻面に係る部分を除く。）の場合、交さ筋かい及び中さん等を設け、物体の落下防止措置として高さ15cm以上の幅木を設けることとされている。
4. 労働安全衛生法施行令の規定により、つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。）、張出し足場、又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業については、作業主任者を選任しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 安衛則の規定により、足場における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の床材と建地との隙間は、12cm未満としなければならない ✕
2. 労働安全衛生規則第564条第1項第四号イの規定により、足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅40cm以上の作業床を設け、又は要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講ずることとされている。選択肢の「幅30cm以上」は誤りで、正しくは40cm以上である。 ✕
3. 安衛則の規定により、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場（妻面に係る部分を除く） ✕
4.), 張出し足場、又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」とされている ✓

要点 床材と建地の隙間12cm未満・作業床幅は40cm以上が基準値

- 床材と建地との隙間は12cm未満
- 緊結等作業の作業床は幅40cm以上

問題 No.20

墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2. 要求性能墜落制止用器具のフックの掛ける位置は、できるだけ高い位置に取り付ける。フックの位置が低いと墜落阻止時に加わる衝撃荷重が大きくなる。
3. 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なっているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
4. 手すり先行工法に関するガイドラインにおいて、親綱支柱のスパンは10m以下とし、親綱機材は一人で使用する」とされている。

解答・解説

正答：2

1. 安衛則の規定により、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない 
2. フックの位置が低いと墜落阻止時に加わる衝撃荷重が大きくなる 
3. 労働安全衛生規則第539条第1項（保護帽の着用）に、「事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なっているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない」と規定されている。 
4. 厚生労働省の「手すり先行工法等に関するガイドライン」の「1. 設置」において、親綱支柱のスパンは10m以下とし、親綱機材は一人で使用することと規定されている。 

問題 No.21

移動式クレーンに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。ただし、つり上げ荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。
2. 事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。
3. 定格荷重は、移動式クレーンの構造及び材料、作業半径やブーム長さに応じて負荷させることができる最大の荷重からフック、グラブバケット等のつり具の重量に相当する荷重を加算した荷重である。
4. 事業者は、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

解答・解説

正答：3

1. クレーン則の規定により、事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない 
2. クレーン等安全規則第65条（巻過防止装置の調整）に、事業者は移動式クレーンの巻過防止装置について、フック、グラブバケット等のつり具の上面又はその巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブ等との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならないと規定されている。 
3. 設問では「加算した」としているが、正しくは「控除した」である 
4. クレーン等安全規則第73条に、事業者は前条（搭乗の制限）の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができると規定されている。 

要点 定格荷重はつり具重量を控除した荷重で加算ではない

- 定格荷重は最大荷重からつり具重量を控除した値
- 「加算した」とする記述は誤り

問題 No.22

建設工事に伴う地下埋設物の事故防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 施工者は、埋設物が予想される場所で施工するときは、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳に基づいて試掘等を行い、その埋設物の種類、位置（平面・深さ）、規格、構造等を原則として目視により確認しなければならない。
2. 施工者は、施工に先立ち、地下埋設物の位置を地上に明示するため、保安上の必要事項、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により、明確に認識させるように工夫するとともに、工事関係者に対し確実に伝達しなければならない。
3. 施工者は、埋設物に近接して掘削を行う場合には、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に十分注意するとともに、必要に応じて埋設物の補強、移設、掘削後の埋戻し方法等について、発注者及びその埋設物の管理者とあらかじめ協議し、埋設物の保全に必要な措置を講じなければならない。
4. 施工者は、工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立ち会いを求め、埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 設問では「埋設物の管理者等が保管する台帳」としているが、正しくは道路管理者等が保管する台帳（道路台帳付図等）であり、「埋設物の管理者等」が保管する台帳とは限らない **✗**
2. 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）の規定により、施工者は、施工に先立ち、地下埋設物の位置を地上に明示するため、保安上の必要事項、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により、明確に認識させるように工夫するとともに、工事関係者に対し確実に伝達しなければならないとされている。 **✓**
3. 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）の近接位置の掘削に関する規定により、施工者は、埋設物に近接して掘削を行う場合には、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に十分注意するとともに、必要に応じて埋設物の補強、移設等について、起業者及びその埋設物の管理者とあらかじめ協議し、埋設物の保安に必要な措置を講じなければならないとされている。 **✓**
4. 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）の埋設物の確認に関する規定により、施工者は、工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立会を求め埋設物に関する調査を再度行い、当該管理者の立会を求め、安全を確認した後に措置しなければならないとされている。 **✓**

問題 No.23

事業者が行うべき労働者の特別の項目について健康診断を実施する業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、実施しなくてもよい作業に係る業務はどれか。

1. 高圧室内作業及び潜水作業に係る業務
2. 水密性を要する構造物で有機溶剤を用いた防水作業に係る業務
3. 舗装工事で振動ローラを用い締固め作業に係る業務
4. ずい道等工事でじん肺を患うおそれのある作業に係る業務

解答・解説

正答：3

1. 安衛令の規定により、事業者は、高圧室内作業及び潜水作業に係る業務に従事する労働者に対し、健康診断を実施しなければならない ✕
2. 有機溶剤を用いた防水作業は、有機溶剤中毒予防規則に定める有害業務に該当し、特別の項目についての健康診断を実施しなければならない ✕
3. 舗装工事で振動ローラを用いた締固め作業は、振動工具を取り扱う業務には該当しない ✓
4. ずい道等工事でじん肺を患うおそれのある作業に係る業務は、じん肺法に基づく健康診断の対象業務である ✕

問題 No.24

コンクリート造の工作物の解体等作業における静的破碎工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 静的破碎作業において、充てん剤は特殊なケイ酸塩及び酸化カルシウムを主体とするためセメントと同様に強アルカリ性であり、保護めがね、ゴム手袋、養生シート等の保護具の着用が必要となる。
2. 静的破碎作業では、充てん剤は強アルカリ性で、水和熱で練混ぜ水が水蒸気化し、その蒸気圧でスラリーが噴出現象を起こすこともあるので、充てん孔をのぞいて亀裂の発生を確認する。
3. 積載荷重の拘束を解除するための作業では、大型ブレーカーにより四隅のかぶりのコンクリートをはつり出し、水平方向鉄筋を露出、切断する。
4. 大型ブレーカーの作業では、解体ガラの落下、飛散による事故防止のため作業区域内の立入禁止措置を講じる。

解答・解説

正答：2

1. 静的破碎作業において充てん剤は特殊なケイ酸塩及び酸化カルシウムを主体とするためセメントと同様に強アルカリ性であり，保護めがね，ゴム手袋，養生シート等の保護具の着用等が必要となる 
2. 静的破碎作業では，充てん剤は強アルカリ性で，水和熱で練混ぜ水が水蒸気化し，その蒸気圧でスラリーが噴出現象を起こすこともあるので，充てん孔をのぞき込んで亀裂の発生を確認するような行為は危険であり，行ってはならない。 
3. ブレーカー等により水平方向鉄筋やフープ筋等コンクリートを拘束している鉄筋をはつり出して切断することにより静的破碎効力が向上する 
4. 労働安全衛生規則の規定により，事業者は，コンクリート造の工作物（その高さが5メートル以上であるもの）に限る 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

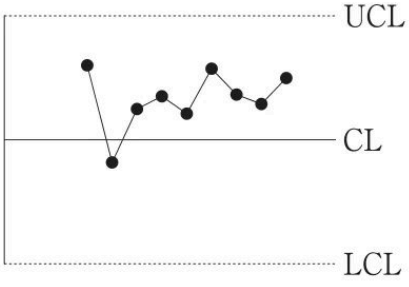
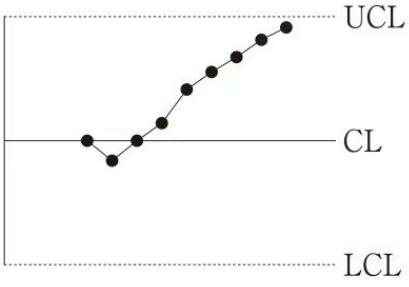
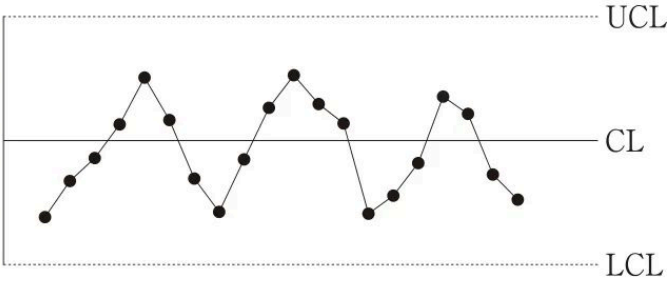
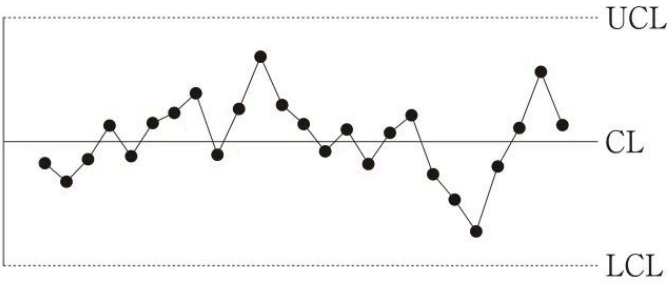
points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値) "]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質管理における管理図に関する次の記述のうち，工程が安定している状態を示しているものはどれか。

	管理図	図の状態の説明
(1)		点が中心線の片側に7点以上連続している。
(2)		連続7点以上が上昇の状態を示している。
(3)		点が周期的に上下する状態を示している。
(4)		25点以上が管理限界内に連続している。

<p className="text-center">図 管理図の4つのパターン</p>

1. 点が管理限界線の外に出ている。
2. 点が中心線の片側に連続して並んでいる。
3. 点が周期的に上下する状態を示している。
4. 25点以上が管理限界内に連続している。

解答・解説

正答：4

1. 点が管理限界線の外に出ているのは不安定状態である ✕
2. 点が中心線の片側に連続して並んでいるのは不安定状態（連）である ✕
3. 点が周期的に上下する状態は不安定状態である ✕
4. 25点以上が管理限界内に連続しており、クセがなければ安定状態である ✓

問題 No.26

情報化施工におけるTS（トータルステーション）、GNSS（衛星測位システム）を用いた盛土の締固め管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 盛土に使用する材料の含水比については、所定の締固め度が得られる含水比の範囲であることを確認し、補助データとして施工当日の気象状況も記録する。
2. 盛土施工に使用する材料は、事前に土質試験で品質を確認し、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ土質の材料であることを確認する。
3. 盛土施工のまき出し厚や締固め回数は、使用予定材料の種類のうち最も使用量が多い予定材料により、事前に試験施工で決定する。
4. 盛土材料を締め固める際には、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、モニタに表示される締め固めたことを示す色になることを確認する。

解答・解説

正答：3

1. 盛土に使用する材料の含水比が、所定の締固め度が得られる含水比の範囲であることを確認し、補助データとして施工当日の気象状況（天気・湿度・気温等）も記録する ✓
2. 盛土施工に使用する材料は、事前に土質試験で品質を確認し、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ土質の材料であることを確認する ✓
3. 設問の「最も使用量が多い予定材料により」とする部分が適当でない ✕
4. 盛土材料を締め固める際には、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、モニタに表示される締め固めたことを示す色になることを確認する ✓

問題 No.27

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の受入れ検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート中のアルカリ総量は、試験成績表などによって計算される酸化ナトリウム（Na₂O）換算で5.0kg/m³以下であることを確認する。
2. スランプの試験の回数は、1回/日又は20～150m³毎に1回及び荷おろし時に品質の変化が認められたときに行う。

3. 圧縮強度は、定められた材齢の1回の強度試験結果が購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上でなければならない。
4. 空気量は、普通コンクリートの場合、荷おろし地点では4.5%で許容差は±1.5%である。

解答・解説

正答：1

1. コンクリート中のアルカリ総量は、酸化ナトリウム（Na₂O）換算で3.0kg/m³以下であることを確認するのが正しく、5.0kg/m³以下という基準値は誤り。✗
2. スランプ試験の回数は、1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m³毎に1回、および荷卸し時に品質の変化が認められた時に行う ✓
3. コンクリートの強度は、一般に標準養生を行った円柱供試体の材齢28日における圧縮強度を標準とし、次の条件を満足するものでなければならない ✓
4. 空気量は、普通コンクリートの場合4.5%、許容差は±1.5%である ✓

要点 コンクリート中のアルカリ総量はNa₂O換算3.0kg/m³以下が基準

- ・ アルカリ総量の上限はNa₂O換算3.0kg/m³以下
- ・ 5.0kg/m³以下という数値は誤り

問題 No.28

盛土の品質管理における「品質管理項目」、「試験方法」、「適用土質」の組合せとして、次のうち適当でないものはどれか。

	品質管理項目	試験方法	適用土質
(1)	強度・変形	プルーフローリング	砂質土・粘性土
(2)	含水量	RI計器による方法	砂質土・粘性土
(3)	強度・変形	平板載荷試験	礫質土・砂質土・粘性土
(4)	密度	現場CBR試験	砂質土・粘性土

解答・解説

正答：4

1. 強度・変形 — プルーフローリング — 砂質土・粘性土 ✓
2. 含水量 — RI計器による方法 — 砂質土・粘性土 ✓
3. 強度・変形 — 平板載荷試験 — 礫質土・砂質土・粘性土 ✓
4. 現場CBR試験は、密度ではなく強度・変形の品質管理項目に該当し、礫質土・砂質土・粘性土に適用される ✗

問題 No.29

道路舗装における路盤の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 粒度調整路盤の品質管理は、締固め度をおおむね1,000m³に1回の密度試験を行い、粒度をふるい分け試験により管理する。
2. 瀝青安定処理路盤の品質管理は、マーシャル安定度試験等を実施して管理する。
3. セメント安定処理路盤の品質管理は、セメント量の定量試験または使用量により管理する。
4. 構築路床の品質管理は、品質規定方式あるいは工法規定方式により管理する。

解答・解説

正答：1

1. 粒度調整路盤の品質管理について、設問の記述は適当でない部分がある ✖
2. 瀝青安定処理路盤の品質管理は、マーシャル安定度試験等を実施して管理する ✔
3. セメント安定処理路盤の品質管理は以下のとおりである ✔
4. 構築路床の品質管理は、品質規定方式あるいは工法規定方式により管理する ✔

問題 No.30

リバウンドハンマによるコンクリートの強度推定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. リバウンドハンマによる強度推定試験は、コンクリートの表面に重錘を衝突させ、その反発度を測定することにより強度を推定する非破壊検査法である。
2. リバウンドハンマの測定は、環境温度が0～40℃の範囲で行い、ハンマが測定面に常に垂直になるよう保持し、ゆっくり押して打撃する。一か所の測定では、互いに25～50mmの間隔をもった9点について測定する。
3. リバウンドハンマ測定前のコンクリート表面の凹凸や付着物は研磨処理装置などで平滑に磨いて取り除く。仕上げ層や上塗り層がある場合でも、そのまま測定してよい。
4. 一か所の測定において、反響やくぼみ具合などから判断して明らかに異常と認められる値、又は、その偏差値が平均値の20%以上になる値があれば、その反発度を捨て、これに代わる測定値を補うものとする。

解答・解説

正答：3

1. リバウンドハンマによる強度推定試験は、コンクリートの表面に重錘を衝突させ、その反発度を測定することにより強度を推定する非破壊検査法である ✔
2. リバウンドハンマの測定方法は、以下による ✔
3. 設問では「仕上げ層や上塗り層がある場合でも、そのまま測定してよい」としているが、正しくは仕上げ層や上塗り層を除去してから測定しなければならない ✖
4. 一か所の測定において、反響やくぼみ具合などから判断して明らかに異常と認められる値、又は、その偏差値が平均値の20%以上になる値があれば、その反発度を捨て、これに代わる測定値を補うものとする ✔

問題 No.31

コンクリート構造物の非破壊検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 電磁波レーダ法は、電磁波を放射し、鉄筋から反射してきた反射波を受信して計測することにより、配筋やかぶり厚さを確認する方法である。
2. 超音波法は、強度と音速の高い相関関係を利用してコンクリートの強度を推定する方法である。
3. 赤外線法（サーモグラフィー法）は、コンクリート表面温度を赤外線カメラにより計測し、温度の分布状況から空洞等を検知する方法である。
4. X線法は、コンクリート表面をインパクトで打撃し、入力した縦弾性波速度と強度の関係式から強度を推定する方法である。

解答・解説

正答：4

1. 電磁波レーダ法は、電磁波を放射し、鉄筋から反射してきた反射波を受信して計測することにより、配筋やかぶり厚さを確認する方法である 
2. 超音波法は、強度と音速の高い相関関係を利用してコンクリートの強度を推定する方法である 
3. 赤外線法（サーモグラフィー法）は、コンクリート表面温度を赤外線カメラにより計測し、温度の分布状況から空洞等を検知する方法である 
4. 設問の「コンクリート表面をインパクトで打撃し、入力した縦弾性波速度と強度の関係式から強度を推定する方法」は衝撃弾性波法の説明である 

問題 No.32

建設工事に伴う濁水対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 一時的なものでも明らかに河川、湖沼、海域などの公共水域を汚濁するものであるならば、法に定める水質目標に従って濁水を処理して放流しなければならない。
2. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、工事に先立って経済的で効果的な濁水処理装置を設置しなければならない。そのためには、あらかじめ調査、予測する必要がある。
3. 橋梁工事などで、底泥まき上げなど河川の水を直接濁水化してしまう作業への対策は、汚濁防止膜で作業範囲を囲い、濁水の拡散を防ぐとともに、汚濁成分を河川の水により希釈し速やかに放流するのが一般的な対策である。
4. 大規模な切土工事で行うコンクリート吹付け、法面侵食防止剤の散布、種子吹付けなどは、濁水の発生防止や表面崩落の防止に効果的であり、できるだけ早期に行う。

解答・解説

正答：3

1. 水質汚濁防止法の観点より、一時的なものであっても明らかに公共水域を汚濁するものであれば、排水は法に定める水質目標に従って処理してから放流しなければならない。✔
2. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、工事に先立って経済的で効果的な濁水処理装置を設置しなければならない。✔
3. 設問の「汚濁成分を河川の水により希釈し速やかに放流する」は誤りで、正しくは「汚濁成分の沈降を促進する」である。✗
4. 比較的長期間使用する工事用道路や作業ヤードは、できるだけ早期に舗装を行う。✔

問題 No.33

建設工事に伴う地盤振動の防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設工事に伴う地盤振動の防止対策には、大きく分けて発生源での対策、伝搬経路での対策、受振点での対策の3つがある。
2. 建設工事に伴う地盤振動の防止対策の基本は受振点での対策であり、工事中の仮設構造物対策として一般に検討する。
3. 建設工事に伴う地盤振動は、施工法、建設機械、作業形態、施工条件などにより大幅に変化するため、低振動型建設機械の採用、低振動の施工法の採用などを検討する。
4. 建設工事に伴う地盤振動は、土工工事における土工板、バケットなどの衝撃的な操作や、履带式機械の走行速度が大きくなるなどで振動が大きくなるため、不必要な機械操作や走行は避ける。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事に伴う地盤振動の防止対策には、大きく分けて①発生源での対策、②伝搬経路での対策、③受振点での対策の3つがある。✔
2. 建設工事に伴う地盤振動の防止対策は、①発生源での対策、②伝搬経路での対策、③受振点での対策の3つに大別されるが、その基本は発生源での対策であり、低振動型建設機械の採用や施工法の工夫などにより振動の発生自体を抑えることが優先される。✗
3. 建設工事に伴う地盤振動は、施工法、建設機械、作業形態、施工条件などにより大幅に変化する。✔
4. 建設工事に伴う地盤振動は、土工工事における土工板、バケットなどの衝撃的な操作や、履带式機械の走行速度が大きくなるなどで振動が大きくなるため、不必要な機械操作や走行は避ける。✔

問題 No.34

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し

保存しなければならない。

2. 一定規模以上で、かつ、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等（対象建設工事という。）については、特定建設資材廃棄物を工事現場内で分別（分別解体等）し、再資源化を行うことが義務付けられている。
3. 特定建設資材として政令で定められているのは、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類である。
4. 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努め、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 建設リサイクル法第18条の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときに発注者へ書面で報告し記録を作成・保存する義務を負うのは、受注者ではなく対象建設工事の元請業者である。✕
2. 一定規模以上で、かつ、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等（対象建設工事という。）については、特定建設資材廃棄物を工事現場内で分別（分別解体等）し、再資源化を行うことが義務付けられている。✓
3. 建設資材廃棄物となった場合に再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図るうえで特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類が政令で定められている。✓
4. 建設リサイクル法第5条に、建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならないと規定されている。✓

問題 No.35

産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 管理票の写しが送付されない場合、または送付された管理票に規定事項が記載されていない場合、虚偽の記載がある場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬、処分の状況を把握するとともに、適切な処置を講じなければならない。また、管理票の送付を受けるべき期間が経過した日から30日以内に、関係都道府県知事に報告書を提出しなければならない。
2. 産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に、受託者に対して産業廃棄物の引渡しと同時に管理票を交付し、各受託者が処理終了後に処理終了を記載した管理票の写しを送付することにより、排出事業者が委託契約通りに産業廃棄物が適正に処分されたことを確認する制度である。
3. 排出事業者は、排出量にかかわらず廃棄物の種類ごとに管理票を、運搬、処分受託者に交付し、返送された管理票の写しにより運搬又は処理が終了したことを確認する。管理票交付者は管理票の写しを5年間保存しなければならない。

4. 管理票交付者は、毎年、管理票の交付状況に関する報告書を作成し、産業廃棄物の排出事業場を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 管理票の写しが送付されない場合、または送付された管理票に規定事項が記載されていない場合、虚偽の記載がある場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬、処分の状況を把握するとともに、適切な処置を講じ、管理票の送付を受けるべき期間が経過した日から30日以内に関係都道府県知事に報告書を提出しなければならない、正しい記述である。✔
2. 産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に、運搬受託者・処分受託者それぞれに対して産業廃棄物の引渡しと同時に管理票を交付し、各受託者が運搬又は処分終了後に終了を記載した管理票の写しを送付することにより確認する制度であり、「処理終了後に処理終了を記載した管理票」とする記述は運搬終了時の確認が欠落しており適当でない。✖
3. 排出事業者は排出量にかかわらず廃棄物の種類ごとに管理票を、運搬、処分受託者に交付し、返送された管理票の写しにより運搬又は処理が終了したことを確認する ✔
4. 管理票交付者は、毎年、管理票の交付状況に関する報告書を作成し、産業廃棄物の排出事業場を管轄する都道府県知事に提出しなければならない ✔

要点 マニフェストは運搬受託者・処分受託者双方に交付が必要

- 管理票は運搬受託者と処分受託者それぞれに交付
- 運搬終了時の確認が欠落した記述に注意

平成29年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土の原位置試験における「試験の名称」と「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

	試験の名称	試験結果から求められるもの	試験結果の利用
(1)	標準貫入試験	N値	地層の判別や硬軟の判定
(2)	スウェーデン式サウンディング試験	N値	軟弱地盤の調査
(3)	平板載荷試験	地盤反力係数	道路の路床・路盤の締固め管理
(4)	ポータブルコーン貫入試験	コーン指数	建設機械のトラフィカビリティーの判定

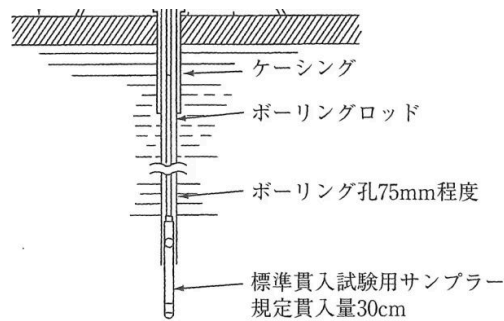


図 標準貫入試験

<p className="text-center">図 標準貫入試験</p>

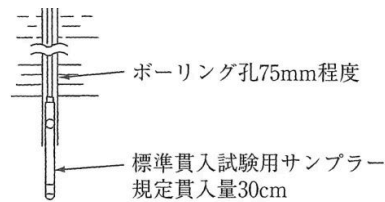


図 標準貫入試験

<p className="text-center">図 標準貫入試験（詳細）</p>

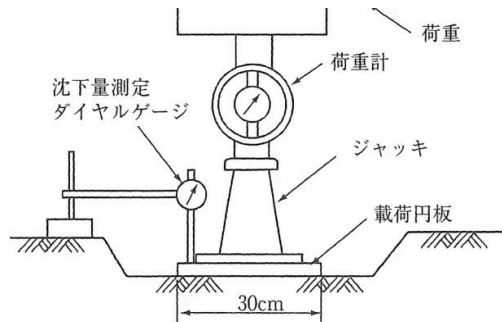


図 平板載荷試験

<p className="text-center">図 平板載荷試験</p>

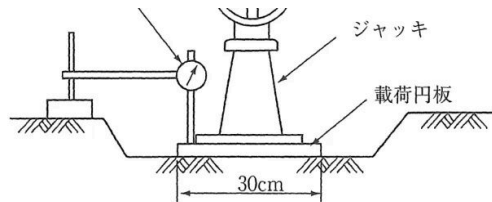


図 平板載荷試験

<p className="text-center">図 平板載荷試験（詳細）</p>

解答・解説

正答：2

1. 標準貫入試験は、ボーリングロッドの先端に取り付けた質量 $63.5 \pm 0.5\text{kg}$ のハンマーを $76 \pm 1\text{cm}$ 自由落下させてボーリング孔先端地盤中のサンプラーを 30cm 貫入させるのに要する打撃回数（N値）を求める試験であり、地層の判別や硬軟の判定に利用される。✔
2. 試験結果から求められるものはN値ではなく、荷重と貫入量・回転数の関係である ✖
3. 平板載荷試験は、地表面に置かれた直径 30cm の鋼製円盤に段階的に荷重を加えていき、各荷重に対する沈下量を求める試験である ✔
4. ポータブルコーン貫入試験は、ロッドの先端に先端角度 30° 、底断面積 6.45cm^2 のコーンを装着したハンドルの付いた貫入棒を 1cm/sec の速さで人力により地中に貫入させ、コーン指数を求める試験であり、建設機械のトラフィカビリティーの判定に利用される。✔

要点 スウェーデン式サウンディング試験はN値でなく荷重と貫入量の関係を求める

- ・ 標準貫入試験はN値を求め地層判別に利用
- ・ スウェーデン式は荷重と貫入量・回転数の関係を求める

問題 No.2

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土の掘削・運搬中の土量の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。
2. 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。
3. 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方である。
4. 土量の変化率Lは、土工の配分計画を立てる上で重要であり、工事費算定の要素でもある。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 変化率は、地山の土量，ほぐした土量，締め固めた土量のそれぞれの状態の体積を測定すれば求めることができる ☒
4. 切土と盛土のバランスを調整する土工の配分計画では，変化率Cを用いる ☒

問題 No.3

道路の盛土に用いる締固め機械に関する次の記述のうち，適当なものはどれか。

1. 振動ローラは，締固めによっても容易に細粒化しない岩塊などの締固めに有効である。
2. ブルドーザは，細粒分は多いが鋭敏比の低い土や低含水比の関東ロームなどの締固めに有効である。
3. タイヤローラは，単粒度の砂や細粒分の欠けた切込砂利などの締固めに有効である。
4. ロードローラは，細粒分を適度に含み粒度が良く締固めが容易な土や山砂利などの締固めに有効である。

解答・解説

正答：1

1. 岩塊等で掘削締固めによっても容易に細粒化しない岩に有効な締固め機種は，振動ローラである ☒
2. 鋭敏比とは，粘性土の(乱さない供試体の一軸圧縮強度/乱した供試体の一軸圧縮強度)で，高いほど同じ含水比で液状体になりやすい ☒
3. 単粒度の砂および粒度の悪い礫まじり砂，切込砂利等の締固めに有効な機種は，振動ローラである ☒
4. 細粒分を適度に含み粒度が良く締固めが容易な土や山砂利などの締固めに有効な機種は，タイヤローラである ☒

要点 単粒度の砂・切込砂利の締固めに有効なのはタイヤローラでなく振動ローラ

- ・ 岩塊・単粒度の砂・切込砂利は振動ローラが有効
- ・ 細粒分の多い山砂利等はタイヤローラが有効

問題 No.4

構造物の埋戻しに関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 埋戻し材料の選定においては，埋戻し箇所の条件（はセメント系は避ける等）や原地盤の土質性状などの諸条件を幅広く検討して柔軟な対応をすることが必要である。
2. 埋設管の近傍など狭あいな箇所は，締め固めにくく，道路では埋戻し材の上部に路盤があり，路床部では必要なCBR値を要求されるので，使用場所に応じた材料を使用する。

3. 埋戻し材の最大粒径に関する基準は、目的の工事によって同じであり、一般的に管路周辺の埋戻し材にも同一の基準が適用される。
4. 埋設管などの埋戻しに用いる土は、埋設管下部への充てん性や、埋設物への影響を考慮するとともに、道路の供用開始後に埋設管との間にすきまや、埋戻し材料の圧密沈下による段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いる。

解答・解説

正答：3

1. 埋戻し材料の選定においては、埋戻し箇所の条件（はセメント系は避ける等）や原地盤の土質性状などの諸条件を幅広く検討して柔軟な対応をすることが必要である 
2. 埋設管の近傍など狭あいな箇所は、締め固めにくく、道路では埋戻し材の上部に路盤があり、路床部では必要なCBR値を要求されるので、使用場所に応じた材料を使用する 
3. 埋戻し材の最大粒径に関する基準は、目的の工事によって異なるが、一般的に管路周辺の埋戻し材には別な基準が設けられている 
4. 埋設管などの埋戻しに用いる土は、埋設管下部への充てん性（埋設管周囲に空洞がしやすいこと）や、埋設物への影響を考慮するとともに、道路の供用開始後に埋設管との間にすきまや、埋戻し材料の圧密沈下による段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いる。 

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 載荷重工法（サーチャージ工法）は、構造物の施工に先立ち、あらかじめ荷重を載荷して沈下を促進させ、構造物完成後の残留沈下を軽減する工法である。
2. 締固め工法には、サンドコンパクションパイル工法、バイブロフローテーション工法のほか、サンドマット工法が含まれる。
3. 固結工法は、石灰やセメントなどの固結材を地盤中に混入して、その固結作用により地盤の強度を高める工法である。
4. 荷重軽減工法は、盛土本体の重量を軽減させ、軟弱地盤にかかる応力増加を軽減し沈下量の低減を図ることを目的とした工法である。

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である 
2. なお、サンドマット工法は、軟弱地盤上に透水性の高い砂または砂礫を50～120cmの厚さに敷き均すもので、地下水の上部排水層の役割を果たす 
3. 固結工法は、石灰やセメントなどの固結材を地盤中に混入して、その固結作用により地盤の強度を高める工法で、表層混合処理工法、石灰パイル工法、深層混合処理工法がある 
4. 荷重軽減工法は、盛土本体の重量を軽減させ、軟弱地盤にかかる応力増加を軽減し沈下量の低減を図ることを目的としており、発泡材(ポリスチレン)や軽石、スラグによる軽量盛土工法がある 

問題 No.6

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 骨材中に含まれる粘土塊の許容値は、粗骨材より細骨材の方が大きい。
2. 骨材の微粒分量試験で失われるものの許容値は、コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合の方がその他の場合より小さい。
3. 安定性損失質量は、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験により求められ、骨材のアルカリシリカ反応性を示す指標である。
4. 細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいものは、骨材粒子が密実で強度が大きいことを意味する。

解答・解説

正答：1

1. 骨材中に含まれる粘土塊の許容値は、JIS A 1137による試験で細骨材1.0%以下、粗骨材0.25%以下とされており、粗骨材より細骨材の方が大きい。 
2. 記述は適当である 
3. 安定性損失質量は、JIS A 1122「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験」により、凍結融解作用のような気象作用に対する骨材の安定性(抵抗性)を示す指標 
4. 細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいことは、一般には、細骨材を構成する骨材粒子が多孔質で強度が小さいことを意味する 

要点 安定性損失質量は硫酸ナトリウム試験による凍結融解抵抗性の指標

- ・ 安定性損失質量は気象作用に対する骨材の安定性を示す
- ・ アルカリシリカ反応性の指標ではない

問題 No.7

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. AE剤は、微小な独立した空気泡をコンクリート中に一様に分布させ、ワーカビリティおよび耐凍害性を改善する混和剤である。
2. 減水剤は、セメント粒子の分散作用によりコンクリートの単位水量を減少させる混和剤である。
3. フライアッシュは、混和材としてコンクリートに用いた場合、潜在水硬性によりコンクリートの長期強度の増進が期待できる。
4. 膨張材は、コンクリートを膨張させてケミカルプレストレスを与え、乾燥収縮や硬化収縮によるひび割れの発生を抑制する混和材である。

解答・解説

正答：3

1. AE剤に関する記述のとおり，(1)は適当である ☒
2. 減水剤に関する記述のとおり，(2)は適当である ☒
3. フライアッシュはポゾラン反応性を有する混和材であり，潜在水硬性ではない ☒
4. 膨張材に関する記載のとおり，(4)は適当である ☒

問題 No.8

コンクリートの配合に関する次の記述のうち，適当なものはどれか。

1. 締固め作業高さによる打込み最小スランプは，締固め作業高さが2mと0.5mでは，2mの方の値を小さく設定する。
2. 荷卸しの目標スランプは，打込みの最小スランプに対して，品質のばらつき，時間経過に伴うスランプの低下，ポンプ圧送に伴うスランプの低下を考慮して設定する。
3. 圧送において管内閉塞を生じることなく円滑な圧送を行うためには，できるだけ単位粉体量を減らす必要がある。
4. 高性能AE減水剤を用いたコンクリートは，水セメント比及びスランプが同じ通常のAE減水剤を用いたコンクリートに比較して，細骨材率を1～2%小さく設定する。

解答・解説

正答：2

1. コンクリートのスランプは，運搬，打込み，締固めなどの作業に適する範囲内で，できるだけ小さく定める ☒
2. 荷卸しの目標スランプは，打込みの最小スランプに対して，品質のばらつき，時間経過に伴うスランプの低下，ポンプ圧送に伴うスランプの低下を考慮して設定する ☒
3. 粉体とは，セメント，高炉スラグ微粉末，フライアッシュ，シリカフュームあるいは石灰石微粉末など，セメントと同等ないしはそれ以上の粉末度をもつ材料の総称である ☒
4. 高性能AE減水剤を用いたコンクリートの場合は，水セメント比およびスランプが同じ通常のAE減水剤を用いたコンクリートに比較して，細骨材率を1～2%大きくすると良好な結果が得られることが多い ☒

問題 No.9

暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 暑中コンクリートでは，運搬中のスランプの低下や連行空気量の減少が起りやすいので，練混ぜから打ち終わるまでの時間をできるだけ短くする。
2. コンクリートの練上がり温度を低くする方法として，材料の一部あるいは全部をあらかじめ冷却する方法がある。

3. 所要のスランプを得るための単位水量は、コンクリート温度の上昇に対して増加する傾向にある。
4. 暑中コンクリートに用いる減水剤およびAE減水剤は、JIS A 6204に適合する標準形のものをを用いるのがよい。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 所要のスランプを得るための単位水量は、コンクリート温度の上昇に対して単位水量が2～5%増加する傾向にある ☒
4. 暑中コンクリートに用いる減水剤およびAE減水剤は、JIS A 6204に適合する遅延形のものを、流動化剤は、土木学会規準に適合する遅延形のものをを用いるのがよい ☒

問題 No.10

コンクリートの締固めに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 呼び強度50以上の高強度コンクリートは、通常のコンクリートと比較して、粘性が高くバイブレータの振動が伝わりやすいので、締固め間隔を広げてもよい。
2. コンクリートを打ち重ねる場合には、上層と下層が一体となるよう、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に10cmほど挿入する。
3. 鉄筋のかぶり部分のかぶりコンクリートの締固めには、型枠バイブレータの使用が適している。
4. 再振動を行う場合には、コンクリートの締固めが可能な範囲でできるだけ遅い時期がよい。

解答・解説

正答：1

1. 設計基準強度（土木学会コンクリート標準示方書では呼び強度と同義）50～100N/mm²の高強度コンクリートは、通常のコンクリートと比較して粘性が高くバイブレータの振動が伝わりにくいため、締固め間隔を狭くする必要がある。設問の「締固め間隔を広げてもよい」は誤りである。 ☒
2. コンクリートを打ち重ねる場合には、上層と下層が一体となるよう、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に10cmほど挿入する ☒
3. 鉄筋のかぶり部分のかぶりコンクリートの締固めには、型枠バイブレータの使用が適している ☒
4. 再振動を行う場合には、コンクリートの締固めが可能な範囲でできるだけ遅い時期がよい ☒

要点 高強度コンクリートは粘性が高くバイブレータの締固め間隔を狭くする

- ・ 高強度コンクリートは振動が伝わりにくく締固め間隔を狭める
- ・ 「間隔を広げてもよい」は誤り

問題 No.11

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 重ね継手の重ね合せの部分は、焼なまし鉄線によりしっかりと緊結し、焼なまし鉄線を巻く長さ是可以だけ長くするのがよい。
2. ガス圧接継手における鉄筋の圧接端面は、軸線に直角とせず傾斜させて切断するのがよい。
3. ガス圧接継手において直径の異なる鉄筋の接合は、可能である。
4. フレア溶接継手は、ガス圧接継手や重ね継手に比較して安定した品質が得やすい。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋の重ね継手は、所定の長さを重ね合わせて、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない ✕
2. 圧接端面は直角でかつ平滑に切断または加工する ✕
3. なお、自動ガス圧接および熱間押抜ガス圧接による場合は、鉄筋径が異なる鉄筋間の接合は禁止されている ✓
4. フレア溶接継手は、鉄筋と鉄筋を接触配置した際にできる円弧状の末広がりの隙間(フレア開先)をアーク溶接により接合して得られる継手をいう ✕

要点 自動ガス圧接では鉄筋径が異なる鉄筋間の接合は禁止

- ・ 自動ガス圧接・熱間押抜ガス圧接は異径鉄筋の接合を禁止
- ・ 圧接端面は軸線に直角かつ平滑に加工

問題 No.12

既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. プレボーリング杭工法の掘削は、掘削ビットの中心を杭心にセットし、掘削液を掘削ビットの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を減少させるとともに、先端部で攪拌して孔内を泥土化することにより、孔壁の崩壊を防止しながら行う。
2. 中掘り杭工法では、杭の沈設後、スパイラルオーガや掘削用ヘッドは急速に引き上げるのがよい。
3. プレボーリング杭工法では、根固液は掘削孔の先端部から杭頭部までの孔壁周囲の砂質地盤と十分にかくはんしながら、所定の位置まで確実に注入する。
4. 中掘り杭工法では、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、フリクションカッターを併用するとともに杭径以上の拡大掘りを行うのがよい。

解答・解説

正答：1

1. プレボーリング杭工法の掘削は、掘削ビットの中心を杭心にセットし、掘削液を掘削ビットの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を減少させるとともに、先端部で攪拌して孔内を泥土化することにより、孔壁の崩壊を防止しながら行う。 **✓**
2. 中掘り杭工法では、杭の沈設後、スパイラルオーガや掘削用ヘッドなどを急激に引上げると負圧が発生してボーリングを引き起こし、杭先端部の地盤が乱れて、所定の支持力を発揮することができなくなる **✗**
3. プレボーリング杭工法では、根固液は掘削孔の先端部（支持層）において十分にかくはんしながら注入して根固め部を築造するものであり、掘削孔の先端部から杭頭部までの孔壁周囲全体をかくはんしながら注入するものではない。 **✗**
4. 中掘り杭工法では、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、フリクションカッターを併用する **✗**

要点 中掘り杭工法のスパイラルオーガ急速引上げはボーリングを誘発し危険

- ・ 急速引上げは負圧発生でボーリングを引き起こし支持力低下
- ・ スパイラルオーガはゆっくり引き上げるのが原則

問題 No.13

場所打ち杭の鉄筋かごの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋かごに取り付けるスペーサーは、鉄筋のかぶりを確保するためのもので、同一深さ位置に4～6個で取り付けるのが一般的である。
2. 鉄筋かごの組立は、一般に鉄筋かご径が大きくなるほど変形しやすくなるので、組立用補強材はできるだけ剛性の大きいものを使用する。
3. 鉄筋かごの組立は、鉄筋かごの鉛直度を確保できるように鋼材や補強筋を溶接により仮止めし、本組立にはなまし鉄線を用い堅固に結合する。
4. 鉄筋かごを移動する際は、水平につり上げるため、ねじれ、たわみなどがおきやすいので、これを防止するため2～4点でつるのがよい。

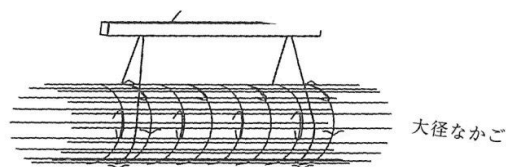


図 鉄筋かごの水平移動

<p className="text-center">図 鉄筋かごの水平移動</p>

解答・解説

正答：3

1. スペーサーは鉄筋のかぶりを確保するためのもので、一般に、同一深さ位置に4～8個、深さ方向に3m間隔で取り付ける ☒
2. 鉄筋かごの組立は、一般に鉄筋かご径が大きくなるほど変形しやすくなるので、組立用補強材はできるだけ剛性の大きいものを使用する ☒
3. 鉄筋かごの組立において、鋼材や補強筋を溶接により仮止めすることは鉄筋の強度低下のおそれがあるため、本組立にはなまし鉄線ではなく、適切な方法で堅固に結合する必要がある ☒
4. 鉄筋かごを移動する際は、水平につり上げるため、ねじれ、たわみなどがおきやすいので、これを防止するため2～4点でつるのがよい ☒

問題 No.14

直接基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 基礎地盤が岩盤の場合、均しコンクリートに先立って底面地盤を整地し、その上に割ぐり石や碎石を敷く必要はない。
2. 基礎地盤が砂質地盤の場合は、所要の支持力を確保するため、底面地盤を水平に仕上げる。
3. 基礎地盤の掘削にあたっては、基礎底面付近の地盤を乱さないように注意する。
4. 均しコンクリートは、基礎の位置を正確にし、型枠を固定するために打設する。

解答・解説

正答：1

1. 基礎地盤が岩盤の場合であっても、均しコンクリートに先立って底面地盤を整地し、その上に割ぐり石や碎石を敷き均す必要がある ☒
2. 基礎地盤が砂質地盤の場合は、所要の支持力を確保するため、底面地盤を水平に仕上げる ☒
3. 基礎地盤の掘削にあたっては、基礎底面付近の地盤を乱さないように注意する ☒
4. 均しコンクリートは、基礎の位置を正確にし、型枠を固定するために打設する ☒

問題 No.15

土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 数段の切ばりがある場合は、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加しボルトに緩みが生じることがあるため、必要に応じ増締めを行う。
2. 腹起し材の継手部は、弱点となりやすいため、継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から遠い位置に設けるものとする。
3. 切ばりを撤去する際は、土留め壁に作用している荷重を鋼材や松丸太などを用いて本体構造物に受け替えるなどして、土留め壁の変形を防止する。

4. 切ばりは、一般に圧縮部材として設計されているため、圧縮応力以外の応力が作用しないように、腹起しと垂直にかつ密着して取り付ける。

解答・解説

正答：2

1. 掘削の進行にともなう側圧の増大などにより、腹起し切ばりなどの局部座屈や腹起しと土留め壁、腹起しと切ばりの取付け部などに異常を生じることがあるので、日常の点検を定期的に行う ☒
2. 継手位置は、応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点到近い箇所に設ける ☐
3. 腹起し切ばりの撤去は、本体構造物および埋戻し施工に応じて、土留め壁に過大な荷重が作用しないよう順次必要な箇所から所定方法で施工する ☒
4. 切ばりは一般に圧縮部材として設計されているため、曲げ応力など圧縮応力以外の応力が作用しないように、腹起しと垂直かつ密着させて取り付ける ☒

問題 No.16

鋼橋の架設工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計本数は、その箇所の連結ボルト数の2/3程度を標準とする。
2. I型断面部材を仮置きする場合、風などの横荷重による転倒を防止するため、フレームなどで固定する必要がある、汚れや腐食に対する養生として地面から15cm以上離すものとする。
3. 部材の横取り工法は、単純桁、連続桁に多用され、曲線桁にも採用されており、移動中は変形の有無や傾き・移動量・移動速度・方向を施工段階ごとに確認しながら作業を進める必要がある。
4. 部材を縦方向に移動する送り出し工法では、架設中の支持状態は完成時と同じであるため、特別な検討は不要である。

解答・解説

正答：3

1. 部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計本数はその箇所の連結ボルト数の1/3程度を標準とし、架設応力に十分耐えるだけの本数の仮締めボルトとドリフトピンを使用しなければならない ☐
2. I型断面部材を仮置きする場合、風などの横荷重による転倒を防止するため、フレームなどで固定する必要がある、仮置き時の横倒れ座屈にも十分注意する必要がある ☐
3. 移動中には橋梁端部において大きな作業誤差が生じ易いので、変形の有無や傾き・移動量・移動速度・方向を施工段階ごとに確認しながら作業を進める必要がある ☒
4. 部材を縦方向に移動する送り出し工法では、架設中の構造形が設計上の構造形と異なり、また架設中の支持点が完成時と異なるなど支持状態が完成時と大きく変化するため、架設中の応力状態について特別な検討が必要である。 ☐

要点 送り出し工法は架設中の支持状態が完成時と異なり特別な検討が必要

- ・ 送り出し工法は架設中の構造形・支持点が完成時と異なる
- ・ 「特別な検討は不要」という記述は誤り

問題 No.17

鋼道路橋における高力ボルト摩擦接合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高力ボルトの締付けは、ボルト頭側のナットを回して行うことを原則とする。
2. ボルトの締付けは、連結板の端部から中央に向かって行う。
3. 摩擦接合面の表面粗さが大きいほど密着性が悪くなる傾向があるので、中央部のボルトから順次、端部に向かって締付を行う。2度締めも密着性向上に効果がある。
4. 曲げモーメントを主として受ける部材において、継手の同一断面内で溶接と高力ボルト摩擦接合を併用する場合には、溶接の完了後にボルトを締め付けるのを原則としている。

解答・解説

正答：1

1. ボルト頭側を回して行うのではない ✕
2. ボルトの締付けは、連結板の端部から中央に向かって行うのではなく、中央部から端部に向かって行う ✓
3. 摩擦接合面の表面粗さが大きいほど密着性が悪くなる傾向があるので、中央部のボルトから順次、端部に向かって締付を行う ✓
4. 曲げモーメントを主として受ける部材において、継手の同一断面内で溶接と高力ボルト摩擦接合を併用する場合には、溶接に先立ってボルトを締め付け、その後に溶接を行うのを原則としている。 ✓

要点 高力ボルトの締付けはナット回転が原則で中央から端部へ行う

- ・ 締付けはナットを回すのが原則でボルト頭回しは例外扱い
- ・ 締付け順序は中央部から端部へ

問題 No.18

鋼道路橋の溶接に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 溶接ビード及びその近傍には、いかなる場合も溶接割れがあつてはならないが、割れの検査は肉眼で行うのを原則とし、疑わしい場合には超音波探傷試験を行う。
2. アンダーカットは、いかなる場合もあつてはならないが、オーバーラップは規定の範囲内であれば許容され仕上げをしなくてよい。
3. 外観検査で不合格となったスタッドジベルは、全数ハンマー打撃による曲げ検査を行い、外観検査に合格したものは曲げ検査を行わなくてよい。

4. 設計図書において特に仕上げの指定のない開先溶接の余盛りは、ビード幅と余盛高さが規定の範囲内であれば仕上げをしなくてよい。

解答・解説

正答：4

1. 超音波探傷試験は、部材の内部欠陥が無いことの確認に用いられる ✕
2. アンダーカットとは、溶接ビードの両端あるいは片端が溝のように凹んだ部分のことをいい、オーバーラップとは溶接金属が母材に融合しないで重なるものをいう ✕
3. 外観検査で不合格となったスタッドジベルは補修または打ち直しを行う ✕
4. 設計図書において特に仕上げの指定のない開先溶接の余盛りは、ビード幅と余盛高さが規定の範囲内であれば仕上げをしなくてよい ✓

問題 No.19

コンクリート構造物の中性化に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鋼材の腐食に対しては、中性化残りが確保されていれば、鋼材の腐食は生じていないと判断してよい。
2. 中性化深さは、一般的に構造物完成後の供用年数の2乗に比例すると考えてよい。
3. 同一水結合材比のコンクリートにおいては、フライアッシュを用いたコンクリートの方が、中性化の進行は速い。
4. 中性化の進行は、コンクリートが比較的乾燥している場合の方が速い。

解答・解説

正答：2

1. 中性化残りとは鋼材の純かぶりから中性化した深さを引いた残りの長さをいう ✓
2. 中性化進行の予測式は、以下の式で表され、中性化深さは完成後の供用年数の1/2乗に比例する ✕
3. 同一の水結合材比であればフライアッシュを用いたコンクリートの方が、中性化の進行は早い ✓
4. 中性化の進行の抑制にはコンクリート表面の乾燥を防ぐことが有効である ✓

問題 No.20

コンクリート構造物の塩害対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 電気防食工法は、コンクリート表面に電解質を介して外部に仮設陽極を設置し、直流電流を流すことで塩分を排出する工法であり、処理が終われば供用期間中の通電を必要としない。
2. 断面修復工法は、劣化したコンクリートを除去し、新たに断面修復材にてコンクリート断面を復元する工法であり、塩害だけでなく中性化、凍害、化学的浸食等の劣化にも採用される。
3. 表面被覆工法、表面含浸工法による表面処理工法は、コンクリート表面からの塩化物イオンの浸透量の低減や遮断に効果がある。
4. 脱塩工法は、コンクリート内部から劣化因子である塩分を電気化学的に外部へ排出させる工法であり、電気防食工法とは異なり処理が終われば供用期間中の通電を必要としない。

解答・解説

正答：1

1. 設問の記述は脱塩工法の説明と混同しており、適当でない ✖
2. 断面修復工法は、劣化したコンクリートを除去・拡大し、新たに断面修復材にてコンクリート断面を復元する工法である ✔
3. 表面被覆工法、表面含浸工法による表面処理工法はコンクリート表面からの塩化物イオンの浸透量の低減や遮断に効果があり、構造物の耐久性向上も期待できる ✔
4. 脱塩工法は、コンクリート内部から劣化因子である塩分を電気化学的に外部へ排出させる工法である ✔

問題 No.21

河川堤防の盛土材料及び施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 堤体の盛土材料として望ましい条件の一つに、せん断強さが大きく圧縮性が小さいことがある。
2. 堤体に用いる盛土材料は、できるだけ透水性の小さいものがよい。
3. 高含水比粘性土は、盛土材料としてそのまま使用してよい。
4. 盛土施工中は4～5%程度の横断勾配を確保し、横断方向に排水を行う。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ✔
2. 記述は適当である ✔
3. ((2)解説を参照) ✖
4. 盛土施工中は4～5%程度の横断勾配を確保し横断方向に排水を行う ✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 護岸の法覆工は、堤防又は河岸の法面を被覆して保護するものである。
2. 護岸の基礎工は、法覆工を支持し、洗掘等による法覆工の破壊を防止するために設けるものである。
3. 石張り(石積み)には練張り(練石積み)と空張り(空石積み)があり、河川環境面からはコンクリートを充てんしない空石張り(石積み)工法が優れている。
4. コンクリートブロック張り工のうち、平板ブロックは勾配の急な法面や流速の大きい急流部に使用される。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 石張り(石積み)には練張り(練石積み)と空張り(空石積み)があり、河川環境面からはコンクリートを充てんしない空石張り(石積み)工法が優れている ☒
4. 間知ブロックは勾配の急な法面や流速の大きい急流部に使用される ☒

問題 No.23

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 堤防の拡築にあたっては、旧堤防との接合面の処理を入念に行い、一体的な構造となるようにする。
2. 堤防の拡築にあたっては、現況堤防の断面や土質の状況を考慮し、必要な堤防断面が確保できる施工法を選定する。
3. 軟弱地盤上での堤防の拡築においては、軟弱地盤対策は不要であり、そのまま施工してよい。
4. 堤防の拡築にあたっては、樋門等の既設構造物においても十分な点検を行い、機能の低下や喪失が認められた場合は直ちに補修や空洞充てんを行う。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 事前に十分検討して必要に応じてプレローディングやサンドコンパクション工などの軟弱地盤対策を実施する ☒
4. 河川堤防は洪水等によって生じられる浸透浸食作用、地震に対して安全な構造を有している必要がある ☒

問題 No.24

砂防えん堤の基礎地盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 基礎地盤の掘削は、砂礫基礎では1m以上、岩盤基礎では0.5m以上とするが、これは一応の目安であって、えん堤の高さ、地盤の状態などに応じて十分な検討が必要である。

2. 基礎地盤の掘削は、えん堤本体の基礎地盤へのかん入による支持、固定、滑動、洗掘に対する抵抗力の改善、安全度の向上を目的としている。
3. 砂礫基礎の仕上げ面付近の掘削は、一般に掘削用機械のクローラ(履帯)などによって密実な地盤をかく乱しないよう0.5m程度は人力で施工する。
4. 露出によって風化が急速に進行する岩質の基礎の場合は、コンクリートの打込み直前に仕上げを行うか、モルタルあるいはコンクリートで吹付けを行っておく必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 基礎地盤の掘削は、一般に砂礫基礎では2m、岩基礎の場合は1m以上の掘削が行われているが、これは一応の目途であって、えん堤の高さ、地盤の状態に応じて十分な検討が必要である **×**
2. 基礎地盤の掘削は、砂防えん堤の基礎として適合する地盤を得るために行われるもので、支持力、固定、滑動、洗掘に対する抵抗力の改善、安全度の向上を目的としている **✓**
3. 砂礫基礎の仕上げ面付近の掘削は、一般に掘削用機械のクローラ(履帯)などによって密実な地盤をかく乱しないよう0.5m程度は人力で施工する **✓**
4. 露出によって風化が急速に進行する岩質の基礎の場合は、コンクリートの打込み直前に仕上げを行うか、モルタルあるいはコンクリートで吹付けを行っておく必要がある **✓**

問題 No.25

砂防施設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 床固工は、縦侵食を防止して河床の安定を図り、河床堆積物の流出を防止し、山脚を固定するとともに、護岸等の工作物の基礎を保護するために設けられる。
2. 水制工の目的は、流水や流送土砂の流速を増加させて縦侵食を促進することである。
3. 護岸工の機能は、山脚の固定、溪岸崩壊防止、横侵食防止等であり、護岸の法勾配は河床勾配、地形、地質、対象流量を考慮して定める。
4. 帯工は、床固め工間隔が大きい場合、局所的洗掘により河岸に悪影響が及ぶことから計画河床を維持するための構造物として設けられる。

解答・解説

正答：2

1. 床固工の機能は、縦侵食を防止して河床の安定を図り、河床堆積物の流出を防止し山脚を固定するとともに、護岸等の工作物の基礎を保護するために設けられるものである。 **✓**
2. 水制工の目的は、流水や流送土砂をはねて溪岸構造物の保護や溪岸侵食の防止をはかることと、流水や流送土砂の流速を減少させて縦侵食の防止をはかることである **×**
3. 護岸工の機能は、山脚の固定、溪岸崩壊防止、横侵食防止等である **✓**
4. 帯工は、床固め工間において床固め工間隔が大きい場合、局所的洗掘により河岸に悪影響を及ぼすことが多いことから、計画河床を維持するための構造物として設けられる **✓**

問題 No.26

道路における斜面对策工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 排土工は、不安定な斜面の上部の土を排除して滑動力を軽減させることにより、斜面全体の安全度を高めるものである。
2. 杭工は、鋼管杭やH形鋼杭等の杭を不動地盤まで挿入し、地すべり移動土塊のせん断抵抗力やくさび効果による抑止力を付加するために設ける工法である。
3. 落石対策工は、落石予防工と落石防護工に大別され、落石予防工は発生した落石を斜面下部や中部で止めるものであり、落石防護工は不安定な岩塊を除去あるいは固定することにより落石の発生を未然に防ぐものである。
4. 擁壁工は、斜面脚部の安定、斜面中段での小規模な崩壊の抑止、斜面上部からの崩壊土砂の斜面下部での待受け等のために設ける工法である。

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. つまり設問の落石予防工と落石防護工の記述が逆である ☒
4. 擁壁工は、斜面脚部の安定、斜面中段での小規模な崩壊の抑止、斜面上部からの崩壊土砂の斜面下部での待受け等のために設ける工法である。 ☒

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の安定処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 安定処理材は、一般的に対象土が砂質系材料の場合は石灰が有効であり、粘性土の場合はセメントが有効である。
2. 路床安定処理の施工では、不陸整正や必要に応じて仮排水溝の設置などを行ってからセメント、石灰など安定処理材の散布を行う。
3. 路床の安定処理を路上混合方式で行う場合は、ロードスタビライザなどの混合機械を用いて、安定処理材と路床土を所定の深さまでむらなくかき起こし十分に混合する。
4. 混合終了した安定処理土は、タイヤローラなどによる仮転圧を行い、モータグレーダなどで所定の形状に整形した後、タイヤローラなどにより締め固める。

解答・解説

正答：1

1. 安定処理材は、砂質系材料の場合はセメントが、粘性土の場合は石灰が一般的に有効である ✕
2. 路床安定処理の施工では、不陸整正や必要に応じて仮排水溝の設置などを行ってからセメント、石灰など安定処理材の散布を行う ✓
3. 路床の安定処理を路上混合方式で行う場合は、ロードスタビライザなどの混合機械を用いて、安定処理材と路床土を所定の深さまでむらなくかき起こし十分に混合する ✓
4. 混合終了した安定処理土は、タイヤローラなどによる仮転圧を行い、モータグレーダなどで所定の形状に整形した後、タイヤローラなどにより締め固める ✓

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 石灰安定処理路盤では、締め固めは最適含水比よりやや乾燥状態で行う。
2. 粒度調整路盤材の締め固めを行う場合は、最適含水比付近の含水比で締め固めなければならない。
3. セメント安定処理路盤では、セメント量が少ない場合には収縮ひび割れが生じることがある。
4. 加熱アスファルト安定処理路盤では、下層の路盤面にタックコートを施す必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 石灰安定処理は、安定処理路盤材を中央混合方式または路上混合方式により製造し、均一に敷き均し締め固めて仕上げる ✕
2. 粒度調整路盤材の締め固めを行う場合は、最適含水比付近の含水比で締め固めなければならない。締め固め前に降雨などにより、路盤材料が著しく水を含み締め固めが困難な場合には、晴天を待って曝気乾燥を行う ✓
3. セメント安定処理路盤は骨材にセメントを添加して処理した路盤で、強度を増加させ、耐久性を向上させるが、セメント量が少ない場合ではなく、多くなると安定処理層の収縮ひび割れが生じやすくなる。 ✕
4. 加熱アスファルト安定処理路盤の施工に当たっては、下層の路盤(瀝青安定処理路盤を除く)を仕上げた後、路盤とアスファルト混合物とのなじみをよくするため、タックコートではなくプライムコートを施す必要がある。 ✕

問題 No.29

道路のアスファルト舗装の施工における転圧に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 二次転圧は、一般に8～20tのタイヤローラまたは6～10tの振動ローラで行う。
2. 転圧作業は、継目転圧、初転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順に行う。

3. 仕上げ転圧は、不陸の修正、ローラマークの消去のために行うもので、一般にロードローラで2回（往復）程度行う。
4. 初転圧は、一般に10～12tのロードローラで2回（1往復）程度行い、初転圧温度は一般に70～90℃である。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 仕上げ転圧は、不陸の修正、ローラマークの消去のために行うもので、一般にロードローラで2回(往復)程度行う ☒
4. 初転圧温度は一般に110～140℃である ☒

問題 No.30

道路のアスファルト舗装における打換え工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 交通規制時間の短縮や初期わだちの抑制をはかる場合は、舗設時の加熱アスファルト混合物の温度を通常よりも高めにする。
2. 既設舗装の撤去によって周囲部への影響を及ぼすおそれのある場合は、施工箇所の周囲をコンクリートカットで切断し縁切りしておく。
3. 縁端部の締固めは、供用開始後の沈下や雨水の浸透を防ぐため、特に入念に行う。
4. 表層の施工は、平坦性を確保するために、ある程度の面積にまとめてから行うことが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 交通規制時間の短縮や初期わだちの抑制をはかる場合は、舗設時の加熱アスファルト混合物の温度を通常よりも低めにして、早期に交通開放できる温度まで冷却させる必要があり、温度を高めにするのは適当でない。 ☒
2. 既設舗装の撤去によって周囲部への影響を及ぼすおそれがある場合には、施工箇所周囲の舗装を保護するため、事前にコンクリートカットで切断して縁切りをしておく ☒
3. 縁端部の締固めは、供用開始後の沈下を抑制するためや雨水の浸透を防ぐために、タンパなどの小型締固め機械で入念に行う必要がある ☒
4. 表層の施工は、平坦性を確保するために、ある程度の面積にまとめてから行うことが望ましい ☒

問題 No.31

道路のコンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 表面仕上げは荒仕上げ、平坦仕上げおよび粗面仕上げの順に行い、粗面仕上げ機または人力によりほうきやはけを用いて表面を粗面に仕上げ、すべり抵抗性を高める。

2. コンクリートの敷均しは、敷均し機械（スプレッダ）を用いて行い、鉄網を用いる場合は2層で、鉄網を用いない場合は1層で行う。
3. コンクリートフィニッシャは、余盛の規整、締固め、仕上げを行う機械であり、型枠縁部や版の隅角部および目地部付近等は棒状バイブレータなど適切な振動機器を使用して入念に締固めを行う。
4. コンクリートの荷卸しは、1回あたりの荷卸し量を多くして大量荷卸しとし、敷均し作業の効率化をはかる。

解答・解説

正答：4

1. 表面仕上げは荒仕上げ、平坦仕上げおよび粗面仕上げの順に行う一連の作業をいい、舗装に要求される重要な安全性のすべり抵抗性は平坦仕上げだけでは低いので、粗面仕上げ機または人力によりほうきやはけを用いて表面に粗面を施し、すべり抵抗性を確保する。✔
2. コンクリートの敷均しは、敷均し機械（スプレッダ）を用いて行い、締固め、荒仕上げを終了したときに全体ができるだけ均等な密度と所定の厚さとなるように適切な余盛りをつけて行う。✔
3. コンクリートフィニッシャは、敷均し機械（スプレッダ）によって生コンクリートを敷均しした後、ファーストスクリッドまたはロータリストライクオフ、バイブレータ、フィニッシングスクリッドにより余盛の規整、締固め、仕上げを順に行う機械であり、型枠縁部や版の隅角部および目地部付近等の機械が行き届きにくい箇所は棒状バイブレータなどで入念に締固める。✔
4. 大量荷卸しの場合、コンクリート横引き時に材料分離がしやすくなることや敷均し作業が効率的でないことから、1回あたりの荷卸し量は適切な量とする。✖

問題 No.32

舗装工事における出来形管理用TS（トータルステーション）を用いた出来形管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 舗装修繕工事において、出来形管理用TSによる出来形管理を行う場合は、水糸、巻尺、レベル等の方法に換えて管理を行う。
2. 出来形管理用TSにおける出来形管理の適用は、新設舗装工事のみに限定されている。
3. 舗装修繕工事の出来形管理用TSを適用できる出来形管理項目は、工種別に定められており、延長、基準高、幅及びオーバーレイにおける厚さに適用できる。
4. 定められている基準高、幅、厚さの測定項目について、水糸、巻尺、レベル等の方法に換えて、出来形管理用TSを用いて計測した計測点の3次元座標値から基準高、幅、厚さ、標高較差、延長を算出する。

解答・解説

正答：2

1. 出来形管理用TSによる出来形管理は、従来の水糸、巻尺、レベル等の方法に換えて管理を行うものである ☒
2. 出来形管理用TSによる出来形管理は、新設舗装工事だけでなく舗装修繕工事にも適用できる ☐
3. 舗装修繕工事の出来形管理用TSを適用できる出来形管理項目は、工種別に定められており、延長、基準高、幅及びオーバーレイにおける厚さに適用できる ☒
4. 定められている基準高、幅、厚さの測定項目について、水糸、巻尺、レベル等の方法に換えて、出来形管理用TSを用いて計測した計測点の3次元座標値から基準高、幅、厚さ、標高較差、延長を算出する ☒

問題 No.33

ダム基礎処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ダム基礎グラウチングの施工法には、ステージ注入工法とパッカー注入工法のほかに、特殊な注入工法として二重管式グラウチングがある。
2. カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から、リム部は地表又はリムグラウチングトンネルから行うのが一般的である。
3. カーテングラウチングの目的は、ダムの基礎地盤及びリム部の地盤において、浸透路長が短い部分と貯水池外への水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性を改良することである。
4. コンソリデーショングラウチングは、ロックフィルダムの遮水性改良を目的とし、施工範囲は堤敷上流端から基礎排水孔までの間又は浸透路長の短い部分が対象である。

解答・解説

正答：4

1. ダム基礎グラウチングの施工法には、上位から下位のステージに向かって削孔と注入を交互に行っていくステージ注入工法（別名ダウンステージ注入工法あるいはフォアステップ注入工法）と、全長を一度に削孔した後にパッカーを用いて下位から上位のステージへ順次注入するパッカー注入工法があり、このほかに特殊な注入工法として二重管式グラウチングがある。 ☒
2. カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から行い、リム部は地表又はリムグラウチングトンネルから行うのが一般的である。 ☒
3. カーテングラウチングの目的は、ダムの基礎地盤及びリム部の地盤において、浸透路長が短い部分と貯水池外への水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性を改良することである ☒
4. 遮水性改良を目的とするのはカーテングラウチングである ☐

問題 No.34

ダムの施工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. RCD工法は、ダンプトラックなどで堤体に運搬されたRCD用コンクリートをブルドーザにより敷き均し、振動目地切り機などで横継目を設置し、振動ローラで締固めを行う工法である。
2. ELCM（拡張レヤー工法）は、従来のブロックレヤー工法をダム軸方向に拡張し、複数ブロックを一度に打ち込み堤体を面状に打ち上げる工法で、連続施工を可能とする合理化施工法である。
3. 柱状ブロック工法は、縦継目と横継目で分割した区画ごとにコンクリートを打ち込む方法であり、そのうち横継目を設けず縦継目だけを設ける場合を特にレヤー工法と呼ぶ。
4. フィルダムの施工は、ダムサイト周辺で得られる自然材料を用いた大規模盛土構造物と洪水吐きや通廊などのコンクリート構造物となるため、両系統の施工設備が必要となる。

解答・解説

正答：3

1. RCD工法は、従来の重力式コンクリートダムに要求されていた機能、品質、安全性などを低下させることなく施工の方法を合理化することを目的に、ダンプトラックなどで堤体に運搬されたRCD用コンクリートをブルドーザにより敷き均し、振動目地切り機などで横継目を設置し、振動ローラで締固めを行う工法である。✔
2. ELCM（拡張レヤー工法）は、RCD工法と同様に従来の重力式コンクリートダムに要求されていた機能、品質、安全性を低下させることなく施工の合理化を図る工法で、従来のブロックレヤー工法をダム軸方向に拡張し、複数ブロックを一度に打ち込み堤体を面状に打ち上げることで連続施工を可能にする。✔
3. レヤー工法は、横継目を設けるが縦継目を設けないで堤体を層状に打ち上げる工法であり、設問の記述は逆である ✖
4. フィルダムの施工は、ダムサイト周辺で得られる自然材料を用いた大規模盛土構造物と、洪水吐きや通廊などのコンクリート構造物となるため、両系統の施工設備が必要となる ✔

問題 No.35

山岳トンネルの支保工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ロックボルトの定着方式のうち、自穿孔型は定着材を介さずロックボルトと周辺地山との直接の摩擦力に期待するもので、特に孔径の拡大や孔荒れに注意を要する。
2. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削断面に発生する応力を円滑に伝達できるように地山の凹凸を埋めるように施工し、鋼製支保工の背面に空けきを残さないように注意して吹き付ける必要がある。
3. ロックボルトの施工は、所定の定着力が得られるように定着し、定着後、プレートなど掘削面や吹付けコンクリート面に密着するようナットなどで固定する必要がある。
4. 吹付けコンクリートの施工は、掘削後できるだけ速やかに行わなければならないが、吹付けコンクリートの付着性や強度に悪影響を及ぼす掘削面の浮石などは、吹付け前に入念に取り除く必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 設問は摩擦式の説明である ✕
2. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削断面に発生する応力を円滑に伝達できるように、地山の凹凸を埋めるように施工しなければならない ✓
3. ロックボルトの施工は、ロックボルトを所定の深さに挿入し、所定の定着力が得られるように定着する ✓
4. 吹付けコンクリートは、トンネル掘削完了後、直ちに地山にコンクリートを面的に密着させて設置する支保部材であると認識し、掘削完了後、速やかに掘削面をコンクリート被覆することが重要である ✓

問題 No.36

山岳トンネルの覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. つま型枠の施工では、凹凸のある吹付けコンクリート面に合わせて木製矢板等を使用し、現場合わせて施工するのが一般的であり、型枠により防水シートを破損しないように適切な防護対策を行う。
2. 覆工コンクリートの側壁部の打ち込みでは、材料分離を防止するため、適切な高さの複数の作業窓を投入口として用いて打ち込む。
3. 覆工コンクリートの養生は、打ち込み後一定期間中、コンクリートを適当な温度及び湿度に保ち、坑内換気やトンネル貫通後の外気の通風の影響に注意が必要である。
4. 天端部の覆工コンクリートは、つま型枠の開口部からブリーディング水、空気を排除しながら新設側から打ち込み、背面に空隙を残さないようにする。

解答・解説

正答：4

1. つま型枠は、ブリーディング水の排出等のため開口部を設けなければならない ✓
2. 覆工コンクリートはコンクリートの材料分離が生じないように打ち込み、空隙が残らないように品質の良いコンクリートを完全に充填して締め固めなければならない ✓
3. 打ち終わったコンクリートに十分な強度を発現させ、所要の耐久性、水密性等、品質を確保するためには、打ち込み後一定期間中、コンクリートを適当な温度及び湿度に保つ必要があり、坑内換気やトンネル貫通後の外気の通風の影響にも注意しなければならない。 ✓
4. 天端部は背面に空隙を残さず、つま部まで完全に充填することが重要である ✕

問題 No.37

緩傾斜堤防（海岸）の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 緩傾斜堤防の天端被覆工は、堤防天端を被覆し波の打上げ及び越波に対して堤体を保護するものである。
2. 緩傾斜堤防の表法被覆工は、波の打上げに対して堤体を保護するもので、波の打上げ高さや越波量に基づき適切な構造とする。

3. 緩傾斜堤防の排水工は、緩傾斜堤防にあつては表法肩に設けるものとし、緩傾斜護岸にあつては天端工の陸側端に併設するものとする。
4. 緩傾斜堤防の根固工は、表法被覆工の法先または基礎工の前面に接続して設け、被覆工や基礎工と一体として施工する。

解答・解説

正答：2

1. 天端被覆工は、堤防天端を被覆し波の打上げ及び越波に対して堤体を保護するものであるが、設問には適当でない記述が含まれている ✖
2. 緩傾斜堤防の表法被覆工は、波の打上げに対して堤体を保護するもので、波の打上げ高さや越波量に基づき適切な構造とする ✔
3. 排水工は、越波量を対象として設計するものとするが、地形背後の土地利用状況を考慮して適正な規模のものとする ✖
4. 緩傾斜堤防の根固工は、通常表法被覆工または基礎工の前面に設けられるもので、波浪による前面の洗掘を防止して被覆工または基礎工を防護するものである ✖

問題 No.38

人工リーフの被覆工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 被覆工に形状の整った自然石やコンクリートブロックを用いる場合には、被覆材を複数層に並べるように施工する。
2. 被覆工が大きな間げきを有する場合には、中詰工の表面付近には被覆工の間げきより小さな径を有する中詰材の層を設け、中詰材が吸い出されないように施工する。
3. 被覆工に空げき率の高い異形ブロックを用いる場合には、中詰工の法勾配は緩勾配とせずに各異形ブロックが最も安定した形状となるように積む。
4. 被覆工に平型ブロックを用いる場合には、空げきのない形状・構造のコンクリートブロックを用いるのがよい。

解答・解説

正答：4

1. 被覆工の厚さは、用いる被覆材により異なる ✖
2. 被覆工が大きな間げきを有する場合には、中詰工の表面付近には被覆工の間げきより大きな径を有する中詰材の層を設け、中詰材が吸い出されないように施工する ✖
3. 被覆工に空げき率の高い異形ブロックを用いる場合には、中詰工の法勾配は緩勾配とし、各異形ブロックが最も安定した形状となるように積む ✖
4. 被覆工に平型ブロックを用いる場合には、空げきのない形状・構造のコンクリートブロックを用いるのがよい ✔

問題 No.39

港湾工事における捨石の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 捨石の材質は堅硬、緻密、耐久的で風化凍壊の恐れのないものでなければならず、石材は安山岩や花崗岩等の比重2.5以上の良質なものをを用いる。
2. 捨石の荒均しは、均し面に対し凸部は取り除き、凹部は補足しながら均すもので、ほぼ面が揃うまで施工する。
3. 捨石の本均しは、均し定規を使用し、石材料のうち大きい石材で基礎表面を形成し、小さい石材を間詰めを使用して緩みのないようにかみ合わせて施工する。
4. 捨石の捨込みは、標識をもとに周辺部より順次中央部に捨込みを行い、極度の凹凸がないように施工する。

解答・解説

正答：4

1. 捨石は、基礎として上部構造物の荷重を分散させて地盤に伝え、また、被覆として波浪から基礎法尻等の洗掘を防ぐものである ☒
2. 捨石の荒均しは、均し面に対し凸部は取り除き、凹部は補足しながら均すもので、ほぼ面が揃えばよい ☒
3. 捨石の本均しは、本体構造物が直接接する箇所について行い、均し定規を使用し、仕様による石材料のうち、大きいものを表面に、小さいものを間詰に使用し、緩みのないようにかみ合わせて施工する ☒
4. 設問は「周辺部より順次中央部に」としているが正しくは「中心部より順次周辺部に」である ☒

問題 No.40

浚渫工事の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 浚渫工事においては、浚渫船の種類や規模に応じた施工方法を選定し、所定の水深が確保できるよう施工する。
2. 浚渫工事の土砂の処分は、処分場所の条件を考慮して適切に行うが、海洋投入処分は原則として認められていない。
3. 浚渫による影響が周辺海域の水質汚濁等により拡散することが想定される場合や、狭水道における浚渫工事等の場合は、事前に浚渫区域付近において調査を行う必要がある。
4. 波や潮流によって海底の底質が移動することを漂砂といい、浚渫工事を行う現地の海底が緩い砂であったり、近くに土砂を流出させる河川がある場合には、航路や泊地が埋没する危険があるので、漂砂がどのような方向に移動するか十分調査を行う。

解答・解説

正答：2

1. 浚渫工事においては、浚渫船の種類や規模に応じた施工方法を選定し、所定の水深が確保できるよう施工する ☒
2. 設問の「原則として認められていない」という記述は適当でない ☒
3. 浚渫による影響が周辺海域の水質汚濁等により拡散することが想定される場合、また、狭水道における浚渫工事等の場合は事前に浚渫区域付近において調査を行う必要がある ☒
4. 波や潮流によって海底の底質が移動することを漂砂といい、現地の海底が緩い砂であつたり近くに土砂を流出させる河川がある場合には、航路や泊地が埋没する危険があるので、漂砂の移動方向を十分調査する必要がある。 ☒

問題 No.41

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート路盤の鉄筋コンクリート版に使用する骨材の最大粒径は、鉄筋コンクリート版の断面形状及び施工性を考慮して、最大粒径40mmとする。
2. コンクリート打込み前の粒度調整碎石の締固めは、ロードローラ又は振動ローラなどにタイヤローラを併用し、所定の密度が得られるまで十分に締め固める。
3. コンクリート打込み時にコンクリートの水分が粒度調整碎石に吸収されるのを防止するためには、一般に1～2L/m²を標準にプライムコートを散布する。
4. コンクリート路盤の鉄筋コンクリート版の鉄筋は、コンクリートの打込みの際に移動しないように鉄筋相互を十分堅固に組み立てると同時に、スペーサーを介して型枠に接する状態となっていることを原則とする。

解答・解説

正答：1

1. 設問は「40mm」としているが正しくは「25mm」である ☒
2. コンクリート打込み前の粒度調整碎石の締固めは、ロードローラ又は振動ローラなどにタイヤローラを併用し、所定の密度が得られるまで十分に締め固める ☒
3. コンクリート打込み時にコンクリートの水分が粒度調整碎石に吸収されるのを防止するためには、一般に1～2L/m²を標準にプライムコートを散布する ☒
4. コンクリート路盤の鉄筋コンクリート版の鉄筋は、コンクリートの打込みの際に移動しないように鉄筋相互を十分堅固に組み立てると同時に、スペーサーを介して型枠に接する状態となっていることを原則とする ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できま

す。"

```
program="gks"
```

```
points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%  
(サービス公表値)"]]
```

```
cta="無料で想定年収・求人を見る"
```

```
/>
```

問題 No.42

鉄道の営業線における軌道の保守に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ロングレール施設区間では、レール内部応力による夏季の高温時でのレール張出し、冬季の低温時でのレールの曲線内への移動防止等を考慮し、保守作業を制限する必要がある。
2. 有道床軌道において、軌道狂いを整正するために最も多く用いられる作業は、マルチプルタンパ（通称マルタイ）による道床つき固め作業である。
3. 道床バラストは、吸水率が小さく、強固でじん性に富み、適当な粒径と粒度を持つ材料を用いる。
4. 脱線防止レール及び脱線防止ガードの取付け方は、危険の大きい側に対する反対側のレールに設けることとし、本線レールと同高又はこれより低いものとする。

解答・解説

正答：4

1. ロングレールは、締結装置と枕木を介して道床に拘束されているので、温度の上昇、下降によって自由に伸縮することができず、拘束された伸縮量に相当するレール内部応力（レール軸力）を蓄えている 
2. 有道床軌道において、軌道狂いを整正するために最も多く用いられる作業は、マルチプルタンパ（通称マルタイ）による道床つき固め作業である 
3. 道床バラストに要求される一般的な条件は、材質が強固で靱性に富み（ねばりがある）、吸水率が小さく、摩損や風化に強いこと、適当な粒径と粒度を持つこと等である。 
4. 設問は「反対側のレールに設ける」「同高又はこれより低い」としているがいずれも誤りである 

問題 No.43

鉄道の営業線近接工事における保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、作業現場から800m以上離れた位置まで列車が進来した時に、列車の運転手が明滅を確認できる建築限界内を基本とし、単線の場合は作業現場の両方向に設置する。
2. 踏切と同種の設備を備えた工事用通路には、工事用しゃ断機、列車防護装置、列車接近警報機及び踏切支障検知装置等を備えておくものとする。
3. 線閉責任者等が作業等の責任者を兼務することができる場合の条件範囲は、少人数（作業員概ね20人以下の場合）で小範囲（概ね100m程度の範囲）な作業の場合を標準とする。
4. 線路閉鎖工事等の手続きにあたって、き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを停電責任者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打ち合わせを行

う。

解答・解説

正答：3

1. 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、隣接線を列車が通過している場合でも、作業現場から800m以上離れた位置まで列車が進来した時に、列車の運転手が明滅を確認できる建築限界内を基本とする
✔
2. 踏切と同種の設備を備えた工事用通路には、工事用しゃ断機、列車防護装置、列車接近警報機及び踏切支障検知装置等を備えておくものとする ✔
3. 設問は「20人以下」「100m程度」としているが正しくは「10人以下」「50m程度」である ✕
4. 線路閉鎖工事等の手続きにあたって、き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを停電責任者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打ち合わせを行う ✔

問題 No.44

密閉式シールド工法における施工時の地盤沈下対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. シールド掘進による地盤沈下の原因の一つとして、切羽の安定が不十分なことによる地山の緩みがある。
2. 掘進に伴うシールドと地山との摩擦を低減するため、ローリングやピッチングなどを大きくして掘進速度を上げ、周辺地山の乱れを少なくする。
3. 粘着力が大きい硬質粘性土の掘削時は、掘削土砂に適切な添加剤を注入し、塑性流動性を確保するとともにカッターチャンバ内やカッターヘッドへの付着防止を図る。
4. シールドテールが通過した直後に生じる沈下あるいは隆起は、テールボイドの発生による応力開放や過大な裏込め注入圧等の原因で発生する。

解答・解説

正答：2

1. 密閉式シールドで生じる地盤沈下の主な原因としては、切羽の安定が不十分なことによる地山の緩み、掘進中の地山の乱れ、テールボイドの発生、一次覆工の変形および変位、地下水位の低下が挙げられる ✔
2. 設問は「大きくして」としているが正しくは「少なくして」である ✕
3. 粘着力が大きい硬質粘性土の掘削時は、掘削土砂に適切な添加剤を注入して塑性流動性を確保し、カッターチャンバ内やカッターヘッドへの付着を防止する必要がある。 ✔
4. シールドテールが通過した直後に生じる沈下あるいは隆起は、テールボイドの発生による応力開放や過大な裏込め注入圧等の原因で発生する ✔

問題 No.45

鋼構造物の塗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 塗装面の素地調整は、塗料の付着性を高めるため、被塗装面のさび、汚れなどを除去し適切な表面状態にする。
2. 塗装は、気温5℃以下の場合や湿度85%以上の場合原則として行わない。
3. 塗装作業は、はけ塗りやローラー塗りのほか、エアレス塗装やエアスプレー塗装等の方法がある。
4. 塗料の乾燥が十分でなくても、工期短縮のため次層の塗料を塗り重ねて差し支えない。

解答・解説

正答：4

1. 塗装面の素地調整は、塗料の付着性を高めるため、被塗装面のさび、汚れなどを除去し適切な表面状態にするものである 
2. 塗装は、気温5℃以下の場合や湿度85%以上の場合原則として行わない 
3. 塗装作業は、はけ塗りやローラー塗りのほか、エアレス塗装やエアスプレー塗装等の方法がある 
4. 塗料の乾燥が不十分うちに次層の塗料を塗り重ねると、下層の未乾燥塗膜の乾燥が阻害されたり、下層塗膜中の溶剤の蒸発によって上層塗膜にあわ、ふくれが生じるおそれがある 

問題 No.46

上水道管の更新・更生に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 被覆材管内装着工法は、接着剤を塗布した薄肉状の管を引き込み、空気圧などで管内面に圧着させてから加熱してライニング層を形成する工法であり、管路の動きに対する追随性がなく、曲線部の施工が難しい。
2. 既設管内巻込工法は、縮径した巻込鋼管を引き込み、管内で拡管・溶接し、既設管と新設管の間にモルタルなどを注入する工法であり、既設管に近い管径を確保することができるが、曲がりに対しては対応しにくい。
3. 合成樹脂管挿入工法は、やや管径の小さい合成樹脂管を挿入する工法であり、管路の補強がはかられ、管内面は平滑であるため流速係数は小さいが耐摩耗性はよい。
4. 既設管内挿入工法は、既設管をさや管として使用し新管を布設する工法であり、立坑部、付属設備及び給水管のための部分的な開削を除けば、地表面を掘削することなく施工できる。

解答・解説

正答：4

1. 被覆材管内装着工法は、クリーニングして乾燥させた管内に接着剤を塗布した薄肉状の管を引き込み、空気圧などで管内面に圧着させてから加熱してライニング層を形成させる工法で、管路の動きに対する追従性が高く、曲線部の施工も可能である。✕
2. 既設管内巻込工法は、既設管内挿入工法と同様にクリーニングをした既設管内に縮径した巻込鋼管を引き込み、管内で拡管・溶接し、既設管と新設管の間にモルタルなどを注入する工法であり、既設管に近い管径を確保でき、曲がりに対しても対応しやすい。✕
3. 合成樹脂管挿入工法は、やや管径の小さい合成樹脂管を挿入する工法であり、管路の補強がはかられ、管内面は平滑であるため流速係数は大きく耐摩耗性もよい ✕
4. 既設管内挿入工法は、既設管をさや管として使用し新管を布設する工法であり、立坑部、付属設備及び給水管のための部分的な開削を除けば、地表面を掘削することなく施工できる ✓

問題 No.47

下水道におけるマンホールの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 小型マンホールにおける維持管理作業は、地上部から器具を使つての点検、清掃となるため、埋設深は2.0m程度が望ましい。
2. 深い特殊マンホールの場合には、はしご、階段形式を用い、さらに3～5mごとに中間スラブを設ける。
3. マンホール部での管きょ接続は、水理損失を考慮し、上流管きょと下流管きょとの最小段差を2cm程度設ける。
4. 小型マンホールの最大設置間隔は、50mを標準とする。

解答・解説

正答：2

1. 小型マンホールにおける維持管理作業は、地上部から器具を使つての点検、清掃となるため、埋設深は2.0m程度が望ましい ✓
2. この記述において、設問では副管を設けることが望ましいとする記述が欠けており、適当でない内容となっている ✕
3. マンホール部での水理損失を考慮し、上流管きょと下流管きょとの最小段差を2cm程度設ける ✓
4. 小型マンホールの最大設置間隔は、50mを標準とする ✓

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 小口径管推進工法の方角修正は、先導体の方角修正装置により行うが、推進の初期段階における方角制御が重要で、推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理して行わなければならない。
2. 小口径管推進工法の推進管理では、推進開始から推進力の推移をみて管理するが、推進力が急増した場合でも推進を継続する。

3. 小口径管推進工法の方角計測は、発進立坑に据付けたレーザートランシットから先導体内のターゲットにレーザ光を照射する方式である。
4. 小口径管推進工法では、先導体の曲進機能を活用して、曲線施工が基本である。

解答・解説

正答：1

1. 小口径管推進工法の方角修正は、先導体の方角修正装置により行うが、推進の初期段階における方角制御が重要であり、推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理して行わなければならない ☒
2. 推進力の管理は推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理して行わなければならない ☐
3. 小口径管推進工法の方角計測には、発進立坑に据付けたレーザートランシットから先導体内のターゲットにレーザ光を照射する方式のほか、ジャイロを用いる方式などがある ☐
4. 小口径管推進工法では、直線施工が基本であり、先導体の曲進はトラブルである ☐

問題 No.49

薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 薬液注入工事においては、注入箇所から10m以内に複数の地下水監視のための井戸を設置して、注入中のみならず注入後も一定期間、地下水を監視する。
2. 薬液注入工事でのライナープレート立坑における深度5mまでの最小改良範囲は、注入効果が発揮される品質を確保するための複列の注入が可能になる1.5m以上の厚みが確保される範囲をいう。
3. 薬液注入工事による構造物への影響は、瞬結ゲルタイムと緩結ゲルタイムを使い分けた二重管ストレーナー工法（複相型）の普及により少なくなっている。
4. 薬液注入工事における大深度の削孔は、ダブルパッカー工法のようにパーカッションドリルを使用して削孔するよりも、ボーリングロッドを注入管として利用する二重管ストレーナー工法（複相型）の方が削孔精度は高い。

解答・解説

正答：4

1. 薬液注入工事においては、注入箇所からおおむね10m以内に少なくとも数箇所の採水地点を設けなければならない ☒
2. 薬液注入工事でのライナープレート立坑における深度5mまでの最小改良範囲は、注入効果が発揮される品質を確保するための複列の注入が可能になる1.5m以上の厚みが確保される範囲をいう ☒
3. 薬液注入工事による構造物への影響は、瞬結ゲルタイムと緩結ゲルタイムを使い分けた二重管ストレーナー工法（複相型）の普及により少なくなっている ☒
4. 設問は二重管ストレーナー工法の方が削孔精度が高いとしているが、逆である ☐

問題 No.50

労働基準法に定められている労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
2. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
3. 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
4. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働基準法第19条第1項に、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定されている ☒
2. 労働基準法第20条第1項に、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない ☒
3. 労働基準法第22条第1項に、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む）について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと規定されている。 ☒
4. 設問は「5年」としているが正しくは「3年（一部5年）」である ☒

問題 No.51

労働基準法令に定められている就業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、土木工事において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、この児童を使用してはならない。
2. 使用者は、満18歳に満たない者を高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。
3. 使用者は、満16歳以上満18歳未満の男性を10kg以上の重量物を断続的に取り扱う業務に就かせてはならない。
4. 使用者は、産後1年を経過していない女性をさく岩機等、身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働基準法第56条第1項に、使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないと規定されている。✔
2. 年少者労働基準規則第8条に、満18歳に満たない者を高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならないと規定されている。✔
3. 10kgという制限は満16歳未満の男性に適用されるものである。✖
4. 労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条に、産後1年を経過していない女性をさく岩機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならないと規定されている。✔

問題 No.52

労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならない作業は、次のうちどれか。

1. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業
2. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
3. 高さが3m、支間が20mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
4. 高さが4mの構造の足場の解体の作業

解答・解説

正答：2

1. 令第6条九号には、「掘削面の高さが2m以上の地山の掘削の作業」と規定されている。✖
2. 令第6条十号には、「土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業」と規定されている。✔
3. 令第6条十六号には、「橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが5m以上であるもの又は当該構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る）。✖
4. 令第6条十五号には、「つり足場（ゴンドラのつり足場を除く）、張出し足場又は高さが5m以上の構造足場の組立て、解体又は変更の作業」と規定されている。✖

問題 No.53

労働安全衛生法令上、工作物の解体等の作業における危険の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、令第6条第15号の2に掲げる作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
2. 事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

3. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、労働者を従事させないこと。
4. 事業者は、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 設問では高さの要件が示されていない ✕
2. 安衛則第517条の19に、事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならないと規定されている。 ✓
3. 安衛則第517条の15第二号に、事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、労働者を当該作業に従事させてはならないと規定されている。 ✓
4. 安衛則第517条の14に、事業者は、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないと規定されている。 ✓

問題 No.54

建設業法に定められている主任技術者及び監理技術者の設置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し主任技術者を置かなければならない。
2. 公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負金額が3,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上の場合、主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない。
3. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上になる場合においては、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。
4. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 建設業法第26条第1項に、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に
関し主任技術者を置かなければならないと規定されている ☒
2. 建設業法第26条第3項に、公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工
作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、工事1件の請負代金の額が政令で定め
る金額（3,500万円、建築一式工事は7,000万円）以上の場合、主任技術者又は監理技術者を専任の
者としなければなければならないと規定されている。 ☒
3. 設問は「4,000万円」としているが正しくは「4,500万円」である ☒
4. 建設業法第26条の4の規定により、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正
に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当
該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないと規定され
ている。 ☒

問題 No.55

火薬類取締法令上、火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 火薬類の譲渡又は譲受けについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2. 火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときは、警察官に届け出な
ければならない。
3. 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないこと。
4. 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、附近の者に発破する旨を警告
し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

解答・解説

正答：2

1. 火薬類取締法の規定により、火薬類の譲渡又は譲受けについては、都道府県知事の許可を受けなけ
ばならない ☒
2. 設問の記述は正しい内容であるが、届出先は警察官ではなく都道府県知事（公安委員会を経由）であ
る ☒
3. 火薬類取締法施行規則第53条第一号に、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消
費見込量をこえないことと規定されている。 ☒
4. 同条第十六号に、発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、附近の者
に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないことと規定されている。
☒

問題 No.56

道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 掘削部分に近接する道路の部分には、掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、他の場所に搬出するものとする。
2. 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とする。
3. わき水やたまり水の排出にあたっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置する。
4. 掘削土砂の埋戻し方法は、掘削深さにかかわらず、一度に最終埋戻し面まで土砂を投入して締固めを行うものとする。

解答・解説

正答：4

1. 道路法施行規則第4条の4の4第二号に、掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、他の場所に搬出するものとする規定されている。 
2. 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすると規定されている 
3. わき水やたまり水の排出にあたっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すると規定されている 
4. 一度に最終埋戻し面まで土砂を投入して締固めを行うものではない 

問題 No.57

河川法に定められている河川の使用及び河川に関する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 河川区域内の民有地において土地の掘削を行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
2. 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物を新築する許可を受けた場合は、土地の占用の許可を受けなくてもよい。
3. 河川管理者が管理する河川区域内の土地の地下を横断して農業用水のサイホンを設置する場合は、河川管理者の許可を受けなくてもよい。
4. 河川管理者の許可を受けて設置された取水施設の機能を維持するため行う取水口付近の堆積土砂の撤去は、河川管理者から許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 河川法第27条第1項の規定により、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地であっても河川管理者の許可を受けなければならない、正しい記述である。✔
2. 記述は適当である ✖
3. 記述は適当である ✖
4. 河川法第20条但し書きの河川管理者に工事又は維持の承認を受けることを要しない「政令で定める軽易なもの」として、取水口又は排水口の附近に積もった土砂等の除去が定められており、許可（承認）を受けなければならないとする記述は適当でない。✖

問題 No.58

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 建築基準法上の「特殊建築物」には、工場や倉庫は含まれない。
2. 建築基準法上の「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、「建築」に含まれる。
3. 建築面積の算定方法は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4. 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、建築基準法の規定がすべて適用される。

解答・解説

正答：3

1. 建築基準法第2条第2号に規定される「特殊建築物」には、学校、病院、劇場、百貨店のほか、工場や倉庫も含まれる ✖
2. 建築基準法第2条第14号に、「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうと規定されているが、「建築」（新築、増築、改築、移転）には含まれない ✖
3. 建築基準法施行令第2条第1項第2号に、建築面積の算定方法は建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされている ✔
4. 建築基準法第85条第2項により、「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物」については、建築基準法の適用を受けない規定がある ✖

問題 No.59

騒音規制法による指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当するものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

1. 切削幅2mの路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業

2. 削岩機を使用して1日10mの範囲を行う擁壁の取り壊し作業
3. 原動機の定格出力68kWのバックホウを使用して行う掘削積込み作業
4. 原動機の定格出力32kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し転圧作業

解答・解説

正答：2

1. 路面切削機は特定建設作業の対象機械に該当しない ✖
2. 設問は1日10mの範囲であり、50m以内であるため特定建設作業に該当する ✔
3. バックホウを使用する作業は、原動機の定格出力が80kW以上のものに限り特定建設作業に該当する ✖
4. ブルドーザを使用する作業は、原動機の定格出力が40kW以上のものに限り特定建設作業に該当する ✖

問題 No.60

振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を実施する際に市町村長に届け出なければならない事項に該当しないものは次のうちどれか。

1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
2. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
3. 特定建設作業の特記仕様書
4. 振動の防止の方法

解答・解説

正答：3

1. 記述は適当である ✔
2. 記述は適当である ✔
3. 振動規制法上の届出事項は、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類、特定建設作業の種類・場所・実施期間・作業時間、振動の防止の方法等であり、「特定建設作業の特記仕様書」は届出事項に該当しない。 ✖
4. 記述は適当である ✔

問題 No.61

港則法に定められている航路及び航法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
2. 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。

3. 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかり、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行しなければならない。
4. 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 特定港への入出港は港長への届出が必要（法第4条）。記述どおりで正しい 
2. 右げんに見て航行するときは「近寄る」（法第17条）。「遠ざかる」は誤り 
3. 右げん＝近寄る・左げん＝遠ざかるが正しい（法第17条）。本肢は左右ともに逆で誤り 
4. 航路内で他船と行き会うときは「右側」を航行（法第13条第3項）。「左側」は誤り 

article.mdx (35問)

title: 平成29年度 第1次検定 問題B

description: >-
1級土木施工管理技士 平成29年度第1次検定
問題B（施工管理）の全問と解説。施工計画・工程管理・安全管理・品質管理・環境保全の問題を収録。1級土木施工管理技士試験対応。

exams:

- civil-construction-1

category: civil-construction-1

group: primary

tags:

- primary
- past-questions

published: true

publishedAt: '2026-03-28'

seoTitle: "平成29年度 第1次検定 問題B 解答解説 | 施工管理・安全管理【1級土木施工管理技士】"

created: 2026-04-15

dateModified: 2026-04-19

ogp:

title: "第1次検定 問題B"

subtitle: "平成29年度 過去問"

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TSでは、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。
2. TSはコンピュータが内蔵されており、測量データの記録、座標計算（測角と測距）、出力まで自動的に行え、キー操作で瞬時にデジタル表示され、その値をデータコレクタに記録される。
3. TSは既設の観測地点から任意の地点の水平角、鉛直角、斜距離を測定することにより任意の地点の3次元座標をX、Y、Zで表現できる。
4. TSによる観測のうち、光波による測距については気象補正のみを行った距離を表示する。

解答・解説

正答：4

1. TSでは、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする ☒
2. TSはコンピュータが内蔵されており、測量データの記録、座標計算（測角と測距）、出力まで自動的に行え、キー操作で瞬時にデジタル表示され、その値をデータコレクタに記録される ☒
3. TSは既設の観測地点から任意の地点の水平角、鉛直角、斜距離を測定することにより任意の地点の3次元座標をX、Y、Zで表現できる ☒
4. TSによる観測のうち、光波による測距については気象補正、傾斜補正、投影補正、縮尺補正などを行った距離を表示する ☐

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
3. 受注者は、工事の施工にあたり条件変更等に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、確認を請求しなければならない。
4. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を指示したときは、当該指示に従わなければならない。

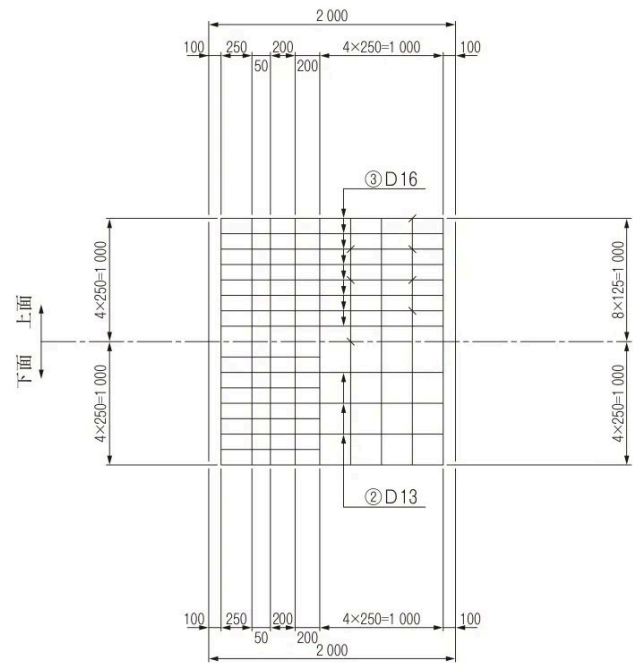
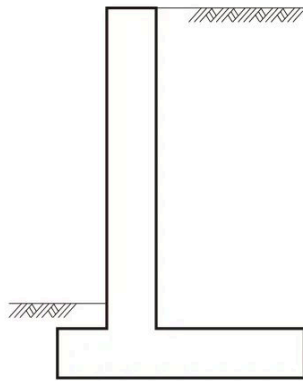
解答・解説

正答：3

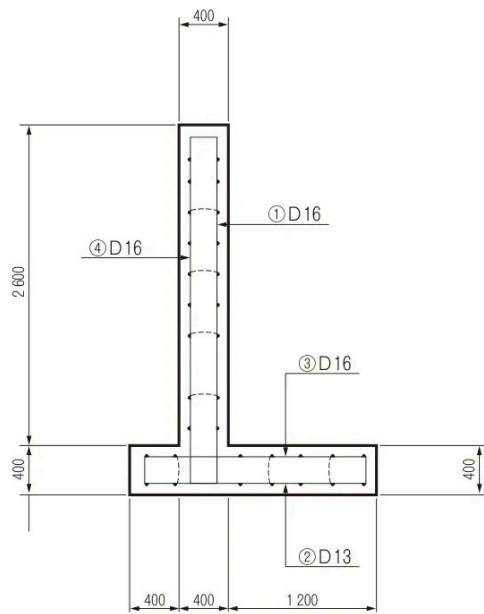
1. 約款第6条（一括委任又は一括下請負の禁止）に、「受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない ☒
2. 公共工事標準請負契約約款第19条（設計図書の変更）に、発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができると規定されている。 ☒
3. 通知先は「発注者」ではなく「監督員」である ☐
4. 約款第17条（設計図書の不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）に、「受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を指示したときは、当該指示に従わなければならない ☒

問題 No.3

下図は、逆T型擁壁の鉄筋配筋図の一部を示したものである。図中の②に該当する鉄筋径として、次のうち適当なものはどれか。



断面図



たて壁

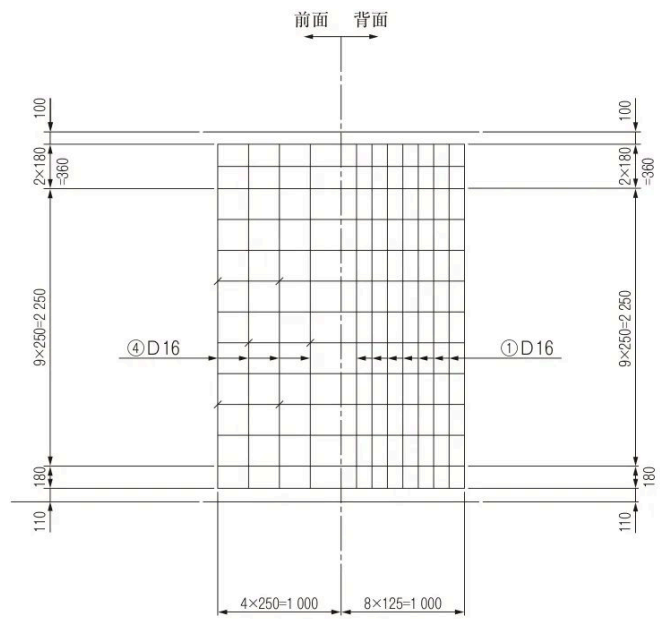


図 逆T型擁壁の鉄筋配筋図

1. ①D16
2. ②D13
3. ③D16
4. ④D16

解答・解説

正答：2

1. 記述は適当である ✕
2. 配筋図の②に該当する鉄筋径はD13であり、正しい組み合わせである。 ✓
3. 記述は適当である ✕
4. 記述は適当である ✕

問題 No.4

建設工事の電気災害の防止に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 仮設の配線又は移動電線を通路面において使用する場合は、配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用する。
2. 電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分の接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続する。
3. 移動電線に接続する手持型の電灯や架空つり下げ電灯などには、口金の接触や電球の破損による危険を防止するためのガードを取り付けて使用する。
4. アーク溶接等（自動溶接を除く）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。

解答・解説

正答：1

1. 原則として通路面において使用してはならないとされており、設問の記述は原則と例外を混同している ✕
2. 安衛則第333条第2項に、「事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない」 ✓
3. 安衛則第330条第1項に、「事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金の露出部分に容易に人が触れるおそれのないものを除き、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない」と規定されている。 ✓
4. 安衛則第331条に、「事業者は、アーク溶接等（自動溶接を除く）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない」と規定されている。 ✓

要点 仮設配線は通路面での使用が原則禁止で例外扱いではない

- ・ 通路面での配線使用は原則禁止
- ・ 金属製外わく等の接地極は確実に大地と接続

問題 No.5

施工計画の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画の作成にあたっては、設計図書についての十分な検討のもとに全般的な工事の進め方を決め、基本方針を策定する。
2. 施工計画は、できるだけ具体的に記述し実施が可能な計画でなければならない。
3. 施工方法の選定にあたっては、在来工法のみにとらわれ、新工法を検討しないこととする。
4. 施工計画の作成にあたって、その工事がどのような条件下で施工するかを把握するのが事前調査であり、事前調査には契約条件の確認と現場条件の調査がある。

解答・解説

正答：3

1. 施工計画の作成にあたっては、設計図書について十分な検討のもとに全般的な工事の進め方を決め、基本方針を策定する必要がある 
2. 施工計画は、できるだけ具体的に記述し、実施が可能な計画でなければならない 
3. 施工方法の選定にあたっては、在来工法のみにとらわれず、新工法を総合的に検討して、現場に最も合致した計画を採用することが必要である 
4. 施工計画の作成にあたって、その工事がどのような条件下で施工するかを把握するのが事前調査である 

問題 No.6

建設機械の経費に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械の運転に要する経費のうち、運転1時間当たり損料は機械損料と運転経費に区分される。
2. 建設機械の機械損料のうち、償却費は、時間当たりの標準的な償却費である。
3. 建設機械の運転経費のうち、燃料費と電力費はいずれも運転1日当たりで算定される。
4. 建設機械の運転経費のうち、運転労務費は機械の運転に要する運転者、助手等の費用である。

解答・解説

正答：2

1. 建設機械の運転に要する経費は、機械損料と運転経費に区分される 
2. 建設機械の機械損料のうち、償却費は供用日1日当たりの標準的な償却費であり、時間当たりではない 
3. 建設機械の運転経費のうち、燃料費と電力費はいずれも運転1時間当たりで算定される 
4. 建設機械の運転経費のうち、運転労務費は機械の運転に要する運転者、助手等の費用である 

要点 機械損料の償却費は供用日1日当たりで時間当たりではない

- 償却費は供用日1日当たりの標準的な費用
- 燃料費と電力費は運転1時間当たりで算定

問題 No.7

仮設工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 仮設工事での型枠支保工に作用する鉛直荷重のうち、コンクリート打込みに必要な機械・器具などの質量による荷重は、固定荷重として扱われる。
2. 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、その主要な部材については他工事にも転用できるようにする。
3. 仮設工事の設計において、仮設構造物に繰返し荷重や一時的に大きな荷重がかかる場合は、安全率に余裕を持たせた検討が必要であり、補強などの対応を考慮する。
4. 仮設工事計画は、本工事の工法・仕様などの変更にてできるだけ追従可能な柔軟性のある計画とする。

解答・解説

正答：1

1. コンクリート打込みに必要な機械・器具などの質量による荷重は、固定荷重ではなく活荷重（作業荷重）として扱われる **×**
2. 仮設工事に使用する材料は、調達が容易である一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一して他工事への転用・共用できるように計画する **✓**
3. 仮設構造物は、永久構造物と異なり、特定の期間だけ用いられ、工事完成後には原則として撤去される構造物である **✓**
4. 仮設工事計画は、本工事の工法・仕様などの変更にてできるだけ追従可能な柔軟性のある計画とし、変更に伴う手戻り工事の発生や余分な費用などの発生を最小限にする必要がある **✓**

問題 No.8

建設機械の組合せに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械の運搬費・組立解体費用などの発生を最小限にする必要があるため、機械台数を平準化することが大切であり、機械予定表を作成し、機械台数が月や週ごとに著しく異なる場合は、工程表を見直す。
2. 建設機械の合理的な組合せを計画する際は、工事全体の実施計画・工程表を検討し、主要機械の能力を最大限に発揮させるよう、機械の台数や機種を月ごとに調整する。
3. 建設機械の組合せ能力は、組合せ機械の中で最大の能力の機械によって決定される。
4. 建設機械工程管理にはネットワーク式工程表を採用し、クリティカルパスにより全体工事の進捗バランスを調整しながら工事を行う。

解答・解説

正答：3

1. 建設機械の運搬費・組立解体費用などの発生を最小限にする必要がある ☒
2. 建設機械の合理的な組合せを計画する際は、工事全体の実施計画・工程表を検討し、主要機械の能力を最大限に発揮させるよう、機械の台数や機種を月ごとに調整する ☒
3. 例えば、バックホウ1台（積込み）とダンプトラック2台の組合せの場合、ダンプトラック2台の運搬能力がバックホウの積込能力より劣れば、ダンプトラック2台の能力で積込→運搬の組合せ能力は決定される ☐
4. 仮設工事計画、直接工事計画から全作業に採用予定の建設機械の能力・台数を精査し、工事全体の進捗バランスに問題があれば建設機械工程表を見直すことが必要である ☒

問題 No.9

擁壁のコンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 擁壁を直接地盤上に構築する場合は、基礎底面の地盤を平坦に仕上げるために均しコンクリートを打設する。
2. コンクリートは型わく内で横移動させ、一区画内で均等に打込むことを原則とする。
3. 擁壁の裏込めは良質な材料を使用して薄層で入念に締め固める。
4. 擁壁の縦壁に設置する水抜き孔は腐食に強い塩化ビニル管を型枠として使用し、水抜き孔が詰まらないようにコンクリートを打込む。

解答・解説

正答：2

1. 擁壁を直接地盤上に構築する場合は、基礎底面の地盤を平坦に仕上げるために均しコンクリートを打設する ☒
2. 打ち込みの段階で、表面が一区画内でほぼ水平になるように打込むことを原則とする ☐
3. 擁壁の裏込めは良質な材料を使用して薄層で入念に締め固めることが必要である ☒
4. 擁壁の縦壁に設置する水抜き孔は腐食に強い塩化ビニル管を型枠として使用して、水抜き孔が詰まらないようにコンクリートを打込む ☒

問題 No.10

工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工程表を作成するにあたっては、工種分類に基づき、基本管理項目である工事項目（部分工事）について、施工手順を決める。
2. 工程表の作成では、各工種別工事項目の適切な施工期間を決める。
3. 全工期を通じて、労務、資材、機械の必要数を均し、過度の集中や待ち時間が発生しないように工程を調整する。

4. 工程管理曲線において望ましい工程計画は、全工期に対して工期と出来高の関係が初期から終期まで一定の割合で進む直線的な曲線である。

解答・解説

正答：4

1. 記述は適当である ☒
2. 記述は適当である ☒
3. 記述は適当である ☒
4. 工事の円滑な進行を示すための工程計画においては、全工期に対して工期と出来高の関係が初期→中期→終期に緩→急→緩となるような工程管理曲線が望ましい ☒

要点 望ましい工程管理曲線は直線ではなく緩急緩のS字形

- ・ 工期と出来高の関係は初期中期終期で緩急緩
- ・ 直線的な進み方は望ましい工程計画ではない

問題 No.11

工程管理における日程計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 作業可能日数の算出は、工事量を1日平均施工量で除して算出し、その日数が所要作業日数より多くなるようにする必要がある。
2. 日程計画では、各種工事に要する実稼働日数を算出し、この日数が作業可能日数より少ないか等しくなるようにする必要がある。
3. 作業可能日数は、暦日による日数から、定休日、天候その他に基づく作業不能日数を差し引いて推定する。
4. 1日平均施工量は、1時間平均施工量に1日平均作業時間を乗じて算出する。

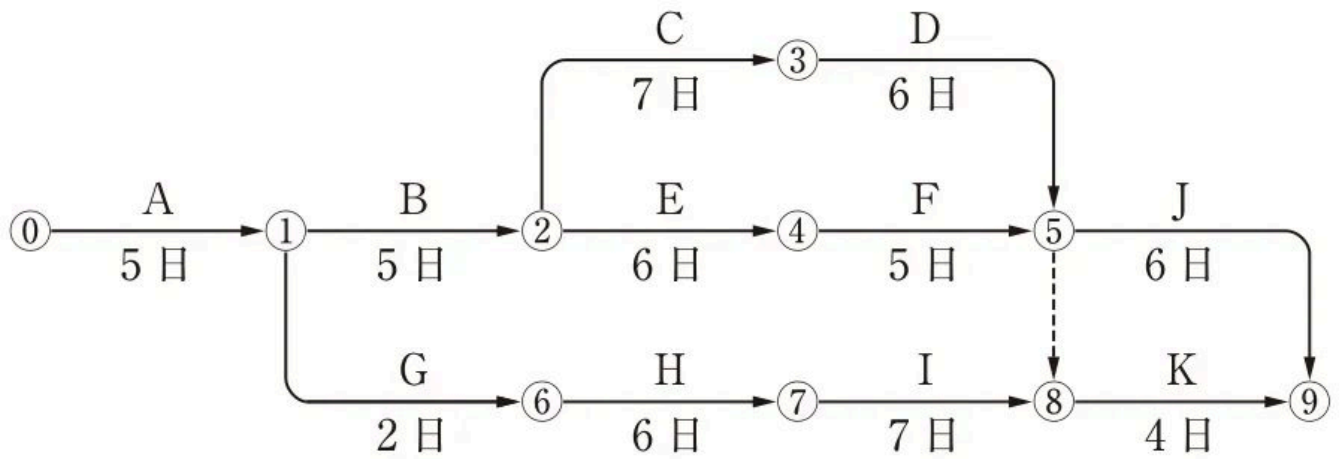
解答・解説

正答：1

1. 作業可能日数の算出方法と所要作業日数の算出方法を混同している ☒
2. 工事に要する実稼働日数は、作業可能日数より少ないか等しくなるように計画する ☒
3. 土木工事は屋外作業を主とすることから、作業可能日数は、現地の地形、地質、水文気象等の自然条件を十分調査し、対象工事の技術的特性を考慮して算定しなければならない ☒
4. 1日平均施工量は、次式で算定される ☒

問題 No.12

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、図中のイベント間のA～Kは作業内容、日数は作業日数を表す。



<p className="text-center">図 ネットワーク式工程表</p>

1. 作業Kの最早開始日は，工事開始後23日である。
2. ①→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数は，4日である。
3. クリティカルパスは，①→②→④→⑤→⑨である。
4. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は，27日である。

解答・解説

正答：1

各経路の必要日数は、a) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 9 = 5 + 5 + 7 + 6 + 6 = 29$ 日（最長）、b) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 = 5 + 5 + 7 + 6 + 0 + 4 = 27$ 日、c) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 9 = 5 + 5 + 6 + 5 + 6 = 27$ 日、d) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 = 5 + 5 + 6 + 5 + 0 + 4 = 25$ 日、e) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 = 5 + 2 + 7 + 7 + 4 = 25$ 日である（ $5 \rightarrow 8$ はダミー）。

- 作業Kの最早開始日は、 $8 \rightarrow 9$ を経由するb), d), e)を比較し、結合点⑧までの所要日数が最も多いb)より、 $5 + 5 + 7 + 6 + 0 = 23$ 日である ✔
- $1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$ の作業余裕日数は、結合点⑧の最早開始日23日と、 $1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$ の最早完了日（ $5 + 2 + 7 + 7 = 21$ 日）の差であり、 $23 - 21 = 2$ 日である。4日ではない ✖
- クリティカルパスは、所要日数の最も多い経路a)の $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 9$ である。
 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 9$ ではない ✖
- 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、クリティカルパスa)の29日である。27日ではない ✖

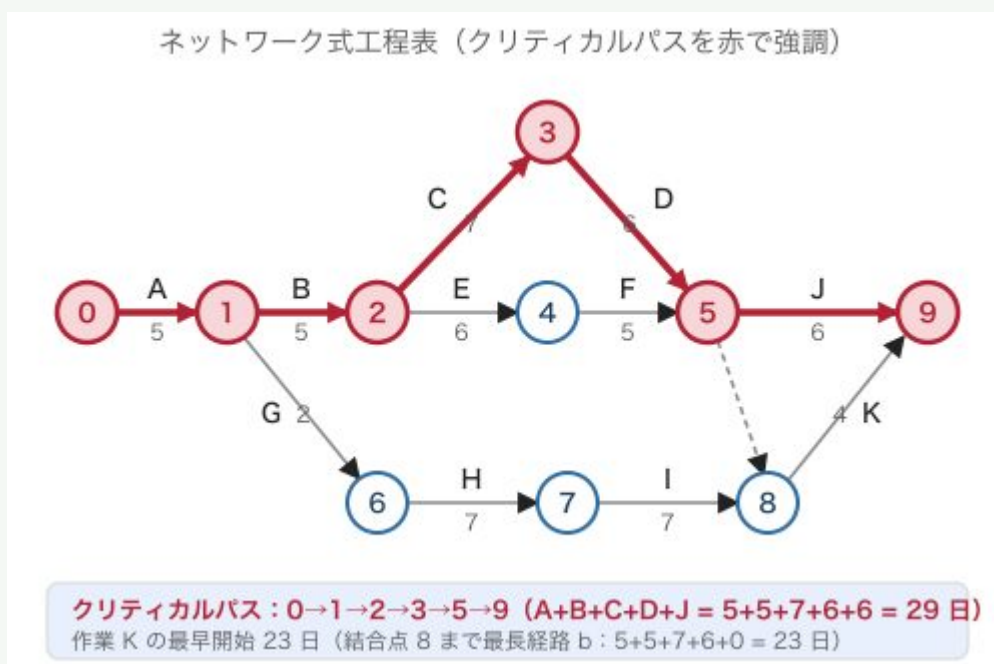


図 クリティカルパス（赤）と各経路の比較

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

ネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ネットワーク式工程表の矢線（アクティビティ）は、作業を表し、矢線の長さは作業の所要日数には関係しない。
2. ネットワーク式工程表のダミーは、作業の前後関係を示すためだけに用いるもので、日数も費用も要しない。
3. ネットワーク式工程表のイベント（結合点）は、ある作業の開始又は完了の時点を表すが、結合点から出て行く矢線の後続作業は前の作業の完了を待たずに開始できる。
4. ネットワーク式工程表の結合点（イベント）は、先行する作業と後続する作業の接点を表し、入ってくる矢線のすべての作業が完了した後でないと、後続作業は開始できない。

解答・解説

正答：3

1. ネットワーク式工程表の矢線（アクティビティ）は作業を表し、矢線の長さは作業の所要日数には関係しない ☒
2. ダミーは、作業の前後関係（依存関係）を示すためだけに用いるもので、日数も費用も要しない ☒
3. 「完了を待たずに開始できる」という記述は誤りである ☒
4. ネットワーク式工程表の結合点は、先行する作業と後続する作業の接点を表す ☒

要点 結合点は入ってくる矢線の全作業完了後でないと後続作業を開始できない

- ・ 後続作業は先行作業完了後にのみ開始可能
- ・ ダミーは日数費用を要さず前後関係のみ示す

問題 No.14

A社はB社に工事を発注しB社はC社、D社に下請負させている。C社は移動式足場を持ち込んでD社の労働者に使用させている。労働安全衛生法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. A社は、移動式足場を使用させるとき、D社の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2. B社に対し、D社は後次の請負契約の当事者であるため、B社は安全措置義務を負う。
3. A社は、D社の労働者に対して安全措置義務を負わない。
4. C社は、D社の労働者に対する注文者としての安全措置義務を負う。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生法第31条（注文者の講ずべき措置）に、特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物・設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人（数次の請負契約の場合は後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む）の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている 
2. B社に対し、D社は後次の請負契約の当事者とならない 
3. (1)と同様にA社は安全措置義務を負う 
4. C社は、移動式足場を持ち込んだ事業者としての安全措置義務は負う 

問題 No.15

労働者の保護具に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 保護帽については、物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽と、墜落による危険を防止するための保護帽がある。
2. 防じんマスクは、酸素濃度18%未満の場所では使用してはならず、このような場所では給気式呼吸用保護具を使用する。
3. ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
4. 安全靴は大きな衝撃を受けた場合でも、外見に異常がなければ引き続き使用してもよい。

解答・解説

正答：4

1. 保護帽については、物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽と、墜落による危険を防止するための保護帽がある 
2. 厚生労働省通達「防じんマスクの選択、使用等について」（平成17年2月7日基発第207006号）により、防じんマスクは酸素濃度18%未満の場所では使用してはならず、このような場所では給気式呼吸用保護具を使用しなければならないとされている。 
3. 労働安全衛生規則第111条（手袋の使用禁止）に、「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない 
4. 安全靴・作業靴技術指針（（独）労働安全衛生研究所）によれば、靴の廃棄基準のひとつとして「大きな衝撃を受けたもの」が示されている 

問題 No.16

建設工事における異常気象時の対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工事現場に近接して他の構造物がある場合は、工事の施工により当該構造物に損害を与えないようにあらかじめ必要な措置を行う。

2. 警報及び注意報が解除され、作業を再開する場合は、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の点検と並行しながら作業を進める。
3. 予期しない強風が吹き始めた場合には、特に高所作業では、作業を一時中止し、物の飛散が予想されるときは、飛散防止措置を施すとともに、監視員、警戒員を配置する。
4. 大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は、早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じる。

解答・解説

正答：2

1. 工事現場に近接して他の構造物がある場合は、工事の施工により当該構造物に損害を与えないようにあらかじめ必要な措置を行う 
2. 「点検と並行しながら」ではなく「入念に点検を行ってから」作業を再開しなければならない 
3. 建設工事安全施工技術指針第2章第7節（異常気象時の対策）の5（強風に対する措置）に、「予期しない強風が吹き始めた場合には、特に高所作業では、作業を一時中止すること。物の飛散が予想されるときは、飛散防止措置を施すとともに、監視員、警戒員を配置すること」と定められている。 
4. 建設工事安全施工技術指針第2章第7節（異常気象時の対策）の4（大雨に対する措置）に、「大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は、早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じること」と定められている。 

問題 No.17

建設現場における安全管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 労働安全衛生法では、建設業の特定元方事業者は、同一の場所において混在して行われる事業の仕事のすべてを下請負人とその労働者に行わせてはならず、自ら当該仕事の一部を行わなければならない。
2. 建設物の建設、解体又は破壊の作業若しくはくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行う場合において、充電電路に身体等が接触又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、充電電路の移設、囲い、絶縁用防護具の装着のいずれかの措置を講じなければならない。
3. 特定元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人の労働者に対する新規入場者教育について、適切な実施場所、資料の提供等の措置を講じなければならない。
4. 移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、一定の要件に該当するときは、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生法には、特定元方事業者が「自ら当該仕事の一部を行わなければならない」という規定はない **×**
2. 安衛則第349条では、充電電路の移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着に加えて、これらの措置を講ずることが著しく困難なときは監視人を置き作業を監視させることも定められており、設問の記述はこの監視人の配置による措置を欠いている。 **×**
3. 安衛則第642条の3（周知のための資料の提供等）の規定により、特定元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人の労働者に対し、当該場所の状況等を周知させるため、場所の提供、資料の提供等の措置を講じなければならない。 **✓**
4. クレーン則第74条の2（立入禁止）に、「事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない **×**

問題 No.18

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、技能講習の修了が必要な業務はどれか。

1. 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務
2. 機体質量が3t以上の車両系建設機械の運転の業務
3. つり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
4. 移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を指揮する業務

解答・解説

正答：3

1. 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、技能講習ではなく、運転免許又は技能講習が必要である **×**
2. 機体質量が3t以上の車両系建設機械の運転の業務は、技能講習ではなく、運転技能講習の修了が必要である **×**
3. クレーン等安全規則第221条に、事業者はつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ当該業務に就かせてはならないとされ、第一号に「玉掛け技能講習を修了した者」とされている **✓**
4. クレーン等安全規則第75条の2（ジブの組立て等の作業）では、事業者は移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは作業を指揮する者を選任してその者の指揮の下に作業を実施させることを求めており、技能講習の修了までは求めていない。 **×**

問題 No.19

足場に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 足場の組立て等作業主任者は、作業を行う労働者の配置や作業状況、保護具装着の監視のみでなく、材料の不良品を取り除く職務も負う。
2. 移動式足場に労働者を乗せて移動する際は、足場上の労働者が手すりに確実に要求性能墜落制止用器具を掛けた姿勢等を十分に確認したうえで移動する。
3. 足場の組立て、一部解体若しくは変更を行った場合は、床材・建地・幅木等の点検を行い、その記録を、当該足場を使用する作業が終了するまで保存しなければならない。
4. 足場の作業床には、その構造及び使用材料に応じて最大積載荷重を定め、かつ、その最大荷重を超えて積載をしてはならない。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第566条（足場の組立て等作業主任者の職務）に、事業者は足場の組立て等作業主任者に、材料の欠点の有無の点検・不良品の除去、器具・工具・要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能点検、作業の方法及び労働者の配置の決定と作業進行状況の監視、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況の監視を行わせなければならないと規定されている。
✔
2. 安衛則第565条の2に関連して、移動式足場の移動に際しては労働者を乗せたまま移動しないことが原則である ✖
3. 安衛則第567条第2項に点検事項が規定され、同条第3項に、「事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない」✔
4. 安衛則第562条（最大積載荷重）に、事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならないと規定されている。✔

問題 No.20

型枠支保工に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 型枠支保工の支柱の脚部には、その滑動を防止するため、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等の措置を講じる。
2. 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設ける。
3. コンクリートの打設の作業を行うときは、その日の作業を開始する前に型わく支保工について点検し、異状を認めたときは補修する。
4. 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、番線で緊結すること。

解答・解説

正答：4

1. 安衛則第242条（型枠支保工についての措置等）第二号に、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずることと規定されている。✔
2. 安衛則第242条第八号イに、鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について、鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けることと規定されている。✔
3. 安衛則第244条（コンクリートの打設の作業）第一号に、その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときは補修することと規定されている。✔
4. 番線による緊結は認められていない ✖

要点 型枠支保工の鋼材接統部は番線緊結でなくクランプ等で確実に固定

- 鋼材同士の接統部緊結に番線は不可
- 支柱脚部は固定・根がらみで滑動を防止

問題 No.21

安全ネットの使用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 強度が明らかでないネットは使用してはならない。
2. ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものとする。
3. ネットには、見やすい箇所に製造者名、製造年月、仕立て寸法、網目、新品時の網糸の強度が表示されていなければならない。
4. 破損した部分が補修されていないネットでも、破損部分が小さければ使用してもよい。

解答・解説

正答：4

1. 安全ネットの使用指針において、使用してはいけないネットとして「強度が明らかでないネット」が挙げられている ✔
2. 指針の中の4-3（支持点の間隔）に、「ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものであること」と規定されている ✔
3. 指針の中の5（表示）に、「ネットには、見やすい箇所に次の事項が表示されていること」と規定されており、表示事項として製造者名、製造年月、仕立寸法、網目、新品時の網糸の強度が挙げられている ✔
4. 破損部分が小さくても、補修されていない限り使用してはならない ✖

問題 No.22

建設機械の貸与に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 機械の貸与を受けた者は、使用させる労働者に対し安全教育を実施しなければならない。

2. 特定自主検査を必要とする機械の貸与を受けた場合は、一定の資格者等により自ら特定自主検査を行わなければならない。
3. 騒音規制法における特定建設作業の届出は、建設工事を施工する者が行わなければならない、機械貸与者が行うものではない。
4. 運転資格に規制のない貸与機械であっても、貸与を受けた者は、当該機械の取扱者に対し通知を行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 安衛則第35条第1項に、「事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し遅滞なく、安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない」
✔
2. 特定自主検査を必要とする機械の貸与を受けた場合は、一定の資格者等により自ら特定自主検査を行わなければならない ✔
3. 騒音規制法第14条（特定建設作業の実施の届出）の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該工事の施工者が市町村長に届出を行わなければならない、機械貸与者が行うものではないとする記述は正しい。 ✔
4. 運転資格に規制のない貸与機械であっても、貸与を受けた者は、当該機械の取扱者に対し通知（教育）を行わなければならない ✕

問題 No.23

明り掘削作業の安全管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 地山の掘削作業における防護の作業は、誘導員の指示のもとに実施する。
2. 明り掘削の作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持する。
3. 明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じる。
4. 明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、関係労働者に周知させる。

解答・解説

正答：1

1. 防護作業にあっても、誘導員ではなく、指揮する者を指名しなくてはならない ✕
2. 安衛則第367条（照度の保持）に、事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならないと規定されている。 ✓
3. 安衛則第361条（地山の崩壊等による危険の防止）に、事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならないと規定されている。 ✓
4. 安衛則第364条（運搬機械等の運行の経路等）に、事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならないと規定されている。 ✓

問題 No.24

構造物の取壊し工事における安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 圧砕機や大型ブレーカによる取壊しでは、倒壊範囲の予測を行い、作業員・重機は安全作業位置へ配置する。
2. カッターによる取壊しでは、撤去側躯体ブロックへのカッター取り付けを禁止し、切断面付近にはシートを設置し冷却水の飛散防止を図る。
3. ウォータージェット工法では、作業場に立入禁止の表示をし、高圧水の噴射するノズルから半径5m以内には特別な場合を除いて作業員以外立ち入れない措置をし、コンクリート片などの飛散が考えられる場合は防護ネットを設置する。
4. 転倒工法では、繰返して荷重をかけ、徐々に構造物を転倒させるものとし、作業は数日にわたって実施してもよい。

解答・解説

正答：4

1. 国土交通省の建設機械施工安全マニュアルの構造物取壊し工（圧砕機・大型ブレーカによる取壊し）に、倒壊範囲の予測を行い、作業員・重機は安全作業位置へ設置することと示されている。 ✓
2. 国土交通省の建設機械施工安全マニュアルの構造物取壊し工（カッターによる取壊し）に、撤去側躯体ブロックへのカッター取付けを禁止し、切断面付近にはシートを設置し冷却水の飛散防止を図ることと示されている。 ✓
3. ウォータージェット工法および工法用機器の安全対策に、「作業場には、立入禁止の表示をし、高圧水の噴射するノズルから半径5m以内には特別な場合を除いて、作業員以外絶対に立ち入れない措置をする」 ✓
4. 土木工事安全施工技術指針の第四章構築物の取りこわし工事に、転倒工法における必要な措置として以下が規定されている ✕

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質管理を進めるうえで大切なことは、目標を定めて、その目標に近づくための合理的な計画を立て、それを実行に移すことである。
2. 品質標準は、設計図・仕様書に定められた規格を余裕をもって満足するための施工管理の目安を設定するものであり、ばらつきの度合いを考慮して余裕をもって設定する。
3. 品質管理の対象とする品質特性を選定する場合は、品質に影響の小さいものを選ぶのが望ましい。
4. 品質管理においては、構造物に要求されている品質・規格を正しく把握し、何を具体的な品質管理の対象項目とするかをあらかじめ整理し決めておく必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 品質管理を進めるうえで大切なことは、目標を定めて、その目標に近づくための合理的な計画を立て、それを実行に移すことである 
2. 品質標準は、設計図・仕様書に定められた規格を余裕（ゆとり）をもって満足するための施工管理の目安を設定するものであり、実施可能な値でなければならず、ばらつきの度合いを考慮して余裕をもって設定する 
3. 品質管理の対象とする品質特性を選定する場合は、次のようなものであることが望ましい 
4. 品質管理においては、構造物に要求されている品質・規格を正しく把握することが重要である 

問題 No.26

盛土の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質規定方式による盛土の締固め管理は、盛土に求められる品質の規格値を施工仕様書に規定し、品質の測定を行い、規格値を満足しているかどうかを管理する方式である。
2. 砂置換法は、掘った穴に乾燥砂を一定の方法で埋め戻して測定し、掘り出した土の重量から単位体積当たりの質量（密度）を求める試験である。

3. 工法規定方式による盛土の締固め管理とは、使用する締固め機械の機種、まき出し厚、締固め回数などの工法そのものを仕様書に規定する方式である。
4. 工法規定方式による盛土の品質管理は、事前の現場での試験施工を行わなくてもよい。

解答・解説

正答：4

1. 品質規定方式による盛土の締固め管理は、盛土に求められる品質の規格値を施工仕様書に規定し、品質の測定を行い、規格値を満足しているかどうかを管理する方式である 
2. 砂置換法は、掘った穴に乾燥砂を一定の方法で埋め戻して測定し、掘り出した土の重量から単位体積当たりの質量（密度）を求める試験である 
3. 工法規定方式による盛土の締固め管理とは、使用する締固め機械の機種、まき出し厚、締固め回数などの工法そのものを仕様書に規定する方式である 
4. 工法規定方式による盛土の品質管理は、(3)の解説に示すとおり、事前に現場での試験施工において、品質基準を満足する施工仕様を求めておくことが原則である 

問題 No.27

ヒストグラムと管理図に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ヒストグラムは、横軸に品質特性値の存在する範囲をいくつかの区間に分け、それぞれの区間に入るデータの数を度数として縦軸にとった図である。
2. ヒストグラムから、分布の形状、分布中心位置と目標値との関係、分布の広がり（ばらつき）、飛び離れたデータの有無、規格値との関係などがわかる。
3. $\bar{x}$ -R管理図は、品質特性のデータをいくつかの群に分け、群ごとの平均値と範囲を時系列にプロットし、工程が安定状態にあるかどうかを管理するための図である。
4. $\bar{x}$ -R管理図では、 $\bar{x}$ は群の範囲、Rは群の平均を表し、 $\bar{x}$ 管理図では分布を管理し、R管理図では平均値の変化を管理するものである。

解答・解説

正答：4

1. ヒストグラムは、横軸に品質特性値（データ）の存在する範囲をいくつかの区間に分け、それぞれの区間に入るデータの数を度数として縦軸（高さ）にとった図である 
2. ヒストグラムから分かることは次のとおりである 
3. $\bar{x}$ -R管理図は、品質特性のデータをいくつかの群に分け、群ごとの平均値と範囲を時系列にプロットし、工程が安定状態にあるかどうかを管理するための図である 
4. 設問は $\bar{x}$ とRの意味が逆になっている 

要点 x-R管理図はx-bar が群の平均でRが群の範囲を表す

- x-bar管理図は平均値の変化を管理
- R管理図はばらつき（範囲）の変化を管理

問題 No.28

アスファルト舗装の品質管理にあたっての留意事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関して試験頻度を増して、その時点の作業員や施工機械などの組合せによる作業能力を把握する。
2. 各工程の進捗にともない、管理の限界を十分満足できることが明確でも品質管理の各項目に関して試験頻度を変えてはならない。
3. 作業員や施工機械などの組合せを変更するときは、試験頻度を変えずに、新たな組合せによる品質の確認を行う。
4. 管理結果を工程能力図にプロットし、それが一方に片寄っている状況が続く場合は、試験頻度を変えずに異常の有無を確認する。

解答・解説

正答：1

1. 各工程の初期においては、作業員や施工機械などの組合せによる作業能力が把握できていないため、品質管理の各項目に関して試験頻度を増して確認することが望ましい。 
2. 記述は適当である 
3. 記述は適当である 
4. 記述は適当である 

問題 No.29

レディーミクストコンクリートの材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 練混ぜ水は、上水道水又はJIS A 5308附属書Cに規定される水でなければならないが、スラッジ水はスラッジ量などを規制しうる場合には使用できる。
2. レディーミクストコンクリート用骨材として、再生骨材Mを使用してもよい。
3. 高強度コンクリート以外であれば、JISに規定されるスラグ骨材を用いてもよい。
4. 高強度コンクリート以外であれば、JISに規定される普通エコセメントを用いてもよい。

解答・解説

正答：2

1. 練混ぜ水は、上水道水又はJIS A 5308:2014（以下「JIS」という）附属書C（規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水、もしくはJSCE-B101に適合したものでなければならない 
2. 再生骨材Mは、レディーミクストコンクリートには使用できない 
3. JIS附属書A（規定）レディーミクストコンクリート用骨材には、骨材の種類として碎石及び砕砂、スラグ骨材などが規定されており、高強度コンクリート以外であればスラグ骨材を用いてもよいとされている。 
4. レディーミクストコンクリートに使用できるエコセメントは、普通エコセメントとされているが、普通エコセメントは、高強度コンクリートには適用しないとJIS本文に規定されている 

問題 No.30

鉄筋の加工及び組立の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋の種類・径・数量は、製造会社の試験成績表による確認、目視、径の測定により、設計図書どおりであることを確認する。
2. 鉄筋の重ね継手及び定着の位置・長さは、組立後及び組立後長期間経過したときに確認し、設計図書どおりであることを確認する。
3. いったん曲げ加工した鉄筋は、鉄筋の材質を害するおそれがあるため、原則として曲げ戻して転用してもよい。
4. 床版のスペーサーの配置数量は4個/m²以上とされているため、そのスペーサーの寸法が耐久性照査で設定したかぶりよりも大きい場合は、所定のかぶりが確保されていると判断できる。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋の種類・径・数量は、製造会社の試験成績表による確認、目視、径の測定により、設計図書どおりであることを確認する 
2. 鉄筋の重ね継手及び定着の位置・長さは、組立後及び組立後長期間経過したときに確認し、設計図書どおりであることを確認する 
3. 加工の際に鉄筋を曲げすぎた場合は、一般に曲げ戻すことは止めるが、いったん曲げ加工した鉄筋は、鉄筋の材質を害するおそれがあるので、原則として曲げ戻して転用してはならない 
4. 床版のスペーサーの配置数量は4個/m²以上とされているため、そのスペーサーの寸法が耐久性照査で設定したかぶりよりも大きい場合は、所定のかぶりが確保されていると判断できる 

要点 いったん曲げ加工した鉄筋は材質低下のおそれから曲げ戻して転用不可

- 曲げ戻し転用は原則禁止で材質を害する
- 重ね継手と定着位置は組立後長期経過時も確認

問題 No.31

プレキャストコンクリート部材の接合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 接着剤による接合では、接合面にあらかじめプライマーを塗布しておき、接着剤を塗布してすりあわせなどにより密着させるのがよい。
2. 接着剤による接合では、接合面の温度が低い場合は接着強度の発現が遅いため、温度管理に留意し、また接着剤が硬化するまで、降雨に備えて接合部をシートで覆うなどの養生を行うのがよい。
3. モルタルやコンクリートを接合材料として用いる場合は、打ち込む前に接合面のコンクリートを乾燥した状態にしておく。
4. ダクトの接合を有する接合目地では、水や塩化物イオンの浸入が想定されない場合でも、防水処理を行っておくのが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 接着剤による接合では、接合面にあらかじめプライマーを塗布しておき、接着剤を塗布してすりあわせなどにより密着させるのがよい 
2. 接合面の温度が低い場合は接着強度の発現が遅いため、温度管理に留意する 
3. 乾燥した状態ではなく湿潤な状態にしておく必要がある 
4. ダクトの接合を有する接合目地では、ダクトへの水や塩化物イオンの浸入が想定される箇所には防水処理を行わなければならない 

問題 No.32

建設工事に伴う環境保全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設工事にあたっては、事前に地域住民に対して工事の目的、内容、環境保全対策などについて説明を行い、工事の実施に協力が得られるよう努める。
2. 工事による騒音・振動問題は、発生することが予見されても事前の対策ができないため、地域住民から苦情が寄せられた場合は臨機な対応を行う。
3. 土砂を運搬する時は、飛散を防止するために荷台のシートかけを行うとともに、作業場から公道に出る際にはタイヤに付着した土の除去などを行う。
4. 作業場の内外は、常に整理整頓し、建設工事のイメージアップをはかるとともに、塵あいなどにより周辺に迷惑がおよぶことのないように努める。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事にあたっては、事前に地域住民に対して工事の目的、内容、環境保全対策などについて説明を行い、工事の実施に協力が得られるよう努める ☒
2. 苦情が寄せられてから対応するのではなく、事前の計画段階で低騒音・低振動の工法を採用するなどの対策が必要である ☐
3. 土砂を運搬する時は、飛散を防止するために荷台のシートかけを行うとともに、作業場から公道に出る際にはタイヤに付着した土の除去などを行う ☒
4. 作業場の内外は、常に整理整頓し、建設工事のイメージアップをはかるとともに、塵あいなどにより周辺に迷惑がおよぶことのないように努める ☒

問題 No.33

建設工事に伴う騒音及び振動の防止対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. ショベルにより硬い地盤を掘削する場合は、バケットを落下させて、その衝撃によって爪のくい込みをはかり掘削するのがよい。
2. ブレーカによりコンクリート構造物を取壊す場合は、騒音対策を考慮し、必要に応じて作業現場の周囲にメッシュシートを設置するのがよい。
3. ブルドーザにより掘削押土を行う場合は、無理な負荷をかけないようにするとともに、後進時は高速走行で運転するのがよい。
4. バックホウにより定置して掘削を行う場合は、できるだけ水平にすえつけ、片荷重によるきしみ音を出さないようにするのがよい。

解答・解説

正答：4

1. 騒音・振動の小さい工法を採用する必要がある、衝撃力を利用したバケットの爪のくい込み、付着した粘性土のふり落とし等は避けるべき操作の代表例である ☐
2. メッシュシートには騒音の防止効果は期待できない ☐
3. ブルドーザをはじめ、車両は走行速度が大きくなると騒音・振動ともに大きくなるので不必要な高速走行は避ける必要がある ☐
4. 記載のとおりであり、できるだけ水平に据付けることは、作業性や安全性の確保からも重要なことである ☒

要点 バックホウは水平据付けで片荷重によるきしみ音を防ぐ

- ・ ブルドーザの後進時高速走行は騒音振動増大で避ける
- ・ メッシュシートに騒音防止効果は期待できない

問題 No.34

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められている産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の収集運搬については産業廃棄物収集運搬業者等に、処分については産業廃棄物処分業者等にそれぞれ委託しなければならない。
2. 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、電話等による口頭の契約でもよい。
3. 産業廃棄物の運搬、処分の委託契約は書面により行い、委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地の所在地等の条項を含めなければならない。
4. 多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、産業廃棄物処理計画を作成し都道府県知事に提出しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の収集運搬については産業廃棄物収集運搬業者等に、処分については産業廃棄物処分業者等にそれぞれ委託しなければならない ☒
2. 口頭の契約では認められない ☒
3. 運搬、処分の委託の基準には、法施行令第6条の2の第四号に、「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること ☒
4. 法第12条第9項に、前年度の産業廃棄物の発生量が政令で定める規模以上である事業場を設置している事業者（多量排出事業者）は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならないと規定されている。 ☒

問題 No.35

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等を行うことが義務付けられている。
2. 対象建設工事の届出は、工事着手前の7日前までに都道府県知事に届け出るのは受注者である。
3. 特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目である。
4. 対象建設工事のうち、その他の工作物に関する工事（土木工事等）の規模の基準は、請負代金の額500万円以上である。

解答・解説

正答：2

1. 建設リサイクル法において、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等（対象建設工事という）については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等を行うことが義務付けられている。 ☒
2. また、法第12条において、元請業者が発注者に対して所定事項を記載した書面を交付して説明することが義務づけられている ☐
3. 特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目である ☒
4. 対象建設工事のうち、その他の工作物に関する工事（土木工事等）の規模の基準は、請負代金の額500万円以上である ☒

平成30年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験における「試験の名称」,「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

	試験の名称	試験結果から求められるもの	試験結果の利用
(1)	土の一軸圧縮試験	一軸圧縮強さ	地盤の沈下量の推定
(2)	突固めによる土の締固め試験	圧縮曲線	盛土の締固め管理基準の決定
(3)	土の圧密試験	圧縮指数	斜面の安定の検討
(4)	土の粒度試験	粒径加積曲線	建設材料としての適性の判定

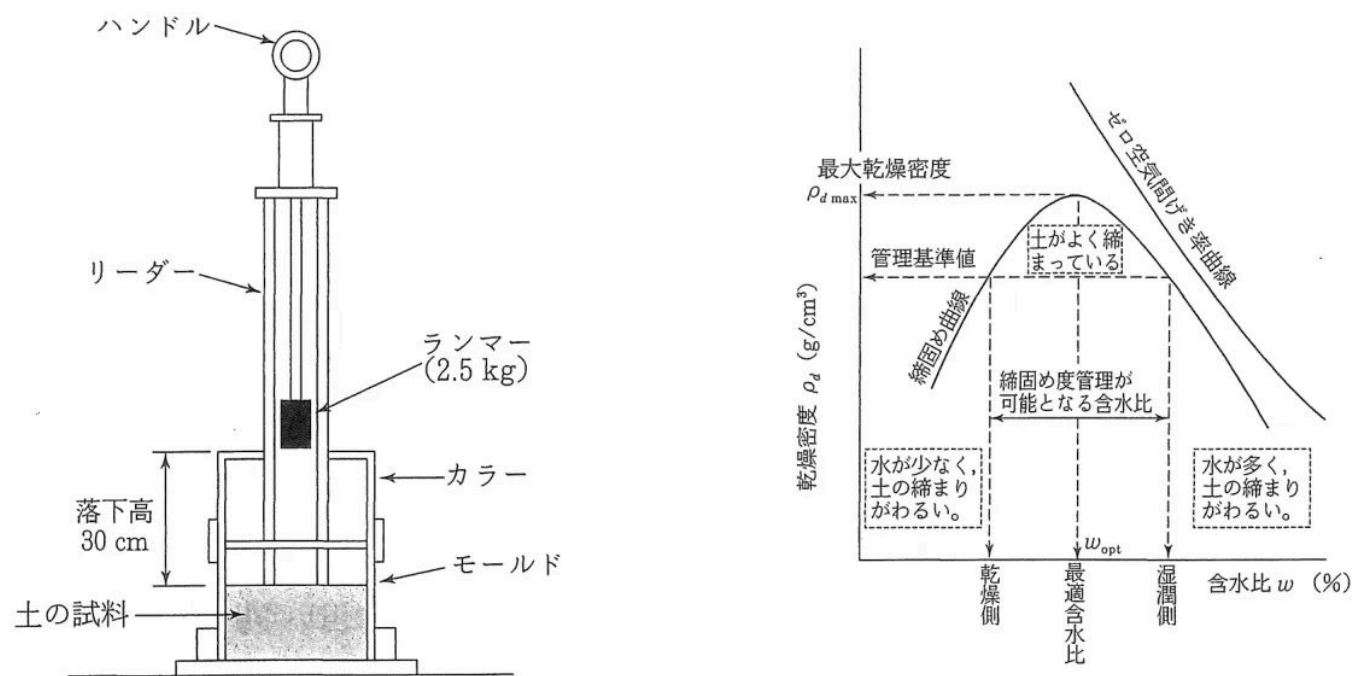


図 土の締固め試験と締固め曲線

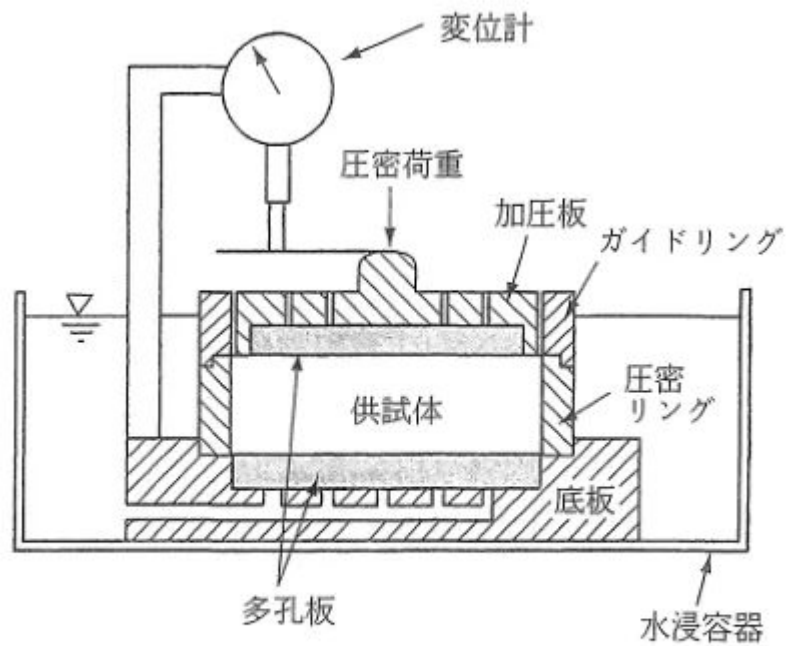
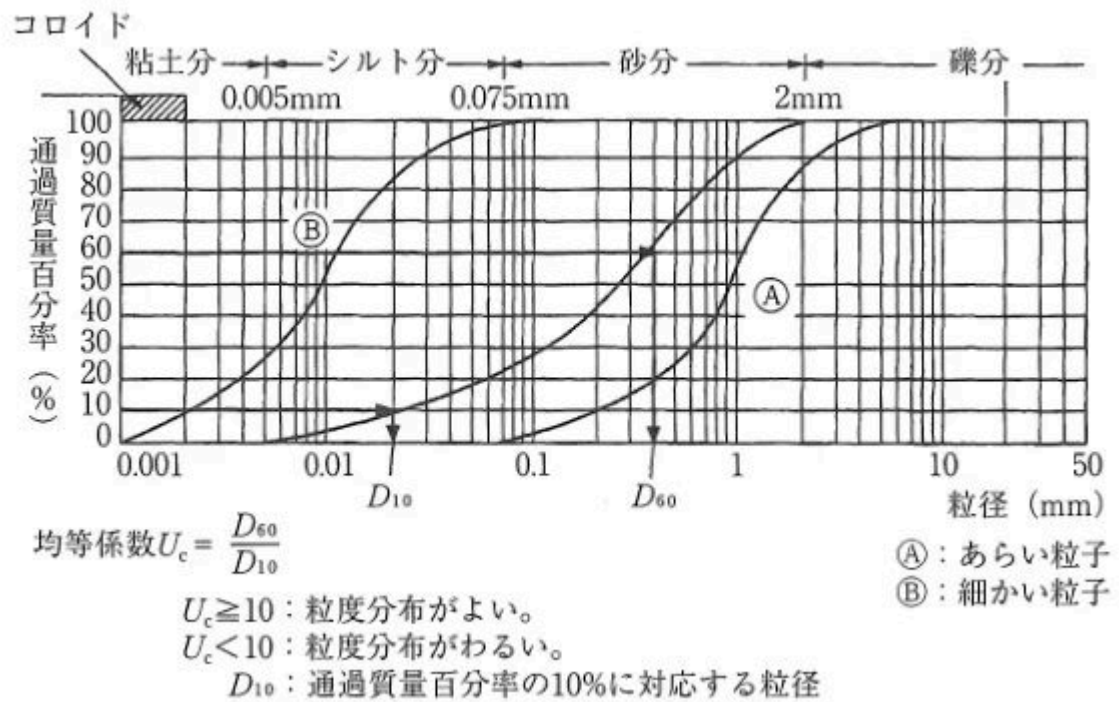


図4 圧密試験

<p className="text-center">図 圧密試験</p>



<p className="text-center">図 粒径加積曲線</p>

解答・解説

正答：4

1. 土の一軸圧縮試験は、供試体を一軸（上下）方向に圧縮力を作用させ、一軸圧縮強さからせん断強さを求める試験である ✕
2. 土の締固め試験は、土の含水比を変化させて、ある一定の方法で突き固めたときの乾燥密度と含水比の関係（締固め曲線）を得て、これらから最大乾燥密度および最適含水比を求める ✕
3. 土の圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下（圧密による地盤の沈下）の解析を行う場合に必要となる圧密沈下（沈下量と沈下時間の関係）を測定する試験である ✕
4. 粒度試験結果は、路盤材、裏込め材、サンドドレーンやサンドマット材料としての適性の判定などに利用される ✓

問題 No.2

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土量の変化率Cは、土工の配分計画を立てる上で重要であり、地山の土量をほぐした土量の体積比を測定して求める。
2. 土の掘削・運搬中の土量の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。
3. 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で、類似現場の実績の値を活用できる。
4. 土量の変化率Lは、土工の運搬計画を立てる上で重要であり、土の密度が大きい場合には積載重量によって運搬量が求められる。

解答・解説

正答：1

1. 土量の変化率Cは、土を盛土等として締め固めた場合の地山の土量に対する体積比を示している ✕
2. 土量の変化率は地山の土の掘削および締固めによる土量の変化を示すもので、掘削・運搬中の損失や盛土の基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、土量変化率には含まれない ✓
3. 土量の変化率は、実際の試験により求めるのが正しい ✓
4. 地山を掘削すると土の体積は増加し、この時の土量変化率をLで表す ✓

問題 No.3

盛土の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 盛土の施工に先立って行われる基礎地盤の段差処理で、特に盛土高の低い場合には、凹凸が田のあぜなど小規模なものでも処理が必要である。
2. 盛土材料の敷均し作業は、盛土の品質に大きな影響を与える要素であり、レベル測量などによる敷均し厚さの管理を行うことが必要である。

3. 盛土施工時の盛土面には、盛土内に雨水などが浸入し土が軟弱化するのを防ぐため、数パーセントの縦断勾配を付けておく必要がある。
4. 盛土の締固めにおいては、盛土端部や隅部などは締固めが不十分になりがちになるので注意する必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 盛土の基礎地盤に極端な凹凸や段差がある場合、この段差部分及び周辺が十分に締固めができないだけでなく、均一な盛土ができなくなる恐れがある ☒
2. 盛土の安定性は、施工の良否に大きく左右される ☒
3. 勾配は縦断方向ではなく横断方向に付け、排水はのり肩に側溝を設けて、のり面への雨水流下も防止する ☐
4. 盛土端部や隅角部は締固めの荷重が分散するので、本体部分とは別の締固め方法を検討するなどして、本体部分と締固め度に差が出ないようにする必要がある ☒

問題 No.4

建設発生土の利用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設発生土を工作物の埋戻し材に用いる場合は、供用開始後に工作物との間にすきまや段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いなければならない。
2. 建設発生土を安定処理して裏込め材として利用する場合は、安定処理された土は一般的に透水性が高くなるので、裏面排水工は、十分な排水能力を有するものを設置する。
3. 道路の路体盛土に第1種から第3種建設発生土を用いる場合は、巨礫などを取り除き粒度分布に留意すれば、一般的な場合そのまま利用が可能である。
4. 道路の路床盛土に第3種及び第4種建設発生土を用いる場合は、締固めを行っても強度が不足するおそれがあるので、一般的にセメントや石灰などによる安定処理が行われる。

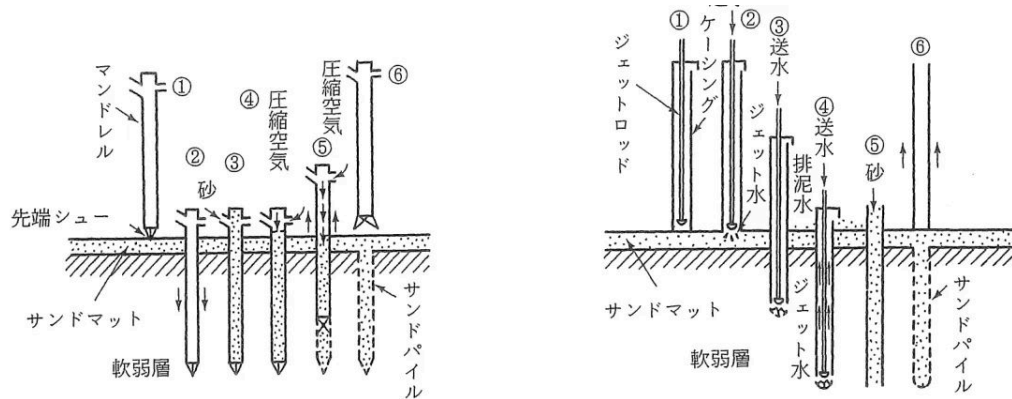
解答・解説

正答：2

1. 埋戻し材料の基本的な性質として、締固められた土のせん断強さが大きく、透水性が高く、圧縮性（沈下量）が少ないことが求められる ☒
2. 建設発生土を石灰やセメントを用いて安定処理すると、一般に透水性は低くなるので裏込め材として利用する場合は、注意が必要である ☐
3. 建設発生土の第1種から第3種は、盛土には適した土であるが、最大粒径および粒度分布に注意して利用する ☒
4. 路床は路体よりも高い強度が求められるため、第3種および第4種建設発生土は、そのまま使用できない ☒

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。



- ①マンドレルの先端シューを閉じ、所定位置に設置。
- ②振動によりマンドレルを打込む。
- ③砂を投入（バケットによる）。
- ④、⑤砂投入口を閉じ、圧縮空気を送りながら、
- ⑥マンドレルを引抜く。

(a) マンドレルによるサンドパイルの施工

- ①ケーシングを所定の位置におく。
- ②、③ケーシング内にジェットロッドを入れ、水を噴射
- ④ケーシングを所定の深さまで入れたら、中の土をよく流し出す。
- ⑤砂を充てん。
- ⑥ケーシングを引抜く。

(b) ウォータージェットによるサンドパイルの施工

図1 サンドドレーン工法の施工順序

図 サンドドレーン工法の施工順序

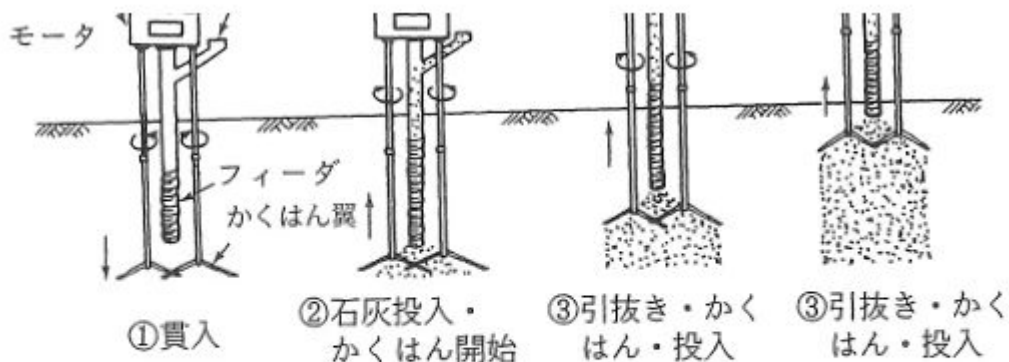


図2 深層混合処理工法の施工順序

図 深層混合処理工法の施工順序

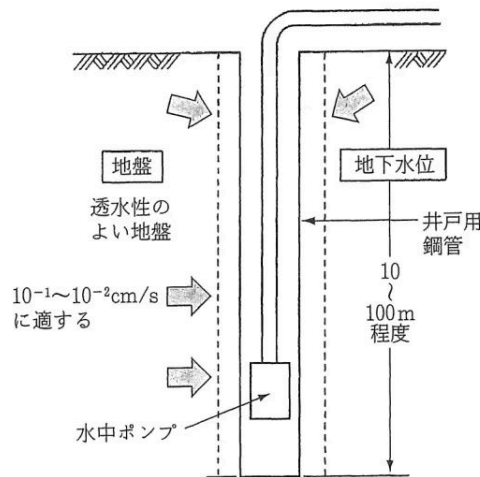


図3 深井戸排水工法（ディープウェル工法）

<p className="text-center">図 深井戸排水工法（ディープウェル工法）</p>

1. サンドドレーン工法は、地盤内に鋼管を貫入して管内に砂などを投入し振動により締め固めた砂杭を地中に造成することにより、支持力の増加や液状化の防止をはかるものである。
2. 深層混合処理工法は、軟弱土と固化材を原位置で攪拌混合することにより、地中に強固な柱体状などの安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加や沈下の低減をはかるものである。
3. 表層混合処理工法は、表層部分の軟弱なシルト・粘土と固化材とを攪拌混合することにより改良し、地盤の安定やトラフィカビリティーの改善をはかるものである。
4. ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、圧密の促進や地盤の強度増加をはかるものである。

解答・解説

正答：1

1. 記載の工法は、サンドコンパクション工法のことである ✖
2. 深層混合処理工法は、石灰、セメント系の土質改良材を、粉体あるいはスラリー状にして軟弱地盤の土と原位置で強制かくはん混合し、地盤中に安定処理土による改良体を造成する工法である ✔
3. 表層混合処理工法は、石灰、消石灰およびセメントなどの安定材を、粉体そのままあるいはスラリー状にして表層地盤と混合して、地盤の支持力、安定性を増加させて機械のトラフィカビリティーを確保する工法である ✔
4. ディープウェル工法は、径600mm程度の井戸用鋼管を、ボーリングなどにより地中深く掘り下げて設置し、井戸内に流入した地下水を水中ポンプで地上に排水し、井戸周辺の地下水位を低下させる工法である ✔

要点 サンドドレーン工法とサンドコンパクション工法の説明入れ替えが頻出の引っかけ

- ・ サンドドレーンは排水路造成による圧密促進工法
- ・ サンドコンパクションは砂杭で締め固める工法

問題 No.6

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. アルカリシリカ反応を生じたコンクリートは特徴的なひび割れを生じるため、その対策としてアルカリシリカ反応性試験で区分A「無害」と判定される骨材を使用する。
2. 細骨材中に含まれる多孔質の粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。
3. JISに規定される再生骨材Hは、通常の骨材とほぼ同様の品質を有しているため、レディーミクストコンクリート用骨材として使用することが可能である。
4. 砕砂に含まれる微粒分の石粉は、コンクリートの単位水量を増加させ、材料分離が顕著となるためできるだけ含まないようにする。

解答・解説

正答：4

1. アルカリシリカ反応は、コンクリート中のアルカリ分に骨材のシリカが反応して、膨張しひび割れが発生する現象である ☒
2. 細骨材の密度が小さく、吸水率が大きいことは、一般的には、細骨材を構成する骨材粒子が多孔質で強度が小さいことを意味している ☒
3. JISでは再生骨材について、処理方法の差違およびそれらの品質により、高品質のH、中品質のM、低品質のLに3区分している ☒
4. 3～5%の石粉が混入している方が望ましい場合もある ☒

問題 No.7

コンクリート用混和材に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. フライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティを改善し単位水量を減らすことができることや初期強度の増進などの効果がある。
2. 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮に起因するひび割れの発生を低減するなどの効果がある。
3. 高炉スラグ微粉末を適切に用いると、コンクリートの湿潤養生期間を短くすることができることや、コンクリートの長期強度の増進などの効果がある。
4. 石灰石微粉末を適切に用いると、ブリーディングの抑制やアルカリシリカ反応を抑制するなどの効果がある。

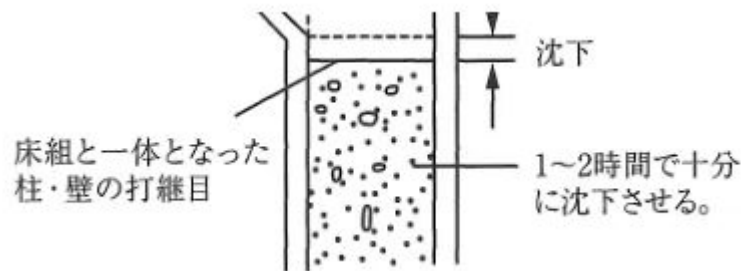
解答・解説

正答：2

1. 品質の優れたフライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティを改善し単位水量を減らすことができること、水和熱による温度上昇の低減、長期材齢における強度増進、乾燥収縮の減少 **×**
2. 膨張材を適切に用いてコンクリートを造ることにより、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れ発生を低減できること、あるいは、ケミカルプレストレスを導入してひび割れ耐力を向上できること等、優れた効果が得られる **✓**
3. 急冷したガラス質の高炉スラグを適切に粉砕して造った良質の高炉スラグ微粉末は、適切に用いられれば、水和熱の発生速度を遅くすること、コンクリートの長期強度の増進 **×**
4. 石灰石微粉末は石灰石を粉砕して比表面積がブレン値で3,000～7,000cm²/g程度としたものであり、材料分離やブリーディングの抑制を目的として用いられる **×**

問題 No.8

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。



<p className="text-center">図 スラブまたははりへの打込み</p>

1. コンクリートの1層当たりの打込み高さは、棒状バイブレータの振動部分の長さよりも大きくなるようにする。
2. コンクリートを2層に打ち重ねる部位の締固めについて、下層側のコンクリートの過剰締固めを起さぬようにするため、上層側のコンクリートの締固めでは、振動機を下層側のコンクリートに入らないようにする。
3. コールドジョイントの発生を防止するため、壁とスラブの連続した部分のコンクリートを連続して打ち込むようにする。
4. コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合、上層と下層が一体となるように施工し、コールドジョイントが発生しないよう外気温による許容打重ね時間間隔を定めるようにする。

解答・解説

正答：4

1. コンクリートの打込みの1層の高さは40～50cm以下を標準とする **×**
2. コンクリートを打ち重ねる場合、気温に応じた許容打重ね時間間隔を守るとともに、下層コンクリートの上部にも振動を与えて、上層と下層のコンクリートを一体化することが重要である **×**
3. スラブまたははりのコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している場合には、沈下ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下収縮がほぼ終了してからスラブまたははりのコンクリートを打ち込むことを標準としている **×**
4. 許容打重ね時間間隔の標準は、外気温25℃以下で2.5時間、25℃を超える場合で2.0時間である **✓**

問題 No.9

暑中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 暑中コンクリートでは、練上がり温度の10℃の上昇に対し所要のスランプを得るための単位水量が2～5%増加する傾向にある。
2. 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時期に打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は、1.5時間以内を原則とする。
3. 暑中コンクリートは、最高気温が25℃を超える時期に施工することが想定される場合に適用される。
4. 暑中コンクリートは、運搬中のスランプの低下、連行空気量の減少、コールドジョイントの発生防止のため打込み時のコンクリート温度の上限は35℃以下を標準としている。

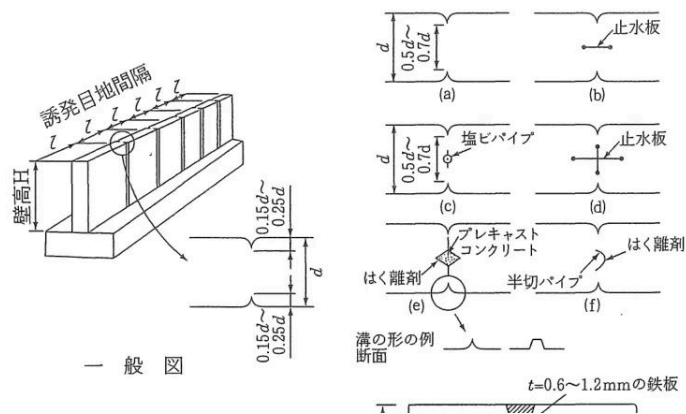
解答・解説

正答：3

1. 所要のスランプを得るための単位水量と練り上がり温度には一定の関係があり、一般には10℃上昇に対して単位水量が2～5%増加する傾向にある **✓**
2. 暑中コンクリートでは、スランプは時間の経過に伴って低下しやすいため、練り混ぜてから長時間経過したコンクリートは打込みが困難になる場合がある **✓**
3. 日平均気温が25℃を超える時期に施工することが想定される場合は、暑中コンクリートとしての施工計画をたて、施工を行う **×**
4. 一般的な条件下では、打込み時のコンクリート温度が35℃以下であれば、運搬中のスランプ低下、連行空気量の減少、コールドジョイントの発生、表面の水分の急激な蒸発によるひび割れの発生 **✓**

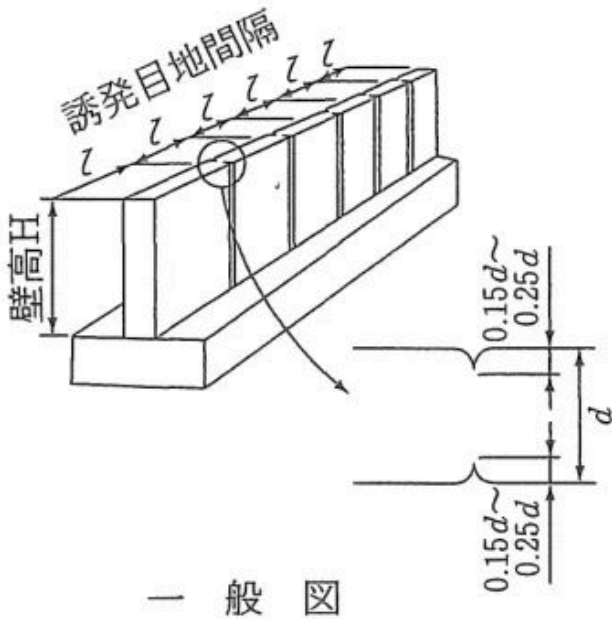
問題 No.10

コンクリート構造物の温度ひび割れの抑制に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

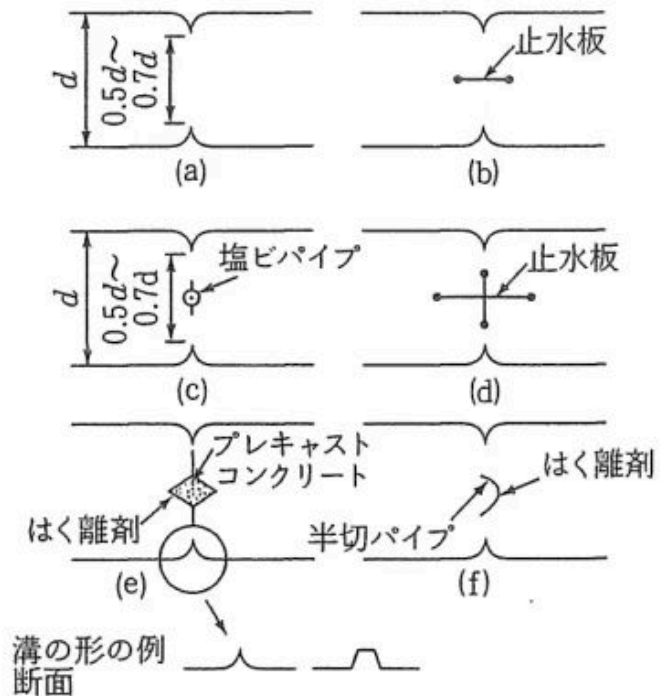


一般図

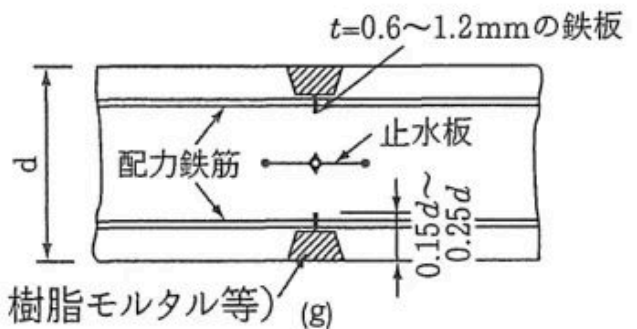
<p className="text-center">図 ひび割れ誘発目地の例（上部）</p>



一般図



溝の形の例
断面



充てん材(シーリング材, 樹脂モルタル等) (g)

<p className="text-center">図 ひび割れ誘発目地の例</p>

1. マスコンクリートの養生では、コンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づけるようにし、必要以上の散水は避ける。

2. コンクリートの練上がり温度を下げるためには、骨材の温度を下げるよりも、練混ぜ水の温度を下げる方が効果は大きい。
3. マスコンクリートのパイプクーリングにおいて通水する水は、冷却効果を高めるためにできるだけ温度を下げておくことが望ましい。
4. ひび割れ誘発目地を設ける場合は、目地部のひび割れ幅が過大とならぬよう、断面欠損率をできるだけ小さく設定することが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 必要以上の散水を行い、コンクリート表面の温度を低下させると、ひび割れの発生を助長させることがあるので注意が必要である ☒
2. 一般的に、骨材の温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、練混ぜ水の温度 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ 、セメント温度 $\pm 8^{\circ}\text{C}$ につき、コンクリート温度は $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 変化する ☐
3. パイプクーリングは、一般的には、初期材齢における内部温度の最大値を下げることで、部材全体の温度を早い時期に、構造物の置かれる平均的な温度まで降下させることを目的に行われる ☐
4. コンクリート構造物では、水和熱や外気温等による温度変化、乾燥収縮等の外力以外の要因による変形が生じることにより、ひび割れが発生することがある ☐

問題 No.11

スランプが10cm程度のコンクリートを用いて高さ4mの壁（長さ5m）に打上がり速度2.5m/h程度で打ち込んだとき、型枠に作用するコンクリートの側圧分布（p）に関する次の模式図（イ）～（ニ）のうち、適当なものはどれか。

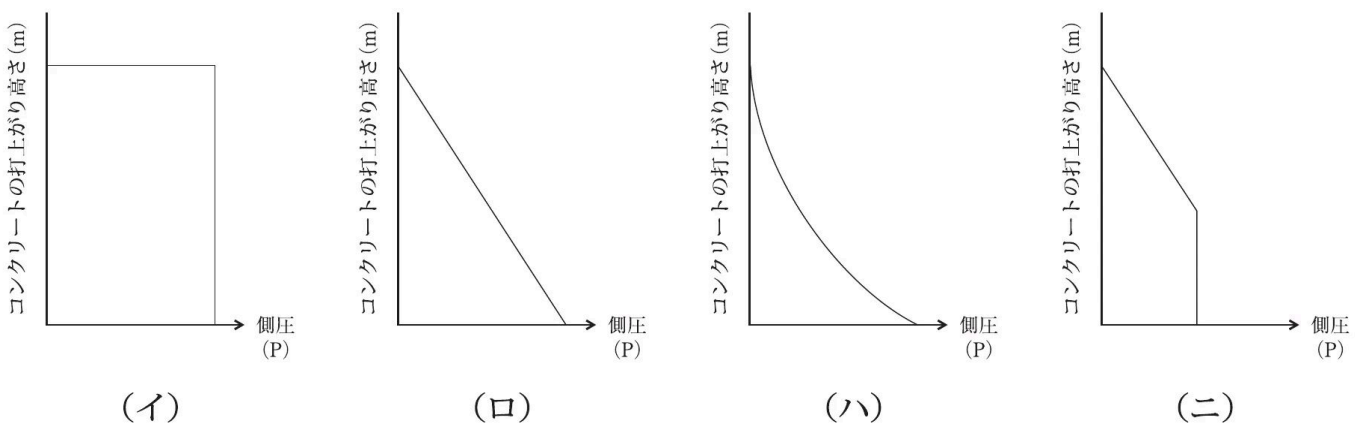


図 スランプが10cm程度以下のコンクリートの側圧分布

1. (イ)
2. (ロ)
3. (ハ)
4. (ニ)

解答・解説

正答：4

1. 側圧分布の仮定として不適切 ✕
2. 側圧分布の仮定として不適切 ✕
3. 側圧分布の仮定として不適切 ✕
4. ある高さ以下では側圧が増加しなくなるという（二）の分布が設計計算の仮定と一致する ✓

要点 型枠側圧は打上がり高さに比例せずある深さで頭打ちになる分布形状が正

- ・ 側圧はある高さ以下で増加しなくなる分布
- ・ スランプや打上がり速度が側圧の大きさに影響

問題 No.12

打込み杭工法による鋼管杭基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 杭の打止め管理は、試験杭で定めた方法に基づき、杭の根入れ深さ、リバウンド量（動的支持力）、貫入量、支持層の状態などより総合的に判断する必要がある。
2. 打撃工法において杭先端部に取り付ける補強バンドは、杭の打込み性を向上させることを目的とし、周面摩擦力を増加させる働きがある。
3. 打撃工法においてヤットコを使用したり、地盤状況などから偏打を起こすおそれがある場合には、鋼管杭の板厚を増したりハンマの選択に注意する必要がある。
4. 鋼管杭の現場溶接継手は、所要の強度及び剛性を有するとともに、施工性にも配慮した構造とするため、アーク溶接継手を原則とし、一般に半自動溶接法によるものが多い。

解答・解説

正答：2

1. 鋼管杭の打込み工法の打止め管理は試験杭で定めた方法に基づき、杭の根入れ深さ、リバウンド量、貫入量、支持層の状態等より総合的に判断する必要がある ✓
2. 補強バンド部は、杭本体より径が大きくなるため、杭本体の周面摩擦力がカットされる ✕
3. ヤットコは鋼管杭のような既製杭の杭頭部を地中または水中まで打込む場合に使用するものである ✓
4. 杭の現場溶接継手の施工の良否は杭基礎全体の耐力や変形性能に著しい影響を及ぼす ✓

問題 No.13

場所打ち杭基礎の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. アースドリル工法では、地表部に表層ケーシングを建て込み、孔内に注入する安定液の水位を地下水位以下に保ち、孔壁に水圧をかけることによって孔壁を保護する。

2. リバース工法では、スタンドパイプを安定した不透水層まで建て込んで孔壁を保護・安定させ、コンクリート打込み後も、スタンドパイプを引き抜いてはならない。
3. 深礎工法では、掘削孔全長にわたりライナープレートなどによる土留めを行いながら掘削し、土留め材はモルタルなどを注入後に撤去することを原則とする。
4. オールケーシング工法では、掘削孔全長にわたりケーシングチューブを用いて孔壁を保護するため、孔壁崩壊の懸念はほとんどない。

解答・解説

正答：4

1. アースドリル工法は、比較的崩壊しやすい地表部に長さ2～4mの表層ケーシングチューブを建込み
✕
2. リバース工法は、スタンドパイプを建込み、孔内水位を地下水位より1～2m以上高く保持し、孔壁に水压をかけて崩壊を防ぐ ✕
3. 深礎工法では、ライナープレート、波形鉄板とリング枠、モルタルライニングや吹付けコンクリート等により、孔壁の土留めをしながら内部の土砂を掘削排土する ✕
4. 杭全長にわたりケーシングチューブが存在するため、孔壁崩壊の懸念はほとんどない ✓

問題 No.14

擁壁の直接基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

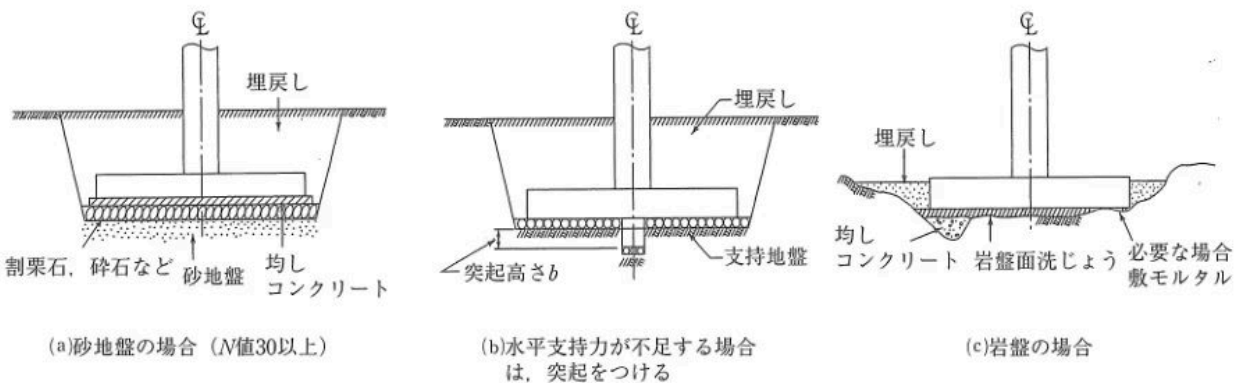


図 基礎底面の処理例

<p className="text-center">図 基礎底面の処理例</p>

1. 基礎の施工にあたっては、擁壁の安定性を確保するため、掘削時に基礎地盤を緩めたり、必要以上に掘削することのないように処理しなければならない。
2. 基礎地盤が岩盤のときには、擁壁の安定性を確保するため、掘削面にある程度の不陸を残し、平滑な面としないように施工する。
3. 基礎地盤を現場で安定処理した改良土の強度は、一般に同じ添加量の室内配合における強度よりも大きくなることを考慮して施工しなければならない。
4. 基礎地盤をコンクリートで置き換える場合には、底面を水平に掘削して岩盤表面を十分洗浄し、その上に置換えコンクリートを直接施工する。

解答・解説

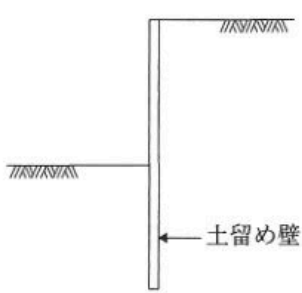
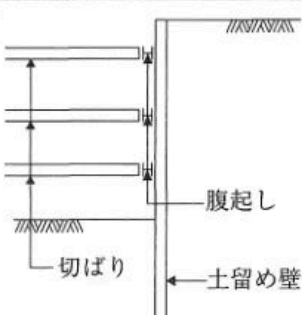
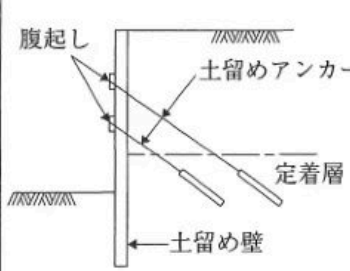
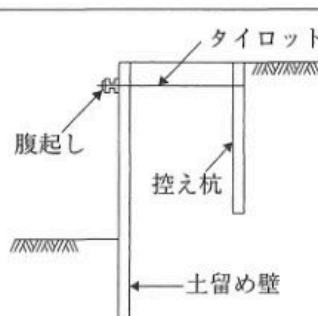
正答：3

1. 直接基礎の擁壁における基礎の施工にあたっては、擁壁の安定性を確保するため、基礎地盤が十分な強さ（せん断抵抗）を発揮できるように施工する必要がある 
2. 基礎地盤が岩盤の場合は、割栗石を用いず、地山のゆるんだ部分を取り除いて均しコンクリートを打設する 
3. 一般的には、原地盤での改良強度は、原地盤の土質構成や固化材の混合状態等に起因してばらつきが大きくなるため、原地盤での改良強度は室内での配合試験強度を割り引いて考えておく必要があり、一般的には室内強度の1/2～1/4の範囲で設定することが多い 
4. 岩盤の基礎地盤をコンクリートで置き換える場合には、底面を水平に掘削し、浮き石等は完全に除去し洗浄し、その上に置き換えコンクリートを直接施工する 

問題 No.15

土留め工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

表 支保工の形式と特徴

種類	概 念 図	概 要	特 徴
自立式土留め		切ばり、腹起し等の支保工を用いず、主として掘削側の地盤の抵抗によって、土留め壁を支持する工法である。	・比較的良好な地盤で、浅い掘削に適する。 ・掘削面内に支保工がないので、掘削が容易である。 ・支保工がないため、土留め壁の変形が大きくなる。
切ばり式土留め		切ばり、腹起し等の支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法である。	・現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能である。 ・機械掘削に際して、支保工が障害となりやすい。 ・掘削面積が広い場合、支保工が増える。
アンカー式土留め		掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法である。	・掘削面内に切ばりがないので、機械掘削が容易である。 ・偏土圧が作用する場合や任意形状の掘削にも適応が可能である。 ・良好な定着地盤が必要である。 ・掘削周辺にアンカーの打設が可能な敷地が必要である。 ・掘削周辺に既設構造物およびその基礎、地下埋設物があると、アンカーの施工の障害となり、適用は困難である。 ・土留めの施工終了後、アンカーを地中に残置した場合、将来障害になるなどの問題が発生する。
控え杭タイロッド式土留め		土留め壁の背面地盤中にH型钢、鋼矢板等の控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法である。	・比較的良好な地盤で浅い掘削に適し、自立式土留めでは変位が大きくなる場合に用いられる。 ・掘削面内に切ばりがないので、機械掘削が容易である。 ・アンカー式土留めより経済的である。 ・掘削周辺に控え杭およびタイロッドを設置するための敷地が必要である。

<p className="text-center">図 支保工の形式と特徴</p>

1. 自立式土留めは、掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、掘削面内に支保工がないので掘削が容易であり、比較的良好な地盤で浅い掘削に適する。
2. 切ばり式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場の状況に応じて支保工の数、配置などの変更が可能である。
3. 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭と土留め壁をタイロッドでつなげ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、軟弱で深い地盤の掘削に適する。

4. アンカー式土留めは、土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、掘削面内に切ばりがないので掘削が容易であるが、良質な定着地盤が必要である。

解答・解説

正答：3

1. 自立式土留めは、掘削側の地盤の抵抗によって、土留め壁を支持する工法で、比較的良質な地盤で浅い掘削に適する、掘削面内に支保工がないので、掘削が容易である等の特徴がある 
2. 切ばり式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能である、機械掘削に際し、支保工が障害となりやすい等の特徴がある 
3. 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭と土留め壁をタイロッドでつなげ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、比較的良質な地盤で浅い掘削に適し、自立式土留めでは変位が大きくなる場合に用いられる 
4. アンカー式土留めは、掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗で土留め壁を支持する工法で、掘削面内に切ばりがないので機械掘削が容易である、偏土圧が作用する場合や任意形状の掘削にも適用が可能である等の特徴がある 

問題 No.16

鋼道路橋に用いる耐候性鋼材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 耐候性鋼材の箱桁や鋼製橋脚などの内面は、閉鎖された空間であり結露が生じやすく、耐候性鋼材の適用可能な環境とならない場合には、普通鋼材と同様に内面用塗装仕様を適用する。
2. 耐候性鋼用表面処理剤は、塩分過多な地域でも耐候性鋼材を使用できるように防食機能を向上させるために使用する。
3. 耐候性鋼材は、普通鋼材に適量の合金元素を添加することにより、鋼材表面に緻密なさび層を形成させ、これが鋼材表面を保護することで鋼材の腐食による板厚減少を抑制する。
4. 耐候性鋼橋に用いる高力ボルトは、主要構造部材と同等以上の耐候性能を有する耐候性高力ボルトを使用する。

解答・解説

正答：2

1. 耐候性鋼材には、環境条件や使用条件に注意を払うことにより、時間の経過とともに鋼表面に保護皮膜となるさび層（保護性さび）が形成する ☒
2. 塩分過多な地域では耐候性鋼材を使用できないため、(2)は適当でない ☒
3. 耐候性鋼材は、普通鋼材に適量のCu、Cr、Ni等の合金元素を添加することにより、鋼材表面に緻密なさび層（保護性さび）を形成させ、鋼材表面を保護することでさびの進展を抑制し、腐食速度を普通鋼材に比べて低減させる ☒
4. 耐候性鋼橋梁用の耐候性高力ボルトは、耐候性鋼材を使用する構造物の接合を目的として開発されたもので、JIS B 1186や日本道路協会制定規格を満足し、かつ耐候性を付与するためのCu、Ni等を添加したものが使用されている ☒

問題 No.17

鋼道路橋の溶接の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油などを取り除いた後、溶接線近傍を十分に湿らせる必要がある。
2. エンドタブは、部材の溶接端部の品質を確保できる材片を使用するものとし、溶接終了後、除去しやすいように、エンドタブ取付け範囲の母材を小さくしておく方法がある。
3. 組立溶接は、組立終了時までにはスラグを除去し、溶接部表面に割れがある場合には、割れの両端までガウジングをし、舟底形に整形して補修溶接をする。
4. 部材を組み立てる場合の材片の組合せ精度は、継手部の応力伝達が円滑に行われ、かつ継手性能を満足するものでなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 溶接を行う部分には、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油などを取り除いた後、溶接線近傍を十分に乾燥させなければならない ☒
2. エンドタブは溶接端部において所定の溶接品質を確保できる寸法形状の材片を使用し、溶接終了後、ガス切断法によって除去し、その跡をグラインダ仕上げする ☒
3. 組立溶接は、組立終了時までにはスラグを除去し、溶接部表面に割れがないことを確認しなければならない ☒
4. 部材を組み立てる場合、材片の組合せ精度は、継手部の応力伝達が円滑に行われ、かつ継手性能を満足するものでなければならない ☒

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトの締付け作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. フィラーは、継手部の母材に板厚差がある場合に用いるが、肌隙などの不確実な連結及び腐食などを防ぐため、複数枚を重ねて使用する。
2. ボルト軸力の導入は、ナットを回して行うのを原則とするが、やむを得ずボルトの頭を回して締め付ける場合は、トルク係数値の変化を確認する。
3. 摩擦接合では、接合される材片の接触面を塗装しない場合は、所定のすべり係数が得られるよう黒皮、浮きさび、油、泥などを除去し粗面とする。
4. トルシア型高力ボルトを使用する場合は、予備締めに作業能率のよいトルク制御式インパクトレンチを使用することができ、本締めには専用締め付け機を使用する。

解答・解説

正答：1

1. 接合部の設計において、母材に板厚差がある場合には肌隙が生じないようにフィラーを用いる必要があるが、フィラーは2枚以上を重ねて用いないこととされている **×**
2. ボルトの軸力の導入は、ナットを回して行うのを原則とする **✓**
3. 摩擦接合において接合される材片の接触面については、必要となるすべり係数が得られるように適切に処理されなければならない **✓**
4. トルシア型高力ボルトを使用する場合には、本締めには専用の締め付け機を使用する **✓**

問題 No.19

コンクリート構造物の劣化とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 凍害による劣化のうち、スケーリングはペースト部分の品質が劣る場合や適切な空気泡が連行されていない場合に発生するものである。
2. 塩害による劣化は、コンクリート中の塩化物イオンの存在により鋼材の腐食が進行し、腐食生成物の体積膨張によりコンクリートのひび割れやはく離・はく落や鋼材の断面減少が起こる。
3. 中性化による劣化は、大気中の二酸化炭素がコンクリート内に侵入し、コンクリートの空げき中の水分のpHを上昇させ、鋼材の腐食により、ひび割れの発生、かぶりのはく落が起こる。
4. アルカリシリカ反応による劣化のうち、膨張にともなうひび割れは、コンクリートにひび割れが顕在化するには早くても数年かかるので、竣工検査の段階で目視によって劣化を確認することはできない。

解答・解説

正答：3

1. コンクリートの凍害とは、コンクリート中の水分が凍結する際の体積膨張と、融解の際の水分供給という凍結融解作用の繰り返しにより、コンクリートが徐々に劣化する現象である ☒
2. コンクリートの塩害とは、コンクリート中における塩化物イオンの存在により、鋼材の腐食が進行し、腐食生成物の体積膨張により、コンクリートのひび割れやはく離・はく落や鋼材の断面減少を引き起こす現象である ☒
3. pHを上昇させるのではなく、低下させるので、(3)は適当でない ☒
4. アルカリシリカ反応とは、骨材中の反応性珪物とセメント、その他のアルカリ分が、アルカリシリカゲルを生成する反応である ☒

要点 中性化はコンクリート内部のpHを上昇でなく低下させ鋼材腐食を招く

- ・ 中性化は二酸化炭素侵入によるpH低下現象
- ・ 塩害は塩化物イオンによる鋼材腐食が原因

問題 No.20

損傷を生じた既設コンクリート構造物の補修に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 断面修復工法は、劣化又は損傷によって喪失した断面やコンクリートの劣化部分を除去し、ポリマーセメントなどで当初の断面寸法に修復する工法である。
2. 電気防食工法は、塩害の対策として用いられるが、アルカリシリカ反応と塩害が複合して劣化を生じたコンクリート構造物に適用すると、アルカリシリカ反応を促進することがある。
3. シラン系表面含浸材を用いた表面処理工法は、コンクリート中の水分低減効果が期待できるのでアルカリシリカ反応抑制効果が期待できる。
4. 有機系表面被覆工法は、被覆に用いる塗膜に伸縮性があるため、コンクリート中に塩化物イオンが多く浸透した状態での補修に適している工法である。

解答・解説

正答：4

1. 断面修復工法は、コンクリートの劣化や鋼材の腐食等によって欠損したコンクリート断面、または、許容限度以上の劣化因子を含むコンクリート部分を除去し、その後の断面を供用開始時の性能および寸法に戻す工法である 
2. 電気防食工法は、コンクリート内部に浸透した塩化物イオンが相当に多く、残存予定供用期間も長い場合に、その後の腐食ひび割れや浮き等の発生を防ぐために、鋼材腐食の進行を防止する目的で行われるものである 
3. シラン系表面含浸材を用いた表面処理工法は、コンクリート表層部の水酸基を疎水化することによって、含浸部分のコンクリート組織に疎水層を形成させる 
4. 塩害対策の場合、外部からの侵入の抑制は可能であるが、既に内部に入った塩分は拡散できないので、コンクリート中に塩化物イオンが多く浸透した状態での補修には適していない 

問題 No.21

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 既設堤防の拡幅に用いる堤体材料は、表腹付けには既設堤防より透水性の小さい材料を、裏腹付けには既設堤防より透水性の大きい材料を原則として使用する。
2. 築堤盛土の締固めは堤防横断方向に行い、締固めに際しては締固め幅が重複するよう留意して施工する。
3. 築堤土は、粗い粒度から細かい粒度までが適当に配合されたものがよく、土質分類上は粘性土、砂質土、礫質土が適度に含まれていれば締固めを満足する施工ができる。
4. 既設の堤防に腹付けを行う場合は、新旧堤防をなじませるため段切りを行うとともに、段切り面の水平部分には横断勾配をつけることで施工中の排水に注意する。

解答・解説

正答：2

1. 堤体へ水が浸透し堤体内の飽和度が増すと、間隙水圧が上昇し土のせん断強度は低下する 
2. そのため、一層の仕上り厚さが30cm以下とし、河川堤防法線と平行に（堤防縦断方向）に締固めを重複しながら施工する 
3. 築堤土は、いろいろな粒径が含まれている粒度分布の良い土がよく、締固めが十分行われる 
4. 既設の堤防に腹付けを行う場合は、新旧のり面をなじませるために段切りを行う 

要点 築堤盛土の締固めは横断方向ではなく堤防縦断方向に重複させて行う

- 締固めは堤防法線と平行な縦断方向が原則
- 一層仕上り厚さ30cm以下が目安

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

```
category="転職エージェント（建設・土木）"  
description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"  
program="gks"  
points=["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数",  
"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]  
cta="無料でどんな求人があるか見る"  
</>
```

問題 No.22

河川護岸に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 法覆工に連節ブロックなどの透過構造を採用する場合は、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の布設が代わりに必要となる。
2. 河川護岸には、一般に水抜きは設けないが、掘込河道などで残留水圧が大きくなる場合には必要に応じて水抜きを設けるものとする。
3. 石張り又は石積みの護岸工には、布積みと谷積みがあるが、一般に布積みが用いられることが多い。
4. 横帯工は、法覆工の延長方向の一定区間ごとに設け、護岸の変位や破損が他に波及しないよう絶縁するために施工する。

解答・解説

正答：3

1. 連節ブロック等の透過構造の法覆工を採用する場合には、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の敷設が代わりに必要となる 
2. 護岸には一般に水抜きは設けないが、掘り込み河道で残留水圧が大きくなる場合には、必要に応じて水抜きを設けるものとする 
3. 谷積み（乱層積み）は、石の大きさをそろえる必要はなく上下左右の石同士をかみ合わせて積む工法で、自重で自然に締まり、高い安定性があり地震や洪水の石の洗い出しに対しても強く、一般に用いられる工法である 
4. 横帯工は、河川の流水方向の一定区間（20m程度とすることが多い）毎に設けられ、護岸の破壊が他に波及しないよう絶縁する役割を有している 

問題 No.23

堤防を開削する場合の仮締切り工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 堤防の開削は、仮締切り工が完成する以前に開始してはならず、また、仮締切り工の撤去は、堤防の復旧が完了、又はゲートなど代替機能の構造物ができた後に行う。
2. 鋼矢板の二重仮締切り内の掘削は、鋼矢板の変形、中埋め土の流出、ボーリング・ヒービングの兆候の有無を監視しながら行う必要がある。

3. 仮締切り工は、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、天端高さ、堤体の強度の確保はもとより、法面や河床の洗掘対策を行うことが必要である。
4. 鋼矢板の二重仮締切り工に用いる中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と鋼矢板に作用する土圧をできるだけ低減するために、粘性土とする。

解答・解説

正答：4

1. 堤防を開削する場合、仮締切り工の持つ機能が、堤防や構造物の機能を代替するものとなるので、仮締切り工が完成する以前に掘削を開始してはならない 
2. 仮締切りの掘削は鋼矢板の変形、中詰め砂の流出、ボーリング・ヒービングの兆候の有無を監視しつつ行う必要がある 
3. 河川堤防を開削する場合、仮締切り工はその堤防の代わりをするものであり、基本的には開削する堤防、護岸等と同等の機能が要求される 
4. 二重締切り工の中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と鋼矢板に作用する土圧を出来るだけ低減する目的のために、良質の砂質土によることを原則とする 

問題 No.24

砂防えん堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂防えん堤の基礎部が砂礫の場合で基礎仕上げ面に大転石が存在するときは、半分が地下にもぐっていると予想されるものは取り除く必要はない。
2. 高さ15m以上の砂防えん堤で、基礎岩盤のぜい弱部が存在する場合は、コンクリートでの置き換えやグラウチングによって力学性質を改善するなどの対応を行う必要がある。
3. 高さ15m以上の砂防えん堤で、基礎岩盤のせん断摩擦安全率が不足する場合は、えん堤の底幅を広くしたり、カットオフを設けるなどの対応を行う必要がある。
4. 砂防えん堤の基礎部が砂礫の場合は、ドライワークが必要で水替えを十分に行い、水中掘削は行っていない。

解答・解説

正答：1

1. 砂礫基礎仕上げ面にある大転石の除去は、なるべく発破を避けるべきで、その2/3以上が地下にもぐっていると予想されるものは、取り除く必要はない 
2. 高さ15m以上の砂防えん堤の基礎岩盤はCMクラス以上の岩級を原則としている 
3. 基礎岩盤のせん断摩擦安全率が不足する場合は、えん堤の底幅を広くするか、止水壁、カットオフ等を設けて改善を図るのが一般的である 
4. 砂防えん堤の基礎部が砂礫の場合は、ドライワークが必要で水替えを十分に行い、水中掘削は行っていない 

要点 大転石の除去基準は1/2ではなく2/3以上が地下にもぐるものは残置可

- 除去不要の基準は2/3以上が地下に埋没
- 発破はなるべく避け大転石を処理

問題 No.25

溪流保全工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 溪流保全工は、洪水流の乱流や溪床高の変動を抑制するための縦工、及び側岸侵食を防止するための横工を組み合わせで設置される。
2. 護岸工は、溪岸の侵食や崩壊を防止すること、及び床固め工の袖部の保護などを目的として設置される。
3. 床固め工は、同一の勾配が長い距離で続く場合、その区間の中間部において過度の溪床変動を抑制するために設置される。
4. 帯工は、溪床の勾配変化点で落差を設けることにより、上流の勾配による物理的な影響をできる限り下流に及ぼさないように設置される。

解答・解説

正答：2

1. 溪流保全工は、洪水流の乱流および溪床高の変動を抑制するための横工（床固工、帯工等）、及び側岸侵食を防止するための縦工（護岸工等）を組み合わせで、対象区間の流路を安定化させるものである ✕
2. 溪流保全工における護岸工は、対象区域の溪岸の侵食・崩壊を防止すること、および床固工の袖部を保護すること等の目的で設置される ✓
3. 床固工は、溪流の縦侵食防止、溪床堆積物の再移動防止により溪床を安定させるとともに溪岸の侵食又は崩壊などを防止又は軽減することを目的とした施設である ✕
4. 帯工は、単独床固工の下流および床固工群の間隔が大きいところで、縦侵食の発生、又はそのおそれがあるところに設置する施設である ✕

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層や土塊をあらかじめ切り取る、あるいは斜面を安定な勾配まで削り取る工法である。
2. グラウンドアンカー工は、表面の岩盤が崩落又ははく落するおそれがある場合や不安定な土層を直接安定した岩盤に緊結する場合などに用いられる。
3. コンクリート張工は、斜面の風化や侵食、岩盤の軽微なはく離や崩壊を防ぐために設置され、天端及び小口部は岩盤内に水が浸入しないように地山に十分巻き込むことが重要である。
4. もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に斜面脚部から離して設置される擁壁である。

解答・解説

正答：4

1. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層、土塊をあらかじめ切り取る、あるいは斜面を安定な勾配まで切り取る工法であり、がけ崩れの防止という観点からは最も確実かつ重要な工法である 
2. グラウンドアンカー工は、硬岩または軟岩の岩盤斜面で節理・亀裂・層理があり、表面の岩盤が崩落または剥落するおそれがある場合や不安定な土層を直接安定な岩盤に緊結したり、あるいは現場打ちコンクリート枠工 
3. コンクリート張工は、斜面の風化、侵食、岩盤の軽微なはくり、崩落を防ぐために用いられ、天端および小口部は岩盤内に水が浸入しないように地山に十分巻き込む事が重要である 
4. もたれ擁壁は、それ自体では自立できないので、背面と地山とが密着するように配慮することが必要で、斜面脚部から離して設置するものではない 

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 安定材を散布する場合は、散布に先立って現状路床の不陸整正や、必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。
2. 安定材の混合は、散布終了後に適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合中は深さの確認を行い、混合むらが生じた場合は再混合する。
3. 安定材に粒状の生石灰を使用する場合は、一回目の混合が終了したのち仮転圧し、生石灰の消化（水和反応）が終了する前に再度混合し転圧する。
4. 安定材の散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合は、防塵型の安定材を用いたり、混合機の周りにシートの設置などの対策をとる。

解答・解説

正答：3

1. 安定材の散布が均等に行われるよう、散布前に現状路床の不陸整正を行う 
2. 路床の安定処理は、路床土と安定材を均一に混合し締固めて仕上げるもので、所定量の安定材を散布機械、または人力により均等に散布し、適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合するとともに 
3. ただし粒状の生石灰（0～5mm）を使用する場合は、一回の混合で済ませてもよい 
4. 市街地等における安定材の散布および混合に際しては多くの場合、粉塵対策を施す必要がある 

要点 粒状生石灰は例外的に一回混合で足り必ず二回混合が必要ではない

- ・ 粒状生石灰0～5mmは一回混合可の例外規定
- ・ 通常は消化終了後に再混合が原則

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 石灰安定処理工法は、骨材中の粘土鉱物と石灰との化学反応により安定させる工法であり、セメント安定処理工法に比べて強度の発現が早い。
2. セメント安定処理工法は、骨材にセメントを添加して処理する工法であり、強度が増加し、含水比の変化による強度の低下を抑制できるため耐久性が向上する。
3. 粒度調整工法は、良好な粒度になるように調整した骨材を用いる工法であり、数均しや締固めが容易である。
4. 瀝青安定処理工法は、骨材に瀝青材料を添加して処理する工法であり、平坦性がよく、たわみ性や耐久性に富む。

解答・解説

正答：1

1. 石灰安定処理工法は、骨材中の粘土鉱物と石灰との化学反応によって安定させるものであり、強度の発現はセメント安定処理工法に比べて遅いが、長期的には耐久性および安定性が期待できる ✕
2. セメント安定処理工法は、骨材にセメントを添加して処理する工法である ✓
3. 粒度調整工法は、良好な粒度となるように調整した骨材を用いる工法である ✓
4. 瀝青安定処理工法は、骨材に瀝青材料を添加して処理する工法であり、平坦性が良く、たわみ性や耐久性に富む ✓

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における表層及び基層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. アスファルト混合物の数均しは、使用アスファルトの温度粘度曲線に示された最適締固め温度を下回らないよう温度管理に注意する。
2. アスファルト混合物の二次転圧は、適切な振動ローラを使用すると、タイヤローラを用いた場合よりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる。
3. 締固めに用いるローラは、横断勾配の高い方から低い方へ向かい、順次幅寄せしながら低速かつ一定の速度で転圧する。
4. 施工の継目は、舗装の弱点となりやすいので、上下層の継目が同じ位置で重ならないようにする。

解答・解説

正答：3

1. アスファルト混合物の敷均し温度は、混合物に適当な施工性が得られ、プラント混合においても十分混合ができる範囲で、できるだけ低い方がアスファルトの熱劣化ダメージを少なくできる 
2. 荷重、振動数および振幅が適切な振動ローラを用いる場合は、タイヤローラを用いるよりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる 
3. 締固めに用いるローラは、一般にアスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて混合物の側方移動をできるだけ少なくするために、横断勾配の低い方から高い方へ向かい、順次幅寄せしながら低速かつ等速で転圧をする 
4. 施工の継目は、その方向により道路の横断方向に設ける横継目と道路中心線に平行に設ける縦継目とがあり、各層の継目の位置は、既設舗装の補修・延伸や拡幅の場合を除き、舗装の弱点となりやすいので上下層の継目が同じ位置で重ならないようにする 

問題 No.30

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を舗設する工法である。
2. 切削工法は、路上切削機械などで路面の凸部などを切削除去し再生用添加剤を加え再生した表層を構築する工法である。
3. 薄層オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法である。
4. パッチング及び段差すり付け工法は、ポットホール、くぼみ、段差などを加熱アスファルト混合物や常温混合物などで応急的に充てんする工法である。

解答・解説

正答：2

1. オーバーレイ工法は、舗装表面にひび割れが多くなり、局所的な破損が生じて応急的な修理では近い将来には全面的な破損が予想される場合や、交通量の増加等により舗装厚が不十分となった場合に 
2. 再生用添加剤を加え再生した表層を構築する工法ではない 
3. 薄層オーバーレイ工法は、クラックが表層のみの場合、既設舗装の上に厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法であり、予防的維持工法として用いられることもある 
4. パッチング及び段差すり付け工法は、既設舗装の路面に生じたポットホール、局所的なひび割れやくぼみ、段差などを加熱アスファルト混合物、瀝青材料等のバインダーを用いた常温混合物などで応急的に充てんやすり付けする工法である 

問題 No.31

排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. タックコートは、舗設するポーラスアスファルト混合物層とその下層との接着をよくするために、原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用する。
2. 敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常の混合物よりも早いのでできるだけ速やかに行う。
3. 初転圧及び二次転圧は、ロードローラを用いた締固めにより所定の締固め度を確保する。
4. 仕上げ転圧には、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果を期待して、振動ローラを使用する。

解答・解説

正答：4

1. タックコートは舗設する混合物層とその下層の瀝青安定処理層、中間層、基層との接着をよくするために行う ☒
2. ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度低下が通常の混合物より早いので、温度管理は十分注意しできるだけ速やかに行うことが必要である ☒
3. ポーラスアスファルト混合物の締固めは、供用後の耐久性および機能性に大きく影響を及ぼすため所定の締固め度を確保することが重要である ☒
4. 振動ローラの使用は推奨されていないので、(4)は適当でない ☒

問題 No.32

道路のコンクリート舗装のセットフォーム工法による施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート版の表面は、水光りが消えるのを待って、ほうきやはけを用いて、すべり止めの細かい粗面に仕上げる。
2. 隅角部、目地部、型枠付近の締固めは、棒状バイブレータなど適切な振動機器を使用して入念に行う。
3. 横収縮目地に設ける目地溝は、コンクリート版に有害な角欠けが生じない範囲内で早期にカットにより形成する。
4. コンクリートの敷均しは、材料が分離しないように、また一様な密度となるように、レベリングフィニッシュを用いて行う。

解答・解説

正答：4

1. 平坦仕上げが終了し表面の水光りが消えたら、粗面仕上げ機械または人力により粗面仕上げを行う
✔
2. 隅角部、目地部、型枠付近の締固めは締固め不足になりがちであることから、棒状バイブレータなど適切な振動機器を使用して入念に締固めを行う必要がある ✔
3. 横収縮目地に設ける目地溝は、カッタによる切削時においてコンクリート版に有害な角欠けが生じない範囲で、できるだけ早期に行う ✔
4. レベリングフィニッシャは平坦仕上げ用の機械である ✕

問題 No.33

ダムの基礎掘削に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 基礎掘削は、掘削計画より早く所要の強度の地盤が現れた場合には掘削を終了し、逆に予期しない断層や弱層などが現れた場合には、掘削線の変更や基礎処理を施さなければならない。
2. 掘削計画から3m付近の粗掘削は、小ベンチ発破工法やプレスプリッティング工法などにより施工し、基礎地盤への損傷を少なくするよう配慮する。
3. 仕上げ掘削は、一般に掘削計画から50cm程度残した部分を火薬を使用せずに小型ブレーカや人力により仕上げる掘削で、粗掘削と連続して速やかに施工する。
4. 堤敷外の掘削面は、施工中や完成後の法面の安定性や経済性を考慮するとともに、景観や緑化にも配慮して定める必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 重力式や中空重力式コンクリートダムでは、堤体から基礎地盤に伝達される荷重の分布から堤体の安定性を考えるので、堤体底面に接する基礎地盤が堤体底面の応力に耐えられるものであれば問題ない
✔
2. 粗掘削では、一般に基礎地盤が硬岩の場合は火薬を用いた爆破掘削工法が用いられ、表土や軟岩、風化岩、節理の発達した岩の掘削にはブルドーザ、リッパ等を利用した機械掘削工法が用いられる ✔
3. 仕上げ掘削の施工時期は、着岩面の劣化防止の観点から堤体盛立あるいはコンクリート打設の直前に行うことが多い ✕
4. 堤敷外の掘削面は、施工中や完成後の法面の安定性や経済性を考慮することはもちろんのこと、景観や緑化にも配慮して定める必要がある ✔

問題 No.34

ダムのコンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度などによって異なるが、夏季では5時間程度、冬季では6時間程度を標準とする。

2. 柱状ブロック工法でコンクリート運搬用のバケットを用いてコンクリートを打込む場合は、バケットの下端が打込み面上1m以下に達するまで下ろし、所定の打込み場所にできるだけ近づけてコンクリートを放出する。
3. RCD工法は、超硬練りコンクリートをブルドーザで敷き均し、0.75mリフトの場合には3層に、1mリフトの場合には4層に敷き均し振動ローラで締め固めることが一般的である。
4. 柱状ブロック工法におけるコンクリートのリフト高は、コンクリートの熱放散、打設工程、打継面の処理などを考慮して0.75～2mを標準としている。

解答・解説

正答：1

1. 練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度などによって異なるが、これまでの実績によれば、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度としている例が多いことから、これらの値を標準としている **×**
2. 柱状ブロック工法でコンクリート運搬用のバケットを用いてコンクリートを打ち込む際には、コンクリート運搬用のバケットは、その下端が打込み面上1m以下に達するまで下ろし、所定の打ち込み場所にできるだけ近づけてコンクリートを放出する **✓**
3. RCD工法は、従来の重力式コンクリートダムに要求されていた機能、品質、安全性などを低下させることなく、施工の方法を合理化することを目的とした工法である **✓**
4. 柱状ブロック工法におけるコンクリートのリフト高は、コンクリートの熱放散、打設工程、打設面の処理等を考慮して0.75～2mが標準である **✓**

問題 No.35

山岳トンネルの掘削の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 全断面工法は、小断面のトンネルや地質が安定した地山で採用されるが、施工途中での地山条件の変化に対する順応性が低い。
2. 側壁導坑先進工法は、側壁脚部の地盤支持力が不足する場合や、土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する場合に適用される。
3. 補助ベンチ付き全断面工法は、ベンチをつけて切羽の安定をはかるとともに、掘削効率の向上をはかるために、上部半断面と下部半断面の同時施工を行う。
4. ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を長くする。

解答・解説

正答：4

1. 全断面工法は、小断面トンネルや地質が安定した地山で採用される工法である ☒
2. 側壁導坑先進工法は、ベンチカット工法で側壁脚部の地盤支持力が不足する場合、および土被りが小さい未固結地山で地表面沈下を抑制する必要がある場合に採用される工法である ☒
3. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法で施工が困難となる地山において、ベンチを付けることにより、切羽の安定を図るとともに、上半、下半の同時施工により掘削効率の向上を図るものである ☒
4. 必要に応じて早期閉合を行うことも可能で、比較的広範囲の地山条件や変化に富んだ地山にも有効である ☒

問題 No.36

山岳トンネルの覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 覆工コンクリートの打込み時期は、掘削後、支保工により地山の内空変位が収束した後に施工することを原則とする。
2. 覆工コンクリートの打込みは、型枠に偏圧が作用しないように、左右に分割し片側の打込みがすべて完了した後に、反対側を打ち込む必要がある。
3. 覆工コンクリートの背面は、掘削面や吹付け面の拘束によるひび割れを防止するために、シート類を張り付けて縁切りを行う必要がある。
4. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打ち込んだコンクリートが自重などに耐えられる強度に達した後に行う必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 山岳工法で施工されるトンネルでは、掘削後、支保工で地山を安定させ、地山の变形が収束してから覆工コンクリートの施工をする ☒
2. 覆工コンクリートは、打ち上りが適切な速度となるように、また型枠に偏圧がかからないように、左右均等に、できるだけ水平に、コンクリートを連続して打込まなくてはならない ☒
3. 覆工コンクリートの背面の吹付けコンクリートによる拘束の低減手段としては、シート状縁切り材の張り付け等による方法が最も効果があるとされている ☒
4. 覆工コンクリートの型枠は、少なくとも打ち込んだコンクリートの自重等に耐えられる強度に達した後でなければ取り外してはならない ☒

問題 No.37

離岸堤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 碎波帯付近に離岸堤を設置する場合は、沈下対策を講じる必要があり、従来の施工例からみればマット、シート類よりも捨石工が優れている。

2. 開口部や堤端部は、施工後の波浪によってかなり洗掘されることがあり、計画の1基分はなるべくまとめて施工することが望ましい。
3. 離岸堤は、侵食区域の下手側（漂砂供給源に遠い側）から設置すると上手側の侵食傾向を増長させることになるので、原則として上手側から着手し順次下手に施工する。
4. 汀線が後退しつつある区域に護岸と離岸堤を新設する場合は、なるべく護岸を施工する前に離岸堤を設置しその後に護岸を設置するのが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 離岸堤は、大水深の場所に設置される場合には沈下の恐れは比較的少なく、砕波帯の中に設置される場合に沈下対策が必要となる 
2. 離岸堤の開口部や堤端部は、堤体を越える透過波と開口部からの回折・屈折波等の波浪によって洗掘されることが多い 
3. 離岸堤はこの漂砂を利用するのトンボロを人工的に形成することから、この漂砂の流れを考え、漂砂の下手側から着手し、順次上手（漂砂供給源に近い側）に施工することを原則としている 
4. 汀線が後退しつつある侵食海岸で離岸堤と護岸を新設しようとする場合は、離岸堤の波浪減殺効果を考慮しなるべく護岸を施工する前にまず離岸堤を設置し、その後に護岸を設置するのが望ましい 

問題 No.38

養浜の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、運搬距離、社会的要因などを考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。
2. 養浜材として、養浜場所にある砂より粗い材料を用いた場合には、その平衡勾配が小さいために冲向きの急速な移動が起こり、汀線付近での保全効果は期待できない。
3. 養浜材として、浚渫土砂などの混合粒径土砂を効果的に用いる場合や、シルト分による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ投入土砂の粒度組成を調整することが望ましい。
4. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散など周辺への影響について十分検討し慎重に施工する。

解答・解説

正答：2

1. 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、運搬距離、社会的要因などを考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する ☒
2. 粒度の細かい場合は、平衡勾配が小さいために冲向きの急速な移動が起き、海底勾配が次第に緩くなり沿岸砂州を形成する ☐
3. 養浜材として浚渫土砂などの混合粒径土砂を効果的に用いる場合（発生土の有効利用）や、シルト質分を多く含む土砂による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ濁りの元となる細粒分の除去など、投入土砂の粒度組成を調整することが望ましい ☒
4. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜材の背後地への飛散など、周辺への影響や安全対策を十分検討し慎重に施工する ☒

問題 No.39

ケーソンの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ケーソンの曳航作業は、ほとんどの場合が据付け、中詰、蓋コンクリートなどの連続した作業工程となるため、気象、海象状況を十分に検討して実施する。
2. ケーソンに大廻しワイヤを回して回航する場合には、原則として二重回しとしその取付け位置はケーソンの吃水線以下で浮心付近の高さに取り付ける。
3. ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し、最終的なケーソン引き寄せを行い、据付け位置を確認、修正を行ったうえで一気に注水着底させる。
4. ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、隔室ごとに順次満水にする。

解答・解説

正答：4

1. ケーソンの曳航作業は、ほとんどの場合が据付け、中詰、蓋コンクリートなどの連続した作業工程となるため、気象、海象状況を十分に検討して実施する ☒
2. ケーソンに大廻しワイヤを回して回航する場合は、大廻しワイヤは2重回しとし引き船のロープへ繋ぐ ☒
3. ケーソンの据付けは、一般に水中ポンプによる注水で行い、1次注水、2次注水の作業工程で行う ☒
4. なお、注水進行速度は8～10cm/min程度である ☐

問題 No.40

浚渫船の特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. バックハウ浚渫船は、かき込み型（油圧ショベル型）掘削機を搭載した硬土盤用浚渫船で、大規模浚渫工事に使用される。

2. ポンプ浚渫船は、掘削後の水底面の凹凸が比較的大きいため、構造物の築造箇所ではなく、航路や泊地の浚渫に使用される。
3. グラブ浚渫船は、適用される地盤は軟泥から岩盤までの範囲できわめて広く、浚渫深度の制限も少ないのが特徴である。
4. ドラグサクシオン浚渫船は、浚渫土を船体の泥倉に積載し自航できることから機動性に優れ、主に船舶の往来が頻繁な航路などの維持浚渫に使用されることが多い。

解答・解説

正答：1

1. 長所として①掘削能力が高く、泥、土砂、砂利、軟岩までの広範囲の土質に対応できる、②掘削精度が比較的高い、③狭い場所や構造物に近接した工事にも適している ✕
2. ポンプ浚渫船は、浚渫船頭部の吸入管を海底に下ろし、その先端に回転するカッターヘッドを付け、切り取った海底土砂を水中ポンプで水と一緒に吸い上げる水力式浚渫船である ✓
3. グラブ浚渫船は、グラブバケットで海底の土砂をつかんで浚渫する機械式浚渫船で、中小規模の浚渫に適している ✓
4. ドラグサクシオン浚渫船は、推進装置により2～4ノットの速さで自航しながら、土砂吸入管の先端に取り付けたドラグヘッドを海底に設置させ牽引し、浚渫ポンプにより海底土砂を水とともに吸い上げ ✓

問題 No.41

鉄道路盤改良における噴泥対策工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 噴泥は、大別して路盤噴泥と道床噴泥に分けられ、路盤噴泥は地表水又は地下水により軟化した路盤の土が、道床の間げきを上昇するものである。
2. 噴泥対策工の一つである道床厚増加工法は、在来道床を除去し軌きょうをこう上して新しい道床を突き固める工法である。
3. 路盤噴泥の発生を防止するには、その発生の誘因となる水、路盤土、荷重の三要素のすべてを除去しなければならない。
4. 噴泥対策工の一つである路盤置換工法は、路盤材料を良質な噴泥を発生しない材料で置換し噴泥を防止する工法である。

解答・解説

正答：3

1. 噴泥は、大別して路盤噴泥と道床噴泥とに分けられる 
2. 噴泥対策の一つである道床厚増加工法は、土砂の混入している在来道床を除去し、軌きょうをこう上して新しい道床を突き固め敷設することにより、荷重条件及び排水条件を路盤に対して有利にすることを目的としている 
3. 路盤噴泥の発生を防止するには、その発生の誘因となる水、路盤土、荷重の三要素のいずれかを除去すればよいとされている 
4. 噴泥対策の一つである路盤置換工法は、路盤材料を良質な噴泥を発生しない材料で置換し噴泥を防止する工法である 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"}]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の軌道の維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. レール継目の遊間は、レール温度変化に伴う伸縮を容易にするため設けられており、レールが最高レール温度に達した時に継目ボルトに過大な力がかからないことなどを考慮して設定する。
2. 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し車両走行面の不整が生ずるものであり、軌間、水準、高低、通り、平面性、複合の種類がある。
3. 車両動揺は、ある範囲の波長の軌道狂いに敏感であるが、列車速度が高くなるに従って、より長い波長の軌道狂いを管理することが重要である。
4. 道床つき固め作業は、軌道狂いを整正する作業であり、有道床軌道において最も多く用いられる作業機械は、マルチプルタイタンパである。

解答・解説

正答：1

1. レール継目の遊間は、レール温度変化に伴う伸縮を容易にするため設けられており、最高レール温度に達した時に軌道が座屈しないこと、最低レール温度に達した時に継目ボルトに過大な力がかからないこと ✕
2. 軌道は列車を支持し円滑に誘導する役目を果たしているが、列車の繰り返し荷重を受けて次第に変形し列車走行面の不整が生じる ✓
3. 車両動揺は、ある範囲の波長の軌道狂いに敏感である ✓
4. マルチプルタイタンパは、レール上を自走しながら枕木下のバラストの突き固めを行い、軌道狂いを整正する機械であり、有道床軌道の道床つき固め作業において最も多く用いられている ✓

問題 No.43

営業線近接工事における保安対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 営業線近接工事においては、工事着手後、速やかに保安確認書、保安関係者届の二つの書類を監督員等に提出しなければならない。
2. 既設構造物等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し異常が無ければ監督員等に報告する必要はない。
3. 列車の振動、風圧などによって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、一時施工を中止する。
4. 線閉責任者は、当日の作業内容を精査し保守用車・建設用大型機械の足取り、作業・移動区間、二重安全措施、仮置き場所などを図示し、関係する他の線閉責任者に周知徹底させる。

解答・解説

正答：3

1. 営業線近接工事においては、施工に先立ち保安確認書及び保安打ち合わせ票を監督員等に提出しなければならない ✕
2. 既設構造物等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、これを監督員等に報告することとされている ✕
3. 列車の振動、風圧などによって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の近接時から通過するまでの間、一時施工を中止することとされている ✓
4. 工事管理者は、当日の作業内容を精査し保守用車・建設用大型機械の足取り、作業・移動区間、防護処置（必要に応じて）、二重安全装置、仮置き場所などを図示し、関係する他の工事管理者や作業責任者に周知徹底させる ✕

問題 No.44

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. セグメントの組立ては、トンネル断面の確保、止水効果の向上や地盤沈下の減少などからセグメントの継手ボルトを定められたトルクで十分に締め付けるようにする。
2. 裏込め注入工は、シールド機テール部及びセグメント背面部の止水に役立つため、あらかじめ止水注入を行うものである。
3. セグメントの組立ては、その精度を高めるため、セグメントを組み立ててからテールを離れて裏込め注入材がある程度硬化するまでの間、セグメント形状保持装置を用いることが有効である。
4. 一次覆工の防水工は、高水圧下あるいは内水圧が作用する場合にはシール工を確実にするために、セグメント隅角部に別途コーナーシールを貼り付けることやセグメント隅角部の密着性を確保するためにシームレス加工したものが用いられている。

解答・解説

正答：2

1. セグメントを正確な形状で組み立てその形状を保持することは、トンネル断面の確保、セグメントの損傷防止、漏水防止及び地盤沈下の減少などの面から重要である 
2. 裏込め注入工は、地山の緩みと沈下を防ぐとともに、セグメントからの漏水防止、セグメントリングの早期安定やトンネルの蛇行防止等のため、シールドの進行と同時あるいは直後に行わなければならない 
3. 正確な形状で組み立てられたセグメントは、シールド機のテールを離れると、土水圧、裏込め注入圧等により変形しやすい 
4. 一次覆工の防水工は、地下水圧に耐えられる必要がある 

要点 裏込め注入はあらかじめではなくシールド進行と同時か直後に行う

- ・ 裏込め注入はシールド進行と同時または直後
- ・ 地山の緩み・沈下防止と早期安定が目的

問題 No.45

鋼構造物の塗装作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 塗料は、可使時間を過ぎると性能が十分でないばかりか欠陥となりやすくなる。
2. 鋼道路橋の塗装作業には、スプレー塗り、はけ塗り、ローラーブラシ塗りの方法がある。
3. 塗装の塗り重ね間隔が短い場合は、下層の未乾燥塗膜は、塗り重ねた塗料の溶剤によってはがれが生じやすくなる。
4. 塗装の塗り重ね間隔が長い場合は、下層塗膜の乾燥硬化が進み、上に塗り重ねる塗料との密着性が低下し後日塗膜間で層間剥離が生じやすくなる。

解答・解説

正答：3

1. 可使時間を過ぎた塗料は使用しない ☒
2. 鋼橋塗装の塗付作業にはスプレー塗り、はけ塗り、ローラーブラシ塗りの方法がある ☒
3. また、塗料の乾燥が不十分うちに次層の塗料を塗り重ねると、下層の塗膜の乾燥が阻害されたり、下層塗膜中の溶剤の蒸発によって上層塗膜に泡やふくれが生じることがある ☒
4. 塗装間隔が長いと下層塗膜の乾燥硬化が進み、上に塗り重ねると塗料の密着性が低下し、後日塗膜間で層間剥離が生じやすくなる ☒

問題 No.46

上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 地下水位が高い場合又は高くなることが予想される場合には、管内空虚時に管が浮上しないように最小土被り厚の確保に注意する。
2. 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深さよりも深い場合は、それ以下に埋設するが、埋設深度が確保できない場合は断熱マットなどの適当な措置を講じる。
3. 配水管の本線を道路に埋設する場合は、その頂部と路面との距離は1.2m（工事実施上やむを得ない場合にあっては、0.6m）以下としないことと道路法施行令で規定されている。
4. 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設する場合は、最小離隔を0.1m以上確保する。

解答・解説

正答：4

1. 地下水位が高く、管が浮上するおそれのあるところでは、管内空虚時に浮上しない深さ（土被り厚）を確保する ☒
2. 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深よりも深いときは、それ以下に埋設するが、やむを得ず埋設深度が確保できない場合は、断熱マットなどの適当な措置を講じる ☒
3. 道路法施行令第11条の3に、設問のとおり規定されている ☒
4. 配水管を他の埋設物と交差又は接近して布設するときは、0.3m以上の間隔を保つ必要がある ☒

問題 No.47

下水道の管きょの接合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. マンホールにおいて上流管きょと下流管きょの段差が規定以上の場合は、マンホール内での点検や清掃活動を容易にするため副管を設ける。
2. 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として管底接合とする。
3. 地表勾配が急な場合には、管きょ径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配に応じ、段差接合又は階段接合とする。

4. 管きょが合流する場合には流水について十分検討しマンホールの形状及び設置箇所、マンホール内のインバートなどで対処する。

解答・解説

正答：2

1. 地表こう配が急な場所で、段差が0.6m以上のときは、流下量に応じた副管をマンホールに設ける ☒
2. 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする ☒
3. 地表こう配が急な場合には、管きょ径の変化の有無にかかわらず、原則として地表勾配に応じ、段差接合又は階段接合とする ☒
4. 管きょが合流する場合には、流水を円滑にするようにマンホールの形状及びインバートなどで対処することを検討しなければならない ☒

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. オーガ方式は、砂質地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にするなどの対策が必要である。
2. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する。
3. 圧入方式は、排土しないで土を推進管周囲へ圧密させて推進するため、推進路線に近接する既設建造物に対する影響に注意する。
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送排泥管の流量計と密度計から掘削土量を計測し、監視するなどの対策が必要である。

解答・解説

正答：1

1. 砂質地盤の場合、薬液注入による固化などの安定処理の検討が必要である ☒
2. ボーリング方式は先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に適用する場合は、補助工法の使用を前提とする ☒
3. 圧入方式は、一般に軟らかい地盤に適用され、排土しないで土を管周囲へ圧密させて推進する ☒
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送排泥管の流量計と密度計から掘削土量を計測し泥水の有効性を監視するなどの対策が必要である ☒

問題 No.49

薬液注入における環境保全のための管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 大規模な薬液注入工事を行う場合は、公共用水域の水質保全の観点から単に周辺地下水の監視のみならず、河川などにも監視測定点を設けて水質を監視する。

2. 地下水水質の観測井は、注入設計範囲の30m以内に設置し観測井の深さは薬液注入深度下端より深くする。
3. 薬液注入工事は、化学薬品を多量に使用することが多いので、植生、農作物、魚類や工事区域周辺の社会環境の保全には十分注意する。
4. 地下水等の水質の監視における採水回数は、工事着手前に1回、工事中は毎日1回以上、工事終了後も定められた期間に所定の回数を実施する。

解答・解説

正答：2

1. 大規模な薬液注入工事を行なう場合には、公共用水域の水質保全の観点から単に周辺地下水の監視のみならず、河川などにも監視測定点を設けて水質を監視する ☒
2. 観測井の深さは薬液注入深度下端より深くする ☐
3. 薬液注入工事は、化学薬品を多量に使用することが多いので、植生、農作物、魚類や工事区域周辺の社会環境の保全には十分注意する ☒
4. 地下水等の水質の監視における採水回数は、工事着手前に1回、工事中は毎日1回以上、工事終了後は2週間毎日1回以上、以後半年間は月2回以上、の回数を実施する ☒

要点 観測井の深さは薬液注入深度下端より深くではなく浅く設置するのが正

- ・ 観測井は注入深度下端より浅い位置に設置
- ・ 注入設計範囲30m以内かつ河川等も監視

問題 No.50

労働時間及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

1. 使用者は、労働者に対して、4週間を通じ4日以上 of 休日を与える場合を除き、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2. 使用者は、原則として労働者に休憩時間を除き1週間について48時間を超えて労働させてはならない。
3. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁に事前に届け出れば制限なく労働時間を延長し労働させることができる。
4. 使用者は、個々の労働者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し労働させることができる。

解答・解説

正答：1

1. 労働基準法第35条に、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない、ただし4週間を通じ4日以上の日を与える場合はこの限りでない定められている 
2. 法第32条第1項では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定されており、設問の「48時間」は誤りである。 
3. 法第33条第1項に、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長できる 
4. 法第36条第1項では、使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定（36協定）を締結し行政官庁に届け出た場合に労働時間を延長できると規定されており、設問の「個々の労働者との協定」では足りない。 

問題 No.51

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
2. 労働者が業務上負傷し治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
3. 労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の90の休業補償を行わなければならない。
4. 業務上負傷し療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

解答・解説

正答：3

1. 労働基準法（以下「法」と言う 
2. 法第77条に、「労働者が治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別途定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない 
3. 法第76条（休業補償）に、労働者が業務上負傷し療養のため労働できず賃金を受けない場合、使用者は労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定められており、設問の「100分の90」は誤り 
4. 法第81条に、「第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい 

問題 No.52

労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

1. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接，溶断又は加熱の作業
2. 高さが3m，支間が20mの鋼製橋梁上部構造の架設の作業
3. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
4. 高さが5mの足場の組立て，解体の作業

解答・解説

正答：2

1. 令第6条二号には、「アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接，溶断又は加熱作業」と規定されている ✖
2.) の架設，解体又は変更の作業」と規定されている ✔
3. 令第6条八の二号には、「コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業」と規定されている ✖
4. 令第6条十五号には、「つり足場（ゴンドラの足場を除く），張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て，解体又は変更の作業」と規定されている ✖

問題 No.53

労働安全衛生法令上，高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために，事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し，作業を直接指揮すること。
2. 外壁，柱等の引倒し等の作業を行うときは，引倒し等について一定の合図を定め，関係労働者に周知させること。
3. 作業を行う区域内には，関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
4. 器具，工具等を上げ，又は下ろすときは，つり綱，つり袋等を労働者に使用させること。

解答・解説

正答：1

1. 安衛則第517条の18第一号に，事業者が解体等作業主任者に行なわせなければならない事項として「作業の方法および作業者の配置を決定し，作業を直接指揮すること」が規定されている ✖
2. 安衛則第517条の16第1項に，事業者は，外壁，柱等の引倒し等の作業を行うときは，引倒し等について一定の合図を定め，関係労働者に周知させなければならないと規定されている。 ✔
3. 安衛則第517条の15第一号に，事業者の講ずべき事項として「作業を行う区域には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」が規定されている ✔
4. 安衛則第517条の15第三号に，事業者の講ずべき事項として「器具，工具等を上げ，又は下ろすときは，つり綱，つり袋等を労働者に使用させること」が規定されている ✔

問題 No.54

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 専任を要する工事のうち、密接な関係にある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
2. 地方公共団体が注文者である工作物に関する建設工事において、その請負代金が政令で定める金額以上の場合、注文者から直接建設工事を請け負った建設業者が置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
3. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
4. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 同法施行令第27条第2項で、建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理できるとされている 
2. 法第26条第3項に、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事政令で定めるものについては、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならないことが規定されている 
3. 同条第2項の規定により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が4,000万円（建築一式工事にあつては6,000万円）以上となる場合においては 
4. 事業者の責務である 

問題 No.55

火薬類取締法令上、火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 装てんが終了し火薬類が残った場合には、発破終了後に始めの火薬類取扱所又は火工所に返送すること。
2. 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないこと。
3. 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させること。
4. 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれのある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。

解答・解説

正答：1

1.) 第53条第三号に、装填が終了し火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所又は火工所に返送することと規定されている **×**
2. 規則第53条第一号に、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないことと規定されている **✓**
3. 規則第53条第二号に、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させることと規定されている **✓**
4. 規則53条第五号に、発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれのある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずることと規定されている **✓**

問題 No.56

特殊な車両の通行時の許可等に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 車両制限令には、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。
2. 特殊な車両の通行許可証の交付を受けた者は、当該車両が通行中は当該許可証を常に事業所に保管する。
3. 道路管理者は、車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して、通行を許可することができる。
4. 特殊な車両を通行させようとする者は、一般国道及び県道の道路管理者が複数となる場合、いずれかの道路管理者に通行許可申請する。

解答・解説

正答：2

1. 車両制限令は、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めている。 **✓**
2. 道路法第47条の2第6項に、特殊車両通行許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならないと規定されており、「事業所に保管する」は誤り **×**
3. 法第47条の2に、「道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、(省略)道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するための必要な条件を付して **✓**
4. 法第47条の2の規定により、特殊車両の通行許可の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、許可に関する権限は、一の道路管理者（市町村を除く）が行うとされている **✓**

問題 No.57

河川管理者以外の者が河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、正しいものはどれか。

1. 河川区域内で一時的に仮設の材料置き場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。

2. 吊り橋、電線などを河川区域内の上空を通過して設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。
3. 公園などを河川区域内の民有地に設置する場合は、土地の形状変更が伴ったとしても河川管理者の許可を受ける必要がない。
4. 河川管理者の許可を受けて設置されている排水施設の機能を維持するために排水口付近に積もった土砂を排除する場合には、河川管理者の許可を受ける必要がない。

解答・解説

正答：4

1. 法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可は、民有地は除かれているが、法第27条に規定する土地の形状の変更は、民有地であっても河川管理者の許可が必要である ✖
2. 法第27条の規定により、河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないが ✔

問題 No.58

工事現場に設ける延べ面積40m²の仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法上、適用されないものはどれか。

1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
2. 建築物は、その敷地が道路に2m以上接し、建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率）の制限を超えてはならない。
3. 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その事務室の床面積に対して、原則として20分の1以上としなければならない。
4. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 法第19条に、敷地の衛生及び安全について規定されているが、仮設建築物には適用除外となっている ✖
2. 法第43条第1項に、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと規定されており、また法第53条に、建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率）の制限についての規定があるが、ともに集団規定であり仮設建築物は適用除外となっている ✖
3. したがって、(3)について緩和は適用されない ✔
4. 法第63条に、防火地域または準防火地域内においては、建築物の屋根で耐火構造又は準耐火構造でないものは、不燃材料で造るかふかなければならないこと等が規定されており、集団規定の唯一の例外として ✖

問題 No.59

騒音規制法令上、特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 都道府県知事は、指定地域内での特定建設作業に伴って発生する騒音が定められた基準に適合しない場合、騒音防止の方法の改善や作業時間を変更すべきことを、当該建設工事を施工する者に対して勧告することができる。
2. 特定建設作業とは、建設工事として行なわれる作業のうち、当該作業が作業を開始した日に終わるものを除き、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいい、作業の実施にあたっては届出が必要である。
3. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
4. 指定地域とは、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として都道府県知事及び指定都市の長等が指定した地域である。

解答・解説

正答：1

1. 騒音規制法第15条（改善勧告及び改善命令）に、市町村長は、指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、騒音防止の方法の改善又は作業時間の変更を勧告することができると規定されており、勧告権者は「都道府県知事」ではなく「市町村長」である **×**
2. 法第2条第3項並びに同法施行令第2条の規定により、特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業として政令で定めるもので、かつ2日以上にわたって実施される（作業を開始した日に終わるものを除く）作業である **✓**
3. 法第14条第1項の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始日の7日前までに市町村長に作業の届出を行わなければならない **✓**
4. 騒音規制法第3条に、都道府県知事（市の区域内の地域については、市長）は、住居が集合している地域等、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならないと規定されている。
✓

問題 No.60

振動規制法令上、特定建設作業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 舗装版破碎機を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する作業で1日に移動する距離が50mを超える作業の場合でも特定建設作業に該当する。
2. 特定建設作業の振動の時間規制は、災害その他非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合でも適用される。
3. ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で、3日間を要する作業は特定建設作業に該当する。

4. ディーゼルハンマによる杭打ち作業は、その作業を開始した日に終わるものであっても特定建設作業に該当する。

解答・解説

正答：3

1. 上表により、舗装版破碎機を使用する作業で、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動する作業は、特定建設作業に該当しない ✖
2. 法第15条第1項に基づく環境大臣の定める振動の規制基準の緊急時の取扱いは、同法施行規則別表第1に示されていて、特定建設作業にともなう振動の時間規制については ✖
3. ブレーカーを使用する作業で、連続的に移動せず2日間以上の作業なので特定建設作業に該当する ✔
4. 作業を開始した日に終わる作業はいずれも特定建設作業に該当しない ✖

問題 No.61

港則法上、工事に関わる港長への次の手続きのうち、誤っているものはどれか。

1. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
3. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
4. 船舶は、特定港内において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 特定港内・境界付近で工事・作業をしようとする者は港長の許可が必要（法第 31 条第 1 項）。記述どおりで正しい ✔
2. 特定港への入港・出港は港長への「届出」が必要（法第 4 条）。「許可」は誤り ✖
3. 特定港内・境界付近で危険物を運搬しようとするときは港長の許可が必要（法第 22 条第 4 項）。記述どおりで正しい ✔
4. 特定港内で危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可が必要（法第 22 条第 1 項）。記述どおりで正しい ✔

平成30年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

トータルステーションを用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. トータルステーションでは、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。
2. トータルステーションでは、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用しその最大値を用いる。
3. トータルステーションでの観測値の記録は、データコレクタを用いるものとするが、データコレクタを用いない場合には、観測手簿に記載する。
4. トータルステーションでは、気象補正のため、気温、気圧などの気象測定を距離測定の開始直前又は終了直後に行う。

解答・解説

正答：2

1. トータルステーションは、セオドライト（トランシット）と光波測距儀の機能を併せ持ち、1回の視準により、測距と測角（鉛直角、水平角）を同時に行うことができる 
2. トータルステーションでは、水平角観測の必要対回数に合わせて取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、すべて採用してその平均値を用いるとされており、最大値を用いるとはされていない 
3. トータルステーションは、内蔵のコンピュータで測量データの記録、座標計算（測距と測角）出力までを自動的に行える 
4. トータルステーションは、距離測定においては、ある特定の気温と気圧のもとで正しい値を表示するように設計されており、指定された気象条件からはずれた環境下では気象補正が必要となる 

要点 観測値の採用は平均値が原則で最大値の採用ではない

- 水平角の対回数に合わせ全観測値を採用
- 採用値は平均値を使用

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2. 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めれば、工事現場への常駐を必要としないことができる。
3. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

4. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰することができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができない。

解答・解説

正答：4

1. 公共工事標準請負契約約款第15条（条件変更等）に基づく契約不適合責任の規定により、発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ✓
2. 約款第10条（現場代理人及び主任技術者等）に、「発注者は前項の規定（現場代理人の工事現場への常駐）にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がなく、かつ ✓
3. 約款第27条（臨機の措置）に、受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならないと規定されている。 ✓
4. 約款第29条（一般的損害）に、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じたときは、受注者は事実発生後直ちにその状況を発注者に通知し、その損害による費用の負担を発注者に請求できると規定されている ✕

問題 No.3

下図は、工事起点No.0から工事終点No.10の道路改良工事の土積曲線（マスカーブ）を示したものであるが、次の記述のうち適当でないものはどれか。

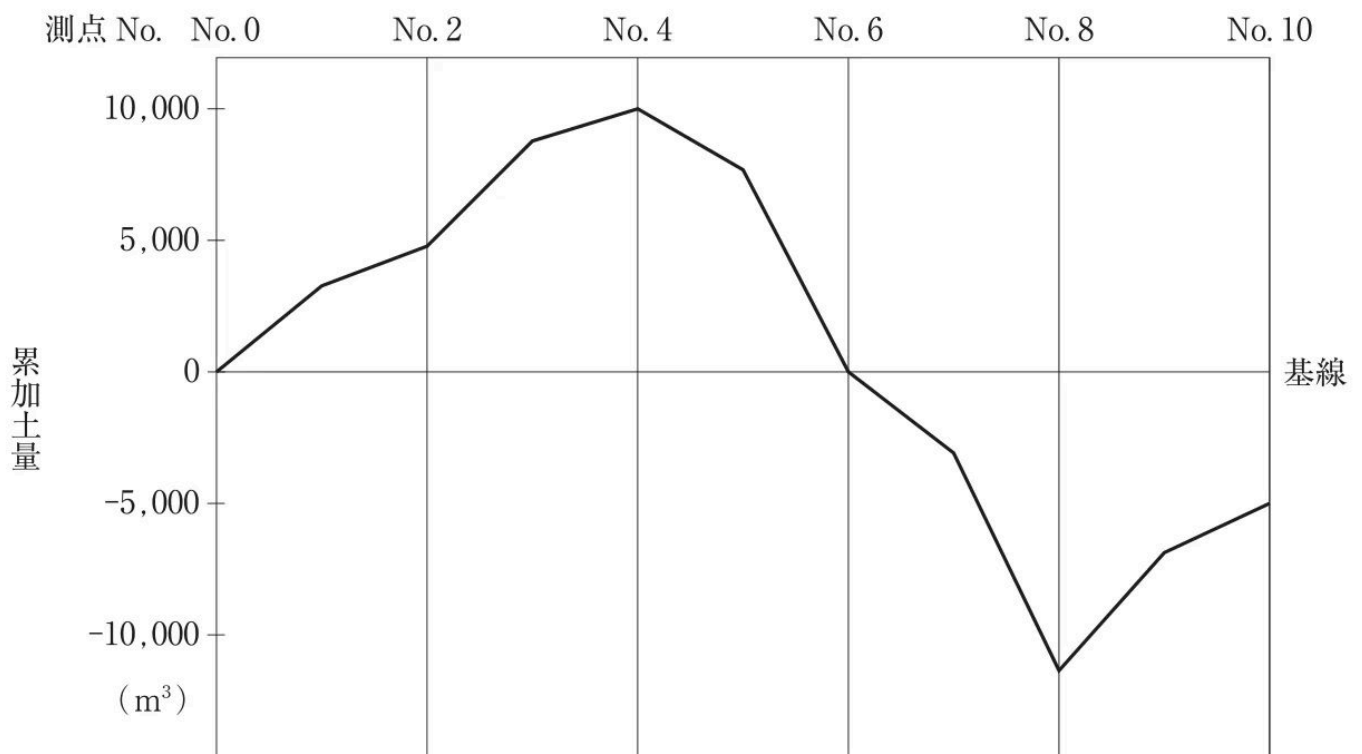


図 土積曲線（マスカーブ）

<p className="text-center">図 土積曲線（マスカーブ） </p>

1. 当該工事区間では、残土が生じる。
2. 当該工事区間では、盛土区間よりも切土区間のほうが長い。
3. No.0からNo.6は、切土量と盛土量が均衡する。
4. No.0からNo.4は、切土区間である。

解答・解説

正答：1

1. 工事終点の累加土量がマイナス数値を示しているため、土量は不足する ✕
2. 切土区間はNo.0～No.4とNo.8～No.10の区間で、盛土区間はNo.4～No.8である ✓
3. No.0及びNo.6の累加土量は、ともに0で等しいことから、この間の切土量と盛土量は均衡している ✓
4. No.0～No.4までは、上り勾配であり、切土区間である ✓

問題 No.4

建設機械用エンジンに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械用ディーゼルエンジンは、自動車用ディーゼルエンジンより大きな負荷が作用するので耐久性、寿命の問題などからエンジンの回転速度を下げている。
2. ディーゼルエンジンは、排出ガス中に多量の酸素を含み、かつ、すすや硫黄酸化物も含むことから、エンジン自体の改良を主体とした対策を行っている。
3. 建設機械では、一般に負荷に対する即応性、燃料消費率、耐久性及び保全性などが良好であるため、ガソリンエンジンの使用がほとんどである。
4. ガソリンエンジンは、エンジン制御システムの改良に加え排出ガスを触媒（三元触媒）を通すことにより、NOx、HC、COをほぼ100%近く取り除くことができる。

解答・解説

正答：3

1. 自動車用ディーゼルエンジンは、走行時における一瞬の加速が要求され、エンジンの回転数を上げている（2.0リッターで4気筒の実用上限回転は4800rpm程度） ✓
2. ディーゼルエンジンから排出される排気には窒素酸化物（NOx）、炭化水素（HC）、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子状物質（SPM）や黒煙（すす）などが含まれている ✓
3. このため、建設機械では、一般に負荷に対する即応性、燃料消費率、耐久性およびメンテナンス性などが良いので、ほとんどディーゼルエンジンが使用されている ✕
4. エンジン制御システムが改良され触媒を通すことにより、NOx、HC、COなどは100%近く除去できるようになっている ✓

問題 No.5

施工計画の立案時の事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工事内容を十分把握するためには、契約書類を正確に理解し工事数量、仕様（規格）のチェックを行うことが必要である。
2. 現場条件の調査は、調査項目が多いので、脱落がないようにするためにチェックリストを作成しておくのがよい。
3. 市街地の工事や既設施設物に近接した工事の事前調査では、施設物の変状防止対策や使用空間の確保などを施工計画に反映する必要がある。
4. 事前調査は、一般に工事発注時の現場説明において事前説明が行われるため、工事契約後の現地事前調査を省略することができる。

解答・解説

正答：4

1. 契約書類には、標準請負約款に基づく契約当事者の権利義務を規定する契約書および技術的な仕様や性能等を規定する設計図書がある ☒
2. 現場条件の調査は、個々の現場に応じた適切な調査項目、調査方法、頻度などを設定する必要があるとともに、重要な調査項目については、判断の偏りをなくするため、複数の者で調査を実施したり、時期を改めて調査することも重要である ☒
3. 特に市街地の工事や既設構造物に近接した工事では、工事中および完成後にどのような影響を生じる可能性があるのかを吟味し、事前調査を実施し施工計画に反映することは非常に重要である ☒
4. このため契約後の施工計画の立案において個々の現場に応じた適切な事前調査をする必要がある ☐

問題 No.6

工事の施工に伴い関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵し又は取り扱う者は、その旨をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2. 型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の事業者は、所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
3. 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、道路管理者に申請し特殊車両通行許可を受けなければならない。
4. 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：1

1. なお、規制対象となる貯蔵数量については、危険物の規制に関する政令第1条の10において規定されており、圧縮アセチレンガスにおいては、40kg以上である **×**
2. 支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、労働安全衛生法施行令別表第7に掲げる機械等に該当し、同法第88条の規定により、事業者は工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。 **✓**
3. 道路法第47条の2に、「道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、(中略)当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路 **✓**
4. 道路法第32条に、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」とされている **✓**

要点 圧縮アセチレンガス届出の規制数量は40kg以上と正しく、誤りは選択肢の断定表現側

- ・ 危険物の規制に関する政令第1条の10で規定
- ・ 貯蔵取扱いが40kg以上で届出対象

問題 No.7

施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければならない。
2. 特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。
3. 施工体制台帳の作成を義務づけられた者は、再下請負通知書に記載されている事項に変更が生じた場合には、施工体制台帳の修正、追加を行わなければならない。
4. 施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事の下請負人は、請け負った工事を再下請負に出すときは、発注者に再下請負人の商号又は名称及び住所などを通知しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建設業法施行規則第14条の2の規定により、施工体制台帳には、作成建設業者に関する許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければならない。 **✓**
2. 法第24条の8第3項により、特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない **✓**
3. 建設業法施行規則第14条の5第4項および第5項により、記載事項の変更が生じた場合、遅滞なく修正、追加を行うことが定められている **✓**
4. なお、本通知は再下請負通知と呼ばれるもので、建設業法施行規則第14条の4に再下請負通知を行うべき事項等について定められている **×**

問題 No.8

原価管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 原価管理の目的は、将来の同種工事の見積に役立たせるため、原価資料を収集・整理することが含まれる。
2. 原価管理の目的は、発生原価と実行予算を比較して差異を見出し、これを分析・検討して適時適切な処置をとり、発生原価を実行予算より高めに設定することが含まれる。
3. 原価管理を有効に実施するためには、あらかじめどのような手順・方法でどの程度の細かさで原価計算を行うか決めておく必要がある。
4. 原価管理を実施する体制は、工事の規模・内容によって担当する工事の内容ならびに責任と権限を明確化し、各職場、各部門を有機的・効果的に結合させる必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 原価管理の目的は、対象工事を経済的に施工できるように費用を管理することであるが、将来の同種工事の見積り精度を高めるため、継続的に原価資料を収集・整理することも重要である 
2. 原価管理の目的には、事前調査により最も経済的と判断した施工計画に基づく実行予算と工事の進捗に伴い発生する発生原価を比較してその差異を見出し、これを分析・検討して適時適切な処置をとり、発生原価が実行予算を超過しないように抑えることが含まれる 
3. 原価管理を有効かつ効率よく行うためには、それぞれの工事に最も適した工事費の構成を決め、実行予算書、工事原価管理台帳等の書類において、どこまでの情報を把握して整理するかについて決めておく必要がある 
4. 原価管理の責任者は、担当する工事の発生原価がどのように推移しているかを正確に把握し、常に実行予算と工事原価管理台帳を比較しつつ工種別かつ要素別に発生原価を把握しなければならない 

問題 No.9

建設機械の選定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 組合せ建設機械は、各建設機械の作業能力に大きな格差を生じないように建設機械の規格と台数を決めることが必要である。
2. 締固め機械は、盛土材料の土質、工種などの施工条件と締固め機械の特性を考慮して選定するが、特に土質条件が選定上で重要なポイントになる。
3. 掘削においては、現場の地形、掘削高さ、掘削量、掘削土の運搬方法などから、最も適した工法を見だし使用機械を選定する。
4. 施工機械を選定するときは、機種・性能により適用範囲が異なり、同じ機能を持つ機械でも現場条件により施工能力が違うので、その機械の中間程度の能率を発揮できる施工法とする。

解答・解説

正答：4

1. 施工機械の合理的な組合せを計画する際には、(1)組合せ作業の主作業を明確に選定する、(2)主作業を中心に各分割工程の施工速度を検討する、(3)組合せ機械による流れ作業の各分割工程の所要時間を一定化する、などの手順で検討を行う ☒
2. 締固め機械は、土質条件に見合ったものを選定しないと、わだち掘れによる強度低下や要求される締固め度に達しない可能性があり、機械選定には、十分な配慮が求められる ☒
3. 掘削に用いる建設機械は、クラムシェルなど機械式ショベル、バックホウなど油圧式ショベル、ブルドーザ、油圧リッパ、自走式スクレーパなどがある ☒
4. 施工機械の選定にあたっては、このトレードオフ関係を念頭に検討して能率を設定することが重要であり、一般的には最大能率をやや下回る程度に設定することが多い ☐

問題 No.10

工程管理に関する下記の(イ)～(ニ)に示す作業内容について、建設工事における一般的な作業手順として、次のうち適当なものはどれか。

(イ) 工事の進捗に伴い計画と実施の比較及び作業量の資料の整理とチェックを行う。

(ロ) 作業の改善、再計画などの是正措置を行う。

(ハ) 工事の指示、監督を行う。

(ニ) 施工順序、施工法などの方針により工程の手順と日程の作成を行う。

1. (イ)→(ニ)→(ハ)→(ロ)
2. (ニ)→(イ)→(ロ)→(ハ)
3. (ニ)→(ハ)→(イ)→(ロ)
4. (イ)→(ロ)→(ニ)→(ハ)

解答・解説

正答：3

1. 計画を立てる (Plan) ☐
2. 計画にもとづいて実施する (Do) ☐
3. **計画と実施結果を比較検討する (Check) ☒
4. 当初計画とずれていれば是正処置をとり、また必要に応じて当初計画を見直す (Act) ☐

問題 No.11

工程管理に用いられる各工程表の特長について(イ)～(ハ)の説明内容に該当する工程表名に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

(イ) ある一つの手戻り作業の発生に伴う、全体工程に対する影響のチェックができる。

- (ロ) トンネル工事で掘進延長方向における各工種の進捗状況の把握ができる。
- (ハ) 各工程の開始日から終了日の所要日数、各工種間の関連が把握できる。

	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	バーチャート工程表	ネットワーク式工程表	ガントチャート工程表
(2)	ネットワーク式工程表	斜線式工程表	バーチャート工程表
(3)	ネットワーク式工程表	ガントチャート工程表	バーチャート工程表
(4)	斜線式工程表	ガントチャート工程表	ネットワーク式工程表

解答・解説

正答：2

1. (イ) ネットワーク式・(ロ) 斜線式は正しいが (ハ) の対応が誤り

2. (イ) ネットワーク式・(ロ) 斜線式・(ハ) バーチャートの組合せが正しい

3. (イ) ～ (ハ) の対応が誤り

4. (イ) ～ (ハ) の対応が誤り

問題 No.12

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし図中のイベント間のA～Kは作業内容、日数は作業日数を表す。

図 ネットワーク式工程表

- 作業Kの最早開始日は、工事開始後23日である。
- (1)→(6)→(7)→(8)の作業余裕日数は4日である。
- クリティカルパスは、(0)→(1)→(2)→(4)→(5)→(9)である。
- 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は27日である。

322

解答・解説

正答：1

1. 作業Kの最早開始日は、(8)→(9)を経由するb), d), e)を比較し、結合点(8)までの所要日数が最も多いb)より、 $5 + 5 + 7 + 6 + 0 = 23$ 日（又は、 $27 - 4 = 23$ 日）である 
2. →(6)→(7)→(8)の作業余裕日数とは、結合点(8)の最早開始日を遅らせることなく、それまでに取得する余裕日数のこと、すなわち、結合点(8)における作業Kの最早開始日と作業Iの最早完了日の差である 
3. クリティカルパスは、所要日数の最も多い経路a)の、(0)→(1)→(2)→(3)→(5)→(9)である 
4. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、クリティカルパスの日数で、a)の29日である 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

工程管理曲線（バナナ曲線）を用いた工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 予定工程曲線がバナナ曲線の許容限界からはずれる場合は、一般に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。
2. 実施工程曲線がバナナ曲線の下方限界を下回るときは、工程遅延により突貫工事が不可避となるので、根本的な施工計画の再検討が必要である。
3. 実施工程曲線がバナナ曲線の下方限界に接近している場合は、実施工程曲線の勾配をより緩くするよう直ちに対策をとる必要がある。
4. 予定工程曲線がバナナ曲線の上方限界と下方限界の間にある場合には、工程曲線の中期における工程をできるだけ緩やかな勾配になるよう合理的に調整する。

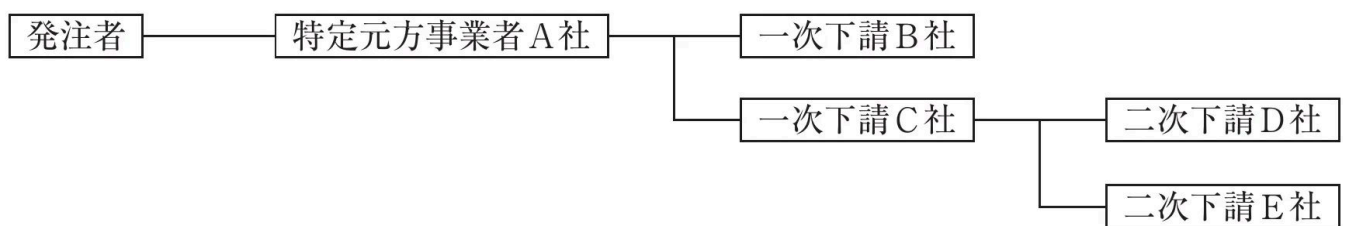
解答・解説

正答：3

1. 予定工程曲線が許容限界からはずれるときは、合理的な工程計画となっていない可能性があるため、工程計画を再検討する必要がある ☒
2. 実施工程曲線がバナナ曲線を下回るときは、全体工期を守るためには突貫工事は不可避となる ☒
3. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、工程に遅延があり工事を加速する必要があるため、実施工程曲線の勾配をより急にするよう直ちに対策を検討する必要がある ☒
4. 予定工程曲線が、バナナ曲線の許容範囲内に入っているときは、S型曲線の中央部分（工程の中期）をできるだけ緩やかな勾配になるように、初期および終期の工程を合理的な計画に調整する ☒

問題 No.14

下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うこととなった。特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。



<p className="text-center">図 施工体制図</p>

1. B社は、自社が組み立てた作業足場についてD社に対し注文者として安全措置義務を負わない。
2. A社は、作業足場について、B社、C社、D社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
3. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
4. C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務を負う。

解答・解説

正答：1

1. しかしB社は、D社の注文者ではないので安全措置義務はない ☒
2. C社は、移動式足場を持ち込んだ事業者としての安全措置義務は負う ☒

問題 No.15

建設工事の労働災害等の防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工事現場の周囲は、必要に応じて鋼板、ガードフェンスなど防護工を設置し、作業員及び第三者に対して工事区域を明確にするとともに、立入防止施設は、子供など第三者が容易に侵入できない構造とする。

2. 事業者は、労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更したときは、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3. 飛来落下による事故防止のため、上下作業を極力避けるとともに、やむを得ず足場上に材料を集積する場合は作業床端とする。
4. 車両系建設機械などの事故防止のため、あらかじめ使用する機械の種類及び能力、運行経路、作業方法などを示した作業計画書を作成し、これに基づき作業を行わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 土木工事安全施工技術指針第2章第2節「工事現場周辺の危害防止」の1「工事区域の立入防止施設」に、工事現場の周囲は必要に応じて鋼板、シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し、作業員及び第三者に対して工事区域を明確にすること、立入防止施設は子供等第三者が容易に侵入できないような構造とすることと規定されている。✔
2. 労働安全衛生法第59条（安全衛生教育）に「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」✔
3. したがって、集積場所を作業床端とするのは誤りであり、(3)は適当でない ✖
4. 労働安全衛生規則の第155条（作業計画）に「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」✔

問題 No.16

事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行うとき、土石流による労働者の危険防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. あらかじめ作業場所から上流の河川の形状、河床勾配や土砂崩壊等が発生するおそれのある場所における崩壊地の状況などを調査し、その結果を記録しておかなければならない。
2. 土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し工事開始後遅滞なく1回、及びその後6ヶ月以内ごとに1回避難訓練を行う。
3. 降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、原則として監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。
4. 作業開始時にあつては当該作業開始前日の日雨量を、作業開始後にあつては1時間ごとの降雨量を把握し、かつ記録しておかなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第575条の9（調査及び記録）に、事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川（土石流危険河川）において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならないと規定されている。✔
2. 安衛則第575条の16（避難の訓練）に「事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない」✔
3. 安衛則第575条の12（降雨時の措置）に「事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない」✔
4. 安衛則第575条の11（降雨量の把握等）では、作業開始時にあっては当該作業開始前24時間における降雨量を、作業開始後にあっては1時間ごとの降雨量をそれぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ記録しておかなければならないとされている ✖

要点 作業開始時の把握対象は前日日雨量ではなく前24時間の降雨量

- ・ 作業開始時は前24時間の降雨量を把握
- ・ 作業開始後は1時間ごとの降雨量を記録

問題 No.17

労働安全衛生法令上、技能講習を修了した者を就業させる必要がある業務は、次のうちどれか。

1. 作業床の高さが10m未満の能力の高所作業車の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く）
2. 機体重量が3t以上の解体用機械（ブレーカ）の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く）
3. コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務
4. 締固め機械（ローラ）の運転の業務（道路上を走行させる運転を除く）

解答・解説

正答：2

1. 高所作業車は作業床の高さが10m以上は技能講習が必要であり、10m未満は特別教育で足りる ✖
2. したがって、(2)が該当する ✔
3. コンクリートポンプ車の作業装置の操作は特別教育で足りる ✖
4. 締固め機械（ローラ）の運転は特別教育で足りる ✖

問題 No.18

足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 足場高さ2m以上の作業場所に設ける作業床の床材（つり足場を除く）は、原則として転位し又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けなければならない。
2. 足場高さ2m以上の作業場所に設ける作業床で、作業のため物体が落下し労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、原則として高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網を設けなければならない。
3. 高さ2m以上の足場の組立て等の作業で、足場材の緊結、取り外し受渡し等を行うときは、原則として幅40cm以上の作業床を設け、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じなければならない。
4. 足場高さ2m以上の作業場所に設ける作業床（つり足場を除く）は、原則として床材間の隙間5cm以下、床材と建地との隙間15cm未満としなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第563条（作業床）第一項第五号に、つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けることと規定されている。
✔
2. 安衛則第563条第一項第六号に、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備（幅木等）を設けることと規定されている。✔
3. 安衛則第564条（足場の組み立て等の作業）に「事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない」✔
4. 安衛則第563条（作業床）に、つり足場の場合を除き、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満としなければならないと規定されており、設問の「隙間5cm以下、建地との隙間15cm未満」は誤りである ✖

要点 作業床の隙間基準は床材間3cm以下・建地との間12cm未満で数値の言い換えに注意

- 床材間の隙間は3cm以下
- 床材と建地の隙間は12cm未満

問題 No.19

型わく支保工に関する次の記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 型わく支保工を組み立てるときは、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されている組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2. コンクリートの打設の作業を行なうときは、打設を開始した後、速やかに、当該作業箇所に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修する。
3. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、型わく支保工の組立て等の作業に労働者を従事させない。

4. 型わく支保工の組立ての作業においては、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等の脚部の滑動を防止するための措置を講じる。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第240条（組立図）に、事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならず、組立図には支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法を示すことと規定されている。✔
2. また「コンクリート打設時に異常を認めたとき」は、基本的に作業中止をしなくてはならない ✕
3. 安衛則第245条（型わく支保工の組立て等の作業）第二号に、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないと規定されている。✔
4. 安衛則第242条（型枠支保工についての措置等）第二号に、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずることと規定されている。✔

問題 No.20

移動式クレーンの作業を行う場合、事業者が安全対策について講じるべき措置に関する次の記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

1. クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転者が単独で作業する場合を除き、クレーンの運転について一定の合図を定め、あらかじめ指名した者に合図を行なわせなければならない。
2. 旋回範囲の立入禁止措置や架空支障物の有無等を把握するためには、つり荷をつったままで、運転者自身を運転席から降ろし、直接、確認させるのがよい。
3. クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンのつり荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
4. クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械運転技能講習を修了している者であれば、クレーン作業の運転者として従事させてよい。

解答・解説

正答：1

1. クレーン則第71条（合図）に、事業者はクレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないとされている（運転者が単独で作業を行う場合を除く） 
2. クレーン等安全規則第75条（運転位置からの離脱の禁止）に、事業者は移動式クレーンの運転者を、荷をつつたまま、運転位置から離れさせてはならないと規定されており、設問のように運転者を運転席から降ろして直接確認させることは認められない。 
3. クレーン則第70条の2（定格荷重の表示等）に「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない」 
4. クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについては、運転や玉掛け等について当然にクレーン則に従うものと解されている 

問題 No.21

明り掘削作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、大雨の後、中震以上の地震の後等の際、作業箇所及びその周辺の地山の状態変化を、労働者全員の目で点検させなければならない。
2. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業を行う場合は、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
3. 手掘りにより砂からなる地山の掘削作業を行なうときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。
4. 運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、運転手が自ら十分に確認を行わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第358条（点検）に「事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない」**×**
2. 安衛則第359条（地山の掘削作業主任者の選任）に、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削（ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く）の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないと規定されており、設問の「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」は誤りである。**×**
3. 安衛則第357条（掘削面のこう配の基準）に、手掘りにより砂からなる地山の掘削作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならないとされている。**✓**
4. 安衛則第365条（誘導者の配置）に「事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に進出して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない」**×**

問題 No.22

土止め支保工の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付け、中間支持柱を備えた土止め支保工では、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付ける。
2. 火打ちを除く圧縮材の継手は、重ね継手とし、切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりの交差部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとする。
3. 土止め支保工作業主任者には、土止め支保工の作業方法を決定し、作業の直接指揮にあたせるとともに、使用材料の欠点の有無並びに器具や工具を点検し、不良品を取り除く職務も担わせる。
4. 切りばり又は腹おこしの取付け又は取り外しの作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者の立入禁止措置を講じ、材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を使用させる。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第371条（部材の取付け等）第一号に、切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取付け、中間支持柱を備えた土止め支保工にあっては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取付けることと規定されている。✔
2. 継手は「重ね継手」ではなく「突合せ継手」でなくてはならない ✕
3. 安衛則第375条（土止め支保工作業主任者の職務）に、事業者は土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し作業を直接指揮すること、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行わせなければならないと規定されている。✔
4. 安衛則第372条（切りばり等の作業）に、事業者は、土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取り外しの作業を行う箇所には、関係作業従事者以外の者の立入りを禁止し、材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならないと規定されている。✔

問題 No.23

埋設物並びに架空線に近接して行う工事の安全管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 事業者は、明り掘削作業により露出したガス導管の防護の作業については、当該作業の見張り員の指揮のもとに作業を行わせなければならない。
2. 架空線の近接作業では、建設機械の運転手へ架空線の種類や位置について連絡し、ブーム旋回、立入禁止区域等の留意事項について周知徹底を行う。
3. 掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管や地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、これらの機械を使用してはならない。
4. 建設機械のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により架空線の接触・切断のおそれがある場合は、防護カバー、現場出入口での高さ制限装置、看板の設置等を行う。

解答・解説

正答：1

1. 作業の指揮をする者は「見張り員」ではなく「指揮する者」である ✕
2. 土木工事安全施工技術指針第3章第2節「架空線等上空施設一般」の3「現場管理」に、建設機械、ダンプトラック等のオペレータ・運転手に対し、工事現場区域及び工事用道路内の架空線等上空施設の種類、位置（場所、高さ等）を連絡するとともに、ダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立入禁止区域等の留意事項について周知徹底することと規定されている。 ✓
3. 安衛則第363条（掘削機械等の使用禁止）に、事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならないと規定されている。 ✓
4. 土木工事安全施工技術指針、第2節架空線等上空施設一般、1.事前確認の(2)に「建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと」 ✓

問題 No.24

静的破碎剤と大型ブレーカを併用する工法で行う橋梁下部工の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 穿孔径については、削岩機等を用いて破碎リフトの計画高さまで穿孔し、適用可能径の上限を超えていないか確認する。
2. 静的破碎剤の練混ぜ水は、清浄な水を使用し、適用温度範囲の上限を超えないよう注意する。
3. 大型ブレーカの作業では、解体ガラの落下飛散による事故防止のため立入禁止の措置を講じる。
4. 大型ブレーカを用いる二次破碎、小割は、静的破碎剤を充てん後、亀裂が発生する前に行う。

解答・解説

正答：4

1. 削孔径についての記載は、上記注意事項(1)のとおりである ✓
2. 水の適用温度についての記載は、上記注意事項(2)のとおりである ✓
3. 労働安全衛生規則第517条の15（コンクリート造の工作物の解体等の作業）第一号に「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」と規定されており、大型ブレーカ作業でも解体ガラの落下飛散による事故防止のため立入禁止の措置を講じる必要がある。 ✓
4. 上記注意事項(3)により、亀裂発生前に二次破碎は行えない ✕

要点 大型ブレーカによる二次破碎は亀裂発生後に行うのが原則で発生前ではない

- ・ 静的破碎剤充てん後は亀裂発生を待つ
- ・ 二次破碎は亀裂発生後に実施

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質管理は、品質特性や品質規格を決め、作業標準に従って実施し、できるだけ早期に異常を見つけ品質の安定をはかるために行う。
2. 品質管理は、施工者自らが必要と判断されるものを選択し実施すればよいが、発注者から示された設計図書など事前に確認し品質管理計画に反映させるとよい。
3. 品質管理に用いられる $\bar{x}$ -R管理図は、中心線から等間隔に品質特性に対する上・下限許容値線を引き、得られた試験値を記入することで、品質変動が判定しやすく早期にわかる。
4. 品質管理に用いられるヒストグラムは、品質の分布を表すのに便利であり、規格値を記入することで、合否の割合や規格値に対する余裕の程度が判定できる。

解答・解説

正答：3

1. 品質管理を進める手順は、次のとおりである ☒
2. 品質管理においては、構造物に要求されている品質・規格を正しく把握することが重要である ☒
3. $\bar{x}$ -R管理図は、管理限界線として中心線（CL）、上方管理限界（UCL）、下方管理限界（LCL）を計算しそれを表した図であり、群分けしたデータの平均値 $\bar{x}$ とそのバラツキの範囲Rの変化を管理する ☒
4. ヒストグラムは、横軸に品質特性値（データ）の存在する範囲をいくつかの区間に分け、それぞれの区間に入るデータの数を度数として縦軸（高さ）にとった図である ☒

問題 No.26

盛土の締固めの品質管理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. TS（トータルステーション）・GNSS（衛星測位システム）を用いて、締固め機械の走行記録をもとに管理する方法は、品質規定方式の1つである。
2. RI計器により密度を測定する方法は、品質規定方式の1つである。
3. 砂置換法により密度を測定する方法は、工法規定方式の1つである。
4. プルーフローリングを用いて変形量を測定する方法は、工法規定方式の1つである。

解答・解説

正答：2

1. TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに管理する方法は、あらかじめ試験施工により工法と品質との関係を確認したうえで、締固め機械の種類、巻出し厚さ、転圧回数などを仕様書で定める工法規定方式の1つであり、品質規定方式ではない。✗
2. RI計器により密度を測定する方法は、「乾燥密度で規定する方法」であり、品質規定方式の1つである ✓
3. 砂置換法により密度を測定する方法は、「乾燥密度で規定する方法」であり、品質規定方式の1つである ✗
4. プルーフローリングを用いて変形量を測定する方法は、「強度特性、変形特性で規定する方法」であり、品質規定方式の1つである ✗

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における各工種の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 構築路床の品質管理には、締固め度、飽和度及び強度特性などによる方法の他に、締固め機械の機種と転圧回数による方法がある。
2. 下層路盤の締固め度は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、必要な転圧回数が求められた場合には、転圧回数で管理することができる。
3. セメント安定処理路盤のセメント量は、定量試験又は使用量により管理する。
4. 表層及び基層の締固め度をコア採取により管理する場合は、工程の初期はコア採取の頻度を少なくし、工程の中期では頻度を多くして管理する。

解答・解説

正答：4

1. 構築路床の品質管理は、「締固め度による方法」「空気間げき率または飽和度による方法」「強度特性などによる方法」からなる品質規定方式、又は「締固め機械の機種、転圧回数、まき出し厚などによる方法」の工法規定方式により管理する ✓
2. 下層路盤の締固め度の管理は、おおむね1,000m²程度に1回の密度試験を行う ✓
3. セメント安定処理路盤の品質管理の留意点は次のとおりである ✓
4. 表層及び基層の締固め度の管理は、通常切取りコアの密度を測定して行い、コア採取の頻度は、工程の初期に多めに、それ以降は少なくする ✗

問題 No.28

建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験の名称」に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

	工種	品質特性	試験の名称
--	----	------	-------

(1)	土工	支持力値	平板載荷試験
(2)	路盤工	締固め度	CBR試験
(3)	アスファルト舗装工	安定度	平坦性試験
(4)	コンクリート工	スランプ	圧縮強度試験

解答・解説

正答：1

1. 土工において、支持力値を求める試験は平板載荷試験である 
2. 路盤工において、締固め度を求めるには現場密度の測定を行う 
3. アスファルト舗装工において、安定度を求める試験はマーシャル安定度試験である 
4. コンクリート工において、スランプを求める試験はスランプ試験である 

問題 No.29

レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. アルカリシリカ反応対策について、配合計画書の確認により対策が取られていたため合格と判定した。
2. フレッシュコンクリートの状態の良否の確認を行ったところ、均質で打込みや締固めなどの作業に適するワーカビリティを有しているため合格と判定した。
3. 塩化物イオン量試験を行ったところ、 0.2kg/m^3 であったため合格と判定した。
4. スランプ試験を行ったところ、12cmの指定に対して3cmの差であったため合格と判定した。

解答・解説

正答：4

1. アルカリ骨材反応（アルカリシリカ反応）を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない 
2. フレッシュコンクリートの状態は、ワーカビリティが良好で、性状が安定していることを確認して判定する 
3. 塩化物イオン量は、原則として、 0.30kg/m^3 以下とされている 
4. スランプ12cmと指定されたレディーミクストコンクリートのスランプの許容差は、 $\pm 2.5\text{cm}$ である 

要点 スランプ12cm指定の許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ で3cmの差は範囲外

- ・ スランプ8～18cmは許容差プラスマイナス2.5cm
- ・ 差が許容差を超えれば不合格

問題 No.30

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 鉄筋ガス圧接継手は、接合端面同士を突き合わせ、軸方向に圧縮力をかけながら接合端面を高温で溶かし接合するものである。
2. ねじ節鉄筋継手には、カプラー内の鉄筋のねじ節とカプラーのねじとのすきまにグラウトを充てん硬化させて固定する方法とカプラー両側に配置されたロックボルトにトルクを与えて締め付けて固定する方法がある。
3. 機械式継手には、ねじ節鉄筋継手、モルタル充てん継手などの方法があり、その施工上の制約は、適用鉄筋径、雨天時施工、必要電源の確保、養生方法などがある。
4. 鉄筋ガス圧接継手部の超音波探傷試験による検査では、送信探触子から超音波を発信した際、圧接面で反射して受信探触子で受信される反射波の強さが、一定以上大きくなる場合に合格と判定される。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋のガス圧接は、接合端面を突き合わせて、圧力を加えながら酸素とアセチレンの混合ガス炎で接合部を1200℃～1300℃に加熱し、接合端面を溶かすことなく赤熱状態でふくらみを作って接合する
✕
2. ねじ節鉄筋継手には、カプラー内の鉄筋のねじ節とカプラーのねじとのすきまにグラウトを充てん硬化させて固定する方法とカプラーに配置されたロックナットにトルクを与えて締め付けて固定する方法がある ✕
3. 機械式継手には、ねじ節鉄筋継手、モルタル充てん継手、端部ねじ加工継手などの方法があり、その施工上の制約は、適用鉄筋径、作業空間（継手の最小あき間隔）、雨天時施工、必要電源の確保、養生方法などがある ✓
4. 鉄筋ガス圧接継手部の超音波探傷試験による検査では、送信探触子から発信された超音波は、圧接面に欠陥が存在しなければ通過し反射されず、欠陥が存在すれば反射される ✕

要点 機械式継手の施工制約は適用鉄筋径・作業空間・雨天施工・電源確保など複数項目で欠落に注意

- ・ 施工制約に作業空間（最小あき間隔）を含む
- ・ 雨天時施工と電源確保も制約項目

問題 No.31

鉄筋コンクリート構造物におけるコンクリート中の鉄筋位置を推定する次の試験方法のうち、適当でないものはどれか。

1. 電磁波レーダー法
2. 分極抵抗法
3. X線法
4. 電磁誘導法

解答・解説

正答：2

1. 電磁波レーダー法は、電磁波を放射し鉄筋から反射してきた反射波を受信して、配筋・かぶり厚さを計測する方法である ☒
2. 鉄筋の腐食状況を診断する電気化学的方法の代表的なものが、自然電位法と分極抵抗法である ☒
3. X線法は、X線をコンクリート構造物の断面方向に透過させ、撮影された透過画像から内部の様子（配筋・かぶり厚さ）を確認する方法である ☒
4. 電磁誘導法は、電流の電気的变化を検出して、磁界中の良導体（鉄筋）を探索し、配筋・かぶり厚さを確認する方法である ☒

問題 No.32

建設工事に伴う騒音防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械を稼働させる場合は、建設機械の整備、エンジンの空ぶかし・不要なアイドリングの禁止などの騒音対策を実施する。
2. 建設工事関連自動車による警報音・合図音については、必要最小限に止めるよう運転手に対する指導を徹底する。
3. 工所用道路として住宅地の狭い道路などを使用せざるを得ない場合は、運搬車両の騒音が問題となることがあるので、車両の大きさの選定には十分な注意が必要である。
4. 騒音対策型ブルドーザは、走行時の騒音がハイアイドル時の騒音よりかなり大きく、走行速度に比例して減少する。

解答・解説

正答：4

1. 建設機械を稼働させる場合は、建設機械の点検整備を十分に行い、不必要な騒音振動を発生させない ☒
2. 建設工事関連自動車の警報音・合図音についても必要最小限に止め、不必要な騒音を発生させてはならない ☒
3. 運搬路はできる限り幅員の広い道路を選ぶことが望ましいが、住宅地の狭い道路などを使用せざるを得ない場合、運搬車両の選定にあたっては、運搬量、投入台数、走行頻度、走行速度等を十分検討し、できる限り騒音の小さい車両の使用に努めなければならない ☒
4. 騒音対策型ブルドーザの走行時の騒音を比較すると、走行時の騒音はハイアイドル騒音より大きく、走行速度に比例して大きくなる ☒

問題 No.33

建設工事に伴い発生する濁水に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、工事に先立って経済的で効果的な濁水処理装置を設置しなければならない。

2. コンクリート吹付機の洗浄排水は、セメント成分を多量に含むためアルカリ化することから濁水処理装置で濁りの除去を行った後、炭酸ガスなどでpH調整を行って放流する。
3. 濁水は、切土面や盛土面の表流水として発生することが多いことから、他の条件が許す限り、できるだけ切土面や盛土面の面積が大きくなるよう計画する。
4. 降雨の際に濁水が発生するような未舗装道路では、適切な間隔に流速抑制のための小盛土などを施しておく、流速を低下させる。

解答・解説

正答：3

1. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、工事に先立って経済的で効果的な濁水処理装置を設置しなければならない 
2. コンクリート吹付機の洗浄排水は、セメント成分を多量に含むためアルカリ化したものとなる 
3. 切土や盛土法面は、表流水として濁水が発生することが多いことから、可能な限り面積を小さくし、さらに、必要に応じて、シート養生、種子吹付、コンクリート吹付などの法面処理対策を検討する 
4. 降雨時に濁水が発生させるような未舗装道路では、流速を抑制させるため、適切な間隔で小盛土などを施すことで、表面浸食や濁水の流出防止を図る必要がある 

問題 No.34

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に口頭で報告しなければならない。
2. 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、解体工事では、解体する建築物等の構造、新築工事等では、使用する特定建設資材の種類等を工事着手前に都道府県知事に届け出なければならない。
3. 対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、各下請負人の指導に努めなければならない。
4. 対象建設工事受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 建設リサイクル法第18条（発注者への報告等）に、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならないと規定されており、「口頭で報告」は誤り ✕
2. 法第10条に「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない」 ✓
3. 法第39条に「対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない」 ✓
4. 分別解体等及び再資源化等が義務付けられる工事は、法第9条、第16条、政令第2条、省令第3条に一定規模以上で、かつ、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材） ✓

要点 再資源化完了の発注者報告は書面が原則で口頭報告は認められない

- ・ 再資源化等完了の報告は書面で実施
- ・ 実施状況の記録も作成し保存

問題 No.35

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である。
2. 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する地方環境事務所長の許可を受けなければならない。
3. 産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託することが必要である。
4. 産業廃棄物の運搬にあたっては、運搬に伴う悪臭・騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずることが必要である。

解答・解説

正答：2

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物であると規定されている。 
2. 法第14条（産業廃棄物処理業）に、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されており、「地方環境事務所長」は誤り 
3. 法第12条第6項に、事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならないと規定されており、委託先は当該産業廃棄物の運搬又は処分をその事業の範囲に含む許可業者でなければならない。 
4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条（産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準）に、産業廃棄物の収集又は運搬にあたっては、運搬に伴う悪臭・騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずることと規定されている。 

令和元年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

- 土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 1. 土の含水比試験結果は、水と土粒子の質量の比で示され、切土、掘削にともなう湧水量や排水工法の検討に用いられる。
 - 2. 土の粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、その特性から建設材料としての適性の判定に用いられる。
 - 3. CBR試験結果は、締め固められた土の強さを表すCBRで示され、設計CBRはアスファルト舗装の舗装厚さの決定に用いられる。
 - 4. 土の圧密試験結果は、圧縮性と圧密速度が示され、圧縮ひずみと粘土層厚の積から最終沈下量の推定に用いられる。

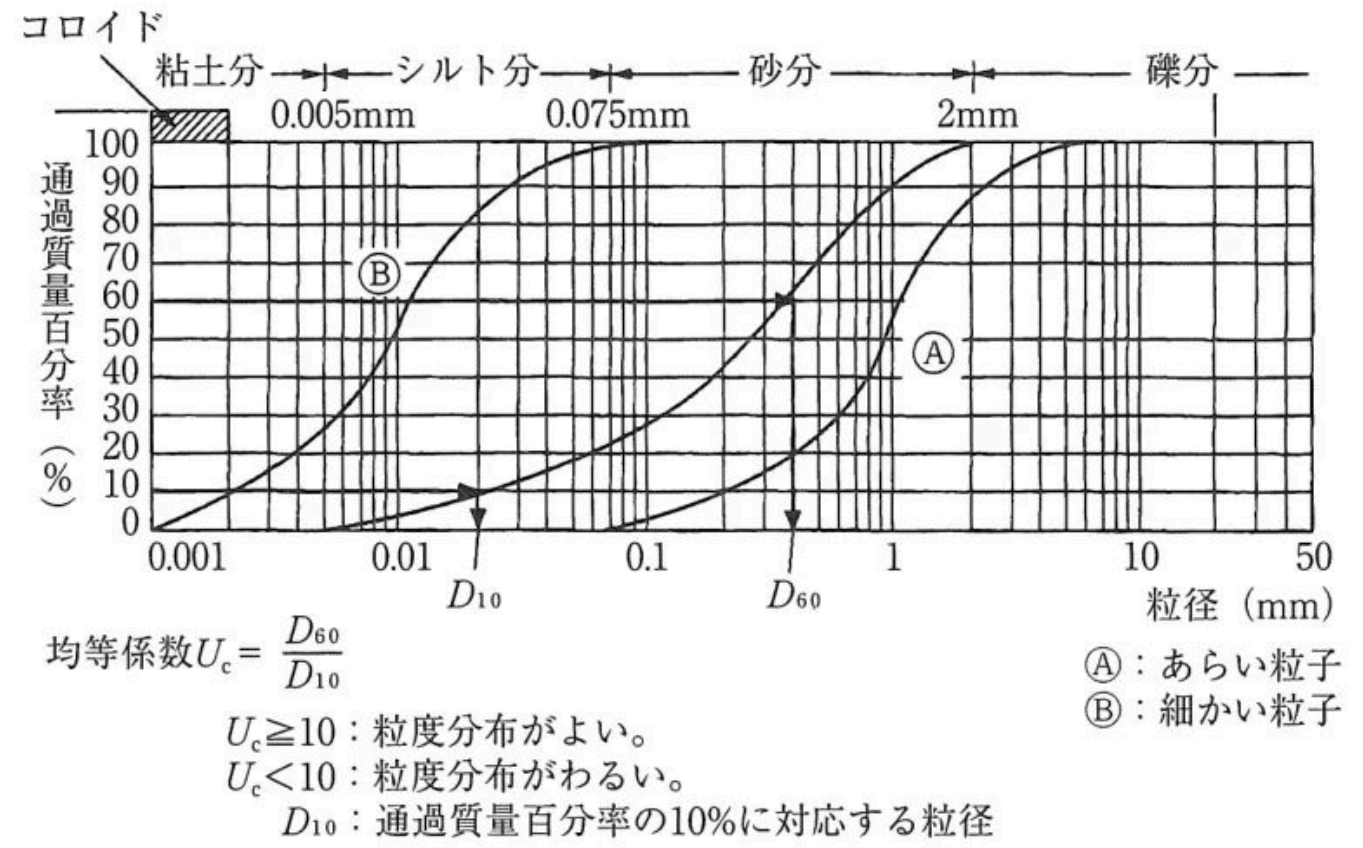


図 粒径加積曲線

解答・解説

正答：1

1. 設問にある、切土、掘削に伴う湧水量や排水工法の検討に用いられる試験は、現場透水試験である
✕
2. 土の粒度試験は、土中に含まれている種々の大きさの土粒子の粒径の分布状態を質量百分率で求める試験である ✓
3. CBR試験とは、路床や路盤の支持力の大きさを表す指標で、代表的なクラッシャーラン碎石と比較した支持力の比（百分率）を求める試験である ✓
4. 土の圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による圧密沈下（沈下量と沈下時間の関係）を測定する試験である ✓

問題 No.2

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。
2. 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。
3. 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で、類似現場の実績の値を活用できる。
4. 地山の密度と土量の変化率Lがわかっているれば、土の配分計画を立てることができる。

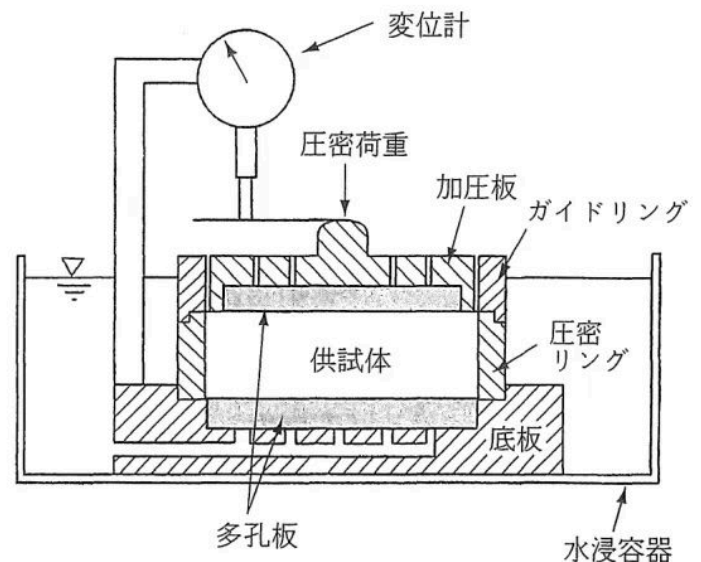


図 圧密試験

<p className="text-center">図 圧密試験</p>

解答・解説

正答：4

1. 土量の変化率は地山の土の掘削および締固めによる土量の変化を示すもので、掘削・運搬中の損失や盛土の基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、土量変化率には含まれない ☒
2. 土量の変化率Cは、土を盛土等として締め固めた場合の地山の土量に対する体積比を示している ☒
3. 土の性質は現場ごとに異なるため、土量の変化率は、実際の土工により求めるのが正しい ☒
4. したがって、土の配分計画を立てる場合には土量の変化率Cを用いる ☒

要点 土の配分計画には変化率Lではなく変化率Cを用いるのが原則

- 配分計画は締固め後体積比の変化率Cを使用
- 運搬時の運びやすさを表す変化率Lとは用途が異なる

問題 No.3

盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 情報化施工を実施するためには、個々の技術に適合した3次元データと機器・システムが必要である。
2. 基本設計データの間違いは出来形管理に致命的な影響を与えるので、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを必ず確認する。
3. 試験施工と同じ土質、含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したまき出し厚、締固め回数で施工した盛土も、必ず現場密度試験を実施する。
4. 盛土のまき出し厚や締固め回数は、使用予定材料の種類ごとに事前に試験施工で表面沈下量、締固め度を確認し決定する。

解答・解説

正答：3

1. 盛土工事における情報化施工技術には、軟弱地盤の盛土や高盛土工事において、盛土ないし地盤の挙動を計測（動態観測）しながら施工する、観測施工技術がある ☒
2. 基本設計データの間違いは、情報化施工では途中で気づきにくく間違いのまま忠実に施工してしまい、出来形管理上致命的な影響を受ける ☒
3. 試験施工と同様（土質、含水比）の盛土材料を使用し、試験施工で決定した通りの施工仕様（まき出し厚、締固め回数）で施工する盛土は、施工範囲全面で所定の締固め度が得られていることとして、原則として現場密度試験を省略する ☒
4. 盛土施工の施工仕様（施工機械、まき出し厚、締固め回数）は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定し、表面沈下量、締固め度を確認することが定められている ☒

問題 No.4

建設発生土を盛土材料として利用する場合の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. セメント及びセメント系固化材を用いて土質改良を行う場合は、六価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壤環境基準以下であることを確認する。
2. 自然由来の重金属などが基準を超え溶出する発生土は、盛土の底部に用いることにより、調査や対策を行うことなく利用することができる。
3. ガラ混じり土は、土砂としてではなく全体を産業廃棄物として判断される可能性が高いため、都道府県などの環境部局などに相談して有効利用することが望ましい。
4. 泥土は、土質改良を行うことにより十分利用が可能であるが、建設汚泥に該当するものを利用する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従った手続きが必要である。

解答・解説

正答：2

1. 国土交通省（旧建設省）の通達「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」において、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を実施し、溶出量が土壤環境基準以下であることを確認するものとされている。✔
2. 公共用地で基準不適合土を盛土の底部に用いる場合があるが、その際も地盤との境界面に吸着材などを敷設し、地下水のモニタリング調査を継続的に実施して安全を確保する ✖
3. 土砂に産業廃棄物であるコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊等のガラが混入したものを「ガラ混じり土」といい、廃棄物として判断される可能性が高い ✔
4. 泥土は、利用用途に応じて土質改良を行うことにより十分利用可能となる ✔

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 緩速載荷工法は、構造物あるいは構造物に隣接する盛土などの荷重と同等又はそれ以上の盛土荷重を載荷したのち、盛土を取り除いて地盤の強度増加をはかる工法である。
2. サンドマット工法は、地盤の表面に一定の厚さの砂を敷設することで、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と施工機械のトラフィカビリティーの確保をはかる工法である。
3. 地下水位低下工法は、地盤中の地下水位を低下させ、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱地盤に載荷して、圧密を促進するとともに地盤の強度増加をはかる工法である。
4. 荷重軽減工法は、土に比べて軽量な材料で盛土を施工することにより、地盤や構造物にかかる荷重を軽減し、全沈下量の低減、安定確保及び変形対策をはかる工法である。

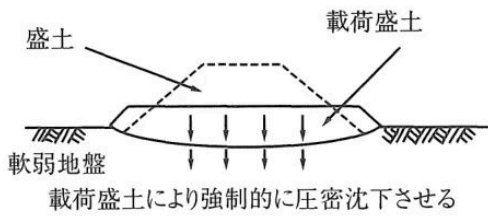


図 緩速載荷工法

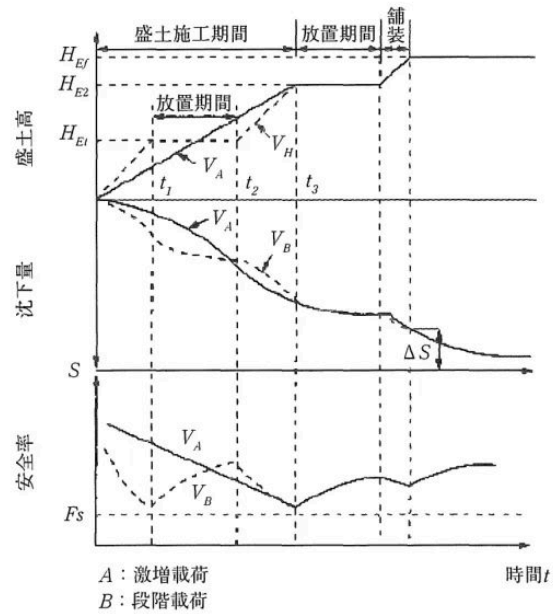


図 緩速載荷工法の原理

<p className="text-center">図 緩速載荷工法・緩速載荷工法の原理</p>

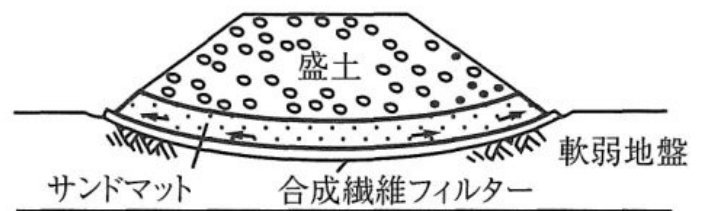
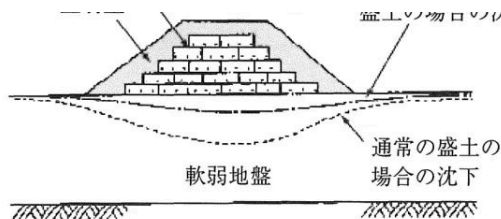
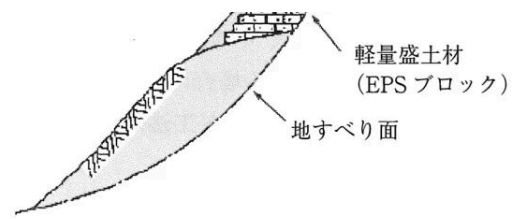


図 サンドマット工法（敷砂工法）

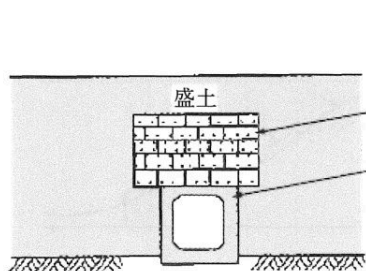
<p className="text-center">図 サンドマット工法（敷砂工法）</p>



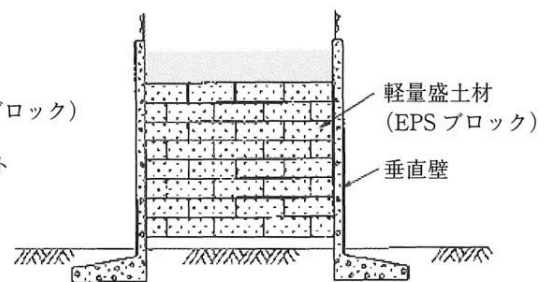
(a) 軟弱地盤上の盛土の場合



(b) 地すべり地の盛土の場合



(c) 高盛土下のボックスカルバートの場合



(d) 垂直壁を有する盛土の場合

図 軽量盛土工法

解答・解説

正答：1

1. 設問の工法はプレロード工法の説明であり緩速載荷工法とは異なる ✕
2. サンドマット工法は、軟弱地盤上に透水性の高い砂または砂礫を50～120cmの厚さに敷き均す工法で、以下のような目的を持つ ✓
3. 地下水位低下工法は、地下水を排水し地盤中の地下水位を低下させることにより、掘削作業を容易にするほか、それまで受けていた浮力に相当する有効応力を下層の軟弱層に載荷して圧密を促進し、地盤の強度増加をはかる工法である ✓
4. 荷重軽減工法は、盛土本体の重量を軽減させ、軟弱地盤にかかる応力増加を軽減し、沈下量の低減を図ることを目的としており、EPSブロックや軽石、スラグによる軽量盛土工法がある ✓

要点 緩速載荷工法はプレロード工法と異なり過大な盛土荷重を載荷しない

- ・ 緩速載荷工法は時間をかけ段階的に盛土し強度増加を待つ工法
- ・ 同等以上の荷重を先行載荷するのはプレロード工法

問題 No.6

コンクリート用細骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 高炉スラグ細骨材は、粒度調整や塩化物含有量の低減などの目的で、細骨材の一部として山砂などの天然細骨材と混合して用いられる場合が多い。
2. 細骨材に用いる砕砂は、粒形判定実積率試験により粒形の良否を判定し、角ばりの形状はできるだけ小さく、細長い粒や扁平な粒の少ないものを選定する。
3. 細骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法では、微粉分量試験によって微粒分量を分離したものを試料として用いる。
4. 再生細骨材Lは、コンクリート塊に破碎、磨砕、分級等の処理を行ったコンクリート用骨材で、JIS A 5308レディーミクストコンクリートの骨材として用いる。

解答・解説

正答：4

1. 高炉スラグは、単体で細骨材として用いることもあるが、実績として、粒度調整や塩化物含有量の低減その他の目的で、山砂等の天然産細骨材を20～60%の高炉スラグ細骨材で置換して用いられる場合が多い ☒
2. 一般的に砕砂は粒形が角ばっており、石粉を相当に含有している場合が多い ☒
3. 細骨材の表面に粘土分が密着している場合にはセメントペーストとの付着を妨げ、塊として存在していると乾湿の繰返しや凍結融解の繰返し等によって塊自体が破壊したり、コンクリート表面を損じたりする等の害をもたらす ☒
4. 一方で、再生骨材L (M) を用いたコンクリートは、再生骨材コンクリートと呼ばれ、耐久性への懸念など、品質が劣る ☒

問題 No.7

混和材を用いたコンクリートの特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 普通ポルトランドセメントの一部をフライアッシュで置換すると、単位水量を減らすことができ、長期強度の増進や乾燥収縮の低減が期待できる。
2. 普通ポルトランドセメントの一部をシリカフュームで置換すると、水密性や化学抵抗性の向上が期待できる。
3. 普通ポルトランドセメントの一部を膨張材で置換すると、コンクリートの温度ひび割れ抑制やアルカリシリカ反応の抑制効果が期待できる。
4. 細骨材の一部を石灰石微粉末で置換すると、材料分離の低減やブリーディングの抑制が期待できる。

解答・解説

正答：3

1. 品質の優れたフライアッシュを混和材として適切に用いると、コンクリートのワーカビリティ改善、単位水量の削減、水和熱による温度上昇の低減、長期材齢における強度増進、乾燥収縮の減少 ☒
2. セメントの一部をシリカフュームで置換したコンクリートは、通常のコンクリートと比べて、材料分離が生じにくい、ブリーディングが小さい、強度増加が著しい、水密性や化学抵抗性が向上する等の利点がある ☒
3. ただし、アルカリシリカ反応の抑制効果はない ☒
4. 石灰石微粉末は石灰岩を粉砕して比表面積がブレン値で3,000～7,000cm²/g程度としたもので、材料分離やブリーディングの抑制を目的に混和材として用いられている ☒

問題 No.8

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 型枠内に打ち込んだコンクリートは、材料分離を防ぐため、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させながら充てんする。
2. コンクリート打込み時にシュートを用いる場合は、縦シュートではなく斜めシュートを標準とする。
3. コールドジョイントの発生を防ぐためのコンクリートの許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。
4. コンクリートの打ち上がり面に滞水が認められた場合は、型枠に接する面が洗われ、砂すじや打ち上がり面近くにぜい弱な層を形成するおそれがあるので、スポンジやひしゃくなどで除去する。

解答・解説

正答：4

1. コンクリートを目的の位置から遠いところに打ち込むと、目的の位置まで横移動させる必要がある
✕
2. 斜めシュートによって打込みされた場合、コンクリートは材料分離を起こしやすく、また、コンクリートの流下をよくするためにスランプの大きなコンクリートを使用しがちであるため、さらに材料分離が著しくなるおそれがある ✕
3. コンクリートを2層以上に分けて打込む場合、上層のコンクリートの打込みは、コールドジョイントが発生しないよう、下層のコンクリートが固まり始める前に行い、上層と下層が一体となるように施工する ✕
4. コンクリートの打ち上がり面の滞水を取り除かないと、型枠に接する面が洗われ、砂すじや打ち上がり面近くにぜい弱な層を形成するおそれがあるため、スポンジやひしゃく、小型水中ポンプ等により余分な水分を適切に除去する必要がある ✓

要点 斜めシュートは材料分離を招くため縦シュートが標準という原則

- ・ 打込みは縦シュートを標準としスランプ大は分離を助長
- ・ 打重ね間隔は外気温が高いほど短くするのが原則

問題 No.9

暑中コンクリートに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下や連行空気量の増加などの傾向があり、打込み時のコンクリート温度の上限は、35℃以下を標準とする。
2. 暑中コンクリートでは、練上がり温度の10℃の上昇に対し、所要のスランプを得るために単位水量が2～5%増加する傾向がある。
3. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤について遅延形のものをを用いる。
4. 暑中コンクリートでは、練上がりコンクリートの温度を低くするために、なるべく低い温度の練混ぜ水を用いる。

解答・解説

正答：1

1. 設問では「連行空気量の増加」としているが、正しくは「連行空気量の減少」である ✕
2. コンクリートは、所要のスランプを得るための単位水量と練上がり温度には一定の関係があり、一般に練上がり温度10℃の上昇に対して単位水量が2～5%増加する傾向にある ✓
3. 暑中コンクリートでは、減水剤あるいはAE減水剤を使用する場合、標準形に代えて遅延形のものを使用することを標準としている ✓
4. 暑中コンクリートでは、練上がりコンクリートの温度を低くするためには、なるべく低い温度の練混ぜ水を用いることが効果的である ✓

問題 No.10

鉄筋の重ね継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 横方向鉄筋の継手は、鉄筋を直接接合する継手を用いることとし、原則として重ね継手を用いてはならない。
2. 重ね継手を設ける場合は、コンクリートのゆきわたりをよくするために、できるだけ同一断面に集中して配置する。
3. 重ね継手部分を焼なまし鉄線で緊結する際の焼なまし鉄線を巻く長さは、コンクリートと鉄筋の付着強度が低下しないよう、適切な長さとし、必要以上に長くしない。
4. 継足しのために構造物から露出させておく鉄筋は、セメントペーストを塗ったり、高分子材料の皮膜で包んだりして、損傷、腐食などから保護しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. コンクリート標準示方書の考え方に沿うと、横方向鉄筋に沿ってひび割れが生じる場合があるので、原則として鉄筋とコンクリートの付着を期待する重ね継手を用いてはならない ✓
2. また、継手は、同一断面に集めないことを原則としている ✕
3. 鉄筋の重ね継手は、所定の長さを重ね合わせて、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数カ所緊結することを原則としている ✓
4. 組み立てた鉄筋の一部が長時間大気にさらされる場合には、浮き錆、どろ、油等の付着を防止するため、鉄筋の防錆処理を行うか、シート等による保護を確実にを行う ✓

要点 重ね継手は同一断面への集中配置を避けて分散させるのが原則

- 重ね継手は千鳥配置とし同一断面への集中を避ける
- ゆきわたり優先での集中配置は誤り

問題 No.11

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 膨張材を用いた収縮補償用コンクリートは、乾燥収縮ひび割れが発生しにくいので、一般的に早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートと比べて湿潤養生期間を短縮することができる。
2. 高流動コンクリートは、ブリーディングが通常のコンクリートに比べて少なく保水性に優れるため、打込み表面をシートや養生マットで覆わなくてもプラスチック収縮ひび割れは防止できる。
3. マスコンクリート部材では、型枠脱型時に十分な散水を行い、コンクリート表面の温度をできるだけ早く下げるのがよい。
4. 寒中コンクリートにおいて設定する養生温度は、部材断面が薄い場合には、初期凍害防止の観点から、標準の養生温度よりも高く設定しておくのがよい。

解答・解説

正答：4

1. 収縮補償用コンクリートは、乾燥収縮に起因する引張応力を相殺もしくは低減させる程度の膨張力を有する膨張コンクリートである **×**
2. 高流動コンクリートは、通常のコンクリートに比べて粘性が高いため、仕上げがしにくい **×**
3. マスコンクリートの養生では、通常のコンクリートの養生に必要とされる条件に加えて、温度ひび割れを抑制するため、コンクリート部材内外の温度差が大きくなならないよう、また **×**
4. 寒さが厳しい場合あるいは断面が薄い場合には、10℃程度とすることが望ましい **✓**

問題 No.12

道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 直接基礎は、一般に支持層位置が浅い場合に用いられ、側面摩擦によって鉛直荷重を分担支持することは期待できないため、その安定性は基礎底面の鉛直支持力に依存している。
2. 杭基礎は、摩擦杭基礎として採用されることもあるが、支持杭基礎とするのが基本であり、杭先端の支持層への根入れ深さは、少なくとも杭径程度以上を確保するのが望ましい。
3. 鋼管矢板基礎は、主に井筒部の周面抵抗を地盤に期待する構造体であり、鉛直荷重は基礎外周面と内周面の鉛直せん断地盤反力のみで抵抗させることを原則とする。
4. ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を低減する措置がとられるため、鉛直荷重に対しては周面摩擦による分担支持を期待せず、基礎底面のみで支持することを原則とする。

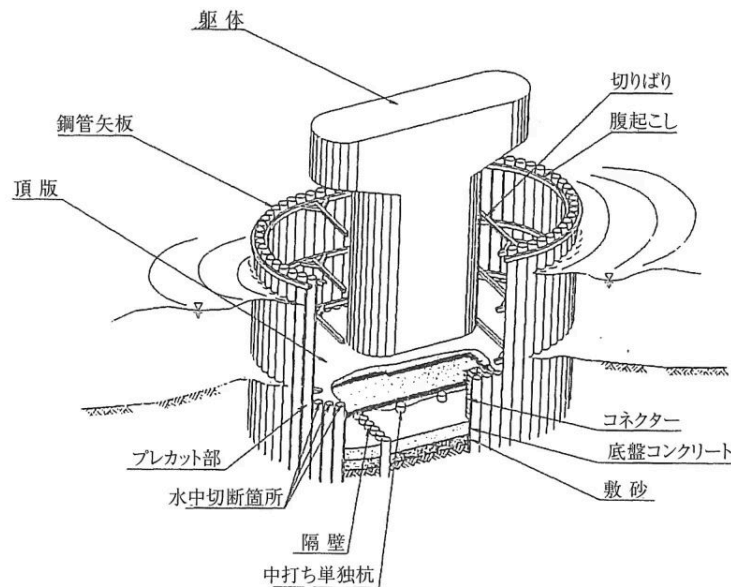


図 鋼管矢板基礎の模式図（仮締切り兼用方式）

<p className="text-center">図 鋼管矢板基礎の模式図（仮締切り兼用方式） </p>

解答・解説

正答：3

1. 直接基礎は、良質な支持層（目安として、砂・砂礫ではN値30以上、粘性土ではN値20以上かつ圧密のおそれがないこと）が地表から5m程度の浅い位置に存在する場合に採用される ☒
2. 杭基礎には、既製杭工法と場所打ち杭工法がある ☒
3. 鉛直荷重は井筒部底面地盤の鉛直地盤反力および井筒部外周面地盤と底部付近の一部の内周面地盤の鉛直せん断地盤反力で支持させることを原則としている ☒
4. ケーソン基礎では、沈設時の工法によっては地盤を乱す可能性があるため、鉛直荷重は、基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させることを原則としている ☒

要点 鋼管矢板基礎は外周面と内周面双方の周面抵抗で鉛直荷重を支持

- 鋼管矢板基礎は井筒外周面と底部内周面のせん断反力で鉛直支持
- ケーソン基礎は底面地盤反力のみで周面摩擦は期待しない

問題 No.13

既製杭の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 中掘り杭工法の最終打撃方式は、ある深さまで中掘り沈設した杭を打撃によって所定の深さまで打ち込むが、支持層上面から杭径の3倍程度以上を残して中掘りから打込みへ切替えるのがよい。
2. プレボーリング杭工法のソイルセメント柱は、あらかじめ掘削・泥土化した掘削孔内の孔底から杭頭部まで杭周固定液を注入し、液面が沈降した場合には適切に補充しながら造成を行う。

3. プレボーリング杭工法の掘削は、掘削孔に傾斜や曲がり及び崩壊が生じないように注意して行い、掘削孔が崩壊するような場合はベントナイトなどを添加した掘削液を使用するのがよい。
4. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式は、沈設中に杭径以上の拡大掘りや1m以上の先掘りを行ってはならないが、根固め部においては所定の形状となるよう先掘り、拡大掘りを行う。

解答・解説

正答：2

1. 中掘り杭工法の最終打撃方式の打止めは、原則として打撃工法に準拠する 
2. また、杭周固定液の液面沈降が生じた場合は、杭周固定液を補充する 
3. プレボーリング杭工法では、土質条件によって掘削孔が崩壊するような場合、掘削液（水またはベントナイト溶液）を使用する 
4. 中掘り杭工法のセメントミルク噴射攪拌方式では、掘削中は、過大な先掘りを行ってはならず、施工手順上やむを得ない場合でも1m以下に留める必要がある 

問題 No.14

場所打ち杭の鉄筋かごの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋かごの組立ては、鉄筋かごが変形しないよう、組立用補強材を溶接によって軸方向鉄筋や帯鉄筋に堅固に取り付ける。
2. 鉄筋かごの組立ては、特殊金物などを用いた工法やなまし鉄線を用いて、鋼材や補強鉄筋を配置して堅固となるように行う。
3. 鉄筋かごの組立ては、自重で孔底に貫入するのを防ぐため、井げた状に組んだ鉄筋を最下端に配置するのが一般的である。
4. 鉄筋かごの組立ては、一般に鉄筋かごの径が大きくなるほど変形しやすくなるので、組立用補強材は剛性の大きいものを使用する。

解答・解説

正答：1

1. そのため、鉄筋かごの組立上の形状保持のための溶接を行うことは禁止されている 
2. 鉄筋かごを組み立てる場合、溶接による仮留めを行わず、特殊金物やなまし鉄線を用いて鋼材や補強鉄筋を固定して鉄筋かごの組立が行われる 
3. 鉄筋かごの組立ては、吊起し時にも鉄筋かごが変形しないよう十分堅固に行う 
4. 鉄筋かごは、一般にかごの径が大きくなるほど変形しやすくなるので、補強材は剛性の大きいものを使用する必要がある 

問題 No.15

道路橋の直接基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 直接基礎の底面は、支持地盤に密着させることで、滑動抵抗を十分に期待できるように処理しなければならない。
2. 基礎地盤が砂地盤の場合は、基礎底面地盤を整地し、その上に栗石や碎石を配置するのが一般的である。
3. 基礎地盤が岩盤の場合は、均しコンクリートと地盤が十分にかみ合うよう、基礎底面地盤にはある程度の不陸を残し、平滑な面としないように配慮する。
4. 岩盤を切り込んで直接基礎を施工する場合は、水平抵抗を期待するためには、掘削したずりで埋め戻さなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 直接基礎は、鉛直支持、水平支持（滑動）、転倒に対して安定でなければならない ✓
2. 砂・砂礫の地盤の場合、直接基礎の良質な支持層としてはN値で30以上が目安となる ✓
3. 基礎地盤が岩盤の場合、地山のゆるんだ部分を取り除いて均しコンクリートを打設する ✓
4. 掘削した際に出たずりなど、固結していないもので埋め戻すと岩盤と変形係数が異なり、設計で考慮した地盤抵抗が期待できない ✗

問題 No.16

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 曲線桁橋は、架設中の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒などのないように重心位置を把握し、ベントなどの反力を検討する。
2. I桁断面の鋼桁橋は、水平曲げ剛度、ねじり剛度が低いため、桁を1本のみで仮置きやつり上げをする場合には、横倒れ座屈に注意する。
3. 箱形断面の桁は、重量が重くつりにくいので、つり状態における安全性を確認するため、つり金具や補強材は一般に現場で取り付ける。
4. 斜橋は、たわみや主桁の傾きなどは架設中の各段階について算定し、架設中の桁のそりの管理を行う。

解答・解説

正答：3

1. 曲線桁橋は、架設中の各段階において、ねじれ、傾き、転倒などのないように重心位置を把握し、ベントなどの反力を検討する必要がある ✓
2. I桁断面の鋼桁橋は、水平曲げ剛度、ねじり剛度が低いため、桁を1本のみで仮置きや吊上げを行う場合には、横倒れ座屈が生じやすいので、注意する必要がある ✓
3. 箱形断面の桁は、重量が重く吊りにくいので、吊り状態における安全性を確実にするため、吊り金具や補強材は予め、工場等にて取り付けるのが一般的であり、現場で取り付ける場合、品質の確保に劣る場合がある ✗
4. 斜橋は、その構造の特殊性に加えて幅員構成、荷重の偏載及び角度などが複雑に影響し、応力が微妙に分配変化する ✓

問題 No.17

鋼道路橋における溶接施工上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 組立溶接は、本溶接と同様の管理が必要ない仮付け溶接のため、組立溶接終了後ただちに本溶接を施工しなければならない。
2. 開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接は、原則としてエンドタブを取り付け、溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。
3. 溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油などは除去したうえで、溶接線近傍は十分に乾燥させなければならない。
4. 開先形状は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化するなど溶接線内で開先形状が変化する場合、遷移区間を設けなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 組立溶接は、本溶接によって全部再溶融されてしまう場合もあるが、一般的には一部又は大部分が本溶接内に残留するので、組立溶接の品質を本溶接同様良好なものにするため、本溶接と同様に管理して施工されなければならない ✕
2. エンドタブ (weld tab) とは、溶接の始端・終端部に生じやすい溶接欠陥を逃すために溶接線の始端・終端部に取り付ける補助板をいう ✓
3. 溶接線近傍の黒皮、さび、塗料、油等はブローホールや割れの発生原因となるため、除去した後、溶接近傍を十分に乾燥させなければならない ✓
4. 完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化するなど、溶接線内で開先形状が変化する場合は、溶接欠陥の発生防止及び継手内の応力伝達が円滑に行われるようにするために、道路橋示方書には「開先形状の遷移区間を設けなければならない」と規定されている ✓

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトの締付け作業に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 曲げモーメントを主として受ける部材のフランジ部と腹板部とで、溶接と高力ボルト摩擦接合をそれぞれ用いるような場合には、高力ボルトの締付け完了後に溶接する。
2. トルシア形高力ボルトの締付けは、予備締めには電動インパクトレンチを使用してもよいが、本締めには専用締付け機を使用する。
3. 高力ボルトの締付けは、継手の外側のボルトから順次中央のボルトに向かって行い、2度締めを行うものとする。
4. 高力ボルトの締付けをトルク法によって行う場合には、軸力の導入は、ボルト頭を回して行うのを原則とし、やむを得ずナットを回す場合にはトルク係数値の変化を確認する。

解答・解説

正答：2

1. 曲げモーメントを主として受ける部材のフランジ部と腹板部とで、溶接と高力ボルト摩擦接合をそれぞれ用いるような場合には、溶接に対する拘束を小さくし、かつ溶接に伴う変形によるすべり耐力の低下を防止するため **×**
2. ただし、予備締めではそれほど締付け精度を要しないので、作業効率のよいトルク制御式（電動）インパクトレンチを用いてもよいこととされている **✓**
3. 継手の外側からボルトを締付けると、中央部の連結板が浮き上がり密着性が悪くなる傾向があるので、中央部のボルトから順次、端部へ向かって締付けを行う **×**
4. ボルトの軸力の導入は、ナットを回して行うのを原則とする **×**

要点 高力ボルトの軸力導入はナット回しが原則でボルト頭回しは例外

- ・ 軸力導入はナットを回して行うのが原則
- ・ 締付けは中央部から端部へ向かう順序

問題 No.19

コンクリートのアルカリシリカ反応の抑制対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. JIS R 5211「高炉セメント」に適合する高炉セメントB種の使用は、アルカリシリカ反応抑制効果が認められない。
2. 鉄筋腐食を防止する観点からも、単位セメント量を増やしてコンクリートに含まれるアルカリ総量をできるだけ多くすることが望ましい。
3. アルカリシリカ反応では、有害な骨材を無害な骨材と混合した場合、コンクリートの膨張量は、有害な骨材を単独で用いるよりも小さくなることもある。
4. 海洋環境や凍結防止剤の影響を受ける地域で、無害でないと判定された骨材を用いる場合は、外部からのアルカリ金属イオンや水分の侵入を抑制する対策を行うのが効果的である。

解答・解説

正答：4

1. JIS R 5211「高炉セメント」に適合する高炉セメントB種またはC種はアルカリシリカ反応抑制効果のあるものである **×**
2. アルカリシリカ反応抑制対策としては、反応する因子を少なくするために、コンクリート中のアルカリ総量を抑制しなければならない **×**
3. アルカリシリカ反応による劣化とは、骨材中のある成分（シリカ分）とセメントなどに含まれるアルカリ性の水分が反応して骨材の表面に膨張性の物質が生成され **×**
4. 海水または潮風の影響を受ける地域において、アルカリシリカ反応による損傷が構造物に重大な影響を及ぼすと考えられる場合（無害でないと判定された骨材を用いる場合）には **✓**

問題 No.20

コンクリート構造物の補修対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. シラン系表面含浸材を用いた表面含浸工法を適用すると、コンクリートの細孔を塞ぐため、コンクリートの吸水性を低下させるとともに、コンクリート内部からの水蒸気透過も防止する。
2. 吹付け工法による断面修復工法は、型枠の設置が不要であり、断面修復面積が比較的大きい部位に適している。
3. 塩害に起因して鉄筋の腐食による顕著なさび汁やかぶりコンクリートのはく離が発生したコンクリート構造物に対しては、有機系被覆材による表面被覆工法だけを施せばよい。
4. 電気防食工法は、コンクリート中の塩化物イオンを除去する目的で適用する電気化学的補修工法である。

解答・解説

正答：2

1. シラン系表面含浸材を用いた表面含浸工法は、コンクリート表層部の水酸基を疎水化することによって、含浸部分のコンクリート組織に疎水層を形成させる **×**
2. 吹付け工法による断面修復工法は、修復部位に直接コンクリートを吹き付けるもので、型枠は不要であり、比較的補修面積が広い場合に適用される **✓**
3. 有機系表面被覆工法は、コンクリート表面を塗装等で覆うことで、水分およびそれに含まれる塩分の浸透を防ぐ工法で、劣化が進む前の対策として有効である **×**
4. 電気防食工法は、コンクリート内部に浸透した塩化物イオンが相当に多く、残存予定供用期間も長い場合に、その後の腐食ひび割れや浮き等の発生を防ぐために、鋼材腐食の進行を防止する目的で行われるものである **×**

問題 No.21

河川の掘削工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 河道内の掘削工事では、掘削深さが河川水位より低い場合や地下水位が高い場合、数層に分けて掘削するなど、土質や水位条件などを総合的に検討して掘削方法を決める必要がある。
2. 河道内の掘削工事では、出水時に掘削機械が迅速に安全な場所に退避できるように、あらかじめ退避場所を設けておく必要がある。
3. 低水路部の一連区間の掘削では、流水が乱流を起こして部分的に深掘れなどの影響が生じないように、原則として上流から下流に向かって掘削する。
4. 低水路の掘削土を築堤土に利用する場合は、地下水位や河川水位を低下させるための瀬替えや仮締切り、排水溝を設けた釜場での排水などにより含水比の低下をはかる。

解答・解説

正答：3

1. 河道内の掘削では、掘削断面が河川水位より低い位置まで及んでいたり、地下水位が高い場合には、数層に分けて掘削するなど、土質、掘削土の利用目的、水位条件、工期などを総合的に検討して、掘削方法を決定する必要がある 
2. 河道内の掘削では、掘削機械は出水時に迅速に安全な場所に退避できるようあらかじめ退避経路や退避場所を確保しておく必要がある 
3. 上流部から掘削すると流水が掘削断面に当たって流向を変え、乱流をおこして部分的に深掘れが生じたり、掘削箇所や対岸に洗掘等の影響を及ぼすことになる 
4. 河道内の掘削土を築堤土に利用する場合は、掘削土の処分費、築堤土の購入費用が節約できて経済的に有利だが、特に含水比に注意し、所定の締固めが確保されることが必要である 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり"}, {"提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数"}, {"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸前面に設置する根固工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 根固工は、流体力に耐える重量であり、護岸基礎前面の河床の洗掘を生じさせない敷設量とし、耐久性が大きく、河床変化に追随できる屈とう性構造とする。
2. 根固工の敷設天端高は、平均河床高と同じ高さとするを基本とし、根固工と法覆工との間に間げきを生じる場合には、適当な間詰工を施すものとする。
3. 根固工のブロック重量は、平均流速及び流石などに抵抗できる重さを有する必要があることから、現場付近の河床にある転石類の平均重量以上とする。
4. 根固工に用いる異形コンクリートブロックの乱積みは、河床整正を行って積み上げるので、水深が深くなると層積みと比較して施工は困難になる。

解答・解説

正答：1

1. 根固工は、大きな流速の作用する場所に設置されるため、流体力に耐える重量であること、護岸基礎前面に洗掘を生じさせない敷設量であること、耐久性が大きいこと、河床変化に追従できる屈とう性構造であることが必要となる ☒
2. 根固工の敷設天端高は基礎工天端高と同高とすることを基本とするが、根固工を基礎工よりも高くして洗掘を防止する方法もある ☐
3. 根固工のブロック重量は、最大流速及び流石などに抵抗できる重さと、連続体としての強さを有することが必要であり、現場付近河床の転石類の最大級の重量以上とする ☐
4. 根固工に用いる異形コンクリートブロックの層積みは、河床整正を行って積み上げるので、水深が深くなると乱積みと比較して施工は困難になる ☐

問題 No.23

河川の柔構造樋門の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. キャンバー盛土の施工は、キャンバー盛土下端付近まで掘削し、新たに適切な盛土材を用いて盛土することが望ましい。
2. 樋門本体の不同沈下対策としての可とう性継手は、樋門の構造形式や地盤の残留沈下を考慮し、できるだけ土圧の大きい堤体中央部に設ける。
3. 堤防開削による床付け面は、荷重の除去にともなって緩むことが多く、乱さないで施工するとともに転圧によって締め固めることが望ましい。
4. 基礎地盤の沈下により函体底版下に空洞が発生した場合は、その対策としてグラウトが有効であることから、底版にグラウトホールを設置する。

解答・解説

正答：2

1. キャンバー盛土は、あらかじめ予測される地盤の沈下量に対応して上げ越し盛土で設置することにより、地盤の沈下に伴う樋門の沈下量を少なく抑え、不同沈下を軽減する目的で設ける ☒
2. このために継手は2箇所以上とすることが望ましいが、スパン長や継手部の安全性に配慮してその位置を決定する ☐
3. 床付け面は開削による荷重の除去にともなって緩むことが多い ☒
4. 函体の底版下に空洞が発生した場合、最も広く普及している対策工法は、函体底版に設置したグラウトホールにより空洞そのものを充填するグラウト工法である ☒

問題 No.24

砂防えん堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 岩盤にコンクリートを打ち込む場合は、基礎掘削によって緩められた岩盤を取り除き、岩屑や泥を十分洗い出し、たまり水をふき取る作業が必要である。

2. 砂礫の上にコンクリートを打ち込む場合は、転石などの泥を洗浄し、基礎面は十分水切りを行って泥等によるコンクリート汚染が起こらないようにしなければならない。
3. 砂防えん堤の上下流の岩盤余掘部をコンクリートで充てんするための間詰めは、風化していない岩盤までコンクリートを打ち上げる。
4. コンクリートの打継ぎ面は、砂防えん堤の堤体の一体化をはかるため、コンクリート打込み時には乾燥した状態でなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 岩盤にコンクリートを打ち込む場合は、掘削完了後、コンクリート打設に先立って、緩んだ岩盤や、岩屑、泥、たまり水等を完全に除去する ☒
2. 砂礫の上にコンクリートを打ち込む場合は、掘削完了後、コンクリート打設前には転石の泥を洗い流し、漏水、湧水の処理を行って打込まれたコンクリートが泥によって汚されたり ☒
3. えん堤上下流の岩盤余掘部および堤体と岩盤掘削線の空間をコンクリートで充てんする間詰めは、打ち上げ高さは、風化していない岩盤まででよい ☒
4. コンクリートの打継ぎ面は、砂防えん堤の堤体の一体化を図るため、旧コンクリートの打継ぎ面をワイヤーブラシ等で十分清掃し、1.5cm程度のモルタルを敷いてから、湿潤状態にしてコンクリート打設する ☒

問題 No.25

溪流保全工の各構造に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. 床固め工は、コンクリートを打ち込むことにより構築される場合が多いが、地すべり地などのように柔軟性の必要なところでは、杵工や蛇かごによる床固め工が設置される。
2. 帯工は、溪床の固定をはかるために設置されるものであり、天端高と計画河床高の差を考慮して落差を設ける。
3. 護岸工は、溪岸の侵食・崩壊を防止するために設置されるものであり、床固め工の袖部を保護する目的では設置しない。
4. 水制工は、荒廃溪流に設置される場合、水制頭部が流水及び転石の衝撃を受けることから、堅固な構造とするが、頭部を溪床の中に深くは設置しない。

解答・解説

正答：1

1. 多くはコンクリート床固工であるが、地すべり地などのように柔軟性に富む床固工が必要なところでは、枠工や蛇かごによる床固工が用いられる ☒
2. 帯工は、河床の安定を図るために施工されるものであるから、帯工の高さは河床変動幅に多少の余裕高を加えた高さをとれば十分で、普通2m程度である ☐
3. 護岸工は、対象区域の溪岸の浸食・崩壊を防止すること、および床固工の袖部を保護すること等の目的で設置される ☐
4. 荒廃溪流の上流部における短区間の崩壊地では、崩壊の上流端に頭部を溪床の中に入れない非越流水制工を設置する ☐

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 急傾斜地崩壊防止を目的とした切土工を施工する場合は、切土の斜面表層の侵食防止・風化防止のため、法面保護工を施工する。
2. 重力式コンクリート擁壁を施工する際には、擁壁背面の水を排除するために水抜き孔を水平に設置する。
3. 張り工は、土圧に対抗するものではないので、土圧を考慮していないが、湧水の多い箇所では背面に水圧が生じないように排水対策を十分に実施する。
4. 排水工のうち縦排水路を施工する際には、水路から溢れた流水などによる水路両側の洗掘を防止するために、側面に勾配をつけ、コンクリート張りや石張りを設置する。

解答・解説

正答：2

1. 法面保護工は、植生または構造物で法面を被覆して、法面の侵食や風化を防止し、法面の安定を図るため行うものであり、地形、地質、気象条件などを考慮し、施工箇所に適した工法を選択しなければならない ☒
2. この水抜き孔は外に向かって下向きに傾斜をつける ☐
3. 張り工は、土圧に対抗するものではないので、設計には一般的に土圧を考慮しない ☒
4. 縦排水路を施工する際は、水路から溢れた流水などによる水路両側の洗掘を防止するため、側面に勾配をつけコンクリート張りや石張りを施す ☒

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 凍上抑制層は、凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さを比較し、置換え深さが大きい場合に、路盤の下にその厚さの差だけ凍上の生じにくい材料で置き換えたものである。
2. 切土路床は、表面から30cm程度以内に木根、転石などの路床の均一性を損なうものがある場合は、これらを取り除いて仕上げる。

3. 安定処理材料は、路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し路床の支持力を改善する場合に用いられ、一般に粘性土に対してはセメントが適している。
4. 安定処理工法は、現状路床土と安定材を混合し構築路床を築造する工法で、現状路床土の有効利用を目的とする場合はCBRが3未満の軟弱土に適用される。

解答・解説

正答：3

1. 凍上抑制層は、積雪寒冷地域における舗装で路床を凍上の生じにくい材料や断熱性の高い材料で置換した部分であり、凍結を考慮しないで求めた舗装設計厚より、凍結深さから求めた置換え深さのほうが大きい場合に、その差分だけを置き換えたものである 
2. 切土路床は、現地盤を整正または所定の深さまで切り下げて路床とする 
3. 安定処理材料は、路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し路床の支持力を改善する場合に用い、安定処理の対象が砂質土の場合にはセメントが、粘性土の場合には石灰が一般的に有効である 
4. 安定処理工法は、現位置で路床土とセメントや石灰などの安定材を混合し、その支持力を改善して構築路床を築造する工法である 

要点 路床安定処理は砂質土にセメント粘性土に石灰が有効という使い分け

- ・ 砂質土の安定処理はセメントが有効
- ・ 粘性土の安定処理は石灰が有効

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 上層路盤の安定処理に用いる骨材の最大粒径は、60mm以下でかつ1層の仕上り厚の1/2以下がよい。
2. 下層路盤の粒状路盤工法では、締固め前に降雨などにより路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には、晴天を待って曝気乾燥を行う。
3. 下層路盤の粒状路盤の施工にあたっては、1層の仕上り厚さは20cm以下を標準とし、敷均しは一般にモータグレーダで行う。
4. 上層路盤にセメントや石灰による安定処理を施工する場合には、施工終了後、アスファルト乳剤などでプライムコートを施すとよい。

解答・解説

正答：1

1. 骨材の粒度分布がなめらかなほど施工性に優れ、細粒分が少ないほど所要の安定材の添加量は少なくなる場合が多い **×**
2. 下層路盤の粒状路盤工法では、最適含水比付近の含水比で締固めなければならない、締固めに際し、降雨などにより路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には、晴天を待って曝気乾燥を行う **✓**
3. 下層路盤の粒状路盤の施工にあたっては、特に材料分離に留意しながら粒状路盤材料を均一に敷均し締固めて仕上げ、1層の仕上がり厚さは20cm以下を標準とし、敷均しは一般にモータグレーダで行う **✓**
4. 上層路盤におけるセメント安定処理または石灰安定処理を施工する場合には、締固め終了後、水の浸透を防ぐとともに表面を保護する目的で、必要に応じてアスファルト乳剤などをプライムコートとして散布するとよい **✓**

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における加熱アスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 初転圧の転圧温度は、一般に110～140℃で、ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度とする。
2. ホットジョイントの場合は、縦継目側の5～10cm幅を転圧しないで置いて、この部分を後続の混合物と同時に締め固める。
3. 敷均し作業中に雨が降りはじめた場合には、敷均し作業を中止するとともに、敷き均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。
4. 各層の継目位置は、既設舗装の補修・拡幅などの場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねるようにする。

解答・解説

正答：4

1. 初転圧は、一般に10～12tのロードローラで2回（1往復）程度行う **✓**
2. ホットジョイントは、アスファルト混合物の舗設時に設ける縦継目の一種であり、供用中の舗装にジョイントクラックなどの欠陥が生じにくい施工方法である **✓**
3. 敷均し中のアスファルト混合物に降雨による水が残った場合、混合物の剥離や混合物温度の急激な低下により所定の締固め度が得られにくい **✓**
4. 各層の継目の位置は、既設舗装の補修・延伸や拡幅の場合を除き、舗装の弱点となりやすいので上下層の継目が重ならないようにする **×**

問題 No.30

道路のアスファルト舗装における補修工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 表面処理工法は、一般に流動によるわだち掘れや線状に発生したひび割れが著しい箇所の補修に用いられる工法である。
2. 路上表層再生工法は、既設アスファルト混合物層を路上破砕混合機などで破砕すると同時に、セメントなどの添加材料を加え路盤を構築する工法である。
3. 薄層オーバーレイ工法は、予防的維持工法として用いられることもあり、既設舗装の上に薄層で加熱アスファルト混合物を舗設する工法である。
4. 線状打換え工法は、主として摩耗などによってすり減った部分を補うことを目的として、既設舗装のわだち掘れ部のみを加熱アスファルト混合物で舗設する工法である。

解答・解説

正答：3

1. 表面処理工法は、舗装の寿命を延ばすために行う予防的維持工法であり、補修工法ではない ✖
2. 路上表層再生工法は、路上表層再生機械を用い既設アスファルト混合物層の加熱、かきほぐしを行い、これに必要に応じて新規アスファルト混合物や再生用添加剤を加え、これを混合した上で敷均して締固め、再生した表層を構築する工法である ✖
3. 薄層オーバーレイ工法は、クラックが表層のみの場合、既設舗装の上に3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法であり、予防的維持工法として用いられることもある ✔
4. 線状打換え工法は、線状に発生したひび割れに沿って舗装を打ち換える工法であり、通常は加熱アスファルト混合物層（瀝青安定処理層まで含める）のみを打換える ✖

問題 No.31

道路の排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 橋面上に適用する場合は、目地部や構造物との接合部から雨水が浸透すると、舗装及び床版の強度低下が懸念されるため、排水処理に関しては特に配慮が必要である。
2. ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多いのですりつけが難しく、骨材も飛散しやすいので、すりつけ最小厚さは粗骨材の最大粒径以上とする。
3. 締固めは、ロードローラ、タイヤローラなどを用いるが、振動ローラを無振で使用してロードローラの代替機械とすることもある。
4. タックコートは、下層の防水処理としての役割も期待されており、原則としてアスファルト乳剤（PK-3）を使用する。

解答・解説

正答：4

1. ポーラスアスファルト混合物は、高い空隙率を有することから表層又は表・基層に用いて雨水を路面下に速やかに浸透させる機能や、タイヤと路面の間で発生する音を低減させる機能を有する 
2. ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多く、空隙率が高いのですりつけが難しく、骨材も飛散しやすい 
3. 締固めは、所定の締固め度が得られるよう一般に初転圧は10～12tのロードローラを使用し、一次転圧も初転圧に使用したロードローラにより行うが、舗装条件に応じて6～10tの振動ローラ（無振）を使用する場合もある 
4. 排水性舗装に適用するタックコートは、下層の防水処理としての役割も期待されており、原則としてゴム入りアスファルト乳剤（PKR-T）を使用する 

問題 No.32

道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. プレキャストコンクリート版舗装は、工場で製作したコンクリート版を路盤上に敷設し築造する舗装であり、施工後早期に交通開放ができるため修繕工事に適している。
2. 薄層コンクリート舗装は、コンクリートでオーバーレイする舗装であり、既設コンクリート版にひび割れが多発している箇所など、構造的に破損していると判断される場合に適用する。
3. ポーラスコンクリート舗装は、高い空げき率を有したポーラスコンクリート版を使用し、これにより排水機能や透水機能などを持たせた舗装である。
4. コンポジット舗装は、表層又は表層・基層にアスファルト混合物を用い、直下の層にセメント系の版を用いた舗装であり、通常のアスファルト舗装より長い寿命が期待できる。

解答・解説

正答：2

1. プレキャストコンクリート版舗装は、あらかじめ工場で製作したプレキャストコンクリート版を路盤上に敷設し、必要に応じて相互のコンクリート版をバー等で結合し築造するコンクリート舗装である 
2. 既設コンクリート版の底面に達するひび割れが数多く発生している箇所など、既設コンクリート版が構造的に破損していると判断される場合には適用しない 
3. ポーラスコンクリート舗装は、高い空隙率を有したポーラスコンクリート版を使用し、これにより排水機能や透水機能、車両騒音低減機能などを持たせた舗装である 
4. コンポジット舗装は、表層又は表・基層にアスファルト混合物を用い、直下の層にセメント系舗装の版を用いた舗装である 

問題 No.33

下記に示す（イ）～（ホ）の作業内容について、一般的なRCD工法（巡航RCD工法を除く）の施工手順として、適当なものは次のうちどれか。

- （イ） RCD用コンクリート打込み
- （ロ） 外部コンクリート打込み
- （ハ） 内部振動機で締固め
- （ニ） 内部振動機で境界部を締固め
- （ホ） 敷き均して振動ローラで締固め

1. （イ）→（ハ）→（ホ）→（ロ）→（ニ）
2. （イ）→（ハ）→（ロ）→（ニ）→（ホ）
3. （ロ）→（ハ）→（イ）→（ホ）→（ニ）
4. （ロ）→（ハ）→（イ）→（ニ）→（ホ）

解答・解説

正答：3

1. 施工手順が正しくない ✕
2. 施工手順が正しくない ✕
3. 外部Con先行打込み→RCD敷均し→境界部締固めの順で（ロ）→（ハ）→（イ）→（ホ）→（ニ）が正しい ✔
4. 施工手順が正しくない ✕

問題 No.34

フィルダムの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 遮水ゾーンの盛立面に遮水材料をダンプトラックで撒き出すときは、できるだけフィルタゾーンを走行させるとともに、遮水ゾーンは最小限の距離しか走行させないようにする。
2. フィルダムの基礎掘削は、遮水ゾーンと透水ゾーン及び半透水ゾーンとでは要求される条件が異なり、遮水ゾーンの基礎の掘削は所要のせん断強度が得られるまで掘削する。
3. フィルダムの遮水性材料の転圧用機械は、従来はタンピングローラを採用することが多かったが、近年は振動ローラを採用することが多い。
4. 遮水ゾーンを盛り立てる際のブルドーザによる敷均しは、できるだけダム軸方向に行うとともに、均等な厚さに仕上げる。

解答・解説

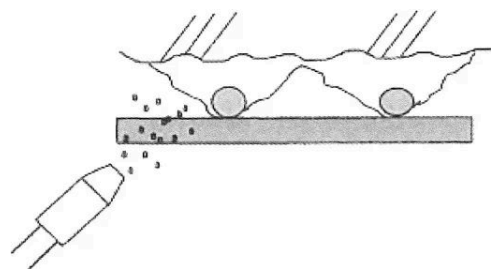
正答：2

1. 盛立面に遮水材料をダンプトラックで撒き出すときは，できるだけフィルタゾーンを走行させるとともに，遮水ゾーンは最小限の距離しか走行させない ☒
2. 遮水ゾーンの基礎の掘削では止水性と変形性が重視され，遮水ゾーン以外の基礎では支持力，せん断強度が要求されるので，所要の強度等が得られるまで掘削する ☒
3. フィルダムの遮水性材料の転圧用機械は，材料の性質に応じて最も効果的な機種を選定する必要がある ☒
4. 遮水ゾーンを盛り立てる際のブルドーザによる敷均しは，できるだけダム軸方向に行うとともに均等な厚さに仕上げる必要がある ☒

問題 No.35

トンネルの山岳工法における支保工の施工に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 吹付けコンクリートは，覆工コンクリートのひび割れを防止するために，吹付け面にできるだけ凹凸を残すように仕上げなければならない。
2. 支保工の施工は，周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるよう掘削後速やかに行い，支保工と地山をできるだけ密着あるいは一体化させることが必要である。
3. 鋼製支保工は，覆工の所要の巻厚を確保するために，建込み時の誤差などに対する余裕を考慮して大きく製作し，上げ越しや広げ越しをしておく必要がある。
4. ロックボルトは，ロックボルトの性能を十分に発揮させるために，定着後，プレートが掘削面や吹付け面に密着するように，ナットなどで固定しなければならない。



<p className="text-center">図 吹付けコンクリート施工の概念図</p>

解答・解説

正答：1

1. また、応力を鋼製支保工に均等に伝達するため、鋼製支保工の背面に空隙を残さないように念入りに吹き付けるとともに、防水シートの破損やコンクリートのひび割れ防止のため、吹付面をできるだけ平滑に仕上げなければならない ✕
2. 支保工は、周辺地山を安定させることを目的とする ✔
3. 鋼製支保工は、一般に地山条件が悪い場合に用いられる ✔
4. ロックボルトは、所定の深さに挿入し所定の定着力が得られるように定着し、定着後掘削面や吹付コンクリート面とナット等で固定する工法である ✔

問題 No.36

トンネルの山岳工法における覆工の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 覆工コンクリートの型枠面は、コンクリート打込み前に、清掃を念入りに行うとともに、適切な離剤を適量塗布する必要がある。
2. 覆工コンクリートの打込みは、原則として内空変位の収束前に行うことから、覆工の施工時期を判断するために変位計測の結果を利用する必要がある。
3. 覆工コンクリートの締固めは、内部振動機を用いることを原則として、コンクリートの材料分離を引き起こさないように、振動時間の設定には注意が必要である。
4. 覆工コンクリートの養生は、坑内換気やトンネル貫通後の外気の影響について注意し、一定期間において、コンクリートを適当な温度及び湿度に保つ必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 覆工コンクリートの型枠表面の状況の良し悪しは、覆工コンクリートの平滑性、出来栄等に大きく影響するため、コンクリートの打ち込み前に型枠表面の清掃（ケレン）を念入りに行うとともに ✔
2. 変位の収束は、0.2～1mm/週程度の値が2週間程度継続することを管理基準とする場合が多い ✕
3. 覆工コンクリートの締固めは、内部振動機を用いることを原則とし、打ち込み後速やかに締め固めなければならない ✔
4. 覆工コンクリートの養生は、打ち終わったコンクリートに十分な強度を発現させ、所要の耐久性、水密性等の品質を確保することを目的とする ✔

問題 No.37

海岸堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 海上工事となる場合は、施工による海水の濁りの問題が生じる場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である。

2. 海岸堤防は、その存在が自然環境を損なったり、周辺環境と調和しないといった弊害を極力防止するため、堤防法面に構造物としての形状や素材を活かした処理などの工夫が必要である。
3. 海上工事となる場合は、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限される場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である。
4. 堤防建設位置は、制約を受けることが少ないが、強度の低い地盤に施工せざるを得ない場合には、必要に応じて押え盛土、地盤改良などを考慮する。

解答・解説

正答：4

1. 海上工事となる場合は、施工による海水の濁りの問題が生じる場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である ☒
2. 海岸堤防（人工構造物）は、その存在が自然景観を損なったり、周辺環境と調和しないといった弊害を極力防止するため、法線形状に緩やかな曲線形状を取り入れたり、堤防の使用材料として自然石や木等の利用を図るなどの工夫が必要である ☒
3. 海上工事となる場合は、波浪、潮汐、潮流などの影響を強く受け、作業時間が制約を受ける場合もあるので、現場の施工条件に対する考慮が重要である ☒
4. また、盛土の施工にあたっては、十分な締固めの可能な材料を使用しなければならない ☒

問題 No.38

海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 離岸堤に比較して波の反射が小さく、堤体背後の堆砂機能は少ない。
2. 天端が海面下であり、構造物が見えないことから景観を損なわない。
3. 天端水深や天端幅にかかわらず、堤体背後への透過波は変化しない。
4. 捨石などの材料を用いた没水構造物で、波浪の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有する。

解答・解説

正答：3

1. 天端が海面下で景観を損なわないのは正しい ☒
2. 離岸堤や消波堤に比較して反射が小さいのは正しい ☒
3. 堤背後の堆砂機能は離岸堤に比較して「少ない」が正しく、「大きい」は誤り ☒
4. 天端水深・天端幅で透過波が変化し、大きな波浪を選択的に減衰させるのは正しい ☒

問題 No.39

港湾の防波堤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 傾斜堤は、施工設備が簡単であるが、直立堤に比べて施工時の波の影響を受け易いので、工程管理に注意を要する。

2. ケーソン式の直立堤は、本体製作をドライワークで行うことができるため、施工が確実であるが、荒天日数の多い場所では海上施工日数に著しい制限を受ける。
3. ブロック式の直立堤は、施工が確実で容易であり、施工設備も簡単であるなどの長所を有するが、各ブロック間の結合が十分でなく、ケーソン式に比べ一体性に欠ける。
4. 混成堤は、水深の大きい箇所や比較的軟弱な地盤にも適し、捨石部と直立部の高さの割合を調整して経済的な断面とすることができるが、施工法及び施工設備が多様となる。

解答・解説

正答：1

1. 傾斜堤は、直立堤に比べその構造上、波の影響を受けにくく、施工設備も簡単で、工程が単純であるため、工程管理などの施工管理が容易である ✕
2. 直立堤は、前面が鉛直である壁体を海底に据えた構造であり、主として波のエネルギーを反射させるものである ✔
3. コンクリートブロックを積み上げるブロック式直立堤は、一般に、施工が確実、容易であり、施工設備も簡単である等の長所を有する ✔
4. 捨石部の上に直立壁を設けた混成堤は、波高に比べ捨石天端が浅いときは傾斜堤の機能に近く、深いときは直立堤の機能に近くなる ✔

問題 No.40

港湾の浚渫工事の調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 機雷など危険物が残存すると推定される海域においては、浚渫に先立って工事区域の機雷などの探査を行い、浚渫工事の安全を確保する必要がある。
2. 浚渫区域が漁場に近い場合には、作業中の濁りによる漁場などへの影響が問題となる場合が多く、事前に漁場などの利用の実態、浚渫土質、潮流などを調査し、工法を検討する必要がある。
3. 水質調査の主な目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫工事による濁りかを確認するために実施するもので、事前又は浚渫工事完成後の調査のいずれかを行う必要がある。
4. 浚渫工事の施工方法を検討する場合には、海底土砂の硬さや強さ、その締まり具合や粒の粗さなど、土砂の性質が浚渫工事の工期、工費に大きく影響するため、事前調査を行う必要がある。

解答・解説

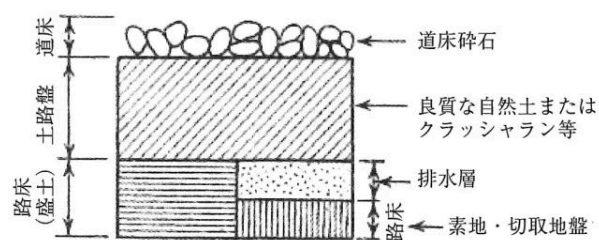
正答：3

1. 機雷や爆弾等の危険物が海底面に存在すると推定される海域においては、浚渫工事に先立ち工事区域の危険物の探査（磁気探査、潜水探査、音層探査等）を行い、安全を確保する必要がある ☒
2. 浚渫区域が漁場に近い施工環境にある場合には、作業に伴う濁りによる漁場などへの影響が問題になることが多い ☒
3. 水質調査の主な目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫工事による濁りかを確認するために実施するもので、事前及び浚渫中の両方の調査が必要である ☒
4. 浚渫工事の施工方法を検討するに際しては、海底土砂の硬さ、またその締まり具合や粒度等、土砂の性質等が浚渫工事の工期、費用に大きく影響を与えるため、事前調査を念入りに行う必要がある ☒

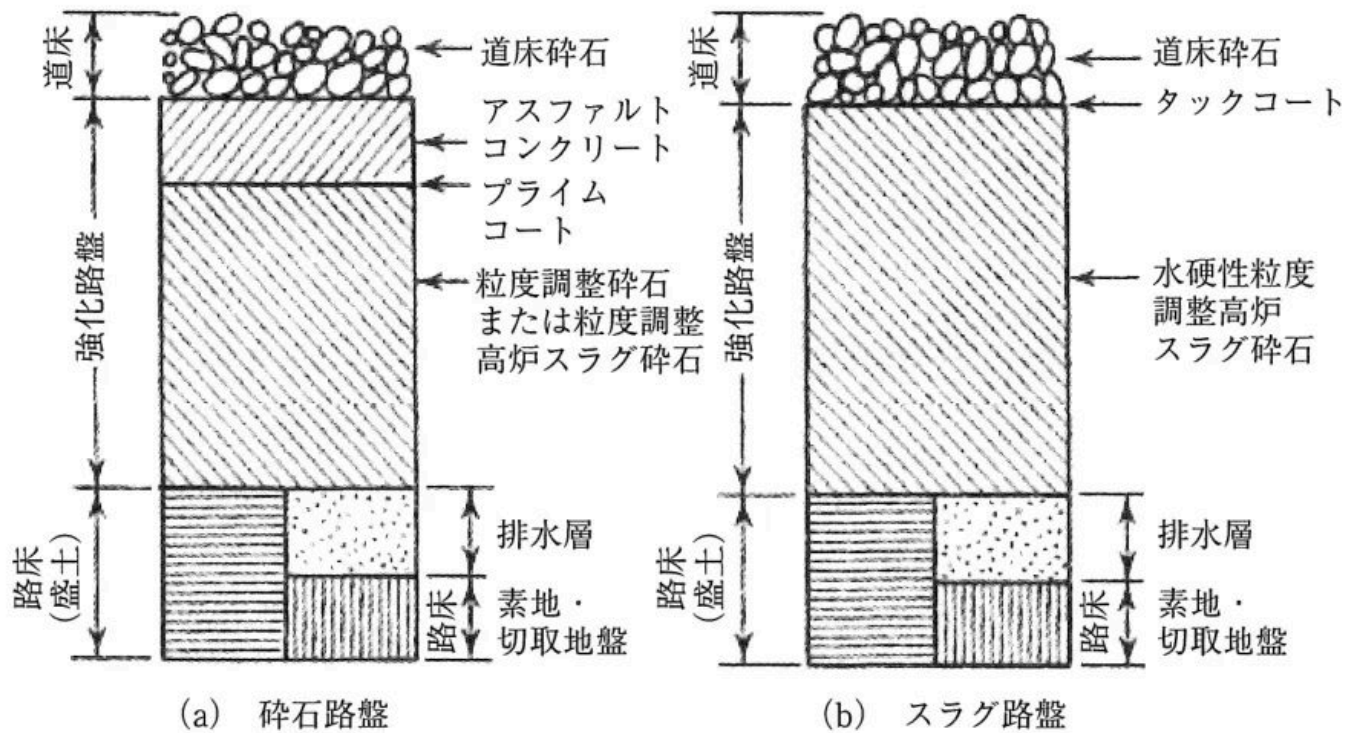
問題 No.41

鉄道工事における路盤に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路盤は、軌道に対して適当な弾性を与えるとともに路床の軟弱化防止、路床への荷重を分散伝達し、排水勾配を設けることにより道床内の水を速やかに排除するなどの機能を有する。
2. 土路盤は、良質な自然土とクラッシャーランの複層で構成する路盤であり、一般に強化路盤に比べて工事費が安価である。
3. 路盤には土路盤、強化路盤があるが、いずれを用いるかは、線区の重要度、経済性、保守体制などを勘案して決定する。
4. 強化路盤は、道路、空港などの舗装に既に広く用いられているアスファルトコンクリート、粒度調整材料などを使用しており、繰返し荷重に対する耐久性に優れている。



<p className="text-center">図 土路盤の構造</p>



<p className="text-center">図 強化路盤の構造</p>

解答・解説

正答：2

1. 路盤は、列車の走行安定を確保するために軌道を十分強固に支持し、軌道に対して適当な弾性を与えるとともに、路床の軟弱化防止、路床への荷重の分散伝達及び排水勾配を設けることにより道床内の水を速やかに排除する等の機能を有する ☒
2. 一般に強化路盤に比べ工事費が安価である ☒
3. 土路盤あるいは強化路盤の選択においては、線区の重要性、経済性、保守体制等を勘案して決定する ☒
4. 強化路盤は、道路、空港等の舗装にすでに広く用いられているアスファルトコンクリート、粒度調整砕石、粒度調整高炉スラグ砕石を使用しており、土路盤よりも強固な構造を持つ路盤であり、繰り返し荷重に対する耐久性に優れている ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の軌道の維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し、車両走行面の不整が生ずるものであり、在来線では軌間、水準、高低、通り、平面性、複合の種類がある。
2. 道床バラストは、材質が強固でねばりがあり、摩損や風化に対して強く、適当な粒形と粒度を持つ材料を用いる。
3. 軌道狂いを整正する作業として、有道床軌道において最も多く用いられる作業は、マルチプルタイタンパによる道床つき固め作業である。
4. ロングレール敷設区間では、冬季の低温時でのレール張出し、夏季の高温時でのレールの曲線内方への移動防止などのため保守作業が制限されている。

解答・解説

正答：4

1. 軌道は列車を支持し円滑に誘導する役割を果たしているが、列車の繰返し荷重を受けて次第に変形し、列車走行面に不整が生ずる ☒
2. 道床バラストとして要求される条件は、(1)材質が強固でねばりがあって、摩耗や風化に対して強いこと、(2)適当な粒形と粒度をもち、列車の通過によって崩れにくく、つき固めその他の作業が容易であること ☒
3. 軌道狂いを修正する作業として、有道床軌道において最も多く用いられる作業は、マルチプルタイタンパ（通称マルタイ）による道床つき固め作業である ☒
4. 夏季と冬季が逆である ☒

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線内又はこれに近接した工事における保安対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、隣接線を列車が通過している場合でも、作業現場から800m以上離れた位置まで列車が進来したときに、列車の運転士が明滅を確認できる建築限界内を基本とする。
2. 軌道短絡器は、作業区間から800m以上離れた位置に設置し、列車進入側の信号機に停止信号を現示する。
3. 既設構造物などに影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、異常が無ければ監督員などへの報告を省略してもよい。
4. 列車の振動、風圧などによって、不安定かつ危険な状態になるおそれのある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間は、特に慎重に作業する。

解答・解説

正答：1

1. 単線の場合は、作業現場の両方向に設置する ☒
2. 軌道短絡器の設置は、作業区間の近傍とし、列車進入側の信号機に停止信号を現示する ☐
3. 既設構造物等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検査し、異常がなくとも監督員などに報告する ☐
4. 列車の振動、風圧等によって、不安定かつ危険な状態になるおそれのある工事、又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は、列車の近接時から通過するまでの間、施工を一時中止する ☐

問題 No.44

シールド工法の施工管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 土圧式シールド工法において切羽の安定をはかるためには、泥土圧の管理及び泥土の塑性流動性管理と排土量管理を慎重に行わなければならない。
2. 泥水式シールド工法において切羽の安定をはかるためには、泥水品質の調整及び泥水圧と掘削土量管理を慎重に行わなければならない。
3. 土圧式シールド工法において、粘着力が大きい硬質粘性土や砂層、礫層を掘削する場合には、水を直接注入することにより掘削土砂の塑性流動性を高めることが必要である。
4. シールド掘進にともなう地盤変位は、切羽に作用する土水圧の不均衡やテールボイドの発生、裏込め注入の過不足などが原因で発生する。

解答・解説

正答：3

1. 土圧式シールド工法において切羽の安定を保持するには、地山の条件に応じて適宜、添加材を注入して掘削土砂の流動性と止水性を確保するとともに、カッターチャンバー内の圧力管理、塑性流動性管理、および排土量管理を慎重に行わなくてはならない ☒
2. 泥水式シールド工法において切羽の安定を保持するには、地山の条件に応じて泥水品質を調整して切羽面に十分な泥膜（マッドスクリーン）を形成するとともに、切羽泥水圧と掘削土量の管理を慎重に行わなければならない ☒
3. 水を直接注入することはない ☐
4. シールド掘進に伴う地盤変位の原因としては発生機構が異なる次の5項目があげられる ☒

問題 No.45

鋼橋の防食法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類などの腐食を促進する物質を遮断し、鋼材を保護するものである。

2. 耐候性鋼は、鋼材表面に生成される保護性さびによってさびの進展を抑制するものであるが、初期の段階でさびむらやさび汁が生じた場合は速やかに補修しなければならない。
3. 溶融亜鉛めっきは、一旦損傷を生じると部分的に再めっきを行うことが困難であることから、損傷部を塗装するなどの溶融亜鉛めっき以外の防食法で補修しなければならない。
4. 金属溶射の施工にあたっては、温度や湿度などの施工環境条件の制限があるとともに、下地処理と粗面処理の品質確保が重要である。

解答・解説

正答：2

1. 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物質を遮断（環境遮断）し、鋼材を保護する防食法である ☒
2. 保護性さびは取り除いてはならない ☒
3. 溶融亜鉛めっきは、鋼材表面に形成した亜鉛皮膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物質を遮断（環境遮断）し、鋼材を保護する防食法である ☒
4. 金属溶射の施工にあたっては、溶融した金属粒子が確実に下地に凝固・堆積するよう、温度や湿度等の施工環境条件の制限があるとともに、下地処理と粗面処理の品質確保が重要である ☒

問題 No.46

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 埋戻しは、片埋めにならないように注意しながら、厚さ50cm以下に敷き均し、現地盤と同程度以上の密度となるように締め固めを行う。
2. 床付面に岩石、コンクリート塊などの支障物が出た場合は、床付面より10cm以上取り除き、砂などに置き換える。
3. 鋼管の切断は、切断線を中心に、幅30cmの範囲の塗覆装をはく離し、切断線を表示して行う。
4. 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、少なくとも30cm以上の間隔を保つ。

解答・解説

正答：1

1. 管布設工事の埋戻しは、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに敷き均し十分締め固める ☒
2. 管の床付面に岩石、コンクリート塊等が現れたときは、これを取り除き、良質の土砂や砂などで置き換える ☒
3. 鋼管の切断は、切断線を中心に幅30cmの範囲の塗覆装をはがし、切断線を表示して行う ☒
4. 配水管を他の地下埋設物と交差又は接近して布設するときは、少なくとも30cm以上の間隔を保つこと ☒

問題 No.47

下水道管きょの更生工法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 形成工法は、既設管きょより小さな管径で製作された管きょをけん引挿入し、間げきに充てん材を注入することで管を構築する。
2. 反転工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料を既設のマンホールから既設管きょ内に反転加圧させながら挿入し、既設管きょ内で加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する。
3. さや管工法は、既設管きょ内に硬質塩化ビニル材などをかん合させながら製管し、既設管きょとの間げきにモルタルなどを充てんすることで管を構築する。
4. 製管工法は、熱硬化性樹脂を含浸させたライナーや熱可塑性樹脂ライナーを既設管きょ内に引込み、水圧又は空気圧などで拡張・密着させた後に硬化させることで管を構築する。

解答・解説

正答：2

1. 形成工法は、硬化性樹脂を含浸させたライナーや硬化性の連続パイプを既設管きょ内に引き込み、空気圧等で拡張・圧着させた後に硬化し製管することで管を構築する **×**
2. 反転工法は、熱又は光による硬化性樹脂を含浸させた繊維性の材料を、既設のマンホールから、下水管きょ内に反転加圧させながら挿入し、既設管きょ内で加圧状態のまま樹脂を硬化させ、管きょ内面に圧着した更生管を形成する工法である **✓**
3. さや管工法は、既設管より1ランクサイズダウンで形成されている管きょを牽引挿入し、間隙に充てん材を注入し更生管を形成するものである **×**
4. 製管工法は、対象管きょ内に硬質塩化ビニル材等かん合しながら製管し、既設管との間隙は裏込め材を充てんし、既設管と一体となって新管と同等の管を構築する工法である **×**

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 推進工事において地盤の変状を発生させないためには、切羽土砂を適正に取り込むことが必要であり、掘削土量と排土量、泥水管理に注意し、推進と滑材注入を同時に行う。
2. 推進中に推進管に破損が生じた場合は、推進施工が可能な場合には十分な滑材注入などにより推進力の低減をはかり、推進を続け、推進完了後に損傷部分の補修を行う。
3. 推進工法として低耐荷力方式を採用した場合は、推進中は管にかかる荷重を常に計測し、管の許容推進耐荷力以下であることを確認しながら推進する。
4. 土質の不均質な互層地盤では、推進管が硬い土質の方に蛇行することが多いので、地盤改良工法などの補助工法を併用し、蛇行を防止する対策を講じる。

解答・解説

正答：4

1. 推進工法による地盤変位は、線形、土被り等の計画・設計条件、土質の条件によって変位の規模は異なるが、適切な施工法の選択と施工管理によって最小限に抑えることは可能である ☒
2. 推進作業中、地中に圧入された管に破損が生じた場合、推進施工が可能な時には十分な滑材注入等により推進力の低減を図り、推進を続け、推進完了後に損傷部分の補修を行う ☒
3. 低耐荷力管きょは推進方向の耐荷力が小さいので、低耐荷力管きょに作用している推進力が常に許容耐荷力以下であることを確認しながら推進する ☒
4. 互層地盤では、推進管は軟らかい土質の方に蛇行するので、そのような地盤に遭遇したときは、薬液注入工法等の補助工法による対策や掘削機の引き抜き再掘進などの対策を講じる ☐

問題 No.49

薬液注入工事の施工にあたり配慮すべき事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 注入速度は、現場における限界注入速度試験結果と施工実績とを参考として、設計時に設定した注入速度を見直しすることが望ましい。
2. 注入圧力は、地盤の硬軟や土被り、地下水条件などにより異なり、計画時には目標値としての値を示し、試験工事や周辺での施工実績、現場での初期の値などを参考に決定していく。
3. ステップ長は、注入管軸方向での注入間隔であり、二重管ストレーナー工法では25cm又は50cm、二重管ダブルパッカー工法では90cmが一般的である。
4. 注入孔の間隔は、1.0mで複列配置を原則とし、改良範囲の形状は複雑で部分的には孔間隔に多少の差は生じるが、できるだけ原則に近い配置とする。

解答・解説

正答：3

1. 薬液注入において効果が十分に得られるようにするには、注入速度を限界注入速度以下で注入し、割裂発生面を許容値以内におさめ良好な形状の固結体を得ることが重要である ☒
2. 注入計画策定時に注入圧力を適正設定することは通常困難である ☒
3. ステップ長は、注入管軸方向での注入間隔であり、二重管ストレーナー工法では25cm又は50cm、二重管ダブルパッカー工法では33cm又は50cmが一般的である ☐
4. 削孔間隔は、1.0mピッチで複数配列を原則として決定する ☒

問題 No.50

労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

2. 使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
3. 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
4. 使用者は、労働時間を延長し労働させた場合においては、原則として通常の労働時間の賃金の計算額の2割以上6割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働基準法第25条に、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常な場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」☒
2. 法第26条に、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」☒
3. 法第27条に、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと規定されている。☒
4. 労働基準法第37条第1項では、時間外労働の割増賃金は「通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の率」で計算した割増賃金を支払わなければならないと定められている。設問の「2割以上6割以下」は誤り ☒

問題 No.51

年少者・女性の就業に関する次の記述のうち、労働基準法令上、正しいものはどれか。

1. 使用者は、満16歳以上満18歳未満の者を、時間外労働でなければ、坑内で労働させることができる。
2. 使用者は、満16歳以上満18歳未満の男性を、40kg以下の重量物を断続的に取り扱う業務に就かせることができる。
3. 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない。
4. 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性についても、ブルドーザを運転させてはならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働基準法第63条に、使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと規定されており、時間外労働でなければ坑内労働をさせられるとする設問の記述は誤りである。✕
2. 法第62条第1項に規定される重量物を取り扱う業務は、年少労働基準規則第7条に定められている ✕
3. 法第66条第1項～第3項に、妊産婦（妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性）が請求した場合においては、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないと定められている ✓
4. 妊産婦以外の女性が制限を受ける業務は、坑内労働（女性労働基準規則第1条）、重量物の取扱い（女性則第2条第1項）及び有害物を発散する場所において行われる業務（女性則第2条第18項）である ✕

問題 No.52

労働安全衛生法令上、工事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事が定められているが、次の記述のうちこれに該当しないものはどれか。

1. ゲージ圧力が0.2MPaの圧気工法による建設工事
2. 堤高が150mのダムの建設工事
3. 最大支間1,000mのつり橋の建設工事
4. 高さが300mの塔の建設工事

解答・解説

正答：1

1. 安衛則第89条第六号に「ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事」とある ✕
2. 安衛則第89条第二号に、「堤高が150m以上のダムの建設の仕事」とある ✓
3. 安衛則第89条第三号に、「最大支間長500m（つり橋にあつては、1,000m以上）の橋梁の建設の仕事」とある ✓
4. 安衛則第89条第一号に、「高さが300m以上の塔の建設の仕事」とある ✓

問題 No.53

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者（以下、解体等作業主任者という）が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
2. 解体等作業主任者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

3. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了したもののうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。
4. 事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 安衛則第517条の18に、事業者が解体等作業主任者に行わせなければならない事項として「作業の方法および作業者の配置を決定し、作業を直接指揮すること」が定められている 
2. 設問の記述は事業者の責務である 
3. 安衛則第517条の17に、「事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了したもののうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない」 
4. 安衛則第517条の19に、事業者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならないと規定されている。 

問題 No.54

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
4. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。

解答・解説

正答：4

1. 法26条第2項の規定により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が4,000万円（建築一式工事にあつては6,000万円）以上となる場合においては 
2. 建設業法上、主任技術者又は監理技術者と、公共工事標準請負契約約款に定められる現場代理人の兼務を禁じる規定はなく、主任技術者・監理技術者が工事現場に専任であっても現場代理人を兼ねることができると解されている。設問のように「兼ねることができない」とするのは誤り 

問題 No.55

火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、誤っているものはどれか。

1. 火薬類を取り扱う者は、その所有し又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえてはならない。
3. 火薬類の発破を行う発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔に対する装てん方法をそのつど記録させなければならない。
4. 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通じなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 火薬類取締法第46条第1項及び第2項により、「製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し又は盗取されたときには **×**
2. 火薬類取締法施行規則第53条第一号に、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないことと規定されている。 **✓**
3. 規則第53条第二号に、「発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受け渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させること **✓**
4. 火薬類取締法施行規則第54条第六号に、多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずることと規定されている。 **✓**

問題 No.56

道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、正しいものはどれか。

1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要はない。
2. 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路使用許可を受けていれば道路管理者の承認を受ける必要はない。
3. 道路占有者が、重量の増加を伴わない占有物件の構造を変更する場合は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
4. 道路占有者が、電線、上下水道などの施設を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

解答・解説

正答：3

1. 道路法では、道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といい、法第32条の規定により、道路を占用するときには道路管理者の許可を受けなければならない **×**
2. 法第24条の規定により、道路管理者以外の者（企業、個人、行政機関等）が直接道路への取付け、交差、地下道、上空横断施設、あるいは道路隣接地の埋め立て（宅造） **×**
3. しかし、道路法施行令第8条に許可を要しない軽易なものとして、「占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの」が掲げられている **✓**
4. 法第32条第1項に、道路の占用の場合、水管、下水道管等は道路管理者の許可を受けなければならないと規定されている **×**

問題 No.57

河川管理者の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、正しいものはどれか。

1. 河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
2. 河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためてその工作物を施工するための土地の掘削、盛土、切土等の行為の許可を受ける必要はない。
3. 河川区域内の民有地に一時的に仮設の現場事務所を新築する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
4. 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためて土地の占用の許可を受ける必要はない。

解答・解説

正答：2

1. しかし、カッコ書きにあるように、工作物の新築には一般に土地の形状の変更が伴うので、これを一体として法第26条（工作物の新築等）で許可を与えるため、あらためて法第27条の許可をとる必要はない **✓**
2. の解説で述べたように、河川管理者の許可を受けなければならない **×**

問題 No.58

工事現場に設ける延べ面積60m²の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法令上、正しいものはどれか。

1. 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

2. 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
3. 建築主は、工事着手前に、仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
4. 都市計画区域内に設ける仮設建築物は、その地域や容積率の限度、前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限（斜線制限）に関する規定に適合するものでなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 設問は延べ面積が 60m^2 の仮設建築物であり、法第85条第2項により仮設建築物であっても延べ面積が 50m^2 を超えるものについては適用される ☒
2. 法第19条第2項で、湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土 ☒
3. 法第6条および第6条の2に、建築主は当該工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造および建築設備に関する法律ならびにこれに基づく命令および条例の規定に適合するものであることについて ☒
4. 法第56条に道路斜線制限の規定がある ☒

問題 No.59

騒音規制法令上、指定区域内における建設工事として行われる作業に関する次の記述のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

1. びょう打機を使用する作業
2. 原動機の定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業
3. 圧入式くい打くい抜機を使用する作業
4. 原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業

解答・解説

正答：3

1. くい打機を使用する作業は特定建設作業に該当する（施行令別表第2第一号） ☒
2. びょう打機を使用する作業は特定建設作業に該当する（同第二号） ☒
3. 圧入式くい打くい抜機は特定建設作業から除外されており該当しない ☒
4. 定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業は特定建設作業に該当する（同第八号） ☒

問題 No.60

振動規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
2. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
3. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないこと。
4. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では、原則として1日8時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

解答・解説

正答：4

1. 法第3条第1項により、「特に静穏の保持が必要であると都道府県知事が指定した区域（＝第1号区域）」としての指定を受け、この区域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動については、振動規制法施行規則別表第1に規制基準が定められている 
2. 作業の期間の制限については、規則別表第1に、同一場所において連続6日間を超えて発生させないことと規定されている 
3. 規則別表第1に、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75デシベルを超える大きさのものでないことと規定されている 
4. 第1号区域の作業時間の制限については、規則別表第1に、1日に10時間を超えないことと規定されている 

要点 振動規制法の第1号区域の作業時間制限は1日10時間が基準

- ・ 第1号区域は原則1日10時間を超える作業を規制
- ・ 8時間労働の一般基準と混同しない

問題 No.61

船舶の航行又は工事の許可等に関する次の記述のうち、港則法上、誤っているものはどれか。

1. 爆発物その他の危険物（当該船舶の使用に供するものを除く）を積載した船舶は、特定港に入港しようとする時は港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
2. 特定港内又は特定港の境界付近で工事をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
3. 船舶は、港内において防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り航行しなければならない。

4. 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 爆発物その他危険物を積載した船舶が特定港に入港するときは、港の境界外で港長の指揮を受ける（法第 20 条）。記述どおりで正しい 
2. 特定港内・境界付近で工事・作業をしようとする者は港長の許可が必要（法第 31 条第 1 項）。記述どおりで正しい 
3. 防波堤・ふ頭等を「左げんに見て」航行するときは「遠ざかる」（法第 17 条）。本肢の「近寄り航行」は誤り 
4. 港内および港の境界付近では他船に危険を及ぼさない速力で航行（法第 16 条）。記述どおりで正しい 

令和元年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとする。
2. TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。
3. TSでの距離測定にともなう気温及び気圧の測定は、原則として反射鏡を整置した測点のみで行うものとする。
4. TSでの観測は、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用しその平均値を用いることができる。

解答・解説

正答：3

1. TSの観測方法について、準則第37条2項一号ホにおいて、「距離測定は、1視準2読定を1セットとする」と規定されている。 
2. 準則第37条2項一号ニにおいて、「鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする」と規定されている。 
3. とされている 
4. 準則第37条2項一号リにおいて、「TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合せ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、すべて採用しその平均値を用いることができる 

要点 気温気圧測定は反射鏡整置点のみに限定されない点が引っかけの核心

- ・ 反射鏡側だけに限定する記述は誤り
- ・ 距離測定は1視準2読定を1セットと規定

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款において、工事の施工にあたり受注者が監督員に通知しその確認を請求しなければならない事項に該当しないものは、次の記述のうちどれか。

1. 設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていないこと。
2. 設計図書で明示されていない施工条件について、予想することのできない特別な状態が生じたこと。
3. 設計図面と仕様書の内容が一致しないこと。
4. 設計図書に、工事に使用する建設機械の明示がないこと。

解答・解説

正答：4

1. 2, 3のとおりである ✓
2. 5のとおりである ✓
3. 1のとおりである ✓
4. 本肢の「使用する建設機械の明示がないこと」は、公共工事標準請負契約約款第18条第1項に列举される監督員への通知・確認請求事項には該当しない。施工方法その他の工事の施工上の細目は原則として受注者の責任で定めるものとされている ✗

問題 No.3

下図は、ボックスカルバートの一般図とその配筋図を示したものであるが、次の記述のうち、適当でないものはどれか。

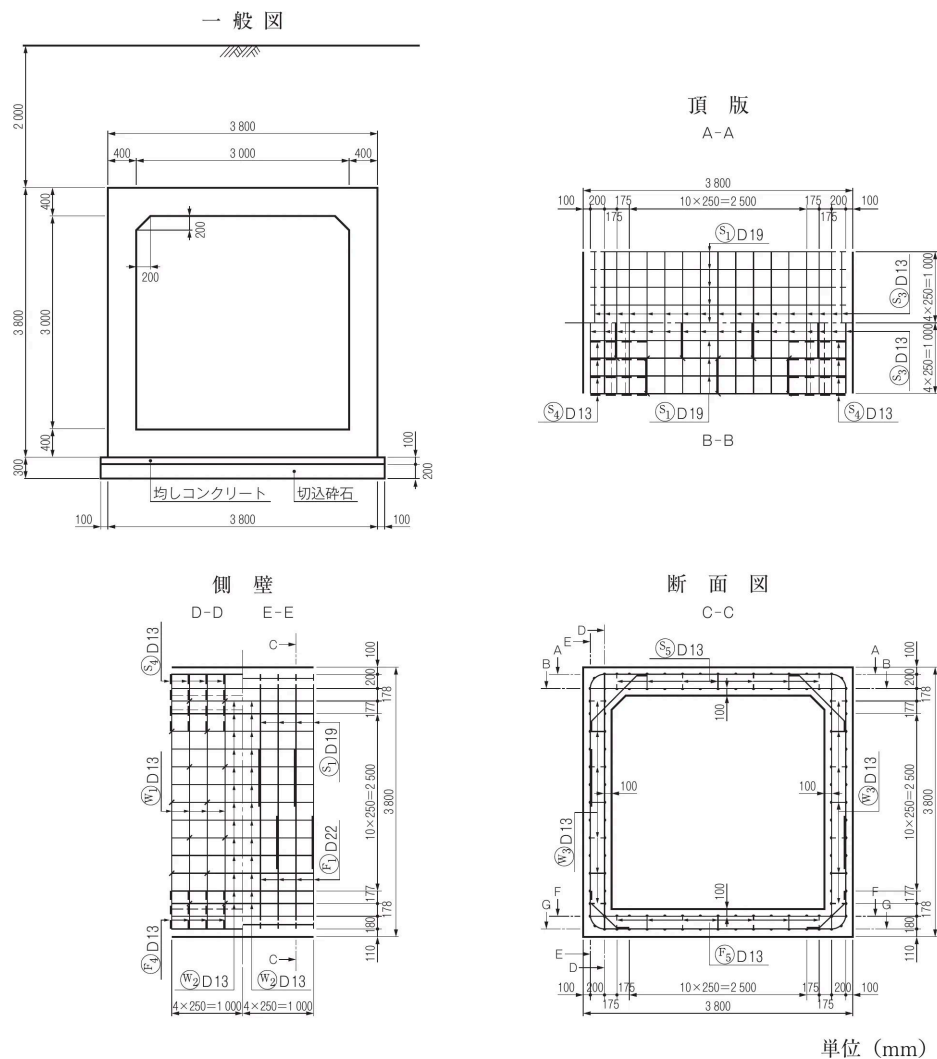


図 ボックスカルバートの一般図と配筋図

1. ボックスカルバートの頂版の内側主鉄筋と側壁の内側主鉄筋の太さは、同じである。
2. ボックスカルバートの頂版の土かぶり厚は、2.0mである。

3. 頂版、側壁の主鉄筋は、ボックスカルバート延長方向に250mm間隔で配置されている。
4. ボックスカルバート部材の厚さは、ハンチの部分を除いて同じである。

解答・解説

正答：1

1. 設問では「頂版の内側主鉄筋と側壁の内側主鉄筋の太さは同じ」と記されているが、配筋図によれば頂版の内側主鉄筋はD19、側壁の内側主鉄筋はD13であり、太さは異なる **×**
2. ボックスカルバートの頂版の土かぶりは、一般図から、2.0mと読み取れる **✓**
3. 頂版、側壁の主鉄筋は、頂版配筋図・側壁配筋図において、それぞれD19またはD13が250mm間隔に配置されている **✓**
4. ボックスカルバート部材の厚さは、一般図にあるとおり、ハンチの部分を除いて400mmで同じである **✓**

問題 No.4

工事用電力設備に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 工事現場において、電力会社と契約する電力が電灯・動力を含め100kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。
2. 工事現場に設置する自家用変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選定する。
3. 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社からは3kVの電圧で供給を受ける。
4. 工事現場における電気設備の容量は、月別の電気設備の電力合計を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する。

解答・解説

正答：4

1. 受電電圧については、電力会社各社の電気供給約款により規定されており、各社ともに通常50kW未満の場合は低圧で、50kW以上の場合は高圧となる **×**
2. 自家用受変電設備の設置場所は、電力会社の配電線からの引込み配線の支障にならないこと、負荷までの電圧降下や配線コストを考慮して可能な限り負荷の中心に近いこと、現場資材の搬入・搬出に支障のないこと等を検討して設置する **×**
3. 電力会社各社の規定により、高圧の場合は、6kVの電圧で電気の供給を受ける **×**
4. 工事現場における電気設備においては、月別の作業工程表などをもとに使用する電力を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対応できる受電容量が必要となる **✓**

問題 No.5

施工計画立案のための事前調査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 契約関係書類の調査では、工事数量や仕様などのチェックを行い、契約関係書類を正確に理解することが重要である。
2. 現場条件の調査では、調査項目の落ちがないよう選定し、複数の人で調査をしたり、調査回数を重ねるなどにより、精度を高めることが重要である。
3. 資機材の輸送調査では、輸送ルート of 道路状況や交通規制などを把握し、不明な点がある場合は、道路管理者や労働基準監督署に相談して解決しておくことが重要である。
4. 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、労働力の供給、信用度、安全管理能力などについて調査することが重要である。

解答・解説

正答：3

1. 公共工事標準請負契約約款に基づく、契約関係書類には、契約当事者の権利義務を規定する契約書および技術的な仕様や性能等を規定する設計図書がある 
2. 現場条件の調査にあたっては、見落としが無いようチェックリストなどにより選定作業を行い、個々の現場に応じた適切な調査項目、調査方法、頻度などを設定する必要がある 
3. なお、労働基準監督署は道路状況や交通規制については所掌していない 
4. 下請負業者の選定にあたっては、注文者として、当該下請工事に関する施工能力が総合的に十分かどうかを見極める必要がある 

問題 No.6

資材・機械の調達計画立案に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 資材計画では、各工種に使用する資材を種類別、月別にまとめ、納期、調達先、調達価格などを把握しておく。
2. 機械計画では、機械が効率よく稼働できるよう、短期間に生じる著しい作業量のピークに合わせて、工事の変化に対応し常に確保しなければならない。
3. 資材計画では、特別注文品など長い納期を要する資材の調達は、施工に支障をきたすことのないよう品質や納期に注意する。
4. 機械計画では、機械の種類、性能、調達方法のほか、機械が効率よく稼働できるよう整備や修理などのサービス体制も確認しておく。

解答・解説

正答：2

1. 資材計画では、品名、規格、数量、調達先（製造者）、品質証明の方法、納入時期（月単位）、特殊車両手続きの可否などを、納入順の時系列で表にまとめる ☒
2. 経済的に効率的にするためには、手待ち時間やむだな保管費用などの発生を最小限にする必要があり、そのためには、短期間に生じる著しいピークが発生しないよう、工程を調整して機械台数を平準化することが重要である ☒
3. 特別注文品や納期の長い資材は、全体工程の遅延要素となり得るので、工程計画立案と並行して納期の確認が必要である ☒
4. 建設機械は、工事現場への導入後も適切な整備や修理を行うことにより、環境にやさしく安定的で効率的な稼働が保証される ☒

問題 No.7

公共工事における施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、当該工事を施工するため、一定額以上の下請契約を締結する場合は、施工体制台帳を作成しなければならない。
2. 施工体制台帳を作成する建設業者は、当該工事における施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
3. 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。
4. 施工体制台帳を作成する建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対して再下請通知書を提出するよう指導するとともに、自らも情報の把握に努めなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 建設業法第24条の8の規定により、発注者から直接工事を請け負った建設業者が施工体制台帳を作成する義務を負うのは、当該工事を施工するため一定額以上の下請契約を締結する場合であり、下請契約の額にかかわらず作成が義務づけられるわけではない。 ☒
2. 法第24条の8第4項および入契法第15条第1項により、公共工事においては、作成建設業者は施工体系図を作成し、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲示しなければならない ☒
3. 入契法第15条第2項により、発注者から公共工事を直接請け負った建設業者は、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない ☒
4. 法第24条の8第2項により、下請負人は請け負った建設工事の一部を他の建設業者に請負寄せたときは、再下請通知書を作成し作成建設業者に提出しなければならない ☒

問題 No.8

仮設工事計画立案の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 仮設工事計画は、本工事の工法・仕様などの変更にできるだけ追従可能な柔軟性のある計画とする。
2. 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、その主要な部材については他工事にも転用できるような計画にする。
3. 仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに、作業員不足を考慮し省力化がはかれるものとする。
4. 仮設工事計画は、仮設構造物に適用される法規制を調査し、施工時に計画変更することを前提に立案する。

解答・解説

正答：4

1. 仮設工事計画は、本工事の工法・仕様の変更にできるだけ追従可能な柔軟性のある計画とすることが適当である 
2. 仮設工事に使用する材料は、安価で調達が容易である一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一して在庫の圧縮や他工事でも転用・共用できるように計画する 
3. 仮設工事におけるユニット化とは、架設部品を途中まで組み立てた状態で現場に持ち込み、これを結合することにより完成させる手法をいう 
4. 手戻りにより無駄なコストや工期をかけないように、適用される法規制を十分調査・確認し、必要に応じて事前相談などを行って、施工時に計画の変更ができるだけ生じないように努めることが必要である 

問題 No.9

施工計画における建設機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画においては、工事施工上の制約条件より最も適した建設機械を選定し、その機械が最大能率を発揮できる施工法を選定することが合理的かつ経済的である。
2. 組合せ建設機械の選択においては、従作業の施工能力は主作業の施工能力と同等、あるいは幾分低めにする。
3. 機械施工における施工単価は、機械の「運転1時間当たりの機械経費」を「運転1時間当たりの作業量」で除することによって求めることができる。
4. 単独の建設機械又は組み合わされた一群の建設機械の作業能力は、時間当たりの平均作業量で算出するのが一般的である。

解答・解説

正答：2

1. 建設機械の選定では、現場状況その他の制約条件に適合し、効率的で経済的な建設機械を選定する必要がある ☒
2. 主作業の作業能力を最大限発揮させるためには、従作業の機械の施工能力は主作業の施工能力と同等か幾分上回る必要がある ☐
3. 機械施工における施工単価は、単位作業量あたりの機械経費であり、「運転1時間当たりの機械経費」を「運転1時間当たりの作業量」で除することで求められる ☒
4. 建設機械の作業能力は、一般に運転時間当たりの作業量で表示されることが基本である ☒

問題 No.10

工事の工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工程管理は、施工計画において品質、原価、安全など工事管理の目的とする要件を総合的に調整し、策定された基本の工程計画をもとにして実施される。
2. 工程管理を行う場合は、常に工事の進捗状況を把握して計画と実施のずれを早期に発見し、必要な是正措置を講ずる。
3. 横線式工程表は、横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり、作業の流れが左から右へ移行しているので作業間の関連を把握することができる。
4. 工程曲線は、一つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを早く、正確に把握することに適している。

解答・解説

正答：4

1. 工程管理は、施工計画を時間的に管理することであるが、品質管理、原価管理、安全管理等にも大きく影響し、これらを総合的に調整し策定された基本の工程計画にもとづいて実施する ☒
2. 工程管理を行う場合には、施工途中の工事の進捗状況を常に把握し、計画工程と実施工程を対比して進捗管理を行い、当初計画とずれていれば必要な是正処置をとる ☒
3. 横線式工程表の一つであるバーチャートは、縦軸に部分作業（工種）を記入し、横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり、さらに作業の流れが左から右へ移行していることにより、漠然とではあるが作業間の関連が把握できる ☒
4. 作業の進行度合いがわかり、予定工程曲線（計画）と実施工程曲線（実績）を比較できるので適切に工程の管理ができるが、一つ一つの作業を管理する図表ではないので、一つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響するかは判らない ☐

問題 No.11

工程管理における日程計画に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 日程計画では、各種工事に要する実稼働日数を算出し、この日数が作業可能日数より多くなるようにする。
2. 作業可能日数は、暦日による日数から定休日、天候その他に基づく作業不能日を差し引いて推定する。
3. 資源の山積みとは、契約工期の範囲内で施工順序や施工時期を変えながら、人員や資機材など資源の投入量が最も効率的な配分となるよう調整し、工事のコストダウンをはかるものである。
4. 「1時間平均施工量」に「1日平均作業時間」を乗じて得られる1日平均施工量は、「工事量」を「作業可能日数」で除して得られる1日の施工量よりも少なくなるようにする。

解答・解説

正答：2

1. 工事に要する実稼働日数は、作業可能日数より少ないか等しくなるように計画する **×**
2. 作業可能日数は、現地の地形、地質、気象等の自然条件を十分調査し、悪天時の屋外作業の不能日など対象工事の内容を考慮して算定しなければならない **✓**
3. 工程計画の原案に対し、必要な人員や資機材を工程に割付け、横軸に日程、縦軸に資源の量をとって、日ごとに積み上げる **×**
4. 1日平均施工量は、次式で算定される **×**

要点 1日平均施工量の大小関係を逆に言い換える誤答パターン

- 1時間平均施工量×1日平均作業時間で算定
- 工事量÷作業可能日数と一致させる

問題 No.12

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、図中のイベント間のA～Kは作業内容、日数は作業日数を表す。

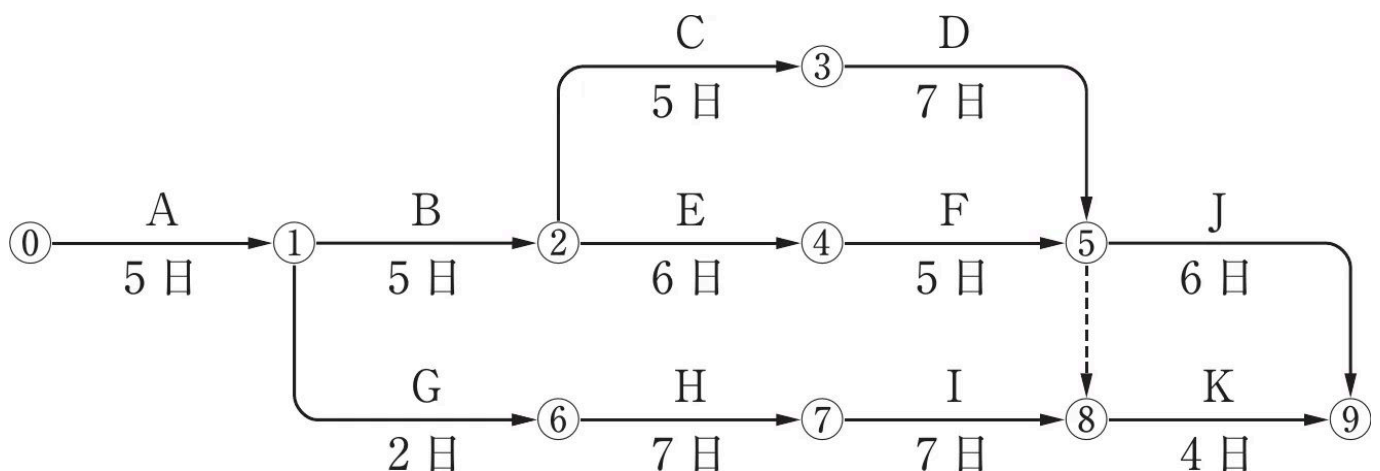


図 ネットワーク式工程表

1. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は30日である。
2. クリティカルパスは、①→②→⑥→⑦→⑧→⑨である。

3. ①→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数は1日である。
4. 作業Kの最早開始日は、工事開始後26日である。

解答・解説

正答：3

1. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、クリティカルパスの日数でa)の28日である。30日ではない **×**
2. クリティカルパスは、所要日数の最も多い経路a)の、①→②→③→⑤→⑨である **×**
3. ①→⑥→⑦→⑧の最早完了日は21日、結合点⑧の最早開始日は22日であり、作業余裕日数は $22-21=1$ 日である **✓**
4. 作業Kの最早開始日は、結合点⑧までの所要日数が最も多い経路b)より22日である。26日ではない **×**

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

工程管理曲線（バナナ曲線）を用いた工程管理に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 予定工程曲線が許容限界からはずれるときには、一般に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。
2. 工程計画は、全工期に対して工程（出来高）を表す工程管理曲線の勾配が、工期の初期→中期→後期において、急→緩→急となるようにする。
3. 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは、工程遅延により突貫工事となることが避けられないため、突貫工事に対して経済的な実施方策を検討する。
4. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近している場合は、一般にできるだけこの状態を維持するように工程を進行させる。

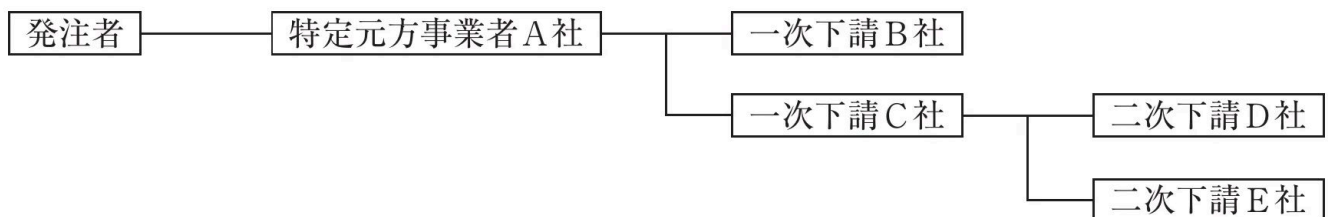
解答・解説

正答：1

1. 予定工程曲線をバナナ曲線上にプロットした際に、許容限界からはずれるときは、合理的な工程計画となっていない可能性があるため、工程計画を再検討する必要がある **✓**
2. 工程管理曲線のグラフに出来高を表す曲線を記入した際に、初期の準備や工期末の跡片付けの期間を考えると、最も出来高が伸びるのが全体工期の中期であり、通常の計画上の出来高累計曲線は緩→急→緩のSカーブとなる **✗**
3. 実施工程曲線が許容限界曲線の上方限界を超えたときは、工程が進みすぎている **✗**
4. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、工程に遅延があるので、工程を加速する必要がある **✗**

問題 No.14

下図に示す施工体制の現場において、A社がB社に組み立てさせた作業足場でB社、C社、D社が作業を行い、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うこととなった。特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表示、点検等の安全措置義務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。



<p className="text-center">図 施工体制図</p>

1. A社は、作業足場について、B社、C社、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
2. B社は、自社が組み立てた作業足場について、D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。
3. A社は、C社が持ち込んだ移動式足場について、E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。
4. C社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、注文者としての安全措置義務を負わない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生法（以下「法」という）第31条に、特定事業の仕事を自ら行う注文者（元請A社）は、自ら設置した建設物、設備又は原材料（以下「建設物等」という）を用いて仕事を行う関係請負人の労働者に対して、注文者としての安全措置義務を負うと規定されており、A社は自社が組み立てさせた作業足場を用いるB社、C社、D社の労働者に対して義務を負う。✗
2. B社はD社と契約関係が無く、D社の注文者とはならない ✗
3. 法第31条の条文どおり、特定元方事業者であるA社は、後次のすべての会社に対して注文者としての安全措置義務を負う ✗
4. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。C社は移動式足場を持ち込んだ事業者として必要な措置を講じる義務はあるが、C社・E社間で請負契約があってもC社は注文者には該当せず、この現場で注文者として安全措置義務を負うのは元請であるA社のみである ✓

問題 No.15

建設業の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 総括安全衛生管理者が統括管理する業務には、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善が含まれる。
2. 安全管理者の職務は、総括安全衛生管理者の業務のうち安全に関する技術的な具体的事項について管理することである。
3. 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者が充たり、元方安全衛生管理者の指揮を行う。
4. 衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する事務的な具体的事項について管理することである。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則第3条の2に、総括安全衛生管理者が統括管理する業務を次のとおり規定している ✓
2. 労働安全衛生法（以下「法」という）第11条に、安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に係る技術的事項を管理すると規定されている。 ✓
3. 法第15条において、事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに労働災害を防止するための事項を統括管理させなければならない、統括安全衛生責任者は当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないと規定されている ✓
4. 法第12条第1項において、事業者は衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させることが求められている ✗

問題 No.16

建設工事現場における保護具の使用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 保護帽の材質は、PC、PE、ABSなどの熱可塑性樹脂製のものは使用できる期間が決められているが、FRPなどの熱硬化性樹脂製のものは決められていない。
2. 保護帽の装着体（ハンモック、ヘッドバンド、環ひも）を交換するときは、同一メーカーの同一形式の部品を使用しなくてもよい。
3. 安全靴は、作業区分による種類に応じたものを使用し、つま先部に大きな衝撃を受けた場合は外観のいかんにかかわらず、速やかに交換する。
4. 防毒マスク及び防じんマスクは、酸素濃度不足が予想される酸素欠乏危険作業で用いなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 「保護帽の取扱いマニュアル」の中の廃棄交換時期は、ABS、PC、PE製（熱可塑性樹脂）は異常が認められなくても3年以内、FRP製（熱硬化性樹脂）は異常が認められなくても5年以内、装着体は異常が認められなくても1年以内とされている **×**
2. 同マニュアルに「装着体を交換するときは、同一メーカーの同一型式の部品を使用すること」と記されている。同一メーカーの同一形式の部品を使用しなくてもよいとする本肢は誤りである **×**
3. 一般的に、メーカーの安全靴の「使用上の注意」には、一度衝撃や圧迫を受けた安全靴及び甲プロテクタは、外観の如何にかかわらず、使用を禁止する旨が記されている **✓**
4. 厚生労働省「防毒マスクの選択、使用について（基発第0207007号）」の「防毒マスクの使用にあたっての留意点」に「防毒マスクは、酸素濃度18%未満の場所では使用してはならないこと」と示されている。酸素欠乏危険作業では防毒マスクや防じんマスクではなく、送気マスク等を使用しなければならないため、本肢は誤りである **×**

問題 No.17

悪天候等の後には足場を使用する作業の開始前に足場の点検を行うが、悪天候等の定義に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 10分間の平均風速で毎秒10m以上の強風
2. 1回の降雨量が30mm以上の大雨
3. 1回の降雪量が25cm以上の大雪
4. 震度階級4以上の地震

解答・解説

正答：2

1. 強風は10分間の平均風速が毎秒10m以上で正しい ☒
2. 大雨は1回の降雨量が「50mm以上」が正しい定義 ☒
3. 大雪は1回の降雪量25cm以上で正しい ☒
4. 中震は震度階級4以上で正しい ☒

要点 大雨の降雨量基準値30mmと50mmの数値差し替えが引っかけの核心

- ・ 大雨は1回の降雨量50mm以上が正しい定義
- ・ 強風は10分間平均風速毎秒10m以上

問題 No.18

墜落による危険を防止するための安全ネットに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 安全ネットの損耗が著しい場合、安全ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、安全ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行う。
2. 規定の高さ以上の作業床の開口部等で墜落の危険のおそれがある箇所に、囲い等を設けることが著しく困難なときは、安全ネットを張り、労働者に要求性能墜落制止用器具（安全帯）を使用させる。
3. 安全ネットの落下高さとは、作業床等と安全ネットの取付け位置の垂直距離に安全ネットの垂れの距離を加えたものである。
4. 安全ネットには、製造者名、製造年月、仕立寸法、網目、新品時の網糸の強度を見やすい箇所に表示しておく。

解答・解説

正答：3

1. 厚生労働省による「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」（以下「指針」という）の4-4-2に、「ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行うこと」と規定されている ☒
2. 労働安全衛生規則第519条に「事業者は、（中略）囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」と規定されている ☒
3. 垂れの距離は考慮されない ☒
4. 指針5（表示）に「ネットには、見やすい箇所に次の事項が表示されていること」と規定されており、表示事項として製造者名、製造年月、仕立寸法、網目、新品時の網糸の強度が挙げられている ☒

問題 No.19

車両系建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 車両系建設機械の運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を地上に下ろすか、又は、原動機を止めて走行ブレーキをかけ、逸走防止をはからなければならない。
2. 車両系建設機械は、路肩や傾斜地における転倒又は転落に備え、転倒からの保護構造とシートベルトの双方を装備した機種以外を使用しないよう努めなければならない。
3. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
4. 車両系建設機械のブーム・アーム等を上げ、その下で修理や点検作業を行うときは、不意な降下防止のため、安全支柱や安全ブロックを使用させなければならない。

解答・解説

正答：1

1. これらは両方とも講じさせなければならない ✕
2. 安衛則第157条の2に「事業者は、路肩、傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ ✓
3. 安衛則第162条に「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない」と規定されている ✓
4. 安衛則第166条に「事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため ✓

要点 運転位置離脱時は作業装置下降と原動機停止の両方を講じる義務がある

- 作業装置を地上に下ろし原動機停止も併せて実施
- どちらか一方のみで足りるとする記述は誤り

問題 No.20

土工工事における明り掘削作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 土止め支保工を設けるときは、掘削状況等の日々の進捗に合わせて、その都度、その組立図を作成し組み立てなければならない。
2. ガス導管や地中電線路等の地下工作物の損壊で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、掘削機械、積込機械及び運搬機械を十分注意して使用しなければならない。
3. 明り掘削作業を行う場所については、十分な明るさが確保できるので、照度確保のための照明設備等について特に考慮しなくてもよい。
4. 地山の崩壊又は土石の落下による危険防止のため、点検者を指名し、その日の作業開始前、大雨や中震以上の地震の後、浮石及びき裂や湧水の状態等を点検させる。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第370条に「事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない」と規定されている。組立図は日々の進捗に合わせてその都度作成するのではなく、あらかじめ作成しなければならないため、本肢は誤りである ✖
2. 安衛則第363条に「事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない ✖
3. 安衛則第367条に「事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない」と規定されている。照度の確保について特に考慮しなくてもよいとする本肢は誤りである ✖
4. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。安衛則第358条に、点検者を指名して作業箇所及びその周辺の地山についてその日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後に、浮石・き裂・湧水等の状態を点検させなければならないと規定されている ✔

問題 No.21

急傾斜地での掘削及び法面防護等のロープ高所作業にあたり、事業者が危険防止のために講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除く等の措置を講ずる。
2. 作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、手すりを設け、立入区域を設定する。
3. ロープ高所作業では、身体保持器具を取り付けたメインロープ以外に、要求性能墜落制止用器具（安全帯）を取り付けるためのライフラインを設ける。
4. 突起物等でメインロープやライフラインが切断のおそれがある箇所では、覆いを設ける等切断を防止するための措置を講ずる。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第534条に、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならないと規定されている 
2. 手すりではなく防網の設備を設けなければならない 
3. 安衛則第539条の2に、事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたメインロープ以外に、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのライフラインを設けなければならないと規定されている 
4. 安衛則第539条の3第2項第三号に、「突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置を講ずること 

要点 落下物対策は手すりでなく防網設置が正しい措置という用語入替の引っかけ

- 物体落下防止は防網設置と立入区域設定
- 手すりは墜落防止であり落下物対策とは別

問題 No.22

建設工事における埋設物ならびに架空線の防護に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 埋設物に近接する箇所で明り掘削作業を行う場合は、埋設物の損壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときには、当該作業と同時に埋設物の補強を行わなければならない。
2. 明り掘削で露出したガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を行わなければならない。
3. 工事現場における架空線等上空施設については、施工に先立ち、種類・場所・高さ・管理者等を現地調査により事前確認する。
4. 架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な離隔を確保する。

解答・解説

正答：1

1. 安衛則第362条第1項・第2項により、明り掘削作業で埋設物損壊のおそれがあるときは、「当該作業と同時に」補強するのではなく、あらかじめ吊り防護・受け防護等の措置を講じ、関係事業者と連絡調整のうえ行わなければならないとされている。設問の「作業と同時に補強」は誤り ✖
2. 安衛則362条の3に「事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない」 ✓
3. 土木工事安全施工技術指針第2節（架空線等上空施設一般）の1.（事前確認）に「1.工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認すること」 ✓
4. 同指針第2節の3.（現場管理）に「①架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な離隔を確保すること」と示されている ✓

問題 No.23

労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、原則として常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、医師による健康診断を行わなければならない。
2. 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、保健所のカウンセラーによる面接指導を行わなければならない。
3. 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられている。
4. 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、粉じんの発散防止及び作業場所の換気方法、呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生規則（以下「安衛則」という）第44条に、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、医師による健康診断を行わなければならないと規定されている ✓
2. なお、1箇月につき100時間以上の時間外・休日労働をさせた事業者は、労働基準法第36条第6項第二号の規定に違反し、刑事罰を受けることとなる ✖
3. 法第57条の3第1項に、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない」 ✓
4. 粉じん障害防止規則第22条（特別の教育）に「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない」 ✓

問題 No.24

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 圧碎機、大型ブレーカによる取壊しでは、建設機械と作業員の接触を防止するため、誘導員を適切な位置に配置する。
2. ワイヤソーによる取壊しでは、切断の進行に合わせ、適宜切断面へのキャンバー打ち込み、ずれ止めを設置する。
3. 転倒方式による取壊しでは、解体する構造物の縁切り作業を数日間行い、その作業が完了してから転倒作業を行う。
4. カッタによる取壊しでは、ブレード、防護カバーを確実に設置し、特にブレード固定用ナットは十分に締め付ける。

解答・解説

正答：3

1. 建設機械施工安全マニュアル（以下、「マニュアル」という）の「構造物取壊し工」の（圧碎機・大型ブレーカによる取り壊し）に、誘導員を配置し、関係者以外の立ち入りを禁止する、とされている 
2. マニュアルの「構造物取壊し工」の（ワイヤソーによる取壊し）に、切断の進行に合わせ、適宜切断面へのキャンバー打ち込み、ずれ止めを設置する、とされている 
3. マニュアルの（転倒方式による取壊し）では、縁切り作業（水平切断および垂直切断）は当日に完了させ、引き続き速やかに転倒作業を行うとされている。設問のように「縁切り作業を数日間行い」その後に転倒作業を行うことは、不安定な状態を長時間放置することとなり認められていない 
4. マニュアルの「構造物取壊し工」の（カッタによる取壊し）の、カッタを躯体に取付けに、ブレード、防護カバーを確実に設置、特にブレード固定用ナットは十分に締め付ける、とされている 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値) "]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質管理は、施工計画立案の段階で管理特性を検討し、それを施工段階でつくり込むプロセス管理の考え方である。

- 品質特性の選定にあたっては、工程の状態を総合的に表すことができ、工程に対して処置をとりやすい特性のものを選ぶことに留意する。
- 品質特性の選定にあたっては、構造物の品質に及ぼす影響が小さく、測定しやすい特性のものを選ぶことに留意する。
- 施工段階においては、問題が発生してから対策をとるのではなく、小さな変化の兆しから問題を事前に予見し手を打っていくことが原価低減や品質確保につながる。

解答・解説

正答：3

- 品質管理を進める手順は、次のとおりである ☒
- 品質特性を選定する場合は、次のようなものであることが望ましい ☒
- の解説に準じると、「測定しやすい性質」は④に記載のとおり正しいが、「構造物の品質に及ぼす影響が小さく」は②の「品質に重要な影響を及ぼす」の記述と逆である ☒
- の解説内⑦にあるように、品質特性は、できるだけ工程の初期段階において測定できるものを選定するのが望ましい ☒

問題 No.26

アスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は、試験の頻度は変えずに、新たな組合せによる品質の確認を行う。
- 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っているなどの結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確かめる。
- 各工程の初期においては、各項目に関する試験の頻度を適切に増し、その時点の作業員や施工機械などの組合せにおける作業工程を速やかに把握する。
- 管理の合理化をはかるためには、密度や含水比などを非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械などを活用する。

解答・解説

正答：1

- 作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は、各工程の初期同様に試験の頻度を適切に増やし、新たな組合せによる品質を確認しなす ☒
- 工程能力図にプロットされた測定値が管理の限界（規格値）を外れた場合、あるいは一方に片寄っているなどの場合には、直ちに試験の頻度を増やして異常の有無を確認する ☒
- 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増やし、その時点の作業員や施工機械などの組合せによる作業工程の特徴などを速やかに把握しておく ☒
- RI（ラジオアイソトープ）計器は、密度や含水比などを現位置で非破壊で測定できることから、作業と並行して迅速に測定が可能である ☒

問題 No.27

情報化施工におけるTS（トータルステーション）、GNSS（衛星測位システム）を用いた盛土の締固め管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し、転圧回数を確認する。
2. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、地形条件や電波障害の有無などを事前に調査して、システムの適用の可否を確認する。
3. 盛土施工に使用する材料は、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ土質の材料であることを確認する。
4. 盛土材料を締め固める際は、盛土施工範囲の代表エリアについて、モニタに表示される締固め回数分布図の色が、規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する。

解答・解説

正答：4

1. TS（トータルステーション）、GNSS（衛星測位システム）を用いた盛土の締固め管理では、工法規定方式を採用し、締固め機械の走行位置を計測すると同時に軌跡を管理システムに記録し 
2. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、電子基準点や衛星との通信確保が前提となる 
3. 盛土施工の施工仕様（まき出し厚や締固め回数）は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定することとなっている 
4. したがって、モニタに表示される締固め回数分布図の全面が、規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する 

要点 締固め回数の確認は代表エリアでなく施工範囲全面で行う点が引っかけ

- ・ 分布図の色確認は施工範囲全面が対象
- ・ 代表エリアに限定する記述は誤り

問題 No.28

建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験方法」に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

	工種	品質特性	試験の名称
(1)	コンクリート工	スランプ	圧縮強度試験
(2)	路盤工	支持力	CBR試験
(3)	アスファルト舗装工	安定度	平坦性試験
(4)	土工	たわみ量	平板載荷試験

解答・解説

正答：2

1. コンクリート工において、生コンのスランプを求めるにはスランプ試験を行う **×**
2. 路盤工において、支持力を求めるには平板載荷試験やCBR試験を行う **✓**
3. アスファルト舗装材料の耐流動性・耐変形性である安定度を求めるにはマーシャル安定度試験を行う **×**
4. 土工において路床のたわみ量を求めるには、ベンケルマンビーム等によるたわみ量測定を行う **×**

問題 No.29

JIS A 5308レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. フレッシュコンクリートのスランプは、レディーミクストコンクリートのスランプの設定値によらず $\pm 3.0\text{cm}$ の範囲にあれば合格と判定してよい。
2. フレッシュコンクリートの空気量は、レディーミクストコンクリートの空気量の設定値によらず、 $\pm 3.0\%$ の範囲にあれば合格と判定してよい。
3. アルカリ骨材反応については、配合計画書に示されるコンクリート中のアルカリ総量の計算結果が 3.0kg/m^3 以下であれば、対策がとられていると判定してよい。
4. 塩化物イオン量については、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法の結果から計算される塩化物イオン含有量が 3.0kg/m^3 以下であれば、合格と判定してよい。

解答・解説

正答：3

1. フレッシュコンクリートのスランプの許容差は、スランプの設定値により異なり、例えばスランプ 5cm 又は 6.5cm の場合の許容差は $\pm 1.5\text{cm}$ 以内であり、スランプ 8cm 以上 18cm 以下の場合の許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ 以内である **×**
2. フレッシュコンクリートの空気量の許容差は、レディーミクストコンクリートの空気量の設定値によらず、 $\pm 1.5\%$ である **×**
3. (高炉セメントB種・C種，フライアッシュセメントB種・C種) ③骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法，モルタルバー法）で無害と確認された骨材を使用する **✓**
4. 塩化物イオン量は、原則として、 0.30kg/m^3 以下とされている **×**

要点 塩化物イオン量の基準値 0.30kg/m^3 を10倍の 3.0kg/m^3 にすり替える引っかけ

- ・ 塩化物イオン量は原則 0.30kg/m^3 以下
- ・ 空気量の許容差は設定値によらず $\pm 1.5\%$

問題 No.30

現場打ちのコンクリート構造物に適用する鉄筋の各種継手工法の検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. フレア溶接継手では、重ね継手やガス圧接継手に比べて安定した品質が得やすく、継手の非破壊検査も容易である。
2. 熱間押抜ガス圧接継手部では、圧接部の膨らみの長さ、オーバーヒートによる表面不整、膨らみを押し抜いた後の圧接面に対応する位置の圧接部表面の割れ、へこみなどの外観検査を行う。
3. ねじ節鉄筋継手部では、カプラーに有害な損傷がないこと、挿入マークが施されていること及びカプラー端が挿入マークの所定の位置にあることなどの外観検査を行う。
4. モルタル充てん継手部では、原則として抜き取り検査法とし、鉄筋の挿入長さの超音波測定検査を行い、プロセス管理や外観検査が適正に行われているか否かを確認する。

解答・解説

正答：1

1. 一般的に鉄筋側面は溶接に適した材質・形状ではないため、重ね継手やガス圧接継手に比較して安定した品質が得にくく、非破壊検査が容易ではない ✖
2. 熱間押抜ガス圧接では、圧接を終了した直後に圧接部の膨らみを、せん断刃で鉄筋径の1.2倍程度に押し抜き除去する ✔
3. ねじ節鉄筋継手部の外観検査項目は、カプラーに有害な損傷がないこと、挿入マークが施されていること、カプラー端が挿入マークの所定の位置にあることなどである ✔
4. モルタル充てん継手部の超音波測定検査は抜取検査とし、検査項目は鉄筋の挿入長さである ✔

問題 No.31

コンクリート構造物の品質や健全度を推定するための試験に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート構造物から採取したコアの圧縮強度試験結果は、コア供試体の高さ h と直径 d の比の影響を受けるため、高さと直径との比を用いた補正係数を用いている。
2. リバウンドハンマによるコンクリート表層の反発度は、コンクリートの含水状態や中性化の影響を受けるので、反発度の測定結果のみでコンクリートの圧縮強度を精度高く推定することは困難である。
3. 超音波法は、コンクリート中を伝播する超音波の伝播特性を測定し、コンクリートの品質やひび割れ深さなどを把握する方法である。
4. 電磁誘導を利用する試験方法は、コンクリートの圧縮強度及び鋼材の位置、径、かぶりを非破壊的に調査するのに適している。

解答・解説

正答：4

1. JIS A 1107によれば、コンクリート構造物から採取したコア供試体の高さ h と直径 d との比は、1.90～2.10を原則とし、どのような場合にも1.00を下回ってはならない ✓
2. リバウンドハンマの測定結果は、湿潤状態で反発度が小さくなるので、乾燥状態で測定することが望ましい ✓
3. 超音波法は、コンクリート中を伝播する比較的low周波（～数100kHz）の超音波の伝播速度を測定し、コンクリートの強度やひび割れ深さなどを把握する方法である ✓
4. しかし、コンクリートの圧縮強度を調査することはできない ✕

要点 電磁誘導法は鋼材調査は可能だが圧縮強度調査は不可という適用範囲の混同

- 電磁誘導法は鋼材の位置径かぶりを非破壊調査
- 圧縮強度の非破壊調査には適用できない

問題 No.32

建設工事の騒音防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 騒音防止対策は、音源対策が基本だが、伝搬経路対策及び受信側対策をバランスよく行うことが重要である。
2. 遮音壁は、音が直進する性質を利用して騒音低減をはかるもので、遮音壁の長さに関係なく効果が期待できる。
3. 騒音防止対策の方法には、圧入工法のように施工法自体を大幅に変更した技術と発動発電機のようにエンクロージャによりエンジン音などを防音した技術がある。
4. 建設機械の内燃機関が音源となって発生する騒音は、音の有無と作業の効率にあまり関係なく、機械の性能を損なうことがないので、低騒音型の機械との入れ替えができる。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事における騒音対策には、大きく分けて①発生源（音源）対策、②伝搬経路での対策、③受信側での対策がある ✓
2. 遮音壁が高く長いほど、音を現場に封じ込めるとともに、回折音を低減させ、騒音低減の効果が高まる ✕
3. 騒音低減の具体的な事例として、油圧式圧入工法は油圧ジャッキを利用して衝撃力を伴わずに圧入を行い、エンクロージャは発動発電機などの騒音源を吸音材で作られたパネルで囲む方法 ✓
4. 建設機械のエンジン（内燃機関）が音源となって発生する騒音には、主として機械音と燃焼音があるが、機械の性能を損なうことなく低減する技術が確立されており、作業効率を落とすことなく低騒音型の機械と入れ替えることができる ✓

問題 No.33

建設工事における水質汚濁対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. pH測定には、浸漬形と流通形の2種類があり、浸漬形はパイプラインに組み込むタイプである。
2. 水質汚濁処理技術には、粒子の沈降、かくはん処理、中和処理、脱水処理がある。
3. 濁水処理設備は、濁水中の諸成分（SS、pH、油分、重金属類、その他有害物質など）を河川又は下水の放流基準値以下まで下げるための設備である。
4. 中和処理では、中和剤として硫酸、塩酸又は炭酸ガスが使用され、炭酸ガスを過剰供給すると強酸性となり危険である。

解答・解説

正答：3

1. 水質汚濁の指標の一つであるpHの測定方法は、日本産業規格JIS Z 8802によりガラス電極法について規定されている ✕
2. 水質汚濁処理技術には、排水中に存在する浮遊物質で水より重い粒子を凝集化させる等により自然重力により沈降・分離する方法、酸性又はアルカリ性排水の中和処理、及び沈殿物を濃縮・脱水する方法がある ✕
3. 建設工事に伴って発生する、SS（浮遊物質）、pH（水素イオン濃度）、油類、重金属類、その他有害物質などの濁水を河川又は下水に排水する場合、工事に先立って濁水処理設備を設置し ✓
4. コンクリート打設の際に出る排水などにはセメント成分が多量に含まれるため、アルカリ化したものになる ✕

問題 No.34

建設工事で発生する建設副産物の有効利用の促進に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 元請業者は、分別解体等を適正に実施するとともに、排出事業者として建設廃棄物の再資源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。
2. 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択により、建設発生土の発生の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。
3. 下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努め、元請業者の指示及び指導等に従わなければならない。
4. 元請業者は、対象建設工事において、事前調査の結果に基づき、適切な分別解体等の計画を作成しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 建設工事に係る分別解体等と再資源化等の実施は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第9条及び第16条において定められた元請業者の責務である 
2. 建設副産物適正処理推進要綱において、元請業者は建設発生土の発生抑制に努めるとともに、工事現場内での利用の促進等により工事現場からの搬出の抑制に努めなければならないと規定されている。設問のように「全て現場外に搬出するよう努める」は誤り 
3. 建設副産物適正処理推進要綱第2章第7において、下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、元請業者の指示及び指導等に従わなければならないと規定されている。 
4. 要綱第3章第9において、一 事前調査の実施「建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行う 

問題 No.35

建設工事にともなう産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く）の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、誤っているものはどれか。

1. 産業廃棄物の収集又は運搬時の帳簿には、収集又は運搬年月日、受入先での受入量、運搬方法及び最も多い運搬先の運搬量を記載しなければならない。
2. 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を保有しなければならない。
3. 産業廃棄物の運搬を委託するにあたっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者に委託しなければならない。
4. 産業廃棄物の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、交付された産業廃棄物管理票に定める事項を記入し、産業廃棄物管理票を交付した者にその写しを送付しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. したがって、最も多い運搬先の運搬量ではなく全ての運搬に関わる結果を、運搬業者は帳簿ではなく排出事業者から発行された産業廃棄物管理票に、処分の結果を記載し返送しなければならない 
2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の規定により、産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を保有しなければならない。 
3. 法第12条第5項に、事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に 
4. 法第12条の3第1項に、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の運搬を受託した者に対し産業廃棄物管理票を交付しなければならない旨が規定されている 

令和2年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土の原位置試験における「試験の名称」，「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」の組合せとして，次のうち適当なものはどれか。

	試験の名称	試験結果から求められるもの	試験結果の利用
(1)	RI計器による土の密度試験	土の含水比	地盤の許容支持力の算定
(2)	平板載荷試験	地盤反力係数	地層の厚さの確認
(3)	ポータブルコーン貫入試験	貫入抵抗	建設機械のトラフィカビリティーの判定
(4)	標準貫入試験	N値	盛土の締固め管理の判定

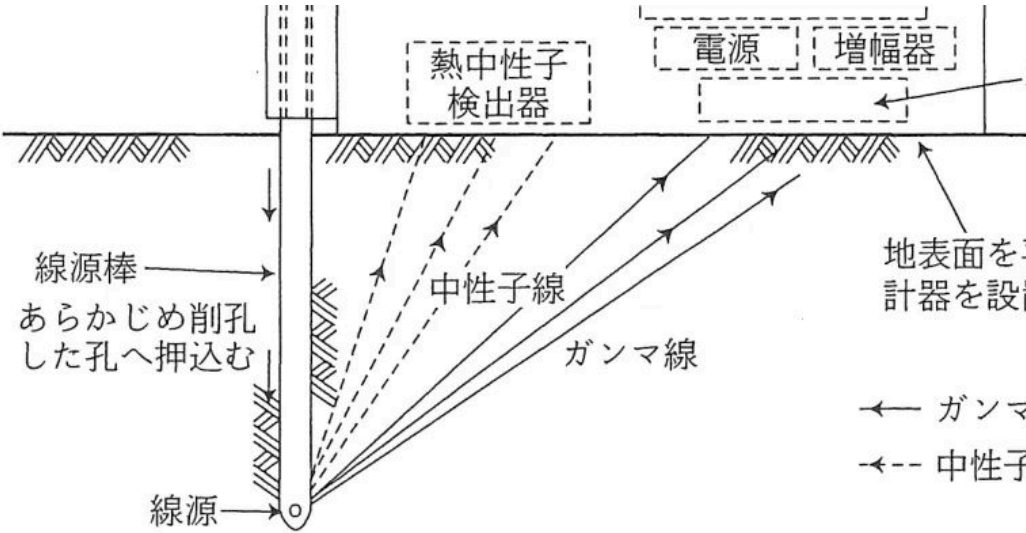


図 RI 計器による土の密度試験

<p className="text-center">図 RI計器による土の密度試験</p>

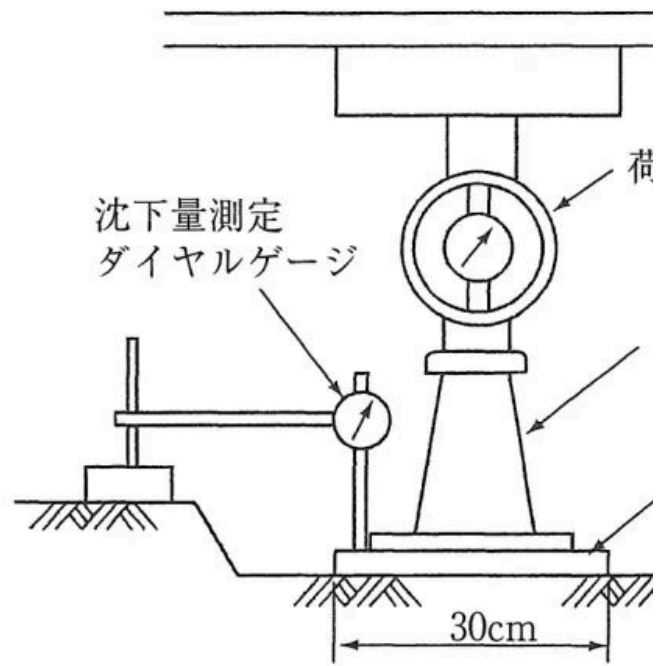


図 平板載荷試験

<p className="text-center">図 平板載荷試験</p>

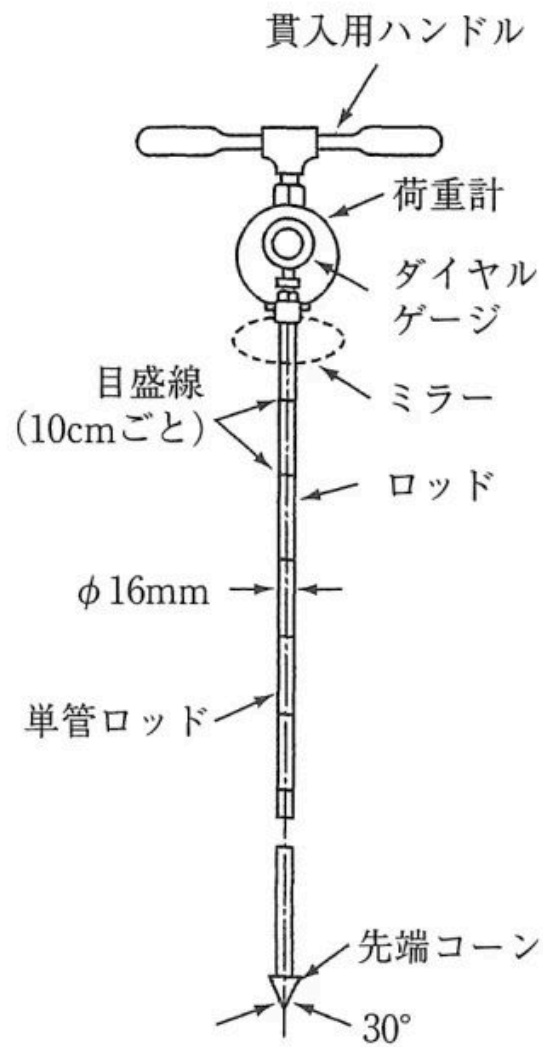


図 ポータブルコーン貫入試験

<p className="text-center">図 ポータブルコーン貫入試験</p>

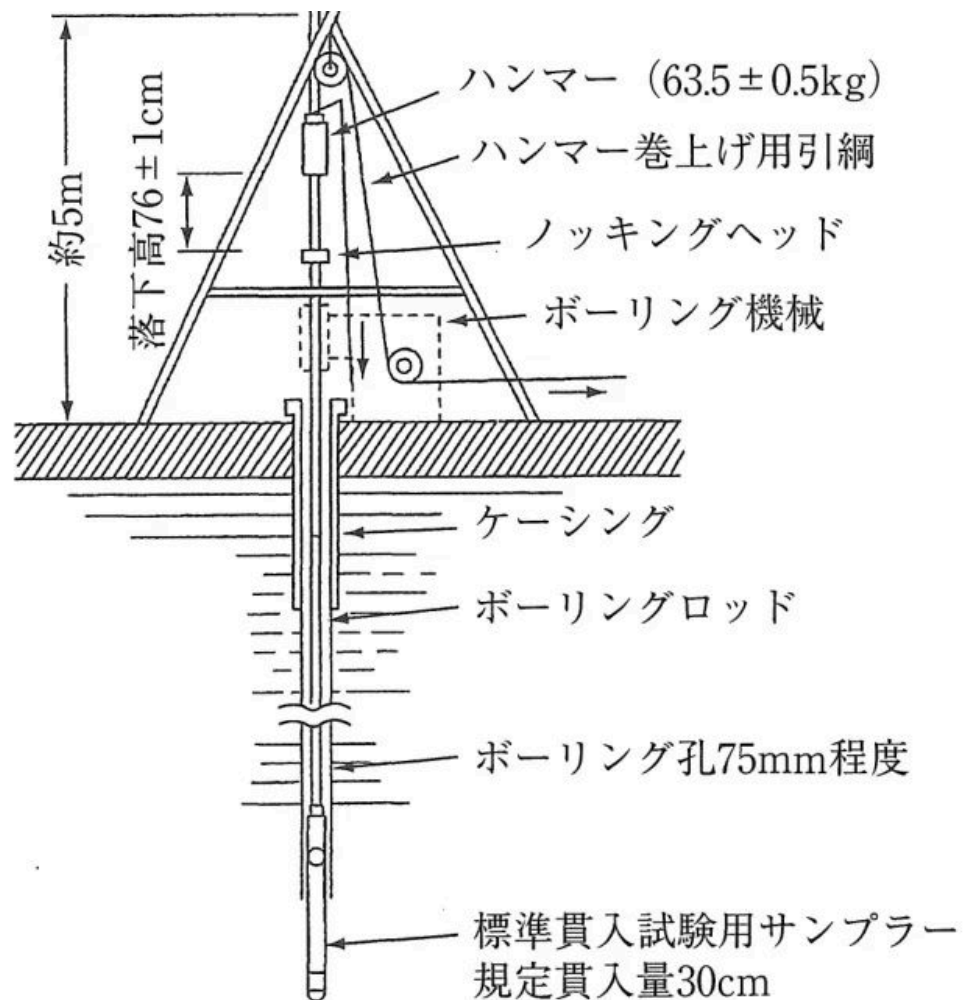


図 標準貫入試験

<p className="text-center">図 標準貫入試験</p>

解答・解説

正答：3

1. RI計器による土の密度試験は、ガンマ線や中性子線の散乱吸収現象が土の密度や含水量と一定の関係にあることを利用した方法である **×**
2. 平板載荷試験は、地表面に置かれた直径30cmの鋼製円盤に段階的に荷重を加えていき、各荷重に対する沈下量を求める試験である **×**
3. この試験は、コーン指数による施工機械のトラフィカビリティの判定や、比較的浅い層の軟弱地盤の土質調査などに用いられる **✓**
4. 標準貫入試験は、ボーリングロッドの先端にサンプラーを取り付け、 $63.5 \pm 0.5 \text{ kg}$ のハンマーを $76 \pm 1 \text{ cm}$ 自由落下させてボーリング孔先端地盤中のサンプラーを30cm貫入させるのに要する打撃回数（N値）を求めるものである **×**

問題 No.2

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

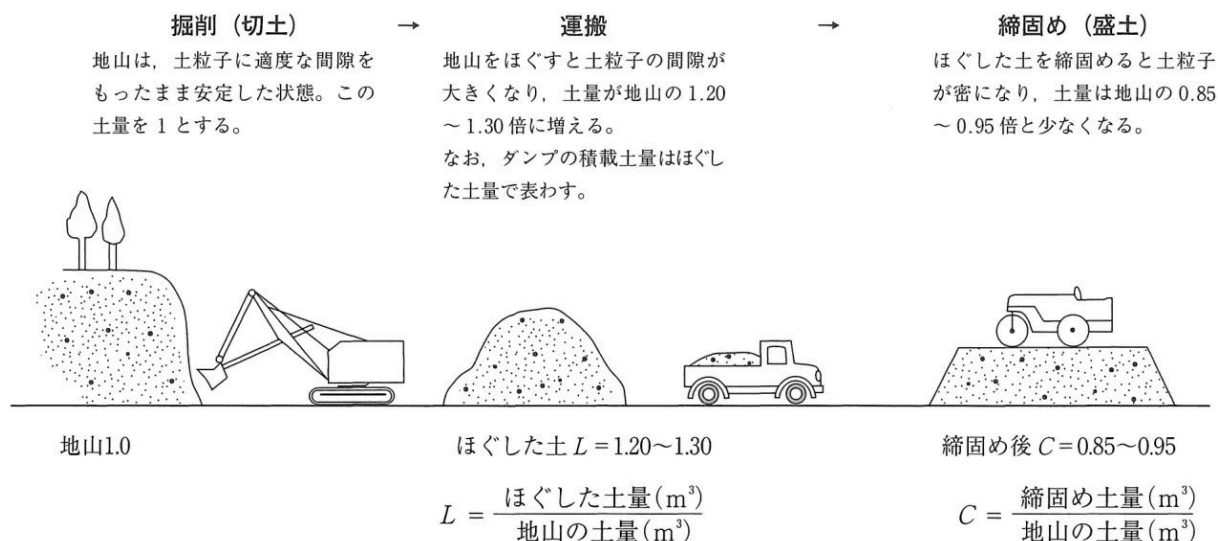


図 土量の変化（例：砂質土の変化率）

図 土量の変化（例：砂質土の変化率）

1. 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方である。
2. 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれている。
3. 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。
4. 土量の変化率Lは、土工の運搬計画を立てる上で重要であり、土の密度が大きい場合には積載重量によって運搬量が定まる。

解答・解説

正答：2

1. 土の性質は現場ごとに異なるため、土量の変化率は、実際の土工の結果から求めるのが最も的確である ☒
2. 土量の変化率は、地山の土の掘削および締固めによる土量の変化を示すもので、掘削・運搬中の損失や盛土の基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、土量変化率には含まれない ☐
3. 土量の変化率Cは、土を盛土として締め固めた場合の土量と地山の土量に対する体積比を示している ☒
4. 地山を掘削すると土の体積は増加し、この時の土量変化率をLで表す ☒

問題 No.3

TS（トータルステーション）・GNSS（衛星測位システム）を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 盛土の締固め管理技術は、工法規定方式を品質規定方式にすることで、品質の均一化や過転圧の防止などに加え、締固め状況の早期把握による工程短縮がはかれるものである。
2. マシンガイダンス技術は、TSやGNSSの計測技術を用いて、施工機械の位置情報・施工情報及び施工状況と三次元設計データとの差分をオペレータに提供する技術である。
3. まき出し厚さは、試験施工で決定したまき出し厚さと締固め回数による施工結果である締固め層厚分布の記録をもって、間接的に管理をするものである。
4. 盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置を追尾・記録することで、規定の締固め度が得られる締固め回数の管理を厳密に行うものである。

解答・解説

正答：1

1. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理により、品質の均一化や過転圧の防止等に加え、締固め状況の早期把握による工程短縮が図られる **×**
2. マシンガイダンス技術とは、自動追尾式TSやGNSSなどの位置計測装置を用いて建設機械の位置情報を計測し **✓**
3. 盛土のまき出し厚さは、次のいずれかの方法で管理する **✓**
4. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領（国土交通省）では、締固め機械の走行位置を追尾・記録することで、施工の経緯をデータとして記録し、規定の締固め度が得られる締固め回数の管理を厳密に行うとともに **✓**

問題 No.4

建設発生土を盛土に利用する際の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 道路の路体盛土に用いる土は、敷均し・締固めの施工が容易で、かつ締め固めた後の強さが大きく、雨水などの侵食に対して強く、吸水による膨潤性が低いことなどが求められる。
2. 締固めに対するトラフィカビリティーが確保できない場合は、水切り・天日乾燥、強制脱水、良質土混合などの土質改良を行うことが必要である。
3. 道路の路床盛土に第3種及び第4種建設発生土を用いる場合は、締固めを行っても強度が不足するおそれがあるので、一般的にセメントや石灰などによる安定処理が行われる。
4. 道路の路床盛土に第1種及び第2a種建設発生土のような細粒分が多く含水比の高い土を用いる場合は、砂質系土などを混合することにより締固め特性を改善することができる。

解答・解説

正答：4

1. 道路の路体盛土に用いる土は、①敷均し・締固めの施工が容易で、かつ締め固めた後の強さが大きい
✓
2. 盛立てや締固めに対するトラフィカビリティーが確保できない場合は、土質改良を行うことが必要となる
✓
3. 路床に第3種及び第4種建設発生土を使用する場合には、締固めを行っても強度が不足するおそれがあり、そのまま使用できない
✓
4. 第1種建設発生土及び第2a種については、巨礫をふるいにより選別すれば、ほとんどがそのまま利用可能である
✗

問題 No.5

道路土工に用いられる軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 締固め工法は、地盤に砂などを圧入又は動的な荷重を与え地盤を締め固めることにより、液状化の防止や支持力増加をはかるなどを目的とするもので、振動棒工法などがある。
2. 固結工法は、セメントなどの固化材を土とかくはん混合し地盤を固結させることにより、変形の抑制、液状化防止などを目的とするもので、サンドコンパクションパイル工法などがある。
3. 荷重軽減工法は、軽量な材料による荷重軽減や地盤の挙動に対応しうる構造体をつくることにより、全沈下量の低減、安定性確保などを目的とするもので、カルバート工法などがある。
4. 圧密・排水工法は、地盤の排水や圧密促進によって地盤の強度を増加させることにより、道路供用後の残留沈下量の低減をはかるなどを目的とするもので、盛土載荷重工法などがある。

解答・解説

正答：2

1. 締固め工法は、ゆるい砂質土地盤を締め固めて地盤の密度を増大することにより、支持力の増大、変形の抑制及び液状化防止を目的とするものである
✓
2. サンドコンパクションパイル工法は、固結工法ではなく締固め工法である
✗
3. 荷重軽減工法は、土に比べて軽量な材料で盛土を施工することにより、地盤や構造物にかかる荷重を軽減するもので、地盤の全沈下量の低減、安定確保及び変形抑制を目的とするものである
✓
4. 圧密・排水工法は、施工機械のトラフィカビリティーを確保するために地表の水を排水する工法と、地盤の強度を増加させるとともに、供用後に発生する残留沈下量を軽減するために圧密を促進させる工法とがある
✓

要点 サンドコンパクションパイル工法は固結工法ではなく締固め工法に分類される

- ・ 締固め工法＝砂の圧入や動的荷重で密度増大
- ・ 固結工法＝セメント系固化材で地盤を固結

問題 No.6

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂は、材料分離に対する抵抗性を持たせるため、粘土塊量が2.0%以上のものを用いなければならない。
2. 同一種類の骨材を混合して使用する場合は、混合した後の絶乾密度の品質が満足されている場合でも、混合する前の各骨材について絶乾密度の品質を満足しなければならない。
3. JIS A 5021に規定されるコンクリート用再生粗骨材Hは、吸水率が3.0%以下でなければならない。
4. 凍結融解の繰返しによる気象作用に対する骨材の安定性を判断するための試験は、硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用を応用した試験方法により行われる。

解答・解説

正答：1

1. そのため、標準示方書では細骨材の粘土塊含有量は重量百分率で1.0%以下としている **×**
2. 種々の骨材を混合して使用する場合、それぞれの骨材の品質によって混合後の品質が大きく影響される **✓**
3. JIS A 5021コンクリート用再生骨材Hによれば、再生粗骨材Hの物理的性質は下表の規定に適合しなければならないとしている **✓**
4. 凍結融解の繰返しに対する骨材品質の適否判定はJIS A 1122「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」によって行い、この試験による損失質量分率の上限を細骨材で10%、粗骨材で12%としている **✓**

問題 No.7

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 膨張材をコンクリート1m³当たり標準使用量20～30kg程度用いてコンクリートを造ることにより、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮などに起因するひび割れの発生を低減できる。
2. フライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティを改善し単位水量を減らすことができることや水和熱による温度上昇の増加などの効果を期待できる。
3. 高性能AE減水剤を用いたコンクリートは、通常のコンクリートと比べて、コンクリート温度や使用材料などの諸条件の変化に対して、ワーカビリティなどが影響を受けやすい傾向にある。
4. 収縮低減剤は、コンクリート1m³当たり5～10kg程度添加することでコンクリートの乾燥収縮ひずみを20～40%程度低減できる。

解答・解説

正答：2

1. 膨張材を適切に用いてコンクリートを造ることにより、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を抑制できること、あるいは、ケミカルプレストレスを導入してひび割れ耐力を向上できること等、優れた効果が得られる ☒
2. 品質の優れたフライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティを改善し単位水量を減らすことができること、水和熱による温度上昇の低減、長期材齢における強度増進、乾燥収縮の減少 ☐
3. 高性能AE減水剤は空気連行性を有する高性能減水剤で、スランプロス低減効果を付与された混和剤である ☒
4. 現在市販されている収縮低減剤は、コンクリートに5～10kg/m³程度添加することでコンクリートの乾燥収縮ひずみを20～40%程度低減できる ☒

問題 No.8

コンクリートの打込み・締固めに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 打ち込むコンクリートと接する型枠面から水分が吸われると、コンクリート品質の低下などがあるので、吸水するおそれのあるところは、あらかじめ湿らせておく。
2. 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分が少ない部分があれば、その分離した粗骨材をすくい上げてモルタルの多いコンクリートの中に埋め込んで締め固める。
3. コンクリートを打ち重ねる場合は、上層と下層が一体となるよう、棒状バイブレータを下層コンクリート中に10cm程度挿入して締め固める。
4. 締固めを行う際は、あらかじめ棒状バイブレータの挿入間隔及び1箇所当たりの振動時間を定め、振動時間が経過した後は、棒状バイブレータをコンクリートから素早く引き抜く。

解答・解説

正答：4

1. 打ち込んだコンクリートと接する面から水分が吸われると、コンクリート品質の低下や美観を損ねる場合があるので、吸水のおそれのある部分は、あらかじめ湿らせておく必要がある ☒
2. 打込み中に著しい材料分離が認められた場合には、練り直して均質なコンクリートとすることは難しいので、打込みを中断し材料分離の原因を調べて対策を講じる ☒
3. コンクリートを打ち重ねる場合、すでに打ち込まれて時間が経過した下層コンクリートは、許容打重ね時間間隔内であっても上層コンクリートよりも固くなっている場合が多い ☒
4. 棒状バイブレータはコンクリートから徐々に引き抜き、後に穴が残らないようにする ☐

問題 No.9

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性及び水密性を考慮して、これらから定まる水セメント比のうち、最も小さい値を設定する。
2. 空気量が増すとコンクリートの強度は大きくなるが、コンクリートの品質のばらつきも大きくなる傾向にある。
3. スランプは、運搬、打込み、締固めなどの作業に適する範囲内で、できるだけ小さくなるように設定する。
4. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加するなどコンクリートの品質が低下する。

解答・解説

正答：2

1. 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性、水密性等のコンクリートの劣化に対する抵抗性ならびに物質の透過に対する抵抗性を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する 
2. 空気量を増すとコンクリートの強度が小さくなるだけでなく、コンクリートの品質のばらつきも大きくなる傾向にあるため、気象作用が激しくなく凍結融解作用を受けない場合には、過度に空気量を多くしないように留意する 
3. スランプは、部材の種類や寸法、補強材（鉄筋、鋼材）の配置を考慮するとともに、施工条件として場内運搬方法、打込み方法や締固め方法を考慮して設定する 
4. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が小さくなるとともに、乾燥収縮が増加する等、コンクリートの品質の低下につながるため、作業ができる範囲内でできるだけ単位水量を小さくする必要がある 

要点 空気量の増加はコンクリート強度を低下させ品質のばらつきも増大させる

- 空気量増加→強度低下／ばらつき拡大
- 過度な空気量増加は避けるのが原則

問題 No.10

鉄筋の加工・組立に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 鉄筋を組み立ててからコンクリートを打ち込む前に生じた浮きさびは、除去する必要がある。
2. 鉄筋を保持するために用いるスペーサーの数は必要最小限とし、1m²当たり1個以下を目安に配置するのが一般的である。
3. 型枠に接するスペーサーは、防錆処理が施された鋼製スペーサーとする。
4. 施工継目において一時的に曲げた鉄筋は、所定の位置に曲げ戻す必要が生じた場合、600℃程度で加熱加工する。

解答・解説

正答：1

1. 鉄筋を組み立ててから長時間が経過した場合には、コンクリートを打ち込む前に、組立検査を行い、再度鉄筋表面を清掃し、付着を害するおそれのある浮きさびなどを取り除かなければならない **✓**
2. 鉄筋とせき板の間隔は、スペーサーを用いて正しく保ち、かぶりを確保しなければならない **✗**
3. 鋼製スペーサーは、型枠と接する部分に防錆処理が施されたものであっても、コンクリート表面に露出させると、その部分から錆び始め、やがて内部鉄筋の腐食の原因や防食上の弱点となり、外観も悪くなる **✗**
4. いったん曲げ加工した鉄筋を曲げ戻すと材質を害するおそれがあるため、曲げ戻しは行わないことを原則としているが、施工上の理由でやむをえず、打継目等のところで一時的に鉄筋を曲げておき **✗**

問題 No.11

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. 混合セメントB種を用いたコンクリートの湿潤養生期間の標準は、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートと同じ湿潤養生期間である。
2. 日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を0℃以上に保つ。
3. コンクリートの露出面に対して、まだ固まらないうちに散水やシート養生などを行う場合には、コンクリート表面を荒らさないで作業ができる程度に硬化した後に開始する。
4. マスコンクリート構造物において、打込み後に実施するパイプクーリング通水用の水は、0℃を目処にできるだけ低温にする。

解答・解説

正答：3

1. セメントの水和反応の速度は、使用するセメントの種類や養生時の環境温度によって異なるので、湿潤養生の期間は、これらを考慮して適切に定める **✗**
2. 日平均気温が4℃以下になる気象条件のもとでは、コンクリートが凍結するおそれがあるので、寒中コンクリートとして処置を講ずる **✗**
3. コンクリートの露出面に対し、まだ固まらないうちに散水やシート被覆養生等を行う場合には、コンクリート表面近くの品質や仕上がりを低下させるおそれがあるので、コンクリート表面を荒らさないで作業ができる程度に硬化した後に開始する **✓**
4. マスコンクリートの打込み後の温度制御方式の一つとして、パイプクーリングがある **✗**

問題 No.12

構造物の基礎に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

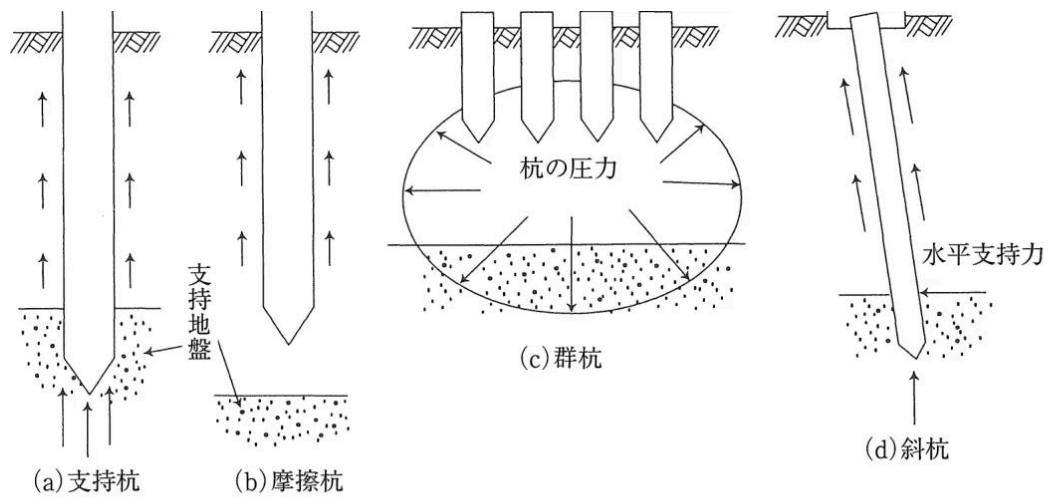


図 支持機構による杭の分類

<p className="text-center">図 支持機構による杭の分類</p>

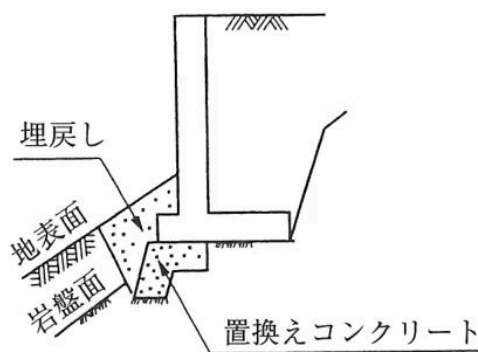
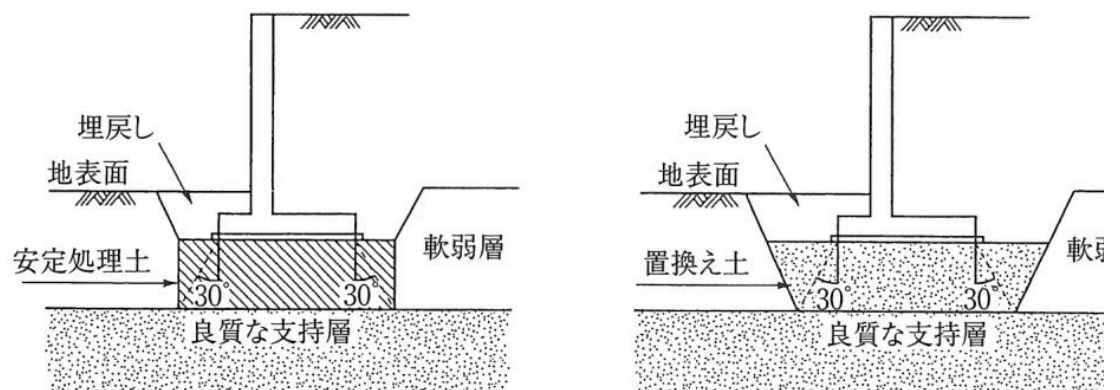


図 置換えコンクリート上の直接基礎

<p className="text-center">図 置換えコンクリート上の直接基礎</p>



<p className="text-center">図 改良地盤上の直接基礎</p>

1. 橋梁下部の直接基礎の支持層は、砂層及び砂礫層では十分な強度が、粘性土層では圧密のおそれのない良質な層が、それぞれ必要とされるため、沖積世の新しい表層に支持させるとよい。
2. 橋梁下部の杭基礎は、支持杭基礎と摩擦杭基礎に区分され、長期的な基礎の変位を防止するためには一般に支持杭基礎とするとよい。
3. 斜面上や傾斜した支持層などに擁壁の直接基礎を設ける場合は、基礎地盤として不適な地盤を掘削しコンクリートで置き換えて施工することができる。
4. 表層は軟弱であるが、比較的浅い位置に良質な支持層がある地盤を擁壁の基礎とする場合は、良質土による置換えを行い、改良地盤を形成してこれを基礎地盤とすることができる。

解答・解説

正答：1

1. 良質な支持層の目安は、砂・砂礫ではN値が30以上、粘性土ではN値で20以上かつ圧密のおそれがないこと等である ✕
2. 橋梁下部の杭基礎は、支持機構により、支持杭と摩擦杭に分けられる ✔
3. 山岳地などにおいて支持層となる岩盤が傾斜している場合や一部に支持地盤として不適な地盤が存在する場合には、地盤の一部をコンクリートで置き換えてこれを支持地盤とし、その上に直接基礎を設ける ✔
4. 表層は軟弱であるが、比較的浅い位置に良質な支持層がある場合には、支持層まで根入れをするか、安定処理や良質土による置換えを行う ✔

問題 No.13

中掘り杭工法の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 杭の沈設後、スパイラルオーガや掘削用ヘッドを引上げる場合は、負圧の発生によるボイリングを引き起こさないために急速に引上げるのがよい。
2. コンクリート打設方式による杭先端処理を行う場合は、コンクリート打設前に杭内面をブラシや高圧水などで清掃・洗浄し、土質などに応じた適切な方法でスライムを処理するとよい。
3. 最終打撃方式により杭先端処理を行う場合、中掘りから打込みへの切替えは、時間を空けて杭を安定させてから行うのがよい。
4. 中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、一般に杭先端部にフリクションカッターを取り付けるとともに、杭径程度以上の拡大掘りを行い、周面摩擦力を低減させるとよい。

解答・解説

正答：2

1. 杭の沈設後、スパイラルオーガや掘削用ヘッドなどを急激に引上げると負圧が発生してボーリングを引き起こし、杭先端部の地盤が乱れて、所定の支持力を発揮することができなくなる ✕
2. コンクリート打設前に杭内面をブラシや高圧水等で清掃・洗浄し、バケットやハンマグラブでの排出やサンドポンプでの吸引 ✓
3. 最終打撃方式による杭先端処理を行う場合、先端閉塞効果が期待できるのは、支持層への打込み深さ3～5D（D：杭径）程度以上の場合と考えられるため、掘削・沈設は先端閉塞効果が確保できる長さを残して打込みに移ることがよい ✕
4. 杭先端部にはフリクションカッターを取り付けて掘削・沈設するが、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合でも、杭径程度以上の拡大掘りは周面地盤を乱し、周面摩擦力を低減させるので行ってはならない ✕

問題 No.14

場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. オールケーシング工法では、コンクリート打込み時に、一般にケーシングチューブの先端をコンクリートの上面から所定の深さ以上に挿入する。
2. オールケーシング工法では、コンクリート打込み完了後、ケーシングチューブを引き抜く際にコンクリートの天端が下がるので、あらかじめ下がり量を考慮する。
3. リバース工法では、安定液のように粘性があるものを使用しないため、泥水循環時には粗粒子の沈降が期待でき、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。
4. リバース工法では、ハンマグラブによる中掘りをスタンドパイプより先行させ、地盤を緩めたり、崩壊するのを防ぐ。

解答・解説

正答：4

1. オールケーシング工法では、打込み中に、ケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋かごの共上がりを防止するとともに、孔壁土砂が混入しないよう、ケーシングチューブ下端を打設したコンクリート上面から2m以上、下げておく ✓
2. オールケーシング工法では、ケーシングチューブ引抜きとともにコンクリート天端が降下するので、ケーシングチューブ先端位置、コンクリート天端の下降状態、トレミー先端位置およびコンクリート打込み量を計測、管理する ✓
3. リバース工法では、掘削完了直後に孔底付近の粗粒子を多く含んだ比重の高い泥水を循環させ、スラッシュタンクなどで粗粒子を沈殿させた泥水と置き換えることで、コンクリート打設までに沈積する孔底沈積物を少なくする ✓
4. 杭全長にわたりケーシングチューブを揺動圧入または回転圧入しながらハンマグラブで掘削・排土するのはオールケーシング工法である ✕

問題 No.15

土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

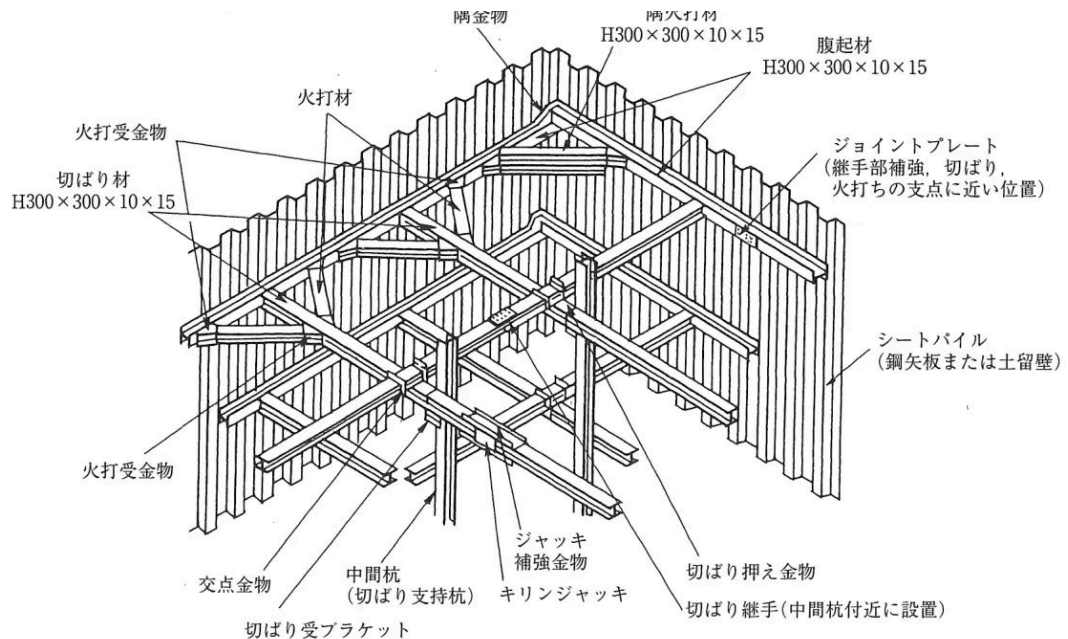


図 矢板土留め工構造図の例

<p className="text-center">図 矢板土留め工構造図の例</p>

1. 切ばりは、一般に引張部材として設計されているため、引張応力以外の応力が作用しないように腹起しと垂直にかつ、密着して取り付ける。
2. 切ばりに継手を設ける場合の継手の位置は、中間杭付近を避けるとともに、継手部にはジョイントプレートなどを取り付けて補強し十分な強度を確保する。
3. 腹起しと土留め壁との間は、すきまが生じやすく密着しない場合が多いため、土留め壁と腹起しの間にモルタルやコンクリートを裏込めするなど、壁面と腹起しを密着させる。
4. 腹起し材の継手部は、弱点となりやすいため、継手位置は応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点から離れた箇所に設ける。

解答・解説

正答：3

1. 切ばりは、腹起しを利用して突っ張りとして働いて壁を支える部材である **×**
2. 継手を用いる場合、継手位置は中間杭付近に設け、継手部にジョイントプレート等を取り付けて補強し十分な強度を持たせる **×**
3. 腹起しと土留め壁の間は隙間が生じやすいので、モルタルやコンクリートを裏込めしたり鋼製パッキング材を挿入して、壁面と腹起しを密着させる **✓**
4. 腹起しの継手部は弱点となりやすいため、ジョイントプレートを取り付けて補強する **×**

問題 No.16

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. I形断面部材を仮置きする場合は、転倒ならびに横倒れ座屈に対して十分に注意し、汚れや腐食などに対する養生として地面より50mm以上離すものとする。
2. 連続桁の架設において、側径間をカウンターウエイトとして中央径間で閉合する場合には、設計時に架設応力や変形を検討し安全性を確認しておく必要がある。
3. 部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計は、架設応力に十分耐えるだけの本数を用いるものとし、その箇所の連結ボルト数の1/3程度を標準とする。
4. 箱形断面の桁は一般に剛性が高いため、架設時のキャンバー調整を行う場合には、ベントに大きな反力がかかるので、ベントの基礎及びベント自体の強度について十分検討する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. また汚れや腐食に対する養生として地面から15cm以上離すものとする **×**
2. 連続桁の架設において、側径間をカウンターウエイトとして中央径間で閉合する片持ち工法や、大ブロック工法により中央径間に落とし込む方法の場合には、設計時に架設応力や変形を検討し安全であることを確認しておく必要がある **✓**
3. 部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計本数は、その箇所の連結ボルト数の1/3程度を標準とし、架設応力に十分耐えるだけの本数の仮締めボルトとドリフトピンを使用しなければならない **✓**
4. 一般に、箱形断面の桁は剛性が高く、架設時の桁のキャンバー調整を行う場合には、ベントに大きな反力が作用するため、ベントの基礎及びベント自体の強度について十分検討する必要がある **✓**

要点 I形断面部材の仮置き養生は地面から15cm以上離す（50mmではない）

- 汚れ・腐食養生の離隔＝15cm以上
- 転倒・横倒れ座屈への注意も必須

問題 No.17

鋼道路橋に用いる耐候性鋼材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 耐候性鋼用表面处理剤は、耐候性鋼材表面の緻密なさび層の形成を助け、架設当初のさびむらの発生やさび汁の流出を防ぐことを目的に使用される。
2. 耐候性鋼材の箱桁の内面は、気密ではなく結露や雨水の浸入によって湿潤になりやすいと考えられていることから、通常の塗装橋と同様の塗装をするのがよい。
3. 耐候性鋼材は、普通鋼材に適量の合金元素を添加することにより、鋼材表面に緻密なさび層を形成させ、これが鋼材表面を保護することで鋼材の腐食による板厚減少を抑制する。
4. 耐候性鋼橋に用いるフィラー板は、肌隙などの不確実な連結を防ぐためのもので、主要構造部材ではないことから、普通鋼材が使用される。

解答・解説

正答：4

1. 耐候性鋼用表面処理剤は初期段階における流れさびによる汚れに対して特に配慮する必要がある場合に、保護性さびが形成されるまでの間、鋼材表面に保護皮膜を塗布することで流れさびを防止し、外観を向上させることを主目的に施工される ☒
2. 耐候性鋼材の箱桁などの内面は、密閉とならないため、結露水や雨水の浸入で内部が湿潤状態となる可能性があるため、通常の塗装を施すようにする ☒
3. 耐候性鋼材は、普通鋼材に適量のCu, Cr, Pなどの合金元素を添加することにより、鋼材表面に緻密なさび層（保護性さび）を形成させ、鋼材表面を保護することでさびの進展を抑制し ☒
4. 普通鋼材を用いると水分が浸入した場合腐食が生じてしまうため、耐候性鋼材を使用する必要がある ☐

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトの締め付け作業に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. トルク法によって締め付けたトルシア形高力ボルトは、各ボルト群の半分のボルト本数を標準として、ピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行う。
2. ボルト軸力の導入は、ナットを回して行うのを原則とするが、やむを得ずボルトの頭部を回して締め付ける場合は、トルク係数値の変化を確認する。
3. 回転法によって締め付けた高力ボルトは、全数についてマーキングによる外観検査を行い、回転角が過大なものについては、一度緩めてから締め直し所定の範囲内であることを確認する。
4. 摩擦接合において接合される材片の接触面を塗装しない場合は、所定のすべり係数が得られるよう黒皮をそのまま残して粗面とする。

解答・解説

正答：2

1. トルシア形高力ボルトの場合には、全数についてピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行う ☐
2. やむを得ずボルトの頭回しを行う場合には、トルク係数値の変化を確認することとされている ☒
3. 回転法によって締め付けた高力ボルトは、全数についてマーキングによる外観検査を行い、回転角が過大なものについては、新しいボルトセットに取り替え締め直す ☐
4. 摩擦接合において接合される材片の接触面については、必要とするすべり係数が得られるように適切に処理を施さなければならない ☐

問題 No.19

コンクリート構造物の劣化に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1. 中性化と水の浸透にともなう鋼材腐食は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時滞水している場合の方が腐食速度は速い。

2. 塩害環境下においては、一般に構造物の供用中における鉄筋の鋼材腐食による鉄筋断面の減少量を考慮した設計を行う。
3. 凍結防止剤として塩化ナトリウムの散布が行われる道路用コンクリート構造物では、塩化物イオンの影響によりスケーリングによる表面の劣化が著しくなる。
4. アルカリ骨材反応を抑制する方法は、骨材のアルカリシリカ反応性試験で区分A「無害」と判定された骨材を用いる方法に限定されている。

解答・解説

正答：3

1. 鋼材腐食の進行には、鋼材への水と酸素の供給が必要であり、常時乾燥している環境では、鋼材近傍の水が少なくなり、常時滞水する環境では、鋼材近傍に水があるものの溶存酸素が消費されて、酸素が少なくなるため、いずれも鋼材腐食が進みにくくなる **×**
2. 鋼材が発錆しても、腐食に起因したひび割れがコンクリートに発生するまでは、構造物の性能が確保されると考えてよい **×**
3. 海水の影響のある海岸構造物や凍結防止剤の散布が行われる道路構造物では塩化物イオンの影響により、スケーリングが促進され表面の劣化が著しくなる **✓**
4. アルカリ骨材反応を抑制する方法としては、次の対策のうち一つを講じればよい **×**

問題 No.20

損傷を生じた鉄筋コンクリート構造物の補修に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 有機系表面被覆工法による補修には塗装工法とシート工法があり、塗装工法はコンクリート表面を十分吸水させた状態で塗布する。
2. 無機系表面被覆工法による補修を行う場合には、コンクリート表面の局所的なぜい弱部は除去し、また空げきはパテにより充てんし、段差や不陸もパテにより解消する。
3. 断面修復による補修を行う場合は、補修範囲の端部にはカッターを入れるなどによりフェザーエッジを回避する。
4. 外部電源方式の電気防食工法は、防食電流の供給システムの性能とその耐久性などを把握し、適切なシステム全体の維持管理を行う必要がある。

解答・解説

正答：1

1. しかし、被覆材の結合材に溶剤系や無溶剤系の樹脂を使用している場合などでは、コンクリート表面の含水率が高いと付着不良を生じることがある **×**
2. 無機系表面被覆工法による補修を行う場合には、コンクリート表面に、ぜい弱部や空げき、段差や不陸があると、無機系被覆工を均一な表面被覆として仕上げるのに支障となるばかりではなく、施工後、早期にふくれ、割れ、はがれなどの変状をきたす可能性が高い **✓**
3. 断面修復による補修を行う場合は、断面修復部の形状は、平面的な範囲は劣化が想定される範囲から余裕を考慮し、はつり深さは鉄筋背面までを考慮する **✓**
4. 外部電源方式の電気防食工法は、コンクリート標準示方書の維持管理編の維持管理区分に応じて適用した構造物の要求性能を確保するために、防食電流や防食効果の確認 **✓**

問題 No.21

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 築堤盛土の締固めは、堤防横断方向に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する。
2. 築堤盛土の施工中は、法面の一部に雨水が集中して流下すると法面侵食の主要因となるため、堤防横断方向に3～5%程度の勾配を設けながら施工する。
3. 築堤盛土の敷均しをブルドーザで施工する際は、高まきとならないように注意し、一般的には1層当たりの締固め後の仕上り厚さが50cm以下となるように敷均しを行う。
4. 築堤盛土の施工において、高含水比粘性土を敷き均す際は、接地圧の大きいブルドーザによる盛土箇所までの二次運搬を行う。

解答・解説

正答：2

1. 築堤盛土の締固めは、堤防法線に平行に行うことが望ましく、締固めに際しては、締固め幅が重複して施工されるように常に留意する必要がある **×**
2. 雨水の集中を防ぐためには、堤体横断方向に3～5%程度の勾配を設けながら施工する **✓**
3. 築堤盛土の安定性は、施工の良否に大きく左右される **×**
4. 築堤盛土の施工において、高含水比粘性土を盛土材料として使用するとき、運搬機械によるわだち掘れが盛土にできやすく、こね返しによって著しい強度低下をきたすので、これらを防止するために運搬路付近より盛土箇所までの二次運搬を行う **×**

要点 築堤盛土の締固めは堤防法線に平行に行い横断方向に3～5%勾配を設ける

- ・ 締固め方向＝堤防法線に平行／横断方向ではない
- ・ 雨水集中防止に横断勾配3～5%

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川堤防における軟弱地盤対策工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 段階載荷工法は、基礎地盤がすべり破壊や側方流動を起こさない程度の厚さでゆっくりと盛土を行い、地盤の圧密の進行にともない、地盤のせん断強度の減少を期待する工法である。
2. 押え盛土工法は、盛土の側方に押え盛土を行いすべりに抵抗するモーメントを増加させて盛土のすべり破壊を防止する工法である。
3. 掘削置換工法は、軟弱層の一部又は全部を除去し良質材で置き換えてせん断抵抗を増加させるもので、沈下も置き換えた分だけ小さくなる工法である。
4. サンドマット工法は、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と、施工機械のトラフィカビリティーの確保をはかる工法である。

解答・解説

正答：1

1. 段階載荷工法は緩速載荷工法の一つで、軟弱地盤が破壊しない範囲で盛土荷重をかけ、圧密の進行に伴って増加する地盤のせん断強さの増加を期待しながら、時間をかけてゆっくりと盛土を仕上げていく工法である **×**
2. 押え盛土工法は、盛土荷重により基礎地盤のすべり破壊の危険がある場合に、本体盛土に先行して側方に押え盛土を施工してすべりに対する抵抗を増加させ、本体盛土のすべり抵抗に対する安全性を確保する工法である **✓**
3. 掘削置換工法は、軟弱層が比較的浅い場合に用いられる工法で、掘削により軟弱層を除去して良質土で置き換える工法である **✓**
4. サンドマット工法は、軟弱地盤上に透水性の高い砂又は砂礫を50～120cmの厚さに敷き均すもので、①圧密促進のために行うプレロード盛土と併用して用いられ、地下水の上部排水層の役割を果たす **✓**

問題 No.23

多自然川づくりにおける護岸に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 石系護岸の材料を現地採取で行う場合は、採取箇所の河床に点在する径の大きい材料を選択的に採取すると、河床の土砂が移動しやすくなり、河床低下の原因となるので注意が必要である。
2. 石系護岸は、石と石のかみ合わせが重要であり、空積みの石積みや石張りでは、石のかみ合わせ方に不備があると構造的に安定しないので注意が必要である。
3. かご系護岸は、屈とう性があり、かつ空げきがある構造のため生物に対して優しいが、かごの上に現場発生土を覆土しても植生の復元が期待できないので注意が必要である。
4. コンクリート系護岸は、通常、彩度は問題にならないことが多いが、明度は高いため周辺環境との明度差が大きくなるよう注意が必要である。

解答・解説

正答：3

1. 石系護岸の材料の現地採取や寄石を行うに当たって、河床に点在する径の大きい材料を選択的に採取して使用すると、石を採取された後の河床は土砂が移動しやすくなり、河床低下の原因となったり、河床形態が単調になるおそれがある 
2. 石系護岸の空積みの石積み（石張り）は、野面石、間知石、雑割石、割石などを法面に張り、石のかみ合わせ等により石材間のせん断抵抗を増した構造で、流体力による掃流力に対して自重で抵抗し、緩勾配の法面を侵食から保護する工法である 
3. 覆土による植生の復元も早く、多自然型護岸としての適性が高い 
4. 護岸においてコンクリート系の場合には、通常ブロックは無彩色であるため、ほとんどの場合、彩度が問題になることはない 

問題 No.24

砂防えん堤の基礎の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 基礎掘削は、砂防えん堤の基礎として適合する地盤を得るために行われ、えん堤本体の基礎地盤へのかん入による支持、滑動、洗掘などに対する抵抗力の改善や安全度の向上がはかられる。
2. 基礎掘削の完了後は、漏水や湧水により、水セメント比が変化しないように処理を行った後にコンクリートを打ち込まなければならない。
3. 砂礫基礎の仕上げ面付近の掘削は、掘削用重機のクローラ（履帯）などによって密実な地盤がかく乱されることを防止するため0.5m程度は人力掘削とする。
4. 砂礫基礎の仕上げ面付近にある大転石は、その1/2以上が地下にもぐっていると予想される場合は取り除く必要はないので存置する。

解答・解説

正答：4

1. 基礎地盤の掘削は、砂防えん堤の基礎として適合する地盤を得るために行われるもので、支持力、透水性、滑動、不同沈下等の問題の解決をはかり、砂防えん堤形式に応じて **✓**
2. 掘削完了後、コンクリート打設前には、漏水、湧水の処理を行って打込まれたコンクリートが溜水や湧水によって水セメント比が変化しないよう洗浄や水切りなどの処置をしなければならない **✓**
3. 砂礫基礎の仕上げ面付近の掘削は、一般に掘削用重機のクローラ（履帯）などによって密実な地盤をかく乱してはならない **✓**
4. 砂礫基礎仕上げ面にある大転石の除去は、なるべく発破を避けるべきで、その2/3以上が地下にもぐっていると予想されるものは、取り除く必要はない **✗**

要点 大転石は2/3以上が地下に埋没していれば存置可能（1/2ではない）

- 存置基準＝地下埋没2/3以上
- 除去では発破をなるべく避ける

問題 No.25

地すべり防止工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

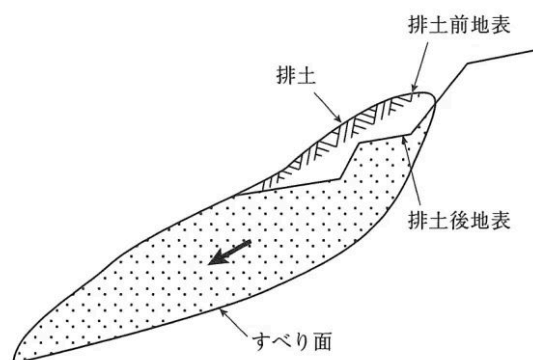


図 排土工の施工モデル

図 排土工の施工モデル

1. 排土工は、排土による応力除荷にともなう吸水膨潤による強度劣化の範囲を少なくするため、地すべり全域に渡らず頭部域において、ほとんど水平に大きな切土を行うことが原則である。
2. 地表水排除工は、浸透防止工と水路工に区分され、このうち水路工は掘込み水路を原則とし、合流点、屈曲部及び勾配変化点には集水ますを設置する。

3. 杭工は、原則として地すべり運動ブロックの中央部より上部を計画位置とし、杭の根入れ部となる基盤が強固で地盤反力が期待できる場所に設置する。
4. 地下水遮断工は、遮水壁の後方に地下水を貯留し地すべりを誘発する危険があるので、事前に地質調査などによって潜在性地すべりがないことを確認する必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 排土工は、地すべりの推力を減少する目的であるから、排土は地すべりの頭部域において行われ、末端域での排土は行わない ☒
2. 地表水排除工は、降水などの浸透防止工と地表の水をすみやかに地域外に集水排除する水路工に分けられる ☒
3. 杭の根入れ部となる基盤が強固で、地すべりブロックの中央部より下部で地盤反力が期待できる場所に適している ☒
4. 地下水遮断工は、地すべり斜面上部に設置して地すべり地域内への地下水流入を防ぐ工法であるが、遮水壁の後方に地下水を貯留することがあるので、地すべり地域内でこれを用いることは ☒

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. もたれ式コンクリート擁壁工は、重力式コンクリート擁壁と比べると崩壊を比較的小規模な壁体で抑止でき、擁壁背面が不良な地山において多用される工法である。
2. 落石対策工は、落石予防工と落石防護工に大別され、落石予防工は斜面上の転石の除去などにより落石を未然に防ぐものであり、落石防護工は落石を斜面下部や中部で止めるものである。
3. 切土工は、斜面の不安定な土層、土塊をあらかじめ切り取ったり、斜面を安定勾配まで切り取る工法であり、切土した斜面への法面保護工が不要である。
4. 現場打ちコンクリート枠工は、切土法面の安定勾配が取れない場合や湧水をともなう場合などに用いられ、枠の構造は一般に無筋コンクリートである。

解答・解説

正答：2

1. もたれ式コンクリート擁壁工は、擁壁背面が比較的良好な地山で用いられ、重力式コンクリート擁壁と比べると崩壊を比較的小さな壁体で抑止できるほか、侵食、風化に対するのり面保護効果を合わせて有する ☒
2. 落石防護工は発生した落石を斜面下部や中部で止めるものである ☒
3. 切土工は、斜面を構成している不安定な土層、土塊をあらかじめ切り取る、あるいは斜面を安定な勾配まで切り取る工法である ☒
4. 現場打ちコンクリート枠工は、切土法面の安定勾配がとれない急斜面、湧水を伴う場合などに用いられる ☒

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握した上で均一に敷き均し、施工後の降雨排水対策として、縁部に仮排水溝を設けておくことが望ましい。
2. 路床の安定処理工法による構築路床の施工では、一般に路上混合方式で行い、所定量の安定材を散布機械又は人力により均等に散布する。
3. 構築路床の施工終了後、舗装の施工までに相当の期間がある場合には、降雨によって軟弱化したり流出したりするおそれがあるので、仕上げ面の保護などに配慮する必要がある。
4. 路床の置き換え工法は、原地盤を所定の深さまで掘削し、置換え土と掘削面を付着させるため掘削面をよくかきほぐしながら、良質土を敷き均し、締め固めて仕上げる。

解答・解説

正答：4

1. 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握した上で均一に敷き均し、過転圧を招かないよう十分に締め固めて仕上げる必要がある ☒
2. 路床の安定処理工法は、比較的性状が劣る現状路床土に安定材（セメント、石灰など）を添加混合して改良する工法である ☒
3. 構築路床の施工終了後から舗装の施工までに相当の期間がある場合には、降雨によって荷重支持性能が低下したり、軟弱化した路床土が流出したりするおそれがあるので、仕上げ面の保護などに配慮する必要がある ☒
4. 原地盤を所定の深さまで掘削し、掘削面以下の層をできるだけ乱さないように留意しながら、良質土や安定処理した材料を敷き均して締め固めて仕上げる ☐

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 下層路盤の施工において、粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は、適宜散水し最適含水比付近の状態で締め固める。
2. 下層路盤の路上混合方式による安定処理工法は、1層の仕上り厚は15～30cmを標準とし、転圧には2種類以上の舗装用ローラを併用すると効果的である。
3. 上層路盤の粒度調整工法では、水を含むと泥濘化することがあるので、75 μ mふるい通過量は締め固めが行える範囲でできるだけ多いものがよい。
4. 上層路盤の瀝青安定処理路盤の施工でシックリフト工法を採用する場合は、敷均し作業は連続的に行う。

解答・解説

正答：3

1. 最適含水比は、土や路盤材料を含水比を変えながら同一方法で締固めを行うとき、最も良く締まる状態の含水比をいう ☒
2. 下層路盤の路上混合方式による安定処理工法は、1層の仕上り厚は15～30cmを標準とし、転圧にはタイヤローラやロードローラなどの2種類以上の舗装用ローラを併用すると効果的である ☒
3. 粒度調整路盤に用いる骨材の75 μ mふるい通過量は、締固めが行える範囲でできるだけ少ないものが多い ☒
4. 上層路盤の瀝青安定処理路盤における施工方法には、一層の仕上り厚が10cm以下の「一般工法」とそれを超える「シックリフト工法」がある ☒

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における表層・基層の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 横継目の施工にあたっては、既設舗装の補修・延伸の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねないようにする。
2. アスファルト混合物の二次転圧で荷重、振動数及び振幅が適切な振動ローラを使用する場合は、タイヤローラよりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる。
3. 改質アスファルト混合物の舗設は、通常の加熱アスファルト混合物に比べて、より高い温度で行う場合が多いので、特に温度管理に留意して速やかに敷き均す。
4. 寒冷期のアスファルト舗装の舗設は、中温化技術を使用して混合温度を大幅に低減させることにより混合物温度が低下しても良好な施工性が得られる。

解答・解説

正答：4

1. 施工の継目は、その方向により道路の横断方向に設ける横継目と道路中心線に平行に設ける縦継目とがあり、各層の継目位置は、既設舗装の補修・延伸や拡幅の場合を除き、舗装の弱点となりやすいので上下層の継ぎ目が同じ位置で重ならないようにする ☒
2. 荷重、振動数および振幅が適切な振動ローラを用いる場合は、タイヤローラを用いるよりも少ない転圧回数で所定の締固め度が得られる ☒
3. 改質アスファルト混合物の舗設は、基本的には通常の加熱アスファルト混合物と同様にして行う ☒
4. 混合物温度が低下しても、良好な施工性が得られる中温化技術を必要に応じて使用することもあるが、この場合には混合温度の低減は行わない ☒

問題 No.30

道路のアスファルト舗装における補修工法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 打換え工法で既設舗装の切削作業を行う場合には、地下埋設物占有者の立会を求めて、あらかじめ試験掘りを行うなどして位置や深さを確認するとよい。

2. 路上表層再生工法でリミックス方式による場合、再生表層混合物は、既設混合物が加熱されて温度が低下しにくいいため温度低下してから初転圧を行う。
3. 切削オーバーレイ工法で施工する場合は、切削層をきれいに除去し、特に切削溝の中に切削層などを残さないようにする。
4. 打換え工法で表層を施工する場合は、平坦性を確保するために、ある程度の面積にまとめてから行うことが望ましい。

解答・解説

正答：2

1. 打換え工法は、既設舗装の路盤もしくは路盤の一部まで打換えるもので、状況により路床の入換え、路床または路盤の安定処理を行うこともある 
2. 再生混合物は、敷均し後速やかに初転圧を行う 
3. 切削オーバーレイ工法は、既設舗装を表層もしくは基層から打換える工法で、既設アスファルト層を切削したあとオーバーレイを行う 
4. 表層の平坦性を確保するには同じ厚さに敷均すことが重要となる 

要点 路上表層再生工法リミックス方式は敷均し後速やかに初転圧を行う

- ・ 初転圧のタイミング＝敷均し後速やか
- ・ 温度低下を待ってからは誤り

問題 No.31

道路のポーラスアスファルト混合物の舗設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 表層又は表・基層にポーラスアスファルト混合物を用い、その下の層に不透水性の層を設ける場合は、不透水性の層の上面の勾配や平坦性の確保に留意して施工する。
2. ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多いのですりつけが難しく、骨材も飛散しやすいので、すりつけ最小厚さは粗骨材の最大粒径以上とする。
3. ポーラスアスファルト混合物の締固めでは、所定の締固め度を、初転圧及び二次転圧のロードローラによる締固めで確保するのが望ましい。
4. ポーラスアスファルト混合物の仕上げ転圧では、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止する効果も期待して、コンバインドローラを使用することが多い。

解答・解説

正答：4

1. 表層又は表・基層にポーラスアスファルト混合物を用い、その下の層に不透水性の層を設ける場合は、不透水性の層の上面の勾配や平坦性を確保し、雨水が速やかに排水施設（排水路、側溝）へ排水できるよう施工する ☒
2. ポーラスアスファルト混合物は、粗骨材が多く、空隙率が高いのですりつけが難しく、骨材も飛散しやすい ☒
3. ポーラスアスファルト混合物の締固めは、敷均し後の温度低下が早いため、温度管理には十分に注意し、設定した温度で締固めが行えるよう敷均し終了後、速やかに初転圧を一般に10～12tのロードローラーを使用し ☒
4. ポーラスアスファルト混合物の仕上げ転圧にはタンデムローラーを使用している例とタイヤローラーを使用している例があるが、表面のきめを整えて、混合物の飛散を防止するといった効果も期待して、タイヤローラーを使用することが多い ☒

問題 No.32

道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 普通コンクリート版の施工では、コンクリートの敷均しは、鉄網を用いる場合は2層で、鉄網を用いない場合は1層で行う。
2. コンクリート舗装の初期養生は、コンクリート版の表面仕上げに引き続き行い、後期養生ができるまでの間、コンクリート表面の急激な乾燥を防止するために行う。
3. 連続鉄筋コンクリート版の施工では、コンクリートの敷均しと締固めは鉄筋位置で2層に分けて行い、コンクリートが十分にいきわたるように締め固めることが重要である。
4. 転圧コンクリート版の施工では、コンクリートは、舗設面が乾燥しやすいので、敷均し後できるだけ速やかに、転圧を開始することが重要である。

解答・解説

正答：3

1. コンクリートの敷均しは、敷均し機械（スプレッダ）を用いて行い、全体ができるだけ均等な密度になるように適切な余盛りをつけて行う ☒
2. 初期養生は、コンクリート版の表面仕上げに引き続き行い、後期養生ができるまでの間、コンクリート表面の急激な乾燥を防止するために、一般に舗設コンクリート表面に養生剤を噴霧散布する方法で行われる ☒
3. 連続鉄筋コンクリート版は、舗設箇所において横方向鉄筋上に縦方向鉄筋を予め連続的に設置しておき、フレッシュコンクリートを振動締固めによって締固め、コンクリート版とするものであり ☒
4. 転圧コンクリート版は、単位水量の少ない硬練コンクリートをアスファルト舗装用の舗設機械を使用して敷均し、転圧締固めによってコンクリート版とするものである ☒

問題 No.33

ダム基礎処理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ダムの基礎グラウチングとして施工されるステージ注入工法は、下位から上位のステージに向かって施工する方法で、ほとんどのダムで採用されている。
2. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う。
3. グ라우チングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状などを考慮した配合切り替え基準をあらかじめ定めておき、濃度の薄いものから濃いものへ順次切り替えつつ注入を行う。
4. カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から、ロックフィルダムの場合は監査廊から行うのが一般的である。

解答・解説

正答：1

1. ダムの基礎グラウチングとして施工されるステージ注入工法は、上位から下位のステージ（標高）に向かって削孔と注入を交互に行っていく方法であり、ほとんどのダムで採用されている **×**
2. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、コンクリートの着岩部において、カーテングラウチングと相まって浸透路長の短い部分の遮水性を改良することを目的とするものと **✓**
3. グ라우チングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状などを考慮した配合切り替え基準をあらかじめ定めておき、それに従って濃度の薄いものから濃いものへ順次切り替えつつ注入を行う **✓**
4. カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から、ロックフィルダムの場合は監査廊から、リム部はリムグラウチングトンネルから行うのが一般的である **✓**

問題 No.34

重力式コンクリートダムで各部位のダムコンクリートの配合区分と必要な品質に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

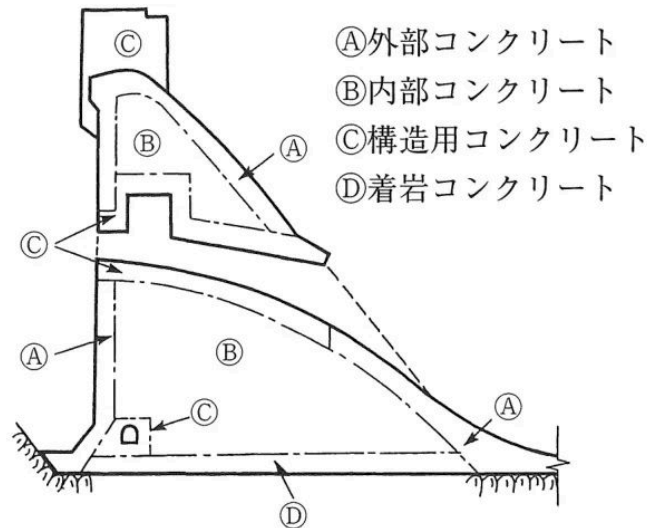


図 重力式コンクリートダムにおけるダムコンクリートの配合区分の例

<p className="text-center">図 重力式コンクリートダムにおけるダムコンクリートの配合区分の例</p>

1. 構造用コンクリートは、水圧などの作用を自重で支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度が要求され、大量施工を考慮して、発熱量が小さく、施工性に優れていることが必要である。
2. 内部コンクリートは、所要の水密性、すりへり作用に対する抵抗性や凍結融解作用に対する抵抗性が要求される。
3. 着岩コンクリートは、岩盤との付着性及び不陸のある岩盤に対しても容易に打ち込めて一体性を確保できることが要求される。
4. 外部コンクリートは、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠などの狭あい部への施工性に優れていることが必要である。

解答・解説

正答：3

1. 構造用コンクリートは、鉄筋や埋設構造物との付着性、高い応力に対応した強度、配筋、型枠などがあっても打ち込み性に優れていることが必要である **×**
2. 内部コンクリートは、水圧などの荷重を自重によって支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度及び弾性係数、水密性、均質性が要求される **×**
3. 着岩コンクリートは、内部コンクリートと同じ機能、目的を有するが、岩盤との付着性及び不陸のある岩盤に対しても容易に打ち込めて一体性を確保できる施工性が要求される **✓**
4. 外部コンクリートは、基本的には内部コンクリートと同じ機能、目的を有するが、特に耐久性、水密性、すりへり作用に対する抵抗性や凍結融解作用に対する抵抗性が要求される **×**

問題 No.35

トンネルの山岳工法における掘削の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 全断面工法は、小断面のトンネルや地質が安定した地山で採用され、施工途中での地山条件の変化に対する順応性が高い。

2. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法では施工が困難となる地山において、ベンチを付けて切羽の安定をはかり、上半、下半の同時施工により掘削効率の向上をはかるものである。
3. 側壁導坑先進工法は、側壁脚部の地盤支持力が不足する場合や、土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要がある場合などに適用される。
4. ベンチカット工法は、全断面では切羽が安定しない場合に有効であり、地山の良否に応じてベンチ長を決定する。

解答・解説

正答：1

1. しかし、地山条件の変化に対する順応性が低く、施工途中で他の掘削工法へ変更する場合には掘削効率が低下する ✖
2. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法では施工が困難となる地山において、ベンチ（切羽下半部をベンチ状に残し切羽上半部を先行掘削する）を付けることで切羽の安定を図るとともに、上半、下半の同時施工により掘削効率の向上をはかるものである ✔
3. 側壁導坑先進工法は、ベンチカット工法で側壁脚部の地盤支持力が不足する場合、および土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要がある場合に採用される ✔
4. ベンチカット工法は、全断面では切羽が安定しない場合には有効な掘削方法である ✔

問題 No.36

トンネルの山岳工法における覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 覆工コンクリートの施工は、原則として、トンネル掘削後に地山の内空変位が収束したことを確認した後に行う。
2. 覆工コンクリートの打込みは、つま型枠を完全に密閉して、ブリーディング水や空気がもれないようにして行う。
3. 覆工コンクリートの締固めは、コンクリートのワーカビリティが低下しないうちに、上層と下層が一体となるように行う。
4. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打込んだコンクリートが自重などに耐えられる強度に達した後に行う。

解答・解説

正答：2

1. 覆工コンクリートの施工は、地山の内空変位が収束したことを計測で確認したのちに打ち込むことを原則とする ☒
2. 特に天端部の打ち込みにおいては、一般に吹上方式が採用されるため、つま型枠の開口部等からブリーディング水、空気を排除しながら既設の覆工コンクリート側から連続して打込む ☒
3. 覆工コンクリートの締固めは、時間当たりの最大打込み量及びコンクリートの配合に適した内部振動機を使用し、締固めに適した必要台数で行うものとする ☒
4. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、国土交通省の発注標準では18時間程度でその後の養生無しとし、脱型強度に達した時点で脱型して良いとなっている ☒

問題 No.37

海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

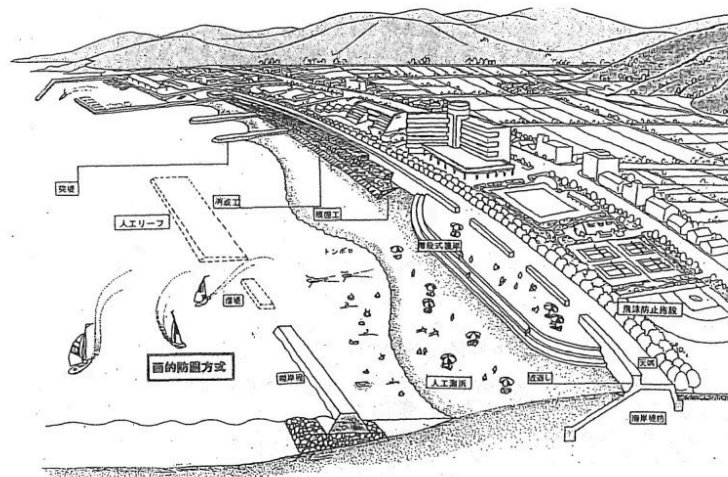


図 離岸堤，潜堤，人工リーフ，突堤の概念図

<p className="text-center">図 離岸堤，潜堤，人工リーフ，突堤の概念図</p>

1. 離岸堤に比較して、反射波が小さく、堤体背後の堆砂機能が大きい。
2. 天端が海面下であり、構造物が見えないことから景観を損なわないが、船舶の航行、漁船の操業などの安全に配慮しなければならない。
3. 捨石などの材料を用いた没水構造物で、波浪の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有する。
4. 天端水深、天端幅により堤体背後への透過波が変化し、小さな波浪はほとんど透過し、大きな波浪を選択的に減衰させる。

解答・解説

正答：1

1. 離岸堤に比較して、反射波が小さく、堤体背後の堆砂機能は小さい ✕
2. 潜堤・人工リーフはともに天端が海面下にある没水構造物である ✓
3. 波は水深が浅くなると碎けてその勢いを失うことから、捨石などの材料を用いた没水構造物である潜堤・人工リーフによってつくられた浅瀬により、沖の方で波が碎けるので波の小さい区域を作ることができ、沿岸漂砂の制御機能を有する ✓
4. 潜堤・人工リーフの天端水深、天端幅により堤体背後への透過波が変化する ✓

問題 No.38

海岸堤防の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 海上工事となる場合は、波浪，潮流，潮流の影響を強く受け，作業時間が制限される場合もあるので，現場の施工条件に対する配慮が重要である。
2. 強度の低い地盤に堤防を施工せざるを得ない場合には，必要に応じて押え盛土，地盤改良などを考慮する。
3. 堤体の盛土材料には，原則として粘土を含まない粒径のそろった砂質又は砂礫質のものをを用い，適当な含水量の状態で，各層，全面にわたり均等に締め固める。
4. 堤体の裏法勾配は，堤体の安全性を考慮して定め，堤防の直高が大きい場合には，法面が長くなるため，小段を配置する。

解答・解説

正答：3

1. 海岸堤防の施工が海上工事となる場合は，種々の施工上の制約を受ける ✓
2. 堤防の建設位置は制約を受けることが多く，強度の低い地盤（軟弱地盤等）に施工せざるを得ない場合には，必要に応じて押え盛土，地盤改良などを考慮する ✓
3. したがって，盛土材料としては，原則として多少粘土を含む砂質又は砂礫質のものをを用いるものとする ✕
4. 堤体の裏法勾配は，堤体の円形すべりに対する安全性などを考慮して決定する ✓

問題 No.39

ケーソンの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ケーソンの曳航作業は，ほとんどの場合が据付け，中詰，ふたコンクリートなどの連続した作業工程となるため，気象，海象状況を十分に検討して実施する。
2. ケーソンに大廻しワイヤを回して回航する場合には，原則として二重回しとし，その取付け位置はケーソンの吃水線以下で，できれば浮心付近の高さに取り付ける。

3. ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、各隔室に平均的に注水する。
4. ケーソンの据付けは、ケーソンを所定の位置上まで曳航した後、注水を開始したら据付けまで中断することなく一気に注水し、着底させる。

解答・解説

正答：4

1. ケーソンの曳航作業は、ほとんどの場合が据付け、中詰、ふたコンクリートなどの連続した作業工程となるため、気象、海象状況を十分に検討して実施する 
2. ケーソンに大廻しワイヤを回して回航する場合は、大廻しワイヤは二重回しとし、引船のロープへ繋ぐ 
3. 気象、海象の変わりやすい海上でのケーソン据付け時の注水作業は、各隔室間でバランスが取れた注水をできるだけ短時間で行うため、ケーソン隔壁に導水孔を設け、注水時の隔壁間の水頭差を小さくする構造としている 
4. 浮函据付の場合はケーソンの浮力が0になる直前、また、起重機船吊り下げ据付けの場合はケーソンが捨石にあたる直前10～20cmで注水を一旦中止する（ここまでが1次注水） 

問題 No.40

港湾工事に用いる浚渫船の特徴に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. ポンプ浚渫船は、あまり固い地盤には適さないが、掘削後の水底面の凹凸が小さいため、構造物の築造箇所での浚渫に使用される。
2. ドラグサクソン浚渫船は、浚渫土を船体の泥倉に積載し自航できることから機動性に優れ、主に船舶の往来が頻繁な航路などの維持浚渫に使用される。
3. グラブ浚渫船は、適用される地盤は軟泥から岩盤までの範囲で極めて広く、浚渫深度の制限も少なく、大規模な浚渫工事に適しており、主に航路や泊地の浚渫に使用される。
4. バックホウ浚渫船は、かき込み型（油圧ショベル型）掘削機を搭載した硬土盤用浚渫船で、大規模な浚渫工事に使用される。

解答・解説

正答：2

1. ポンプ浚渫船は、浚渫船頭部の吸入管を海底に下ろし、その先端に取り付けられている回転するカッター・ヘッドで海底土砂を切取り、浚渫サンドポンプで水と一緒に吸い上げる水力式浚渫船である
✕
2. 自航しながら浚渫、自船内積載、移動処理が可能と機動性に優れていることなどから、船舶の往來の頻繁な航路などの維持浚渫に使用されることが多い ✓
3. グラブ浚渫船は、グラブバケットで海底の土砂を掴んで浚渫する機械式浚渫船で、航路・泊地、防波堤や岸壁、斜面の浚渫・整形に使い、中小規模の浚渫に適している ✕
4. バックホウ浚渫船は、台船の先端に旋回可能なバックホウ掘削機を搭載し、通常3本のスパッドが装備された浚渫船で、中小規模の掘削深の浅い浚渫工事に適している ✕

問題 No.41

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート版に用いるセメントは、ポルトランドセメントを標準とし、使用する骨材の最大粒径は、版の断面形状及び施工性を考慮して、最大粒径25mmとする。
2. コンクリート路盤相互の連結部となる伸縮目地は、列車荷重などによるせん断力の伝達を円滑に行い、目違いの生じない構造としなければならない。
3. 路床面の仕上り精度は、設計高さに対して $\pm 15\text{mm}$ とし、雨水による水たまりができて表面の排水が阻害されるような有害な不陸ができないように、できる限り平たんに仕上げる。
4. 粒度調整碎石の締固めが完了した後は、十分な監視期間を取ることによって碎石層のなじみなどによる変形が収束したのを確認した上でプライムコートを施工する。

解答・解説

正答：4

1. コンクリート路盤に用いる鉄筋コンクリート版は、「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）」に準ずる ✓
2. コンクリート路盤相互の連結部となる伸縮目地は、列車荷重等によるせん断力の伝達を円滑に行い、目違いの生じない構造としなければならない ✓
3. 路床面の仕上がり精度は、設計高さに対して $\pm 15\text{mm}$ とし、粒度調整碎石層の施工を開始するにあたり、排水工設置位置に向かって3%程度の横断排水勾配が確保されていること、路床面の排水が阻害されるような有害な不陸がないことを確認する ✓
4. 粒度調整碎石の締固めが完了した後は、速やかにプライムコートを施す ✕

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できま

す。"

```
program="gks"
```

```
points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%  
(サービス公表値)"]]
```

```
cta="無料で想定年収・求人を見る"
```

```
/>
```

問題 No.42

鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. バラスト軌道は、列車通過による軌道変位が生じやすいため、日常的な保守が必要であるが、路盤や路床の沈下などが生じても軌道整備で補修できるメリットがある。
2. 列車の通過によるレールの摩耗は、直線区間ではレール頭部に、曲線区間では曲線の内側レールに生じやすい。
3. 道床バラストは、吸水率が小さく、強固でじん性に富み、摩損に耐える材質であることが要求される。
4. 軌道変位の許容値は、通過列車の速度、頻度、重量などの線区状況のほか、軌道変位の検測頻度、軌道整正の実施までに必要な時間などの保守体制を勘案して決定する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. バラスト軌道は、道床バラストによって枕木を支持する構造であり、最も一般に用いられている 
2. レールは、直線区間ではレール頭部に、曲線区間では曲線の外側レールが車輪フランジからレールのゲージコーナーに横圧を受けながら、車輪の回転に伴う大きな滑りを受けるため著しい側摩耗が発生する 
3. 道床バラストは、材質の吸水率が小さく、強固でじん性に富み、摩耗や風化に対して強いこと、適当な粒形と粒度をもち、列車の通過によって崩れにくく、つき固めその他の作業が容易であること、どこでも多量に得られ価格が廉価であること、が要求される 
4. 軌道変位の許容値は、通過列車の速度、頻度、重量などの線区状況のほか、軌道変位の検測頻度、軌道整正の実施までに必要な時間などの保守体制を勘案して決定する必要がある 

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ホーム端から1m以上内側のホーム上の作業などで、当該線を支障するおそれのない作業などを行うときは、列車見張員などの配置を省略することができる。
2. 建設用大型機械を建築限界内に進入させる際、同時に載線する建設用大型機械の台数に応じて、個別の建設用大型機械ごとに誘導員を配置する。
3. 作業などの位置が、複数の線にまたがるときは、列車接近警報装置などを適切に配置する場合に限り、列車見張員などの配置を1箇所省略することができる。

4. 列車見張員は、作業などの責任者及び従事員に対して列車接近の合図が可能な範囲内で、安全が確保できる離れた場所に配置する。

解答・解説

正答：3

1. 「列車見張り員等の配置省略」項目に、ホーム端から1m以上内側のホーム上の作業などで、当該線を支障するおそれのない作業を行うときは、当該線の列車見張員の配置を省略できるとしている 
2. 「建設用大型機械を建設限界内に進入させる際の具体的な取扱い」項目に、建設用大型機械を建築限界内に進入させる際は、同時に載線する建設用機械の台数に応じて、個別の建設用大型機械ごとに誘導員を配置するとしている 
3. 「列車見張員を配置して行う作業等の場合の列車見張員等の配置と従事員退避区分」の項目に、作業などの位置が複数の線にまたがるときは、すべての線に対して列車見張員等を配置するとしている 
4. 「列車見張員を配置して行う作業等の場合の列車見張員等の配置と従事員退避区分」の項目に、列車見張員の配置位置は、作業などの責任者及び従事員に対する列車接近の合図が可能な範囲で安全が確保できる離れた場所とするとしている 

問題 No.44

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. セグメントを組み立てる際は、掘進完了後、速やかに全数のシールドジャッキを同時に引き戻し、セグメントをリング状に組み立てなければならない。
2. 粘着力が大きい硬質粘性土を掘削する際は、掘削土砂に適切な添加材を注入し、カッターチャンバー内やカッターヘッドへの掘削土砂の付着を防止する。
3. 裏込め注入工は、地山の緩みと沈下を防ぐとともに、セグメントからの漏水の防止、セグメントリングの早期安定やトンネルの蛇行防止などに役立つため、速やかに行わなければならない。
4. 軟弱粘性土の場合は、シールド掘進による全体的な地盤の緩みや乱れ、過剰な裏込め注入などに起因して後続沈下が発生することがある。

解答・解説

正答：1

1. そのため、セグメント組み立て時のジャッキ引き戻し本数は、組み立てに伴う必要最小限としなければならない **×**
2. 粘着力が大きい硬質粘性土を掘削する際は、流動性が低下し、カッターチャンバー内やカッターヘッドに付着が起こることがあるため、適切な添加材を注入し、塑性流動性を確保すると共に付着防止対策を図る必要がある **✓**
3. 裏込め注入工は、地山の緩みと沈下を防ぐとともに、セグメントからの漏水の防止、セグメントリングの早期安定やトンネルの蛇行防止に役立つため、速やかに行わなくてはならない **✓**
4. 軟弱粘性土内でのシールド掘進の場合は、シールド掘進による全体的な地盤の緩みや乱れ、過剰な裏込め注入等に起因して、セグメント組み立て完了区間で沈下する、後続沈下が発生することがある **✓**

問題 No.45

鋼橋の防食に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 金属溶射は、鋼材表面に形成した溶射被膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類などの腐食を促進する物質を遮断し、鋼材を保護する防食法である。
2. 耐候性鋼は、腐食速度を低下できる合金元素を添加した低合金鋼であり、鋼材表面に生成される緻密なさび層によって腐食の原因となる酸素や水から鋼材を保護するものである。
3. 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類などの腐食を促進する物質を遮断し、鋼材を保護する防食法である。
4. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差を大きくし、腐食電流の回路を形成させない方法である。

解答・解説

正答：4

1. 金属溶射は、表面を被覆する亜鉛、アルミニウム、亜鉛・アルミニウム合金などの電気化学的に卑な金属を加熱溶融し、微細な溶融金属粒子を高圧空気などにより鋼材表面に吹き付けて、被膜を形成させる方法である **✓**
2. 耐候性鋼は、腐食速度を低下できるCu、Cr、Niなどの元素を適量に含んだ低合金鋼であり、大気中での適度な乾湿の繰り返しにより表面に形成される緻密なさび層によって腐食の原因となる水や酸素から鋼材を保護するものである **✓**
3. 塗装は、鋼材を保護して美粧を付与するものであり、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる水や酸素や塩類などの腐食を促進する物質を遮断し、鋼材を保護する防食法である **✓**
4. 電気防食には、流電陽極法と外部電源法があり、どちらの方法も鋼材に電流を流して鋼材が腐食しない電位まで変化させ、電位差を小さくし、腐食電流の回路を形成させない方法である **×**

問題 No.46

軟弱地盤や液状化のおそれのある地盤における上水道管布設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 砂質地盤で地下水位が高く、地震時に間げき水圧の急激な上昇による液状化の可能性が高いと判定される場所では、適切な管種・継手を選定するほか、必要に応じて地盤改良などを行う。
2. 水管橋又はバルブ室など構造物の取付け部には、不同沈下にもなう応力集中が生じるので、伸縮可とう性の小さい伸縮継手を使用することが望ましい。
3. 将来、管路の不同沈下を起こすおそれのある軟弱地盤に管路を布設する場合には、地盤状態や管路沈下量について検討し、適切な管種、継手、施工方法を用いる。
4. 軟弱層が深い場合、あるいは重機械が入れないような非常に軟弱な地盤では、薬液注入、サンドドレーン工法などにより地盤改良を行うことが必要である。

解答・解説

正答：2

1. 砂質地盤で地下水位が高く、地震時に間げき水圧の急激な上昇による液状化の可能性が高いと判定される場合、平面的あるいは縦断的に液状化のおそれのない位置に管路の布設位置を変更することが望ましいが 
2. 軟弱地盤など不同沈下が広範囲に生じると予測される場所については、管路全体に可とう性の大きな伸縮継手を用いる 
3. 沖積層などの軟弱な地盤では、管の据付けが困難となるばかりか、将来、管路の不同沈下を起こすおそれがある 
4. 軟弱層が深い場合、あるいは重機械が入れないような非常に軟弱な地盤では、支持力の増加や沈下を抑制するため地盤改良等の措置を講じる必要がある 

問題 No.47

下水道に用いられる剛性管きよの基礎の種類に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

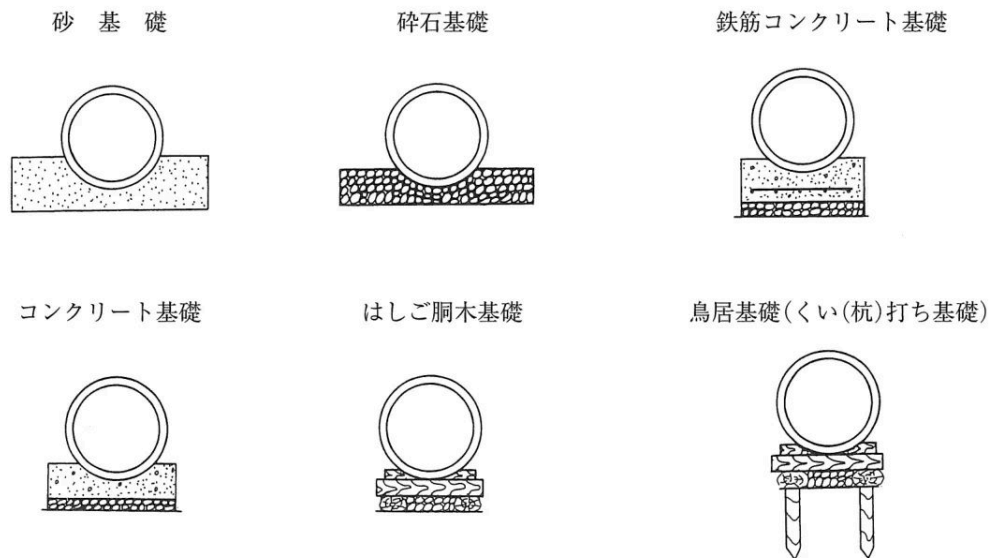


図 剛性管きよの基礎の種類

<p className="text-center">図 剛性管きよの基礎の種類</p>

1. 砂又は碎石基礎は、砂又は細かい碎石などを管きよ外周部にまんべんなく密着するように締め固めて管きよを支持するもので、設置地盤が軟弱地盤の場合に採用する。
2. コンクリート及び鉄筋コンクリート基礎は、管きよの底部をコンクリートで巻き立てるもので、地盤が軟弱な場合や管きよに働く外圧が大きい場合に採用する。
3. はしご胴木基礎は、まくら木の下部に管きよと平行に縦木を設置してはしご状に作るもので、地盤が軟弱な場合や、土質や上載荷重が不均質な場合などに採用する。
4. 鳥居基礎は、はしご胴木の下部を杭で支える構造で、極軟弱地盤でほとんど地耐力を期待できない場合に採用する。

解答・解説

正答：1

1. 砂又は碎石基礎は比較的地盤がよい場所に採用する ✖
2. コンクリート及び鉄筋コンクリート基礎は、地盤が軟弱な場合や管きよに作用する外圧が大きい場合に採用する ✔
3. はしご胴木基礎は、地盤が軟弱な場合や、土質や上載荷重が不均質な場合などに採用する ✔
4. 鳥居基礎（くい（杭）打ち基礎）は、極軟弱地盤でほとんど地耐力を期待できない場合に採用する ✔

要点 砂又は碎石基礎は比較的良好な地盤に採用し軟弱地盤向けではない

- ・ 砂／碎石基礎の適用地盤＝比較的良好
- ・ 軟弱地盤にはコンクリート基礎等を採用

問題 No.48

下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 小型立坑の鏡切りは、切羽部の地盤が不安定であると重大事故につながるため、地山や湧水の状態、補助工法の効果などの確認は慎重に行う。
2. 推進管理測量として行うレーザトランシット方式は、発進立坑に据え付けたレーザトランシットから先導体内のターゲットにレーザ光を照射する方式である。
3. 高耐荷力方式は、硬質塩化ビニル管などを用い、先導体の推進に必要な推進力の先端抵抗を推進力伝達ロッドに作用させ、管には周面抵抗力のみを負担させ推進する施工方式である。
4. 滑材注入による推進力の低減をはかる場合は、滑材吐出口の位置は先導体後部及び発進坑口止水器部に限定されるので、推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理をする。

解答・解説

正答：3

1. 小口径管推進工法には、小型立坑から発進する工法がある ☒
2. レーザトランシット方式は、発進立坑に据え付けたレーザトランシットから先導体内のターゲットにレーザ光を照射する方式である ☒
3. 設問の、硬質塩化ビニル管などを用い、先導体の推進に必要な推進力の先端抵抗を推進力伝達ロッドに作用させ、管には周面抵抗力のみを負担させ推進する施工方式は低耐荷力方式のことである ☒
4. 小口径管推進工法では、中押推進設備を使用できないので、滑材による推進力の低減を行う ☒

問題 No.49

薬液注入工事における注入効果の確認方法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 透水性の改善度合いを確認する場合は、現場透水試験の結果から、透水係数が 10^{-5} cm/sのオーダーの数値が得られたら薬液注入による地盤の改良度合いは悪いと判断する。
2. 標準貫入試験で地盤の強度を確認する場合は、所定の高さからハンマを自由落下させて、サンプラーを30cm打ち込むのに要する打撃数を求める。
3. 砂地盤の強度の増加を三軸圧縮試験により確認する場合は、地盤の粘着力の値は変化しないといわれていることから、内部摩擦角の変化で判断する。
4. 薬液の浸透状況を確認する場合は、薬液注入を行った箇所周辺を掘削して、アルカリ系薬液に反応して色が変わった状況を確認することにより、強度や透水性を数値で評価する。

解答・解説

正答：2

1. 透水性の改善度合いを確認する場合は、現場透水試験により透水係数を求め、事前の調査の資料など
と対比しながら、薬液注入による地盤の改良度合いを確認する ✕
2. 薬液注入による改良強度の確認方法として、標準貫入試験を実施し、注入前後のN値を比較して、地
盤強度の増加と傾向を把握する方法がある ✓
3. 薬液を地盤中に注入すると、透水性の低下と地盤強度の増加を起こす ✕
4. 薬液注入を行った箇所周辺を掘削して、アルカリ系薬液に反応して色に変色した状況を確認する方法
は、薬液の浸透状況を目視で確認することはできるが、強度や透水性を数値で評価することはできな
い ✕

問題 No.50

就業規則に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労
働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
2. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、労働者と使用者が合意すれば、すべて有
効である。
3. 常時規定人数以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならな
い。
4. 就業規則には、始業及び終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 労働契約法第9条に、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働
者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないと規定されている（就業規則
の作成・変更手続を定める労働基準法第90条第1項では、労働者の過半数で組織する労働組合等の意
見を聴かなければならないとされている）。 ✓
2. 本肢の記述は法令の規定に反し誤り。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約
は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準によると規定されて
おり、労使の合意があっても有効にはならない ✕
3. 労働基準法第89条に、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届
け出なければならないと規定されている。 ✓
4. 始業及び終業の時刻は、労働基準法第89条第一号に、賃金の決定は、同第二号に、退職に関する事項
は、同第三号に掲げられている ✓

問題 No.51

労働基準法令に定められている労働時間、休憩及び年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間を延長させることができる。
2. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁に事前に届け出れば、制限なく労働時間を延長し、労働させることができる。
3. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては、原則として少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した5労働日の有給休暇を原則として与えなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。労働基準法第36条第1項に、使用者は過半数労働組合（又は過半数代表者）と書面による協定（いわゆる 36 協定）をし、これを行政官庁に届け出た場合は労働時間を延長し又は休日に労働させることができると定められている **✓**
2. 労働基準法第33条第1項に、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる **✗**
3. 労働基準法第34条第1項に、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない **✗**
4. 労働基準法第39条第1項に、「使用者は、雇入れの日から起算して6箇月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割して10労働日の有給休暇を与えなければならない **✗**

問題 No.52

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3. 作業場所の巡視を行うこと。
4. 店社安全衛生管理者の指導を行うこと。

解答・解説

正答：4

1. 「協議組織の設置及び運営を行うこと」は、第一号に規定されている ☒
2. 「作業間の連絡及び調整を行うこと」は、第二号に規定されている ☒
3. 「作業場所を巡視すること」は、第三号に規定されている ☒
4. 労働安全衛生法第15条の3の規定により、店社安全衛生管理者は統括安全衛生責任者を選任しない場所において選任するので、統括安全衛生責任者と店社安全衛生管理者が同時に選任されることはない ☒

問題 No.53

労働安全衛生法令上、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
2. 事業者は、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
3. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者特別教育を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
4. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止させなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則第517条の15第一号に、事業者が高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行うときに講じなければならない措置として、「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」と規定されている ☒
2. 労働安全衛生規則第517条の15第三号に、「器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること」と規定されている ☒
3. 労働安全衛生規則第517条の17に、「事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから ☒
4. 労働安全衛生規則第517条の15第二号に、「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること」と規定されている ☒

問題 No.54

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。

2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 建設業法上は、現場代理人の職務に関して特段の決まりはなく、また、主任技術者又は監理技術者が工事現場に専任であったとしても、現場代理人を兼務することを妨げてはいない 
2. 建設業法第26条第2項の規定により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事に係る下請契約の請負代金の総額が4,000万円（建築一式工事にあつては6,000万円）以上となる場合* 

問題 No.55

火薬類取締法令上、火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 火薬類を取り扱う者は、所有し又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときは、遅滞なくその旨を消防署に届け出なければならない。
2. 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端の心線を長短不揃にし、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は短絡させておくこと。
3. 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面には鉄類を表さなければならない。
4. 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講じ、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を坑内に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。

解答・解説

正答：4

1. 火薬類取締法第46条第1項及び第2項により、製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し又は盗取されたときには **×**
2. 火薬類取締法施行規則第54条第四号に、「発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不揃にしておくこと **×**
3. 火薬類取締法施行規則第16条第三号二に、火薬類取扱所の建築物の内面は板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表わさないことと規定されており、設問の「床面には鉄類を表さなければならない」は規定の趣旨と逆であり誤りである。 **×**
4. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。火薬類取締法施行規則第51条・第52条等により、火薬類の運搬時は衝撃等に対する安全措置を講じ、工業雷管・電気雷管・導火管付き雷管を坑内に運搬するときは背負袋や背負箱等を使用すると規定されている **✓**

要点 火薬類取扱所の床面はできるだけ鉄類を表さない構造とする

- ・ 床面規定＝鉄類を極力表さない
- ・ 「表さなければならない」は趣旨が逆

問題 No.56

車両制限令で定められている通行車両の最高限度を超過する特殊な車両の通行に関する次の記述のうち、道路法上、誤っているものはどれか。

1. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
2. 特殊な車両の通行は、当該車両の通行許可申請に基づいて、道路の構造の保全、交通の危険防止のために通行経路、通行時間等の必要な条件が付された上で、許可される。
3. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
4. 特殊な車両を許可なく又は通行許可条件に違反して通行させた場合には、運転手に罰則規定が適用されるほか、事業主に対しても適用される。

解答・解説

正答：1

1. 道路法第47条の2第2項の規定により、特殊車両の通行許可の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、許可に関する権限は、一の道路管理者（市町村を除く）が行うとされており、それぞれの道路管理者に申請する必要はない ✖
2. 道路法第47条の2第1項の規定により、道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路 ✔
3. 道路法第47条の2第6項に、許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならないと規定されている。 ✔
4. 道路法の規定により、許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監視員の命令に違反した者などに対しては罰則がある ✔

問題 No.57

河川管理者以外の者が、河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。

1. 河川区域内の民有地に一時的な仮設工作物として現場事務所を設置する場合、河川管理者の許可を受けなければならない。
2. 河川区域内の民有地において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する行為の場合、河川管理者の許可を受けなければならない。
3. 河川区域内の土地に工作物の新築について河川管理者の許可を受けている場合、その工作物を施工するための土地の掘削に関しても新たに許可を受けなければならない。
4. 河川区域内の土地の地下を横断して農業用水のサイホンを設置する場合、河川管理者の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 河川区域内の工作物新築等は河川管理者の許可が必要（第26条）、仮設含む ✔
2. 河川区域内の土地の掘削等は河川管理者の許可が必要（第27条）で正しい ✔
3. 第26条の許可を受けていれば第27条の許可は不要。「新たに許可が必要」は誤り ✖
4. 地下を横断する工作物の設置にも河川管理者の許可が必要で正しい ✔

問題 No.58

建築基準法上、工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものは、次の記述のうちどれか。

1. 建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2. 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。
3. 建築物の敷地は、道路に2m以上接し、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率）は、区分ごとに定める数値以下でなければならない。
4. 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び地震等に対して安全な構造のものとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建築基準法第15条に、「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」✕
2. 建築基準法第36条に、居室の床の高さについて規定されているが、仮設建築物は適用除外になっている✕
3. 建築基準法第43条に、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されている✕
4. 建築基準法第20条で、建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水压並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならないと規定されており、この規定は第85条第2項の適用除外に含まれていない✔

問題 No.59

騒音規制法令上、特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始までに、環境省令で定める事項に関して、市町村長の許可を得なければならない。
2. 指定地域内において特定建設作業に伴って発生する騒音について、騒音の大きさ、作業時間、作業禁止日など環境大臣は規制基準を定めている。
3. 市町村長は、特定建設作業に伴って発生する騒音の改善勧告に従わないで工事を施工する者に、期限を定めて騒音の防止方法の改善を命ずることができる。
4. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業が作業を開始した日に終わるものを除き、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

解答・解説

正答：1

1. 騒音規制法第14条第1項の規定により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始日の7日前までに環境省令で定める事項に関して市町村長に届出を行わなければならない ✖
2. 指定地域内において特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準については、環境大臣が定めるものとして「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」があり、騒音の測定場所、騒音の大きさ ✔
3. 騒音規制法第15条第1項の規定により、市町村長は、特定建設作業に伴って発生する騒音が環境大臣の定める基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認めるときは、騒音の防止の方法を改善し ✔
4. 騒音規制法第2条第3項並びに同法施行令第2条の規定により、特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業として政令で定めるもので、かつ2日以上にわたって実施される（作業を開始した日に終わるものを除く）作業である ✔

問題 No.60

振動規制法令上、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、市町村長に届け出なければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
3. 建設工事の特記仕様書及び工事請負契約書の写し
4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

解答・解説

正答：3

1. 氏名・名称・住所等は届出事項（第14条第1項第一号）で該当する ✔
2. 施設又は工作物の種類は届出事項（同第二号）で該当する ✔
3. 特記仕様書・工事請負契約書の写しは届出事項に含まれない ✖
4. 特定建設作業の種類・場所・実施期間・作業時間は届出事項（同第三号）で該当する ✔

問題 No.61

船舶の航行又は港長の許可に関する次の記述のうち、港則法令上、誤っているものはどれか。

1. 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2. 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうなどを右げんに見て航行するときは、できるだけ遠ざかって航行しなければならない。
3. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。

4. 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路内を航行する他船の進路を避ける（法第 13 条第 1 項）。記述どおりで正しい 
2. 防波堤・ふ頭等を右げんに見て航行するときは「近寄り」、左げんに見て航行するときは「遠ざかる」（法第 17 条）。本肢は「右げんに見て遠ざかる」と逆で誤り 
3. 特定港内で竹木材を船舶から水上に卸す者は港長の許可が必要（法第 34 条第 1 項）。記述どおりで正しい 
4. 特定港内で使用する私設信号は港長の許可が必要（法第 28 条）。記述どおりで正しい 

令和2年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TSでは、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。
2. TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。
3. TSでの距離測定にともなう気温及び気圧などの測定は、TSを整置した測点で行い、3級及び4級基準点測量においては、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。
4. TSでは、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用しその最小値を用いることができる。

解答・解説

正答：4

1. 準則第37条第2項一号ロにおいて、「TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする」と規定されている。✔
2. 準則第37条第2項一号ニにおいて、「鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする」と規定されている。✔
3. 準則第37条第2項一号ヘにおいて、「距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、TS又は測距儀を整置した測点で行うものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる」と規定されている。✔
4. 準則第37条第2項一号リにおいて、「TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる」✖

要点 複数回観測した鉛直角・距離測定値は最小値でなく平均値を採用するのが原則

- 全て採用しその平均値を使用
- 最小値採用は誤り

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 発注者は、受注者の責によらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下により第三者に損害を及ぼしたときは、損害による費用を負担する。
2. 受注者は、原則として、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格とされた場合は、工事現場内に存置しなければならない。

4. 発注者は、工事現場における運営等に支障がなく、かつ発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができる。

解答・解説

正答：3

1. 公共工事標準請負契約約款第29条第2項に、「工事の施工に伴い通常避けることが出来ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない」✔
2. 約款第6条に「受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない」✔
3. 約款第13条の工事材料の品質及び検査等に関する規定により、受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格と決定された場合、一定の期間内に工事現場外に搬出しなければならない ✖
4. 約款第10条に、「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる」✔

要点 不合格材料は現場内存置でなく一定期間内の現場外搬出が原則

- 不合格材料は現場外へ搬出
- 現場内存置は誤り

問題 No.3

下図は、工事起点No.0から工事終点No.5（工事区間延長500m）の道路改良工事の土積曲線（マスカーブ）を示したものであるが、次の記述のうち、適当でないものはどれか。

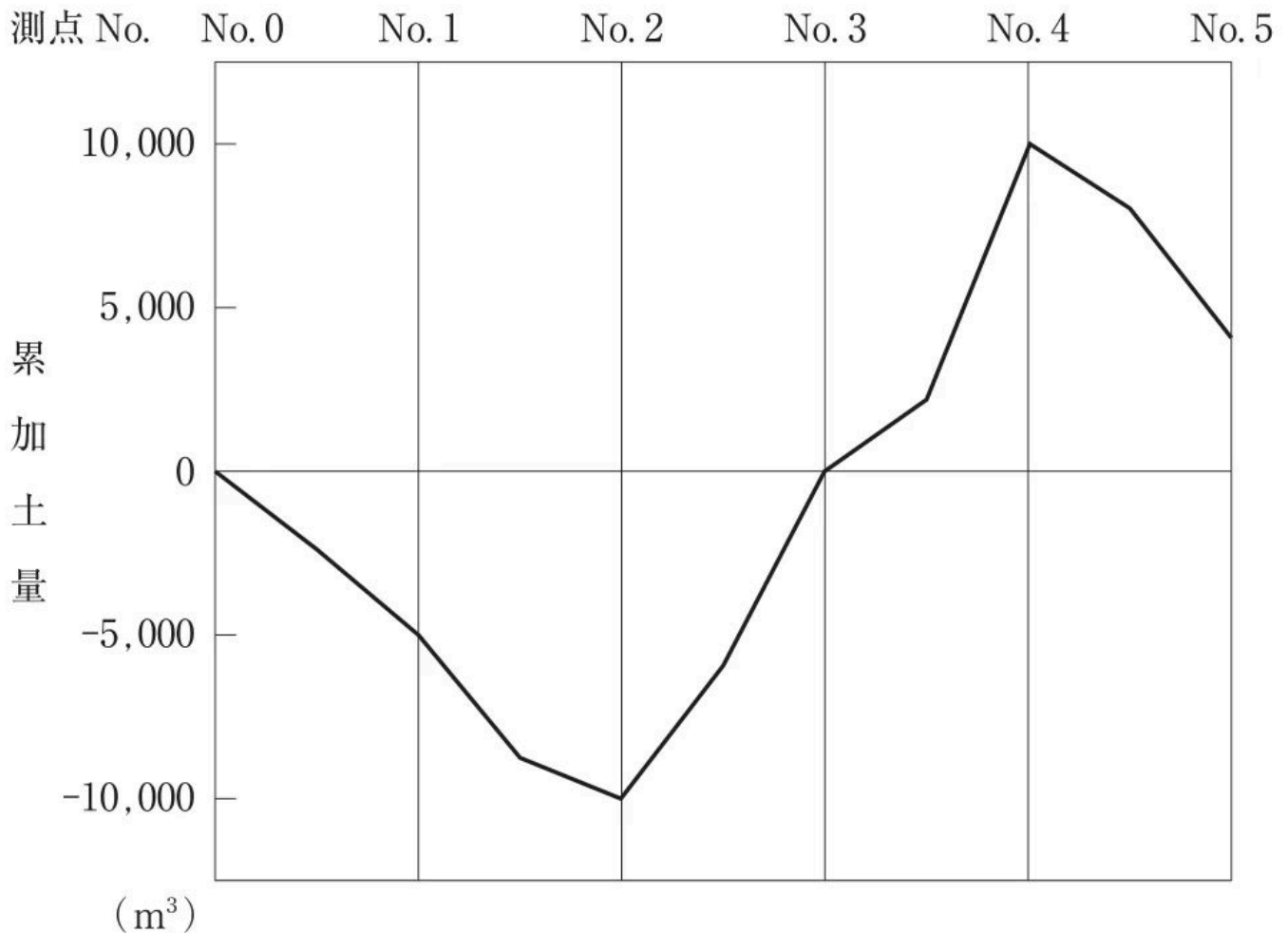


図 土積曲線（マスカーブ）

1. No.0からNo.2までは、盛土区間である。
2. 当該工事区間では、盛土区間より切土区間の方が長い。
3. No.0からNo.3までは、切土量と盛土量が均衡する。
4. 当該工事区間では、残土が発生する。

解答・解説

正答：2

1. No.0～No.2までは、下り勾配であり、盛土区間である ☒
2. よって盛土区間より切土区間の方が1測点分短い ☒
3. No.0及びNo.3の累加土量は、ともに0で等しいことから、この間の切土量と盛土量は均衡している ☒
4. 工事終点の累加土量がプラス数値を示しているので、残土が発生する ☒

問題 No.4

建設機械用エンジンの特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ガソリンエンジンは、一般に負荷に対する即応性、燃料消費率及び保全性などが良好であり、ほとんどの建設機械に使用されている。
2. ガソリンエンジンは、エンジン制御システムの改良に加え排出ガスを触媒（三元触媒）を通すことで、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素をほぼ100%近く取り除くことができる。
3. ディーゼルエンジンとガソリンエンジンでは、エンジンに供給された燃料のもつエネルギーのうち正味仕事として取り出せるエネルギーは、ガソリンエンジンの方が小さい。
4. ディーゼルエンジンは、排出ガス中に多量の酸素を含み、すすや硫黄酸化物を含むことから後処理装置（触媒）によって排出ガス中の各成分を取り除くことが難しい。

解答・解説

正答：1

1. このため、建設機械では、一般に負荷に対する即応性、燃料消費率、耐久性およびメンテナンス性などが良いので、ディーゼルエンジンの使用がほとんどである **×**
2. 三元触媒は、炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)の3種類の有毒ガスを酸化・還元により二酸化炭素(CO₂)、水(H₂O)、窒素(N₂)に変化させ無害化する機能を持つ **✓**
3. 燃料の燃焼によって生じる熱エネルギーのうち動力（正味仕事）として取り出せる割合を熱効率といい、ディーゼルエンジンの熱効率は30～45%、ガソリンエンジンでは20～30%でガソリンエンジンの方が小さい **✓**
4. ディーゼルエンジンは、高温の空気中に液体燃料を噴射するため、均一な燃焼が難しく、PMや黒煙を発生しやすい **✓**

問題 No.5

施工計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 施工計画の検討は、現場担当者のみで行うことなく、企業内の組織を活用して、全社的に高い技術レベルとするものである。
2. 施工計画の立案に使用した資料は、施工過程における計画変更などに重要な資料となったり、工事を安全に完成するための資料となるものである。
3. 施工手順の検討は、全体工期、全体工費に及ぼす影響の小さい工種を優先にして行わなければならない。
4. 施工方法の決定は、工事現場の十分な事前調査により得た資料に基づき、契約条件を満足させるための工法の選定、請負者自身の適正な利潤の追求につながるものでなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 施工計画の検討は、施工の安全性を前提とし、環境への配慮を制約条件として、工事の工程、経済性及び品質の確保という3つの条件の調和を保ちながら、利用可能な施工方法、労働力、資機材などから最適な計画を立てる必要がある ☒
2. 施工計画の立案に使用した資料を施工過程でレビューすることにより、計画変更が生じた場合にゼロから検討するのではなく変更が必要な時点から修正作業を行えるので変更作業が迅速になる ☒
3. 施工手順の検討は、全体工期、全体工費に及ぼす影響の大きい工種、すなわち、クリティカルパスに乗る工種や、大型機械や大量の労働力が必要な大きな経費がかかる工種を優先することで、工期や工費を上手に圧縮することができる ☐
4. 施工方法は、設計図書に示された目的物と制約条件を基本に、現場の十分な調査に加え安全性と環境保全に十分配慮したうえで、候補となる工法ごとの、資機材の調達の可能性や施工品質、工期、経済性（原価）などを比較検討して、決定する ☒

問題 No.6

建設工事の施工にともなう関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し継続して道路を使用する場合は、所轄の警察署長に道路占用の許可を受けなければならない。
2. 型枠支保工の支柱の高さが3.5m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、所轄の労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。
3. 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である車両を通行させる場合は、地方運輸局長に特殊車両の通行許可を受けなければならない。
4. つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m以上、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、市町村長に計画を届け出なければならない。

解答・解説

正答：2

1. 道路法では、道路を占有するときは、占有の目的、占有の期間、占有の場所等を記載した申請書をあらかじめ道路管理者に提出し道路占有許可を受けるほか、道路交通法の規定により警察署長から道路使用許可を受けなければならない ☐
2. 労働安全衛生規則別表第7第十号により、型枠支保工（支柱の高さが3.5m以上のものに限る）はこの「機械等」に該当する ☒
3. 道路法第47条の2により、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、車両制限令で定める最高限度を超える車両の通行を許可することができる ☐
4. つり足場、張出し足場以外の足場で、高さが10m以上、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、工事を開始する30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない ☐

要点 道路占用許可は道路管理者、道路使用許可は警察署長と窓口が別

- 道路占用許可は道路管理者へ申請
- 道路使用許可は警察署長へ申請

問題 No.7

公共工事における施工体制台帳に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 元請業者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。
2. 元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
3. 施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載しなければならない。
4. 下請業者は、請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を発注者に提出しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建設業法第24条の8第1項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項により、公共工事を請負ったすべての建設業者は、下請契約があれば、施工体制台帳を作成しなければならない 
2. 建設業法第24条の8第4項および入契法第15条第1項により、公共工事においては、作成建設業者は施工体系図を作成し、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲示しなければならない 
3. 建設業法施行規則第14条の2に、施工体制台帳の記載事項として、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況、建設工事の名称・内容及び工期、主任技術者又は監理技術者の氏名などが定められている。 
4. 建設業法第24条の8第2項により、施工体制台帳作成対象工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、作成建設業者に対して、当該下請負契約の下請負人となる建設業者の商号又は名称等を通知しなければならない 

問題 No.8

工事の原価管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 原価管理は、天災その他不可抗力による損害について考慮する必要はないが、設計図書と工事現場の不一致、工事の変更・中止、物価・労賃の変動について考慮する必要がある。
2. 原価管理は、工事受注後、最も経済的な施工計画をたて、これに基づいた実行予算の作成時点から始まって、工事決算時点まで実施される。

3. 原価管理を実施する体制は、工事の規模・内容によって担当する工事の内容ならびに責任と権限を明確化し、各職場、各部門を有機的、効果的に結合させる必要がある。
4. 原価管理の目的は、発生原価と実行予算を比較しこれを分析・検討して適時適切な処置をとり、最終予想原価を実行予算まで、さらには実行予算より原価を下げることである。

解答・解説

正答：1

1. 一方で物価・労賃の変動については一般的には特約がない限り契約額の見直しは行われないため、変動リスク分は原価として考慮しておく必要がある **×**
2. 原価管理は、原価が発生する各調達部門が自らが担当する部分の実行予算を知り、自律的に実施原価の管理を行うことが第一であるが、これらを集約して原価の全体像を把握し調達の統制を行うことも重要である **✓**

問題 No.9

建設機械の選定に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 建設機械の選定は、作業の種類、工事規模、土質条件、運搬距離などの現場条件のほか建設機械の普及度や作業中の安全性を確保できる機械であることなども考慮する。
2. 建設機械は、機種・性能により適用範囲が異なり、同じ機能を持つ機械でも現場条件により施工能力が違うので、その機械が最大能力を発揮できるように選定する。
3. 組合せ建設機械は、最大の作業能力の建設機械によって決定されるので、各建設機械の作業能力に大きな格差を生じないように規格と台数を決定する。
4. 組合せ建設機械の選択では、主要機械の能力を最大限に発揮させるため作業体系を並列化し、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分高めにする。

解答・解説

正答：3

1. 建設機械の選定は、工事現場への適用性、経済性ととも、合理的な組合せなどを検討して実施する **✓**
2. 建設機械の選定では、現場条件その他の制約条件に適合し、効率的で経済的な建設機械を選定する必要がある **✓**
3. 建設機械の組合せ能力は、組合せ機械の中で最小の能力の機械によって決定される **×**
4. 組合せ機械において組合せ能力は、主作業の作業能力を最大限発揮させることを主眼に計画する **✓**

要点 組合せ建設機械の作業能力は最大でなく最小の機械で決定されるのが原則

- 組合せ能力は最小能力の機械で決定
- 最大の機械で決定は誤り

問題 No.10

工事の工程管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 工程管理は、品質、原価、安全など工事管理の目的とする要件を総合的に調整し、策定された基本の工程計画をもとにして実施される。
2. 工程管理は、工事の施工段階を評価測定する基準を品質におき、労働力、機械設備、資材などの生産要素を、最も効果的に活用することを目的とした管理である。
3. 工程管理は、施工計画の立案、計画を施工の面で実施する統制機能と、施工途中で計画と実績を評価、改善点があれば処置を行う改善機能とに大別できる。
4. 工程管理は、工事の施工順序と進捗速度を表す工程表を用い、常に工事の進捗状況を把握し、計画と実施のずれを早期に発見し、適切な是正措置を講ずることが大切である。

解答・解説

正答：2

1. 工程管理は、施工計画を時間的に管理することであるが、品質管理、原価管理、安全管理等にも大きく影響し、これらを総合的に調整し策定された基本の工程計画にもとづいて実施する 
2. 工程管理は、工事の施工段階を評価測定する基準を時間におき、労働力、機械設備、資材などの生産要素を、最も効果的に活用することを目的とした管理である 
3. 工程管理の内容には、大別して統制機能と改善機能の二面がある 
4. 工程管理を行う場合には、施工途中の工事の進捗状況を常に把握し、計画工程と実施工程を対比して進捗管理を行い、当初計画とずれていれば必要な是正処置をとる 

問題 No.11

工程管理に使われる工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. ガントチャートは、横軸に各作業の進捗度、縦軸に工種や作業名をとり、作業完了時が100%となるように表されており、各作業ごとの開始から終了までの所要日数が明確である。
2. 斜線式工程表は、トンネル工事のように工事区間が線上に長く、しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事に用いられる。
3. ネットワーク式工程表は、コンピューターを用いたシステムの処理により、必要諸資源の最も経済的な利用計画の立案などを行うことができる。
4. グラフ式工程表は、横軸に工期を、縦軸に各作業の出来高比率を表示したもので、予定と実績との差を直視的に比較するのに便利である。

解答・解説

正答：1

1. 各作業の現時点での進行度合い（作業の達成度）はよくわかるが、作業の手順、作業に必要な日数はわからず、工期に影響する作業がどれなのかも不明である ✖
2. 斜線式工程表（座標式工程表）は、横軸に区間（距離程）をとり、縦軸に日数（工期）をとって表すものである ✔
3. ネットワーク式工程表は、コンピュータを用いたシステムの処理により、必要諸資源の最も経済的な利用計画の立案や出来高・損益に関する計画・管理を行うことができる ✔
4. グラフ式工程表は、横軸に工期をとり縦軸に各作業の出来高比率(%)をとって、工種ごとの工程を斜線で表した図表であり、予定と実績との差を直視的に比較でき、施工中の作業の進捗状況もよくわかる ✔

問題 No.12

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、図中のイベント間のA～Kは作業内容、日数は作業日数を表す。

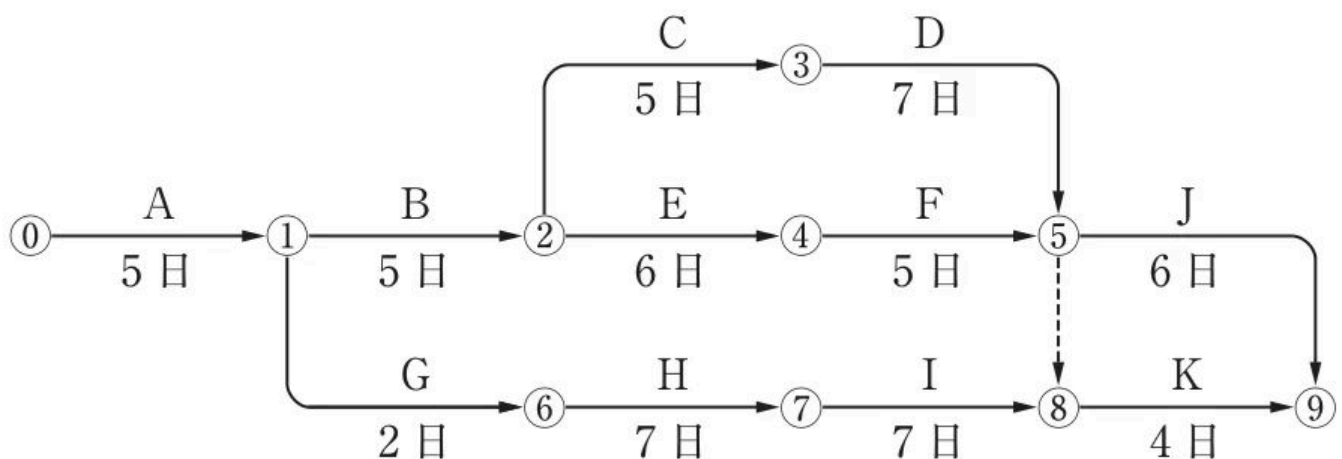


図 ネットワーク式工程表

1. クリティカルパスは、①→②→④→⑤→⑨である。
2. ①→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数は4日である。
3. 作業Kの最早開始日は、工事開始後26日である。
4. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は28日である。

解答・解説

正答：4

1. クリティカルパスは、所要日数の最も多い経路①→②→③→⑤→⑨（28日）である ✖
2. 工事開始から工事完了までの必要日数（工期）は、クリティカルパスの日数で28日である ✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

工程管理に用いられるバーチャート工程表に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. バーチャート工程表は、簡単な工事で作業数の少ない場合に適しているが、複雑な工事では作成・変更・読取りが難しい。
2. バーチャート工程表では、他の工種との相互関係、手順、各工種が全体の工期に及ぼす影響などが明確である。
3. バーチャート工程表は、各工種の所要日数がタイムスケールで描かれて見やすく、また作業の工程が左から右に移行しているので、作業全体の流れがおおよそ把握できる。
4. バーチャート工程表では、工事全体の進捗状況を表現することができないため、工程管理曲線を併記することにより、全体工程の進捗状況を把握できる。

解答・解説

正答：2

1. バーチャート工程表では、他の工種との相互関係や手順、各工種が全体の工期に及ぼす影響などは不明確である ✖
2. 工程管理曲線は、縦軸に工事の進捗率、横軸に工事に必要な日数を取り、各月ごとの工事進捗率を曲線で表したものである ✔

問題 No.14

労働安全衛生法令上、元方事業者の講ずべき措置等として次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
2. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置すべてを自ら行わなければならない。
3. 元方事業者は、機械等が転倒するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。

4. 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。

解答・解説

正答：2

1. 労働安全衛生法第29条に、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない」
2. 安衛法第29条第2項に、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認められるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない」
3. 安衛法第29条の2に、「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない」と規定されている
4. 「元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる」

問題 No.15

施工中の建設工事現場における異常気象時の安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 現場における伝達は、現場条件に応じて、無線機、トランシーバー、拡声器、サイレンなどを設け、緊急時に使用できるよう常に点検整備しておく。
2. 洪水が予想される場合は、各種救命用具（救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ）などを緊急の使用に際して即応できるように準備しておく。
3. 大雨などにより大型機械などの設置してある場所への冠水流出、地盤の緩み、転倒のおそれなどがある場合は、早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置をとる。
4. 電気発破作業においては、雷光と雷鳴の間隔が短いときは、作業を中止し安全な場所に退避させ、雷雲が直上を通過した直後から作業を再開する。

解答・解説

正答：4

1. 土木工事安全施工技術指針第2章第7節2.に、「現場における伝達は、現場条件に応じて、無線機、トランシーバー、拡声器、サイレン等を設け、緊急時に使用できるよう常に点検整備しておくこと 
2. 指針第2章第7節3.に、「洪水が予想される場合は、各種救命用具（救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ）等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておくこと 
3. 指針第2章第7節4.に、「大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は、早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じること 
4. また、雷雲が直上を通過した後も、雷光と雷鳴の間隔が長くなるまで作業を再開しないこと 

問題 No.16

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 作業床の端、開口部などには、必要な強度の囲い、手すり、覆いなどを設置し、床上の開口部の覆い上には、原則として材料などを置かないこととし、その旨を表示する。
2. 土留支保工内の掘削において、切ばり、腹起しなどの土留支保工部材を通路として使用する際は、あらかじめ通路であることを示す表示をする。
3. 上下作業は極力避けることとするが、やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間などをよく調整し、安全確保をはかる。
4. 物体の落下しやすい高所には物を置かないこととするが、やむを得ず足場上に材料などを集積する場合には、集中荷重による足場のたわみなどの影響に留意する。

解答・解説

正答：2

1. 土木工事安全施工技術指針に「作業床の端、開口部等には、必要な強度の囲い、手摺、覆い等を設置すること」と示されている。また、床上の開口部の覆いの上には、原則として材料などを置かないこととし、その旨を表示することとされている 
2. 土木工事安全施工技術指針に「土留・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切梁、腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること」と示されている。土留支保工部材は表示の有無にかかわらず通路として使用できないため、本肢は誤りである 
3. 土木工事安全施工技術指針に「上下作業は極力避けること」と示されている。やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保を図ることとされている 
4. 土木工事安全施工技術指針に「足場、鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこと」と示されている。やむを得ず足場上に材料などを集積する場合には、集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意することとされている 

問題 No.17

型枠支保工に関する次の記述のうち、事業者が講じるべき措置として、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 型枠支保工の支柱の継手は、重ね継手とし、鋼材と鋼材との接合部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する。
2. 型枠支保工については、敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずる。
3. 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずる。
4. コンクリートの打設について、その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときは補修する。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生規則第242条に「支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること」と規定されている。重ね継手は認められていないため、本肢は誤りである ✖
2. 労働安全衛生規則第242条に「敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること」と規定されている ✔
3. 労働安全衛生規則第242条に「型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること」と規定されている ✔
4. 安衛則第244条に、「その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること」と規定されている ✔

問題 No.18

建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち、事業者が講じるべき措置として、適当なものはどれか。

1. 移動式足場に労働者を乗せて移動する際は、足場上の労働者が手すりに要求性能墜落制止用器具（安全带）をかけた状況を十分に確認した上で移動する。
2. 墜落による危険を防止するためのネットは、人体又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けた場合、十分に点検した上で使用する。
3. 墜落による危険のおそれのある架設通路に設置する手すりは、丈夫な構造で著しい損傷や変形などがなく、高さ75cm以上のものとする。
4. 墜落による危険のおそれのある高さ2m以上の枠組足場の作業床に設置する幅木は、著しい損傷や変形などがなく、高さ15cm以上のものとする。

解答・解説

正答：4

1. 「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」に、「移動式足場に労働者を乗せて移動してはならないこと」と示されている。要求性能墜落制止用器具を使用させた場合でも労働者を乗せたまま移動してはならないため、本肢は誤りである ✕
2. 「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」に、人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネットは使用しない旨が規定されている ✕
3. 労働安全衛生規則第552条第1項第四号に、墜落の危険のある箇所には「高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備」を設けることと規定されている ✕
4. 安衛則第563条第1項第三号に、枠組足場については「交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の棧若しくは高さ15cm以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備」を設けることと規定されている ✓

要点 架設通路の手すり高さは75cmでなく85cm以上と規定

- ・ 架設通路の手すりは高さ85cm以上
- ・ 枠組足場の幅木は高さ15cm以上

問題 No.19

建設機械の災害防止に関する次の記述のうち、事業者が講じるべき措置として、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 運転中のローラやパワーショベル等の車両系建設機械と接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせる場合は、その建設機械の乗車席以外に誘導者を同乗させて監視にあたらせる。
2. 車両系荷役運搬機械のうち、荷台にあおりのある不整地運搬車に労働者を乗車させるときは、荷の移動防止の歯止め措置や、あおりを確実に閉じる等の措置を講ずる必要がある。
3. フォークリフトやショベルローダ等の車両系荷役運搬機械には、作業上で必要な照度が確保されている場合を除き、前照燈及び後照燈を備える必要がある。
4. 車両系建設機械のうち、コンクリートポンプ車における輸送管路の組立てや解体では、作業方法や手順を定めて労働者に周知し、かつ、作業指揮者を指名して直接指揮にあたらせる。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生規則第162条に、「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない」と規定されている。誘導者であっても乗車席以外の箇所に同乗させることはできないため、本肢は誤りである **×**
2. 安衛則第151条の51に、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、荷台に労働者を乗車させるときは、荷の移動による危険を防止するための歯止め、滑止め等の措置を講ずること、あおりを確実に閉じることが規定されている **✓**
3. フォークリフトについては安衛則第151条の16に、ショベルローダーについては安衛則第151条の27に、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならないこと **✓**
4. 安衛則第171条の3に、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならないと規定されている **✓**

問題 No.20

移動式クレーンの安全確保に関する次の記述のうち、事業者が講じるべき措置として、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

1. クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械運転技能講習修了者であれば、クレーン作業の運転にも従事させることができる。
2. 移動式クレーンの定格荷重とは、負荷させることができる最大荷重から、フックの重量・その他つり具等の重量を差し引いた荷重である。
3. 移動式クレーンの作業中は、運転者に合図を送りやすいよう、上部旋回体の直近に労働者の中から指名した合図者を配置する。
4. 強風のため移動式クレーンの作業の危険が予想される場合は、つり荷や介しゃくロープの振れに特に十分注意しながら作業しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. クレーン機能を備えた車両系建設機械をクレーンとして運転する場合には、移動式クレーンに該当し、クレーン等安全規則の適用を受ける **×**
2. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。移動式クレーンの定格荷重は、負荷させることができる最大の荷重からフックやつり具等の重量に相当する荷重を差し引いた荷重と定義されている **✓**
3. クレーン則第74条に、「事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない **×**
4. クレーン則第74条の3に、「事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない」と規定されている。十分注意しながら作業を継続するのではなく、作業を中止しなければならないため、本肢は誤りである **×**

要点 強風時の移動式クレーン作業は注意継続でなく作業中止が原則

- 強風で危険予想時は作業を中止
- 定格荷重は最大荷重からフック等重量を差引

問題 No.21

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、労働者全員にその日の作業開始前、大雨や中震（震度4）以上の地震の後、浮石及びき裂や湧水の状態等を点検させなければならない。
2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を十分注意して使用しなければならない。
3. 地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工や防護網を設置し、労働者の立入禁止等の措置を講じなければならない。
4. 運搬機械が、労働者の作業箇所に進んで接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、運転者自ら十分確認を行うようにさせなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 安衛則第358条に、「点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること」✗
2. 安衛則第363条に、「掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない」✗
3. 本肢の内容は法令の規定どおりで正しい。地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工や防護網の設置、労働者の立入禁止等の措置を講じなければならないと規定されている ✓
4. 安衛則第151条の6第2項に、転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならないと規定されている ✗

問題 No.22

埋設物ならびに架空線に近接して行う工事の安全管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 埋設物が予想される箇所では、施工に先立ち、台帳に基づいて試掘を行い、埋設物の種類・位置・規格・構造などを原則として目視により確認する。
2. 架空線に接触などのおそれがある場合は、建設機械の運転手などに工事区域や工事用道路内の架空線などの上空施設の種類・場所・高さなどを連絡し、留意事項を周知徹底する。

3. 架空線の近接箇所で建設機械のブーム操作やダンプトラックのダンプアップを行う場合は、防護カバーや看板の設置、立入禁止区域の設定などを行う。
4. 管理者の不明な埋設物を発見した場合には、調査を再度行って労働基準監督署に連絡し、立会いを求めて安全を確認した後に処置する。

解答・解説

正答：4

1. 土木工事安全施工技術指針に、「埋設物が予想される場所で施工するときは、施工に先立ち、台帳と照らし合わせて位置を確認した上で細心の注意のもとで試掘を行い、その埋設物の種類、位置、規格、構造等を原則として目視によって確認すること 
2. 指針に、「建設機械、ダンプトラック等のオペレータ・運転手に対し、工事現場区域及び工事用道路内の架空線等上空施設の種類、位置を連絡するとともに、留意事項について周知徹底すること 
3. 指針に、建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等によって、接触・切断の可能性がある場合は、架空線上空施設への防護カバーの設置、看板等の設置、建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定を行うことが記載されている 
4. 指針に、「管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立会を求め埋設物に関する調査を再度行って管理者を確認し、当該管理者の立会いを求め、安全を確認した後に措置する 

問題 No.23

労働安全衛生法令上、事業者が行うべき労働者の疾病予防及び健康管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 酸素欠乏症等のおそれのある業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に代わりその者を指揮する職長を対象とした特別の教育を行わなければならない。
2. 常時使用する労働者の雇い入れ時は、医師による健康診断から3ヶ月を経過しない者で診断結果を証明する書面の提出を受けた場合を除き、所定の項目について健康診断を行う必要がある。
3. さく岩機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに医師による健康診断を行う必要がある。
4. ずい道等の坑内作業等に常時労働者を従事させる場合は、原則として有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 酸素欠乏症等防止規則第12条に、「事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し特別の教育を行わなければならない」と規定されている。特別の教育は作業に就く当該労働者本人に対して行うものであり、指揮する職長を対象に代えて行うものではないため、本肢は誤りである **×**
2. 安衛則第43条に、常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合において **✓**
3. 安衛則第45条に、削岩機等の使用に該当する業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を行わなければならないと規定されている **✓**
4. 粉じん障害防止規則第27条に、坑内作業に該当する作業に労働者を従事させる場合にあっては、有効な呼吸用保護具を使用させなければならないと規定されている **✓**

問題 No.24

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 圧砕機及び大型ブレーカによる取壊しでは、解体する構造物から飛散するコンクリート片や構造物自体の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全な作業位置に配置しなければならない。
2. 転倒方式による取壊しでは、縁切り、転倒作業は、必ず一連の連続作業で実施し、その日のうちに終了させ、縁切りした状態で放置してはならない。
3. カッタによる取壊しでは、撤去側躯体ブロックへのカッタ取付けを原則とし、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止をはかる。
4. ウォータージェットによる取壊しでは、病院、民家などが隣接している場合にはノズル付近に防音カバーを使用したり、周辺に防音シートによる防音対策を実施する。

解答・解説

正答：3

1. 建設機械施工安全マニュアルにおいて、圧砕機・大型ブレーカによる取壊しの安全確認事項として「倒壊範囲の予測、作業員・重機は安全作業位置へ設置する」ことが定められている。 **✓**
2. 土木工事安全施工技術指針に、「転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し、その日中に終了させ、縁切した状態で放置しないこと」と定められている。 **✓**
3. 建設機械施工安全マニュアルでは、カッターによる取壊しにおいて、「撤去側躯体ブロックへのカッター取付けを禁止する」こととされており、設問の「原則とし」は誤りである。 **×**
4. 土木工事安全施工技術指針に、「病院、民家等が隣接している場合にはノズル付近に防護カバーを使用したり、周辺に防音シートによる防音対策を実施するなど、防護カバーを使用し、低騒音化を図ること」と定められている。 **✓**

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 品質管理は、品質特性や品質標準を定め、作業標準に従って実施し、できるだけ早期に異常を見つけ、品質の安定をはかるものである。
2. 品質特性は、工程の状態を総合的に表し、品質に重要な影響を及ぼすものであり、代用特性を用いてはならない。
3. 品質標準は、現場施工の際に実施しようとする品質の目標であり、目標の設定にあたっては、ばらつきの度合いを考慮しなければならない。
4. 作業標準は、品質標準を実現するための各段階での作業の具体的な管理方法や試験方法を定めるものである。

解答・解説

正答：2

1. 品質管理を進める手順は、品質特性を選定し、品質標準を設定し、作業標準を決定し、作業を実施してデータを取り、品質管理手法を用い分析確認し、問題がある場合は作業を見直す、というものである 
2. すなわち、真の品質特性との関係が明らかなものである場合は、代用特性を用いることができる 
3. 品質標準は、設計図・仕様書に定められた規格であり、作業標準は、ばらつきの度合いを考慮して余裕をもって実現するよう設定しなければならない 
4. 作業標準は、品質標準を満足する現場施工を行うため、作業に用いる資機材、作業方法、管理方法、試験方法などの基準を集めたもので、できるだけ具体的かつ詳細に決める 

問題 No.26

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 表層、基層の締固め度の管理は、通常切取りコアの密度を測定して行うが、コア採取の頻度は工程の初期は少なめに、それ以降は多くして、混合物の温度と締固め状況に注意して行う。

2. 品質管理の結果を工程能力図にプロットし、限界をはずれた場合や、一方に片寄っているなどの結果が生じた場合には、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確認する。
3. 工事施工途中で作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。
4. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合、締固め回数により管理することができる。

解答・解説

正答：1

1. 測定は、最低で1,000m²毎に1回実施することとなっているが、さらに工程の初期においては試験の頻度を適切に増やすこととなっている **×**
2. 工程能力図にプロットされた点が規格値を外れた場合、あるいは一方に片寄っているなどの結果を生じた場合には、直ちに試験の頻度を増やして異常の有無を確認する **✓**
3. 工事施工途中で作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は、各工程の初期と同様に、品質管理の各項目に関する試験の頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う **✓**
4. 下層路盤の締固め度の管理のため、1,000m³に1回の密度試験を行う **✓**

問題 No.27

情報化施工におけるTS（トータルステーション）・GNSS（衛星測位システム）を用いた盛土の締固め管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TS・GNSSを用いた盛土の締固め回数は、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測することにより管理する。
2. 盛土材料を締め固める際には、モニタに表示される締固め回数分布図において、盛土施工範囲の全面にわたって、規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固める。
3. 盛土施工に使用する材料は、事前に土質試験で品質を確認し、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ土質材料であることを確認する。
4. 盛土施工のまき出し厚や締固め回数は、使用予定材料のうち最も使用量の多い種類の材料により、事前に試験施工で決定する。

解答・解説

正答：4

1. TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理では、工法規定方式を採用し、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測すると同時に軌跡を管理システムに記録し ☒
2. 盛土の締固め管理システムのモニタには、地点ごとの締固め回数ごとに色付けされた分布図が表示され、規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固める ☒
3. 盛土施工の施工仕様（まき出し厚や締固め回数）は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定することとなっている ☒
4. 盛土施工の施工仕様（まき出し厚や締固め回数）は、使用予定材料の種類毎に事前に試験施工で決定することとなっている ☐

問題 No.28

建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験方法」に関する次の組合せのうち、適当なもののはどれか。

	工種	品質特性	試験方法
(1)	コンクリート工	スランプ	圧縮強度試験
(2)	路盤工	締固め度	現場密度の測定
(3)	アスファルト舗装工	安定度	平坦性試験
(4)	土工	たわみ量	平板載荷試験

解答・解説

正答：2

1. コンクリート工において、スランプを求めるにはスランプ試験を行う ☐
2. 路盤工において、締固め度を求めるには現場密度の測定を行う ☒
3. アスファルト舗装材料の安定度を求めるにはマーシャル安定度試験を行う ☐
4. 土工において、たわみ量を求めるには、ベンケルマンビーム等によるたわみ量測定を行う ☐

問題 No.29

JIS A 5308に準拠したレディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. スランプ試験を行ったところ、12.0cmの指定に対して14.0cmであったため合格と判定した。
2. スランプ試験を行ったところ、最初の試験では許容される範囲に入っていなかったが、再度試料を採取してスランプ試験を行ったところ許容される範囲に入っていたので、合格と判定した。
3. 空気量試験を行ったところ、4.5%の指定に対して6.5%であったため合格と判定した。

4. 塩化物含有量の検査を行ったところ、塩化物イオン(Cl^-)量として 0.30kg/m^3 であったため合格と判定した。

解答・解説

正答：3

1. フレッシュコンクリートのスランプは、スランプ 8cm 以上 18cm 未満の場合の許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ である ☒
2. JIS A 5308では「スランプ及び空気量の試験でスランプ及び空気量の一方又は両方が外れた場合には、新しく試料を採取して1回に限りスランプ及び空気量の試験を行い、その結果が規定にそれぞれ適合すれば、合格とすることができる ☒
3. 6.5% は不合格である ☒
4. 塩化物イオン量は、原則として 0.30kg/m^3 以下とされている ☒

要点 空気量 4.5% 指定の許容差は $\pm 1.5\%$ で 6.5% は許容範囲外の不合格

- 空気量の許容差は指定値の $\pm 1.5\%$
- 6.5% は許容範囲外で不合格

問題 No.30

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 重ね継手は、所定の長さを重ね合わせて、焼なまし鉄線で複数箇所緊結する継手で、継手の信頼度を上げるためには、焼なまし鉄線を長く巻くほど継手の信頼度が向上する。
2. 手動ガス圧接の技量資格者の資格種別は、圧接作業を行う鉄筋の種類及び鉄筋径によって種別が異なっている。
3. ガス圧接で圧接しようとする鉄筋両端部は、鉄筋冷間直角切断機で切断し、また圧接作業直前に、両側の圧接端面が直角かつ平滑であることを確認する。
4. 機械式継手のモルタル充てん継手では、継手の施工前に、鉄筋の必要挿入長さを示す挿入マークの位置・長さなどについて、目視又は必要に応じて計測により全数確認する。

解答・解説

正答：1

1. なお、余分な鉄線はコンクリートの定着を妨げるので、できるだけ短いのが良い ☒
2. 手動ガス圧接は、手動ガス圧接技量資格者が実施する ☒
3. 鉄筋の圧接端面が直角でかつ平滑になるよう、鉄筋冷間直角切断機で切断する ☒
4. モルタル充てん継手では、継手の施工前に、継手部の鉄筋の表面および端部の状態、スリーブの清浄さと不具合の有無、必要挿入長さを示す挿入マークの位置・長さについて、目視又は必要に応じて計測により全数確認し記録する ☒

問題 No.31

鉄筋コンクリート構造物のコンクリート強度を推定する方法として、次のうち適当でないものはどれか。

1. 小径コアを用いて圧縮強度試験を行う方法
2. テストハンマー（重錘）でコンクリート表面を打撃し、反発度を測定する方法
3. 衝撃弾性波のコンクリート表面での伝播速度を測定する方法
4. AE（アコースティック・エミッション）センサを用いてひび割れ発生時の弾性波を検出する方法

解答・解説

正答：4

1. 鉄筋コンクリート構造物において、鉄筋間隔により通常サイズのコアを抜くことが困難な場合、直径20～50mm程度の小口径コアで試験を代替し、補正係数をかけるなどして直径100mmのコアに相当する圧縮強度を得る ☒
2. テストハンマー（重錘）により一定のエネルギーでコンクリート表面を打撃したときに、その跳ね返り高さ（反発度）とコンクリートの硬さおよび強度には相関がある ☒
3. コンクリート表面を物理的な衝撃で弾性波を入力し、入力点からの距離と伝搬時間を測定することにより、弾性波の伝搬速度を求める ☒
4. AE（アコースティック・エミッション）センサーを用いて、内部のひび割れ発生時やその進展で生じる弾性波を検出することで、ひび割れの位置、規模、さらには発生メカニズムなどを評価することができるが、コンクリートの強度を推定することはできない ☒

問題 No.32

建設工事にともなう騒音・振動対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 既製杭工法には、動的に貫入させる打込み工法と静的に貫入させる埋込み工法があるが、騒音・振動対策として、埋込み工法を採用することは少ない。
2. 土工機械での振動は、機械の運転操作や走行速度によって発生量が異なり、不必要な機械操作や走行は避け、その地盤に合った最も振動の発生量が少ない機械操作を行う。
3. 建設工事にともなう地盤振動は、建設機械の種類によって大きく異なり、出力のパワー、走行速度などの機械の能力でも相違することから、発生振動レベル値の小さい機械を選定する。
4. 建設工事にともなう騒音の対策方法には、大きく分けて、発生源での対策、伝搬経路での対策、受信点での対策があるが、建設工事では、受信点での対策は一般的でない。

解答・解説

正答：1

1. 「既製杭を施工する場合は騒音、振動の影響の小さい工法を採用しなければならない」と示されており、騒音・振動対策として、埋込み工法が採用されることが多い **×**
2. 土工機械での振動は、運転操作や走行速度により異なるため、バケットなどの衝撃的な操作や走行時むやみに速度をあげるなど不必要な機械操作を避け、作業中の振動の発生量をできるだけ少なくする **✓**
3. 建設工事に伴い発生する地盤振動は、同じ地盤、土質であっても、使用する建設機械の種類や施工法によってその大きさが異なる **✓**
4. 建設工事における騒音対策には、発生源での対策、伝搬経路での対策、受音側での対策の3つがある **✓**

問題 No.33

建設工事における水質汚濁対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. SSなどを除去する濁水処理設備は、建設工事の工事目的物ではなく仮設備であり、過剰投資となったとしても、必要能力よりできるだけ高いものを選定する。
2. 土壌浄化工事においては、投入する土砂の粒度分布によりSS濃度が変動し、洗浄設備の制約からSSは高い値になるので脱水設備が小型になる。
3. 雨水や湧水に土砂・セメントなどが混入することにより発生する濁水の処理は、SSの除去及びセメント粒子の影響によるアルカリ性分の中和が主となる。
4. 無機凝集剤及び高分子凝集剤の添加量は、濁水及びSS濃度が多くなれば多く必要となるが、SSの成分及び水質には影響されない。

解答・解説

正答：3

1. 濁水処理設備は工事完了後に撤去する仮設備である **×**
2. 投入する汚染土砂に微細粒子が多いと濁水のSS濃度が高くなり、水と脱水ケーキに分離する工程で、大型の脱水設備が必要となる **×**
3. 一般的な建設工事の濁水処理では、濁水処理プラントで濁りの除去を行った後、炭酸ガスなどでpH調整を行ってから放流する **✓**
4. 凝集剤の添加量は、濁水及びSS濃度が多くなれば必要量も多くなるが、SSの成分により沈降速度は変わり、pHに適した凝集剤の種類と量を選択する必要があるため、添加量はSSの成分及び水質からも影響を受ける **×**

問題 No.34

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設資材廃棄物とは、解体工事によって生じたコンクリート塊、建設発生木材等や新設工事によって生じたコンクリート、木材の端材等である。
2. 伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではないが、建設リサイクル法による分別解体等、再資源化等の義務付けの対象となる。
3. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる、技術管理者を選任しなければならない。
4. 建設業を営む者は、設計、建設資材の選択及び施工方法等を工夫し、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 建設資材廃棄物とは、建設リサイクル法第2条第2項に「建設資材が廃棄物となったもの」と定義されている 
2. 分別解体等及び再資源化等の対象は特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた一定規模の工事に限られる 
3. 建設リサイクル法第31条に、解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者（技術管理者）を選任しなければならないと規定されている。 
4. 法第5条に、「建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない」 

問題 No.35

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
2. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その受託者に対し産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければならない。
3. 国、地方公共団体、事業者その他関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が行われるよう適切に役割分担、連携、協力するよう努めなければならない。
4. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 法第12条第2項に「事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない」✔
2. 法第12条の3に「産業廃棄物を生じる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し産業廃棄物管理票を交付しなければならない」✔
3. 法第4条第2項に「国、地方公共団体、事業者その他関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない」✔
4. 法第12条第9項に、多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならないと規定されており、設問の「環境大臣」は誤りである。✕

要点 多量排出事業者の処理計画は環境大臣でなく都道府県知事へ提出

- 処理計画の提出先は都道府県知事
- 環境大臣提出は誤り

令和3年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 土の粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、粒径が広い範囲にわたって分布する特性を有するものを締固め特性が良い土として用いられる。
2. 土の圧密試験結果は、求められた圧密係数や体積圧縮係数等から、飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる。
3. 土の含水比試験結果は、土の間隙中に含まれる水の質量と土粒子の質量の比で示され、乾燥密度と含水比の関係から透水係数の算定に用いられる。
4. 土の一軸圧縮試験結果は、求められた自然地盤の非排水せん断強さから、地盤の土圧、支持力、斜面安定等の強度定数に用いられる。

解答・解説

正答：3

1. 土の粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、曲線がなだらか（寝ている）で粒径が広い範囲にわたって分布する特性を有するものを、締固め特性が良い土（粒度分布が良い土）として用いられる 
2. 土の圧密試験結果は、求められた圧密係数や体積圧縮係数等から、飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる 
3. 乾燥密度と含水比の関係から求められるのは最適含水比や最大乾燥密度であり、透水係数の算定には用いられない 
4. 土の一軸圧縮試験結果は、求められた自然地盤の非排水せん断強さから、地盤の土圧、支持力、斜面安定等の強度定数に用いられる 

問題 No.2

法面保護工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 種子散布工は、各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止材、肥料、種子の順序でタンクへ投入し、十分攪拌して法面へムラなく散布する。
2. 植生マット工は、法面が平滑だとマットが付着しにくくなるので、あらかじめ法面に凹凸を付けて設置する。
3. モルタル吹付工は、吹付けに先立ち、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。
4. コンクリートブロック柵工は、柵の交点部分に所定の長さのアンカーバー等を設置し、一般に柵内は良質土で埋め戻し、植生で保護する。

解答・解説

正答：2

1. 種子散布工は、各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止材、肥料、種子の順序でタンクへ投入し、十分攪拌して法面へムラなく散布する ☒
2. 植生マット工では法面が平滑な方がマットの密着性が高まるため、あらかじめ法面の凹凸を整えて平滑にしてから設置する。「法面が平滑だと付着しにくいので凹凸を付けて設置する」は誤りである ☒
3. モルタル吹付工は、吹付けに先立ち、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する ☒
4. コンクリートブロック枠工は、枠の交点部分に所定の長さのアンカーバー等を設置し、一般に枠内は良質土で埋め戻し、植生で保護する ☒

問題 No.3

TS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた情報化施工による盛土工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 盛土の締固め管理システムは、使用機械、施工現場の地形や立地条件、施工規模及び土質の変化等の条件を踏まえて適用可否を判断しなければならない。
2. 盛土の締固め管理システムの位置把握にTSを採用するか、GNSSを採用するか検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いなければならない。
3. 盛土材料は、目視による色の確認や手触り等による性状確認など、その他の手段により、試験施工で品質・施工仕様を決定したものと同土質であることを確認しなければならない。
4. 試験施工と同じ土質・含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したまき出し厚・締固め回数で施工できたことを確認した場合でも、必ず現場密度試験を実施しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 盛土の締固め管理システムは、使用機械、施工現場の地形や立地条件、施工規模及び土質の変化等の条件を踏まえて適用可否を判断しなければならない ☒
2. 盛土の締固め管理システムの位置把握にTSを採用するか、GNSSを採用するか検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いなければならない ☒
3. 盛土材料は、目視による色の確認や手触り等による性状確認など、その他の手段により、試験施工で品質・施工仕様を決定したものと同土質であることを確認しなければならない ☒
4. し、試験施工で決定したまき出し厚・締固め回数で施工できたことを確認した場合には、現場密度試験を省略できるのが情報化施工の利点である。「必ず現場密度試験を実施しなければならない」は誤りである ☒

問題 No.4

建設発生土を工作物の埋戻しに利用する際の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。ただし、「工作物の埋戻し」とは、道路その他の地表面下に埋設、又は構築した各種埋設物を埋め戻すことをいう。

1. 埋戻しに用いる土は、道路の使用後に工作物との間に隙間や段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いなければならない。
2. 建設発生土を安定処理して使う場合は、一般に原位置に改良材を敷き均しておいてから、スタビライザー等により対象土と改良材を混合しなければならない。
3. 埋戻し材の最大粒径に関する基準は、所定の締固め度が得られるとともに、埋設物への損傷防止のための配慮も含まれているため、埋設物の種類によって異なる。
4. 埋戻しに用いる土は、埋戻し材上部に路盤・路床と同等の支持力を要求される場合もあるので、使用場所に応じて材料を選定する。

解答・解説

正答：2

1. 埋戻しに用いる土は、道路の使用後に工作物との間に隙間や段差が生じないように圧縮性の小さい材料を用いなければならない ☒
2. 建設発生土を安定処理して使う場合は、一般に原位置ではなく仮置きした場所等で改良材と対象土を混合する ☐
3. 埋戻し材の最大粒径に関する基準は、所定の締固め度が得られるとともに、埋設物への損傷防止のための配慮も含まれているため、埋設物の種類によって異なる ☒
4. 埋戻しに用いる土は、埋戻し材上部に路盤・路床と同等の支持力を要求される場合もあるので、使用場所に応じて材料を選定する ☒

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. サンドコンパクションパイル工法は、地盤内に鋼管を貫入して管内に砂を投入し、振動により締め固めた砂杭を地中に造成することにより、支持力の増加等を図るものである。
2. ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、地盤の強度増加等を図るものである。
3. 深層混合処理工法は、原位置の軟弱土と固化材を攪拌混合することにより、地中に強固な柱体等の安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加や沈下の低減を図るものである。
4. 表層混合処理工法は、表層部分の軟弱なシルト・粘土と固化材を攪拌混合して改良することにより、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進し、地盤の強度増加を図るものである。

解答・解説

正答：4

1. サンドコンパクションパイル工法は、地盤内に鋼管を貫入して管内に砂を投入し、振動により締め固めた砂杭を地中に造成することにより、支持力の増加等を図るものである ☒
2. ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、地盤の強度増加等を図るものである ☒
3. 深層混合処理工法は、原位置の軟弱土と固化材を攪拌混合することにより、地中に強固な柱体等の安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加や沈下の低減を図るものである ☒
4. 層部分の軟弱なシルト・粘土と固化材を攪拌混合して改良する工法であるが、その目的はトラフィカビリティーの確保や地盤の支持力増加であり、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進するものではない ☒

問題 No.6

コンクリート用粗骨材に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 砕石を用いた場合は、ワーカビリティーの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いた場合と比べて単位水量を小さくする必要がある。
2. コンクリートの耐火性は、骨材の岩質による影響が大きく、石灰岩は耐火性に劣り、安山岩等の火山岩系のものは耐火性に優れる。
3. 舗装コンクリートに用いる粗骨材の品質を評価する試験方法として、ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験がある。
4. 再生粗骨材Mの耐凍害性を評価する試験方法として、再生粗骨材Mの凍結融解試験方法がある。

解答・解説

正答：1

1. 砕石を用いた場合は、粒形が角張っているため、砂利を用いた場合と比べて単位水量を大きくする必要がある。「小さくする」は誤りである ☒
2. コンクリートの耐火性は、骨材の岩質による影響が大きく、石灰岩は耐火性に劣り、安山岩等の火山岩系のものは耐火性に優れる ☒
3. 舗装コンクリートに用いる粗骨材の品質を評価する試験方法として、ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験がある ☒
4. 再生粗骨材Mの耐凍害性を評価する試験方法として、再生粗骨材Mの凍結融解試験方法がある ☒

問題 No.7

混和材を用いたコンクリートの特徴に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 普通ポルトランドセメントの一部を高炉スラグ微粉末で置換すると、コンクリートの湿潤養生期間を短くすることができ、アルカリシリカ反応の抑制効果が期待できる。

2. 普通ポルトランドセメントの一部を良質のフライアッシュで置換すると、単位水量を大きくする必要があるが、長期強度の増進が期待できる。
3. 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を低減できる。
4. シリカフュームを適切に用いると、単位水量を減少させることができ、AE減水剤の使用量を減らすことができる。

解答・解説

正答：3

1. シリカ反応の抑制効果が期待できるが、初期強度の発現が遅くなるため、湿潤養生期間を長くする必要がある。「短くすることができる」は誤りである ✕
2. 普通ポルトランドセメントの一部を良質のフライアッシュで置換すると、単位水量を小さくすることができ（減水効果）、長期強度の増進が期待できる。「大きくする必要はある」は誤りである ✕
3. 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を低減できる ✓
4. シリカフュームを適切に用いると、単位水量を減少させることができるが、AE減水剤の使用量は増加する傾向にある。「減らすことができる」は誤りである ✕

問題 No.8

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートの打込み時にシュートを用いる場合は、縦シュートを標準とする。
2. スラブのコンクリートが壁、又は柱のコンクリートと連続している場合には、壁、又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブのコンクリートを打ち込むことを標準とする。
3. コールドジョイントの発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。
4. 1回の打込み面積が大きく許容打重ね時間間隔の確保が困難な場合には、階段状にコンクリートを打ち込むことが有効である。

解答・解説

正答：3

1. コンクリートの打込み時にシュートを用いる場合は、縦シュートを標準とする。斜めシュートを用いると材料分離が生じやすくなる ✓
2. スラブのコンクリートが壁、又は柱のコンクリートと連続している場合には、壁、又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブのコンクリートを打ち込むことを標準とする ✓
3. コールドジョイントの発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど短くなる。「長くなる」は誤りである ✕
4. 1回の打込み面積が大きく許容打重ね時間間隔の確保が困難な場合には、階段状にコンクリートを打ち込むことが有効である ✓

問題 No.9

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性及び水密性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで、最も大きい値を設定する。
2. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等コンクリートの品質が低下する。
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ小さくなるように設定する。
4. 空気量が増すとコンクリートの強度は小さくなる傾向にあり、コンクリートの品質に影響することがある。

解答・解説

正答：1

1. 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性及び水密性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで、最も小さい値を設定する。「最も大きい値」は誤りである **×**
2. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等コンクリートの品質が低下する **✓**
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ小さくなるように設定する **✓**
4. 空気量が増すとコンクリートの強度は小さくなる傾向にあり、コンクリートの品質に影響することがある **✓**

問題 No.10

鉄筋の組立て・継手に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鉄筋を組み立ててから長時間経過した場合には、コンクリートを打ち込む前に、付着を害するおそれのある浮き錆等を取り除かなければならない。
2. エポキシ樹脂塗装鉄筋は、腐食が生じにくいいため、加工及び組立てて損傷が生じてでも補修を行わなくてよい。
3. 重ね継手における重ね合わせ長さは、鉄筋径が大きい場合は、鉄筋径が小さい場合より長い。
4. 型枠に接するスペーサは、本体コンクリートと同等程度以上の品質を有するモルタル製あるいはコンクリート製とすることを原則とする。

解答・解説

正答：2

1. 鉄筋を組み立ててから長時間経過した場合には、コンクリートを打ち込む前に、付着を害するおそれのある浮き錆等を取り除かなければならない ☒
2. エポキシ樹脂塗装鉄筋は、腐食が生じにくいですが、加工及び組立てにおいて損傷が生じた場合は補修を行わなければならない。「補修を行わなくてよい」は誤りである ☒
3. 重ね継手における重ね合わせ長さは、鉄筋径が大きい場合は、鉄筋径が小さい場合より長い。鉄筋径に応じて必要な定着長さが長くなるためである ☒
4. 型枠に接するスペーサは、本体コンクリートと同等程度以上の品質を有するモルタル製あるいはコンクリート製とすることを原則とする ☒

問題 No.11

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 高流動コンクリートは、プラスチック収縮ひび割れが生じやすい傾向があり、表面の乾燥を防ぐ対策を行う。
2. 膨張コンクリートは、所要の強度発現及び膨張力を得るために、打込み後、湿潤状態に保つことがきわめて重要である。
3. マスコンクリート部材では、型枠脱型時に十分な散水を行い、コンクリート表面の温度をできるだけ早く下げるのがよい。
4. 養生のため型枠を取り外した後にシートやフィルムによる被覆を行う場合は、できるだけ速やかに行う。

解答・解説

正答：3

1. 高流動コンクリートは、プラスチック収縮ひび割れが生じやすい傾向があり、表面の乾燥を防ぐ対策を行う ☒
2. 膨張コンクリートは、所要の強度発現及び膨張力を得るために、打込み後、湿潤状態に保つことがきわめて重要である ☒
3. そのため、コンクリート表面の温度はできるだけゆっくり下げるのがよい。「十分な散水を行い、できるだけ早く下げる」は誤りである ☒
4. 養生のため型枠を取り外した後にシートやフィルムによる被覆を行う場合は、できるだけ速やかに行う。コンクリート表面の乾燥を防止するためである ☒

問題 No.12

道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 支持杭基礎における杭先端の支持層への根入れの深さは、杭工法によっても異なるものの、設計では少なくとも杭径程度確保することが基本となる。

2. 鋼管矢板基礎は、打込み工法、又は中掘り工法による先端支持とし、また井筒の下端拘束を地盤により期待する構造体であるため、支持層への根入れが必要となる。
3. 摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分な検討を行い、周面摩擦力により所要の支持力が得られるように根入れ深さを確保する必要がある。
4. ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を大きくできるように構造的な配慮等が行われることから、基礎周面のみで支持することを原則としている。

解答・解説

正答：4

1. 支持杭基礎における杭先端の支持層への根入れの深さは、杭工法によっても異なるものの、設計では少なくとも杭径程度確保することが基本となる 
2. 鋼管矢板基礎は、打込み工法、又は中掘り工法による先端支持とし、また井筒の下端拘束を地盤により期待する構造体であるため、支持層への根入れが必要となる 
3. 摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分な検討を行い、周面摩擦力により所要の支持力が得られるように根入れ深さを確保する必要がある 
4. ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を小さくできるように構造的な配慮等が行われ、基礎の底面の地盤反力で支持することを原則としている。「摩擦抵抗を大きくできるように」「周面のみで支持する」は誤りである 

問題 No.13

既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. プレボーリング杭工法では、あらかじめ推定した支持層にオーガ先端が近づいたら、オーガ回転数やオーガ推進速度をできるだけ速くして施工することが必要である。
2. 中掘り杭工法では、先端部にフリクションカッターを取り付けて掘削・沈設するが、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、杭径以上の拡大掘りを行う。
3. プレボーリング杭工法では、杭を埋設する際、孔壁を削ることのないように確実に言い、ソイルセメントが杭頭部からあふれ出ることを確認する必要がある。
4. 中掘り杭工法では、杭先端処理を最終打撃方式で行う際、中掘りから打込みへの切替えは、時間を空けて断続的に行う。

解答・解説

正答：3

1. あらかじめ推定した支持層にオーガ先端が近づいたら、オーガ回転数やオーガ推進速度をできるだけ遅くして施工し、支持層を確実に確認することが必要である。「速くして」は誤りである ✕
2. 中掘り杭工法では、先端部にフリクションカッターを取り付けて掘削・沈設するが、中間層が比較的硬質で沈設が困難な場合は、杭径以下の拡大掘りを行う。「杭径以上」は誤りである ✕
3. プレボーリング杭工法では、杭を埋設する際、孔壁を削ることのないように確実にを行い、ソイルセメントが杭頭部からあふれ出ることを確認する必要がある ✓
4. 中掘り杭工法では、杭先端処理を最終打撃方式で行う際、中掘りから打込みへの切替えは、時間を空けずに連続的に行う。「時間を空けて断続的に」は誤りである ✕

問題 No.14

場所打ち杭工法における支持層の確認及び支持層への根入れに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. リバース工法の場合は、ハンマグラブにより掘削した土の土質と深度を設計図書及び土質調査試料等と比較し、支持層を確認する。
2. アースドリル工法の場合は、一般にホースから排出される循環水に含まれた土砂を採取し、設計図書及び土質調査試料等と比較し、支持層を確認する。
3. オールケーシング工法の根入れ長さの確認は、支持層を確認したのち、地盤を緩めたり破壊しないように掘削し、掘削完了後に深度を測定して行う。
4. 深礎工法の支持層への根入れは、支持層を確認したのち基準面を設定したうえで必要な根入れ長さをマーキングし、その位置まで掘削機が下がれば掘削完了とする。

解答・解説

正答：3

1. リバース工法の場合は、ハンマグラブにより掘削した土の土質と深度を設計図書及び土質調査試料等と比較し、支持層を確認する ✕
2. アースドリル工法の場合は、一般にホースから排出される循環水に含まれた土砂を採取し、設計図書及び土質調査試料等と比較し、支持層を確認する ✕
3. オールケーシング工法の根入れ長さの確認は、支持層を確認したのち、地盤を緩めたり破壊しないように掘削し、掘削完了後に深度を測定して行う ✓
4. 深礎工法の支持層への根入れは、支持層を確認したのち基準面を設定したうえで必要な根入れ長さをマーキングし、その位置まで掘削機が下がれば掘削完了とする ✕

問題 No.15

土留め工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 腹起し材の継手部は弱点となりやすいため、ジョイントプレートを取り付けて補強し、継手位置は切ばりや火打ちの支点から遠い箇所とする。
2. 中間杭の位置精度や鉛直精度が低いと、切ばりの設置や本体構造物の施工に支障となるため、精度管理を十分に行う。
3. タイロッドの施工は、水平、又は所定の角度で、原則として土留め壁に直角になるように正確に取り付ける。
4. 数段の切ばりがある場合には、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加し、ボルトに緩みが生じることがあるため、必要に応じ増締めを行う。

解答・解説

正答：1

1. 腹起し材の継手部は弱点となりやすいため、ジョイントプレートを取り付けて補強し、継手位置は切ばりや火打ちの支点から近い箇所とする。「遠い箇所」は誤りである ✖
2. 中間杭の位置精度や鉛直精度が低いと、切ばりの設置や本体構造物の施工に支障となるため、精度管理を十分に行う ✔
3. タイロッドの施工は、水平、又は所定の角度で、原則として土留め壁に直角になるように正確に取り付ける ✔
4. 数段の切ばりがある場合には、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加し、ボルトに緩みが生じることがあるため、必要に応じ増締めを行う ✔

問題 No.16

鋼橋における架設の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 部材の組立てに用いるドリフトピンは、仮締めボルトとドリフトピンの合計本数の1/3以上使用するのがよい。
2. 吊り金具は、本体自重のほかに、2点吊りの場合には本体自重の100%、4点吊りの場合には50%の不均衡荷重を考慮しなければならない。
3. ジャッキをサンドル材で組み上げた架台上にセットする場合は、鉛直荷重の10%以上の水平荷重がジャッキの頭部に作用するものとして照査しなければならない。
4. I形断面部材を仮置きする場合は、風等の横荷重による転倒防止に十分配慮し、汚れや腐食に対する養生を行い、地面から15cm以上離すものとする。

解答・解説

正答：2

1. 部材の組立てに用いるドリフトピンは、仮締めボルトとドリフトピンの合計本数の1/3以上使用する
のがよい ☒
2. 吊り金具は、本体自重のほかに、2点吊りの場合には本体自重の100%、4点吊りの場合には50%の不
均等荷重を考慮しなければならない ☒
3. ジャッキをサンドル材で組み上げた架台上にセットする場合は、鉛直荷重の10%以上の水平荷重がジ
ャッキの頭部に作用するものとして照査しなければならない。しかし、実際には鉛直荷重の5%以上
が正しい ☒
4. I形断面部材を仮置きする場合は、風等の横荷重による転倒防止に十分配慮し、汚れや腐食に対する
養生を行い、地面から15cm以上離すものとする ☒

問題 No.17

鋼道路橋における溶接に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルは全数ハンマー打撃による曲げ検査を行い、曲げて割
れ等の欠陥が生じないものを合格とし、元に戻さず、曲げたままにしておく。
2. 現場溶接において、被覆アーク溶接法による手溶接を行う場合には、溶接施工試験を行う必要がある。
3. エンドタブは、溶接端部において所定の品質が確保できる寸法形状の材片を使用し、溶接終了後は、ガス
切断法によって除去し、その跡をグラインダ仕上げする。
4. 溶接割れの検査は、溶接線全体を対象として肉眼で行うのを原則とし、判定が困難な場合には、磁粉探傷
試験、又は浸透探傷試験を行う。

解答・解説

正答：2

1. 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルは全数ハンマー打撃による曲げ検査を行い、曲げて
も割れ等の欠陥が生じないものを合格とし、元に戻さず、曲げたままにしておく ☒
2. 現場溶接において、被覆アーク溶接法による手溶接を行う場合には、溶接施工試験を行う必要がある
☒
3. エンドタブは、溶接端部において所定の品質が確保できる寸法形状の材片を使用し、溶接終了後は、
ガス切断法によって除去し、その跡をグラインダ仕上げする ☒
4. 溶接割れの検査は、溶接線全体を対象として肉眼で行うのを原則とし、判定が困難な場合には、磁粉
探傷試験、又は浸透探傷試験を行う ☒

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトの施工及び検査に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 溶接と高力ボルトを併用する継手は、それぞれが適切に応力を分担するよう設計を行い、応力に直角なす
み肉溶接と高力ボルト摩擦接合とは併用してはならない。

2. フィラーは、継手部の母材に板厚差がある場合に用いるが、肌すきを生じさせるなど不確実な連結を防ぐため2枚以上を重ねて用いてはならない。
3. トルク法による締付け検査において、締付けトルク値がキャリブレーション時に設定したトルク値の10%を超えたものは、設定トルク値を下回らない範囲で緩めなければならない。
4. トルシア形高力ボルトの締付け検査は、全数についてピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 溶接と高力ボルトを併用する継手は、それぞれが適切に応力を分担するよう設計を行い、応力に直角なすみ肉溶接と高力ボルト摩擦接合とは併用してはならない 
2. フィラーは、継手部の母材に板厚差がある場合に用いるが、肌すきを生じさせるなど不確実な連結を防ぐため2枚以上を重ねて用いてはならない 
3. トルク法による締付け検査で締付けトルク値が設定トルク値の10%を超えたものは、過大に締め付けられているため新しいボルトセットに取り替えなければならない。「設定トルク値を下回らない範囲で緩める」は誤りである 
4. トルシア形高力ボルトの締付け検査は、全数についてピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行わなければならない 

問題 No.19

コンクリートのアルカリシリカ反応の抑制対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 細骨材はアルカリシリカ反応による膨張を生じさせないので、アルカリシリカ反応性試験を省略することができる。
2. アルカリシリカ反応では、有害な骨材と無害な骨材と混合した場合、コンクリートの膨張量は、有害な骨材を単独で用いるよりも大きくなることもある。
3. アルカリシリカ反応抑制対策として、高炉セメントB種を使用する場合は、スラグ混合率40%以上とする。
4. 海洋環境や凍結防止剤の影響を受ける地域で、無害でないと判定された骨材を用いる場合は、外部からのアルカリ金属イオンや水分の侵入を抑制する対策を行うのが効果的である。

解答・解説

正答：1

1. 細骨材もアルカリシリカ反応による膨張を生じさせる可能性があるため、アルカリシリカ反応性試験を省略することはできない。「省略することができる」は誤りである ✕
2. アルカリシリカ反応では、有害な骨材と無害な骨材と混合した場合、コンクリートの膨張量は、有害な骨材を単独で用いるよりも大きくなることもある（ペシマム現象） ✓
3. アルカリシリカ反応抑制対策として、高炉セメントB種を使用する場合は、スラグ混合率40%以上とする ✓
4. 海洋環境や凍結防止剤の影響を受ける地域で、無害でないと判定された骨材を用いる場合は、外部からのアルカリ金属イオンや水分の侵入を抑制する対策を行うのが効果的である ✓

問題 No.20

コンクリート構造物の補強工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 道路橋の床版に対する接着工法では、死荷重等に対する既設部材の負担を減らす効果は期待できず、接着された補強材は補強後に作用する車両荷重に対してのみ効果を発揮する。
2. 橋梁の耐震補強では、地震後の点検や修復作業の容易さを考慮し、橋脚の曲げ耐力を基礎の曲げ耐力より大きくする。
3. 耐震補強のために装置を後付けする場合には、装置本来の機能を発揮させるために、その装置が発現する最大の強度と、それを支える取付け部や既存部材との耐力の差を考慮する。
4. 連続繊維の接着により補強を行う場合は、既設部材の表面状態が直接確認できなくなるため、帯状に補強部材を配置する等点検への配慮を行う。

解答・解説

正答：2

1. 道路橋の床版に対する接着工法では、死荷重等に対する既設部材の負担を減らす効果は期待できず、接着された補強材は補強後に作用する車両荷重に対してのみ効果を発揮する ✓
2. 地震後の点検や修復作業の容易さを考慮するなら、損傷を点検・修復しやすい橋脚に集中させ、地中にあり修復困難な基礎の損傷を避けるため、基礎の曲げ耐力を橋脚の曲げ耐力より大きくする。「橋脚の曲げ耐力を基礎の曲げ耐力より大きくする」は誤りである ✕
3. 耐震補強のために装置を後付けする場合には、装置本来の機能を発揮させるために、その装置が発現する最大の強度と、それを支える取付け部や既存部材との耐力の差を考慮する ✓
4. 連続繊維の接着により補強を行う場合は、既設部材の表面状態が直接確認できなくなるため、帯状に補強部材を配置する等点検への配慮を行う ✓

問題 No.21

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 築堤土は、粒子のかみ合せにより強度を発揮させる粗粒分と、透水係数を小さくする細粒分が、適当に配合されていることが望ましい。
2. トラフィカビリティが確保できない土は、地山でのトレンチによる排水、仮置きによる曝気乾燥等により改良することで、堤体材料として使用が可能になる。
3. 石灰を用いた土質安定処理工法は、石灰が土中水と反応して、吸水、発熱作用を生じて周辺の土から脱水することを主要因とするが、反応時間はセメントに比較して長時間が必要である。
4. 嵩上げや拡幅に用いる堤体材料は、表腹付けには既設堤防より透水性の大きい材料を、裏腹付けには既設堤防より透水性の小さい材料を使用するのが原則である。

解答・解説

正答：4

1. 築堤土は、粒子のかみ合せにより強度を発揮させる粗粒分と、透水係数を小さくする細粒分が、適当に配合されていることが望ましい ☒
2. トラフィカビリティが確保できない土は、地山でのトレンチによる排水、仮置きによる曝気乾燥等により改良することで、堤体材料として使用が可能になる ☒
3. 石灰を用いた土質安定処理工法は、石灰が土中水と反応して、吸水、発熱作用を生じて周辺の土から脱水することを主要因とするが、反応時間はセメントに比較して長時間が必要である ☒
4. 嵩上げや拡幅に用いる堤体材料は、表腹付けには既設堤防より透水性の小さい材料を、裏腹付けには既設堤防より透水性の大きい材料を使用するのが原則である。記述は表裏が逆になっている ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 護岸には、一般に水抜きは設けないが、堀込河道等で残留水圧が大きくなる場合には、必要に応じて水抜きを設けるものとする。
2. 縦帯工は、護岸の法肩部の破損を防ぐために施工され、横帯工は、護岸の変位や破損が他に波及しないよう絶縁するために施工する。
3. 現地の残土や土砂等を利用して植生の回復を図るかご系の護岸では、水締め等による空隙の発生を行い、背面土砂の流出を防ぐために遮水シートを設置する。

4. 河床が低下傾向の河川において、護岸の基礎を埋め戻す際は、可能な限り大径の材で寄石等により、護岸近傍の流速を低減する等の工夫を行う。

解答・解説

正答：3

1. 護岸には、一般に水抜きは設けないが、掘込河道等で残留水圧が大きくなる場合には、必要に応じて水抜きを設けるものとする ☒
2. 縦帯工は、護岸の法肩部の破損を防ぐために施工され、横帯工は、護岸の変位や破損が他に波及しないよう絶縁するために施工する ☒
3. 現地の残土や土砂等を利用して植生の回復を図るかご系の護岸では、水締め等による空隙の充填を行い、背面土砂の流出を防ぐために遮水シートを設置する。「空隙の発生を行い」は誤りであり、正しくは空隙をなくすための処置を行う ☒
4. 河床が低下傾向の河川において、護岸の基礎を埋め戻す際は、可能な限り大径の材で寄石等により、護岸近傍の流速を低減する等の工夫を行う ☒

問題 No.23

河川堤防における軟弱地盤対策工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 表層混合処理工法では、一般に、改良強度を確認するため、サンプリング試料を一軸圧縮試験により行い、CBR値の場合はCBR試験により実施する。
2. 緩速盛土工法で軟弱地盤上に盛土する際の基礎地盤の強度を確認する場合は、強度増加の精度が把握しやすい動的コーン貫入試験が多く使用されている。
3. 堤体材料自体に人工的な材料を加えて盛土自体を軽くする軽量盛土工法は、圧密沈下量の減少等の効果が得られることから、河川堤防の定規断面内に多く使用されている。
4. 軟弱な粘性土で構成されている基礎地盤上において、堤防の拡幅工事中に亀裂が発生した場合は、シート等で亀裂を覆い、亀裂の進行が終了する前に堤体を切り戻して締固めを行う。

解答・解説

正答：1

1. 表層混合処理工法では、一般に、改良強度を確認するため、サンプリング試料を一軸圧縮試験により行い、CBR値の場合はCBR試験により実施する ☒
2. 緩速盛土工法で軟弱地盤上に盛土する際の基礎地盤の強度を確認する場合は、強度増加の精度が把握しやすい静的コーン貫入試験が多く使用されている。「動的コーン貫入試験」は誤りである ☒
3. 軽量盛土工法は、圧密沈下量の減少等の効果が得られるが、河川堤防の定規断面内には、堤体としての安定性の観点から使用されないのが一般的である。「多く使用されている」は誤りである ☒
4. 軟弱な粘性土で構成されている基礎地盤上において、堤防の拡幅工事中に亀裂が発生した場合は、シート等で亀裂を覆い、亀裂の進行が終了した後に堤体を切り戻して締固めを行う。「終了する前に」は誤りである ☒

問題 No.24

砂防工事における施工に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 樹木を伐採する区域においては、幼齢木や苗木となる樹木はできる限り保存するとともに、抜根は必要最小限とし、萌芽が期待できる樹木の切株は保存する。
2. 砂防工事を行う箇所は、土砂流出が起こりやすいことから、切土や盛土、掘削残土の仮置き土砂はシート等で保護する等、土砂の流出に細心の注意を払う必要がある。
3. 材料運搬に用いる索道を設置する際に必要となるアンカーは、樹木の伐採を少なくする観点から、既存の樹木を利用することを基本とする。
4. 工事に伴い現場から発生する余剰コンクリートやコンクリート塊等の工事廃棄物は、工事現場内に残すことなく搬出処理する。

解答・解説

正答：3

1. 樹木を伐採する区域においては、幼齢木や苗木となる樹木はできる限り保存するとともに、抜根は必要最小限とし、萌芽が期待できる樹木の切株は保存する 
2. 砂防工事を行う箇所は、土砂流出が起こりやすいことから、切土や盛土、掘削残土の仮置き土砂はシート等で保護する等、土砂の流出に細心の注意を払う必要がある 
3. の伐採を少なくする観点から既存の樹木を利用することを基本とするとあるが、実際には既存の樹木を利用してはならず、専用のアンカーを設置する。樹木は荷重を支える構造物としては不適切である 
4. 工事に伴い現場から発生する余剰コンクリートやコンクリート塊等の工事廃棄物は、工事現場内に残すことなく搬出処理する 

問題 No.25

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. アンカーの定着長は、地盤とグラウトとの間及びテンドンとグラウトとの間の付着長について比較を行い、それらのうち短いほうを採用する。
2. アンカー工は基本的には、アンカー頭部とアンカー定着部の2つの構成要素により成り立っており、締付け効果を利用するものとひき止め効果を利用するものの2つのタイプがある。
3. 杭の基礎部への根入れ長さは、杭に加わる土圧による基礎部破壊を起こさないように決定し、せん断杭の場合は原則として杭の全長の1/4～1/3とする。
4. 杭の配列は、地すべりの運動方向に対して概ね平行になるように設計し、杭の間隔は等間隔で、削孔による地盤の緩みや土塊の中抜けが生じるおそれを考慮して設定する。

解答・解説

正答：3

1. アンカーの定着長は、地盤とグラウトとの間及びテンドンとグラウトとの間の付着長について比較を行い、それらのうち長いほうを採用する。「短いほう」は誤りである ✕
2. アンカーはアンカー頭部・自由長部（テンドン）・アンカー定着部の3つの構成要素から成り立っており、「2つの構成要素」は誤りである（締付け効果型とひき止め効果型の2つのタイプがある点は正しい） ✕
3. 杭の基礎部への根入れ長さは、杭に加わる土圧による基礎部破壊を起こさないように決定し、せん断杭の場合は原則として杭の全長の1/4～1/3とする ✓
4. 杭の配列は、地すべりの運動方向に対して概ね直角になるように設計する。「平行」は誤りである ✕

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 排水工は、崖崩れの主要因となる地表水、地下水の斜面への流入を防止することにより、斜面自体の安全性を高めることを目的に設けられ、地表水排除工と地下水排除工に大別される。
2. 法枠工は、斜面に設置した枠材と枠内部を植生やコンクリート張り工等で被覆することにより、斜面の風化や侵食の防止、法面の表層崩壊を抑制することを目的に設けられる。
3. 落石対策工は、斜面上の転石や浮石の除去・固定、発生した落石を斜面中部や下部で止める目的に設けられ、通常は急傾斜地崩壊防止施設に付属して設置される場合が多い。
4. 待受け式コンクリート擁壁工は、斜面上部からの崩壊土砂を斜面下部で待ち受ける目的に設けられ、ポケット容量が不足する場合は地山を切土して十分な容量を確保する。

解答・解説

正答：4

1. 排水工は、崖崩れの主要因となる地表水、地下水の斜面への流入を防止することにより、斜面自体の安全性を高めることを目的に設けられ、地表水排除工と地下水排除工に大別される ✓
2. 法枠工は、斜面に設置した枠材と枠内部を植生やコンクリート張り工等で被覆することにより、斜面の風化や侵食の防止、法面の表層崩壊を抑制することを目的に設けられる ✓
3. 落石対策工は、斜面上の転石や浮石の除去・固定、発生した落石を斜面中部や下部で止める目的に設けられ、通常は急傾斜地崩壊防止施設に付属して設置される場合が多い ✓
4. 待受け式コンクリート擁壁工は、斜面上部からの崩壊土砂を斜面下部で待ち受ける目的に設けられるが、ポケット容量が不足する場合は地山を切土してはならない ✕

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 構築路床は、適用する工法の特徴を把握した上で現状路床の支持力を低下させないように留意しながら、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる。

2. 置換え工法は、軟弱な現地盤を所定の深さまで掘削し、良質土を原地盤の上に盛り上げて構築路床を築造する工法で、掘削面以下の層をできるだけ乱さないよう留意して施工する。
3. 安定処理工法では、安定材の散布を終えたのち、適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合むらが生じた場合には再混合する。
4. 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握して均一に敷き均し、過転圧により強度増加が得られるように締め固めて仕上げる。

解答・解説

正答：4

1. 構築路床は、適用する工法の特徴を把握した上で現状路床の支持力を低下させないように留意しながら、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる 
2. 置換え工法は、軟弱な現地盤を所定の深さまで掘削し、良質土を原地盤の上に盛り上げて構築路床を築造する工法で、掘削面以下の層をできるだけ乱さないよう留意して施工する 
3. 安定処理工法では、安定材の散布を終えたのち、適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し、混合むらが生じた場合には再混合する 
4. 盛土路床は、適正な締め固めにより強度増加が得られるように仕上げるのが正しく、「過転圧により強度増加が得られるように」は誤りである（過転圧はかえって強度低下を招く） 

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法では、前日の施工端部を乱さないように留意して新たに施工を行い、できるだけ早い時期に打ち継ぐことが望ましい。
2. 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料が著しく水を含み締め固めが困難な場合には、曝気乾燥や少量の石灰、又はセメントを散布、混合して締め固めることがある。
3. 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法で、地域産材料や補足材を用いる場合は、整正した在来砂利層等の上に均一に敷き広げる。
4. 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料として砂等の締め固めを適切に行うためには、その上にクラッシュラン等をおいて同時に締め固めてもよい。

解答・解説

正答：1

1. セメント安定処理路盤の施工継目は、前日の施工端部を垂直に切り取ってから新たに施工するのが正しく、「前日の施工端部を乱さないように留意して打ち継ぐ」は誤りである（前日端部を乱して打ち継ぐのは石灰安定処理の場合） **×**
2. 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には、曝気乾燥や少量の石灰、又はセメントを散布、混合して締め固めることがある **✓**
3. 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法で、地域産材料や補足材を用いる場合は、整正した在来砂利層等の上に均一に敷き広げる **✓**
4. 下層路盤の粒状路盤の施工で、粒状路盤材料として砂等の締固めを適切に行うためには、その上にクラッシュラン等をおいて同時に締め固めてもよい **✓**

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. アスファルト舗装の仕上げ転圧は、不陸の整正やローラマークを消去するために行うもので、タイヤローラあるいはロードローラで2回程度行うとよい。
2. アスファルト舗装に中温化技術により施工性を改善した混合物を使用した場合は、所定の締固め度が得られる範囲で、適切な転圧温度を設定するとよい。
3. やむを得ず5℃以下の気温でアスファルト混合物を舗設する場合、敷均しに際しては断続作業を原則とし、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱するとよい。
4. ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度低下が通常の混合物よりも早いため、敷均し後速やかに初転圧を行うとよい。

解答・解説

正答：3

1. アスファルト舗装の仕上げ転圧は、不陸の整正やローラマークを消去するために行うもので、タイヤローラあるいはロードローラで2回程度行うとよい **✓**
2. アスファルト舗装に中温化技術により施工性を改善した混合物を使用した場合は、所定の締固め度が得られる範囲で、適切な転圧温度を設定するとよい **✓**
3. やむを得ず5℃以下の気温でアスファルト混合物を舗設する場合、敷均しに際しては連続作業を原則とし、アスファルトフィニッシャのスクリードを継続的に加熱するとよい。「断続作業を原則」「断続的に加熱」は誤りである **×**
4. ポーラスアスファルト混合物の敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度低下が通常の混合物よりも早いため、敷均し後速やかに初転圧を行うとよい **✓**

問題 No.30

道路のアスファルト舗装の補修に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. アスファルト舗装の流動によるわだち掘れが大きい場合は、その原因となっている層の上への薄層オーバーレイ工法を選定する。
2. 加熱アスファルト混合物のシックリフト工法で即日交通開放する場合、交通開放後早期にわだち掘れを生じることがあるので、舗装の冷却等の対策をとることが望ましい。
3. アスファルト舗装の路面のたわみが大きい場合は、路床、路盤等の開削調査等を実施し、その原因を把握した上で補修工法を選定を行う。
4. オーバーレイ工法でリフレクションクラックの発生を抑制させる場合には、クラック抑制シートの設置や、応力緩和層の採用等を検討する。

解答・解説

正答：1

1. アスファルト舗装の流動によるわだち掘れが大きい場合は、その原因となっている層の上への薄層オーバーレイ工法ではなく、原因層を切削して打換える工法を選定する **✗**
2. 加熱アスファルト混合物のシックリフト工法で即日交通開放する場合、交通開放後早期にわだち掘れを生じることがあるので、舗装の冷却等の対策をとることが望ましい **✓**
3. アスファルト舗装の路面のたわみが大きい場合は、路床、路盤等の開削調査等を実施し、その原因を把握した上で補修工法を選定を行う **✓**
4. オーバーレイ工法でリフレクションクラックの発生を抑制させる場合には、クラック抑制シートの設置や、応力緩和層の採用等を検討する **✓**

問題 No.31

道路のアスファルト舗装の各種舗装の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 半たわみ性舗装は、空隙率の大きな開粒度タイプの半たわみ性舗装用アスファルト混合物に、浸透用セメントミルクを浸透させたものである。
2. グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般に鋼床版舗装等の橋面舗装に用いられる。
3. ポーラスアスファルト舗装は、ポーラスアスファルト混合物を表層あるいは表・基層等に用いる舗装で、雨水を路面下に速やかに浸透させる機能を有する。
4. 保水性舗装は、保水機能を有する表層や表・基層に保水された水分が蒸発する際の気化熱により路面温度の上昇を促進する舗装である。

解答・解説

正答：4

1. 半たわみ性舗装は、空隙率の大きな開粒度タイプの半たわみ性舗装用アスファルト混合物に、浸透用セメントミルクを浸透させたものである ☒
2. グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般に鋼床版舗装等の橋面舗装に用いられる ☒
3. ポーラスアスファルト舗装は、ポーラスアスファルト混合物を表層あるいは表・基層等に用いる舗装で、雨水を路面下に速やかに浸透させる機能を有する ☒
4. を有する表層や表・基層に保水された水分が蒸発する際の気化熱により路面温度の上昇を抑制する舗装である。「上昇を促進する」は誤りであり、ヒートアイランド対策として路面温度の上昇を抑制するのが目的である ☒

問題 No.32

道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. グルービング工法は、雨天時のハイドロプレーニング現象の抑制やすべり抵抗性の改善等を目的として実施される工法である。
2. バーステッチ工法は、既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと直角の方向に切り込んだカット溝に目地材を充填して両側の版を連結させる工法である。
3. 表面処理工法は、コンクリート版表面に薄層の舗装を施工して、車両の走行性、すべり抵抗性や版の防水性等を回復させる工法である。
4. パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差等に材料を充填して、路面の平坦性等を応急的に回復させる工法である。

解答・解説

正答：2

1. グルービング工法は、雨天時のハイドロプレーニング現象の抑制やすべり抵抗性の改善等を目的として実施される工法である ☒
2. バーステッチ工法は、既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと直角の方向に切り込んだカット溝にステッチング材（タイバー）を挿入して両側の版を連結させる工法である。「目地材を充填」は誤りであり、鉄筋等のステッチング材で版を連結するのが正しい ☒
3. 表面処理工法は、コンクリート版表面に薄層の舗装を施工して、車両の走行性、すべり抵抗性や版の防水性等を回復させる工法である ☒
4. パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差等に材料を充填して、路面の平坦性等を応急的に回復させる工法である ☒

問題 No.33

ガムの基礎処理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. ステージ注入工法は、最終深度まで一度削孔した後、下位ステージから上位ステージに向かって1ステージずつ注入する工法である。
2. ダム基礎グラウチングの施工には、ステージ注入工法とパッカー注入工法のほかに、特殊な注入工法として二重管式注入工法がある。
3. 重力式ダムで遮水性改良を目的とするコンソリデーショングラウチングの孔配置は、規定孔を格子状に配置し、中央内挿法により施工するのが一般的である。
4. カーテングラウチングは、ダムの基礎地盤及びリム部の地盤において、浸透路長が短い部分と貯水池外への水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性の改良が目的である。

解答・解説

正答：1

1. ステージ注入工法は、最終深度まで一度削孔した後、下位ステージから上位ステージに向かって1ステージずつ注入する工法である ✖
2. ダム基礎グラウチングの施工には、ステージ注入工法とパッカー注入工法のほかに、特殊な注入工法として二重管式注入工法がある ✔
3. 重力式ダムで遮水性改良を目的とするコンソリデーショングラウチングの孔配置は、規定孔を格子状に配置し、中央内挿法により施工するのが一般的である ✔
4. カーテングラウチングは、ダムの基礎地盤及びリム部の地盤において、浸透路長が短い部分と貯水池外への水みちとなるおそれのある高透水部の遮水性の改良が目的である ✔

問題 No.34

ダムにおけるRCD用コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. RCD用コンクリートは、ブルドーザにより薄層に敷き均されるが、1層当たりの敷均し厚さは、振動ローラで締め固めた後に25cm程度となるように27cm程度にしている例が多い。
2. 練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度等によって異なるが、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度を標準とする。
3. 横継目は、貯水池からの漏水経路となるため、横継目の上流端付近には主鋼2枚の止水版を設置しなければならない。
4. RCD用コンクリート敷均し後、振動目地切機により横継目を設置するが、その間隔はダム軸方向で30mを標準とする。

解答・解説

正答：4

1. RCD用コンクリートは、ブルドーザにより薄層に敷き均されるが、1層当たりの敷均し厚さは、振動ローラで締め固めた後に25cm程度となるように27cm程度にしている例が多い 
2. 練混ぜから締め固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの材料や配合、気温や湿度等によって異なるが、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度を標準とする 
3. 横継目は、貯水池からの漏水経路となるため、横継目の上流端付近には2枚の止水板を設置しなければならない 
4. RCD用コンクリート敷均し後、振動目地切機により横継目を設置するが、その間隔はダム軸方向で15mを標準とする。「30m」は誤りである 

問題 No.35

トンネルの山岳工法における補助工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 切羽安定対策のための補助工法は、断層破碎帯、崩壊等の不良地山で用いられ、天端部の安定対策としてフォアポーリングや長尺フォアパイリングがある。
2. 地下水対策のための補助工法は、地下水が多い場合に、穿孔した孔を利用して水を抜き、水圧を下げる方法として、止水注入工法がある。
3. 地表面沈下対策のための補助工法は、地表面の沈下に伴う構造物への影響抑制のために用いられ、鋼管の剛性によりトンネル周辺地山を補強するパイプルーフ工法がある。
4. 近接構造対策のための補助工法は、既設構造物とトンネル間を遮断し、変位の伝達や地下水位の低下を抑える遮断壁工法がある。

解答・解説

正答：2

1. 切羽安定対策のための補助工法は、断層破碎帯、崩壊等の不良地山で用いられ、天端部の安定対策としてフォアポーリングや長尺フォアパイリングがある 
2. 地下水対策のための補助工法は、地下水が多い場合に、穿孔した孔を利用して水を抜き、水圧を下げる方法として、水抜きボーリング工法（ウェルポイント工法等）がある 
3. 地表面沈下対策のための補助工法は、地表面の沈下に伴う構造物への影響抑制のために用いられ、鋼管の剛性によりトンネル周辺地山を補強するパイプルーフ工法がある 
4. 近接構造対策のための補助工法は、既設構造物とトンネル間を遮断し、変位の伝達や地下水位の低下を抑える遮断壁工法がある 

問題 No.36

トンネルの山岳工法における支保工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 支保工の施工は、周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるように掘削後速やかに行い、支保工と地山とを密着あるいは一体化させ、地山を安定させなければならない。

2. 吹付けコンクリートの施工は、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面の距離及び衝突速度を適正となるように行わなければならない。
3. 鋼製支保工は、一般的に地山条件が良好な場合に用いられ、吹付けコンクリートと一体化させなければならない。
4. ロックボルトは、ロックボルトの性能を十分に発揮させるために、定着後、プレートが掘削面や吹付け面に密着するように、ナット等で固定しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 支保工の施工は、周辺地山の有する支保機能が早期に発揮されるように掘削後速やかに行い、支保工と地山とを密着あるいは一体化させ、地山を安定させなければならない ☒
2. 吹付けコンクリートの施工は、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面の距離及び衝突速度を適正となるように行わなければならない ☒
3. 鋼製支保工は、一般的に地山条件が不良な場合に用いられる。「良好な場合」は誤りである ☒
4. ロックボルトは、ロックボルトの性能を十分に発揮させるために、定着後、プレートが掘削面や吹付け面に密着するように、ナット等で固定しなければならない ☒

問題 No.37

海岸の傾斜型護岸の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 傾斜型護岸は、堤脚位置が海中にある場合には汀線付近で吸出しが発生することがあるので、層厚を厚くするとともに上層から下層へ粒径を徐々に小さくして施工する。
2. 吸出し防止材を用いる場合には、裏込め工の下層に設置し、裏込め工下部の砕石等を省略して施工する。
3. 表法に設置する裏込め工は、現地盤上に栗石・砕石層を50cm以上の厚さとして、十分安定となるように施工する。
4. 緩傾斜護岸の法面勾配は1：3より緩くし、法尻については先端のブロックが波浪を反射して洗掘を助長しないように、ブロックの先端を同一配置で地盤に根入れして施工する。

解答・解説

正答：2

1. 傾斜型護岸は、堤脚位置が海中にある場合には汀線付近で吸出しが発生することがあるので、層厚を厚くするとともに上層から下層へ粒径を徐々に小さくして施工する ☒
2. 吸出し防止材を用いる場合には、裏込め工の下層に設置し、裏込め工下部の砕石等を省略して施工するとあるが、吸出し防止材を設置しても裏込め工下部の砕石等は省略してはならない ☒
3. 表法に設置する裏込め工は、現地盤上に栗石・砕石層を50cm以上の厚さとして、十分安定となるように施工する ☒
4. 緩傾斜護岸の法面勾配は1：3より緩くし、法尻については先端のブロックが波浪を反射して洗掘を助長しないように、ブロックの先端を同一配置で地盤に根入れして施工する ☒

問題 No.38

海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 養浜の投入土砂は、現況と同じ粒径の細砂を用いた場合、沖合部の海底面を保持する上で役立ち、汀線付近での保全効果も期待できる。
2. 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、連搬距離、社会的要因等を考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。
3. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散等、周辺への影響について十分検討し施工する。
4. 養浜の施工においては、陸上であらかじめ汚濁の発生源となるシルト、有機物、ごみ等を養浜材から取り除く等、適切な方法により汚濁の発生防止に努める。

解答・解説

正答：1

1. 養浜の投入土砂は、現況と同じ粒径の細砂を用いた場合、沖合に流出しやすく、汀線付近での保全効果は期待しにくい ✕
2. 養浜の施工方法は、養浜材の採取場所、連搬距離、社会的要因等を考慮して、最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する ✓
3. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散等、周辺への影響について十分検討し施工する ✓
4. 養浜の施工においては、陸上であらかじめ汚濁の発生源となるシルト、有機物、ごみ等を養浜材から取り除く等、適切な方法により汚濁の発生防止に努める ✓

問題 No.39

港湾構造物の基礎捨石の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 捨石に用いる石材は、台船、グラブ付運搬船（ガット船）、石積運搬船等の運搬船で施工場所まで運び投入する。
2. 捨石の均しには荒均しと本均しがあり、荒均しは直接上部構造物と接する部分を整える作業であり、本均しは上部構造物と接しない部分を堅固な構造とする作業である。
3. 捨石の荒均しは、均し基準面に対し凸部と凹部の差があまり生じないように、石材の除去や補充をしながら均す作業で、面がほぼ揃うまで施工する。
4. 捨石の本均しは、均し定規を使用し、大きい石材で基礎表面を形成し、小さい石材を間詰めを使用して緩みのないようにかみ合わせて施工する。

解答・解説

正答：2

1. 捨石に用いる石材は、台船、グラブ付運搬船（ガット船）、石積運搬船等の運搬船で施工場所まで運び投入する ☒
2. 捨石の均しには荒均しと本均しがあり、荒均しは上部構造物と接しない部分を整える作業であり、本均しは直接上部構造物と接する部分を堅固な構造とする作業である。記述では荒均しと本均しの説明が逆になっている ☒
3. 捨石の荒均しは、均し基準面に対し凸部と凹部の差があまり生じないように、石材の除去や補充をしながら均す作業で、面がほぼ揃うまで施工する ☒
4. 捨石の本均しは、均し定規を使用し、大きい石材で基礎表面を形成し、小さい石材を間詰めを使用して緩みのないようにかみ合わせて施工する ☒

問題 No.40

港湾における浚渫工事の事前調査に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 音響測深機による深淺測量は、連続的な記録がとれる利点があり、海底の状況をよりきめ細かく測深する必要がある場合には、未測深幅を広くする。
2. 施工方法を検討するための土質調査では、海底土砂の硬さや強さ、その締まり具合や粒の組さを調査する必要があるため、一般的に粒度分析、比重試験、標準貫入試験を実施する。
3. 機雷等の危険物が残存すると推定される海域においては、浚渫に先立って工事区域の機雷等の探査を行い、浚渫工事の安全を確保する必要がある。
4. 水質調査の目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認するために実施するもので、事前、浚渫中の調査が必要である。

解答・解説

正答：1

1. れる利点があり、海底の状況をよりきめ細かく測深する必要がある場合には、未測深幅を狭くする。
「広くする」は誤りであり、より詳細な情報を得るためには測線間隔を狭め、未測深幅を小さくする必要がある ☒
2. 施工方法を検討するための土質調査では、海底土砂の硬さや強さ、その締まり具合や粒の組さを調査する必要があるため、一般的に粒度分析、比重試験、標準貫入試験を実施する ☒
3. 機雷等の危険物が残存すると推定される海域においては、浚渫に先立って工事区域の機雷等の探査を行い、浚渫工事の安全を確保する必要がある ☒
4. 水質調査の目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認するために実施するもので、事前、浚渫中の調査が必要である ☒

問題 No.41

鉄道の碎石路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 砕石路盤の材料としては、列車荷重を支えるのに十分な強度があることを考慮して、クラッシャー等の砕石、又は良質な自然土等を用いる。
2. 砕石路盤の仕上り精度は、設計高さに対して $\pm 25\text{mm}$ 以内を標準とし、有害な不陸が出ないようにできるだけ平坦に仕上げる。
3. 砕石路盤の施工は、材料の均質性や気象条件等を考慮して、所定の仕上り厚さ、締固めの程度が得られるように入念に行う。
4. 砕石路盤の敷均しは、モータグレーダ等、又は人力により行い、1層の仕上り厚さが300mm程度になるよう敷き均す。

解答・解説

正答：4

1. 砕石路盤の材料としては、列車荷重を支えるのに十分な強度があることを考慮して、クラッシャー等の砕石、又は良質な自然土等を用いる ☒
2. 砕石路盤の仕上り精度は、設計高さに対して $\pm 25\text{mm}$ 以内を標準とし、有害な不陸が出ないようにできるだけ平坦に仕上げる ☒
3. 砕石路盤の施工は、材料の均質性や気象条件等を考慮して、所定の仕上り厚さ、締固めの程度が得られるように入念に行う ☒
4. 砕石路盤の敷均しは、モータグレーダ等、又は人力により行い、1層の仕上り厚さは150mm程度になるよう敷き均す。「300mm程度」は誤りである ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. バラストは、列車通過のたびに繰り返しこすれ合うことにより、次第に丸みを帯び、軌道に変位が生じやすくなるため、丸みを帯びたバラストは順次交換する必要がある。
2. スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを高架橋等の堅固な路盤に据え付け、スラブと路盤との間に填充材を注入したものであり、保守作業の軽減を図ることができる。
3. PCマクラギは、木マクラギに比べ初期投資は多額となるものの、交換が容易であることから維持管理の面で有利である。

4. レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理するが、遊間の整正はレールの伸縮が著しい夏期及び冬期に先立ち行うのが適当である。

解答・解説

正答：3

1. バラストは、列車通過のたびに繰り返しこすれ合うことにより、次第に丸みを帯び、軌道に変位が生じやすくなるため、丸みを帯びたバラストは順次交換する必要がある 
2. スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを高架橋等の堅固な路盤に据え付け、スラブと路盤との間に填充材を注入したものであり、保守作業の軽減を図ることができる 
3. PCマクラギは、木マクラギに比べ初期投資は多額となるものの、耐久性が高く交換頻度が少ないことから維持管理の面で有利である。しかし、「交換が容易である」は誤りである 
4. レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理するが、遊間の整正はレールの伸縮が著しい夏期及び冬期に先立ち行うのが適当である 

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを工事管理者が行うこととし、使用回数、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打合せを行う。
2. 列車見張員を増員するときは、1人の列車見張員が掌握できる範囲を前後50m程度とし、列車見張員相互が携帯無線機等で連絡が取れる体制とする。
3. ストッパー機能を有していない工事用重量機械をやむを得ず架空電線に近接して使用する場合は、架空電線監視人を配置する。
4. 作業員が概ね10人以下で、かつ、作業範囲が50m程度の路線閉鎖時の作業については、線閉責任者が作業等の責任者を兼務することができる。

解答・解説

正答：1

1. き電停止の手続きは、工事管理者ではなく停電責任者が行うのが正しく、「工事管理者が行う」は誤りである 
2. 列車見張員を増員するときは、1人の列車見張員が掌握できる範囲を前後50m程度とし、列車見張員相互が携帯無線機等で連絡が取れる体制とする 
3. ストッパー機能を有していない工事用重量機械をやむを得ず架空電線に近接して使用する場合は、架空電線監視人を配置する 
4. 作業員が概ね10人以下で、かつ、作業範囲が50m程度の線路閉鎖時の作業については、線閉責任者が作業等の責任者を兼務することができる 

問題 No.44

シールド工法のセグメントに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. くさび継手は、くさび作用を用いてセグメントを引き寄せて締結する継手であり、セグメントの組立て時間を短縮するために、くさびを先付けする形式のものがある。
2. ボルト継手は、エレクター若しくはシールドジャッキを用いて隣接するセグメントリングにセグメントを押し付けることで締結が完了するため、作業効率がよい継手構造である。
3. 鋼製セグメントは、材質が均質で強度も保証されており、比較的軽量である一方、鉄筋コンクリート製セグメントと比較して施工の影響により変形しやすいため注意が必要である。
4. 合成セグメントは、同じ断面であれば高い耐力と剛性を付与することが可能なことから、鉄筋コンクリート製セグメントに比べ、セグメント高さを低減できる利点がある。

解答・解説

正答：2

1. くさび継手は、くさび作用を用いてセグメントを引き寄せて締結する継手であり、セグメントの組立て時間を短縮するために、くさびを先付けする形式のものがある 
2. 「押し付けることで締結が完了する」という記述はボルト継手ではなくくさび継手やほぞ継手の特徴である 
3. 鋼製セグメントは、材質が均質で強度も保証されており、比較的軽量である一方、鉄筋コンクリート製セグメントと比較して施工の影響により変形しやすいため注意が必要である 
4. 合成セグメントは、同じ断面であれば高い耐力と剛性を付与することが可能なことから、鉄筋コンクリート製セグメントに比べ、セグメント高さを低減できる利点がある 

問題 No.45

鋼構造物の塗装における塗膜の劣化に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. チェッキングは、塗膜の表面が粉化して次第に消耗していく現象であり、紫外線等により塗膜表面が分解することで生じる。
2. 膨れは、塗膜の隙間や鋼材面と塗膜の間に発生する気体、又は液体による圧力が、塗膜の付着力や凝集力より大きくなった場合に発生するもので、高湿度条件等で生じやすい。
3. クラッキングは、塗膜の内部深く、又は鋼材面まで達する割れを指し、目視で容易に確認ができるものである。
4. はがれは、塗膜と鋼材面、又は塗膜と塗膜間の付着力が低下したときに生じ、塗膜が欠損している状態であり、結露の生じやすいIフランジ下面等に多くみられる。

解答・解説

正答：1

1. チェッキングは、塗膜の表面に生じる浅い割れを指し、鋼材面までは達しない ✕
2. 膨れは、塗膜の隙間や鋼材面と塗膜の間に発生する気体、又は液体による圧力が、塗膜の付着力や凝集力より大きくなった場合に発生するもので、高湿度条件等で生じやすい ✓
3. クラッキングは、塗膜の内部深く、又は鋼材面まで達する割れを指し、目視で容易に確認ができるものである ✓
4. はがれは、塗膜と鋼材面、又は塗膜と塗膜間の付着力が低下したときに生じ、塗膜が欠損している状態であり、結露の生じやすいIフランジ下面等に多くみられる ✓

問題 No.46

上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 道路に管を布設する場合には、配水本管は道路の中央寄りに布設し、配水支管はなるべく道路の片側寄りに布設する。
2. 道路法施行令では、歩道での土被りの標準は1.5mと規定されているが、土被りを標準又は規定値までとれない場合は道路管理者と協議の上、土被りを減少できる。
3. 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深度よりも深いときは、それ以下に埋設するが、やむを得ず埋設深度が確保できない場合は、断熱マット等の適当な措置を講ずる。
4. 配水管を他の地下埋設物と交差、又は近接して布設するときは、少なくとも0.3m以上の間隔を保つ。

解答・解説

正答：2

1. 道路に管を布設する場合には、配水本管は道路の中央寄りに布設し、配水支管はなるべく道路の片側寄りに布設する ✓
2. 道路法施行令では、車道での土被りの標準は1.2mと規定されている。「歩道での土被りの標準は1.5m」は誤りであり、歩道では0.6mが標準である ✕
3. 寒冷地で土地の凍結深度が標準埋設深度よりも深いときは、それ以下に埋設するが、やむを得ず埋設深度が確保できない場合は、断熱マット等の適当な措置を講ずる ✓
4. 配水管を他の地下埋設物と交差、又は近接して布設するときは、少なくとも0.3m以上の間隔を保つ ✓

問題 No.47

下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 形成工法は、既設管渠より小さな管径で製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。
2. さや管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかみ合わせて製管し、既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

3. 製管工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールに引込み、加圧し、拡張・圧着後、硬化や冷却固化することで管を構築する。
4. 反転工法は、含浸用基材に熱硬化性樹脂を含浸させた更生材を既設管渠内に反転加圧させながら挿入し、既設管渠内で温水や蒸気等で樹脂が硬化することで管を構築する。

解答・解説

正答：4

1. 形成工法は、既設管渠より小さな管径で製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。しかし ✕
2. さや管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかみ合わせて製管し、既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。しかし ✕
3. 製管工法は、熱硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールに引込み、加圧し、拡張・圧着後、硬化や冷却固化することで管を構築する。しかし ✕
4. 反転工法は、含浸用基材に熱硬化性樹脂を含浸させた更生材を既設管渠内に反転加圧させながら挿入し、既設管渠内で温水や蒸気等で樹脂が硬化することで管を構築する ✓

問題 No.48

小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. オーガ方式は、砂質地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にする等の対策が必要である。
2. 圧入方式は、排土しないで土を推進管周囲へ圧密させて推進するため、適用地盤の土質に留意すると同時に、推進路線に近接する既設建造物に対する影響にも注意する。
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する。
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送泥水の比重、粘性を高くし、状況によっては逸泥防止材を使用する。

解答・解説

正答：1

1. オーガ方式で推進中に先端抵抗力が急増し、注水により切羽部の土を軟弱にする対策が必要となるのは粘性土地盤であり、「砂質地盤」は誤りである ✕
2. 圧入方式は、排土しないで土を推進管周囲へ圧密させて推進するため、適用地盤の土質に留意すると同時に、推進路線に近接する既設建造物に対する影響にも注意する ✓
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する ✓
4. 泥水方式は、透水性の高い緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送泥水の比重、粘性を高くし、状況によっては逸泥防止材を使用する ✓

問題 No.49

薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 薬液注入工事においては、注入箇所から10m以内に複数の地下水監視のために井戸を設置し、注入中のみならず注入後も一定期間、地下水を監視する。
2. 薬液注入工事における注入時の管理を適正な配合とするためには、ゲルタイム（硬化時間）を原則として作業中に測定する。
3. 薬液注入工事による構造物への影響は、瞬結ゲルタイムと緩結ゲルタイムを使い分けた二重管ストレーナー工法（複相型）の普及により少なくなっている。
4. 薬液注入工事における25m以上の大深度の削孔では、ダブルパッカー工法のパークッションドリルによる削孔よりも、二重管ストレーナー工法（複相型）の方が削孔の精度は低い。

解答・解説

正答：2

1. 薬液注入工事においては、注入箇所から10m以内に複数の地下水監視のために井戸を設置し、注入中のみならず注入後も一定期間、地下水を監視する 
2. ゲルタイム（硬化時間）は温度で変化するため、原則として作業開始前（注入前）に測定するのが正しく、「原則として作業中に測定する」は誤りである 
3. 薬液注入工事による構造物への影響は、瞬結ゲルタイムと緩結ゲルタイムを使い分けた二重管ストレーナー工法（複相型）の普及により少なくなっている 
4. 薬液注入工事における25m以上の大深度の削孔では、ダブルパッカー工法のパークッションドリルによる削孔よりも、二重管ストレーナー工法（複相型）の方が削孔の精度は低い 

問題 No.50

労働基準法に定められている労働契約に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として、解雇してはならない。
3. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を原則として支払わなければならない。
4. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者からの請求の有無にかかわらず、賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない **✓**
2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として、解雇してはならない **✓**
3. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を原則として支払わなければならない **✓**
4. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者からの請求があった場合に、賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない（労働基準法第23条）。「請求の有無にかかわらず」は誤りである **✗**

問題 No.51

労働時間及び休暇・休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

1. 使用者は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を定める場合でも、1箇月に100時間以上、労働時間を延長し、又は休日に労働させてはならない。
2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては最大で45分、8時間を超える場合においては最大で1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3. 使用者は、6箇月間継続勤務し全労働日の5割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
4. 使用者は、協定の定めにより労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合でも、坑内労働においては、1日について3時間を超えて労働時間を延長してはならない。

解答・解説

正答：1

1. 労働者の過半数を代表する者と書面による協定を定める場合でも、1箇月に100時間未満としなければならない（労働基準法第36条）。「100時間以上」労働させてはならないという趣旨は正しいが、「100時間以上」という表現では100時間ちょうどが含まれてしまう **✓**
2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない（労働基準法第34条）。「最大で」は誤りであり、「少なくとも」が正しい **✗**
3. 使用者は、6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない（労働基準法第39条）。「5割以上」は誤りである **✗**
4. 延長して労働させ、又は休日に労働させる場合でも、坑内労働においては、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない（労働基準法第36条）。「3時間」は誤りである **✗**

問題 No.52

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 作業場所の巡視を統括管理すること。
2. 関係請負人が行う安全衛生教育の指導及び援助を統括管理すること。
3. 協議組織の設置及び運営を統括管理すること。
4. 労働災害防止のため、店社安全衛生管理者を統括管理すること。

解答・解説

正答：4

1. 作業場所の巡視を統括管理すること ☒
2. 関係請負人が行う安全衛生教育の指導及び援助を統括管理すること ☒
3. 協議組織の設置及び運営を統括管理すること ☒
4. 店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理する事項ではない。店社安全衛生管理者は、建設業の本社や支店に置かれる者であり、統括安全衛生責任者とは別の制度である ☒

問題 No.53

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者（以下、解体等作業主任者という。）が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
2. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
3. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。
4. 解体等作業主任者は、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない
✔
2. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない ✔
3. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない ✔
4. 労働者に保護帽を着用させるのは事業者の義務であり、解体等作業主任者の職務は保護帽の使用状況を監視することである。「解体等作業主任者は…保護帽を着用させなければならない」は誤りである
✕

問題 No.54

技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる。
2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
3. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができる ✔
2. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない ✔
3. るため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う。「下請契約の締結を行う」は誤りであり、下請契約の締結は主任技術者・監理技術者の職務ではない ✕
4. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない ✔

問題 No.55

火薬類取締法令上、火薬類の取扱い等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面には鉄類を表さなければならない。
2. 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、その消費見込量以下としなければならない。
3. 装填が終了し、火薬類が残った場合には、発破終了後に始めの火薬類取扱所又は火工所に返送しなければならない。
4. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えてはならない。

解答・解説

正答：4

1. 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面には鉄類を表さなければならない ✕
2. しかし、実際には1日の消費見込量以下とする規定であり、単に「消費見込量」ではない ✕
3. 装填が終了し、火薬類が残った場合には、その都度火薬類取扱所又は火工所に返送しなければならない。「発破終了後に」ではなく、装填後の残りはすぐに返送する ✕
4. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えてはならない ✓

問題 No.56

道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。
2. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために道路の区域内に、工事用材料の置き場や足場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。
3. 道路占用者が、電線、上下水道、ガスなどを道路に設け、これを継続して使用する場合は、道路管理者と協議し同意を得れば、道路管理者の許可を受ける必要はない。
4. 道路占用者が重量の増加を伴わない占有物件の構造を変更する場合、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

解答・解説

正答：3

1. 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある ☒
2. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために道路の区域内に、工事用材料の置き場や足場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある ☒
3. などを道路に設け、これを継続して使用する場合は、道路管理者と協議し同意を得ても、道路管理者の許可を受ける必要がある（道路法第32条）。「許可を受ける必要はない」は誤りである ☒
4. 道路占用者が重量の増加を伴わない占有物件の構造を変更する場合、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない ☒

問題 No.57

河川管理者以外の者が、河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 河川管理者の許可を受けて設置されている取水施設の機能維持のための取水口付近の土砂等の敷浚は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
2. 河川区域内に一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
3. 河川区域内において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。
4. 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 許可を受けて設置された取水施設の機能維持のため、取水口付近に堆積した土砂等をしゅんせつする行為は、維持のための軽微な行為として河川管理者の許可を受ける必要がない。「許可を受ける必要がある」は誤りである ☒
2. 河川区域内に一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある ☒
3. 河川区域内において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある ☒
4. 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある ☒

問題 No.58

工事現場に設ける仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法令上、適用されないものはどれか。

1. 建築主は、建築物を建築する場合は、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければならない。
2. 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設を設けなければならない。
3. 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。
4. 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 工事現場に設ける仮設建築物は、この規定が緩和される（確認不要） **×**
2. 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な施設を設けなければならない（建築基準法第19条）。この規定は仮設建築物にも適用される **×**
3. 建築物の各部分の高さに関する制限（建築基準法第56条等）は、工事現場の仮設建築物には緩和される **×**
4. 建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する義務（建築基準法第8条）は、仮設建築物にも適用される。公式解答では(4)が適用されないとされている **✓**

問題 No.59

騒音規制法上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

1. 原動機の定格出力66kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し、転圧作業
2. 原動機の定格出力108kWのトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業
3. 切削幅2mの路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業
4. 削岩機を使用して1日あたり20mの範囲を行う擁壁の取り壊し作業

解答・解説

正答：3

1. 原動機の定格出力66kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し、転圧作業は、騒音規制法施行令別表第2に定められた特定建設作業に該当する（原動機の定格出力が40kW以上のブルドーザを使用する作業） ☒
2. 原動機の定格出力108kWのトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業は、特定建設作業に該当する（原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業） ☒
3. 路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業は、騒音規制法の特定建設作業の対象として規定されていない ☒
4. 削岩機を使用して行う擁壁の取り壊し作業は、特定建設作業に該当する（さく岩機を使用する作業で作業地点が連続的に移動する作業にあつては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業） ☒

問題 No.60

振動規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

1. 1日あたりの移動距離が40mで舗装版破碎機による道路舗装面の破碎作業で、5日間を要する作業
2. 圧入式くい打機によるシートパイルの打込み作業で、同一地点において3日間を要する作業
3. ディーゼルハンマを使用したPC杭の打込み作業で、同一地点において5日間を要する作業
4. ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で、3日間を要する作業

解答・解説

正答：2

1. 1日あたりの移動距離が40mで舗装版破碎機による道路舗装面の破碎作業で、5日間を要する作業は、振動規制法の特定建設作業に該当する。舗装版破碎機を使用する作業は特定建設作業に該当するが、作業地点が連続的に移動する作業で1日の移動距離が50mを超えない場合に限られる（40m<50mのため該当する） ☒
2. 圧入式くい打機によるシートパイルの打込み作業は、振動規制法の特定建設作業に該当しない ☒
3. ディーゼルハンマを使用したPC杭の打込み作業は、特定建設作業に該当する（くい打機を使用する作業） ☒
4. ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業は、特定建設作業に該当する（ブレーカを使用する作業） ☒

問題 No.61

船舶の航行、又は工事の許可等に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。

1. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、事後に港長に届け出なければならない。

2. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3. 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
4. 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 危険物の運搬は港長の「許可」を事前に受ける必要がある（法第 22 条第 4 項）。「事後の届出」は誤り ✖
2. 工事・作業の許可権者は「港長」である（法第 31 条第 1 項）。「国土交通大臣」は誤り ✖
3. 航路外から航路に入る、または航路から航路外に出る船舶は、航路内を航行する他船の進路を避ける（法第 13 条第 1 項）。記述どおりで正しい ✔
4. 防波堤入口付近では「入航する船」が防波堤の外で待機し、「出航する船」を優先する（法第 15 条）。記述は入出航の関係が逆で誤り ✖

関連コンテンツ

- [R03年度 問題B](/docs/civil-construction-1-primary-r03-b)
- [試験ガイド・戦略](/docs/civil-construction-1-guide-strategy)
- [4つの管理](/docs/civil-construction-1-guide-four-management)

令和3年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TSを用いて行う測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. TSでの鉛直角観測は、2視準2読定、望遠鏡正及び反の観測2対回とする。
2. TSでの水平角観測は、対回内の観測方向数を10方向以下とする。
3. TSでの観測の記録は、データコレクタを用いるが、これを用いない場合には観測手簿に記載するものとする。
4. TSでの距離測定に伴う気象補正のための気温、気圧の測定は、距離測定の開始直前、又は終了直後に行うものとする。

解答・解説

正答：2

1. TSでの鉛直角観測は、2視準2読定、望遠鏡正及び反の観測を2対回とする（適当） 
2. TSでの水平角観測の対回内の観測方向数は5方向以下とするのが正しく、「10方向以下」は誤りである 
3. 観測の記録はデータコレクタを用い、用いない場合は観測手簿に記載する（適当） 
4. 気象補正のための気温・気圧の測定は、距離測定の開始直前、又は終了直後に行う（適当） 

要点 気温・気圧の測定は開始直前と終了直後の両方が原則で片方のみは誤り

- ・ 気象補正の測定は開始直前及び終了直後の平均値を使用
- ・ 又はへの言い換えは誤り

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に口頭で通知しなければならない。
2. 発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
3. 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
4. 発注者は、受注者の責めに帰することができない自然的、又は人為的事象により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければならない。

解答・解説

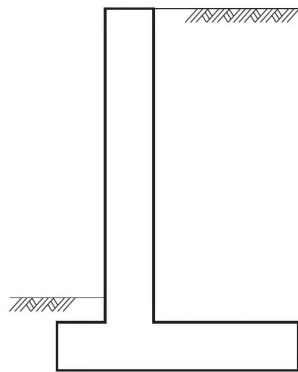
正答：1

1. 「口頭で」とは規定されておらず、書面で通知し確認を請求しなければならない ✕
2. 完成確認後に引渡しの申出があれば直ちに引渡しを受ける（第31・32条）で正しい ✓
3. 災害防止等のため必要なときは臨機の措置をとる（第26条）で正しい ✓
4. 受注者の責めに帰せない事由で施工不能な場合は一時中止させる（第20条）で正しい ✓

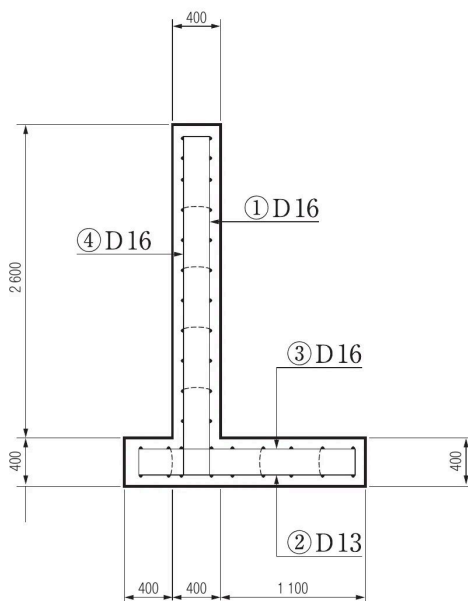
問題 No.3

下図は、鉄筋コンクリートL型擁壁の配筋図を示したものである。たて壁とかかと版の引張鉄筋の組合せで、正しいものはどれか。

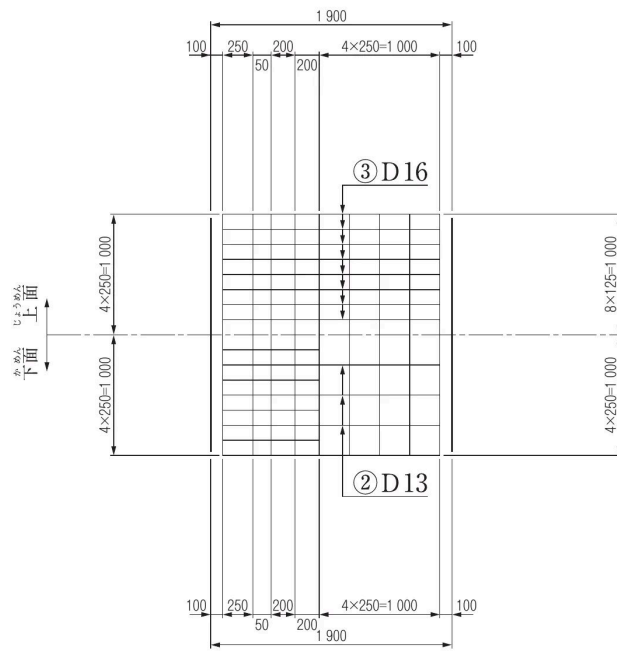
いっ ぼん ず
一 般 図



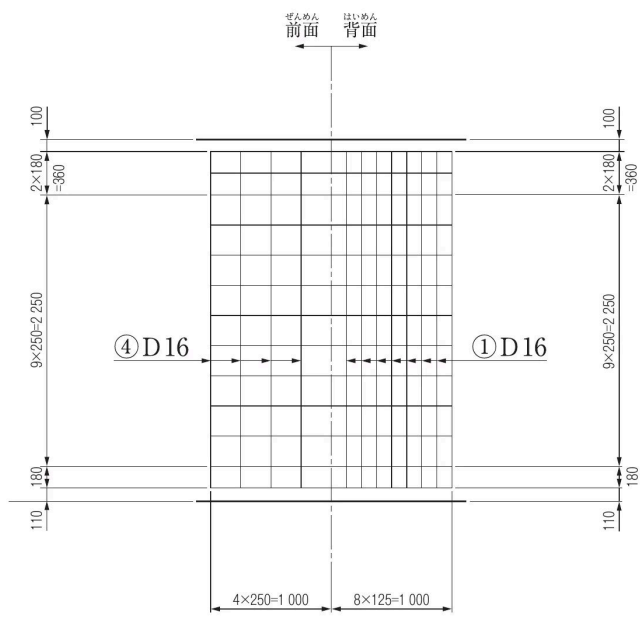
だん めん ず
断 面 図



てい ぼん
底 版



た て 壁
かべ



1. (1)と(2)
2. (1)と(3)
3. (2)と(4)
4. (3)と(4)

解答・解説

正答：2

1. 「①と②」は誤り（②は底版の下面鉄筋であり、かかと版の引張鉄筋ではない）✗
2. たて壁は背面から受ける土圧により背面側が引張となるため引張鉄筋は①、かかと版は背面土の重量で上面が引張となるため引張鉄筋は③であり、「①と③」が正しい組合せである✓
3. 「②と④」は誤り（②は底版下面、④はたて壁前面（圧縮側）の鉄筋）✗
4. 「③と④」は誤り（④はたて壁前面（圧縮側）の鉄筋であり、たて壁の引張鉄筋は背面側の①）✗

問題 No.4

建設工事における電気設備等に関する次の記述のうち、**誤っている**ものはどれか。

1. 水中ポンプやバイブレータ等の可搬式の電動機械器具を使用する場合は、漏電による感電防止のため自動電撃防止装置を取り付ける。
2. アーク溶接等（自動溶接を除く）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するために必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。
3. 仮設の配線を通路面で使用する場合は、配線の上を車両等が通過すること等によって絶縁被覆が損傷するおそれのないような状態で使用する。
4. 電気機械器具の操作を行う場合には、感電や誤った操作による危険を防止するために操作部分に必要な照度を保持する。

解答・解説

正答：1

1. 可搬式電動機械器具には「漏電遮断装置」を取り付ける。「自動電撃防止装置」はアーク溶接機用であり誤り✗
2. 溶接棒ホルダーは絶縁効力・耐熱性を有するものを使用する（第331条）で正しい✓
3. 仮設配線は車両通過等で絶縁被覆が損傷しない状態で使用する（第336条）で正しい✓
4. 電気機械器具の操作部分に必要な照度を保持する（第335条）で正しい✓

問題 No.5

工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 騒音規制法に係る指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に7日前までに届け出なければならない。
2. 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用の許可を受けなければならない。
3. 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければならない。

4. 吊り足場又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、所轄の労働基準監督署長にその計画を届け出なければならない。

解答・解説

正答：3

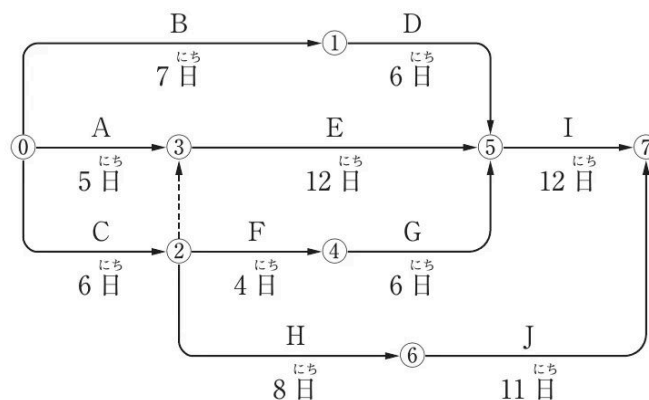
1. 特定建設作業は開始7日前までに市町村長に届出（騒音規制法第14条）で正しい ☒
2. 道路上の工事用施設設置には道路管理者の占用許可が必要（道路法第32条）で正しい ☒
3. 特殊車両の通行許可は「道路管理者」に申請する。「警察署長」は誤り ☒
4. 吊り足場等の期間60日以上は労働基準監督署長に届出（安衛法第88条第2項）で正しい ☒

要点 特殊車両の通行許可申請先は道路管理者であり警察署長ではない

- ・ 特殊車両通行許可は道路管理者に申請
- ・ 道路占用許可も同じく道路管理者が窓口

問題 No.6

下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Eに3日間の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適切なものはどれか。



ただし、図中のイベント間のA～Jは作業内容、数字は当初の作業日数を示す。

1. 当初の工期より2日間遅れる。
2. 当初の工期より3日間遅れる。
3. 当初の工期どおり完了する。
4. クリティカルパスの経路は当初と変わる。

解答・解説

正答：2

1. 作業Eはクリティカルパス上にあり、3日遅延すると工期は3日遅れるため、「2日間遅れる」は誤り
✕
2. 当初の工期はクリティカルパス①→②→③→⑤→⑦の30日であり、CP上の作業Eが3日遅延すると工期は33日となり、当初工期より3日間遅れる（適当）✓
3. 作業Eはクリティカルパス上にあり遅延は工期に直接影響するため、「工期どおり完了する」は誤り
✕
4. 作業Eの遅延後もクリティカルパスは同一経路のままであり、「経路は当初と変わる」は誤り ✕

問題 No.7

安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 労働者数が、常時30人程度となる事業場は、安全衛生推進者を選任する。
2. 安全衛生推進者は、元方安全衛生管理者の指揮、協議組織の設置及び運営を行う。
3. 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
4. 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者を合わせた数が80人程度となる場所において作業を行うときは、統括安全衛生責任者を選任する。

解答・解説

正答：2

1. 常時10～50人未満の事業場は安全衛生推進者を選任（第12条の2）で正しい ✓
2. 元方安全衛生管理者の指揮・協議組織の設置運営は「統括安全衛生責任者」の職務であり、安全衛生推進者の職務ではない ✕
3. 統括安全衛生責任者は事業の実施を統括管理する者をもって充てる（第15条第2項）で正しい ✓
4. 建設業で労働者数50人以上なら統括安全衛生責任者の選任が必要（第15条第1項）で正しい ✓

要点 元方安全衛生管理者の指揮と協議組織運営は統括安全衛生責任者の職務

- ・ 統括安全衛生責任者が指揮・協議組織運営を担当
- ・ 安全衛生推進者の職務との混同に注意

問題 No.8

建設工事現場における異常気象時の安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 気象情報の収集は、テレビ、ラジオ、インターネット等を常備し、常に入手に努めること。
2. 天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業の中止を含めて作業予定を検討すること。

3. 警報及び注意報が解除され、中止前の作業を再開する場合には、作業と併行し工事現場に危険がないか念に点検すること。
4. 大雨により流出のおそれのある物件は、安全な場所に移動する等、流出防止の措置を講ずること。

解答・解説

正答：3

1. テレビ・ラジオ・インターネット等で気象情報を常に収集するのは基本で正しい ☒
2. 異常気象が予想される場合は作業中止を含め検討するのは正しい ☒
3. 作業再開前に点検を行わなければならない。作業と「併行」して点検するのは誤り ☒
4. 流出のおそれのある物件は安全な場所に移動する等の措置で正しい ☒

問題 No.9

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習を受けた者が行うこと。
2. 足場通路等からの墜落防止措置として、足場及び鉄骨の組立て、解体時には、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設けること。
3. 飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずること。
4. 飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うこと。

解答・解説

正答：1

1. フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業には「特別教育」が必要。「技能講習」は誤り ☒
2. 足場・鉄骨の組立て解体時に親綱等の設備を設けるのは正しい ☒
3. 出入口と外部足場の交差部にネット・シートで防護するのは正しい ☒
4. 高さ3m以上からの投下は投下設備・立入禁止・監視員配置で行う（第536条）で正しい ☒

要点 フルハーネス型器具の作業には特別教育が必要で技能講習は誤り

- ・ フルハーネス型使用作業は特別教育の受講者が実施
- ・ 技能講習への言い換えに注意

問題 No.10

型わく支保工に関する次の記述のうち、**誤っている**ものはどれか。

1. 型わく支保工を組立てるときは、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されている組立図を作成しなければならない。
2. 型わく支保工は、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等、支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずる。
3. コンクリートの打込みにあたっては、当該作業に係る型わく支保工についてその日の作業開始前に点検し、異常が認められたときは補修を行う。
4. 型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものは補修して使用しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 組立図に部材配置・接合方法・寸法を示す（第240条）で正しい ✓
2. 支柱脚部の固定・根がらみ取付け等で滑動防止する（第242条）で正しい ✓
3. 打込み日の作業開始前に点検し異常時は補修する（第244条）で正しい ✓
4. 著しい損傷・変形・腐食がある材料は「使用してはならない」。「補修して使用」は誤り ✗

問題 No.11

墜落による危険を防止するための安全ネットの設置に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について、等速引張試験を行う。
2. ネットの取付け位置と作業床等との間の許容落下高さは、ネットを単体で用いる場合も複数のネットをつなぎ合わせて用いる場合も、同一の値以下とする。
3. ネットには、製造者名・製造年月・仕立寸法・新品時の網糸の強度等を見やすい箇所に表示する。
4. ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものでなければならない。

解答・解説

正答：2

1. ネットの損耗が著しい場合や有毒ガスに暴露された場合等には、ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行う（適当） ✓
2. 許容落下高さは、ネットを単体で用いる場合と複数のネットをつなぎ合わせて用いる場合とで異なる値となるため、「同一の値以下とする」は誤りである ✗
3. 製造者名・製造年月・仕立寸法・新品時の網糸の強度等を見やすい箇所に表示する（適当） ✓
4. 支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものとする（適当） ✓

問題 No.12

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、**正しい**ものはどれか。

1. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前や大雨や中震（震度4）以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させる。
2. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りの禁止の措置を講じなければならない。
3. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、掘削作業主任者に知らせなければならない。
4. 運搬機械が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は、転落のおそれのあるときは、運転者自ら十分確認を行うようにさせなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 点検者を指名し作業開始前・大雨・中震以上の後に点検させる（第358条）で正しい 
2. 土止め支保工・防護網・立入禁止等はいずれかの措置を講じればよく、全て同時に行う必要はない 
3. 運行経路等は「関係労働者」に知らせる。「掘削作業主任者」は誤り 
4. 後進接近時等は「誘導者を配置」する。「運転者自ら確認」は誤り 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

静的破碎剤と大型ブレーカを併用する工法で行う橋梁下部工の解体作業に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 大型ブレーカを用いる二次破碎，小割りは，静的破碎剤を充填後，ひび割れが発生する前に行う。
2. 静的破碎剤の練混ぜ水は，清浄な水を使用し，適用温度範囲の上限を超えないように注意する。
3. 大型ブレーカの作業では，コンクリート塊等の落下，飛散による事故防止のため立入禁止措置を講ずる。
4. 穿孔径については，削岩機などを用いて破碎リフトの計画高さまで穿孔し，適用可能径の上限を超えていないか確認する。

解答・解説

正答：1

1. 二次破碎・小割りはひび割れが発生した「後」に行う。「前」は誤り ✖
2. 練混ぜ水は清浄な水を使用し適用温度範囲の上限を超えないようにするのは正しい ✔
3. コンクリート塊等の落下・飛散防止のため立入禁止措置を講ずるのは正しい ✔
4. 穿孔径を適用可能径の上限内で確認するのは正しい ✔

問題 No.14

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増やし、その時点の作業員や施工機械等の組合せにおける作業工程を速やかに把握しておく。
2. 工事途中で作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。
3. 管理の合理化をはかるためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。
4. 各工程の進捗に伴い、管理の限界を十分満足することが明確になっても、品質管理の各項目に関する試験頻度を減らしてはならない。

解答・解説

正答：4

1. 工程初期に試験頻度を増やし作業工程を把握するのは正しい ✔
2. 作業員・機械の組合せ変更時に試験頻度を増すのは正しい ✔
3. 非破壊測定機器や自動管理機能付き機械の活用は正しい ✔
4. 品質が安定し管理限界を十分満足することが明確なら試験頻度を適切に減らせる。「減らしてはならない」は誤り ✖

問題 No.15

建設工事の品質管理における「工種」、「品質特性」及び「試験方法」に関する組合せのうち、**適当な**ものは次のうちどれか。

	〔工種〕	〔品質特性〕	〔試験方法〕
(1)	コンクリート工	スランプ	圧縮強度試験
(2)	路盤工	締固め度	CBR試験
(3)	アスファルト舗装工	安定度	平坦性試験
(4)	土工	支持力値	平板載荷試験

解答・解説

正答：4

1. スランプの試験方法は「スランプ試験」であり圧縮強度試験ではない ✕
2. 締固め度の試験方法は「現場密度試験」でありCBR試験ではない ✕
3. 安定度の試験方法は「マーシャル安定度試験」であり平坦性試験ではない ✕
4. 土工の支持力値を平板載荷試験で求める組合せは正しい ✓

問題 No.16

コンクリート標準示方書に規定されているレディーミクストコンクリートの受入れ検査項目に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 現場での荷卸し時や打ち込む前にコンクリートの状態に異常が無いか、目視で確かめる。
2. スランプ試験は、1回／日、又は構造物の重要度と工事の規模に応じて20m³～150m³ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時に行う。
3. 圧縮強度試験は、1回の試験結果が指定した呼び強度の強度値の80%以上であることかつ、3回の試験結果の平均値が指定した呼び強度の強度値以上であることを確認する。
4. フレッシュコンクリートの単位水量の試験方法には、加熱乾燥法やエアメータ法がある。

解答・解説

正答：3

1. 荷卸し時・打込み前に目視で状態確認するのは正しい ✓
2. スランプ試験の頻度は1回/日又は20～150m³ごとに1回等で正しい ✓
3. 1回の試験結果は呼び強度の「85%以上」が正しい。「80%」は誤り ✕
4. 単位水量の試験方法に加熱乾燥法やエアメータ法があるのは正しい ✓

要点 圧縮強度の1回試験結果は呼び強度の85%以上が基準で80%は誤り

- 1回の試験結果は呼び強度の85%以上
- 3回平均は呼び強度以上を別途確認

問題 No.17

情報化施工と環境負荷低減への取組みに関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 情報化施工では、電子情報を活用して、施工管理の効率化、品質の均一化、環境負荷低減等、施工の画一化を実現するものである。
2. 情報化施工では、ブルドーザやグレーダのブレードをGNSS（全球測位衛星システム）やTS（トータルステーション）等を利用して自動制御することにより、工事に伴うCO₂の排出量を抑制することができる。

3. 施工の条件が当初より大幅に変わった場合は、最初の施工計画に従うよりも、現場の条件に合わせて、重機や使い方を変更した方が、環境負荷を低減できる。
4. 情報化施工では、変動する施工条件に柔軟に対応して、資材やエネルギーを有効に利用することができるため、環境負荷を低減することにつながる。

解答・解説

正答：1

1. 情報化施工の目的は施工の「最適化」であり「画一化」ではない ✕
2. GNSS・TS利用のブレード自動制御でCO₂排出量を抑制できるのは正しい ✓
3. 条件変更時に重機や使い方を変更し環境負荷を低減するのは正しい ✓
4. 変動する施工条件に柔軟対応し資材・エネルギーを有効利用できるのは正しい ✓

問題 No.18

建設工事における騒音・振動対策に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 建設工事に伴う騒音対策には、建設機械が一時的に集中して稼働しないよう工事計画を工夫する等ソフト的対策も重要である。
2. 建設工事に伴う騒音対策は、音源対策、伝搬防止対策を実施しても、低減量が目標に達しない場合に、受音側で防音対策を行う。
3. 建設工事に伴う地盤振動は、発生振動レベル値の小さい機械や工法を選定することが、基本的原則である。
4. 建設工事に伴う地盤振動の防止対策は、発生源、伝搬経路及び受振対象における対策に分類できるが、受振対象における対策が最も有効である。

解答・解説

正答：4

1. 機械の集中稼働を避ける等のソフト的対策は重要で正しい ✓
2. 音源対策→伝搬防止→受音側対策の優先順位は正しい ✓
3. 発生振動レベル値の小さい機械・工法の選定が基本で正しい ✓
4. 最も有効なのは「発生源における対策」であり「受振対象における対策」ではない ✕

問題 No.19

建設工事で発生する建設副産物の有効利用に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 元請業者は、建設副産物の発生の抑制、建設廃棄物の再資源化等に関し、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備を行わなければならない。
2. 元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕するなどにより、再生骨材、路盤材等として、再資源化をしなければならない。

3. 元請業者は、分別された建設発生木材が、原材料として再資源化を行うことが困難な場合においては、当該工事現場内に埋立しなければならない。
4. 元請業者は、施工計画の作成にあたっては、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するとともに、廃棄物処理計画の作成に努めなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 発注者との連絡調整・管理・施工体制整備を行うのは正しい ☒
2. コンクリート塊を再生骨材・路盤材等として再資源化する（第16条）のは正しい ☒
3. 再資源化が困難な場合は「縮減（焼却等）」しなければならない。「現場内に埋立」は誤り ☒
4. 再生資源利用計画等の作成と廃棄物処理計画の作成に努めるのは正しい ☒

問題 No.20

建設工事に伴う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く）の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、誤っているものはどれか。

1. 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である。
2. 産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
3. 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
4. 産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 産業廃棄物の定義（燃え殻・汚泥・廃油等、第2条第4項）は正しい ☒
2. 管理票に種類・数量・受託者名を記載し交付する（第12条の3）のは正しい ☒
3. 運搬までの間は保管基準に従い保管する（第12条第2項）のは正しい ☒
4. 報告書の提出先は「都道府県知事」であり「市町村長」は誤り ☒

要点 産業廃棄物管理票の報告書提出先は都道府県知事で市町村長は誤り

- ・ 管理票交付者の報告書提出先は都道府県知事
- ・ 市町村長への言い換えに注意

問題 No.21

施工計画作成の留意事項に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当な**ものは次のうちどれか。

- 施工計画の作成は、発注者の要求する品質を確保するとともに、（イ）を最優先にした施工を基本とした計画とする。
- 施工計画の検討は、これまでの経験も貴重であるが、新技術や（ロ）を取り入れ工夫・改善を心がけるようにする。
- 施工計画の作成は、一つの計画のみでなく、いくつかの代替案を作り比較検討して、（ハ）の計画を採用する。
- 施工計画の作成にあたり、発注者から指示された工程が最適工期とは限らないので、指示された工程の範囲内でさらに（ニ）な工程を探し出すことも大切である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	工程	新工法	標準	画一的
(2)	安全	既存工法	標準	画一的
(3)	安全	新工法	最良	経済的
(4)	工程	既存工法	最良	経済的

解答・解説

正答：3

1. （イ）工程・（ロ）新工法・（ハ）標準・（ニ）画一的は不適切 ✖
2. （ロ）既存工法・（ハ）標準・（ニ）画一的が誤り ✖
3. （イ）安全・（ロ）新工法・（ハ）最良・（ニ）経済的の組合せが正しい ✔
4. （イ）工程・（ロ）既存工法が誤り ✖

問題 No.22

公共工事における施工体制台帳の作成に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当な**ものは次のうちどれか。

- 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額（イ）、施工体制台帳を作成しなければならない。
- 施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は、その請け負った工事を他の建設業者に営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を（ロ）に提出しなければならない。
- 施工体制台帳には、作成建設業者が関する許可を受けて営む建設業の種類、（ハ）の加入状況などを記載しなければならない。
- 施工体制台帳を作成する建設業者は、当該工事における施工の分担関係を表示した（ニ）を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
--	-----	-----	-----	-----

(1)	が一定額以上の場合	発注者	健康保険等	工程表
(2)	にかかわらず	元請業者	健康保険等	施工体系図
(3)	が一定額以上の場合	元請業者	建設業協会	施工体系図
(4)	にかかわらず	発注者	建設業協会	工程表

解答・解説

正答：2

1. (イ) 一定額以上・(ロ) 発注者・(ニ) 工程表が誤り ✖
2. (イ) にかかわらず・(ロ) 元請業者・(ハ) 健康保険等・(ニ) 施工体系図の組合せが正しい ✔
3. (イ) 一定額以上・(ハ) 建設業協会が誤り ✖
4. (ロ) 発注者・(ハ) 建設業協会・(ニ) 工程表が誤り ✖

問題 No.23

工事の原価管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・原価管理は、工事受注後に最も経済的な施工計画を立て、これに基づいた（イ）の作成時点から始まって、管理サイクルを回し、（ロ）時点まで実施される。
- ・原価管理は、施工改善・計画修正等があれば修正（イ）を作成して、これを基準として、再び管理サイクルを回していくことになる。
- ・原価管理を有効に実施するには、管理の重点をどこにおくかの方針を持ち、どの程度の細かさでの（ハ）を行うかを決めておく必要がある。
- ・施工担当者は、常に工事の原価を把握し、（イ）と（ニ）の比較対照を行う必要がある。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	最終原価	設計変更	原価計算	実行予算
(2)	実行予算	設計変更	工事決算	最終原価
(3)	実行予算	工事決算	原価計算	発生原価
(4)	原価計算	最終原価	工事決算	発生原価

解答・解説

正答：3

1. (イ) 最終原価・(ロ) 設計変更が誤り ✖
2. (ロ) 設計変更・(ハ) 工事決算・(ニ) 最終原価が誤り ✖
3. (イ) 実行予算・(ロ) 工事決算・(ハ) 原価計算・(ニ) 発生原価の組合せが正しい ✔
4. (イ) 原価計算・(ロ) 最終原価・(ハ) 工事決算が誤り ✖

問題 No.24

建設機械の選定に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次**のうちどれか。

- 建設機械は、機種・性能により適用範囲が異なり、同じ機能を持つ機械でも現場条件により施工能力が異なるので、その機械が（イ）を発揮できる施工法を選定する。
- 建設機械の選定で重要なことは、施工速度に大きく影響する機械の（ロ）、稼働率の決定である。
- 組合せ建設機械の選択においては、主要機械の能力を最大限に発揮させるために作業体系を（ハ）する。
- 組合せ建設機械の選択においては、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分（ニ）にする。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	最大能力	燃費能率	直列化	高め
(2)	平均能力	作業能率	直列化	低め
(3)	平均能力	燃費能率	並列化	低め
(4)	最大能力	作業能率	並列化	高め

解答・解説

正答：4

- （ロ）燃費能率・（ハ）直列化が誤り ✕
- （イ）平均能力・（ハ）直列化・（ニ）低めが誤り ✕
- （イ）平均能力・（ロ）燃費能率・（ニ）低めが誤り ✕
- （イ）最大能力・（ロ）作業能率・（ハ）並列化・（ニ）高めの組合せが正しい ✓

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

工程管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次**のうちどれか。

- 工程管理は、品質、原価、安全等工事管理の目的とする要件を総合的に調整し、策定された基本の（イ）をもとにして実施される。
- 工程管理は、工事の施工段階を評価測定する基準を（ロ）におき、労働力、機械設備、資材等の生産要素を、最も効果的に活用することを目的とした管理である。
- 工程管理は、施工計画の立案、計画を施工の面で実施する（ハ）と、施工途中で計画と実績を評価し欠陥や不具合等があれば処置を行う改善機能とに大別できる。
- 工程管理は、工事の（ニ）と進捗速度を表す工程表を用い、常に工事の進捗状況を把握し、（イ）と実施のずれを早期に発見し、必要な是正措置を講ずることである。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	統制機能	品質	工程計画	施工順序
(2)	工程計画	品質	統制機能	管理基準
(3)	工程計画	時間	統制機能	施工順序
(4)	統制機能	時間	工程計画	管理基準

解答・解説

正答：3

1. （イ）統制機能・（ロ）品質が誤り ✖
2. （ロ）品質・（ニ）管理基準が誤り ✖
3. （イ）工程計画・（ロ）時間・（ハ）統制機能・（ニ）施工順序の組合せが正しい ✔
4. （イ）統制機能・（ハ）工程計画・（ニ）管理基準が誤り ✖

問題 No.26

工程管理に用いられる各工程表の特徴に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- （イ）工程表は、各作業の順序を明確に表示でき、各作業に含まれる余裕時間の状況も把握できるが、作業の数が多くなるにつれ煩雑化する。
- （ロ）工程表は、横軸に工期を、縦軸に各作業の出来高比率（％）を表示した工程表で、予定と実績との差を比較するのに便利である。
- （ハ）工程表は、各作業の完了時点を100％として、横軸にその達成度をとる方法で、各作業の進捗度合いは明確であるが、工期に影響を与える作業がどれか不明である。
- （ニ）工程表は、トンネル工事のように工事区間が線状に長く、しかも工事の進行方向が一定の方向にしか進捗できない工事に適している。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	ネットワーク式	グラフ式	ガントチャート	斜線式
(2)	ネットワーク式	ガントチャート	座標式	バナナ曲線
(3)	座標式	グラフ式	ガントチャート	バナナ曲線

(4)	グラフ式	ガントチャート	座標式	斜線式
-----	------	---------	-----	-----

解答・解説

正答：1

1. (イ) ネットワーク式・(ロ) グラフ式・(ハ) ガントチャート・(ニ) 斜線式の組合せが正しい ☒
2. (ロ) ガントチャート・(ハ) 座標式・(ニ) バナナ曲線が誤り ☐
3. (イ) 座標式・(ニ) バナナ曲線が誤り ☐
4. (イ) グラフ式・(ロ) ガントチャート・(ハ) 座標式が誤り ☐

問題 No.27

工程管理に用いられる横線式工程表（バーチャート）に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・バーチャートは、工種を縦軸にとり、工期を横軸にとって各工種の工事期間を横棒で表現しているが、これは（イ）の欠点がある程度改良したものである。
- ・バーチャートの作成は比較的（ロ）ものであるが、工事内容を詳しく表現すれば、かなり高度な工程表とすることも可能である。
- ・バーチャートにおいては、他の工種との相互関係、（ハ）、及び各工種が全体の工期に及ぼす影響等が明確ではない。
- ・バーチャートの作成における、各作業の日程を割り付ける方法としての（ニ）とは、竣工期日から遡って着手日を決めていく手法である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	グラフ式工程表	容易な	所要日数	順行法
(2)	ガントチャート	容易な	手順	逆算法
(3)	ガントチャート	難しい	所要日数	逆算法
(4)	グラフ式工程表	難しい	手順	順行法

解答・解説

正答：2

1. (イ) グラフ式工程表・(ハ) 所要日数・(ニ) 順行法が誤り ☐
2. (イ) ガントチャート・(ロ) 容易な・(ハ) 手順・(ニ) 逆算法の組合せが正しい ☒
3. (ロ) 難しい・(ハ) 所要日数が誤り ☐
4. (イ) グラフ式工程表・(ロ) 難しい・(ニ) 順行法が誤り ☐

問題 No.28

建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法令上、**正しいものはどれか。**

- ・車両系建設機械の運転者が運転席を離れる際は、原動機を止め、(イ)、走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じなければならない。
- ・車両系建設機械のブームやアームを上げ、その下で修理や点検を行う場合は、労働者の危険を防止するため、(ロ)、安全ブロック等を使用させなければならない。
- ・車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行う場合、路肩や傾斜地で労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、(ハ)を配置しなければならない。
- ・車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行うときは、(ニ)を定めなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	かつ	保護帽	警備員	作業主任者
(2)	かつ	安全支柱	誘導者	作業指揮者
(3)	又は	保護帽	誘導者	作業主任者
(4)	又は	安全支柱	警備員	作業指揮者

解答・解説

正答：2

1. (ロ) 保護帽・(ハ) 警備員・(ニ) 作業主任者が誤り ✖
2. (イ) かつ・(ロ) 安全支柱・(ハ) 誘導者・(ニ) 作業指揮者の組合せが正しい ✔
3. (イ) 又は・(ロ) 保護帽・(ニ) 作業主任者が誤り ✖
4. (イ) 又は・(ハ) 警備員が誤り ✖

問題 No.29

移動式クレーンの災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

- ・クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械の運転技能講習を修了している者を、クレーン作業の運転者として従事させることが(イ)。
- ・強風のため、移動式クレーンの作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を(ロ)しなければならない。
- ・移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの(ハ)を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ・移動式クレーンを用いて作業を行うときは、(ニ)に、巻過防止装置、過負荷警報装置等の機能について点検を行わなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	できる	特に注意して実施	定格荷重	その作業の前日まで
(2)	できない	特に注意して実施	最大つり荷重	その日の作業を開始する前
(3)	できる	中止	最大つり荷重	その作業の前日まで
(4)	できない	中止	定格荷重	その日の作業を開始する前

解答・解説

正答：4

1. (イ) できる・(ロ) 注意して実施・(ニ) 前日までが誤り ✖
2. (ロ) 注意して実施・(ハ) 最大つり荷重が誤り ✖
3. (イ) できる・(ハ) 最大つり荷重・(ニ) 前日までが誤り ✖
4. (イ) できない・(ロ) 中止・(ハ) 定格荷重・(ニ) その日の作業開始前の組合せが正しい ✔

問題 No.30

建設工事における埋設物ならびに架空線の防護に関する下記の文章中の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 明り掘削作業で、掘削機械・積込機械・運搬機械の使用に伴う地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を(イ)。
- ・ 明り掘削で露出したガス導管のつり防護等の作業には(ロ)を指名し、作業を行わなければならない。
- ・ 架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について(ハ)を確保する。
- ・ 架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じて(ニ)に施工方法の確認や立会いを求める。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	使用してはならない	作業指揮者	安全な離隔	その管理者
(2)	特に注意して使用する	作業指揮者	確実な絶縁	労働基準監督署
(3)	使用してはならない	監視員	確実な絶縁	労働基準監督署
(4)	特に注意して使用する	監視員	安全な離隔	その管理者

解答・解説

正答：1

(イ) 使用してはならない、(ロ) 作業指揮者、(ハ) 安全な離隔、(ニ) その管理者、の組合せが適当である ✔

- ・ (イ) 地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を「使用してはならない」(安衛則第363条)
- ・ (ロ) 露出したガス導管のつり防護等の作業には「作業指揮者」を指名する(安衛則第364条)
- ・ (ハ) 架空線等と機械・工具・材料等について「安全な離隔」を確保する
- ・ (ニ) 必要に応じて「その管理者」に施工方法の確認や立会いを求める

したがって正答は選択肢1である。

問題 No.31

労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合、その超えた労働時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、（イ）による面接指導を行う。
- ・ 常時に特定粉じん作業に従事する労働者には、粉じんの発散防止・作業場所の換気方法・呼吸用保護具の使用方法等について（ロ）を行わなければならない。
- ・ 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には、事業場における（ハ）が義務とされている。
- ・ 事業者は、原則として、常時使用する労働者に対して、（ニ）以内ごとに、医師による健康診断を行わなければならない。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	医師	技能講習	リスクマネジメント	1年
(2)	医師	特別の教育	リスクアセスメント	1年
(3)	カウンセラー	技能講習	リスクアセスメント	3年
(4)	カウンセラー	特別の教育	リスクマネジメント	3年

解答・解説

正答：2

1. （ロ）技能講習・（ハ）リスクマネジメントが誤り ✖
2. （イ）医師・（ロ）特別の教育・（ハ）リスクアセスメント・（ニ）1年の組合せが正しい ✔
3. （イ）カウンセラー・（ロ）技能講習・（ニ）3年が誤り ✖
4. （イ）カウンセラー・（ハ）リスクマネジメント・（ニ）3年が誤り ✖

問題 No.32

品質管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 品質管理は、ある作業を制御していく品質の統制から、施工計画立案の段階で（イ）を検討し、それを段階でつくり込むプロセス管理の考え方である。
- ・ 工事目的物の品質を一定以上の水準に保つ活動を（ロ）活動といい、品質の向上や品質の維持管理を行う品質管理よりも幅広い概念を含んでいる。
- ・ 品質特性を決める場合には、構造物の品質に重大な影響を及ぼすものであること、（ハ）しやすい特性であること等に留意する。
- ・ 設計値を十分満足するような品質を実現するためには、（ニ）を考慮して、余裕を持った品質を目標としなければならない。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
--	-----	-----	-----	-----

(1)	管理特性	品質保証	測定	ばらつきの度合い
(2)	調査特性	維持保全	推定	ばらつきの度合い
(3)	管理特性	品質保証	推定	最大値
(4)	調査特性	維持保全	測定	最大値

解答・解説

正答：1

1. (イ) 管理特性・(ロ) 品質保証・(ハ) 測定・(ニ) ばらつきの度合いの組合せが正しい 
2. (イ) 調査特性・(ロ) 維持保全・(ハ) 推定が誤り 
3. (ハ) 推定・(ニ) 最大値が誤り 
4. (イ) 調査特性・(ロ) 維持保全・(ニ) 最大値が誤り 

問題 No.33

情報化施工におけるTS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに、盛土の締固め管理をする方法は、（イ）の1つである。
- TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し、（ロ）を確認する。
- 盛土の施工仕様（まき出し厚や（ロ））は、使用予定材料のうち（ハ）について、事前に試験施工で決定する。
- 盛土の材料を締め固める際は、原則として盛土施工範囲の（ニ）についてモニタに表示される（ロ）分布図が、規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	品質規定方式	締固め度	最も使用量が多い材料	全ブロック
(2)	工法規定方式	締固め回数	全ての種類毎の材料	全ブロック
(3)	工法規定方式	締固め度	最も使用量が多い材料	代表ブロック
(4)	品質規定方式	締固め回数	全ての種類毎の材料	代表ブロック

解答・解説

正答：2

1. (イ) 品質規定方式・(ロ) 締固め度・(ハ) 最も使用量が多い材料が誤り ✖
2. (イ) 工法規定方式・(ロ) 締固め回数・(ハ) 全ての種類毎の材料・(ニ) 全ブロックの組合せが正しい ✔
3. (ロ) 締固め度・(ハ) 最も使用量が多い材料・(ニ) 代表ブロックが誤り ✖
4. (イ) 品質規定方式・(ニ) 代表ブロックが誤り ✖

問題 No.34

機械式鉄筋継手に関する下記の文章中の (イ) ～ (ニ) に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 機械式鉄筋継手には、継手用スリーブと鉄筋がグラウトを介して力を伝達するモルタル充填継手や、内面にねじ加工されたカプラーによって接合する (イ) 鉄筋継手がある。
- ・ 機械式鉄筋継手の継手単体の特性は、一方向引張試験や弾性域正負繰返し試験時の引張強度や (ロ) によって確認される。
- ・ モルタル充填継手の施工にあたり、鉄筋の挿入長さが十分であることを、(ハ) で確認する。
- ・ 施工後のモルタル充填継手では、モルタルが排出孔から (ニ) ことを確認する。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	竹節	屈曲強度	マーキング位置	排出していない
(2)	竹節	すべり量	ノギス	排出していない
(3)	ねじ節	屈曲強度	ノギス	排出している
(4)	ねじ節	すべり量	マーキング位置	排出している

解答・解説

正答：4

1. (イ) 竹節・(ロ) 屈曲強度・(ニ) 排出していないが誤り ✖
2. (イ) 竹節・(ハ) ノギス・(ニ) 排出していないが誤り ✖
3. (ロ) 屈曲強度・(ハ) ノギスが誤り ✖
4. (イ) ねじ節・(ロ) すべり量・(ハ) マーキング位置・(ニ) 排出しているの組合せが正しい ✔

要点 機械式鉄筋継手の性能確認はすべり量であり屈曲強度ではない

- ・ 継手性能は引張強度とすべり量で確認
- ・ 屈曲強度への言い換えは誤り

問題 No.35

プレキャストコンクリート構造物の接合施工に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- プレキャストコンクリートの接合面に用いるエポキシ樹脂接着剤は、コンクリート温度が（イ）と粘度が高くなり硬化反応も遅くなることから、使用温度に適したものを選んで使用する。
- プレキャストコンクリートの接合面に接着剤を用いる場合は、施工前に接合面を十分に（ロ）させる。
- プレキャストコンクリートの接合面にモルタルを打ち込んで接合する場合は、施工前に接合面を十分に（ハ）させる。
- シールドのセグメント等で用いられる（ニ）により接合する方法は、部材の製造や接合時に、高精度な寸法管理や設置管理が必要になる。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	高すぎる	乾燥	吸水	モルタル充填継手
(2)	高すぎる	吸水	乾燥	ボルト締め
(3)	低すぎる	乾燥	吸水	ボルト締め
(4)	低すぎる	吸水	乾燥	モルタル充填継手

解答・解説

正答：3

1. （イ）高すぎる・（ニ）モルタル充填継手が誤り ✖
2. （イ）高すぎる・（ロ）吸水・（ハ）乾燥が逆で誤り ✖
3. （イ）低すぎる・（ロ）乾燥・（ハ）吸水・（ニ）ボルト締めの組合せが正しい ✔
4. （ロ）吸水・（ハ）乾燥が逆・（ニ）モルタル充填継手が誤り ✖

令和4年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験における「試験の名称」,「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」の組合せとして、次のうち**適当なもの**はどれか。

	〔試験の名称〕	〔試験結果から求められるもの〕	〔試験結果の利用〕
(1)	土の粒度試験	粒径加積曲線	土の物理的性質の推定
(2)	土の液性限界・塑性限界試験	コンシステンシー限界	地盤の沈下量の推定
(3)	突固めによる土の締固め試験	締固め曲線	盛土の締固め管理基準の決定
(4)	土の一軸圧縮試験	最大圧縮応力	基礎工の施工法の決定

解答・解説

正答：1

1. 土の粒度試験から得られる粒径加積曲線は、土の物理的性質の推定に利用される 

2. 土の液性限界・塑性限界試験から得られるコンシステンシー限界は、圧密特性の推定等に利用され、地盤の沈下量の推定に用いるのは**適当でない** 

3. 突固めによる土の締固め試験から得られる締固め曲線は、最適含水比の判定等に用いられ、盛土の締固め管理基準の決定に用いるのは**適当でない** 

4. 土の一軸圧縮試験から得られる最大圧縮応力は、地盤の支持力や斜面の安定計算に利用され、基礎工の施工法の決定に用いるのは**適当でない** 

問題 No.2

法面保護工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. モルタル吹付工は、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃し、モルタルを吹きつけた後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。
2. 植生マット工は、法面の凹凸が大きいと浮き上がったり風に飛ばされやすいので、あらかじめ凹凸をならして設置する。
3. 植生土のう工は、法枠工の中詰とする場合には、施工後の沈下やはらみ出しが起きないように、土のうの表面を平滑に仕上げる。
4. コンクリートブロック枠工は、枠の交点部分には、所定の長さのアンカーバー等を設置し、一般に枠内は良質土で埋め戻し、植生で保護する。

解答・解説

正答：1

1. モルタル吹付工は、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、まず菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定し、その上からモルタルを吹きつけるのが正しい施工順序である ✕
2. 植生マット工は法面の凹凸をあらかじめならして設置するのが正しい施工方法である ✓
3. 植生土のう工は法枠工の中詰めとする場合、土のう表面を平滑に仕上げるのが正しい ✓
4. コンクリートブロック枠工は枠内を良質土で埋め戻し植生で保護するのが正しい施工方法である ✓

問題 No.3

TS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土に使用する材料が、事前の土質試験や試験施工で品質・施工仕様を確認したものと異なっている場合は、その材料について土質試験・試験施工を改めて実施し、品質や施工仕様を確認したうえで盛土に使用する。
2. 盛土材料を締固める際には、盛土施工の全面にわたって、試験施工で決定した締固め回数を確保するように、TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムによって管理するものとする。
3. 情報化施工による盛土の締固め管理技術は、事前の試験施工の仕様に基づき、まき出し厚の管理、締固め回数の管理を行う品質規定方式とすることで、品質の均一化や過転圧の防止に加え、締固め状況の早期把握による工期短縮が図られる。
4. 情報化施工による盛土の施工管理にあつては、施工管理データの取得によりトレーサビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略・書類の作成に係る負荷の軽減等が可能となる。

解答・解説

正答：3

1. 盛土に使用する材料が事前確認と異なる場合、改めて土質試験・試験施工を実施したうえで使用するのは適当な対応である ✓
2. 締固めの全面にわたり試験施工で決定した回数を確保するようTS・GNSSで管理するのは適当な運用である ✓
3. 情報化施工による盛土の締固め管理技術は、事前の試験施工の仕様に基づき、まき出し厚の管理、締固め回数の管理を行う「工法規定方式」である。品質規定方式は締固め度等の品質で管理する方式であり、締固め回数で管理するのは工法規定方式である ✕
4. 施工管理データの取得によりトレーサビリティが確保され、高精度な施工や書類作成負荷の軽減が可能となるのは適当な記述である ✓

問題 No.4

道路の盛土区間に設置するボックスカルバート周辺の裏込めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 裏込め材料は、供用開始後の段差を抑制するため、締固めが容易で、非圧縮性、透水性があり、かつ、水の浸入によっても強度の低下が少ないような安定した材料を使用する。
2. 裏込め部付近は、施工中、施工後において、水が集まりやすく、これに伴う沈下や崩壊も多いことから、施工中の排水勾配の確保、地下排水溝の設置等の十分な排水対策を講じる。
3. 軟弱地盤上の裏込め部は、特に沈下が大きくなりがちであるので、プレロード等の必要な処理を行って、供用開始後の基礎地盤の沈下をできるだけ少なくする。
4. 裏込め部は、確実な締固めができるスペースの確保、施工時の排水処理の容易さから、盛土を先行した後に施工するのが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. 裏込め材料は締固めが容易で非圧縮性・透水性があり、水浸入でも強度低下の少ない安定した材料を使用するのが正しい 
2. 裏込め部付近は水が集まりやすく沈下や崩壊が多いため、排水勾配の確保や地下排水溝の設置等の排水対策を講じるのが正しい 
3. 軟弱地盤上の裏込め部はプレロード等で基礎地盤の沈下を抑えるのが正しい対策である 
4. 裏込め部は、確実な締固めができるスペースの確保、施工時の排水処理の容易さから、構造物の施工前に盛土を先行するのではなく、構造物を先行して施工した後に裏込めを行うのが望ましい。設問の「盛土を先行した後に施工する」は誤りである 

問題 No.5

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. サンドマット工法は、軟弱地盤上の表面に碎石を薄層に敷設することで、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と、施工機械のトラフィカビリティーの確保を図るものである。
2. 緩速載荷工法は、できるだけ軟弱地盤の処理を行わない代わりに、圧密の進行に合わせ時間をかけてゆっくり盛土をすることで、地盤の強度増加を進行させて安定を図るものである。
3. サンドドレーン工法は、透水性の高い砂を用いた砂杭を地盤中に鉛直に造成し、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進することで、地盤の強度増加を図るものである。
4. 表層混合処理工法は、表層部分の軟弱なシルト・粘土とセメントや石灰等とを攪拌混合して改良することで、地盤の安定やトラフィカビリティーの改善等を図るものである。

解答・解説

正答：1

1. サンドマット工法は、軟弱地盤上の表面に「砂」を薄層に敷設するものである。碎石を用いるのではなく、透水性のよい砂を敷設して上部排水の促進と施工機械のトラフィカビリティーの確保を図る工法である ✕
2. 緩速載荷工法は、時間をかけてゆっくり盛土をすることで地盤の強度増加を進行させて安定を図る工法であり、記述は適当である ✓
3. サンドドレーン工法は、砂杭を鉛直に造成し水平方向の排水距離を短くして圧密を促進する工法であり、記述は適当である ✓
4. 表層混合処理工法は、表層のシルト・粘土をセメントや石灰等と攪拌混合して改良する工法であり、記述は適当である ✓

問題 No.6

コンクリート用細骨材の品質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 砕砂は、粒形判定実績率により粒形の良否を判定し、角ばりの形状はできるだけ小さく、細長い粒や扁平な粒の少ないものを選定する。
2. 砕砂に含まれる微粒分の石粉は、コンクリートの単位水量を増加させ、材料分離が顕著となるため、できるだけ含まないようにする。
3. 細骨材中に含まれる多孔質の粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。
4. 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の塩化物量については、混合後の試料で塩化物量を測定し規定に適合すればよい。

解答・解説

正答：2

1. 砕砂は、粒形判定実績率で良否を判定し、角ばりや細長い粒・扁平な粒の少ないものを選定するのが正しい ✓
2. 砕砂に含まれる微粒分の石粉は、単位水量を増加させ材料分離を招くため避けるべきというのは誤りで、適量であればコンクリートのワーカビリティーの改善に寄与する ✕
3. 細骨材中の多孔質粒子は密度が小さく吸水率が大きいため、耐凍害性を損なう原因となるのは正しい記述である ✓
4. 異なる種類の細骨材を混合する場合、混合後の試料で塩化物量を測定し規定に適合すればよいのは正しい取り扱いである ✓

問題 No.7

コンクリートの品質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートポンプを用いる場合には、管内閉塞が生じないように、単位粉体量や細骨材率をできるだけ小さくする。
2. 単位セメント量が増加しセメントの水和に起因するひび割れが問題となる場合には、セメントの種類の変更や、石灰石微粉末等の不活性な粉体を用いることを検討する。
3. 所要の圧縮強度を満足するよう配合設計する場合は、セメント水比と圧縮強度の関係がある程度の範囲内で直線的になることを利用する。
4. 所要の水密性を満足するよう配合設計する場合は、水セメント比を小さくし、単位水量を低減させる。

解答・解説

正答：1

1. コンクリートポンプを用いる場合には、管内閉塞が生じないように、単位粉体量や細骨材率をある程度大きくする必要がある。ポンプ圧送性を確保するためには、単位粉体量や細骨材率を適切に確保する必要がある **×**
2. 単位セメント量増加によるひび割れ対策として、セメント種類の変更や不活性な粉体の使用を検討するのは適当な記述である **✓**
3. 所要の圧縮強度を満足する配合設計でセメント水比と圧縮強度の直線関係を利用するのは適当な記述である **✓**
4. 所要の水密性を満足するため水セメント比を小さくし単位水量を低減させるのは適当な記述である **✓**

問題 No.8

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. マスコンクリートの養生では、コンクリート部材内外の温度差が大きくならないようにコンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づけるため、断熱性の高い材料で保温する。
2. 日平均気温が15℃以上の場合、コンクリートの湿潤養生期間の標準は、普通ポルトランドセメント使用時で5日、早強ポルトランドセメントで3日である。
3. 日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保つ。
4. コンクリートに給熱養生を行う場合は、熱によりコンクリートからの水の蒸発を促進させ、コンクリートを乾燥させるようにする。

解答・解説

正答：4

1. マスコンクリートの養生で温度差を抑えるため断熱性の高い材料で保温し外気温へ緩やかに近づけるのは適当な記述である ☒
2. 日平均気温15℃以上での湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントで5日、早強ポルトランドセメントで3日が標準であり、記述は適当である ☒
3. 日平均気温4℃以下が予想されるとき、初期凍害を防止できる強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保つのは適当な記述である ☒
4. コンクリートに給熱養生を行う場合は、コンクリートからの水の蒸発を防止し、コンクリートが乾燥しないようにする必要がある。給熱養生では、コンクリートの乾燥を防ぐことが重要である ☐

問題 No.9

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 水セメント比は、コンクリートに要求される強度、耐久性等を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで、最も小さい値を設定する。
2. 単位水量が大きくなると、材料分離抵抗性が低下するとともに、乾燥収縮が増加する等、コンクリートの品質が低下する。
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ大きくなるように設定する。
4. コンクリートの計画配合が配合条件を満足することを実績等から確認できる場合、試し練りを省略できる。

解答・解説

正答：3

1. 水セメント比は、要求される強度・耐久性等から定まる値のうち最も小さい値を設定するのは適当な記述である ☒
2. 単位水量が大きくなると材料分離抵抗性が低下し乾燥収縮が増加するのは適当な記述である ☒
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ「小さく」なるように設定するのが正しい。スランプが大きいほど材料分離が生じやすく、乾燥収縮も増加するため、作業に支障のない範囲でできるだけ小さくする ☐
4. 計画配合が配合条件を満足すると実績等から確認できる場合、試し練りを省略できるのは適当な記述である ☒

問題 No.10

暑中コンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤について遅延形のものをを用いる。

- 暑中コンクリートでは、練上がりコンクリートの温度を高くするために、なるべく高い温度の練混ぜ水を用いる。
- 暑中コンクリートでは、運搬中のスランプの低下や連行空気量の減少等の傾向があり、打込み時のコンクリート温度の上限は、40℃以下を標準とする。
- 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時期に打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は、2時間以内を原則とする。

解答・解説

正答：1

- 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤及び流動化剤について遅延形のものを用いる。凝結を遅延させることで、打重ね時間の余裕を確保し、コールドジョイントの発生を防止する 
- 暑中コンクリートでは、練上がり温度の上昇を抑えるため練混ぜ水はできるだけ低い温度のものを用いるべきで、高い温度の水を用いるのは適当でない 
- 暑中コンクリートでは打込み時のコンクリート温度の上限は35℃以下を標準とし、40℃以下とするのは適当でない 
- 暑中コンクリートでは練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は1.5時間以内を原則とし、2時間以内とするのは適当でない 

問題 No.11

施工条件が同じ場合に、型枠に作用するフレッシュコンクリートの側圧に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- コンクリートの温度が高いほど、側圧は小さく作用する。
- コンクリートの単位重量が大きいほど、側圧は大きく作用する。
- コンクリートの打上がり速度が大きいほど、側圧は大きく作用する。
- コンクリートのスランプが大きいほど、側圧は小さく作用する。

解答・解説

正答：4

- コンクリートの温度が高いほど凝結が早く進むため、側圧は小さく作用するのは適当な記述である 
- コンクリートの単位重量が大きいほど側圧は大きく作用するのは適当な記述である 
- コンクリートの打上がり速度が大きいほど側圧は大きく作用するのは適当な記述である 
- コンクリートのスランプが大きいほど、流動性が高くなるため、側圧は「大きく」作用する 

問題 No.12

道路橋下部工における直接基礎の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 直接基礎のフーチング底面は、支持地盤に密着させ、せん断抵抗を発生させないように処理を行う。
2. 直接基礎のフーチング底面に突起をつける場合は、均しコンクリート等で処理した層を貫いて十分に支持層に貫入させる。
3. 基礎地盤が砂地盤の場合は、基礎底面地盤を整地したうえで、その上に栗石や碎石を配置するのが一般的である。
4. 基礎地盤が岩盤の場合は、基礎底面地盤にはある程度の不陸を残して、平滑な面としないうえでコンクリートを用いる。

解答・解説

正答：1

1. 直接基礎のフーチング底面は、支持地盤に密着させ、せん断抵抗を「発生させる」ように処理を行うのが正しい。フーチング底面と支持地盤の間にせん断抵抗を確保することが重要である **×**
2. フーチング底面に突起をつける場合、均しコンクリート等の層を貫いて十分に支持層に貫入させるのは適当な記述である **✓**
3. 砂地盤の場合、基礎底面地盤を整地したうえで栗石や碎石を配置するのは一般的な工法として適当である **✓**
4. 岩盤の場合、基礎底面地盤にある程度の不陸を残し平滑な面としないうえでコンクリートを用いるのは適当な記述である **✓**

問題 No.13

既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. プレボーリング杭工法の掘削速度は、硬い地盤ではロッドの破損等が生じないように、軟弱地盤では周りの地盤への影響を考慮し、試験杭により判断する。
2. 中掘り杭工法の先端処理方法のセメントミルク噴出攪拌方式は、所定深度まで杭を沈設した後に、セメントミルクを噴出して根固部を築造する。
3. プレボーリング杭工法の掘削は、掘削液を掘削ヘッドの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を増大させるとともに孔内を泥土化し、孔壁を軟化させながら行う。
4. 中掘り杭工法の先端処理方法の最終打撃方式は、途中まで杭の沈設を中掘り工法で行い、途中から打撃に切り替えて打止めを行う。

解答・解説

正答：3

1. プレボーリング杭工法の掘削速度を硬い地盤・軟弱地盤の状況に応じ試験杭で判断するのは適切な記述である ☒
2. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式は、所定深度まで沈設後セメントミルクを噴出して根固部を築造するのは適切な記述である ☒
3. プレボーリング杭工法の掘削は、掘削液を掘削ヘッドの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を「低減」させながら行う。掘削液は地盤を軟化させ掘削抵抗を低減するために使用する ☒
4. 中掘り杭工法の最終打撃方式は、途中まで中掘り工法で沈設し途中から打撃に切り替えて打止めを行うのは適切な記述である ☒

問題 No.14

場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. アースドリル工法では、掘削土で満杯になったドリリングバケットを孔底からゆっくり引き上げると、地盤との間にバキューム現象が発生する。
2. 場所打ち杭工法のコンクリート打込みは、一般に泥水中等で打込みが行われるので、水中コンクリートを使用し、トレミーを用いて打ち込む。
3. アースドリル工法の支持層確認は、掘削速度や掘削抵抗等の施工データを参考とし、ハンマグラブを一定高さから落下させたときの土砂のつかみ量も判断基準とする。
4. 場所打ち杭工法の鉄筋かごの組立ては、一般に鉄筋かご径が小さくなるほど変形しやすくなるので、補強材は剛性の大きいものを使用する。

解答・解説

正答：2

1. アースドリル工法では、満杯のドリリングバケットを孔底からゆっくり引き上げてもバキューム現象は発生しにくく、急激に引き上げた場合に発生しやすいため、記述は適当でない ☒
2. 場所打ち杭工法のコンクリート打込みは、一般に泥水中等で打込みが行われるので、水中コンクリートを使用し、トレミーを用いて打ち込む ☒
3. アースドリル工法の支持層確認は、掘削速度や掘削抵抗等の施工データを参考とするが、ハンマグラブは主にオールケーシング工法等で用いる確認方法であり、記述は適当でない ☒
4. 鉄筋かごの組立てで鉄筋かご径が大きくなるほど変形しやすくなるため補強材を剛性の大きいものとするのが正しく、「小さくなるほど」とする記述は適当でない ☒

問題 No.15

各種土留めの特徴と施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. アンカー式土留めは、土留めアンカーの定着のみで土留め壁を支持する工法で、掘削周辺にアンカーの打設が可能な敷地が必要である。

2. 控え杭タイロッド式土留めは、鋼矢板等の控え杭を設置し土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削面内に切梁がないので機械掘削が容易である。
3. 自立式土留めは、切梁、腹起し等の支保工を用いずに土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形が大きくなる。
4. 切梁式土留めは、切梁、腹起し等の支保工により土留め壁を支持する工法で、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能である。

解答・解説

正答：1

1. アンカー式土留めは、土留めアンカーの定着のみで土留め壁を支持するのではなく、腹起しとアンカーにより支持する工法である。また、掘削「周辺」ではなく、掘削「背面」にアンカーの打設が可能な敷地が必要である ✖
2. 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭とタイロッドでつなげ切梁がなく機械掘削が容易であるのは適切な記述である ✔
3. 自立式土留めは、支保工を用いず土留め壁を支持し、支保工がないため変形が大きくなるのは適切な記述である ✔
4. 切梁式土留めは、現場の状況に応じて支保工の数・配置等の変更が可能であるのは適切な記述である ✔

問題 No.16

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 同一の構造物では、ベント工法で架設する場合と片持ち式工法で架設する場合で、鋼自重による死荷重応力は変わらない。
2. 箱桁断面の桁は、重量が重く吊りにくいので、事前に吊り状態における安全性を確認し、吊金具や補強材を取り付ける場合には工場で取り付ける。
3. 連続桁をベント工法で架設する場合においては、ジャッキにより支点部を強制変位させて桁の変形及び応力調整を行う方法を用いてもよい。
4. 曲線桁橋は、架設中の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒等が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討する。

解答・解説

正答：1

1. 同一の構造物であっても、ベント工法で架設する場合と片持ち式工法で架設する場合では、架設中の支持条件が異なるため、鋼自重による死荷重応力は変わる ✕
2. 箱桁断面の桁は重量が重く吊りにくいため、吊り状態の安全性を事前確認し吊金具等を工場に取り付けるのは適当な記述である ✓
3. 連続桁のベント工法架設で、ジャッキによる支点部の強制変位で桁の変形・応力調整を行う方法を用いてよいのは適当な記述である ✓
4. 曲線桁橋は架設中の各段階で重心位置を把握しベント等の反力を検討するのは適当な記述である ✓

問題 No.17

鋼橋に用いる耐候性鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 耐候性鋼材の利用にあたっては、鋼材表面の塩分付着が少ないこと等が条件となるが、近年、塩分に対する耐食性を向上させた耐候性鋼材も使用されている。
2. 桁端部等の局部環境の悪い箇所に耐候性鋼材を適用する場合には、橋全体の耐久性を確保するため、塗装等の防食法の併用等も検討することが必要である。
3. 耐候性鋼材で緻密なさび層が形成されるには、雨水の滞留等で長い時間湿潤環境が継続しないこと、大気中において乾湿の繰返しを受けないこと等の条件が要求される。
4. 耐候性鋼材には、耐候性に有効な銅やクロム等の合金元素が添加されており、鋼材表面を保護し腐食を抑制するという性質を有する。

解答・解説

正答：3

1. 耐候性鋼材は鋼材表面の塩分付着が少ないこと等が条件だが、近年は塩分耐食性を向上させた耐候性鋼材も使用されているのは適当な記述である ✓
2. 桁端部等の局部環境の悪い箇所では、塗装等の防食法の併用等も検討することが必要であるのは適当な記述である ✓
3. 耐候性鋼材で緻密なさび層が形成されるには、雨水の滞留等で長い時間湿潤環境が継続しないこと、及び大気中において「乾湿の繰返しを受ける」ことが条件である。乾湿の繰返しによって緻密なさび層が形成される ✕
4. 耐候性鋼材には銅やクロム等の合金元素が添加され、鋼材表面を保護し腐食を抑制する性質を有するのは適当な記述である ✓

問題 No.18

鋼橋の溶接における施工上の留意点に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 開先溶接の余盛は、特に仕上げの指定のある場合を除きビード幅を基準にした余盛高さが規定の範囲内であっても、仕上げをしなければならない。

2. ビード表面のピットは、異物や水分の存在によって発生したガスの抜け穴であり、部分溶込み開先溶接継手及びすみ肉溶接継手においては、ビード表面にピットがあってはならない。
3. すみ肉溶接の脚長を等脚とすると、不等脚と比較してアンダーカット等の欠陥を生じる原因になりやすい。
4. 組立溶接は、本溶接と同様な管理が必要なため、組立終了時までにはスラグを除去し、溶接部表面に割れがないことを確認しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 開先溶接の余盛は、特に仕上げの指定のある場合を除き、ビード幅を基準にした余盛高さが規定の範囲内であれば仕上げを要しないため、記述は適当でない ✕
2. ビード表面のピットは異物や水分によるガス抜け穴で、強度低下等を招くため部分溶込み・すみ肉溶接継手ともピット発生数に制限があり、「あってはならない」と一律に断定するのは適当でない ✕
3. すみ肉溶接の脚長を等脚とすると、不等脚と比較してアンダーカット等の欠陥を生じにくいため、記述は適当でない ✕
4. 組立溶接は、本溶接と同様な管理が必要なため、組立終了時までにはスラグを除去し、溶接部表面に割れがないことを確認しなければならない ✓

問題 No.19

アルカリシリカ反応を生じたコンクリート構造物の補修・補強に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 塩害とアルカリシリカ反応による複合劣化が生じ、鉄筋の防食のために電気防食工法を適用する場合は、アルカリシリカ反応を促進させないように配慮するとよい。
2. 予想されるコンクリート膨張量が多い場合には、プレストレス導入やFRP巻立て等の対策は適していないので、他の対策工法を検討するとよい。
3. アルカリシリカ反応によるひび割れが顕著になると、鉄筋の曲げ加工部に亀裂や破断が生じるおそれがあるので、補修・補強対策を検討するとよい。
4. アルカリシリカ反応の補修・補強の時には、できるだけ水分を遮断しコンクリートを乾燥させる対策を講じるとよい。

解答・解説

正答：2

1. 塩害とアルカリシリカ反応の複合劣化で電気防食工法を適用する場合、アルカリシリカ反応を促進させないよう配慮するのは適当な記述である ☒
2. 予想されるコンクリート膨張量が大きい場合でも、プレストレス導入やFRP巻立て等の対策は有効な対策工法である。膨張量が大きい場合にこそ、これらの拘束力を発揮する工法が検討される ☒
3. アルカリシリカ反応によるひび割れが顕著になると鉄筋の曲げ加工部に亀裂や破断が生じるおそれがあり、補修・補強を検討するのは適当な記述である ☒
4. アルカリシリカ反応の補修・補強では水分を遮断しコンクリートを乾燥させる対策を講じるのは適当な記述である ☒

問題 No.20

コンクリート構造物の中性化による劣化とその特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 大気中の二酸化炭素による中性化は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時乾燥している場合の方が中性化速度は遅い。
2. 中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時湿水している場合の方が腐食速度は早い。
3. コンクリート中に塩化物が含まれている場合、中性化の進行により、セメント水和物に固定化されていた塩化物イオンが遊離し、未中性化領域に濃縮するため腐食の開始が早まる。
4. コンクリートの中性化深さを調査する場合は、フェノールフタレイン溶液を噴霧し、コンクリート表面から、発色が認められない範囲までの深さを測定する。

解答・解説

正答：1

1. 大気中の二酸化炭素による中性化は、常時乾燥している場合の方が、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて中性化速度は「速い」。常時乾燥している環境では二酸化炭素が浸透しやすく、中性化が進行しやすい ☒
2. 中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食は、乾燥・湿潤の繰返しより常時湿水している場合の方が水と酸素の供給が持続し腐食速度は早いのは適当な記述である ☒
3. コンクリート中に塩化物が含まれる場合、中性化の進行でセメント水和物の塩化物イオンが遊離し未中性化領域に濃縮して腐食開始が早まるのは適当な記述である ☒
4. 中性化深さの調査でフェノールフタレイン溶液を噴霧し発色が認められない範囲までの深さを測定するのは適当な記述である ☒

問題 No.21

河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 築堤盛土の施工では、降雨による法面侵食の防止のため適当な間隔で仮排水溝を設けて降雨を流下させたり、降水の集中を防ぐため堤防縦断方向に排水勾配を設ける。
2. 築堤盛土の施工開始にあたっては、基礎地盤と盛土の一体性を確保するために地盤の表面を乱さないようにして盛土材料の締固めを行う。
3. 既設の堤防に腹付けを行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般にその大きさは堤防締固め一層仕上り厚程度とすることが多い。
4. 築堤盛土の締固めは、堤防縦断方向に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する。

解答・解説

正答：4

1. 築堤盛土の排水は堤防縦断方向ではなく、堤防横断方向に勾配を設けて降雨を法尻側へ排水するのが正しく、設問の記述は適当でない ✖
2. 築堤盛土の施工開始にあたっては、基礎地盤と盛土の一体性を確保するため、あらかじめ地盤の表面を搔き起こしてから締固めを行うのが正しく、表面を乱さないとする記述は適当でない ✖
3. 既設堤防への腹付けの段切りの大きさは、堤防締固め一層仕上り厚程度ではなく、高さ50cm・奥行き1m程度を標準とするため、設問の記述は適当でない ✖
4. 築堤盛土の締固めは、堤防縦断方向に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する ✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. かごマットは、かごを工場で作成に近い状態まで加工し、これまで熟練工の手作業に頼っていた詰め石作業を機械化するため、蓋編み構造としている。
2. 透過構造の法覆工である連節ブロックは、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の設置が代わりに必要である。
3. 練積みの石積み構造物は、裏込めコンクリート等によって固定することで、石と石のかみ合わせを配慮しなくても構造的に安定している。

4. すり付け護岸は、屈撓性があり、かつ、表面形状に凹凸のある連節ブロックやかご工等が適しているが、局部洗掘や上流端からのめくれ等への対策が必要である。

解答・解説

正答：3

1. かごマットは工場で完成に近い状態まで加工し、詰め石作業を機械化するため蓋編み構造とするのは適当な記述である ☒
2. 透過構造の法覆工である連節ブロックは裏込め材が不要な代わりに吸出し防止材の設置が必要となるのは適当な記述である ☒
3. 練積みの石積み構造物は、裏込めコンクリート等によって固定するが、石と石のかみ合わせを十分配慮しなければ構造的な安定は確保できない ☒
4. すり付け護岸は屈撓性・凹凸のある連節ブロックやかご工等が適し、局部洗掘や上流端からのめくれ対策が必要なのは適当な記述である ☒

問題 No.23

河川堤防の開削工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼矢板の二重締切りに使用する中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と、鋼矢板等の壁体に作用する土圧を低減するという目的のため、良質の砂質土を用いることを原則とする。
2. 仮締切りは、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、流水による越流や越波への対策は不要で、天端高さや堤体の強度を確保すればよい。
3. 仮締切りの平面形状は、河道に対しての影響を最小にするとともに、流水による洗掘、堆砂等の異常現象を発生させない形状とする。
4. 樋門工事を行う場合の床付け面は、堤防開削による荷重の除去に伴って緩むことが多いので、みだれた面を転圧するとともに転圧によって締め固めることが望ましい。

解答・解説

正答：2

1. 鋼矢板の二重締切りの中埋め土は、壁体の剛性を増し土圧を低減する目的で良質の砂質土を用いるのが原則であり、適当な記述である ☒
2. 仮締切りは、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、流水による越流や越波への対策も必要である。仮締切りは堤防と同等の機能が求められるため、越流・越波対策も含めて設計する必要がある ☒
3. 仮締切りの平面形状は河道への影響を最小にし、洗掘・堆砂等の異常現象を発生させない形状とするのは適当な記述である ☒
4. 樋門工事の床付け面は堤防開削による荷重除去で緩みやすいため、みだれた面を転圧して締め固めるのは適当な記述である ☒

問題 No.24

不透過型砂防堰堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 砂防堰堤の水抜き暗渠は、一般には施工中の流水の切替えと堆砂後の浸透水圧の減殺を主目的としており、後年に補修が必要になった際に施工を容易にする。
2. 砂防堰堤の水通しの位置は、堰堤下流部基礎の一方が岩盤で他方が砂礫層や崖錐の場合、砂礫層や崖錐側に寄せて設置する。
3. 砂防堰堤の基礎地盤が岩盤の場合で、基礎の一部に弱層、風化層、断層等の軟弱部をはさむ場合は、軟弱部をプラグで置き換えて補強するのが一般的である。
4. 砂防堰堤の材料のうち、地すべり箇所や地盤支持力の小さい場所では、屈撓性のあるコンクリートブロックや鋼製枠が用いられる。

解答・解説

正答：2

1. 砂防堰堤の水抜き暗渠は施工中の流水切替えと堆砂後の浸透水圧の減殺を主目的とし、後年の補修を容易にするのは適当な記述である 
2. 砂防堰堤の水通しの位置は、堰堤下流部基礎の一方が岩盤で他方が砂礫層や崖錐の場合、「岩盤側」に寄せて設置するのが正しい。水通しは基礎が堅固な岩盤側に設置する 
3. 砂防堰堤の基礎地盤が岩盤で弱層・風化層・断層等の軟弱部をはさむ場合、軟弱部をプラグで置き換えて補強するのは適当な記述である 
4. 地すべり箇所や地盤支持力の小さい場所で屈撓性のあるコンクリートブロックや鋼製枠を用いるのは適当な記述である 

問題 No.25

溪流保全工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 床固工は、溪床の縦侵食及び溪床堆積物の流出を防止又は軽減することにより溪床の安定を図ることを目的に設置される。
2. 護岸工は、床固工の細部を保護する目的では設置せず、溪岸の侵食や崩壊を防止するために設置される。
3. 溪流保全工は、洪水流の乱流や溪床高の変動を抑制するための縦工及び側岸侵食を防止するための横工を組み合わせて設置される。
4. 帯工は、溪床の変動の抑制を目的としており、床固めの間隔が広い場合において天端高と計画溪床高に落差を設けて設置される。

解答・解説

正答：1

1. 床固工は、溪床の縦侵食及び溪床堆積物の流出を防止又は軽減することにより溪床の安定を図ることを目的に設置される **✓**
2. 護岸工は、床固工の袖部を保護する目的も含めて溪岸の侵食や崩壊を防止するために設置されるため、「床固工の細部を保護する目的では設置せず」とする記述は適当でない **✗**
3. 溪流保全工は、溪床高の変動を抑制する縦工及び側岸侵食を防止する「護岸工（横工）」を組み合わせで設置されるが、「洪水流の乱流抑制」を縦工の目的とする記述は適当でない **✗**
4. 帯工は、床固めの間隔が広い場合に、計画溪床高を維持し縦侵食を防止する目的で「落差を設けずに」設置するのが正しく、落差を設けるとする記述は適当でない **✗**

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 排水工は、崩壊の主要因となる斜面内の地表水等を速やかに集め、斜面外の安全なところへし設して急傾斜地崩壊防止施設の安全性を高めるために設けられる。
2. 法枠工は、斜面に枠材を設置し、法枠内を植生工やコンクリート張工等で被覆する工法で、湧水のある斜面の場合は、のり枠背面の排水処理を行い、吸出しに十分配慮する。
3. 落石対策工のうち落石予防工は、発生した落石を斜面下部や中部で止めるものであり、落石防護工は、斜面上の転石の除去等落石の発生を防ぐものである。
4. 擁壁工は、斜面脚部の安定や斜面上部からの崩壊土砂の待受け等のために設けられ、基礎底面及び斜面下部の切土は、斜面の安定に及ぼす影響が大きいので最小限になるように検討する。

解答・解説

正答：3

1. 排水工は斜面内の地表水等を速やかに集め斜面外の安全な場所へ排水し、防止施設の安全性を高めるために設けられるのは適当な記述である **✓**
2. 法枠工は湧水のある斜面でのり枠背面の排水処理を行い吸出しに配慮するのは適当な記述である **✓**
3. 落石対策工のうち「落石予防工」は斜面上の転石の除去等落石の発生を防ぐものであり、「落石防護工」は発生した落石を斜面下部や中部で止めるものである **✗**
4. 擁壁工は斜面脚部の安定や崩壊土砂の待受け等のために設けられ、基礎底面及び斜面下部の切土を最小限にするのは適当な記述である **✓**

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工方法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 路上混合方式による場合、安定処理の効果を十分に発揮させるには、混合機により対象土を所定の深さまでかき起こし、安定剤を均一に散布・混合し締め固めることが重要である。

2. 路上混合方式による場合、安定材の散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には、防塵型の安定材を用いたり、シートを設置したりする等の対策をとる。
3. 路上混合方式による場合、粒状の生石灰を用いるときには、一般に、一回目の混合が終了してから転圧して散水し、生石灰の消化が始まる前に再び混合する。
4. 路上混合方式による場合、混合にはバックホウやブルドーザを使用することもあるが、均一に混合するには、スタビライザを用いることが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 路上混合方式では対象土を所定の深さまでかき起こし安定剤を均一に散布・混合し締め固めることが重要であるのは適当な記述である ☒
2. 粉塵対策が必要な場合、防塵型の安定材の使用やシート設置等の対策をとるのは適当な記述である ☒
3. 路上混合方式で粒状の生石灰を用いるときには、一般に一回目の混合が終了してから仮転圧して散水し、生石灰の消化が「終わった後」に再び混合する。生石灰が十分に消化してから再混合を行うのが正しい ☐
4. 均一に混合するにはバックホウやブルドーザより、スタビライザを用いることが望ましいのは適当な記述である ☒

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 上層路盤の粒度調整路盤は、一層の仕上り厚さが20cmを超える場合において所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば、その仕上り厚さを用いてもよい。
2. 上層路盤の加熱混合方式による瀝青安定処理路盤は、一層の施工厚さが20cmまでは一般的なアスファルト混合物の施工方法に準じて施工する。
3. 下層路盤の粒状路盤工法では、締固め密度は液性限界付近で最大となるため、乾燥しすぎている場合は適宜散水し、含水比が高くなっている場合は曝気乾燥などを行う。
4. 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法では、締固め終了直ちに交通開放しても差し支えないが、表面を保護するために常時散水するとよい。

解答・解説

正答：1

1. 上層路盤の粒度調整路盤は、一層の仕上り厚さが20cmを超える場合において所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば、その仕上り厚さを用いてもよい ☒
2. 上層路盤の加熱混合方式による瀝青安定処理路盤は、一層の施工厚さが10cmを超える場合には振動ローラを用いる等の方法によるものとされ、20cmまで一般的な施工方法に準じるとする記述は適当でない ☐
3. 下層路盤の粒状路盤工法の締固め密度は「最適含水比」付近で最大となるのが正しく、液性限界付近で最大とする記述は適当でない ☐
4. 下層路盤の路上混合方式によるセメント安定処理工法は、締固め終了後は交通開放せず散水等による養生を行うのが正しく、直ちに交通開放できるとする記述は適当でない ☐

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. アスファルト混合物の敷均し前は、アスファルト混合物のひきずりの原因とならないように、事前にアスファルトフィニッシャのスクリードプレート十分に湿らせておく。
2. アスファルト混合物の敷均し時の余盛高は、混合物の種類や使用するアスファルトフィニッシャの能力により異なるので、施工実績がない場合は試験施工等によって余盛高を決定する。
3. アスファルト混合物の転圧開始時は、一般にローラが進行する方向に案内輪を配置して、駆動輪が混合物を進行方向に押し出してしまうことを防ぐ。
4. アスファルト混合物の締固め作業は、所定の密度が得られるように締固め、初転圧、二次転圧及び仕上げ転圧の順序で行う。

解答・解説

正答：2

1. アスファルトフィニッシャのスクリードプレートは、ひきずり防止のため湿らせるのではなく加熱するのが正しく、設問の記述は適当でない ☐
2. アスファルト混合物の敷均し時の余盛高は、混合物の種類や使用するアスファルトフィニッシャの能力により異なるので、施工実績がない場合は試験施工等によって余盛高を決定する ☒
3. アスファルト混合物の転圧開始時は、一般に駆動輪をフィニッシャ側に向けて配置し、案内輪が混合物を進行方向に押し出すことを防ぐのが正しく、設問の記述は適当でない ☐
4. アスファルト混合物の締固め作業は、初転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順序で行うのが正しく、「締固め」を別工程として先頭に挙げる記述は適当でない ☐

問題 No.30

道路のアスファルト舗装における補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼床版上にて表層・基層打換えを行うときは、事前に発錆状態を調査してから、発錆の程度に応じた経済的な表面処理を施して、舗装と床版の接着性の確保を図る。
2. 線状打換え工法で複数層の施工を行うときは、既設舗装の撤去にあたり、締固めを行いやすくするため、上下層の撤去位置を合わせる。
3. 既設舗装上に薄層オーバーレイ工法を施工するときは、舗装厚さが薄いため混合物の温度低下が早いことから、寒冷期等には迅速な施工を行う。
4. ポーラスアスファルト舗装を切削オーバーレイ工法で補修するときは、切削面に直接雨水等が作用することから、原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用する。

解答・解説

正答：2

1. 鋼床版上の表層・基層打換えでは、発錆状態を調査してから経済的な表面処理を施し接着性を確保するのは適当な記述である 
2. 線状打換え工法で複数層の施工を行うときは、既設舗装の撤去にあたり、締固めを行いやすくするため、上下層の撤去位置を「ずらす」のが正しい。上下層の継目位置を合わせると弱点となるため、ずらして施工する 
3. 薄層オーバーレイ工法は舗装厚さが薄く温度低下が早いため、寒冷期等には迅速な施工を行うのは適当な記述である 
4. ポーラスアスファルト舗装の切削オーバーレイ補修は、切削面に雨水等が作用するため原則としてゴム入りアスファルト乳剤を使用するのは適当な記述である 

問題 No.31

道路の排水性舗装に用いるポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 敷均しは、異種の混合物を二層同時に敷き均せるアスファルトフィニッシャや、タックコートの散布装置付きフィニッシャが使用されることがある。
2. 締固めは、供用後の耐久性及び機能性に大きく影響を及ぼすため、所定の締固め度を確保することが特に重要である。
3. 敷均しは、通常のアスファルト舗装の場合と同様に行うが、温度の低下が通常混合物より早いため、できるだけ速やかに行う。
4. 締固めは、所定の締固め度をタイヤローラによる初転圧及び二次転圧の段階で確保することが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. ポーラスアスファルト混合物の敷均しに、二層同時敷均しフィニッシャやタックコート散布装置付きフィニッシャが使用されることがあるのは適当な記述である ✓
2. 締固めは供用後の耐久性・機能性に大きく影響するため、所定の締固め度の確保が特に重要であるのは適当な記述である ✓
3. 敷均しは通常の舗装と同様に行うが、温度低下が早いのでできるだけ速やかに行うのは適当な記述である ✓
4. ポーラスアスファルト混合物の締固めは、所定の締固め度をローラによる初転圧及び二次転圧の段階で確保するが、タイヤローラではなく鋼輪ローラ（ロードローラ等）を用いるのが一般的である ✗

問題 No.32

道路の各種コンクリート舗装に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 転圧コンクリート版は、単位水量の少ない硬練りコンクリートを、アスファルト舗装用の舗設機械を使用して敷き均し、ローラによって締め固める。
2. 連続鉄筋コンクリート版は、横方向鉄筋上に縦方向鉄筋をコンクリート打設直後に連続的に設置した後、フレッシュコンクリートを振動締固めによって締め固める。
3. プレキャストコンクリート版は、あらかじめ工場で製作したコンクリート版を路盤上に敷設し、必要に応じて相互のコンクリート版をバー等で結合して築造する。
4. 普通コンクリート版は、フレッシュコンクリートを振動締固めによってコンクリート版とするもので、版と版の間の荷重伝達を図るバーを用いて目地を設置する。

解答・解説

正答：2

1. 転圧コンクリート版は、単位水量の少ない硬練りコンクリートをアスファルト舗装用の舗設機械で敷き均しローラで締め固めるのは適当な記述である ✓
2. 連続鉄筋コンクリート版は、「横方向鉄筋上に縦方向鉄筋」をコンクリート打設「直後」に連続的に設置するのではなく、縦方向鉄筋と横方向鉄筋をコンクリート打設「前」に設置するのが正しい。設問の施工手順の記述は誤りである ✗
3. プレキャストコンクリート版は、工場製作した版を路盤上に敷設しバー等で結合して築造するのは適当な記述である ✓
4. 普通コンクリート版は、振動締固めで版を形成し荷重伝達を図るバーを用いて目地を設置するのは適当な記述である ✓

問題 No.33

ダムの基礎処理として行うグラウチングに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ダムの基礎グラウチングの施工方法として、上位から下位のステージに向かって削孔と注入を交互に行っていくステージ注入工法がある。
2. ブランケットグラウチングは、コンクリートダムの着岩部付近を対象に遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。
3. コンソリデーショングラウチングは、カーテングラウチングとあいまって遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。
4. カーテングラウチングは、ダムの基礎地盤とリム部の地盤の水みちとなる高透水部の遮水性を改良することを目的として実施するグラウチングである。

解答・解説

正答：2

1. ダムの基礎グラウチングで上位から下位のステージへ向かって削孔と注入を交互に行うステージ注入工法があるのは適当な記述である ☒
2. ブランケットグラウチングは、「コンクリートダムの着岩部付近」ではなく「フィルダムの基礎岩盤」を対象に遮水性改良を目的として実施するグラウチングである ☐
3. コンソリデーショングラウチングはカーテングラウチングとあいまって遮水性を改良する目的で実施するのは適当な記述である ☒
4. カーテングラウチングはダム基礎地盤とリム部地盤の高透水部の遮水性を改良する目的で実施するのは適当な記述である ☒

問題 No.34

ダムコンクリートの工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. RCD用コンクリートは、ブルドーザによって、一般的に0.75mリフトの場合には3層、1mリフトの場合には4層と薄層に敷き均し、振動ローラで締め固める。
2. ダムコンクリートの打込みは、一般的に有スランプコンクリートは1時間当たり4mm以上、RCD用コンクリートは1時間当たり2mm以上の降雨強度時に中止することが多い。
3. RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、できるだけ速やかに行うものとし、夏季では3時間程度、冬季では4時間程度を標準とする。
4. ダムコンクリートに用いる骨材の貯蔵においては、安定した表面水率を確保するため、特に粗骨材は雨水を避ける上屋を設け、7日以上の水切り時間を確保する。

解答・解説

正答：2

1. RCD用コンクリートはブルドーザで0.75mリフトの場合3層，1mリフトの場合4層と薄層に敷き均し振動ローラで締め固めるのは適当な記述である ☒
2. ダムコンクリートの打込み中止基準は，有スランプコンクリートで1時間当り4mm以上，RCD用コンクリートでは「1mm以上」の降雨強度時とされ，RCD用コンクリートを「2mm以上」とする設問の記述は適当でない ☒
3. RCD用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は夏季3時間程度，冬季4時間程度を標準とするのは適当な記述である ☒
4. ダム骨材の貯蔵では特に粗骨材について雨水を避ける上屋を設け7日以上の水切り時間を確保するのは適当な記述である ☒

問題 No.35

トンネルの山岳工法における掘削工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 導坑先進工法は，導坑をトンネル断面内に設ける場合は，前方の地質確認や水抜き等の効果があり，導坑設置位置によって，頂設導坑，中央導坑，底設導坑等がある。
2. ベンチカット工法は，一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘進する工法であり，地山の良否に応じてベンチ長を決定する。
3. 補助ベンチ付き全断面工法は，ベンチを付けることにより切羽の安定を図る工法であり，地山の大きな変位や地表面沈下を抑制するために，一次インバートを早期に施工する場合もある。
4. 全断面工法は，地質が安定しない地山等で採用され，施工途中での地山条件の変化に対する順応性が高い。

解答・解説

正答：4

1. 導坑先進工法は導坑をトンネル断面内に設ける場合，前方の地質確認や水抜き等の効果があり，頂設・中央・底設導坑等があるのは適当な記述である ☒
2. ベンチカット工法は上部半断面と下部半断面に分割し地山の良否に応じてベンチ長を決定するのは適当な記述である ☒
3. 補助ベンチ付き全断面工法はベンチで切羽の安定を図り，大きな変位や沈下抑制のため一次インバートを早期施工する場合もあるのは適当な記述である ☒
4. 全断面工法は，地質が「安定した」良好な地山等で採用される工法である。地質が安定しない場合にはベンチカット工法や導坑先進工法等が採用される。また，全断面工法は施工途中での地山条件の変化に対する順応性は低い ☒

問題 No.36

トンネルの山岳工法における切羽安定対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 天端部の安定対策は、天端の崩落防止対策として実施するもので、充填式フォアボーリング、注入式フォアボーリング、サイドパイル等がある。
2. 鏡面の安定対策は、鏡面の崩壊防止対策として実施するもので、鏡吹付けコンクリート、鏡ボルト、注入工法等がある。
3. 脚部の安定対策は、脚部の沈下防止対策として実施するもので、仮インバート、レッグパイル、ウィングリブ付き鋼製支保工等がある。
4. 地下水対策は、湧水による切羽の不安定化防止対策として実施するもので、水抜きボーリング、水抜き坑、ウェルポイント等がある。

解答・解説

正答：1

1. サイドパイルは天端部ではなく脚部・側壁の安定対策に用いる工法であり、これを天端部の安定対策として挙げる本肢は適当でない（天端部には充填式・注入式フォアボーリング等を用いる） **✗**
2. 鏡面の安定対策として鏡吹付けコンクリート・鏡ボルト・注入工法等を挙げるのは正しい **✓**
3. 脚部の安定対策として仮インバート・レッグパイル・ウィングリブ付き鋼製支保工等を挙げるのは正しい **✓**
4. 地下水対策として水抜きボーリング・水抜き坑・ウェルポイント等を挙げるのは正しい **✓**

問題 No.37

海岸堤防の根固工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 異形ブロック根固工は、適度のかみ合わせ効果を期待する意味から天端幅は最小限2個並び、層厚は2層以上とすることが多い。
2. 異形ブロック根固工は、異形ブロック間の空隙が大きいため、その下部に空隙の大きい捨石層を設けることが望ましい。
3. 捨石根固工を水中に設置する場合は、地盤を掘り込むか、天端幅を広くとることにより、海底土砂の吸い出しを防止する。
4. 捨石根固工は、一般に表層に所要の質量の捨石を3個並び以上とし、中詰石を用いる場合は、表層よりも質量の小さいものを用いる。

解答・解説

正答：2

1. 異形ブロック根固工はかみ合わせ効果を期待し天端幅は最小限2個並び、層厚は2層以上とすることが多いのは適当な記述である ☒
2. 異形ブロック根固工は、異形ブロック間の空隙が大きいため、その下部に空隙の「小さい」捨石層を設けることが望ましい。下部の捨石は背面土砂の吸出しを防止するため、空隙の小さいものを用いる ☐
3. 捨石根固工を水中に設置する場合、地盤の掘り込みや天端幅を広くとることで海底土砂の吸い出しを防止するのは適当な記述である ☒
4. 捨石根固工は表層に所要質量の捨石を3個並び以上とし、中詰石には表層より質量の小さいものを用いるのは適当な記述である ☒

問題 No.38

海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 潜堤・人工リーフは、その天端水深、天端幅により堤体背後への透過波が変化し、波高の大きい波浪はほとんど透過し、小さい波浪を選択的に減衰させるものである。
2. 潜堤・人工リーフは、天端が海面下であり、構造物が見えないことから景観を損なわないが、船舶の航行、漁業の操業等の安全に配慮しなければならない。
3. 人工リーフは天端水深をある程度深くし、反射波を抑える一方、天端幅を広くすることにより、波の進行に伴う波浪減衰を効果的に得るものである。
4. 潜堤は天端幅が狭く、天端水深を浅くし、反射波と強制碎波によって波浪減衰効果を得るものである。

解答・解説

正答：1

1. 潜堤・人工リーフは、波高の大きい波浪を選択的に減衰させ、小さい波浪はほとんど透過させるものである ☐
2. 潜堤・人工リーフは天端が海面下で構造物が見えず景観を損なわないが、船舶航行・漁業操業等の安全に配慮する必要があるのは適当な記述である ☒
3. 人工リーフは天端水深をある程度深くして反射波を抑え、天端幅を広くして波浪減衰を効果的に得るのは適当な記述である ☒
4. 潜堤は天端幅が狭く天端水深を浅くし、反射波と強制碎波によって波浪減衰効果を得るのは適当な記述である ☒

問題 No.39

ケーソンの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ケーソン製作に用いるケーソンヤードには、斜路式、ドック式、吊り降し方式等があり、製作函数、製作期間、製作条件、用地面積、土質条件、据付現場までの距離、工費等を検討して最適な方式を採用する。

2. ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し、最終的なケーソン引寄せを行い、据付け位置を確認、修正を行ったうえで一気に注水して海底に着底させる。
3. ケーソン据付け時の注水方法は、気象、海象の変わりやすい海上の作業を手際よく進めるために、できる限り短時間で、かつ、隔室ごとに順次満水にする。
4. ケーソンの中詰作業は、ケーソンの安定を図るためにケーソン据付け後直ちに行う必要があり、ケーソンの不同沈下や傾斜を避けるため、中詰材がケーソンの各隔室でほぼ均等にかつ立ち上がるように中詰材を投入する。

解答・解説

正答：2

1. ケーソンヤードには斜路式・ドック式・吊り降し方式等があり製作函数や用地面積等を検討して最適な方式を採用するのは適当な記述である ☒
2. ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し、最終的なケーソン引寄せを行い、据付け位置を確認、修正を行ったうえで一気に「注水して海底に着底させる」としているが、注水は一気にではなく、慎重にゆっくりと行い着底させるのが正しい ☐
3. ケーソン据付け時の注水は、短時間かつ隔室ごとに順次満水にするのは適当な記述である ☒
4. ケーソンの中詰作業は据付け後直ちに行い、各隔室でほぼ均等かつ立ち上がるように投入するのは適当な記述である ☒

問題 No.40

港湾の防波堤の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ケーソン式の直立堤は、海上施工で必要となる工種は少ないものの、荒天日数の多い場所では海上施工日数に著しく制限を受ける。
2. ブロック式の直立堤は、施工が確実で容易であり、施工設備が簡単であるが、海上作業期間は一般的に長く、ブロック数が多い場合には、広い製作用地を必要とする。
3. 傾斜堤は、施工設備が簡単、工程が単純、施工管理が容易であるが、水深が大きくなれば、多量の材料及び労力を必要とする。
4. 混成堤は、石材等の資材の入手の難易度や価格等を比較し、捨石部と直立部の高さの割合を調整して、経済的な断面とすることが可能である。

解答・解説

正答：4

1. ケーソン式の直立堤は、海上施工の工種が少なく、荒天日数の多い場所でも海上施工日数への制限が「少ない」のが特徴であり、著しく制限を受けるとする記述は適当でない ✕
2. ブロック式の直立堤は施工が確実で容易だが、海上作業期間は「短く」、比較的狭い製作用地でも施工可能であり、海上作業期間が長いとする記述は適当でない ✕
3. 傾斜堤は施工設備が簡単・工程が単純であるが、水深が大きくなるほど多量の材料及び労力を必要とするのは適当な記述と読めるが、一般に他工法より水深対応力に劣るため防波堤本体の比較設問としては選定されない ✕
4. 混成堤は、石材等の資材の入手の難易度や価格等を比較し、捨石部と直立部の高さの割合を調整して、経済的な断面とすることが可能である ✓

問題 No.41

鉄道の路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 路床は、軌道及び路盤を安全に支持し、安定した列車走行と良好な保守性を確保するとともに、軌道及び路盤に変状を発生させない等の機能を有するものとする。
2. 路床の範囲に軟弱な層が存在する場合には、軌道の保守性の低下や、走行安定性に影響が生じるおそれがあるため、軟弱層は地盤改良を行うものとする。
3. 切土及び素地における路床の範囲は、一般に列車荷重の影響が大きい施工基面から下3mまでのうち、路盤を除いた地盤部をいう。
4. 地下水及び路盤からの浸透水の排水を図るため、路床の表面には排水工設置位置へ向かって10%程度の適切な排水勾配を設ける。

解答・解説

正答：4

1. 路床は軌道及び路盤を安全に支持し安定した列車走行と保守性を確保し、変状を発生させない機能を有するのは適当な記述である ✓
2. 路床の範囲に軟弱な層が存在する場合、保守性の低下や走行安定性への影響を避けるため地盤改良を行うのは適当な記述である ✓
3. 切土及び素地における路床の範囲は、一般に施工基面から下3mまでのうち路盤を除いた地盤部をいうのは適当な記述である ✓
4. 路床の表面の排水勾配は、10%程度ではなく、3～5%程度の適切な排水勾配を設けるのが一般的である。設問の「10%程度」は過大であり、誤りである ✕

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できま

す。"

```
program="gks"
```

```
points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%  
(サービス公表値)"]]
```

```
cta="無料で想定年収・求人を見る"
```

```
/>
```

問題 No.42

鉄道の軌道における維持・管理に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ロングレールでは、温度変化による伸縮が全長にわたって発生する。
2. 犬くぎは、マクラギ上のレールの位置を保持し、レールの浮き上がりを防止するためのものとして使用される。
3. 重いレールを使用すると保守量が増加するため、走行する車両の荷重、速度、輸送量等に応じて使用するレールを決める必要がある。
4. 直線区間ではレール頭部が摩耗し、曲線区間では曲線の内側レールが顕著に摩耗する。

解答・解説

正答：2

1. ロングレールでは、中央部の温度変化による伸縮は「拘束され」端部のみで生じるため、全長にわたって伸縮が発生するとする記述は適当でない ✖
2. 犬くぎは、マクラギ上のレールの位置を保持し、レールの浮き上がりを防止するためのものとして使用される ✔
3. 重いレールを使用すると保守量は「減少する」ため、荷重・速度・輸送量等に応じてレールを決めるとする理由付けの記述は適当でない ✖
4. 曲線区間で顕著に摩耗するのは「外側」レールであり、内側レールが顕著に摩耗するとする記述は適当でない ✖

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 踏切と同種の設備を備えた工事用通路には、工事用しゃ断機、列車防護装置、列車接近警報機を備えておくものとする。
2. 建設用大型機械の留置場所は、直線区間の建築限界の外方1m以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所とする。
3. 線路閉鎖工事実施中の線閉責任者の配置については、必要により一時的に現場を離れた場合でも迅速やかに現場に帰還できる範囲内とする。
4. 列車見張員は、停電時刻の10分前までに、電力指令に作業の申込みを行い、き電停止の要請を行う。

解答・解説

正答：4

1. 踏切と同種の設備を備えた工事用通路に、工事用しゃ断機・列車防護装置・列車接近警報機を備えるのは適当な記述である ☒
2. 建設用大型機械の留置場所は、直線区間の建築限界の外方1m以上離れた安全な場所とするのは適当な記述である ☒
3. 線閉責任者は一時的に現場を離れても迅速に帰還できる範囲内に配置するのは適当な記述である ☒
4. 停電時刻の10分前までに電力指令に作業の申込みを行い、き電停止の要請を行うのは、「列車見張員」ではなく「工事管理者」等の責任者である ☒

問題 No.44

シールド工法の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 泥水式シールド工法では、地山の条件に応じて比重や粘性を調整した泥水を加圧循環し、切羽の土水圧に対抗する泥水圧によって切羽の安定を図るのが基本である。
2. 土圧式シールド工法において切羽の安定を保持するには、カッターチャンバ内の圧力管理、塑性流動性管理及び排土量管理を慎重に行う必要がある。
3. シールドにローリングが発生した場合は、一部のジャッキを使用せずシールドに偏力を与えることによってシールドに逆の回転モーメントを与え、修正するのが一般的である。
4. シールドテールが通過した直後に生じる沈下あるいは隆起は、テールボイドの発生による応力解放や過大な裏込め注入圧等が原因で発生することがある。

解答・解説

正答：3

1. 泥水式シールド工法は、比重や粘性を調整した泥水を加圧循環し切羽の土水圧に対抗する泥水圧で切羽の安定を図るのが基本であるのは適当な記述である ☒
2. 土圧式シールド工法で切羽の安定を保持するには、カッターチャンバ内の圧力管理・塑性流動性管理・排土量管理を慎重に行う必要があるのは適当な記述である ☒
3. シールドにローリングが発生した場合は、シールドジャッキの推力を左右で不均等にすることで修正するのが一般的であり、「一部のジャッキを使用せず偏力を与える」とする設問の記述は修正方法として不正確である ☒
4. シールドテール通過直後の沈下・隆起は、テールボイドの発生による応力解放や過大な裏込め注入圧等が原因で発生することがあるのは適当な記述である ☒

問題 No.45

鋼構造物の防食法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 海岸地域で現場塗装を行う場合は、飛来塩分や海水のしぶき等によって、塩分が被塗装面に付着することのないよう確実な養生を行う必要がある。

2. 耐候性鋼材では、その表面に緻密なさび層が形成されるまでの期間は、普通鋼材と同様にさびが生じるため、耐候性鋼材用表面処理が併用されることがある。
3. 溶融亜鉛めっき被膜は硬く、良好に施工された場合は母材表面に合金層が形成されるため損傷しにくく、また一旦損傷を生じても部分的に再めっきを行うことが容易である。
4. 金属溶射の施工にあたっては、温度や湿度等の施工環境条件の制限があるとともに、下地処理と粗面処理の品質確保が重要である。

解答・解説

正答：3

1. 海岸地域での現場塗装は飛来塩分や海水のしぶきで塩分が被塗装面に付着しないよう確実な養生を行う必要があるのは適当な記述である 
2. 耐候性鋼材は緻密なさび層が形成されるまでの期間は普通鋼材と同様にさびが生じるため、耐候性鋼材用表面処理が併用されることがあるのは適当な記述である 
3. 溶融亜鉛めっき被膜は硬く合金層形成で損傷しにくいですが、一旦損傷を生じた場合の「部分的な再めっき」は容易ではない。溶融亜鉛めっきは基本的に工場で全体を浸漬して行うものであるため、現場での部分的な再めっきは困難である 
4. 金属溶射の施工では温度・湿度等の環境条件の制限があり、下地処理と粗面処理の品質確保が重要であるのは適当な記述である 

問題 No.46

上水道管の更新・更生工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 既設管内挿入工法は、挿入管としてダクタイル鋳鉄管及び鋼管等が使用されているが既設管の管径や屈曲により適用条件が異なる場合があるため、挿入管の管種や口径等の検討が必要である。
2. 既設管内巻込工法は、管を巻き込んで引込み作業後に拡張を行うので、更新管路は曲がりには対応しにくいですが、既設管に近い管径を確保することができる。
3. 合成樹脂管挿入工法は、管路の継強が図られ、また、管内面は平滑であるため耐摩耗性が良く流速係数も大きいですが、合成樹脂管の接合作業時の低温には十分注意する。
4. 被覆材管内装着工法は、管路の動きに対して追従性が良く、曲線部の施工が可能で、被覆材を管内で反転挿入し圧着する方法と、管内に引き込み後、加圧し膨張させる方法とがあり、適用条件を十分調査の上で採用する。

解答・解説

正答：2

1. 既設管内挿入工法は挿入管にダクトイル鋳鉄管・鋼管等を使用し、既設管の管径や屈曲により挿入管の管種・口径等の検討が必要であるのは適当な記述である ☒
2. 既設管内巻込工法は、管を巻き込んで引込み作業後に拡張を行うので、更新管路は曲がりにも対応しやすく、既設管に近い管径を確保することができる ☐
3. 合成樹脂管挿入工法は管路の継強が図られ耐摩耗性が良く流速係数も大きいですが、接合作業時の低温には十分注意するのは適当な記述である ☒
4. 被覆材管内装着工法は管路の動きへの追随性が良く曲線部の施工が可能で、反転挿入・引込み後の加圧膨張の2方法があるのは適当な記述である ☒

問題 No.47

下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 反転工法は、既設管渠より小さな管径で工場製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。
2. 形成工法は、熱で硬化する樹脂を含浸させた材料をマンホールから既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂が硬化することで管を構築する。
3. さや管工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で成形した材料をマンホールから引込み、加圧し、拡張・圧着後に硬化や冷却固化することで管を構築する。
4. 製管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

解答・解説

正答：4

1. 「既設管渠より小さな管径で工場製作された管渠をけん引挿入し、間隙にモルタル等を注入する」のは反転工法ではなく「さや管工法」の説明であり、設問の記述は適当でない ☐
2. 「熱硬化性樹脂を含浸させた材料を既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま反転・硬化させる」のは形成工法ではなく「反転工法」の説明であり、設問の記述は適当でない ☐
3. 「硬化性樹脂を含浸させた材料等をマンホールから引込み、加圧し拡張・圧着後に硬化や冷却固化させる」のはさや管工法ではなく「形成工法」の説明であり、設問の記述は適当でない ☐
4. 製管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する ☒

問題 No.48

下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 滑材の注入にあたり含水比の大きな地盤では、推進力低減効果が低下したり、圧密により推進抵抗が増加することがあるので、特に滑材の選定、注入管理に留意しなければならない。

2. 推進管理測量を行う際に、水平方向については、先導体と発進立坑の水位差で管理する液圧差レベル方式を用いることで、比較的高精度の位置管理が可能となる。
3. 先導体を曲線進させる際には、機構を簡易なものとするために曲線部内側を掘削し、外径を大きくする方法を採用するのが一般的である。
4. 先導体の到達にあたっては、先導体の位置を確認し、地山の土質、補助工法の効果の状況、湧水の状態等に留意し、その対策を施してから到達の鏡切りを行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 滑材の注入にあたり含水比の大きな地盤では推進力低減効果が低下する等の問題があるため、滑材の選定・注入管理に留意する必要があるのは適当な記述と読めるが、測量方式との対比上、設問全体の中では正答ではない ✖
2. 推進管理測量の水平方向は、先導体と発進立坑の水位差ではなく「ジャイロ方式」等で管理するのが一般的であり、鉛直方向の管理を液圧差レベル方式で行うため、水平方向とする記述は適当でない ✖
3. 先導体を曲線進させる際は、曲線部「外側」を掘削し、機構の複雑化を避けつつ方向修正を行うのが一般的であり、内側を掘削し外径を大きくするとする記述は適当でない ✖
4. 先導体の到達にあたっては、先導体の位置を確認し、地山の土質、補助工法の効果の状況、湧水の状態等に留意し、その対策を施してから到達の鏡切りを行わなければならない ✔

問題 No.49

下水道工事における、薬液注入工法の注入効果の確認方法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 現場透水試験の評価は、注入改良地盤で行った現場試験の結果に基づき、透水性に関する目標値、設計値、得られた透水係数のばらつき等から総合的に評価する。
2. 薬液注入による地盤の不透水化の改良効果を室内透水試験により評価するには、未注入地盤の透水係数と比較するか目標とする透水係数と比較する。
3. 標準貫入試験結果の評価は薬液注入前後のN値の増減を見て行い、評価を行う際にはボーリング孔の全地層のN値を平均する等の簡易的な統計処理を実施する。
4. 室内強度試験は、薬液注入によって改良された地盤の強度特性や変形特性等を求め改良効果を評価するものであり、薬液注入後の乱さない試料が得られた場合に実施する。

解答・解説

正答：3

1. 現場透水試験の評価は、注入改良地盤での現場試験結果に基づき、目標値・設計値・透水係数のばらつき等から総合的に評価するのは適当な記述である ☒
2. 薬液注入による地盤の不透水性効果を室内透水試験で評価する際、未注入地盤の透水係数や目標透水係数と比較するのは適当な記述である ☒
3. 標準貫入試験結果の評価は薬液注入前後のN値の増減を見て行うが、ボーリング孔の「全地層」のN値を平均するのではなく、注入対象地層のN値について評価を行う ☒
4. 室内強度試験は薬液注入後の乱さない試料が得られた場合に強度特性・変形特性等を求め改良効果を評価するのは適当な記述である ☒

問題 No.50

常時10人以上の労働者を使用する使用者が、労働基準法上、就業規則に必ず記載しなければならない事項は次の記述のうちどれか。

1. 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額に関する事項
2. 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
3. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
4. 安全及び衛生に関する事項

解答・解説

正答：2

1. 臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項は、定めをする場合に記載すればよい「相対的必要記載事項」であり、必ず記載しなければならない事項ではない ☒
2. 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）は、労働基準法第89条に定める「絶対的必要記載事項」であり、就業規則に必ず記載しなければならない ☒
3. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項は、定めをする場合に記載すればよい「相対的必要記載事項」であり、必ず記載しなければならない事項ではない ☒
4. 安全及び衛生に関する事項は、定めをする場合に記載すればよい「相対的必要記載事項」であり、必ず記載しなければならない事項ではない ☒

問題 No.51

労働時間及び休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。
2. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

3. 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。
4. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合において、事態が急迫した場合は、事後に遅滞なく行政官庁の許可を受ければよい **×**
2. 使用者は休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないのは労働基準法の定めどおりで正しい記述である **✓**
3. 労働時間を延長して労働させた場合、通常の労働時間の賃金計算額に対して割増賃金を支払わなければならないのは正しい記述である **✓**
4. 労働時間が6時間超で少なくとも45分、8時間超で少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に一斉に与えなければならないのは正しい記述である **✓**

問題 No.52

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。

1. 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
2. 高さが3mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業
3. 高さが3m、支間が20mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
4. 高さが3mの構造の足場の組立て又は解体の作業

解答・解説

正答：2

1. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は高さ5m以上の工作物が対象で、設間は高さ3mのため選任を要しない **×**
2. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取外し作業は、高さの基準を問わず土止め支保工作業主任者の選任が必要である **✓**
3. コンクリート橋梁上部構造の架設等作業主任者は、高さ5m以上又は支間30m以上で必要となるが、設間は高さ3m・支間20mでいずれも基準未満のため選任を要しない **×**
4. 足場の組立て等作業主任者は高さ5m以上の構造の足場で必要となるが、設間は高さ3mのため選任を要しない **×**

問題 No.53

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
2. あらかじめ当該工作物の形状、き裂の有無等について調査を実施し、その調査により知り得たところに適応する作業計画を定めなければならない。
3. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について作業指揮者を定め、関係労働者に周知させなければならない。
4. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 器具・工具等を上げ下ろすときは、つり綱・つり袋等を労働者に使用させなければならないのは正しい記述である 
2. あらかじめ工作物の形状・き裂の有無等を調査し、その結果に適応する作業計画を定めなければならないのは正しい記述である 
3. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について「作業指揮者」ではなく「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」がその作業を直接指揮しなければならない 
4. 強風・大雨・大雪等の悪天候で作業実施に危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならないのは正しい記述である 

問題 No.54

元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内に、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から一月以内に、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 元請負人は工程の細目・作業方法等を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないのは正しい記述である ☒
2. 元請負人は出来形部分の支払を受けたときは、支払を受けた日から一月以内でできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければならないのは正しい記述である ☒
3. 元請負人は前払金の支払を受けたときは、下請負人へ資材購入・労働者募集等の着手費用を前払金として支払うよう配慮しなければならないのは正しい記述である ☒
4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から「20日以内」に検査を完了しなければならない ☒

問題 No.55

火薬類取扱い等に関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、誤っているものはどれか。

1. 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
2. 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
3. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。
4. 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

解答・解説

正答：3

1. 火薬類の製造所又は火薬庫では、指定する場所以外で喫煙・火気の手扱いをしてはならないのは正しい記述である ☒
2. 火薬類・譲渡許可証・譲受許可証又は運搬証明書を喪失又は盗取されたときは遅滞なく警察官又は海上保安官に届け出なければならないのは正しい記述である ☒
3. 火薬類の発破を行う場合、発破場所では責任者を定め受渡し数量・消費残数量・装てん方法等を記録・管理すればよく、あらかじめ「消防署」に届け出る義務はない ☒
4. 発破を行う場合、附近の者に発破する旨を警告し危険がないことを確認した後でなければ点火してはならないのは正しい記述である ☒

問題 No.56

道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
2. 舗装道の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。

3. わき水又はたまり水の排出に当たっては、いかなる場合でも道路の排水施設や路面に排出しないよう措置すること。
4. 道路の掘削面積は、道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないよう覆工を施工するなどの措置をした場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。

解答・解説

正答：3

1. 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合は、層ごとに行うとともに確実に締め固めることは正しい記述である 
2. 舗装道の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて原則として直線に、かつ路面に垂直に行うことは正しい記述である 
3. わき水又はたまり水の排出に当たっては、「いかなる場合でも道路の排水施設や路面に排出しないよう」ではなく、道路の排水施設に排出する等適切な措置を講じることとされている 
4. 道路の掘削面積は、覆工等の措置をした場合を除き当日中に復旧可能な範囲とすることは正しい記述である 

問題 No.57

河川管理者以外の者が河川区域（高規格堤防特別区域を除く）で行う行為の許可に関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。

1. モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。
2. 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。
3. 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。
4. 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

解答・解説

正答：4

1. モルタル練り混ぜ水として河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ないのは正しい記述である 
2. 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要であるのは正しい記述である 
3. 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要であるのは正しい記述である 
4. 「民有地であるため許可は必要ない」とする記述は誤りである。河川区域内では民有地であっても土地の形状変更等を伴う行為には河川管理者の許可が必要である 

問題 No.58

工事現場に延べ面積45m²の仮設現場事務所を設置する場合、建築基準法上、適用されるものは次の記述のうちどれか。

1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
2. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあつては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。
3. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。
4. 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 敷地・地盤面の高さに関する規定（第19条）は、工事現場の仮設建築物には適用除外とされており、設問の記述は適当でない ✕
2. 建ぺい率に関する規定（第53条）は、工事現場の仮設建築物には適用除外とされており、設問の記述は適当でない ✕
3. 防火地域・準防火地域内の屋根の構造に関する規定（第62条）は、工事現場の仮設建築物には適用除外とされており、設問の記述は適当でない ✕
4. 居室の換気に関する規定（第28条第2項）は、仮設建築物であっても適用される。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない ✓

問題 No.59

騒音規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

1. 原動機の定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業
2. 電動機を動力とする空気圧縮機を使用する削岩作業
3. アースオーガーと併用しないディーゼルハンマを使用するくい打ち作業
4. 原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用して行う盛土の敷均し作業

解答・解説

正答：2

1. トラクターショベルは原動機の定格出力70kW以上のものが特定建設作業に該当し、設問は70kW以上のため特定建設作業に該当する（該当しないものではない） **×**
2. 空気圧縮機を使用する作業は、電動機以外の原動機を用い定格出力15kW以上のものが特定建設作業の対象であり、設問は「電動機を動力とする」ため対象外で、特定建設作業に該当しない **✓**
3. アースオーガーと併用しないディーゼルハンマを使用するくい打ち作業は、くい打機を使用する作業として特定建設作業に該当する **×**
4. 原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業は、基準（40kW以上）を満たすため特定建設作業に該当する **×**

問題 No.60

振動規制法令上、特定建設作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことである。
2. 市町村長は、特定建設作業に伴って発生する振動の改善勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3. 特定建設作業を伴う建設工事における振動の防止することにより生活環境を保全するための地域を指定しようとする市町村長は、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

解答・解説

正答：3

1. 特定建設作業の振動規制基準は、作業場所の敷地の境界線において75dBを超える大きさのものでないことであるのは正しい記述である **✓**
2. 市町村長は、振動の改善勧告に従わず特定建設作業を行っている者に対し、期限を定めて勧告に従うべきことを命ずることができるのは正しい記述である **✓**
3. 振動を防止することにより生活環境を保全するための地域の指定は、「都道府県知事」（又は政令市の長）が行うものであり、「市町村長」が行うのではない **×**
4. 指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工する者は、開始の日の7日前までに環境省令で定める事項を市町村長に届け出なければならないのは正しい記述である **✓**

問題 No.61

船舶の入出港及び停泊に関する次の記述のうち、港則法令上、誤っているものはどれか。

1. 船舶は、特定港に入港したとき、又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。

2. 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
3. 特定港内に停泊する船舶は、港長にびょう地を指定された場合を除き、各々そのトン数、又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
4. 汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

解答・解説

正答：1

1. 特定港への入港・出港は港長への「届出」が必要（法第4条）。「許可」は誤り **✗**
2. 特定港内で汽艇等以外の船舶の修繕・係船は港長への届出が必要（法第7条第1項）。記述どおりで正しい **✓**
3. 特定港内の停泊船舶はトン数または積荷の種類に応じた区域に停泊（法第5条第1項、則第3条）。記述どおりで正しい **✓**
4. 汽艇等・いかだは港内でみだりにけい船浮標や他船にけい留し、または交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊・停留させてはならない（法第8条）。記述どおりで正しい **✓**

関連コンテンツ

- [R04年度 問題B](/docs/civil-construction-1-primary-r04-b)
- [試験ガイド・戦略](/docs/civil-construction-1-guide-strategy)
- [4つの管理](/docs/civil-construction-1-guide-four-management)

令和4年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. TSでの距離測定は、測定開始直前又は終了直後に、気温及び気圧の測定を行う。
2. TSでの水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行う。
3. TSでは、器械高、反射鏡高及び目標高は、センチメートル位まで測定を行う。
4. TSでは、水平角観測の必要対回数に合せ取得された距離測定値は、その平均値を用いる。

解答・解説

正答：3

1. TSでの距離測定は、測定開始直前又は終了直後に、気温及び気圧の測定を行い、気象補正を行う 
2. TSでの水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行う。目盛変更ができる機器では対回ごとに目盛を変更するが、不可能な場合は繰り返し観測で精度を確保する 
3. TSでは、器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定を行う。「センチメートル位」ではないため、(3)は**適当でない** 
4. TSでは、水平角観測の必要対回数に合せ取得された距離測定値は、その平均値を用いる。複数回の測定値を平均することで精度を向上させる 

要点 器械高・反射鏡高・目標高はミリメートル位まで測定

- ・ センチメートル位という誤答肢に注意
- ・ 気象補正は測定開始直前または終了直後に実施

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。
2. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
3. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
4. 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

解答・解説

正答：1

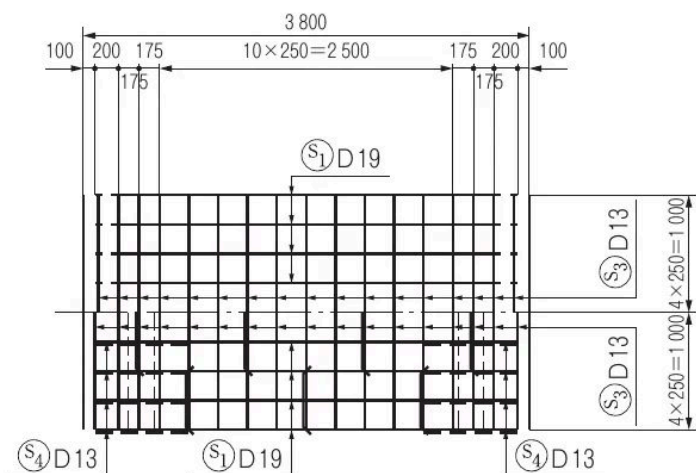
1. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、当該工事材料は工事現場外に搬出しなければならない。工事現場内に保管するのではなく、速やかに搬出する必要がある **×**
2. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 **✓**
3. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 **✓**
4. 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。これは約款の規定どおりであり、適当である **✓**

問題 No.3

下図は、ボックスカルバートの配筋図を示したものである。この図における配筋に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

ちょう ばん
頂 版 $S=1:50$

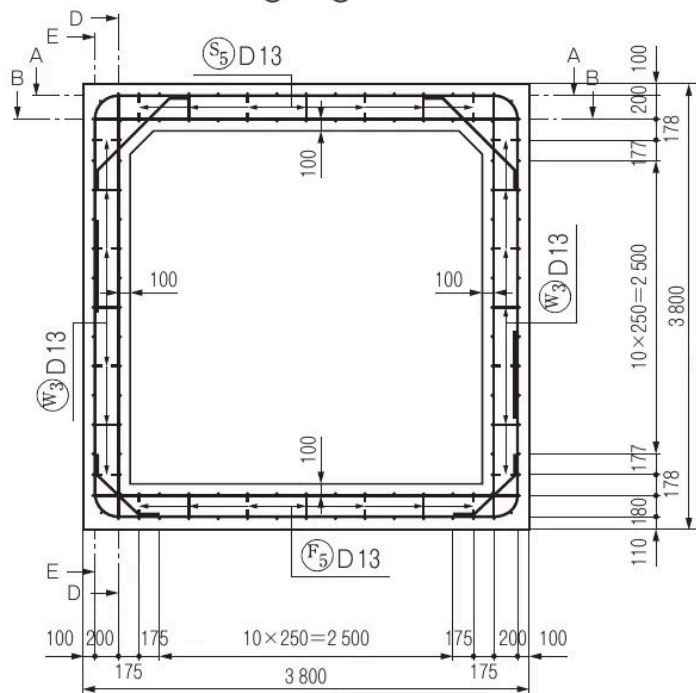
A—A



B—B

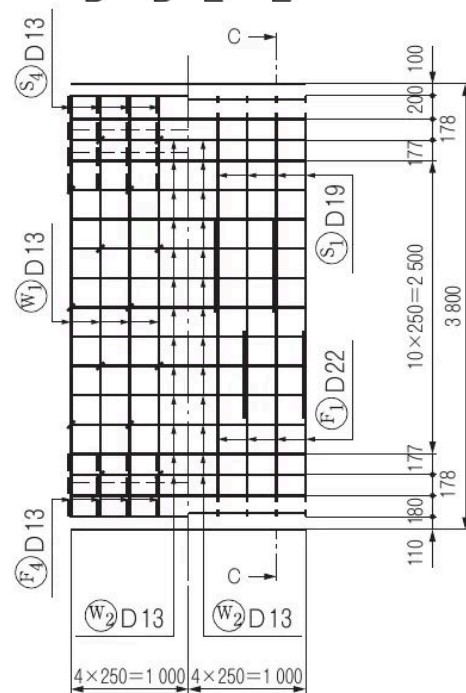
だん めん ず
断 面 図 $S=1:50$

C—C



そく へき
側 壁 $S=1:50$

D—D E—E



1. 頂版の主鉄筋は、径 19 mm の異形棒鋼である。
2. 頂版の下面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸方向に 250 mm で配置されている。
3. 側壁の内面主鉄筋は、径 22 mm の異形棒鋼である。
4. 側壁の外面主鉄筋の間隔は、ボックスカルバート軸方向に 250 mm で配置されている。

解答・解説

正答：3

1. 頂版の断面図（A-A断面）を見ると、頂版の主鉄筋にはD19が配置されている。径19 mmの異形棒鋼（D19）であり、記述は適当である ☒
2. 頂版の断面図（B-B断面）を見ると、下面主鉄筋の間隔は $10 \times 250 = 2,500$ mmの記載があり、250 mm間隔で配置されている ☒
3. 側壁の断面図（D-D, E-E断面）を見ると、側壁の内面主鉄筋はD19であり、D22ではない。D22は側壁の外面主鉄筋に使用されている ☒
4. 側壁の断面図を見ると、外面主鉄筋の間隔は $10 \times 250 = 2,500$ mmの記載があり、ボックスカルバート軸方向に250 mm間隔で配置されている ☒

問題 No.4

工事用電力設備に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 工事現場における電気設備の容量は、月別の電気設備の電力合計を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する。
2. 小規模な工事現場等で契約電力が、電灯、動力を含め 50 kW 未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。
3. 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社との責任分界点に保護施設を備えた受電設備を設置する。
4. 工事現場に設置する変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選定する。

解答・解説

正答：4

1. 工事現場における電気設備の容量は、月別の電気設備の電力合計を求め、このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する ☒
2. 小規模な工事現場等で契約電力が、電灯、動力を含め50 kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。50 kW以上の場合は高圧受電となる ☒
3. 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合、電力会社との責任分界点に保護施設を備えた受電設備を設置する ☒
4. 工事現場に設置する変電設備の位置は、一般にできるだけ負荷の中心に近い位置を選定する。負荷の中心から遠い位置では電圧降下が大きくなり、送電ロスが増加するためである ☒

問題 No.5

施工計画立案に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 施工計画立案に使用した資料は、施工過程における計画変更等に重要な資料となったり、工事を安全に完成するための資料となる。

2. 施工計画立案のための資機材等の輸送調査では、輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握し、不明があれば道路管理者や労働基準監督署に相談して解決しておく必要がある。
3. 施工計画の立案にあたっては、発注者から示された工程が最適工期とは限らないので、示された工程の範囲でさらに経済的な工程を探し出すことも大切である。
4. 施工計画の立案にあたっては、発注者の要求品質を確保するとともに、安全を最優先にした施工を基本とした計画とする。

解答・解説

正答：2

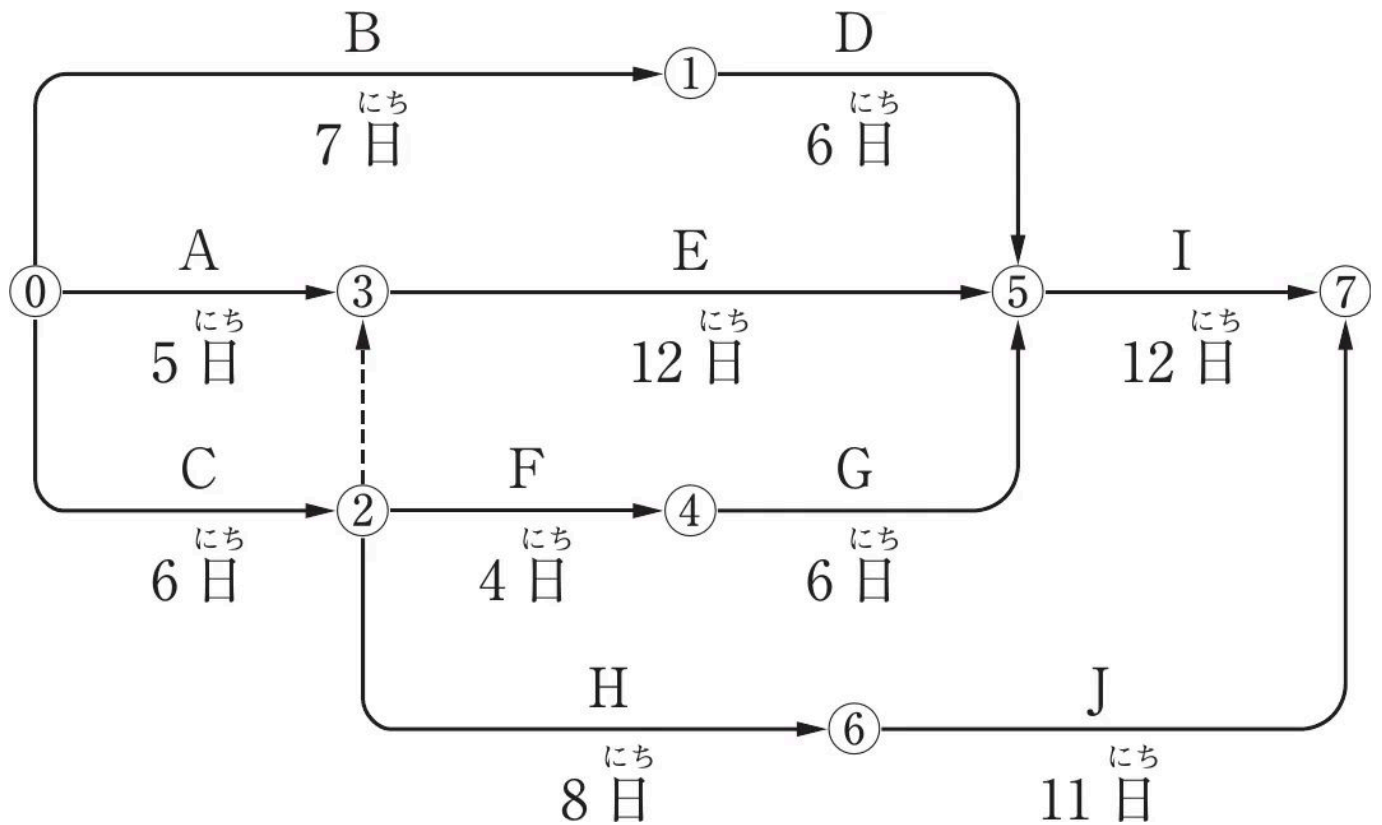
1. 施工計画立案に使用した資料は、施工過程における計画変更等に重要な資料となったり、工事を安全に完成するための資料となる 
2. 施工計画立案のための資機材等の輸送調査では、輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握し、不明があれば道路管理者や警察署に相談して解決しておく必要がある。 
3. 施工計画の立案にあたっては、発注者から示された工程が最適工期とは限らないので、示された工程の範囲でさらに経済的な工程を探し出すことも大切である 
4. 施工計画の立案にあたっては、発注者の要求品質を確保するとともに、安全を最優先にした施工を基本とした計画とする 

要点 輸送調査の相談先は道路管理者と警察署

- 労働基準監督署ではない点が引っかけ

問題 No.6

下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Gに3日の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適切なものはどれか。



ただし、図中のイベント間のA～Jは作業内容、数字は作業日数を示す。

...

B D

①→A→①→ →⑤→I→⑦

5日 7日 6日 12日

A E

①→ →③→ →⑤

5日 12日

C F G

①→ →②→ →④→ →⑤

6日 4日 6日

H J

→ →⑥→

8日 11日

...

1. 当初の工期より1日遅れる。
2. 当初の工期より3日遅れる。
3. 当初の工期どおり完了する。
4. クリティカルパスの経路は当初と変わらない。

解答・解説

正答：1

1. 当初の工期より1日遅れる。これは正しい ☒
2. 当初の工期より3日遅れるのではなく、1日遅れるため、(2)は適当でない ☒
3. 当初の工期どおりには完了しない。1日遅れる ☒
4. クリティカルパスの経路は当初のA→B→D→IからC→F→G→Iに変わるため、(4)は適当でない ☒

問題 No.7

元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。
2. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
3. 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。
4. 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。

解答・解説

正答：1

1. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指導を行わなければならない（労働安全衛生法第29条第2項）。 ☒
2. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない（労働安全衛生法第29条第1項）。これは法令の規定どおりであり、正しい ☒
3. 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない（労働安全衛生法第2... ☒
4. 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる ☒

問題 No.8

建設工事現場における保護具の使用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 大きな衝撃を受けた保護帽は、外観に異常がなければ使用することができる。
2. 防毒マスク及び防塵マスクは、酸素欠乏危険作業に用いることができる。
3. ボール盤等の回転する刃物に、労働者の手が巻き込まれるおそれのある作業の場合は、手袋を使用させなければならない。
4. 通路等の構造又は当該作業の状態に応じて安全靴その他の適当な履物を定め、作業中の労働者に使用させなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 大きな衝撃を受けた保護帽は、外観に異常がなくても内部に損傷が生じている可能性があるため、使用してはならない。外観に異常がないことを理由に使用を継続するのは危険である **×**
2. 防毒マスク及び防塵マスクは、酸素欠乏危険作業には使用できない。酸素欠乏危険作業では空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用しなければならない **×**
3. ボール盤等の回転する刃物に、労働者の手が巻き込まれるおそれのある作業の場合は、手袋を使用させてはならない。手袋が回転部に巻き込まれ、重大な事故につながるおそれがあるためである **×**
4. 事業者は、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて安全靴その他の適当な履物を定め、作業中の労働者に使用させなければならない（労働安全衛生規則第558条） **✓**

問題 No.9

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. ロープ高所作業では、メインロープ及びライフラインを設け、作業箇所の上方にある同一の堅固な支持物に外れないよう確実に緊結し作業する。
2. 墜落のおそれがある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、要求性能墜落制止用器具を使用する。
3. 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認する。
4. 上下作業は極力さけることとするが、やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保をはかる。

解答・解説

正答：1

1. ロープ高所作業では、メインロープ及びライフラインを設け、それぞれを作業箇所の上方にある異なる堅固な支持物に外れないよう確実に緊結し作業する。 **×**
2. 墜落のおそれがある人力のり面整形作業等では、親綱を設置し、要求性能墜落制止用器具を使用する **✓**
3. 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認する **✓**
4. 上下作業は極力さけることとするが、やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保をはかる **✓**

問題 No.10

足場、作業床の組立等に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視するほか、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除かせなければならない。
2. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震（震度4）以上の地震の後において、足場における作業を行うときは、作業開始後直ちに、点検しなければならない。
3. 事業者は、足場の組立て等作業において、材料、器具、工具等を上げ、又はドロすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
4. 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

解答・解説

正答：2

1. 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視するほか、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除かせなければならない。これは労働安全衛生規則第566条の規定どおりであり、正しい ☒
2. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震（震度4）以上の地震の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に点検しなければならない（労働安全衛生規則第567条）。 ☐
3. 事業者は、足場の組立て等作業において、材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない（労働安全衛生規則第564条）。これは規則の規定どおりであり、正しい ☒
4. 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない（労働安全衛生規則第562条）。これは規則の規定どおりであり、正しい ☒

問題 No.11

墜落による危険を防止するための安全ネット（防網）の使用上の留意点に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネットは、入念に点検したうえで使用する。
2. ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について、等速引張試験を行う。
3. 溶接や溶断の火花、破片等で破損したネットは、その破損部分が補修されていない限り使用しない。
4. ネットの材料は合成繊維とし、支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものである。

解答・解説

正答：2

1. 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネットは、入念に点検したうえで使用すること。衝撃を受けたネットは損傷の可能性があるため、入念な点検が必要である 
2. ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後ではなく使用前に試験用糸について等速引張試験を行うべきである。暴露後に強度低下が懸念されるため、使用する前に安全性を確認しなければならない 
3. 溶接や溶断の火花、破片等で破損したネットは、その破損部分が補修されていない限り使用しないこと。破損したネットをそのまま使用すると墜落防止機能が十分に発揮できない 
4. ネットの材料は合成繊維とし、支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものであること。これは安全ネットの基本的な要件であり、適当である 

要点 等速引張試験は有毒ガス暴露後の使用前に実施

- 使用後に試験は誤り

問題 No.12

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
2. 掘削機械、積送機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。
4. 掘削面の高さ 2 m 以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

解答・解説

正答：4

1. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければならない（労働安全衛生規則第155条）。✕
2. 掘削機械、積送機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならないのではなく、当該機械を使用する作業を行う場合は、危険を防止するための措置を講じなければならない... ✕
3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない（労働安全衛生規則第361条）。✕
4. 掘削面の高さが2 m以上の場合、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる（労働安全衛生規則第360条）。これは法令の規定どおりであり、正しい ✓

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 転倒方式による取り壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取り付け、引きワイヤで加力する際は、繰り返し荷重をかけてゆすつてはいけない。
2. ウォータージェットによる取り壊しでは、取り壊し対象物周辺に防護フェンスを設置するとともに、水流が貫通するので取り壊し対象物の裏側は立ち入り禁止とする。
3. カッタによる取り壊しでは、撤去側躯体ブロックにカッタを堅固に取り付けるとともに、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止をはかる。
4. 圧砕機及び大型ブレーカによる取り壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 転倒方式による取り壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取り付け、引きワイヤで加力する際は、繰り返し荷重をかけてゆすってはいけない。繰り返し荷重による予期しない倒壊を防止するためである 
2. ウォータージェットによる取り壊しでは、取り壊し対象物周辺に防護フェンスを設置するとともに、水流が貫通するので取り壊し対象物の裏側は立ち入り禁止とする。高圧水流が貫通する危険があるため、裏側の立入禁止は必要である 
3. カッタによる取り壊しでは、撤去側躯体ブロックにカッタを堅固に取り付けるのではなく、残存側（存置側）の躯体ブロックにカッタを堅固に取り付ける。撤去側に取り付けると切断後にカッタごと落下する危険がある 
4. 圧碎機及び大型ブレーカによる取り壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければならない 

要点 カッタは残存側（存置側）の躯体ブロックに取付け

- ・ 撤去側への取付けは落下の危険で誤り

問題 No.14

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 表層、基層の締固め度の管理は、通常は切取コアの密度を測定して行うが、コア採取の頻度は工程の初期は多めに、それ以降は少なくして、混合物の温度と締固め状況に注意して行う。
2. 工事途中で作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。
3. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工や工程の初期におけるデータから、現場の作業を定常化して締固め回数による管理に切り替えた場合には、必ず密度試験による確認を行う。
4. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合や、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増やして異常の有無を確認する。

解答・解説

正答：1

1. 表層、基層の締固め度の管理は、通常は切取コアの密度を測定して行うが、コア採取の頻度は工程の初期は多めに、それ以降も少なくせず適切に行う必要がある。✕
2. 工事途中で作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、品質管理の各項目に関する試験頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。施工条件が変わるため、品質の再確認が必要である ✓
3. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工や工程の初期におけるデータから、現場の作業を定常化して締固め回数による管理に切り替えた場合には、必ず密度試験による確認を行う。管理方法を切り替える際は密度試験で妥当性を確認する必要がある ✓
4. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合や、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増やして異常の有無を確認する。異常の早期発見・対処のために適切な対応である ✓

問題 No.15

路床や路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 突固め試験は、土が締め固められた時の乾燥密度と含水比の関係を求め、路床や路盤を構築する際における材料の選定や管理することを目的として実施する。
2. RI による密度の測定は、路床や路盤等の現場における締め固められた材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。
3. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。
4. プルーフローリング試験は、路床や路盤のトラフィカビリティーを判定することを目的として実施する。

解答・解説

正答：4

1. 突固め試験は、土が締め固められた時の乾燥密度と含水比の関係を求め、路床や路盤を構築する際における材料の選定や管理することを目的として実施する。最適含水比と最大乾燥密度を求める試験である ✓
2. RIによる密度の測定は、路床や路盤等の現場における締め固められた材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。放射性同位元素（RI）を用いた非破壊試験であり、迅速に現場密度を測定できる ✓
3. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する ✓
4. プルーフローリング試験は、路床や路盤のトラフィカビリティーを判定するのではなく、路床や路盤の仕上がりの均一性（たわみ量の均一性）を確認することを目的として実施する。✕

問題 No.16

JIS A 5308 に準拠したレディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. スランプ試験を行ったところ、12.0 cm の指定に対して 10.0 cm であったため、合格と判定した。
2. 空気量試験を行ったところ、4.5 % の指定に対して 3.0 % であったため、合格と判定した。
3. 塩化物含有量の検査を行ったところ、塩化物イオン (Cl^-) 量として 1.0 kg/m^3 であったため、合格と判定した。
4. アルカリシリカ反応対策について、コンクリート中のアルカリ総量が 2.0 kg/m^3 であったため、合格と判定した。

解答・解説

正答：3

1. スランプ試験で12.0 cmの指定に対して10.0 cmであった場合、スランプの許容差は指定値が12 cmのとき $\pm 2.5 \text{ cm}$ であるので、許容範囲は9.5～14.5 cmとなる。10.0 cmは許容範囲内であり、合格と判定できる 
2. 空気量試験で4.5%の指定に対して3.0%であった場合、空気量の許容差は $\pm 1.5\%$ であるので、許容範囲は3.0～6.0%となる。3.0%は許容範囲の下限値であり、合格と判定できる 
3. 塩化物含有量の検査では、塩化物イオン (Cl^-) 量は原則として 0.30 kg/m^3 以下でなければならない (JIS A 5308)。 1.0 kg/m^3 は基準値を大きく超えており、不合格と判定しなければならない。 
4. アルカリシリカ反応対策について、コンクリート中のアルカリ総量は 3.0 kg/m^3 以下であれば合格とされる。 2.0 kg/m^3 は基準値以下であり、合格と判定できる 

要点 塩化物イオン量は 0.30 kg/m^3 以下が合格基準

- 1.0 kg/m^3 は基準値超過で不合格
- アルカリ総量は 3.0 kg/m^3 以下が合格基準

問題 No.17

建設工事における騒音・振動対策に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 騒音・振動の防止対策については、騒音・振動の大きさを下げるほか、発生期間を短縮する等全体的に影響が小さくなるよう検討しなければならない。
2. 騒音防止対策は、音源対策が基本だが、伝搬経路対策及び受音側対策をバランスよく行うことが重要である。
3. 建設工事に伴う地盤振動に対する防止対策においては、振動エネルギーが拡散した状態となる振動対象で実施することは、一般に大規模になりがちであり効果的ではない。
4. 建設機械の発生する音源の騒音対策は、発生する騒音と作業効率には大きな関係があり、低騒音型機械の導入においては、作業効率が低下するので、日程の調整が必要となる。

解答・解説

正答：4

1. 騒音・振動の防止対策については、騒音・振動の大きさを下げるほか、発生期間を短縮する等全体的に影響が小さくなるよう検討しなければならない。これは基本的な騒音・振動対策の考え方であり、適当である 
2. 騒音防止対策は、音源対策が基本だが、伝搬経路対策及び受音側対策をバランスよく行うことが重要である。音源対策だけでなく、遮音壁の設置（伝搬経路対策）や防音サッシの設置（受音側対策）等を総合的に実施することが効果的である 
3. 建設工事に伴う地盤振動に対する防止対策においては、振動エネルギーが拡散した状態となる振動対象で実施することは、一般に大規模になりがちであり効果的ではない。振動対策は発生源に近いところで行う方が効果的である 
4. 低騒音型機械は、通常の機械と比較して作業効率が大きく低下するわけではない。低騒音型建設機械は、騒音を低減しつつ同等の作業能力を有するように設計されている。「作業効率が低下するので日程の調整が必要」という記述は適当でない 

問題 No.18

建設工事における土壌汚染対策に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 土壌汚染対策は、汚染状況（汚染物質、汚染濃度等）、将来的な土地の利用方法、事業者や土地所有者の意向等を考慮し、覆土、完全浄化、原位置封じ込め等、適切な対策目標を設定することが必要である。
2. 地盤汚染対策工事においては、工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し、場外に出ることのないよう、車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備え、洗浄水は直ちに場外に排水する。
3. 地盤汚染対策工事においては、汚染土壌対策の作業エリアを区分し、作業エリアと場外の間に除染区域を設置し、作業服等の着替えを行う。
4. 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合、飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止する。

解答・解説

正答：2

1. 土壌汚染対策は、汚染状況（汚染物質、汚染濃度等）、将来的な土地の利用方法、事業者や土地所有者の意向等を考慮し、覆土、完全浄化、原位置封じ込め等、適切な対策目標を設定することが必要である。これは土壌汚染対策の基本的な考え方であり、適当である 
2. 地盤汚染対策工事においては、工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し、場外に出ることのないよう、車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備える必要がある。 
3. 地盤汚染対策工事においては、汚染土壌対策の作業エリアを区分し、作業エリアと場外の間に除染区域を設置し、作業服等の着替えを行う。汚染の拡散防止のために必要な措置である 
4. 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合、飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止する。汚染土壌の粉じん飛散を防止するための基本的な対策である 

問題 No.19

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。
2. 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。
3. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。
4. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない（建設リサイクル法第12条）。これは法律の規定どおりであり、正しい 
2. 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目が定められている。プラスチックは含まれない。したがって、(2)は正しくない 
3. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならないが、すべてではなく、木材については再資源化施設が遠距離にある場合等は縮減（焼却等）でもよいとされている。 
4. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる者として技術管理者を選任しなければならない（建設リサイクル法第31条）。「安全責任者」ではなく「技術管理者」である。したがって、(4)は正しくない 

要点 特定建設資材はコンクリート・木材等の4品目

- ・ プラスチックは特定建設資材に含まれない
- ・ 解体工事の技術管理者選任は建設業法でなく建設リサイクル法

問題 No.20

建設工事に伴う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く）の処分に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、正しいものはどれか。

1. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
2. 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。

3. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
4. 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず市町村長に届け出なければならない。

解答・解説

正答：1

1. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない（廃棄物処理法第12条第9項）。これは法令の規定どおりであり、正しい **✓**
2. 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない（廃棄物処理法第12条第3項）。「当該工事の発注者」ではなく「都道府県知事」への届出が必要である。 **✗**
3. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）は処分の委託時（引渡し時）に交付しなければならない（廃棄物処理法第12条の3）。「処分の終了後」ではなく、委託する際に交付する。 **✗**
4. 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず都道府県知事に届け出なければならない。「市町村長」ではなく「都道府県知事」に届出する。 **✗**

問題 No.21

仮設工事計画立案の留意事項に関する下記の文章中の | | の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し、その主要な部材については他工事 | (イ) | 計画にする。
- ・ 仮設構造物設計における安全率は、本体構造物よりも割引いた値を | (ロ) | 。
- ・ 仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに、 | (ハ) | を考慮し、省力化が図れるものとする。
- ・ 仮設構造物設計における荷重は短期荷重で算定する場合が多く、また、転用材を使用するときには、一時的な短期荷重扱い | (ニ) | 。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	からの転用はさける	採用してはならない	資機材不足	が妥当である
(2)	にも転用できる	採用することが多い	作業員不足	は妥当ではない
(3)	からの転用はさける	採用してはならない	資機材不足	は妥当ではない
(4)	にも転用できる	採用することが多い	作業員不足	が妥当である

解答・解説

正答：2

1. 語句の組合せが誤り ✕
2. (イ)にも転用できる、(ロ)採用することが多い、(ハ)作業員不足、(ニ)は妥当ではないの組合せが正しい ✓
3. 語句の組合せが誤り ✕
4. 語句の組合せが誤り ✕

問題 No.22

公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 下請業者は、請け負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、施工体制台帳を修正するため再下請通知書を「 (イ) 」に提出しなければならない。
- ・ 施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、「 (ロ) 」等を記載しなければならない。
- ・ 発注者から直接工事を請負った建設業者は、当該工事を施工するため、「 (ハ) 」，施工体制台帳を作成しなければならない。
- ・ 元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した「 (ニ) 」を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	発注者	健康保険の加入状況	一定額以上の下請金額の場合は	施工体系図
(2)	元請業者	建設工事の作業手順	一定額以上の下請金額の場合は	緊急連絡網
(3)	元請業者	健康保険の加入状況	下請金額にかかわらず	施工体系図
(4)	発注者	建設工事の作業手順	下請金額にかかわらず	緊急連絡網

解答・解説

正答：3

1. 語句の組合せが誤り ✕
2. 語句の組合せが誤り ✕
3. (イ)元請業者、(ロ)健康保険の加入状況、(ハ)下請金額にかかわらず、(ニ)施工体系図の組合せが正しい ✓
4. 語句の組合せが誤り ✕

問題 No.23

土留め壁を構築する場合における掘削底面の破壊現象に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ボイリングとは、遮水性の土留め壁を用いた場合に水位差による上向きの浸透流が生じ、この浸透圧が土の有効重量を超えると、沸騰したように湧き上がり掘削底面の土が「 (イ) 」を失い、急激に土留めの安定性が損なわれる現象である。
- ・パイピングとは、地盤の弱い箇所の「 (ロ) 」が浸透流により洗い流され地中に水みちが拡大し、最終的にはボイリング状の破壊に至る現象である。
- ・ヒービングとは、土留め背面の土の重量や土留めに接近した地表面での上載荷重等により、掘削底面「 (ハ) 」が生じ最終的には土留め崩壊に至る現象である。
- ・盤ぶくれとは、地盤が「 (ニ) 」のとき上向きの浸透流は生じないが「 (ニ) 」下面に上向きの水圧が作用し、これが上方の土の重さ以上となる場合は、掘削底面が浮き上がり、最終的にはボイリング状の破壊に至る現象である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	透水性	粘性土	の隆起	透水層
(2)	せん断抵抗	土粒子	の隆起	難透水層
(3)	透水性	土粒子	に陥没	難透水層
(4)	せん断抵抗	粘性土	に陥没	透水層

解答・解説

正答：2

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. (イ)せん断抵抗、(ロ)土粒子、(ハ)の隆起、(ニ)難透水層の組合せが正しい ✔
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.24

施工計画における建設機械の選定に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・建設機械の組合せ選定は、従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等、あるいは幾分「 (イ) 」にする。
- ・建設機械の選定は、工事施工上の制約条件より最も適した建設機械を選定し、その機械が能力を発揮できる施工法を選定することが合理的かつ経済的である。
- ・建設機械の使用計画を立てる場合には、作業量をできるだけ「 (ハ) 」し、施工期間中の使用機械の必要量が大きく変動しないように計画するのが原則である。

- 機械施工における | (二) | の指標として施工単価の概念を導入して、施工単価を安くする工夫が要求される。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	高め	最大の	集中化	経済性
(2)	低め	平均的な	集中化	安全性
(3)	低め	平均的な	平滑化	安全性
(4)	高め	最大の	平滑化	経済性

解答・解説

正答：4

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. (イ)高め、(ロ)最大の、(ハ)平滑化、(ニ)経済性の組合せが正しい ✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

工程管理に関する下記の文章中の | | の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- 施工計画では、施工順序、施工法等の施工の基本方針を決定し、| (イ) | では、手順と日程の計画、工程表の作成を行う。
- 施工計画で決定した施工順序、施工法等に基づき、| (ロ) | では、工事の指示、施工監督を行う。
- 工程管理の統制機能における | (ハ) | では、工程進捗の計画と実施との比較を行い、進捗報告を行う。
- 工程管理の改善機能は、施工の途中で基本計画を再評価し、改善の余地があれば計画立案段階にフィードバックし、| (ニ) | では、作業の改善、工程の促進、再計画を行う。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
--	-----	-----	-----	-----

(1)	工程計画	工事实施	進捗管理	立会検査
(2)	段階計画	工事監視	安全管理	是正措置
(3)	工程計画	工事实施	進捗管理	是正措置
(4)	段階計画	工事監視	安全管理	立会検査

解答・解説

正答：3

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. (イ)工程計画、(ロ)工事实施、(ハ)進捗管理、(ニ)是正措置の組合せが正しい ✔
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.26

工程管理に使われる各工程表の特徴に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- トンネル工事のように工事区間が線上に長く、工事の進行方向が一定方向に進捗していく工事には「 」(イ)「 」が用いられることが多い。
- 1つの作業の遅れや変化が工事全体の工程にどのように影響するかを早く、正確に把握できるのが「 」(ロ)「 」である。
- 各作業の予定と実績との差を直視的に比較するのに便利であり、施工中の作業の進捗状況もよくわかるのが「 」(ハ)「 」である。
- 各作業の開始日から終了日までの所要日数がわかり、各作業間の関連も把握することができるのが「 」(ニ)「 」である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	バーチャート	グラフ式工程表	ネットワーク式工程表	ガントチャート
(2)	バーチャート	ネットワーク式工程表	グラフ式工程表	ガントチャート
(3)	斜線式工程表	グラフ式工程表	ネットワーク式工程表	バーチャート
(4)	斜線式工程表	ネットワーク式工程表	グラフ式工程表	バーチャート

解答・解説

正答：4

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. (イ)斜線式工程表、(ロ)ネットワーク式工程表、(ハ)グラフ式工程表、(ニ)バーチャートの組合せが正しい ✔

問題 No.27

工程管理を行う上で、品質・工程・原価に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- 一般的に工程と原価の関係は、施工を進めると原価は段々安くなっていき、さらに施工速度を速めて突貫作業を行うと、原価は「 (イ) 」なる。
- 原価と品質の関係は、悪い品質のものは安くできるが、良いものは原価が「 (ロ) 」なる。
- 一般的に品質と工程の関係は、品質の良いものは時間がかかり、施工を進めて突貫作業をすると、品質は「 (ハ) 」。
- 工程、原価、品質との間には相反する性質があり、「 (ニ) 」計画し、工期を守り、品質を保つように管理することが大切である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	ますます安く	さらに安く	かわらない	それぞれ単独に
(2)	逆に高く	高く	悪くなる	これらの調整を図りながら
(3)	ますます安く	さらに安く	かわらない	これらの調整を図りながら
(4)	逆に高く	高く	悪くなる	それぞれ単独に

解答・解説

正答：2

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. (イ)逆に高く、(ロ)高く、(ハ)悪くなる、(ニ)これらの調整を図りながらの組合せが正しい ✔
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.28

車両系建設機械を用いる作業の安全確保のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**労働安全衛生規則上、正しいものは次のうちどれか。**

- 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、「 (イ) 」にブレーキやクラッチの機能について点検を行わなければならない。
- 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、「 (ロ) 」合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
- 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、「 (ハ) 」を定め、作業手順の決定等の措置を講じさせなければならない。
- 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、「 (ニ) 」以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
--	-----	-----	-----	-----

(1)	作業の前日	一定の	作業指揮者	乗車席
(2)	作業の前日	状況に応じた	作業主任者	助手席
(3)	その日の作業を開始する前	状況に応じた	作業主任者	助手席
(4)	その日の作業を開始する前	一定の	作業指揮者	乗車席

解答・解説

正答：4

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. (イ)その日の作業を開始する前、(ロ)一定の、(ハ)作業指揮者、(ニ)乗車席の組合せが正しい ✔

問題 No.29

移動式クレーンの安全確保に関する措置のうち、下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 移動式クレーンの運転者は、荷をつつたまま運転位置を「 (イ) 」。
- ・ 移動式クレーンの定格荷重とは、フックやグラブバケット等のつり具の重量を「 (ロ) 」荷重をいい、ブームの傾斜角や長さにより変化する。
- ・ 事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、原則としてアウトリガーを「 (ハ) 」に張り出さなければならない。
- ・ 事業者は、移動式クレーンを用いる作業においては、移動式クレーンの運転者が単独で作業する場合を除き、「 (ニ) 」を行う者を指名しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	離れてはならない	含む	最大限	合図
(2)	離れてはならない	含まない	最大限	合図
(3)	離れて荷姿を確認する	含む	必要最小限	監視
(4)	離れて荷姿を確認する	含まない	必要最小限	監視

解答・解説

正答：1

1. (イ)離れてはならない、(ロ)含む、(ハ)最大限、(ニ)合図の組合せが正しい ✔
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.30

工事中の埋設物の損傷等の防止のために行うべき措置に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、建設工事公衆災害防止対策要綱上、正しいものは次のうちどれか。

- 発注者又は施工者は、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせ、細心の注意のもとで試掘等を行い、原則として「 (イ) 」をしなければならない。
- 施工者は、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて「 (ロ) 」の立会いを求め、埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。
- 施工者は、埋設物の位置が掘削床付面より「 (ハ) 」等、通常の作業位置からの点検等が困難な場合には、原則として、あらかじめ点検等のための通路を設置しなければならない。
- 発注者又は施工者は、埋設物の位置、名称、管理者の連絡先等を記載した標示板の取付け等を工夫するとともに、「 (ニ) 」等に確実に伝達しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	写真記録	労働基準監督署	低い	工事関係者
(2)	目視確認	労働基準監督署	高い	近隣住民
(3)	写真記録	専門家	低い	近隣住民
(4)	目視確認	専門家	高い	工事関係者

解答・解説

正答：2

- 語句の組合せが誤り ✖
- (イ)目視確認、(ロ)労働基準監督署、(ハ)高い、(ニ)近隣住民の組合せが正しい ✔
- 語句の組合せが誤り ✖
- 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.31

酸素欠乏のおそれのある工事を行う際、事業者が行うべき措置に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものは次のうちどれか。

- 事業者は、作業の性質上換気することが著しく困難な場合、同時に就業する労働者の「 (イ) 」の空気呼吸器等を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
- 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、「 (ロ) 」に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別教育を行わなければならない。
- 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、入場及び退場の際、「 (ハ) 」を点検しなければならない。
- 事業者は、第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、「 (ニ) 」に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
--	-----	-----	-----	-----

(1)	人数と同数以上	当該労働者	人員	その日の作業を開始する前
(2)	人数分	当該労働者	保護具	その作業の前日
(3)	人数分	作業指揮者	保護具	その日の作業を開始する前
(4)	人数と同数以上	作業指揮者	人員	その作業の前日

解答・解説

正答：1

1. (イ)人数と同数以上、(ロ)当該労働者、(ハ)人員、(ニ)その日の作業を開始する前の組合せが正しい ☒
2. 語句の組合せが誤り ☒
3. 語句の組合せが誤り ☒
4. 語句の組合せが誤り ☒

問題 No.32

土木工事の品質管理に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

- 品質管理の目的は、契約約款、設計図書等に表示された規格を十分満足するような構造物等を最も「(イ)」施工することである。
- 品質「(ロ)」は、構造物の品質に重要な影響を及ぼすものの、工程に対して処置をとりやすいようにすぐに結果がわかるもの等に留意して決定する。
- 品質「(ハ)」では、設計値を十分満たすような品質を実現するため、品質のばらつきの度合いを考慮して、余裕を持った品質を目標にしなければならない。
- 作業標準は、品質「(ハ)」を実現するための「(ニ)」での試験方法等に関する基準を決めるものである。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	早く	標準	特性	完了後の検査
(2)	早く	特性	標準	完了後の検査
(3)	経済的に	特性	標準	各段階の作業
(4)	経済的に	標準	特性	各段階の作業

解答・解説

正答：3

1. 語句の組合せが誤り ☒
2. 語句の組合せが誤り ☒
3. (イ)経済的に、(ロ)特性、(ハ)標準、(ニ)各段階の作業の組合せが正しい ☒
4. 語句の組合せが誤り ☒

問題 No.33

情報化施工におけるTS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の「」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- 盛土材料をまき出す際は、盛土施工範囲の全面にわたって、試験施工で決定したまき出し厚「 (イ) 」のまき出し厚となるように管理する。
- 盛土材料を締め固める際は、盛土施工範囲の全面にわたって、「 (ロ) 」だけ締め固めたことを示す色がモニタに表示されるまで締め固める。
- TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、地形条件や電波障害の有無等を「 (ハ) 」調査し、システムの適用可否を確認する。
- TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに、盛土の締固め管理をする方法は、「 (ニ) 」の一つである。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	以下	規定回数	事前に	品質規定
(2)	以上	規定時間	施工開始後に	品質規定
(3)	以上	規定時間	施工開始後に	工法規定
(4)	以下	規定回数	事前に	工法規定

解答・解説

正答：4

- 語句の組合せが誤り ✖
- 語句の組合せが誤り ✖
- 語句の組合せが誤り ✖
- (イ)以下、(ロ)規定回数、(ハ)事前に、(ニ)工法規定の組合せが正しい ✔

問題 No.34

鉄筋コンクリート構造物の品質管理におけるコンクリート中の鉄筋位置を推定する非破壊試験に関する下記の文章中の「」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- かぶりの大きい橋梁下部構造の鉄筋位置を推定する場合、「 (イ) 」が、「 (ロ) 」より適する。
- 「 (イ) 」は、コンクリートが「 (ハ) 」，測定が困難になる可能性がある。
- 「 (ロ) 」において、かぶりの大きさを測定する場合、鉄筋間隔が設計かぶりの「 (ニ) 」の場合は補正が必要になる。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	電磁波レーダ法	電磁誘導法	乾燥しすぎていると	1.5 倍以上
(2)	電磁誘導法	電磁波レーダ法	水を多く含んでいると	1.5 倍以上

(3)	電磁波レーダ法	電磁誘導法	水を多く含んでいると	1.5 倍以下
(4)	電磁誘導法	電磁波レーダ法	乾燥しすぎていると	1.5 倍以下

解答・解説

正答：3

1. 語句の組合せが誤り ✕
2. 語句の組合せが誤り ✕
3. (イ)電磁波レーダ法、(ロ)電磁誘導法、(ハ)水を多く含んでいると、(ニ)1.5 倍以下の組合せが正しい
✔
4. 語句の組合せが誤り ✕

問題 No.35

コンクリートの施工の品質管理に関する下記の文章中の「 」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 打込み時の材料分離を防ぐためには、「 」(イ) シュートの使用を標準とする。
- ・ 棒状バイブレータにより締固めを行う際、スランプ 12 cm のコンクリートでは、一箇所あたりの締固め時間は、「 」(ロ) 程度とすることを標準とする。
- ・ コンクリートを打ち重ねる場合、上層のコンクリートの締固めでは、棒状バイブレータが下層のコンクリートに「 」(ハ) ようにして締め固める。
- ・ コンクリートの仕上げは、締固めが終わり、上面にしみ出た水が「 」(ニ) 状態で行う。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	縦	5～15 秒	10 cm 程度入る	なくなった
(2)	縦	50～70 秒	10 cm 程度入る	なくなった
(3)	斜め	5～15 秒	入らない	残った
(4)	斜め	50～70 秒	入らない	残った

解答・解説

正答：1

1. (イ)縦、(ロ)5～15秒、(ハ)10 cm程度入る、(ニ)なくなったの組合せが正しい ✔
2. 語句の組合せが誤り ✕
3. 語句の組合せが誤り ✕
4. 語句の組合せが誤り ✕

令和5年度 第1次検定 問題A (61問)

問題 No.1

土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 土の含水比試験結果は、土粒子の質量に対する間隙に含まれる水の質量の割合を表したもので、土の乾燥密度との関係から締固め曲線を描くのに用いられる。
2. CBR試験結果は、供試体表面に貫入ピストンを一定量貫入させたときの荷重強さを標準荷重強さに対する百分率で表したもので、地盤の許容支持力の算定に用いられる。
3. 土の圧密試験結果は、求められた圧密係数や体積圧縮係数等から、飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる。
4. 土の一軸圧縮試験結果は、求められた自然地盤の非排水せん断強さから、地盤の土圧、斜面安定等の強度定数に用いられる。

解答・解説

正答：2

1. 土の含水比試験結果から乾燥密度との関係で締固め曲線を描くのに用いるのは正しい 
2. CBRは路床・路盤の支持力評価に用いられるものであり、地盤の許容支持力の算定に用いられるのではない 
3. 圧密試験結果から圧密係数・体積圧縮係数を求め沈下量と沈下時間を推定するのは正しい 
4. 一軸圧縮試験結果から非排水せん断強さを求め土圧・斜面安定の強度定数に用いるのは正しい 

問題 No.2

法面保護工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 植生土のう工は、法枠工の中詰とする場合には、施工後の沈下やはらみ出しが起きないように、土のうの表面を平滑に仕上げる。
2. 種子散布工は、各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止材、肥料、種子の順序でタンクへ投入し、十分攪拌して法面へムラなく散布する。
3. モルタル吹付工は、吹付けに先立ち、法面の浮石、ほこり、泥等を清掃した後、一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで固定する。
4. ブロック積擁壁工は、原則として胴込めコンクリートを設けない空積で、水平方向の目地が直線とならない谷積で積み上げる。

解答・解説

正答：4

1. 植生土のう工は法枠工の中詰めで沈下・はらみ出し防止のため土のう表面を平滑に仕上げるのは正しい ☒
2. 種子散布工は水・木質材料・浸食防止材・肥料・種子の順にタンク投入し攪拌するのは正しい ☒
3. モルタル吹付工は清掃後に菱形金網をアンカーピンで固定してから吹き付けるのは正しい ☒
4. ブロック積擁壁工は、原則として胴込めコンクリートを設けない空積ではなく、胴込めコンクリートを設ける練積みが原則である。水平方向の目地が直線とならない谷積で積み上げるという点は正しいが、空積が原則というのは誤りである ☒

問題 No.3

TS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土の締固め管理システムは、締固め判定・表示機能、施工範囲の分割機能等を有するものとシステムを選定する段階でカタログその他によって確認する。
2. TS・GNSSを施工管理に用いる時は、現場内に設置している工事基準点等の座標既知点を複数箇所で観測し、既知座標とTS・GNSSの計測座標が合致していることを確認する。
3. まき出し厚さは、まき出しが完了した時点から締固め完了までに仕上り面の高さが下がる量を試験施工により確認し、これを基に決定する。
4. 現場密度試験は、盛土材料の品質、まき出し厚及び締固め回数等が、いずれも規定通りになっている場合においても、必ず実施する。

解答・解説

正答：4

1. 締固め管理システムは選定段階でカタログ等により機能を確認するのは正しい ☒
2. 工事基準点等の座標既知点で計測座標が既知座標と合致することを確認するのは正しい ☒
3. まき出し厚は試験施工で締固め完了までの沈下量を確認し決定するのは正しい ☒
4. 現場密度試験は、盛土材料の品質、まき出し厚及び締固め回数等が、いずれも規定通りになっている場合には、必ずしも毎回実施する必要はない ☒

問題 No.4

道路土工における地下排水工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. シャ断排水層は、降雨による盛土内の浸透水を排水するため、路盤よりも下方に透水性の極めて高い荒目の砂利、砕石を用い、適切な厚さで施工する。
2. 水平排水層は、盛土内部の間隙水圧を低下させて盛土の安定性を高めるため、透水性の良い材料を用い、適切な排水勾配及び層厚を確保し施工する。

3. 基盤排水層は、地山から盛土への水の浸透を防止するため、地山の表面に碎石又は砂等の透水性が高く、せん断強さが大きい材料を用い、適切な厚さで施工する。
4. 地下排水溝は、主に盛土内に浸透してくる地下水や地表面近くの浸透水を排水するため、山地部の沢部を埋めた盛土では、旧沢地形に沿って施工する。

解答・解説

正答：1

1. しゃ断排水層は、降雨による盛土内の浸透水を排水するためではなく、地山からの浸透水を遮断する目的のものである。路盤よりも下方に設けるのではなく、盛土と地山の境界部分に設置する **×**
2. 水平排水層は透水性の良い材料で排水勾配・層厚を確保し間隙水圧を低下させるのは正しい **✓**
3. 基盤排水層は地山表面に透水性が高くせん断強さの大きい材料を用いるのは正しい **✓**
4. 地下排水溝は山地部の沢部を埋めた盛土で旧沢地形に沿って施工するのは正しい **✓**

問題 No.5

軟弱地盤上における道路盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土荷重の载荷による軟弱地盤の変形は、非排水せん断変形による沈下及び隆起・側方変位と、圧密による沈下とからなる。
2. 盛土は、現地条件等を把握したうえで、工事の進捗状況や地盤の挙動、土工構造物の品質、形状・寸法を確認しながら施工を行う必要がある。
3. 盛土の施工中は、雨水の浸透を防止するため、施工面に数%の横断勾配をつけて、表面を平滑に仕上げる。
4. サンドマット施工時や盛土高が低い間は、局部破壊を防止するため、盛土中央から法尻に向かって施工する。

解答・解説

正答：4

1. 軟弱地盤の変形は非排水せん断変形による沈下・隆起・側方変位と圧密沈下からなるのは正しい **✓**
2. 現地条件を把握し施工状況・地盤挙動・品質を確認しながら施工するのは正しい **✓**
3. 盛土施工中は横断勾配をつけ表面を平滑に仕上げ雨水浸透を防止するのは正しい **✓**
4. サンドマット施工時や盛土高が低い間は、局部破壊を防止するため、盛土中央から法尻に向かってではなく、法尻から盛土中央に向かって施工する **×**

問題 No.6

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の吸水率については、混合後の試料で吸水率を調定し規定と比較する。

2. 凍結融解の繰返しに対する骨材品質の適合の判定は、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法によって行う。
3. 砕石を用いた場合にワーカビリティの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いた場合に比べて単位水量を大きくする必要がある。
4. 粗骨材は、清浄、堅硬、劣化に対する抵抗性を持ったもので、耐火性を必要とする場合には、耐火的な粗骨材を用いる。

解答・解説

正答：1

1. 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の吸水率については、混合後の試料で吸水率を測定し規定と比較するのではなく、混合前のそれぞれの試料で吸水率を測定し、規定と比較する **×**
2. 凍結融解の繰返しに対する適合判定を硫酸ナトリウムによる安定性試験で行うのは正しい **✓**
3. 砕石は砂利より単位水量を大きくしないとワーカビリティが確保しにくいのは正しい **✓**
4. 粗骨材は清浄・堅硬で耐火性が必要な場合は耐火的な骨材を用いるのは正しい **✓**

問題 No.7

コンクリートに用いるセメントに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 普通ポルトランドセメントは、幅広い工事で使用されているセメントで、小規模工事や左官用モルタルでも使用される。
2. 早強ポルトランドセメントは、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事等に使用される。
3. 中庸熱ポルトランドセメントは、水和熱を抑制することが求められるダムコンクリート工事等に使用される。
4. 耐硫酸塩ポルトランドセメントは、製鉄所から出る高炉スラグの微粉末を混合したセメントで、海岸など塩分が飛来する環境に使用される。

解答・解説

正答：4

1. 普通ポルトランドセメントは幅広い工事・小規模工事や左官用モルタルに使用されるのは正しい **✓**
2. 早強ポルトランドセメントは初期強度を要するプレストレストコンクリート工事等に使用されるのは正しい **✓**
3. 中庸熱ポルトランドセメントは水和熱抑制が求められるダムコンクリート等に使用されるのは正しい **✓**
4. 耐硫酸塩ポルトランドセメントは、高炉スラグの微粉末を混合したセメントではない **×**

問題 No.8

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. フライアッシュを適切に用いると、コンクリートのワーカビリティを改善し単位水量を減らすことができることや水和熱による温度上昇の低減等の効果を期待できる。
2. 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れ発生を低減できる。
3. 石灰石微粉末を用いると、ブリーディングの抑制やアルカリシリカ反応を抑制する等の効果がある。
4. 高性能AE減水剤を用いると、コンクリート温度や使用材料等の諸条件の変化に対して、ワーカビリティ等が影響を受けやすい傾向にある。

解答・解説

正答：4

1. フライアッシュはワーカビリティ改善・単位水量低減・水和熱上昇の抑制効果があるのは正しい 
2. 膨張材は乾燥収縮・硬化収縮に起因するひび割れ発生を低減できるのは正しい 
3. 石灰石微粉末はブリーディング抑制・アルカリシリカ反応抑制の効果があるのは正しい 
4. 高性能AE減水剤を用いると、コンクリート温度や使用材料等の諸条件の変化に対して、ワーカビリティ等が影響を受けやすいのではなく、影響を受けにくい傾向にある 

問題 No.9

寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートの施工時、日平均気温が、4℃以下になることが予想される場合は、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
2. 寒中コンクリートでは、保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、表面にひび割れが生じるおそれがあるので、適当な方法で保護し表面の急冷を防止する。
3. 日平均気温が25℃を超える時期にコンクリートを施工することが想定される場合には、暑中コンクリートとしての施工を行うことを標準とする。
4. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤については、促進形のものを用いる。

解答・解説

正答：4

1. 日平均気温が4℃以下になることが予想される場合は寒中コンクリートとして施工するのは正しい 
2. 保温・給熱養生終了後に急冷を防止し表面ひび割れを防ぐのは正しい 
3. 日平均気温25℃超が想定される時期は暑中コンクリートとして施工するのは正しい 
4. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE減水剤については、促進形ではなく遅延形のものを用いる 

問題 No.10

コンクリートの打込み・締固めに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. コンクリート打込み時にシュートを用いる場合は、斜めシュートを標準とする。
2. 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分が少ない部分があれば、その分離した粗骨材をすくい上げてモルタルの多いコンクリートの中に埋め込んで締め固める。
3. 型枠内に打ち込んだコンクリートは、材料分離を防ぐため、棒状バイブレータを用いてコンクリートを横移動させながら充填する。
4. コールドジョイント発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど長くなる。

解答・解説

正答：2

1. コンクリート打込み時のシュートは、材料分離を防ぐため斜めシュートではなく縦シュートを標準とする **×**
2. 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分が少ない部分があれば、その分離した粗骨材をすくい上げてモルタルの多いコンクリートの中に埋め込んで締め固める。記述は適当である **✓**
3. 棒状バイブレータで横移動させながら充填すると材料分離を招くため横移動させてはならない **×**
4. 許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほどコールドジョイント防止のため短くなる **×**

問題 No.11

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 重ね継手は、所定の長さを重ね合わせ、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結する。
2. 重ね継手の重ね合わせ長さは、鉄筋直径の20倍以上とする。
3. ガス圧接継手における鉄筋の圧接端面は、軸線に傾斜させて切断する。
4. 手動ガス圧接の場合、直近の異なる径の鉄筋の接合は、可能である。

解答・解説

正答：3

1. 重ね継手は直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結するのは正しい **✓**
2. 重ね継手の重ね合わせ長さは鉄筋直径の20倍以上とするのは正しい **✓**
3. ガス圧接継手における鉄筋の圧接端面は、軸線に直角に切断しなければならない **×**
4. 手動ガス圧接では直近の異なる径の鉄筋の接合が可能なのは正しい **✓**

問題 No.12

道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. ケーソン基礎の場合、鉛直荷重に対しては、基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させることを原則とする。
2. 支持杭基礎の場合、水平荷重は杭のみで抵抗させ、鉛直荷重は杭とフーチング根入れ部分で抵抗させることを原則とする。

3. 鋼管矢板基礎の場合、圧密沈下が生じると考えられる地盤への打設は、負の周面摩擦力等による影響を考慮して検討しなければならない。
4. 直接基礎の場合、通常、フーチング周面の摩擦抵抗はあまり期待できないので、鉛直荷重は基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させなければならない。

解答・解説

正答：2

1. ケーソン基礎は鉛直荷重を基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させるのが原則で正しい 
2. 支持杭基礎の場合、水平荷重は杭のみで抵抗させるが、鉛直荷重も杭のみで抵抗させることを原則とする 
3. 鋼管矢板基礎は圧密沈下地盤への打設時に負の周面摩擦力の影響を検討するのは正しい 
4. 直接基礎はフーチング周面摩擦を期待せず基礎底面地盤の鉛直地盤反力のみで抵抗させるのは正しい 

問題 No.13

既製杭の支持層の確認、及び打止め管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 打撃工法では、支持杭基礎の場合、打止め時一打当たりの貫入量及びリバウンド量等が、試験杭と同程度であることを確認する。
2. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式では、支持層付近で掘削速度を極力一定に保ち、掘削抵抗値を測定・記録することにより確認する。
3. プレボーリング杭工法では、積分電流値の変化が試験杭とは異なる場合、駆動電流値の変化、採取された土の状態、事前の土質調査の結果や他の杭の施工状況等により確認する。
4. 回転杭工法では、回転速度、付加する押込み力を一定に保ち、回転トルク（回転抵抗値）とN値の変化を対比し、支持層上部よりも回転トルクが減少していることにより確認する。

解答・解説

正答：4

1. 打撃工法は打止め時の貫入量・リバウンド量が試験杭と同程度であることを確認するのは正しい 
2. 中掘り杭工法のセメントミルク噴出攪拌方式は掘削抵抗値を測定・記録して確認するのは正しい 
3. プレボーリング杭工法は駆動電流値の変化や土質調査結果等により確認するのは正しい 
4. 回転杭工法では、回転速度、付加する押込み力を一定に保ち、回転トルク（回転抵抗値）とN値の変化を対比し、支持層上部よりも回転トルクが増加していることにより確認する。「減少」は誤りである 

問題 No.14

場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. オールケーシング工法の掘削では、孔壁の崩壊防止等のために、ケーシングチューブの先端が常に掘削底面より上方にあるようにする。
2. オールケーシング工法では、鉄筋かごの最下端には軸方向鉄筋が自重により孔底に貫入することを防ぐため、井桁状に組んだ底部鉄筋を配置するのが一般的である。
3. リバース工法では、トレミーによる孔底処理を行うことから、鉄筋かごを吊った状態でコンクリートを打ち込むのが一般的である。
4. リバース工法では、安定液のように粘性があるものを使用しないため、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。

解答・解説

正答：1

1. オールケーシング工法の掘削では、孔壁の崩壊防止等のために、ケーシングチューブの先端が常に掘削底面より下方にあるようにする ✖
2. 鉄筋かご最下端に井桁状の底部鉄筋を配置し孔底への貫入を防ぐのは正しい ✔
3. リバース工法は孔底処理後に鉄筋かごを吊った状態でコンクリートを打ち込むのは正しい ✔
4. リバース工法は粘性のある安定液を使わず一次孔底処理でスライムをほぼ処理できるのは正しい ✔

問題 No.15

土留め支保工の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ヒーピングに対する安定性が不足すると予測された場合には、掘削底面下の地盤改良を行い、強度の増加をはかる。
2. 盤ぶくれに対する安定性が不足すると予測された場合には、地盤改良により不透水層の層厚を薄くするとよい。
3. ボイリングに対する安定性が不足すると予測された場合には、水頭差を大きくするため、背面側の地下水位を上昇させる。
4. 土留め壁又は支保工の応力度、変形が許容値を超えると予測された場合には、切ばりのプレロードを解除するとよい。

解答・解説

正答：1

1. ヒービングに対する安定性が不足すると予測された場合には、掘削底面下の地盤改良を行い、強度の増加をはかる。ヒービングは軟弱な粘性土地盤で掘削底面が隆起する現象であり、地盤改良による強度増加は有効な対策である 
2. 盤ぶくれ対策は不透水層の層厚を薄くするのではなく厚くする、または透水層の水圧を下げる必要がある 
3. ボイリング対策は水頭差を大きくするのではなく背面側の地下水位を低下させ水頭差を小さくする必要がある 
4. 応力度・変形が許容値を超える場合は切ばりのプレロードを解除するのではなく増加させて変形を抑える必要がある 

問題 No.16

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 供用中の道路に近接するベントと架設橋桁は、架設橋桁受点位置でズレが生じないように、ワイヤーロープや固定治具で固定するのが有効である。
2. 箱形断面の桁は、重量が重く吊りにくいので、吊り状態における安全性を確認するため、吊り金具や補強材は現場で取り付ける必要がある。
3. 曲線桁橋の桁を、横取り、ジャッキによるこう上又は降下等、移動する作業を行う場合は、必要に応じてカウンターウエイト等を用いて重心位置の調整を行う。
4. トラス橋の架設においては、最終段階でのそりの調整は部材と継手の数が多く難しいため、架設の各段階における上げ越し量の確認を入念に行う必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 供用中道路に近接するベントと架設橋桁をワイヤーロープや固定治具で固定するのは正しい 
2. 箱形断面の桁は重量が重く吊りにくいので、吊り状態における安全性を確認するため、吊り金具や補強材は工場で取り付ける必要がある。現場で取り付けるのではなく、工場製作段階で取り付けておくことが必要である 
3. 曲線桁橋の横取り・こう上・降下作業ではカウンターウエイト等で重心位置を調整するのは正しい 
4. トラス橋は最終段階のそり調整が困難なため各段階の上げ越し量確認を入念に行うのは正しい 

問題 No.17

鋼道路橋の鉄筋コンクリート床版におけるコンクリート打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 打継目は、一般に、床版の主応力が橋軸方向に作用し、打継目の完全な一体化が困難なことから、橋軸方向に設けた方がよい。
2. 片持床版の張出し量が大きくなると、コンクリート打込み時の振動による影響や型枠のたわみが大きくなるので、十分に堅固な型枠支保工を組み立てることが重要である。
3. 床版に縦断勾配及び横断勾配が設けられている場合は、コンクリートが低い方に流動することを防ぐため、低い方から高い方へ向かって打ち込むのがよい。
4. 連続桁では、ある径間に打ち込まれたコンクリート重量により桁がたわむことで、他径間が持ち上げられることがあるので、床版への引張力が小さくなるよう打込み順序を検討する。

解答・解説

正答：1

1. 打継目は、一般に、床版の主応力が橋軸方向に作用し、打継目の完全な一体化が困難なことから、橋軸直角方向に設けた方がよい **×**
2. 片持床版は張出し量増大で振動・型枠たわみが大きくなるため堅固な支保工を組むのは正しい **✓**
3. 縦断・横断勾配がある床版は低い方から高い方へ打ち込みコンクリートの流動を防ぐのは正しい **✓**
4. 連続桁は径間のたわみによる床版引張力が小さくなるよう打込み順序を検討するのは正しい **✓**

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトの施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ボルト、ナットについては、原則として現場搬入時にその特性及び品質を保証する試験、検査を行い、規格に合格していることを確認する。
2. 継手の中央部からボルトを締め付けると、連結板が浮き上がり、密着性が悪くなる傾向があるため、外側から中央に向かって締め付け、2度締めを行う。
3. 回転法又は耐力点法によって締め付けたボルトに対しては、全数についてマーキングによって所要の回転角があるか否かを検査する。
4. ボルトの軸力の導入は、ボルトの頭部を回して行うのを原則とし、やむを得ずナットを回して行う場合は、トルク係数値の変化を確認する。

解答・解説

正答：3

1. ボルト・ナットの品質試験・検査は現場搬入時ではなく製造段階（工場出荷前）で行い規格適合を確認する **×**
2. 継手の締付けは中央部からではなく、連結板の浮き上がりを防ぐため中央から外側へ向かって行う **×**
3. 回転法又は耐力点法によって締め付けたボルトに対しては、全数についてマーキングによって所要の回転角があるか否かを検査する。回転法・耐力点法はナットの回転量で管理するため、マーキングによる全数検査が行われる **✓**
4. トルク係数値の変化確認はナットではなくボルト頭部を回して軸力導入するのが原則で、記述は原則と例外が逆である **×**

問題 No.19

塩害を受けた鉄筋コンクリート構造物への対策や補修に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 劣化が顕在化した箇所に部分的に断面修復工法を適用すると、断面修復箇所と断面修復しない箇所の境界部付近においては腐食電流により防食される。
2. 表面処理工法の適用後からの残存予定使用期間が長い場合には、表面処理材の再塗布を計画しておく必要がある。
3. 電気防食工法を適用する場合には、陽極システムの劣化や電流供給量の安定性について考慮しておく必要がある。
4. 脱塩工法では、工法適用後に残存する塩化物イオンの挙動が、補修効果の持続期間に大きく影響する。

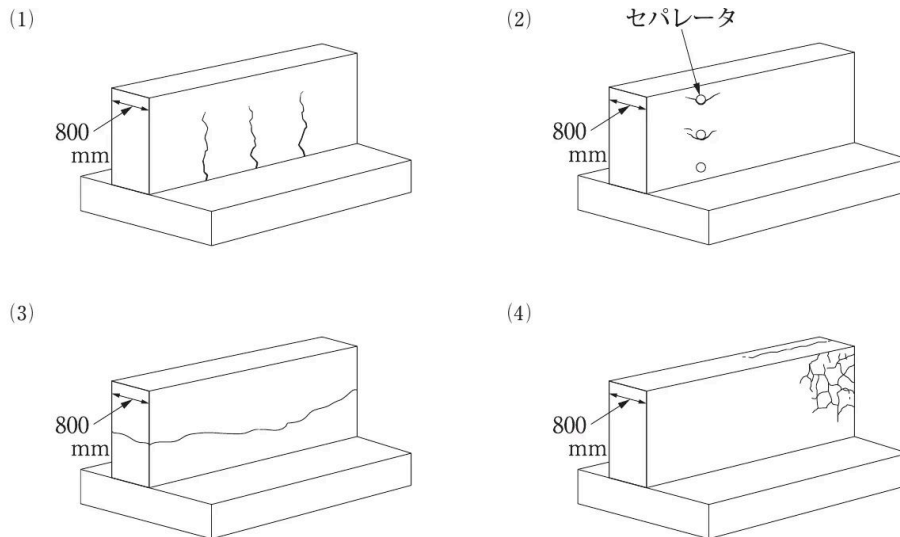
解答・解説

正答：1

1. 劣化が顕在化した箇所に部分的に断面修復工法を適用すると、断面修復箇所と断面修復しない箇所の境界部付近においては、マクロセル腐食が発生し、防食されるのではなく腐食が促進される **×**
2. 表面処理工法は残存予定使用期間が長い場合に表面処理材の再塗布を計画するのは正しい **✓**
3. 電気防食工法は陽極システムの劣化や電流供給量の安定性を考慮するのは正しい **✓**
4. 脱塩工法は残存塩化物イオンの挙動が補修効果の持続期間に大きく影響するのは正しい **✓**

問題 No.20

下図に示す(1)～(4)のコンクリート構造物のひび割れのうち、水和熱に起因する温度応力により**施工後の比較的早い時期に発生すると考えられるものは、次のうちどれか。**



1. 壁状構造物で、800mm幅の部材に水平方向の貫通ひび割れが入ったもの
2. 壁状構造物で、800mm幅の部材にセパレータ部分から表面に向かう放射状のひび割れが入ったもの
3. スラブ状構造物で、800mm幅の部材に不規則なひび割れが入ったもの
4. スラブ状構造物で、800mm幅の部材に規則的な平行ひび割れが入ったもの

解答・解説

正答：1

1. 壁状構造物で水平方向の貫通ひび割れが入ったものは、**水和熱に起因する温度応力による外部拘束ひび割れの典型的なパターンである** **✓**
2. セパレータ部からの放射状ひび割れは水和熱の温度応力ではなく、鋼製セパレータ周りの局所的な拘束や乾燥収縮に起因する **✗**
3. スラブ状構造物の不規則なひび割れは、主に乾燥収縮やプラスチック収縮など施工初期の別要因による **✗**
4. スラブ状構造物の規則的な平行ひび割れは、主に乾燥収縮や配筋間隔に起因するもので水和熱の早期温度応力とは異なる **✗**

問題 No.21

河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 築堤盛土の締固めは、堤防法線に平行に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する必要がある。
2. 築堤盛土の施工中は、法面の一部に雨水が集中して流下すると法面侵食の主要因となるため、堤防横断方向に3～5%程度の勾配を設けながら施工する。
3. 既設堤防に腹付けを行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般にその大きさは堤防締固め1層仕上り厚の倍の20～30cm程度とすることが多い。
4. 高含水比粘性土を盛土材料として使用する際は、わだち掘れ防止のために接地圧の小さいブルドーザによる盛土箇所までの二次運搬を行う。

解答・解説

正答：3

1. 築堤盛土の締固めは堤防法線に平行に行い締固め幅が重複するよう施工するのは正しい ☒
2. 築堤盛土施工中は堤防横断方向に3～5%程度の勾配を設け法面侵食を防ぐのは正しい ☒
3. 既設堤防に腹付けを行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般にその大きさは堤防締固め1層仕上り厚の倍の20～30cmではなく、1層仕上り厚程度の50cm以上とすることが多い ☒
4. 高含水比粘性土は接地圧の小さいブルドーザで二次運搬しわだち掘れを防止するのは正しい ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 法覆工に連節ブロック等の透過構造を採用する場合は、裏込め材の設置は不要となるが、背面土砂の吸出しを防ぐため、吸出し防止材の布設が代わりに必要となる。
2. 石張り又は石積みの護岸工の施工方法には、谷積みと布積みがあるが、一般には強度の強い谷積みが用いられる。
3. かごマット工では、底面に接する地盤で土砂の吸出し現象が発生するため、これを防止する目的で吸出し防止材を施工する。
4. コンクリートブロック張工では、平板ブロックと控えのある間知ブロックが多く使われており、平板ブロックは、流速が大きいところに使用される。

解答・解説

正答：4

1. 法覆工の連節ブロック等の透過構造は裏込め材が不要な代わりに吸出し防止材の布設が必要なのは正しい ☒
2. 石張り・石積み護岸工は谷積みの方が布積みより強度が強く一般に用いられるのは正しい ☒
3. かごマット工は底面の土砂吸出しを防ぐため吸出し防止材を施工するのは正しい ☒
4. コンクリートブロック張工では、平板ブロックと控えのある間知ブロックが多く使われているが、平板ブロックは流速が大きいところではなく、流速が小さいところに使用される ☒

問題 No.23

堤防を開削する場合の仮締切工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 堤防の開削は、仮締切工が完成する以前に開始してはならず、また、仮締切工の撤去は、堤防の復旧が完了、又はゲート等代替機能の構造物ができた後に行う。
2. 鋼矢板の二重仮締切内の掘削は、鋼矢板の変形、中埋め土の流出、ボーリング・ヒービングの兆候の有無を監視しながら行う必要がある。
3. 仮締切工の撤去は、構造物の構築後、締切り内と外との土圧、水圧をバランスさせつつ撤去する必要がある、滞水の影響がある場合は、上流側、下流側、流水側の順で撤去する。
4. 鋼矢板の二重仮締切工に用いる中埋め土は、壁体の剛性を増す目的と鋼矢板等の壁体に作用する土圧を低減するために、良質の砂質土とする。

解答・解説

正答：3

1. 堤防開削は仮締切工完成後に開始し、撤去は堤防復旧完了後に行うのは正しい 
2. 鋼矢板の二重仮締切内の掘削は変形・中埋め土流出・ボーリング等の兆候を監視しながら行うのは正しい 
3. 仮締切工の撤去は、構造物の構築後、締切り内と外との土圧、水圧をバランスさせつつ撤去する必要がある、滞水の影響がある場合は、下流側、上流側、流水側の順で撤去する 
4. 二重仮締切工の中埋め土は壁体剛性増加と土圧低減のため良質の砂質土とするのは正しい 

問題 No.24

砂防堰堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 基礎地盤の透水性に問題がある場合は、グラウト等の止水工により改善を図り、また、パイピングに対しては、止水壁や水抜き暗渠を設けて改善を図るのが一般的である。
2. 砂防堰堤の基礎は、一般に所定の強度が得られる地盤であっても、基礎の不均質性や風化の速度を考慮し、一定以上の根入れを確保する必要がある。
3. 基礎掘削によって緩められた岩盤を取り除く等の岩盤清掃を行うとともに、湧水や漏水の処理を行った後に、堤体のコンクリートを打ち込む必要がある。
4. 砂礫基礎で所要の強度を得ることができない場合は、堰堤の底幅を広くして応力を分散させたり、基礎杭工法やセメントの混合による土質改良等により改善を図る方法がある。

解答・解説

正答：1

1. パイピングへの対策は止水壁やカットオフ等で浸透経路を遮断するのが正しく、水抜き暗渠はパイピング防止に適さずむしろ逆効果となるため、この記述は適当でない ✕
2. 所定の強度が得られる地盤であっても、基礎の不均質性や風化の速度を考慮し一定以上の根入れを確保するのは正しい記述である ✓
3. 岩盤清掃・湧水漏水処理後にコンクリートを打ち込むのは正しい記述である ✓
4. 砂礫基礎で強度不足の場合に底幅拡大や基礎杭工法・土質改良で改善するのは正しい記述である ✓

問題 No.25

溪流保全工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 溪流保全工は、山間部の平地や扇状地を流下する溪流等において、縦断勾配の規制により溪床や溪岸の侵食等を防止することを目的とした施設である。
2. 溪流保全工は、多様な流水空間、生態系の保全及び自然の土砂調節機能の観点から、拡幅部や狭窄部等の自然の地形を活かして計画することが求められる。
3. 護岸工は、溪岸の侵食や崩壊の防止、山脚の固定等の目的に設置され、湾曲部外岸側では河床変動が大きいことから、根固工を併用する等の検討が求められる。
4. 床固工は、溪床の縦侵食防止、河床堆積物の再移動防止により河床を安定させるとともに、護岸工等の工作物の上流に設置することにより、工作物の基礎を保護する機能も有する。

解答・解説

正答：4

1. 溪流保全工は縦断勾配の規制により溪床・溪岸の侵食等を防止する施設であるのは正しい ✓
2. 溪流保全工は拡幅部・狭窄部等の自然地形を活かして計画するのは正しい ✓
3. 護岸工は湾曲部外岸側で根固工を併用する等の検討が求められるのは正しい ✓
4. 床固工は溪床の縦侵食防止、河床堆積物の再移動防止により河床を安定させるとともに、護岸工等の工作物の下流に設置することにより、工作物の基礎を保護する機能も有する。「上流に設置」は誤りであり、床固工は護岸等の下流側に設置して洗掘防止・基礎保護を行う ✕

問題 No.26

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. コンクリート張工は、斜面の風化、侵食及び崩落等を防止することを目的とし、比較的勾配の急な斜面に用いられ、設計においては土圧を考慮する必要がある。
2. もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に、斜面脚部から離して擁壁を設置する工法で、斜面地形の変化に対し比較的適応性がある。

3. 切土工は、斜面勾配の緩和、斜面上の不安定な土塊や岩石の一部又は全部を除去するもので、切土した斜面の高さにかかわらず小段の設置を必要としない工法である。
4. 重力式コンクリート擁壁工は、小規模な斜面崩壊を直接抑止するほか、押さえ盛土の安定、法面保護工の基礎等として用いられる工法であり、排水に対して特に留意する必要がある。

解答・解説

正答：4

1. コンクリート張工は土圧を考慮する必要はなく、斜面の風化・侵食・崩落防止を目的とした表面被覆工である **×**
2. もたれ式コンクリート擁壁工は斜面脚部から離さず斜面脚部に設置し、斜面地形の変化への適応性は低い **×**
3. 切土工は切土高さが大きい場合には安定性確保のため小段の設置が必要となる **×**
4. 重力式コンクリート擁壁工は、小規模な斜面崩壊を直接抑止するほか、押さえ盛土の安定、法面保護工の基礎等として用いられる工法であり、排水に対して特に留意する必要がある。記述は適当である **✓**

問題 No.27

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 盛土路床は、施工後の降雨排水対策として、縁部に仮排水溝を設けておくことが望ましい。
2. 凍上抑制層は、凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さを比較し、舗装の厚さが大きい場合、路盤の下にその厚さの差だけ凍上の生じにくい材料で置き換える。
3. 安定処理土は、セメント及びセメント系安定材を使用する場合、六価クロムの溶出量が規定の土壤環境基準に適合していることを確認して施工する。
4. 構築路床は、現状路床の支持力を低下させないように、所定の品質、高さ及び形状に仕上げる。

解答・解説

正答：2

1. 盛土路床は施工後の降雨排水対策として縁部に仮排水溝を設けておくのが望ましいのは正しい **✓**
2. 凍上抑制層は、凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さを比較し、舗装の厚さが小さい場合に、路盤の下にその厚さの差だけ凍上の生じにくい材料で置き換える。「舗装の厚さが大きい場合」は誤りで、舗装の厚さが凍結深さより大きければ置換えは不要である **×**
3. 安定処理土はセメント系安定材使用時に六価クロム溶出量が土壤環境基準に適合することを確認するのは正しい **✓**
4. 構築路床は現状路床の支持力を低下させないように所定の品質・高さ・形状に仕上げるのは正しい **✓**

問題 No.28

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. アスファルトコンクリート再生骨材を多く含む再生路盤材料は、締め固めにくい傾向にあるので、使用するローラの選択や転圧の方法等に留意して施工するとよい。
2. セメント安定処理路盤を締め固め直後に交通開放する場合は、含水比を一定に保つとともに、表面を保護する目的で必要に応じてアスファルト乳剤等を散布するとよい。
3. 粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は、施工中に適宜散水して、最適含水比付近の状態で締め固めるとよい。
4. シックリフト工法による加熱アスファルト安定処理路盤は、早期交通開放すると初期わだち掘れが発生しやすいので、舗設後に加熱するとよい。

解答・解説

正答：4

1. 再生骨材を多く含む再生路盤材料は締め固めにくい傾向がありローラ選択等に留意するのは正しい ☒
2. セメント安定処理路盤の締め固め直後の交通開放時はアスファルト乳剤等で表面を保護するのは正しい ☒
3. 粒状路盤材料が乾燥しすぎている場合は散水し最適含水比付近で締め固めるのは正しい ☒
4. シックリフト工法による加熱アスファルト安定処理路盤は、早期交通開放すると初期わだち掘れが発生しやすいので、舗設後に加熱するのではなく、十分に冷却してから交通開放するのがよい ☐

問題 No.29

道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. タックコート面の保護や乳剤による施工現場周辺の汚れを防止する場合は、乳剤散布装置を搭載したアスファルトフィニッシャーを使用することがある。
2. アスファルト混合物の敷均し作業中に雨が降り始めた場合は、敷均し作業を中止するとともに、敷き均した混合物を速やかに締め固めて仕上げる。
3. 施工の終了時又はやむを得ず施工を中断した場合は、道路の縦断方向に縦継目を設け、継目の仕上りの良否が走行性に直接影響を与えるので平坦に仕上げるように留意する。
4. 振動ローラにより転圧する場合は、転圧速度が速すぎると不陸や小波が発生し、遅すぎると過転圧になることがあるので、転圧速度に注意する。

解答・解説

正答：3

1. タックコート面の保護・汚れ防止に乳剤散布装置搭載のフィニッシャーを使用することがあるのは正しい ☒
2. 敷均し中の降雨時は敷均し作業を中止し既に敷き均した混合物を速やかに締め固めるのは正しい ☒
3. 施工の終了時又はやむを得ず施工を中断した場合は、道路の縦断方向に横継目を設けるのが正しい。縦継目ではなく横継目である ☐
4. 振動ローラの転圧速度が速すぎると不陸・小波、遅すぎると過転圧になるのは正しい ☒

問題 No.30

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. オーバーレイ工法は、既設の舗装上にアスファルト混合物の層を重ねる工法で、既設舗装の破損が著しく、その原因が路床や路盤の欠陥によると思われるときは局部的に打ち換える。
2. 表層・基層打換え工法は、既設舗装を表層又は基層まで打ち換える工法で、コンクリート床版に不陸があって舗装厚が一定でない場合、床版も適宜切削して不陸をなくしておく。
3. 路上表層再生工法は、現位置において既設アスファルト混合物層を新しい表層として再生する工法で、混合物の締固め温度が通常より低いため、能力の大きな締固め機械を用いるとよい。
4. 打換え工法は、既設舗装のすべて又は路盤の一部まで打ち換える工法で、路盤以下の掘削時は、既設埋設管等の占用物の調査を行い、試掘等して破損しないように施工する。

解答・解説

正答：3

1. オーバーレイ工法は既設舗装上に混合物層を重ねる工法で、路床・路盤欠陥時は局部的に打ち換えるのは正しい ☒
2. 表層・基層打換え工法はコンクリート床版の不陸に応じて床版も切削し不陸をなくするのは正しい ☒
3. 路上表層再生工法は現位置の既設アスファルト混合物層を新しい表層として再生する工法であるが、混合物の締固め温度が通常より低いのではなく、通常と同程度かやや高めの温度で施工する。能力の大きな締固め機械を用いるという記述も不正確である ☒
4. 打換え工法は路盤以下掘削時に埋設物調査・試掘を行い破損しないよう施工するのは正しい ☒

問題 No.31

道路の各種アスファルト舗装に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般にコンクリート床版の橋面舗装に用いられる。
2. 大粒径アスファルト舗装は、最大粒径の大きな骨材をアスファルト混合物に用いる舗装で、耐流動性や耐摩耗性等の性能を有するため、一般に鋼床版舗装等の橋面舗装に用いられる。
3. フォームドアスファルト舗装は、加熱アスファルト混合物を製造する際に、アスファルトを泡状にして容積を増大させて混合性を高めた混合物を用いる舗装である。
4. 碎石マスチック舗装は、細骨材に対するフィラーの量が多い浸透用セメントミルクで粗骨材の骨材間隙を充填したギャップ粒度のアスファルト混合物を用いる舗装である。

解答・解説

正答：1

1. グースアスファルト舗装は、グースアスファルト混合物を用いた不透水性やたわみ性等の性能を有する舗装で、一般にコンクリート床版の橋面舗装に用いられる。記述は適当である **✓**
2. 大粒径アスファルト舗装は耐流動性・耐摩耗性を有するが、一般に鋼床版ではなく厚層の基層・上層路盤等に用いられる **✗**
3. フォームドアスファルト舗装は加熱アスファルトを泡状化するのではなく、常温再生等で発泡アスファルトを用いる混合物で用途が異なる **✗**
4. 砕石マスチック舗装はセメントミルクではなくアスファルトモルタルでギャップ粒度骨材間隙を充填する舗装である **✗**

問題 No.32

道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 注入工法は、コンクリート版と路盤との間にできた空隙や空洞を充填し、沈下を生じた版を押し上げて常の位置に戻す工法である。
2. 粗面処理工法は、コンクリート舗装面を粗面に仕上げることによって、舗装版の強度を回復させる工法である。
3. 付着オーバーレイ工法は、既設コンクリート版とコンクリートオーバーレイとが一体となるように、既設版表面に路盤紙を敷いたのち、コンクリートを打ち継ぐ工法である。
4. バーステッチ工法は、既設コンクリート版に発生したひび割れ部に、ひび割れと平行に切り込んだカット溝に異形棒鋼等の鋼材を埋設する工法である。

解答・解説

正答：1

1. 注入工法は、コンクリート版と路盤との間にできた空隙や空洞を充填し、沈下を生じた版を押し上げて常の位置に戻す工法である。記述は適当である **✓**
2. 粗面処理工法は舗装版のすべり抵抗を回復させる工法であり、強度を回復させるものではない **✗**
3. 付着オーバーレイ工法は路盤紙を敷くのではなく、既設版表面を目荒しし直接付着させて一体化させる工法である **✗**
4. バーステッチ工法はひび割れと平行ではなく、ひび割れに直交するようカット溝を切り鋼材を埋設する工法である **✗**

問題 No.33

ダムの基礎処理として行うグラウチングに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の結合を目的として行う。

2. グ라우チングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状等を考慮した配合切換え基準に従って、濃度の濃いものから薄いものへ順に注入を行う。
3. カーテングラウチングの施工位置は、コンクリートダムの場合は上流フーチング又は堤内通廊から行うのが一般的である。
4. グ라우チング仕様は、当初計画を日々の施工の結果から常に見直し、必要に応じて修正していくことが効率的かつ経済的な施工のために重要である。

解答・解説

正答：2

1. コンソリデーショングラウチングは着岩部付近で遮水性改良・基礎地盤弱部の結合を目的に行うのは正しい 
2. グ라우チングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状等を考慮した配合切換え基準に従って、濃度の薄いものから濃いものへ順に注入を行う。「濃いものから薄いもの」は誤りであり、希薄な配合から始めて徐々に濃い配合に切り換えていく 
3. カーテングラウチングはコンクリートダムでは上流フーチング又は堤内通廊から施工するのは正しい 
4. グ라우チング仕様は日々の施工結果から常に見直し必要に応じて修正するのは正しい 

問題 No.34

重力式コンクリートダムで各部位のダムコンクリートの配合区分と必要な品質に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

1. 着岩コンクリートは、所要の水密性、すべり作用に対する抵抗性や凍結融解作用に対する抵抗性が要求される。
2. 外部コンクリートは、水圧等の作用を自重で支える機能を持ち、所要の単位容積質量と強度が要求され、発熱量が小さく、施工性に優れていることが必要である。
3. 内部コンクリートは、岩盤との付着性及び不陸のある岩盤に対しても容易に打ち込めて一体性を確保できることが要求される。
4. 構造用コンクリートは、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠等の狭隘部への施工性に優れていることが必要である。

解答・解説

正答：4

1. 着岩コンクリートは凍結融解抵抗性ではなく岩盤との付着性・水密性が主に要求される部位である
✕
2. 外部コンクリートは水圧を自重で支える機能ではなく、主に凍結融解・耐久性が求められる部位で内部コンクリートと役割が異なる ✕
3. 内部コンクリートは岩盤付着性ではなく、発熱量の小さい経済的な配合で堤体の大部分を占める部位である ✕
4. 構造物用コンクリートは、鉄筋や埋設構造物との付着性、鉄筋や型枠等の狭隙部への施工性に優れていることが必要である。記述は適当である ✓

問題 No.35

トンネルの山岳工法における支保工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 吹付けコンクリートは、防水シートの破損や覆工コンクリートのひび割れを防止するために、吹付け面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。
2. 吹付けコンクリートは、吹付けノズルを吹付け面に斜め方向に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度が適正になるように行わなければならない。
3. 鋼製支保工は、一般に地山条件が悪い場合に用いられ、一次吹付けコンクリート施工後すみやかに建て込まなければならない。
4. 鋼製支保工は、十分な支保効果を確保するために、吹付けコンクリートと一体化させなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 吹付けコンクリートは防水シート破損・覆工ひび割れ防止のため吹付け面を平滑に仕上げるのは正しい ✓
2. 吹付けコンクリートは、吹付けノズルを吹付け面に直角方向に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度が適正になるように行わなければならない。「斜め方向」は誤りであり、斜めに吹付けるとリバウンドが多くなり品質が低下する ✕
3. 鋼製支保工は地山条件が悪い場合に用い一次吹付け後すみやかに建て込むのは正しい ✓
4. 鋼製支保工は吹付けコンクリートと一体化させ支保効果を確保するのは正しい ✓

問題 No.36

トンネルの山岳工法における施工時の観察・計測に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 観察・計測の目的は、施工中に切羽の状況や既施工区間の支保部材、周辺山の安全性を確認し、現場の実情にあった設計に修正して、工事の安全性と経済性を確保することである。
2. 観察・計測の項目には、坑内からの切羽の観察調査、内空変位測定、天端沈下測定や、坑外からの地表等の観察調査、地表面沈下測定等がある。

3. 観察調査結果や変位計測結果は、施工中のトンネルの現状を把握して、支保パターンの変更等施工に反映するために、速やかに整理しなければならない。
4. 変位計測の測定頻度は、地山と支保工の挙動の経時変化ならびに経距変化が把握できるように、掘削前後は疎に、切羽が離れるに従って密になるように設定しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 観察・計測は切羽状況や既施工区間の安全性を確認し設計に反映して安全性・経済性を確保する目的であるのは正しい ☒
2. 観察・計測項目は坑内の切羽観察・内空変位・天端沈下、坑外の地表観察・地表面沈下等があるのは正しい ☒
3. 観察調査・変位計測結果は現状把握のため速やかに整理し支保パターン変更等に反映するのは正しい ☒
4. 変位計測の測定頻度は、地山と支保工の挙動の経時変化ならびに経距変化が把握できるように、掘削前後は密に、切羽が離れるに従って疎になるように設定しなければならない ☒

問題 No.37

海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 養浜材に浚渫土砂等の混合粒径土砂を効果的に用いる場合や、シルト分による海域への濁りの発生を抑えるためには、あらかじめ投入土砂の粒度組成を調整することが望ましい。
2. 投入する土砂の養浜効果は投入土砂の粒径が重要であり、養浜場所にある砂よりも粗な粒径を用いた場合、その平衡勾配が小さいため沖合部の保全効果が期待できる。
3. 養浜の施工においては、陸上であらかじめ汚濁の発生源となるシルト、有機物、ゴミ等を養浜材から取り除く等の汚濁の発生防止に努める必要がある。
4. 養浜の陸上施工においては、工事用車両の搬路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散等、周辺への影響について十分検討し施工する。

解答・解説

正答：2

1. 混合粒径土砂使用時や濁り発生抑制のため投入前に粒度組成を調整するのは望ましく正しい ☒
2. 投入する土砂の養浜効果は投入土砂の粒径が重要であり、養浜場所にある砂よりも粗な粒径を用いた場合、その平衡勾配が小さいのではなく大きいいため、汀線付近の保全効果が期待できる ☒
3. 養浜施工では陸上であらかじめシルト・有機物・ゴミ等を取り除き汚濁発生を防ぐのは正しい ☒
4. 養浜の陸上施工では搬路確保・背後地への飛散等の周辺影響を検討するのは正しい ☒

問題 No.38

離岸堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 開口部や堤端部は、施工後の波浪によってかなり洗掘されることがあり、計画の1基分はなるべくまとめて施工する。
2. 離岸堤を砕波帯付近に設置する場合は、沈下対策を講じる必要があり、従来の施工例からみれば捨石工よりもマット、シート類を用いる方が優れている。
3. 離岸堤を大水深に設置する場合は、沈下の影響は比較的少ないが、荒天時に一気に沈下する恐れもあるので、容易に補強や嵩上げが可能な工法を選ぶ等の配慮が必要である。
4. 離岸堤の施工順序は、侵食区域の上手側（漂砂供給源に近い側）から設置すると下手側の侵食の傾向を増長させることになるので、下手側から着手し、順次上手に施工する。

解答・解説

正答：2

1. 開口部・堤端部は波浪で洗掘されやすいため計画の1基分をまとめて施工するのは正しい ☒
2. 離岸堤を砕波帯付近に設置する場合は、沈下対策を講じる必要があるが、従来の施工例からみれば、マット、シート類よりも捨石工を用いる方が優れている。マット・シート類ではなく捨石工が一般的な沈下対策である ☒
3. 大水深設置は沈下影響が少ないが荒天時の急沈下に備え補強・嵩上げしやすい工法を選ぶのは正しい ☒
4. 施工順序は侵食区域の下手側から着手し順次上手に施工するのは正しい ☒

問題 No.39

港湾における浚渫工事のための事前調査に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 浚渫工事の浚渫能力が、土砂の硬さや強さ、締り具合や粒の粗さ等に大きく影響することから、土質調査としては、一般に粒度分析、平板載荷試験、標準貫入試験を実施する。
2. 水深の深い場所での浅深測量は音響測深機による場合が多く、連続的な記録が取れる利点があるが、海底の状況をよりきめ細かく測深する場合には未測深幅を狭くする必要がある。
3. 水質調査の目的は、海水汚濁の原因が、バックグラウンド値か浚渫による濁りか確認するために実施するもので、事前及び浚渫中の調査が必要である。
4. 磁気探査を行った結果、一定値以上の磁気反応を示す異常点がある場合は、その位置を求め潜水探査を実施する。

解答・解説

正答：1

1. 浚渫工事の浚渫能力が、土砂の硬さや強さ、締り具合や粒の粗さ等に大きく影響することから、土質調査としては、一般に粒度分析、平板載荷試験ではなく現場透水試験等、標準貫入試験を実施する
✕
2. 水深の深い場所の測深は音響測深機を使い、きめ細かく測深する場合は未測深幅を狭くするのは正しい
✓
3. 水質調査はバックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認するため事前・浚渫中に実施するのは正しい
✓
4. 磁気探査で一定値以上の異常点があれば位置を求め潜水探査を実施するのは正しい
✓

問題 No.40

水中コンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 水中コンクリートの打込みは、水と接触する部分のコンクリートの材料分離を極力少なくするため、打込み中はトレミー及びポンプの先端を固定しなければならない。
2. 水中不分離性コンクリートは、水中落下させても信頼性の高い性能を有しているが、トレミー及びポンプの筒先は打込まれたコンクリートに埋め込んだ状態で打ち込むことが望ましい。
3. 水中不分離性コンクリートをポンプ圧送する場合は、通常のコンクリートに比べて圧送圧力は小さく、打込み速度は遅くなるので注意を要する。
4. 水中コンクリートの打込みは、打上がりの表面をなるべく水平に保ちながら所定の高さ又は水面上に達するまで、連続して打ち込まなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 水中コンクリートの打込みは、水と接触する部分の材料分離を極力少なくするため、打込み中はトレミー及びポンプの先端を固定するのではなく、打込まれたコンクリート中に常に埋め込んだ状態を保ちながら、徐々に引き上げていかなければならない
✕
2. 水中不分離性コンクリートはトレミー・ポンプ筒先を打込んだコンクリートに埋め込んだ状態で打ち込むのは正しい
✓
3. 水中不分離性コンクリートのポンプ圧送は通常より圧送圧力が小さく打込み速度が遅くなるのは正しい
✓
4. 水中コンクリートの打込みは打上がり表面を水平に保ちながら連続して打ち込むのは正しい
✓

問題 No.41

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 粒度調整碎石層の締固めは、ロードローラ又は振動ローラ等にタイヤローラを併用し、所定の密度が得られるまで十分に締め固める。

2. プライムコートの施工は、粒度調整碎石層を仕上げた後、速やかに散布し、粒度調整碎石に十分に浸透させ碎石部を安定させる。
3. 鉄筋コンクリート版の鉄筋は、正しい位置に配置し鉄筋相互を十分堅固に組み立て、スペーサーを介して型枠に接する状態とする。
4. 鉄筋コンクリート版のコンクリートは、傾斜部は高い方から低い方へ打込み、棒状バイブレータを用いて十分に締め固める。

解答・解説

正答：4

1. 粒度調整碎石層の締め固めはロードローラ又は振動ローラにタイヤローラを併用するのは正しい 
2. プライムコートは粒度調整碎石層仕上げ後に速やかに散布し碎石に浸透させるのは正しい 
3. 鉄筋コンクリート版の鉄筋はスペーサーを介して型枠に接する状態で組み立てるのは正しい 
4. 鉄筋コンクリート版のコンクリートは、傾斜部では低い方から高い方へ打ち込むのが正しく、設間の「高い方から低い方へ」は適当でない 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを堅固な路盤に据え付け、スラブと路盤との間に填充材を注入したものであり、敷設位置の修正が困難である。
2. 水準変位は、左右のレールの高さの差のことであり、曲線部では内側レールが沈みやすく、一様に連続した水準変位が発生する傾向がある。
3. PCマクラギは、木マクラギに比べ初期投資は多額となり、重量が大きく交換が困難であるが、耐用年数が長いことから保守費の削減が可能である。
4. 軌道変位の増大は、脱線事故にもつながる可能性があるため、軌道変位の状態を常に把握し、不良箇所は速やかに補修する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. スラブ軌道はプレキャストスラブと路盤間に填充材を注入し敷設位置修正が困難であるのは正しい ☒
2. 水準変位は、左右のレールの高さの差のことであり、曲線部では外側レールが沈みやすく、一様に連続した水準変位が発生する傾向がある。「内側レール」は誤りであり、曲線部では遠心力により外側レールに荷重が集中して沈みやすい ☒
3. PCマクラギは木マクラギより初期投資が多く重量も大きいが耐用年数が長く保守費削減が可能なのは正しい ☒
4. 軌道変位の増大は脱線事故につながるため常に把握し不良箇所を速やかに補修するのは正しい ☒

問題 No.43

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 既設構造物等に影響を与える恐れのある工事の施工にあたっては、異常の有無を検測し、これを監督員等に報告する。
2. 建設用大型機械は、直線区間の建築限界の外方1m以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所に留置する。
3. 列車見張員は、作業等の責任者及び従事員に対して列車接近の合図が可能な範囲内で、安全が確保できる離れた場所に配置する。
4. 工事管理者は、線閉責任者に列車又は車両の運転に支障がないことを確認するとともに、自らも作業区間における建築限界内支障物の確認を行う。

解答・解説

正答：4

1. 既設構造物等に影響を与える恐れのある工事は異常の有無を検測し監督員等に報告するのは正しい ☒
2. 建設用大型機械は直線区間の建築限界外方1m以上離れた安全な場所に留置するのは正しい ☒
3. 列車見張員は列車接近合図が可能な範囲内で安全な離れた場所に配置するのは正しい ☒
4. 工事管理者は、線閉責任者ではなく自ら、列車又は車両の運転に支障がないことを確認するとともに、作業区間における建築限界内支障物の確認を行う。線閉責任者に確認させるのではなく、工事管理者自身が確認を行う必要がある ☒

問題 No.44

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 掘進にあたっては、土質、土被り等の変化に留意しながら、掘削土砂の取り込み過ぎや、チャンバー内の閉塞を起こさないように初期の安定を図らなければならない。

2. セグメントの組立ては、所定の内空を確保するために正確かつ堅固に施工し、セグメントの目開きや目違い等の防止について、精度の高い管理を行う。
3. 裏込め注入工は、セグメントからの漏水の防止、トンネルの蛇行防止等に役立つため、シールド掘進後に周辺地山が安定してから行わなければならない。
4. 地盤変位を防止するためには、掘進に伴うシールドと地山との摩擦を低減し、周辺地山をできるかぎり乱さないように、ヨーイングやピッチング等を少なくして蛇行を防止する。

解答・解説

正答：3

1. 掘進時は土質・土被り変化に留意し取り込み過ぎやチャンバー内閉塞を防止して初期安定を図るのは正しい 
2. セグメント組立ては正確・堅固に施工し目開き・目違い防止の精度管理を行うのは正しい 
3. 裏込め注入工は、セグメントからの漏水の防止、トンネルの蛇行防止等に役立つため、シールド掘進後に周辺地山が安定してからではなく、シールド掘進後できるだけ速やかに行わなければならない 
4. 地盤変位防止のためシールドと地山の摩擦低減やヨーイング・ピッチング抑制で蛇行を防止するのは正しい 

問題 No.45

鋼橋の防食法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 塗装は、鋼材表面に形成した塗膜が腐食の原因となる酸素と水や、塩類等の腐食を促進する物質を遮断し鋼材を保護する防食法である。
2. 耐候性鋼では、鋼材表面における緻密な錆層の生成には、鋼材の表面が大気中にさらされ適度な乾湿の繰返しを受けることが必要である。
3. 電気防食は、鋼材に電流を流して表面の電位差をなくし、腐食電流の回路を形成させない方法であり、流電陽極方式と外部電源方式がある。
4. 金属溶射は、加熱溶融された微細な金属粒子を鋼材表面に吹き付けて皮膜を形成する方法であり、得られた皮膜の表面は粗さがなく平滑である。

解答・解説

正答：4

1. 塗装は塗膜が酸素・水・塩類等の腐食促進物質を遮断し鋼材を保護する防食法であるのは正しい 
2. 耐候性鋼は表面が大気中にさらされ乾湿の繰返しを受けることで緻密な錆層が生成されるのは正しい 
3. 電気防食は流電陽極方式と外部電源方式があり腐食電流の回路形成を防ぐのは正しい 
4. 金属溶射は、加熱溶融された微細な金属粒子を鋼材表面に吹き付けて皮膜を形成する方法であるが、得られた皮膜の表面は粗さがなく平滑ではなく、表面は粗い（ポーラスな）ものである 

問題 No.46

上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 配水管は、維持管理の容易性への配慮から、原則として公道に布設するもので、この場合は道路法及び関係法令によるとともに、道路管理者との協議による。
2. 道路法施行令では、土被りの標準は1.2mと規定されているが、土被りの標準又は規定値までとれない場合は道路管理者と協議して0.6mまで減少できる。
3. 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、維持補修や漏水による加害事故発生の恐れに配慮し、少なくとも0.2m以上の間隔を保つものとする。
4. 地下水位が高い場合又は高くなることが予想される場合は、管内空虚時に配水管の浮上防止のため最小土被りを確保する。

解答・解説

正答：3

1. 配水管は原則公道に布設し道路法及び関係法令により道路管理者と協議するのは正しい 
2. 道路法施行令では土被りの標準は1.2mで、やむを得ない場合は道路管理者と協議して0.6mまで減少できるのは正しい記述である 
3. 他の地下埋設物と交差・近接して布設するときの間隔は少なくとも0.3m以上を保つ必要があり、設問の「0.2m以上」は適当でない 
4. 地下水位が高い場合は管内空虚時の浮上防止のため最小土被りを確保するのは正しい 

問題 No.47

下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 製管工法は、熱で硬化する樹脂を含浸させた材料をマンホールから既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂が硬化することで更生管渠を構築する。
2. 形成工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールから引込み、加圧、拡張及び圧着後、硬化や冷却固化することで更生管渠を構築する。
3. 反転工法は、既設管渠より小さな管径で工場製作された二次製品をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。
4. さや管工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

解答・解説

正答：2

1. 製管工法は熱硬化性樹脂ではなく硬質塩化ビニル製の帯状部材等を螺旋状に巻き立てて製管する工法であり記述が誤っている ✕
2. 形成工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールから引込み、加圧、拡張及び圧着後、硬化や冷却固化することで更生管渠を構築する。記述は適当である ✓
3. 反転工法は樹脂を含浸させた材料を反転加圧させながら既設管内に挿入し硬化させる工法であり、二次製品をけん引挿入する記述は誤っている ✕
4. さや管工法は樹脂パイプを既設管渠内に挿入し間隙にモルタル等を注入する工法だが、かん合方式ではなく牽引・推進で挿入するため記述が誤っている ✕

問題 No.48

下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 圧入方式は、誘導管推進の途中で中断し時間をおくと、土質によっては推進管が締め付けられ推進が不可能となる場合があるため、推進中に中断せず一気に到達させなければならない。
2. オーガ方式は、高地下水圧に対抗する装置を有していないので、地下水位以下の粘性土地盤に適用する場合は、取り込み土量に特に注意しなければならない。
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の砂質土地盤に適用する場合は、補助工法の使用を前提とする。
4. 泥水方式は、掘進機の変位を直接制御することができないため、変位の小さなうちに方向修正を加えて掘進軌跡の最大値が許容値を超えないようにする。

解答・解説

正答：2

1. 圧入方式は誘導管推進を中断せず一気に到達させる必要があるのは正しい ✓
2. オーガ方式は、高地下水圧に対抗する装置を有していないので、地下水位以下の粘性土地盤ではなく砂質土地盤に適用する場合は、取り込み土量に特に注意しなければならない ✕
3. ボーリング方式は先導体前面が開放しており砂質土地盤適用時は補助工法の使用を前提とするのは正しい ✓
4. 泥水方式は掘進機の変位を直接制御できないため変位の小さいうちに方向修正するのは正しい ✓

問題 No.49

薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 薬液の注入量が500kℓ以上の大型の工事では、水ガラスの原料タンクと調合槽との間に流量積算計の設置が義務づけられているので、これにより水ガラスの使用量を確認する。
2. 削孔時の施工管理項目は、深度、角度及び地表に戻ってくる削孔水の状態の管理があり、特に削孔中は削孔水を観察し調査ボーリングと異なっていないか確認する。

3. 材料の調合に使用する水は原則として水道水を使用するものとし、水道水が使用できない時は、水質基準のpHが5.7以下の水を使用することが望ましい。
4. 埋設物の損傷等の防止として、埋設管がある深度においては、ロータリーによるボーリングを避け、ジェッティングによる削孔を行うことが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 注入量500kℓ以上の大型工事は原料タンクと調合槽間に流量積算計の設置が義務づけられているのは正しい ☒
2. 削孔時の管理項目は深度・角度・削孔水の状態管理があり調査ボーリングとの相違を確認するのは正しい ☒
3. 材料の調合に使用する水は原則として水道水を使用するものとし、水道水が使用できない時は、水質基準のpHが5.8以上8.6以下の水を使用することが望ましい。「pHが5.7以下」は誤りであり、酸性の強い水は薬液の品質に悪影響を及ぼす ☒
4. 埋設管がある深度ではロータリーによるボーリングを避けジェッティングによる削孔が望ましいのは正しい ☒

問題 No.50

労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を明示して契約しなければならない。
2. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
3. 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
4. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を明示しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 労働基準法第16条では、賠償予定の禁止が定められており、違約金を定めたり損害賠償額を予定する契約をしてはならない ☒
2. 出産・疾病・災害等の非常時に労働者が請求すれば支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払うのは正しい ☒
3. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者には労働時間に応じ一定額の賃金を保障するのは正しい ☒
4. 労働契約締結時に賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期・昇給を明示するのは正しい ☒

問題 No.51

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。
2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後この法律の規定による補償を行わなくてもよい。
3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。
4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

解答・解説

正答：3

1. 業務上負傷・疾病で療養のため労働できず賃金を受けない場合は休業補償を行うのは正しい ☒
2. 療養開始後3年経過しても治らない場合は打切補償を行いその後の補償を要しないのは正しい ☒
3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の全額を負担しなければならない。「100分の50」ではなく全額である ☒
4. 重大な過失による業務上負傷等で行政官庁の認定を受けた場合は休業補償・障害補償を行わなくてもよいのは正しい ☒

問題 No.52

次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。

1. 掘削面の高さが1mの地山の掘削（ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く）の作業
2. 掘削面の高さが2mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
3. 高さが3mの構造の足場の組立て、解体の作業
4. 高さが4mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業

解答・解説

正答：2

1. 地山掘削の作業主任者選任は掘削面の高さ2m以上が対象であり、高さ1mでは選任不要である ☒
2. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業は、掘削面の高さに関わらず作業主任者の選任が必要である ☒
3. 足場の組立て・解体の作業主任者選任はつり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場が対象であり、高さ3mでは選任不要である ☒
4. 橋梁上部構造の架設作業の作業主任者選任は高さ5m以上又は支間30m以上が対象であり、高さ4mでは選任不要である ☒

問題 No.53

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
2. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
3. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
4. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 外壁・柱等の引倒し等作業は一定の合図を定め関係労働者に周知させるのは正しい 
2. 解体等作業主任者は作業方法・労働者配置を決定し作業を直接指揮するのは正しい 
3. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止するのは、作業主任者ではなく事業者が行うべき事項である 
4. 強風・大雨・大雪等の悪天候で危険が予想されるときは当該作業を中止するのは正しい 

問題 No.54

元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、施工した下請負人に対して、下請代金の一部を、当該支払を受けた日から40日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 工程の細目・作業方法等を定めようとするときはあらかじめ下請負人の意見をきくのは正しい ☒
2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、施工した下請負人に対して、下請代金の一部を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。「40日以内」ではなく「1月以内」である ☒
3. 前払金を受けたときは下請負人に着手費用を前払金として支払うよう配慮するのは正しい ☒
4. 完成通知を受けた日から20日以内に完成確認の検査を完了するのは正しい ☒

問題 No.55

火薬の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、正しいものはどれか。

1. 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
2. 消費場所において火薬類を取り扱う場合の火薬類の収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面は鉄類で装したものとすること。
3. 火薬類取扱所の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
4. 火薬類取扱所の周囲には、保安距離を確保し、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

解答・解説

正答：1

1. 火薬類取締法施行規則第52条の規定であり、記述は正しい ☒
2. 収納容器の内面は鉄類ではなく、鉄類を使用しない構造とすることが規則で定められており誤り ☒
3. 火薬類取扱所は見張人を常時配置する場合を除き、自然発火・盗難・火災を防ぎ得る構造とすることがあり、自然発火の防止に関する記述が欠けており誤り ☒
4. 警戒札には「立入禁止」「火気厳禁」に加え「火薬類取扱所」である旨の表示も必要であり記述が不足し誤り ☒

問題 No.56

道路上で行う工事、又は行為についての許可、又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障をおよぼすおそれのない道路の区域内に、工事材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要がない。
2. 道路管理者以外の者が、民地への車両乗入れのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者の承認を受ける必要がある。

3. 道路占有者が、電線、上下水道、ガス等を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要がある。
4. 道路占有者が、道路の構造又は交通に支障をおよぼすおそれがないと認められる重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 交通に支障をおよぼすおそれのない道路区域内の工事材料置場設置は道路管理者の許可不要なのは正しい ☒
2. 民地への車両乗入れのための歩道切下げ工事は道路管理者の承認を受ける必要があるのは正しい ☒
3. 道路占有者が電線・上下水道・ガス等を継続して道路使用する場合は道路管理者の許可が必要なのは正しい ☒
4. 増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要がない。軽微な変更に該当するため許可不要である ☒

問題 No.57

河川管理者以外の者が河川区域（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、誤っているものはどれか。

1. 河川区域内の土地の地下を横断して工業用水のサイホンを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
2. 河川区域内の野球場に設置されている老朽化したバックネットを撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。
3. 河川区域内に設置されている取水施設の機能維持のために取水口付近に積もった土砂を撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がない。
4. 河川区域内で一時的に仮設の資材置場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 河川区域内地下を横断する工業用水サイホン設置は河川管理者の許可が必要なのは正しい ☒
2. 老朽化したバックネットの撤去は工作物の新設等に該当せず河川管理者の許可が不要なのは正しい ☒
3. 取水施設の機能維持のために取水口付近に積もった土砂を撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。河川区域内の土地の掘削に該当するため、河川法第27条の許可が必要である ☒
4. 河川区域内で一時的に仮設の資材置場を設置する場合は河川管理者の許可を受ける必要があるのは正しい ☒

問題 No.58

工事現場に設置する仮設の現場事務所に関する次の記述のうち、建築基準法令上、正しいものはどれか。

1. 現場事務所を建築する場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなければならない。
2. 現場事務所を湿潤な土地、出水のおそれの多い土地に建築する場合は、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
3. 現場事務所ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
4. 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 仮設の現場事務所は応急仮設建築物として建築確認手続の適用が除外される場合があり、一律に確認が必要という記述は誤り ✕
2. 盛土・地盤改良等の措置は建築基準法上恒久建築物の敷地に関する規定であり、仮設事務所の設置基準として一般には求められず誤り ✕
3. がけ崩れ対策としての擁壁設置等の措置も恒久建築物向けの規定であり、仮設事務所の必須事項としては誤り ✕
4. 現場事務所は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。建築基準法第20条（構造耐力）の規定は仮設建築物にも適用される ✔

問題 No.59

騒音規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないこと。
2. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時までの間に行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
3. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
4. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

解答・解説

正答：1

1. 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさのものでないこと。「75dB」は誤りであり、騒音規制法の基準値は85dBである ✕
2. 第1号区域では原則午後7時から翌日午前7時までの作業を禁止するのは正しい ✓
3. 特定建設作業は原則として連続6日間を超えて行わないこととするのは正しい ✓
4. 第1号区域では原則1日10時間を超える作業を禁止するのは正しい ✓

問題 No.60

振動規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

1. ジャイアントブレーカを使用したコンクリート構造物の取り壊し作業
2. 1日の移動距離が50m未満の舗装版破碎機による道路舗装面の破碎作業
3. 1日の移動距離が50m未満の振動ローラによる路体の締固め作業
4. ディーゼルハンマによる既製コンクリート杭の打込み作業

解答・解説

正答：3

1. ジャイアントブレーカによるコンクリート構造物取り壊し作業は特定建設作業に該当する ✓
2. 1日の移動距離50m未満の舗装版破碎機による道路舗装面破碎作業は特定建設作業に該当する ✓
3. 振動規制法で特定建設作業に該当するのは、杭打ち機、杭抜き機、ブレーカ、鋼球、舗装版破碎機を使用する作業等であり、振動ローラは含まれない ✕
4. ディーゼルハンマによる既製コンクリート杭の打込み作業は特定建設作業に該当する ✓

問題 No.61

港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法令上、正しいものはどれか。

1. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない。
2. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。
3. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。
4. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。

解答・解説

正答：3

1. 特定港内・境界付近で工事・作業をしようとする者は港長の「許可」が必要（法第 31 条第 1 項）。
「届出」は誤り ✖
2. 特定港への入出港は港長への「届出」が必要（法第 4 条）。「許可」は誤り ✖
3. 特定港内で竹木材を船舶から水上に卸す者は港長の許可が必要（法第 34 条第 1 項）。記述どおりで正しい ✔
4. 特定港内・境界付近で危険物を運搬しようとするときは港長の「許可」が必要（法第 22 条第 4 項）。「届出」は誤り ✖

関連コンテンツ

- [R05年度 問題B](/docs/civil-construction-1-primary-r05-b)
- [試験ガイド・戦略](/docs/civil-construction-1-guide-strategy)
- [4つの管理](/docs/civil-construction-1-guide-four-management)

令和5年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正反の観測を2対回とする。
2. TSでの水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。
3. TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとする。
4. TSでの水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。

解答・解説

正答：1

1. TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正反の観測を1対回とするのが正しい。2対回ではなく1対回が基準である ✖
2. TSでの水平角観測において、対回内の観測方向数は5方向以下とする。これは測量の基準に基づく正しい記述である ✔
3. TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとする。これはTSによる距離測定の標準的な方法である ✔
4. TSでの水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。これはTSの特長を活かした効率的な測量方法であり、正しい記述である ✔

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。
2. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
3. 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で、工事現場への常駐を必要としないことができる。
4. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が確認し、受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

解答・解説

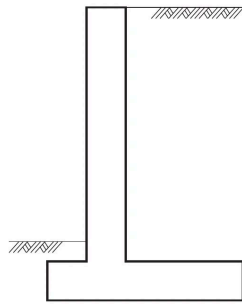
正答：3

1. 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときは、発注者が定めて受注者に通知する。これは公共工事標準請負契約約款の規定どおりであり、正しい記述である ☒
2. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。これは約款の規定どおりであり、正しい記述である ☒
3. 受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される場合であっても、常駐を必要としないことができるのは発注者が認めた場合であり、受注者の判断で常... ☒
4. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより損害が生じたときは、発注者が確認し受注者に通知したときに費用の負担を請求できる。これは約款の規定どおりであり、正しい記述である ☒

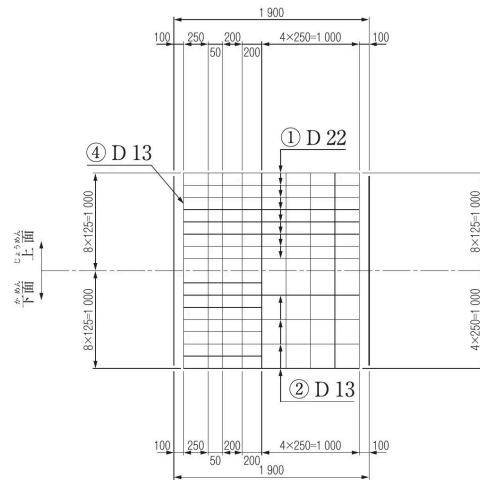
問題 No.3

下図は、擁壁の配筋図を示したものである。かかと部の引張鉄筋に該当する鉄筋番号は、次のうちどれか。

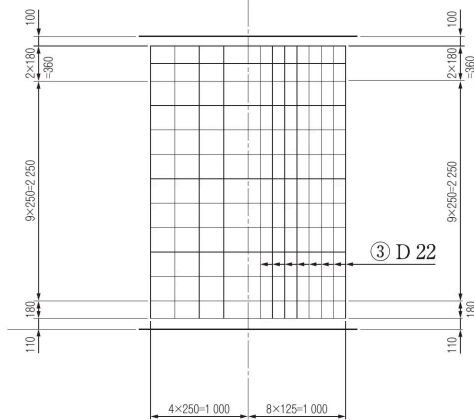
いっ ばん ず
一 般 図



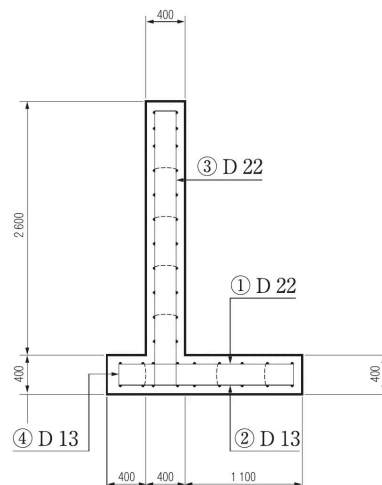
てい ばん
底 版



た て 壁
かへ
前 面 背 面



だん めん ず
断 面 図



1. ① D 22
2. ② D 13
3. ③ D 22
4. ④ D 13

解答・解説

正答：3

1. ① D 22 は、たて壁の前面側（土圧を受ける側と反対の面）に配置された鉄筋であり、たて壁の引張鉄筋に該当する。かかと部の引張鉄筋ではない。したがって、(1)は該当しない ✖
2. ② D 13 は、底版のつま先部付近に配置された配力筋であり、かかと部の引張鉄筋ではない。したがって、(2)は該当しない ✖
3. ③ D 22 は、かかと部の下面側に配置された主鉄筋であり、土圧によってかかと部下面に生じる引張力に抵抗する引張鉄筋に該当する ✔
4. ④ D 13 は、たて壁の背面側に配置された配力筋であり、かかと部の引張鉄筋ではない。したがって、(4)は該当しない ✖

問題 No.4

道路工事における締固め機械に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 振動ローラは、自重による静荷重に加え、転圧輪を強制振動させて締め固める機械であり比較的小型でも高い締固め効果を得ることができる。
2. タイヤローラは、タイヤの空気圧を変えて締荷重を調整し、バラストを付加して接地圧を増加させ締固め効果を大きくすることができ、路床、路盤の施工に使用される。
3. ロードローラは、鉄輪を用いた締固め機械でマカダム型とタンデム型があり、アスファルト混合物や路盤の締固め及び路床の仕上げ転圧等に使用される。
4. タンピングローラは、突起の先端に荷重を集中させることができ、土塊や岩塊等の破碎や締固めに効果があり、厚層の土の転圧に適している。

解答・解説

正答：2

1. 振動ローラは、自重による静荷重に加え、転圧輪を強制振動させて締め固める機械であり、比較的小型でも高い締固め効果を得ることができる。正しい記述である 
2. タイヤローラは、タイヤの空気圧を変えて接地圧を調整し、バラストを付加して締固め荷重を増加させ締固め効果を大きくすることができる。 
3. ロードローラは、鉄輪を用いた締固め機械でマカダム型とタンデム型があり、アスファルト混合物や路盤の締固め及び路床の仕上げ転圧等に使用される。正しい記述である 
4. タンピングローラは、突起の先端に荷重を集中させることができ、土塊や岩塊等の破碎や締固めに効果があり、厚層の土の転圧に適している。正しい記述である 

問題 No.5

施工計画立案のための事前調査に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 市街地の工事や既施設物に近接した工事の事前調査では、既施設物の変状防止対策や使用空間の確保等を施工計画に反映することが必要である。
2. 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、労働力の供給、信用度、専門性等と安全管理能力を持っているか等について調査することが重要である。
3. 資機材の輸送調査では、事前に輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握し、不明な点がある場合には、陸運事務所や所轄警察署に相談して解決しておくことが重要である。
4. 現場条件の調査では、調査項目の落ちがないように選定し、複数の人で調査したり、調査回数を重ねる等により、精度を高めることが必要である。

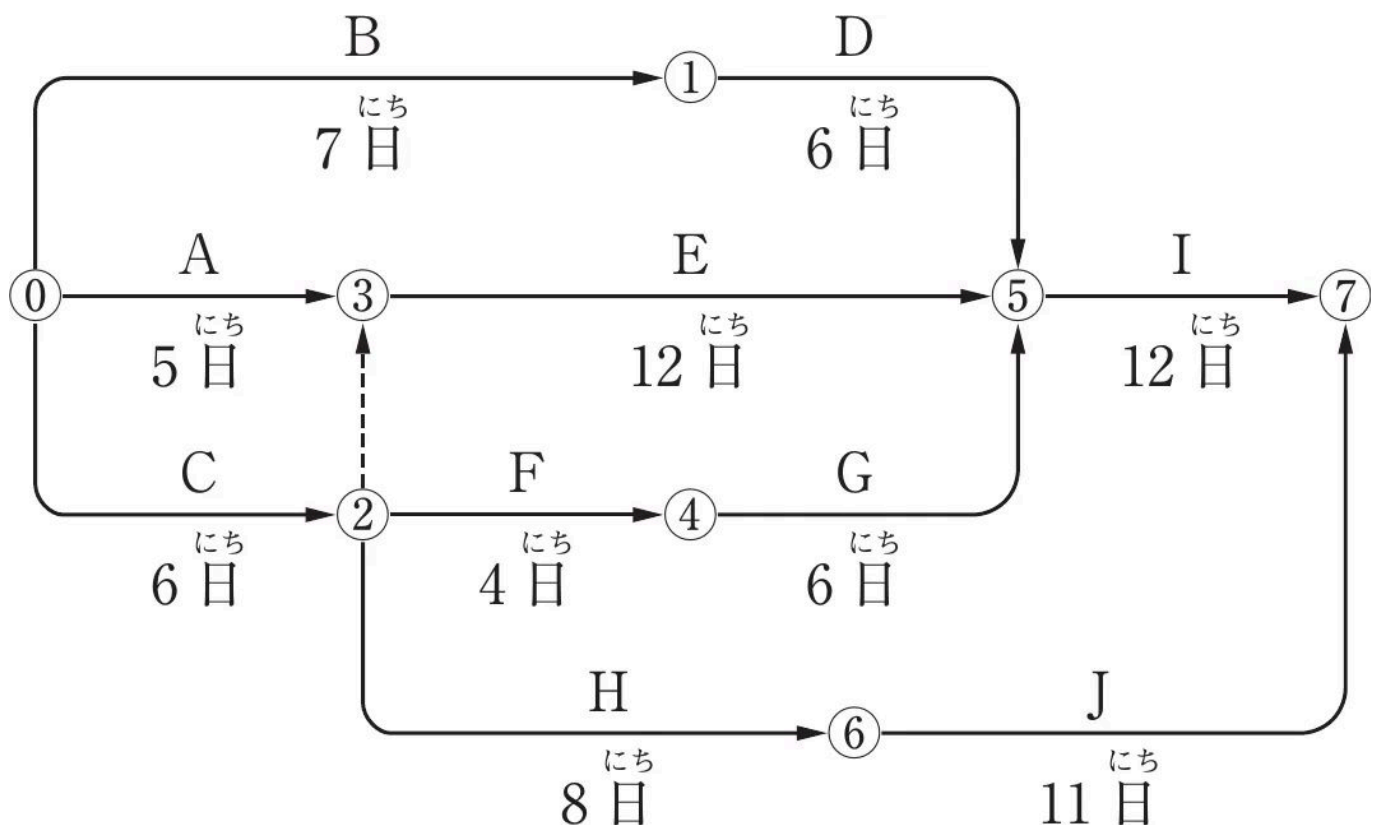
解答・解説

正答：3

1. 市街地の工事や既施設物に近接した工事の事前調査では、既施設物の変状防止対策や使用空間の確保等を施工計画に反映することが必要である。正しい記述である ☒
2. 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、労働力の供給、信用度、専門性等と安全管理能力を持っているか等について調査することが重要である。正しい記述である ☒
3. 資機材の輸送調査では、事前に輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握することは正しいが、不明な点がある場合に相談する先は「陸運事務所」ではなく、道路管理者や所轄警察署に相談して解決しておくことが重要である。 ☒
4. 現場条件の調査では、調査項目の落ちがないように選定し、複数の人で調査したり、調査回数を重ねる等により、精度を高めることが必要である。正しい記述である ☒

問題 No.6

下図のネットワーク式工程表で示される工事で、作業Fに4日の遅延が発生した場合、次の記述のうち、適切なものはどれか。



ただし、図中のイベント間のA～Jは作業内容、数字は作業日数を示す。

...

B D

7日 →① 6日

①→ A →③ E →⑤ I →⑦

5日 12日 12日

C →② F →④ G

6日 4日 6日

H J

8日 →⑥ 11日

...

1. 当初の工期どおり完了する。
2. 当初の工期より2日遅れる。
3. 当初の工期より3日遅れる。
4. クリティカルパスの経路は当初と変わらない。

解答・解説

正答：2

1. 当初の工期29日に対し32日となるため、当初の工期どおりには完了しない ✖
2. 当初の工期より3日遅れるのであって、2日遅れではない ✔
3. 当初の工期29日に対し、遅延後は32日となり、3日遅れる ✖
4. 当初のクリティカルパスは①→A→③→E→⑤→I→⑦であったが、遅延後は①→C→②→F→④→G→⑤→I→⑦に変わっている ✖

問題 No.7

特定元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議の運営を行わなければならない。
2. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。
3. 特定元方事業者は、工程、機械、設備の配置等に関する計画を作成しなければならない。
4. 特定元方事業者は、当該作業場所の巡視を作業前日に行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議の運営を行わなければならない。これは労働安全衛生法第30条に基づく正しい記述である。したがって、(1)は正しい 
2. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。これも労働安全衛生法に基づく正しい記述である。したがって、(2)は正しい 
3. 特定元方事業者は、工程、機械、設備の配置等に関する計画を作成しなければならない。これも正しい記述である。したがって、(3)は正しい 
4. 特定元方事業者は、当該作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければならない（労働安全衛生規則第637条）。「作業前日」ではなく「毎作業日」が正しい。したがって、(4)は誤っている 

問題 No.8

安全管理体制における、安全衛生管理組織に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場（ずい道、圧気工法、一定の橋梁工事を除く）では、統括安全衛生責任者を選任する。
2. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、安全管理者を選任する。
3. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、衛生管理者を選任する。
4. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上100人未満となる事業場では、安全衛生推進者を選任する。

解答・解説

正答：4

1. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場（ずい道、圧気工法、一定の橋梁工事を除く）では、統括安全衛生責任者を選任する。これは労働安全衛生法第15条に基づく正しい記述である。したがって、(1)は正しい 
2. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、安全管理者を選任する 
3. 元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場では、衛生管理者を選任する 
4. 安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任するものである。常時50人以上100人未満の事業場では、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。 

問題 No.9

建設工事現場における異常気象時の安全対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 降雨によって冠水流出の恐れがある仮設物は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強する等の措置を講じること。
2. 警報及び注意報が解除された場合は、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか、点検と併行しながら作業を再開すること。
3. 強風によってクレーン、杭打ち機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒、逸走防止には十分注意すること。
4. 異常気象等の情報の収集にあたっては、事務所、現場詰所及び作業場間の連絡伝達のため、複数の手段を確保し瞬時に連絡できるようにすること。

解答・解説

正答：2

1. 降雨によって冠水流出の恐れがある仮設物は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強する等の措置を講じること。正しい記述である 
2. 警報及び注意報が解除された場合は、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか、点検を行った後に**作業を再開すること**。 
3. 強風によってクレーン、杭打ち機等のような風圧を大きく受ける作業用大型機械の休止場所での転倒、逸走防止には十分注意すること。正しい記述である 
4. 異常気象等の情報の収集にあたっては、事務所、現場詰所及び作業場間の連絡伝達のため、複数の手段を確保し瞬時に連絡できるようにすること。正しい記述である 

問題 No.10

足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、**誤っているものはどれか**。

1. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）で作業を行う場合は、幅40 cm 以上の作業床を設けなければならない。
2. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びわく組足場を除く）の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
3. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びわく組足場を除く）の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ35 cm 以上50 cm 以下の棧又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
4. 高さ2 m 以上の足場（一側足場を除く）の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5 cm 以上の幅木、メッシュシート若しくは防網等を設けなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）で作業を行う場合は、幅40 cm 以上の作業床を設けなければならない。これは労働安全衛生規則第563条に基づく正しい記述である。したがって、(1)は正しい ☒
2. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びわく組足場を除く）の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。正しい記述である。したがって、(2)は正しい ☒
3. 高さ2 m 以上の足場（一側足場及びわく組足場を除く）の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ35 cm 以上50 cm 以下の棧又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。正しい記述である。したがって、(3)は正しい ☒
4. 高さ2 m 以上の足場（一側足場を除く）の作業床には、物体の落下防止のため、高さ10 cm 以上の幅木、メッシュシート若しくは防網等を設けなければならない（労働安全衛生規則第563条）。 ☒

問題 No.11

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震（震度4）以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
2. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、予め土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。
3. 土止め支保工の部材の取付け等については、切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けるとともに、圧縮材（火打ちを除く）の継手は、重ね継手とし、重ね継手としなければならない。
4. 運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震（震度4）以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。✔
2. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、予め土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。正しい記述である。したがって、(2)は正しい ✔
3. 土止め支保工の部材の取付け等については、切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けるとともに、圧縮材（火打ちを除く）の継手は、突合せ継手としなければならない（労働安全衛生規則第374条）。✖
4. 運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。正しい記述である。したがって、(4)は正しい ✔

問題 No.12

建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 高さ1.5 m 以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
2. 高さ3 m 以上の箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
3. 高さ5 m 以上の箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。
4. 高さ2 m 以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 高さ1.5 m 以上ではなく、高さ2 m 以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない（労働安全衛生規則第519条）。高さの基準が誤りである。✖
2. 高さ3 m 以上ではなく、高さ2 m 以上の箇所で囲い等の設置が困難又は作業上囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。高さの基準が誤りである。✖
3. 高さ5 m 以上ではなく、高さ2 m 以上の箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。高さの基準が誤りである。したがって、(3)は正しくない ✖
4. 高さ2 m 以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない（労働安全衛生規則第523条）。正しい記述である。したがって、(4)は正しい ✔

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 圧碎機及び大型ブレーカによる取壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければならない。
2. 転倒方式による取壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取付け、引きワイヤで加力する際は、繰返して荷重をかけるようにして行う。
3. カッタによる取壊しでは、撤去側躯体ブロックへのカッタ取付けを禁止するとともに、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止を図る。
4. ウォータージェットによる取壊しでは、病院、民家等が隣接している場合にはノズル付近に防音カバーをしたり、周辺に防音シートによる防音対策を実施する。

解答・解説

正答：2

1. 圧碎機及び大型ブレーカによる取壊しでは、解体する構造物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全作業位置に配置しなければならない。正しい記述である 
2. 転倒方式による取壊しでは、解体する主構造部に複数本の引きワイヤを堅固に取り付け、引きワイヤで加力する際は、繰返して荷重をかけるのではなく、一方向に荷重をかけるようにして行わなければならない。 
3. カッタによる取壊しでは、撤去側躯体ブロックへのカッタ取付けを禁止するとともに、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止を図る。正しい記述である 
4. ウォータージェットによる取壊しでは、病院、民家等が隣接している場合にはノズル付近に防音カバーをしたり、周辺に防音シートによる防音対策を実施する。正しい記述である 

問題 No.14

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増して異常の有無を確かめる。
2. 管理の合理化を図るためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。
3. 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増し、その時点の作業員や施工機械等の組合せにおける作業工程を速やかに把握しておく。
4. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合でも、密度試験を必ず実施する。

解答・解説

正答：1

1. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増すのではなく、直ちに原因を究明し対策を講じることが求められる。 
2. 管理の合理化を図るためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。正しい記述である 
3. 各工程の初期においては、品質管理の各項目に関する試験の頻度を適切に増し、その時点の作業員や施工機械等の組合せにおける作業工程を速やかに把握しておく。正しい記述である 
4. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合でも、密度試験を必ず実施する。正しい記述である 

問題 No.15

路床や路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 修正CBR試験は、所要の締固め度における路盤材料の支持力値を知り、材料選定の指標として利用することを目的として実施する。
2. RIによる密度の測定は、現場における締め固められた路床・路盤材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。
3. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。
4. プルーフローリング試験は、路床、路盤の表面の浮き上がりや緩みを十分に締め固め、かつ不良箇所を発見することを目的として実施する。

解答・解説

正答：4

1. 修正CBR試験は、所要の締固め度における路盤材料の支持力値を知り、材料選定の指標として利用することを目的として実施する。正しい記述である 
2. RIによる密度の測定は、現場における締め固められた路床・路盤材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。正しい記述である 
3. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。正しい記述である 
4. プルーフローリング試験は、路床、路盤の表面の浮き上がりや緩みを十分に締め固めることが目的ではなく、不良箇所（軟弱な箇所）を発見することを主な目的として実施する試験である。 

問題 No.16

レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 荷卸し時のフレッシュコンクリートのワーカビリティの良否を、技術者による目視により判定した。
2. コンクリートのコンシステンシーを評価するため、スランプ試験を行った。
3. フレッシュコンクリートの単位水量を推定する試験方法として、エアメータ法を用いた。
4. アルカリシリカ反応対策を確認するため、荷卸し時の試料を採取してモルタルバー法を行った。

解答・解説

正答：4

1. 荷卸し時のフレッシュコンクリートのワーカビリティの良否を、技術者による目視により判定した。ワーカビリティは目視による総合判定が一般的であり、正しい方法である 
2. コンクリートのコンシステンシーを評価するため、スランプ試験を行った。スランプ試験はコンシステンシーの評価に用いられる標準的な試験方法であり、正しい 
3. フレッシュコンクリートの単位水量を推定する試験方法として、エアメータ法を用いた。エアメータ法（加圧法）は単位水量の推定に用いられる試験方法の一つであり、正しい 
4. アルカリシリカ反応対策の確認は、骨材の試験として事前に（骨材の段階で）モルタルバー法や化学法により行うものであり、荷卸し時の試料を採取して行うものではない。 

問題 No.17

建設工事に伴い発生する濁水の処理に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 発生した濁水は、沈殿池等で浄化処理して放流するが、その際、濁水量が多いほど処理が困難となるため、処理が不要な清水は、できるだけ濁水と分離する。
2. 建設工事からの排出水が一時的なものであっても、明らかに河川、湖沼、海域等の公共水域を汚濁する場合、水質汚濁防止法に基づく放流基準に従って濁水を処理しなければならない。
3. 濁水は、切土面や盛土面の表流水として発生することが多いことから、他の条件が許す限りできるだけ切土面や盛土面の面積が大きくなるよう計画する。
4. 水質汚濁処理技術のうち、凝集処理には、天日乾燥、遠心力を利用する遠心脱水機、加圧力を利用するフィルタープレスやベルトプレス脱水装置等による方法がある。

解答・解説

正答：1

1. 発生した濁水は、沈殿池等で浄化処理して放流するが、その際、濁水量が多いほど処理が困難となるため、処理が不要な清水は、できるだけ濁水と分離する。正しい記述である 
2. 建設工事からの排出水が一時的なものであっても、公共水域を汚濁する場合は適切に処理する必要があるが、水質汚濁防止法の規制対象は「特定施設」を設置する事業場からの排出水であり、一般的な建設工事現場からの一時的な排出水は同法に基づく放流基準の直接... 
3. 濁水は、切土面や盛土面の表流水として発生することが多いことから、他の条件が許す限りできるだけ切土面や盛土面の面積が小さくなるよう計画するのが正しい。「大きくなるよう」では濁水量が増加してしまう 
4. 天日乾燥、遠心脱水機、フィルタープレス、ベルトプレス脱水装置等は、凝集処理ではなく脱水処理の方法である。凝集処理は、濁水中の微粒子を凝集剤により凝集・沈殿させる処理である 

問題 No.18

建設工事における近接施工での周辺環境対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. リバース工法では、比重の高い泥水等を用いて孔壁の安定を図るが、掘削速度を遅くすると保護膜（マッドケーキ）が不完全となり孔壁崩壊の原因となる。
2. 既製杭工法には、打撃工法や振動工法があるが、これらの工法は、周辺環境への影響が大きいため、都市部では減少傾向にある。
3. 盛土工事による近接施工では、法先付近の地盤に深層攪拌混合処理工法等で改良体を造成することにより、盛土の安定対策や周辺地盤への側方変位を抑制する。
4. シールド工事における掘進時の振動は、特にシールドトンネルの土被りが少なく、シールドトンネル直上又はその付近に民家等があり、砂礫層等を掘進する場合は注意が必要である。

解答・解説

正答：1

1. リバース工法では、比重の高い泥水等を用いて孔壁の安定を図るが、掘削速度を速くすると保護膜（マッドケーキ）が不完全となり孔壁崩壊の原因となる。✖
2. 既製杭工法には、打撃工法や振動工法があるが、これらの工法は、周辺環境への影響が大きいため、都市部では減少傾向にある。正しい記述である ✔
3. 盛土工事による近接施工では、法先付近の地盤に深層攪拌混合処理工法等で改良体を造成することにより、盛土の安定対策や周辺地盤への側方変位を抑制する。正しい記述である ✔
4. シールド工事における掘進時の振動は、特にシールドトンネルの土被りが少なく、シールドトンネル直上又はその付近に民家等があり、砂礫層等を掘進する場合は注意が必要である。正しい記述である ✔

問題 No.19

建設工事で発生する建設副産物の有効利用及び廃棄物の適正処理に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択等により、建設発生土の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。
2. 元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等に着手する前に、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。
3. 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合は、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う。
4. 伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではないが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による分別解体等・再資源化等の義務づけの対象となる。

解答・解説

正答：3

1. 元請業者は、建設工事の施工にあたり、適切な工法の選択等により、建設発生土の抑制に努めなければならないが、建設発生土は「全て現場外に搬出する」のではなく、できる限り現場内で利用するよう努めることが求められる **×**
2. 建設リサイクル法では、元請業者は再資源化等に「着手する前」ではなく、再資源化等が「完了した」ときにその旨を発注者に書面で報告する義務がある（建設リサイクル法第18条）。「着手する前に報告」という記述は誤りである **×**
3. 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合は、収集運搬業者及び中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う。これは廃棄物処理法に基づく正しい記述である **✓**
4. 伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではないため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）の分別解体等・再資源化等の義務づけの対象とはならない。 **×**

問題 No.20

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していなければならない。
2. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了確認後、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければならない。
3. 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう適切に役割分担、連携、協力するよう努めなければならない。
4. 排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、原則として、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

解答・解説

正答：2

1. 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していなければならない。これは廃棄物処理法に基づく正しい記述である。したがって、(1)は正しい **✓**
2. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）は処分の終了確認後ではなく、産業廃棄物の引渡しと同時に交付しなければならない（廃棄物処理法第12条の3）。 **×**
3. 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう適切に役割分担、連携、協力するよう努めなければならない。正しい記述である。したがって、(3)は正しい **✓**
4. 排出事業者が当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、原則として、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。正しい記述である。したがって、(4)は正しい **✓**

問題 No.21

調達計画立案に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・資材計画では、特別注文品等、(イ) 納期を要する資材の調達は、施工に支障をきたすことのないよう品質や納期に注意する。
- ・下請発注計画では、すべての職種の作業員を常時確保することは極めてむずかしいので、作業員を常時確保するリスクを避けてこれを下請業者に (ロ) するように計画することが多い。
- ・資材計画では、用途、仕様、必要数量、納期等を明確に把握し、資材使用予定に合わせて、無駄な費用の発生を (ハ) にする。
- ・機械計画では、機械が効率よく稼働できるよう (ニ) 所用台数を計画することが最も望ましい。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	長い	分散	最小限	平均化して
(2)	短い	集中	最大限	短期間のピークに合わせて
(3)	短い	集中	最大限	平均化して
(4)	長い	分散	最小限	短期間のピークに合わせて

解答・解説

正答：1

1. (イ)長い、(ロ)分散、(ハ)最小限、(ニ)平均化しての組合せが正しい ☒
2. 語句の組合せが誤り ☐
3. 語句の組合せが誤り ☐
4. 語句の組合せが誤り ☐

問題 No.22

工事の安全確保及び環境保全の施工計画立案時における留意事項に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

- ① 施工機械の選定にあたっては、沿道環境等に与える影響を考慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガスの低減に配慮したものを採用し、沿道環境に最も影響の少ない稼働時間帯を選択する等の検討を行う。
- ② 工事の着手にあたっては、工事に先がけ現場に広報板を設置し必要に応じて地元の自治会等に挨拶や説明を行うとともに、戸別訪問による工事案内やチラシ配布を行う。
- ③ 公道上で掘削を行う工事の場合は、電気、ガス及び水道等の地下埋設物の保護が重要であり、施工計画段階で調査を行い、埋設物の位置、深さ等を確認する際は労働基準監督署の立ち合いを求める。
- ④ 施工現場への資機材の搬入及び搬出等は、交通への影響をできるだけ減らすように、施工計画の段階で資機材の搬入経路や交通規制方法等を十分に検討し最適な計画を立てる。

1. 1つ

2. 2つ

3. 3つ

4. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 施工機械の選定にあたっては、沿道環境等に与える影響を考慮し、低騒音型、低振動型及び排出ガスの低減に配慮したものを採用し、沿道環境に最も影響の少ない稼働時間帯を選択する等の検討を行う。適当である。✗**
2. 工事の着手にあたっては、工事に先がけ現場に広報板を設置し必要に応じて地元の自治会等に挨拶や説明を行うとともに、戸別訪問による工事案内やチラシ配布を行う。適当である。✗
3. 公道上で掘削を行う工事の場合は、電気、ガス及び水道等の地下埋設物の保護が重要であり、施工計画段階で調査を行い、埋設物の位置、深さ等を確認する際は道路管理者や埋設物の管理者の立ち合いを求めるのが... ✓
4. 施工現場への資機材の搬入及び搬出等は、交通への影響をできるだけ減らすように、施工計画の段階で資機材の搬入経路や交通規制方法等を十分に検討し最適な計画を立てる。適当である。✗

問題 No.23

施工管理体制に関する下記の文章中の ㉠の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・元請負者は、すべての関係請負人の(イ)を明確にして、これらのすべてを管理・監督しつて工事の適正な施工の確保を図ることが必要である。
- ・元請負者は、下請負人の名称、当該下請負人に係る(ロ)を記載した施工体制台帳を現場ごとに備え付け、発注者から請求があれば、閲覧に供しなければならない。
- ・元請負者は、下請負人に対して、その下請けした工事を他の建設業者に下請けさせた場合は、(ハ)の提出を書面で義務づけ、その書面を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
- ・元請負者は、各下請負人の施工分担関係を表示した(ニ)を作成し、工事関係者全員に施工分担関係がわかるように工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	保証人	使用資機材及び金額等	再下請通知書	工程管理図
(2)	役割分担	工事の内容及び工期等	再下請通知書	施工体系図
(3)	保証人	工事の内容及び工期等	下請契約書	工程管理図
(4)	役割分担	使用資機材及び金額等	下請契約書	施工体系図

解答・解説

正答：2

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. (イ)役割分担、(ロ)工事の内容及び工期等、(ハ)再下請通知書、(ニ)施工体系図の組合せが正しい ✔
3. 語句の組合せが誤り ✖
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.24

工事原価管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている**組合せは次のうちどれか。

- ① 原価管理とは、工事の適正な利潤の確保を目的として、工事遂行過程で投入・消費される資材・労務・機械や施工管理等に費やされるすべての費用を対象とする管理統制機能である。
- ② コストコントロールとは、施工計画に基づきあらかじめ設定された予定原価に対し品質よりも安価となることを採用し原価をコントロールすることにより、工事原価の低減を図るものである。
- ③ コストコントロールの結果、得られた実施原価をフィードバックし以降の工事に反映させ、工事の経済性向上を図る総合的な原価管理をコストマネジメントという。
- ④ 原価管理は、品質・工程・安全・環境の各管理項目と並んで施工管理を行う上で不可欠な管理要素で、個々の項目の判断基準として費用対効果が常に考慮されるため重要である。

1. ①②
2. ③④
3. ①③④
4. ②③④

解答・解説

正答：3

1. 原価管理とは、工事の適正な利潤の確保を目的として、工事遂行過程で投入・消費される資材・労務・機械や施工管理等に費やされるすべての費用を対象とする管理統制機能である。適当である。
✖
2. コストコントロールとは、施工計画に基づきあらかじめ設定された予定原価に対し品質よりも安価となることを採用しという記述は誤りである。 ✖
3. コストコントロールの結果、得られた実施原価をフィードバックし以降の工事に反映させ、工事の経済性向上を図る総合的な原価管理をコストマネジメントという。適当である。 ✔
4. 原価管理は、品質・工程・安全・環境の各管理項目と並んで施工管理を行う上で不可欠な管理要素で、個々の項目の判断基準として費用対効果が常に考慮されるため重要である。適当である。 ✖

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

```
category="転職エージェント（建設・土木）"  
description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"  
program="gks"  
points=["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%  
（サービス公表値）"]  
cta="無料で想定年収・求人を見る"  
</>
```

問題 No.25

工程管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの数**は次のうちどれか。

- ① 工程の設定においては、施工の方法、施工の順序によって工期、工費が大きく変動する恐れがあり、施工手順・組合せ機械の検討を経て、最も適正な施工方法を選定する。
- ② 工程計画は初期段階で設定した施工方法に基づき、工事数量の正確な把握と作業可能日数及び作業能率を的確に推定し、各部分工事の経済的な所要時間を見積もることから始める。
- ③ 作業可能日数は、暦日による日数から休日と作業不可能日数を差し引いて求められ、作業不可能日数は、現場の地形、地質、気象等の自然条件や工事の技術的特性から推定する。
- ④ 各部分作業の時間見積りができたら、タイムスケール上に割付け、全体の工期を超過した場合には投入する人数・機械台数の変更や工法の修正等の試行錯誤を繰り返し工期に収める。

- 1. 1つ
- 2. 2つ
- 3. 3つ
- 4. 4つ

解答・解説

正答：4

- 1. 工程の設定においては、施工の方法、施工の順序によって工期、工費が大きく変動する恐れがあり、施工手順・組合せ機械の検討を経て、最も適正な施工方法を選定する。適当である。✖
- 2. 工程計画は初期段階で設定した施工方法に基づき、工事数量の正確な把握と作業可能日数及び作業能率を的確に推定し、各部分工事の経済的な所要時間を見積もることから始める。適当である。✖
- 3. 作業可能日数は、暦日による日数から休日と作業不可能日数を差し引いて求められ、作業不可能日数は、現場の地形、地質、気象等の自然条件や工事の技術的特性から推定する。適当である。✖
- 4. 各部分作業の時間見積りができたら、タイムスケール上に割付け、全体の工期を超過した場合には投入する人数・機械台数の変更や工法の修正等の試行錯誤を繰り返し工期に収める。適当である。✔

問題 No.26

工程管理に用いられる各工程表の特徴に関する下記の文章中の「(イ)～(ニ)」に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・座標式工程表は、一方の軸に工事期間を、他の軸に工事量等を座標で表現するもので、(イ) 工事では工事内容を確実に示すことができる。
- ・グラフ式工程表は、横軸に工期を、縦軸に各作業の(ロ)を表示し、予定と実績の差を直視的に比較でき、施工中の作業の進捗状況もよくわかる。
- ・バーチャートは、横軸に時間を取り各工種が時間経過に従って表現され、作業間の関連がわかり、工期に影響する作業がどれであるか(ハ)。
- ・ネットワーク式工程表は、1つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを(ニ)。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	路線に沿った	出来高比率	は掴みにくい	正確に捉えることができる
(2)	平面的に広がりのある	工事費構成比率	も掴みやすい	把握することは難しい
(3)	平面的に広がりのある	出来高比率	は掴みにくい	正確に捉えることができる
(4)	路線に沿った	工事費構成比率	も掴みやすい	把握することは難しい

解答・解説

正答：1

1. (イ)路線に沿った、(ロ)出来高比率、(ハ)は掴みにくい、(ニ)正確に捉えることができるの組合せが正しい ☒

2. 語句の組合せが誤り ☐

3. 語句の組合せが誤り ☐

4. 語句の組合せが誤り ☐

問題 No.27

工程管理曲線（バナナ曲線）を用いた工程管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている**組合せは次のうちどれか。

① 工程計画は、全工期に対して出来高を表すバナナ曲線の勾配が、工事の初期→中期→後期において、急→緩→急となるようにする。

② 実施工程曲線が限度内に進行を維持しながらも、バナナ曲線の下方限界に接近している場合は、直ちに対策をとる必要がある。

③ 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程遅延により突貫工事が不可避となるので、施工計画を再検討する。

④ 予定工程曲線がバナナ曲線の許容限界からはずれるときには、一般的に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。

1. ①③

2. ①④

3. ②③

673

4. ②④

解答・解説

正答：4

1. 工程計画は，全工期に対して出来高を表すバナナ曲線の勾配が，工事の初期→中期→後期において，急→緩→急ではなく「緩→急→緩」（S字カーブ）となるようにする。✕
2. 実施工程曲線が限度内に進行を維持しながらも，バナナ曲線の下方限界に接近している場合は，工程が遅れ気味であることを示すため，直ちに対策をとる必要がある。適当である。✕
3. 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは，工程が進みすぎていることを意味し，突貫工事が不可避となるのは下方限界を下回った場合である。✕
4. 予定工程曲線がバナナ曲線の許容限界からはずれるときには，一般的に不合理な工程計画と考えられるので，再検討を要する。適当である。✓

問題 No.28

車両系建設機械の災害防止のために事業者が講ずべき措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち，労働安全衛生法令上，正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 車両系建設機械を用いて作業を行うときは，あらかじめ，使用する車両系建設機械の種類及び能力，運行経路，作業の方法を示した作業計画を定め，作業を行わなければならない。
- ② 路肩，傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合で，当該車両系建設機械が転倒又は転落する危険性があるときは，誘導者を配置して誘導させなければならない。
- ③ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは，運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に，労働者を立ち入らせてはならない。
- ④ 車両系建設機械の運転者が運転位置から離席する時は，原動機を止め，又は，走行ブレーキをかける等の逸走防止の措置を講じなければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：4

1. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、使用する車両系建設機械の種類及び能力、運行経路、作業の方法を示した作業計画を定め、作業を行わなければならない（労働安全衛生規則第155条）。✕
2. 路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合で、当該車両系建設機械が転倒又は転落する危険性があるときは、誘導者を配置して誘導させなければならない（労働安全衛生規則第157条）。正しい。✕
3. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない（労働安全衛生規則第158条）。正しい。✕
4. 車両系建設機械の運転者が運転位置から離席する時は、原動機を止め、又は、走行ブレーキをかける等の逸走防止の措置を講じなければならない（労働安全衛生規則第160条）。正しい。✔

問題 No.29

移動式クレーンの災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の文章中の「(イ)～(ニ)」に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- ・移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの（イ）を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ・移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を（ロ）して、その者に合図を行わせなければならない。
- ・移動式クレーンを使用する作業において、クレーン上部旋回体と接触するおそれのある箇所や（ハ）の下に労働者を立ち入らせてはならない。
- ・強風のため、移動式クレーンの作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を（ニ）しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	定格荷重	複数名確保	クレーンのブーム	注意して実施
(2)	最大つり荷重	指名	クレーンのブーム	中止
(3)	最大つり荷重	複数名確保	つり上げられている荷	注意して実施
(4)	定格荷重	指名	つり上げられている荷	中止

解答・解説

正答：4

1. 語句の組合せが誤り ✕
2. 語句の組合せが誤り ✕
3. 語句の組合せが誤り ✕
4. (イ)定格荷重、(ロ)指名、(ハ)つり上げられている荷、(ニ)中止の組合せが正しい ✓

問題 No.30

工事中の埋設物の損傷等の防止のために行うべき措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、建設工事公衆災害防止対策要綱上、**適当なもののみを全てあげている**組合せは次のうちどれか。

- ① 発注者又は施工者は、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせて位置を確認した上で、細心の注意のもとで試掘等を行い、その埋設物の種類、位置、規格、構造等を原則として目視により確認しなければならない。
- ② 発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置や周辺地質の状況等の情報を道路管理者及び埋設物の管理者に報告しなければならない。
- ③ 発注者又は施工者は、埋設物に近接して工事を施工する場合には、あらかじめその埋設物の管理者及び関係機関と協議し、埋設物の防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及びその方法等を決定するものとする。
- ④ 発注者又は施工者は、埋設物の位置、名称、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により明確に認識できるようにし、近隣住民に確実に伝達しなければならない。

1. ①②
2. ①②③
3. ②③④
4. ③④

解答・解説

正答：2

1. 発注者又は施工者は、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせて位置を確認した上で、細心の注意のもとで試掘等を行い、その埋設物の種類、位置、規格、構造等を原則として目視により... ✕
2. 発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置や周辺地質の状況等の情報を道路管理者及び埋設物の管理者に報告しなければならない。**適当である。** ✓
3. 発注者又は施工者は、埋設物に近接して工事を施工する場合には、あらかじめその埋設物の管理者及び関係機関と協議し、埋設物の防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及びその方法等を決定するものとする。 ✕
4. 発注者又は施工者は、埋設物の位置、名称、管理者の連絡先等を記載した標示板を取り付ける等により明確に認識できるようにすることは正しいが、「近隣住民に確実に伝達しなければならない」という記述は建設... ✕

問題 No.31

酸素欠乏のおそれのある工事を行う場合、事業者が行うべき措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 酸素欠乏危険場所において、その作業の翌日に、空気中の酸素の濃度を測定し、測定日時や測定方法及び測定結果等の記録を一定の期間保存しなければならない。
- ② 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。
- ③ 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、保護具を点検しなければならない。
- ④ 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

- 1. 1つ
- 2. 2つ
- 3. 3つ
- 4. 4つ

解答・解説

正答：3

- 1. 酸素欠乏危険場所において、その作業の「翌日」ではなく「当日の作業を開始する前」に空気中の酸素の濃度を測定しなければならない（酸素欠乏症等防止規則第3条）。翌日では遅い。正しくない。
✕**
- 2. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労... **✕**
- 3. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、保護具を点検しなければならない（酸素欠乏症等防止規則第5条の2）。正しい。 **✓**
- 4. 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない (... **✕**

問題 No.32

品質管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

- ① 品質は必ずある値付近にばらつくので、設計値を十分満足するような品質を実現するためには、ばらつき度合いを考慮し、余裕を持った品質を目標とする必要がある。

- ② 品質管理は、施工計画立案の段階で管理特性を検討し、それを完成検査時にチェックする考え方である。
- ③ 品質管理は、品質特性や品質標準を決め、作業標準に従って実施し、できるだけ早期に異常を見つけ品質の安定をはかるために行う。
- ④ 品質特性を決める場合には、構造物の品質に及ぼす影響が小さく、測定しやすい特性である等に留意する。

1. ①②
2. ①③
3. ②③
4. ②④

解答・解説

正答：2

1. 品質は必ずある値付近にばらつくので、設計値を十分満足するような品質を実現するためには、ばらつき度合いを考慮し、余裕を持った品質を目標とする必要がある。適当である。✗
2. 品質管理は、施工計画立案の段階で管理特性を検討し、それを**完成検査時にチェックする**のではなく、**施工の各段階でチェックする**考え方である。完成検査時のみでは手遅れとなる。適当でない。
✓
3. 品質管理は、品質特性や品質標準を決め、作業標準に従って実施し、できるだけ早期に異常を見つけ品質の安定をはかるために行う。適当である。✗
4. 品質特性を決める場合には、構造物の品質に**及ぼす影響が大きく**、測定しやすい特性を選ぶのが正しい。「影響が小さく」では品質管理の意味がない。適当でない。✗

問題 No.33

情報化施工におけるTS（トータルステーション）、GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の ▆ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・盛土材料を締め固める際には、モニタに表示される締固め回数分布図において、盛土施工範囲の（イ）について、規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固める。
- ・盛土施工に使用する材料は、事前の土質試験で品質を確認し、試験施工でまき出し厚や締固め回数等の施工仕様を決定したものと**同じ土質の材料であることを確認するため**、（ロ）を決定したものと**同じ土質の材料であることを確認する**。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は、締固め機械の走行位置を（ハ）に計測し、（ロ）を確認する。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては、（ニ）や電波障害の有無等を事前に調査して、システムの適用の可否を確認する。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	代表ブロック	締固め度	施工完了後	地形条件
(2)	全面	締固め度	リアルタイム	地質条件

(3)	全面	締固め回数	リアルタイム	地形条件
(4)	代表ブロック	締固め回数	施工完了後	地質条件

解答・解説

正答：3

1. 語句の組合せが誤り ✖
2. 語句の組合せが誤り ✖
3. (イ)全面、(ロ)締固め回数、(ハ)リアルタイム、(ニ)地形条件の組合せが正しい ✔
4. 語句の組合せが誤り ✖

問題 No.34

鉄筋の組立ての検査に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

- ① 鉄筋の平均間隔を求める際には、配置された10本程度の鉄筋間隔の平均値とする。
- ② 型枠に接するスペーサは、原則として、コンクリート製あるいはモルタル製とする。
- ③ 鉄筋のかぶりは、鉄筋の中心から構造物表面までの距離とする。
- ④ 設計図書に示されていない組立用鉄筋や金網等も、所定のかぶりを確保する。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋の平均間隔を求める際には、配置された10本程度の鉄筋間隔の平均値とする。適当である。 ✖
2. 型枠に接するスペーサは、原則として、コンクリート製あるいはモルタル製とする。適当である。
✖
3. 鉄筋のかぶりは、鉄筋の中心からではなく、鉄筋の最外面から構造物表面までの距離（最短距離）とする。適当でない。 ✔
4. 設計図書に示されていない組立用鉄筋や金網等も、所定のかぶりを確保する。適当である。 ✖

問題 No.35

プレキャストコンクリート構造物の施工におけるプレキャスト部材の接合に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみ**を全てあげている組合せは次のうちどれか。

- ① 部材の接合にあたっては、接合面の密着性を確保するとともに、接合部の断面やダクトを正確に一致させておく必要がある。
- ② ダクトの接合部に塗布する接着剤は、十分な量をダクト内に流入させる。

③ 接着剤の取扱いについては、製品安全シート（SDS）に従った安全対策を講じる。

④ モルタルやコンクリートを接合材料として用いる場合は、これらを打ち込む前に、接合面のコンクリートを乾燥状態にしておく必要がある。

1. ①②

2. ①③

3. ②④

4. ③④

解答・解説

正答：2

1. 部材の接合にあたっては、接合面の密着性を確保するとともに、接合部の断面やダクトを正確に一致させておく必要がある。適当である。✖
2. ダクトの接合部に塗布する接着剤は、十分な量をダクト内に流入させてはならない。接着剤がダクト内に流入すると、PC鋼材の挿入やグラウト注入に支障が生じる。✔
3. 接着剤の取扱いについては、製品安全シート（SDS）に従った安全対策を講じる。適当である。✖
4. モルタルやコンクリートを接合材料として用いる場合は、これらを打ち込む前に、接合面のコンクリートを乾燥状態ではなく湿潤状態にしておく必要がある。乾燥状態では接合面の付着力が低下する。✖

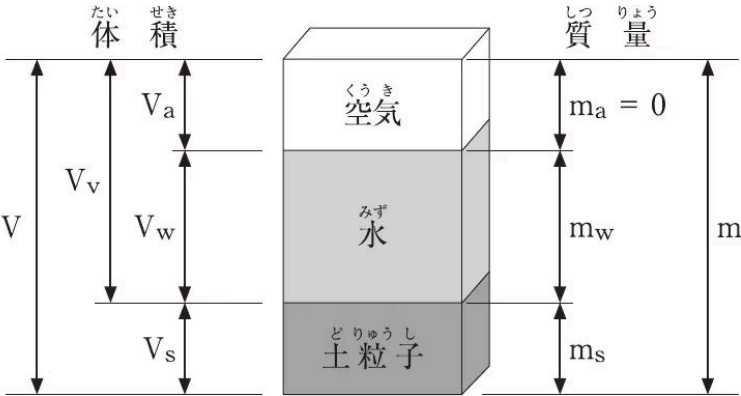
関連コンテンツ

- [R05年度 問題A](/docs/civil-construction-1-primary-r05-a)
- [試験ガイド・戦略](/docs/civil-construction-1-guide-strategy)
- [4つの管理](/docs/civil-construction-1-guide-four-management)

令和6年度 第1次検定 問題A (66問)

問題 No.1

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「湿潤密度 ρ_t 」と「飽和度 S_r 」を求める式の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



	[湿潤密度]	[飽和度]
(1)	$\rho_t = \frac{m_w}{V}$	$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100$
(2)	$\rho_t = \frac{m_w}{V}$	$S_r = \frac{V_w}{V} \times 100$
(3)	$\rho_t = \frac{m}{V}$	$S_r = \frac{V_w}{V} \times 100$
(4)	$\rho_t = \frac{m}{V}$	$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100$

解答・解説

正答：4

1. 湿潤密度 ρ_t は、土の全質量 m ($= m_w + m_s$) を土の全体積 V で除したものであり、 $\rho_t = m_w/V$ は水の質量のみを全体積で除しており誤りである。❌

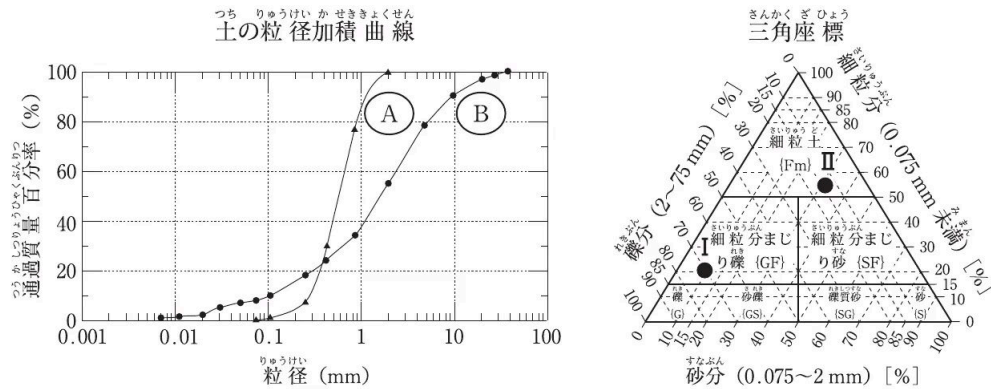
2. $\rho_t = m_w/V$ は水の質量のみを用いており誤りである。 $S_r = V_w/V \times 100$ は飽和度の定義として誤りで、全体積 V ではなく間隙体積 V_v で除す必要がある。❌

3. $\rho_t = m/V$ は湿潤密度の定義として正しい。しかし、 $S_r = V_w/V \times 100$ は飽和度の定義として誤りで、間隙体積 V_v で除す必要がある。❌

4. 湿潤密度は $\rho_t = m/V$ (全質量 m を全体積 V で除したもの) であり正しい。✅

問題 No.2

下図の土の粒径加積曲線と三角座標に関する下記の文章中の (イ), (ロ) に当てはまる語句の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



- ・土の粒径加積曲線①の土質は、粒径加積曲線②の土質に比べて、砂の割合は（イ）。
- ・三角座標による土の分類において、Ⅰの土質は、Ⅱの土質に比べて、細粒分の割合は（ロ）。

	（イ）	（ロ）
(1)	多い	多い
(2)	多い	少ない
(3)	少ない	多い
(4)	少ない	少ない

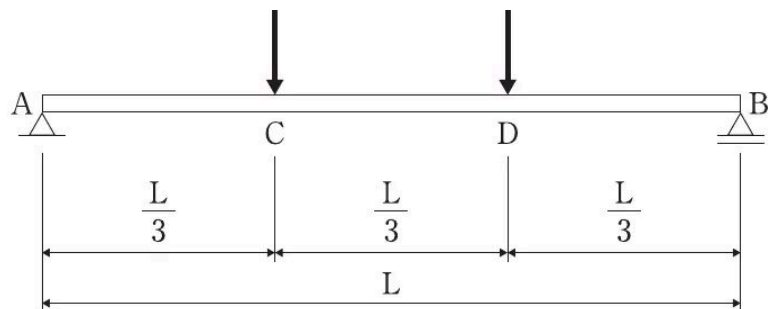
解答・解説

正答：2

1. 誤りを含む記述 ✖
2. 粒径加積曲線において、曲線①は曲線②よりも右側（粗粒側）に位置しており、砂の粒径範囲（0.075～2 mm）における通過質量百分率の差を読み取ると、①の方が砂分の割合が多い。したがって、（イ）は「多い」である ✔
3. 誤りを含む記述 ✖
4. 誤りを含む記述 ✖

問題 No.3

下図の単純梁に集中荷重Pが作用した場合の、最大の曲げモーメント値（M）を求める次の式のうち、正しいものはどれか。



ただし、梁の自重は考慮しないものとする。

1. $M = \frac{PL}{2}$
2. $M = \frac{PL}{3}$
3. $M = \frac{PL}{6}$
4. $M = \frac{PL}{9}$

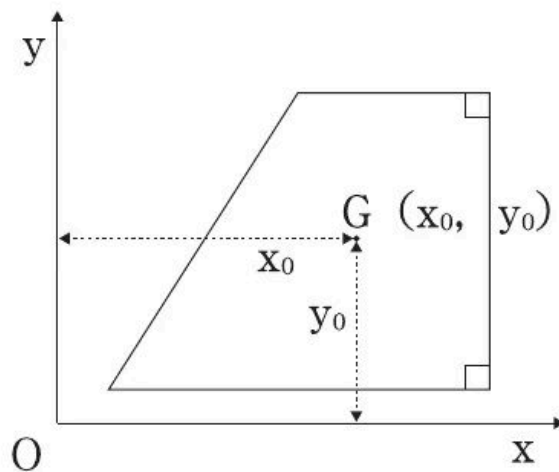
解答・解説

正答：2

1. 誤りを含む記述 ❌
2. 単純梁ABにおいて、C点（左端から $L/3$ ）とD点（左端から $2L/3$ ）にそれぞれ集中荷重Pが作用する。対称性から支点反力は $R_A = R_B = P$ である ✅
3. 誤りを含む記述 ❌
4. 誤りを含む記述 ❌

問題 No.4

下図の台形の図心Gに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。



ただし、図形の密度及び厚さは均一なものとする。

1. 図心Gとは、その図形の重心の位置を表すものであり、座標G (x_0, y_0) で表すことができる。
2. 図心Gを求める場合、単純な図形の組合わせによる断面一次モーメントは、中心があきらかな断面に分割し、それぞれの断面一次モーメントを求めて足し合わせる。
3. 断面一次モーメントは、分割した断面ごとに断面積に座標値をかけ合わせた和と定義されている。
4. 図心は、x軸、y軸に関する断面一次モーメントが、ともに0以外の値となる直交軸の交点といえる。

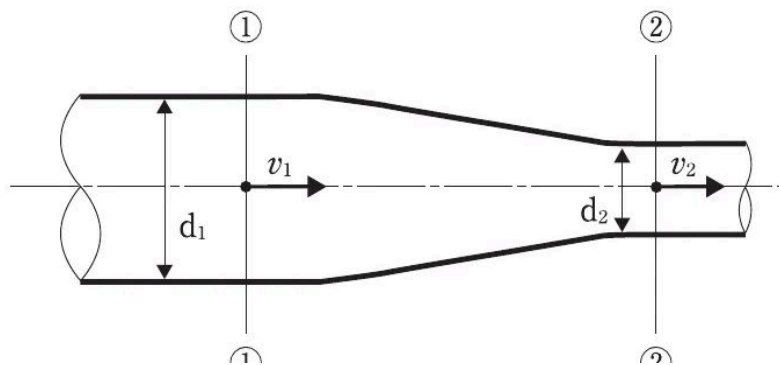
解答・解説

正答：4

1. 図心Gとは、その図形の重心の位置を表すものであり、座標G (x_0, y_0) で表すことができる。これは図心の定義として正しい ☒
2. 図心Gを求める場合、複雑な図形は単純な図形の組合せに分割し、それぞれの断面一次モーメントを求めて足し合わせる。中心があきらかな断面に分割するという記述は正しい ☒
3. 断面一次モーメントは、分割した断面ごとに断面積に座標値（図心までの距離）をかけ合わせた和と定義されている ☒
4. 図心は、x軸、y軸に関する断面一次モーメントが、ともに0となる直交軸の交点である。「0以外の値となる」という記述は誤りである ☒

問題 No.5

下図の定常流の流れの管において、断面①（直径 d_1 ）を通過する水の流速が v_1 であるとき、断面②（直径 d_2 ）の「流速 v_2 」及び「流量 Q_2 」を求める式の次の組合せのうち、適当なものはどれか。



	[流速]	[流量]
(1)	$v_2 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \times v_1$	$Q_2 = \frac{\pi \times d_1^2}{4} \times v_1$
(2)	$v_2 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \times v_1$	$Q_2 = \frac{\pi \times d_2^2}{4} \times v_1$
(3)	$v_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \times v_1$	$Q_2 = \pi \times d_1^2 \times v_1$
(4)	$v_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \times v_1$	$Q_2 = \pi \times d_2^2 \times v_1$

解答・解説

正答：1

1. 定常流の連続の式（質量保存則）より、断面①と断面②を通過する流量は等しい ☒
2. 誤りを含む記述 ☒
3. 誤りを含む記述 ☒
4. 誤りを含む記述 ☒

問題 No.6

土質試験における「試験の名称」、「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」の組合せとして、次のうち**適当なもの**はどれか。

	〔試験の名称〕	〔試験結果から求められるもの〕	〔試験結果の利用〕
(1)	土の粒度試験	流動曲線	建設材料としての適性の判定
(2)	突固めによる土の締固め試験	締固め曲線	施工時含水比の決定
(3)	土の透水試験	透水係数	軟弱層の厚さの推定
(4)	土の三軸圧縮試験	強度定数	地盤沈下量の推定

解答・解説

正答：2

1. 土の粒度試験から求められるのは粒径加積曲線であり、流動曲線はコンシステンシー限界試験から得られるものである ☒
2. 突固めによる土の締固め試験からは締固め曲線が得られ、最適含水比と最大乾燥密度が求められる。施工時含水比の決定に利用される ☒
3. 土の透水試験から透水係数が求められるのは正しいが、軟弱層の厚さの推定には用いられない。透水係数は地盤の排水設計や浸透流解析等に利用される ☒
4. 土の三軸圧縮試験から強度定数（粘着力 c と内部摩擦角 ϕ ）が求められるのは正しいが、地盤沈下量の推定には圧密試験が用いられる。三軸圧縮試験の結果は、地盤の安定計算等に利用される ☒

問題 No.7

現場発生土を道路の盛土材料として使用する場合は留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 支持力や施工性が確保できない材料は、現場内で発生する他の材料と混合したり、セメントや石灰による安定処理を行って使用する。
2. 高含水比の材料は、なるべく薄く敷き均した後、十分な放置期間をとり、ばっ気乾燥を行うか、処理材を混合調整し使用する。
3. 盛土の安定や沈下等が問題となる材料は、盛土の下層部になるべく厚く敷き均すか、法層等に使用する。

4. 透水性の良い砂質土等の材料は、排水材料に使用し、岩塊や礫質土は、排水処理と安定性向上のため、法尻に使用する。

解答・解説

正答：3

1. 支持力や施工性が確保できない材料は、現場内で発生する他の材料と混合したり、セメントや石灰による安定処理を行って使用する。これは適切な対処法である ☒
2. 高含水比の材料は、なるべく薄く敷き均した後、十分な放置期間をとり、ばっ気乾燥を行うか、処理材を混合調整し使用する。含水比を低下させる方法として正しい ☒
3. 盛土の安定や沈下等が問題となる材料は、盛土の下層部に使用すると盛土全体の安定性に悪影響を与える。このような材料は、盛土の上層部になるべく薄く敷き均すか、法層等に使用するのが適当である。「下層部になるべく厚く」という記述は誤りである ☒
4. 透水性の良い砂質土等の材料は、排水材料に使用し、岩塊や礫質土は、排水処理と安定性向上のため、法尻に使用する。材料の特性に応じた適切な使い方である ☒

問題 No.8

TS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土の締固め管理システムの位置把握にTSとGNSSのいずれかを採用するかは、地形条件や電波障害の有無等から検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いる。
2. 盛土材料のまき出しは、所定の仕上り厚となるようなまき出し厚が試験施工において求められており、盛土施工全面にわたって、このまき出し厚以下となるように作業を実施し、その結果を確認する。
3. 試験施工と同様の土質、含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したとおりのまき出し厚、締固め回数等で施工した盛土は、所定の締固め度を確保していると言える。
4. 盛土材料を締め固める際には、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、車載パソコンのモニタに表示される締固め回数分布図において、盛土範囲で設定した代表地点が規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固める。

解答・解説

正答：4

1. 盛土の締固め管理システムの位置把握にTSとGNSSのいずれかを採用するかは、地形条件や電波障害の有無等から検討し、双方の適用が困難な範囲では従来の品質管理方法を用いる ☒
2. 盛土材料のまき出しは、所定の仕上り厚となるようなまき出し厚が試験施工において求められており、盛土施工全面にわたって、このまき出し厚以下となるように作業を実施し、その結果を確認する ☒
3. 試験施工と同様の土質、含水比の盛土材料を使用し、試験施工で決定したとおりのまき出し厚、締固め回数等で施工した盛土は、所定の締固め度を確保していると言える。これは情報化施工の基本的な考え方として正しい ☒
4. 盛土材料を締め固める際には、試験施工で決定した締固め回数を確保するよう、車載パソコンのモニタに表示される締固め回数分布図において、盛土範囲で設定した代表地点ではなく、盛土範囲の全面が規定回数だけ締め固めたことを示す色になるまで締め固... ☒

問題 No.9

建設発生土を工作物の埋戻しに利用する際の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 埋戻しに用いる土は、道路供用開始後に工作物との間に隙間や段差が生じないように圧縮性の大きい材料を用いる。
2. 泥土や取扱いの難しい高含水比の粘性土は、当該土に自硬性をもたせる等の機能を付加することにより埋戻し材として利用できる。
3. 埋戻しに用いる土は、地震時の液状化防止や道路の路盤・路床と同等の支持力を要求される場合もあるので、使用場所に応じた材料を選定する必要がある。
4. 埋戻しに用いる土をセメント及び石灰による安定処理で改良する際には、改良対象の土質により所定の強度が得られないことがあるので、事前の試験で性状を把握する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 埋戻しに用いる土は、道路供用開始後に工作物との間に隙間や段差が生じないように、圧縮性の小さい材料を用いる必要がある。「圧縮性の大きい材料」では沈下が大きくなり段差が生じやすくなるため、誤りである ☒
2. 泥土や取扱いの難しい高含水比の粘性土は、当該土に自硬性をもたせる等の機能を付加することにより埋戻し材として利用できる。セメント系固化材等による改良処理のことであり、正しい ☒
3. 埋戻しに用いる土は、地震時の液状化防止や道路の路盤・路床と同等の支持力を要求される場合もあるので、使用場所に応じた材料を選定する必要がある ☒
4. 埋戻しに用いる土をセメント及び石灰による安定処理で改良する際には、改良対象の土質により所定の強度が得られないことがあるので、事前の試験で性状を把握する必要がある ☒

問題 No.10

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 緩速載荷工法は、できるだけ軟弱地盤の処理を行わない代わりに、圧密の進行に合わせ時間をかけてゆっくり盛土することで、地盤の強度増加を進行させて安定を図るものである。
2. サンドドレーン工法は、透性の高い砂を用いた砂杭を地盤中に鉛直に造成し、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進することで、地盤の強度増加を図るものである。
3. ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、地盤の強度増加を図るものである。
4. 高圧噴射攪拌工法は、原位置の軟弱土と固化材を攪拌翼を用いて強制的に攪拌混合することにより、安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加を図るものである。

解答・解説

正答：4

1. 緩速載荷工法は、できるだけ軟弱地盤の処理を行わない代わりに、圧密の進行に合わせ時間をかけてゆっくり盛土することで、地盤の強度増加を進行させて安定を図るものである 
2. サンドドレーン工法は、透水性の高い砂を用いた砂杭を地盤中に鉛直に造成し、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進することで、地盤の強度増加を図るものである 
3. ディープウェル工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して、地盤の強度増加を図るものである 
4. 高圧噴射攪拌工法は、原位置の軟弱土と固化材を高圧噴射により強制的に攪拌混合する工法である。
「攪拌翼を用いて」攪拌混合するのは深層混合処理工法（機械攪拌工法）の説明である 

要点 高圧噴射攪拌工法と深層混合処理工法（機械攪拌工法）の攪拌方式を混同させる引っかけ

- ・ 高圧噴射攪拌工法＝高圧噴射で攪拌混合
- ・ 深層混合処理工法＝攪拌翼で機械的に攪拌混合

問題 No.11

コンクリート用粗骨材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 粗骨材は、5 mm 網ふるいにかけたときに質量で85%以上留まる骨材である。
2. 粗骨材として用いる砂利は、一般に絶乾密度が 2.5 g/cm^3 以上である。
3. JIS に規定されるコンクリート用再生粗骨材Hは、通常の骨材とほぼ同様の品質を有しているため、レディミクストコンクリート用骨材として使用することが可能である。
4. 碎石を用いた場合は、ワーカビリティの良好なコンクリートを得るために、砂利を用いた場合と比べて単位水量を小さくする必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 粗骨材は、5 mm 網ふるいにかけたときに質量で85%以上留まる骨材である。JIS A 0203の定義通りで正しい ☒
2. 粗骨材として用いる砂利は、一般に絶乾密度が 2.5 g/cm^3 以上である。コンクリート用骨材として一般的な品質基準であり正しい ☒
3. JIS に規定されるコンクリート用再生粗骨材Hは、通常の骨材とほぼ同様の品質を有しているため、レディーミクストコンクリート用骨材として使用することが可能である。再生骨材Hは最も品質が高いクラスであり正しい ☒
4. 碎石を用いた場合は、角張りが多く粒形が悪いため、ワーカビリティの良好なコンクリートを得るためには、砂利を用いた場合と比べて単位水量を大きくする必要がある。「小さくする」は誤りである ☒

問題 No.12

コンクリート用骨材の試験方法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 骨材の粒形の良否は、粒形判定実積率試験によって判定することができる。
2. 凍結融解の繰返しに対する骨材品質の適否は、ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり減り試験によって判定する。
3. 砂に含まれる有機不純物は、細骨材の有機不純物試験方法によって判定する。
4. 骨材のアルカリシリカ反応性は、骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）によって判定することができる。

解答・解説

正答：2

1. 骨材の粒形の良否は、粒形判定実積率試験によって判定することができる。実積率が大きいほど粒形が良いと判定される ☒
2. 凍結融解の繰返しに対する骨材品質の適否は、ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり減り試験ではなく、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験によって判定する。ロサンゼルス試験はすり減り抵抗性を判定するものである ☒
3. 砂に含まれる有機不純物は、細骨材の有機不純物試験方法によって判定する。これは正しい ☒
4. 骨材のアルカリシリカ反応性は、骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）によって判定することができる。モルタルバー法もあるが、化学法でも判定可能である ☒

問題 No.13

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 締固め作業高さを考慮してスランプを設定する場合、締固め作業高さが 2 m と 0.5 m では、2 m の方のスランプの値を大きく設定する。

2. 高性能 AE 減水剤を用いたコンクリートは、水セメント比及びスランプが同じで、通常の AE 減水剤を用いたコンクリートに比較して、細骨材率を1～2%小さく設定する。
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ大きくなるように設定する。
4. 圧送において管内閉塞を生じることなく円滑な圧送を行うためには、できるだけ単位粉体量を減らす必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 締固め作業高さを考慮してスランプを設定する場合、締固め作業高さが 2 m と 0.5 m では、高い位置から打ち込む 2 m の方がスランプの値を大きく設定する必要がある。 
2. 高性能 AE 減水剤を用いたコンクリートは、水セメント比及びスランプが同じで、通常の AE 減水剤を用いたコンクリートに比較して、細骨材率を1～2%小さく設定するのは正しい。 
3. スランプは、運搬、打込み、締固め等の作業に適する範囲内で、できるだけ小さくなるように設定する。「大きくなるように」は誤りである 
4. 圧送において管内閉塞を生じることなく円滑な圧送を行うためには、できるだけ単位粉体量を確保する（増やす）必要がある。「減らす」は誤りである 

要点 スランプは作業に適する範囲でできるだけ小さく設定するのが原則という逆転の引っかけ

- ・ スランプは適する範囲内でできるだけ小さく設定
- ・ 締固め作業高さが大きいほどスランプは大きめに設定

問題 No.14

寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 寒中コンクリートでは、保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、表面にひび割れが生じる恐れがあるので、適当な方法で保護し表面の急冷を防止する。
2. 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時間に打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は 1.5 時間以内を原則とする。
3. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE 減水剤については、遅延形のものを用いると良い。
4. コンクリートの施工時、日最低気温が4℃以下になることが予想される場合は、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 寒中コンクリートでは、保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、表面にひび割れが生じる恐れがあるので、適当な方法で保護し表面の急冷を防止する ☒
2. 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時間に打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は 1.5 時間以内を原則とする。コンクリート標準示方書の規定通りで正しい ☒
3. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のため、減水剤、AE 減水剤については、遅延形のものをを用いると良い。凝結を遅らせることで打重ね時間を確保できる ☒
4. コンクリートの施工時、日平均気温が4℃以下になることが予想される場合は、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。「日最低気温が4℃以下」ではなく「日平均気温が4℃以下」が正しい基準である ☒

問題 No.15

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. マスコンクリートの養生では、コンクリート部材内外の温度差が大きくならないように、コンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づけることが必要である。
2. 高流動コンクリートは、プラスチック収縮ひび割れが発生しやすい傾向があり、表面の乾燥を防ぐ対策を行う。
3. 混合セメントB種を用いたコンクリートの養生では、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートより湿潤養生期間が短くなる。
4. 膨張コンクリートは、所要の強度発現及び膨張力を得るために、打込み後、湿潤状態に保つことがきわめて重要である。

解答・解説

正答：3

1. マスコンクリートの養生では、コンクリート部材内外の温度差が大きくならないように、コンクリート温度をできるだけ緩やかに外気温に近づけることが必要である。温度ひび割れ防止のための正しい記述である ☒
2. 高流動コンクリートは、プラスチック収縮ひび割れが発生しやすい傾向があり、表面の乾燥を防ぐ対策を行う。ブリーディングが少ないため乾燥しやすい特性による ☒
3. 混合セメントB種を用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりも初期の強度発現が遅いため、湿潤養生期間は長く**する必要がある**。「短くなる」は誤りである ☒
4. 膨張コンクリートは、所要の強度発現及び膨張力を得るために、打込み後、湿潤状態に保つことがきわめて重要である。膨張材の反応に水が必要であり正しい ☒

問題 No.16

施工条件が同じ場合に、型枠に作用するフレッシュコンクリートの側圧に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. コンクリートの温度が高いほど、側圧は大きく作用する。
2. コンクリートの単位重量が大きいほど、側圧は大きく作用する。
3. コンクリートの打上がり速度が速いほど、側圧は大きく作用する。
4. コンクリートのスランプが大きいほど、側圧は大きく作用する。

解答・解説

正答：1

1. コンクリートの温度が高いほど、コンクリートの凝結が早くなるため、側圧は小さく作用する。温度が高いとコンクリートは早期に自立するため、液圧に近い状態の時間が短くなる。「大きく作用する」は誤りである ✖
2. コンクリートの単位重量が大きいほど、液圧としての側圧は大きく作用する。これは正しい ✔
3. コンクリートの打上がり速度が速いほど、型枠内のコンクリートが凝結する前に上部からの荷重が加わるため、側圧は大きく作用する ✔
4. コンクリートのスランプが大きいほど、流動性が高く液圧に近い状態となるため、側圧は大きく作用する ✔

要点 コンクリート温度が高いほど凝結が早まり側圧はむしろ小さくなる逆転の引っかけ

- ・ 温度高い→凝結早い→側圧は小さい
- ・ 単位重量／打上り速度／スランプは大きいほど側圧増

問題 No.17

道路橋下部工における各種基礎形式に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 杭基礎のうち摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分な検討を行い、所要の支持力を摩擦力によって得られるように根入れ深さを確保する必要がある。
2. 杭基礎のうち支持杭基礎においては、杭先端の支持層への根入れ深さを設計では少なくとも杭径程度確保することが基本となる。
3. 直接基礎のフーチング底面は、支持地盤に密着させることにより、滑動抵抗を十分に期待できるように地盤に応じた処理が必要である。
4. 直接基礎においては、基礎が滑動する際のせん断面が基礎の床付け面の深い箇所に生じることから、施工時に地盤に過度の乱れを生じさせないことが基本となる。

解答・解説

正答：4

1. 杭基礎のうち摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分な検討を行い、所要の支持力を摩擦力によって得られるように根入れ深さを確保する必要がある 
2. 杭基礎のうち支持杭基礎においては、杭先端の支持層への根入れ深さを設計では少なくとも杭径程度確保することが基本となる（道路橋示方書のとおり正しい） 
3. 直接基礎のフーチング底面は、支持地盤に密着させることにより、滑動抵抗を十分に期待できるように地盤に応じた処理が必要である 
4. 直接基礎が滑動する際のせん断面は基礎の床付け面付近（浅い箇所）に生じるのであって、「床付け面の深い箇所に生じる」は誤りである 

問題 No.18

打込み工法による鋼管杭基礎の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ヤットコを使用したり、地盤状況等から偏打を起こす恐れのある場合には、鋼管杭の板厚を薄くする。
2. 支持杭基礎の打止め管理は、根入れ深さ、打止め時一打当たりのリバウンド量等により、試験杭と同程度であることを確認して打ち止める。
3. 硬質地盤への打込みを容易にするには、鋼管の先端外側の補強バンドを取り外す。
4. 打撃力により杭頭部に座屈が生じる恐れがある場合は、適切なハンマの選定で打撃力を小さくするか、鋼管杭の断面積を小さくすることにより座屈を防止する。

解答・解説

正答：2

1. ヤットコを使用したり、地盤状況等から偏打を起こす恐れのある場合には、鋼管杭の板厚を厚くする必要がある。「薄くする」は誤りであり、打撃力に耐えるよう補強する必要がある 
2. 支持杭基礎の打止め管理は、根入れ深さ、打止め時一打当たりのリバウンド量等により、試験杭と同程度であることを確認して打ち止める 
3. 硬質地盤への打込みを容易にするには、鋼管の先端外側の補強バンドを取り外すのではなく、取り付けたまに先端の補強を図る。補強バンドの取り外しは打込みを困難にする 
4. 打撃力により杭頭部に座屈が生じる恐れがある場合は、適切なハンマの選定で打撃力を小さくするか、鋼管杭の断面積を大きくする（板厚を増す等）ことにより座屈を防止する。「断面積を小さくする」は誤りである 

問題 No.19

場所打ち杭工法における施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. リバース工法では、安定液のように粘性のあるものを使用しないため、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。

2. オールケーシング工法では、掘削孔全長にわたってケーシングチューブを用いて孔壁を保護し、適切な施工を行えば、孔壁崩壊の懸念はほとんどない。
3. リバース工法では、表層地盤の崩落防止のためにスタンドパイプを使用し、スタンドパイプの下端は安定性の高い粘性土層に根入れするのが良い。
4. オールケーシング工法では、コンクリート打込み完了後に、ケーシングチューブを引き抜くことにより、コンクリート天端が下がることはない。

解答・解説

正答：4

1. リバース工法では、安定液のように粘性のあるものを使用しないため、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。清水を用いるリバース工法の特徴として正しい 
2. オールケーシング工法では、掘削孔全長にわたってケーシングチューブを用いて孔壁を保護し、適切な施工を行えば、孔壁崩壊の懸念はほとんどない 
3. リバース工法では、表層地盤の崩落防止のためにスタンドパイプを使用し、スタンドパイプの下端は安定性の高い粘性土層に根入れするのが良い 
4. オールケーシング工法では、コンクリート打込み完了後にケーシングチューブを引き抜くと、ケーシング内のコンクリートが広がるため、コンクリート天端は下がる。「下がることはない」は誤りである 

問題 No.20

各種土留め工の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 切梁式土留めは、切梁、腹起し等の支保工と掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削面積が広い場合には支保工が増える。
2. アンカー式土留めは、土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、掘削面内に切梁がないので掘削が容易である。
3. 自立式土留めは、土留め壁の剛性によって抵抗する工法で、土留め壁の変形が小さく、掘削面内に支保工がないために掘削は容易である。
4. 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭と土留め壁をタイロッドでつなぎ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、比較的良質な地盤で浅い掘削に適する。

解答・解説

正答：3

1. 切梁式土留めは、切梁、腹起し等の支保工と掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削面積が広い場合には支保工が増える ☒
2. アンカー式土留めは、土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、掘削面内に切梁がないので掘削が容易である ☒
3. 自立式土留めは、土留め壁の剛性によって抵抗する工法で、土留め壁の変形が大きくなりやすい。支保工がないため変形を抑制する手段がなく、「変形が小さく」は誤りである ☒
4. 控え杭タイロッド式土留めは、控え杭と土留め壁をタイロッドでつなぎ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、比較的良質な地盤で浅い掘削に適する ☒

問題 No.21

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 架設部材を横方向に移動する場合には、その両端における作業誤差が生じやすいため、移動量及び移動速度が計画量に適合しているか施工段階ごとに確認しながら行う。
2. 架設部材を縦方向に移動する場合には、送り出し作業の安全性を高めるため、送出し勾配は、下り勾配にすることが望ましい。
3. 曲線桁橋を吊り上げる際には、架設の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒等が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討する。
4. トラス橋は、架設の最終段階でのそりの調整が難しいため、架設の各段階における上げ越し量の確認を入念に行う。

解答・解説

正答：2

1. 架設部材を横方向に移動する場合には、その両端における作業誤差が生じやすいため、移動量及び移動速度が計画量に適合しているか施工段階ごとに確認しながら行う ☒
2. 架設部材を縦方向に移動する場合には、送り出し作業の安全性を高めるため、送出し勾配は、上り勾配にすることが望ましい。下り勾配では部材が滑走する危険があるため、「下り勾配」は誤りである ☒
3. 曲線桁橋を吊り上げる際には、架設の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒等が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討する ☒
4. トラス橋は、架設の最終段階でのそりの調整が難しいため、架設の各段階における上げ越し量の確認を入念に行う ☒

問題 No.22

鋼道路橋における溶接施工上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 組立溶接は、一般に、一部又は大部分が本溶接内に残留することが多いので、組立溶接に従事する溶接作業者は本溶接に従事する溶接作業者と同一資格を有していなければならない。
2. アンダーカットは、応力集中の主因となり腐食の促進にもつながるので、疲労の影響を受けないと考えられる継手においても、あってはならない。
3. 溶接ビード表面のピットは、異物や水分の存在によって発生したガスの抜け穴であり、断面に考慮する突合せ溶接継手では、ビード表面にピットがあってはならない。
4. 開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接は、原則としてエンドタブを取り付け、溶接の始端及び終端が溶接部材上に入らないようにしなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 組立溶接は、一般に、一部又は大部分が本溶接内に残留することが多いので、組立溶接に従事する溶接作業者は本溶接に従事する溶接作業者と同一資格を有していなければならない 
2. アンダーカットは、応力集中の主因となり腐食の促進にもつながるので、疲労の影響を受けないと考えられる継手においても、あってはならないという記述は厳しすぎる。 
3. 溶接ビード表面のピットは、異物や水分の存在によって発生したガスの抜け穴であり、断面に考慮する突合せ溶接継手では、ビード表面にピットがあってはならない 
4. 開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接は、原則としてエンドタブを取り付け、溶接の始端及び終端が溶接部材上に入らないようにしなければならない 

問題 No.23

鋼道路橋における高力ボルトの締付け作業に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 高力ボルトの締付けは、連結板の中央のボルトから順次端部のボルトに向かって行い、二度締めを行うものとする。
2. 曲げモーメントを主として受ける部材のフランジ部と腹板部で、溶接と高力ボルト摩擦接合をそれぞれ用いるような場合は、高力ボルトの締付け完了後に溶接するのを原則とする。
3. 回転法により締め付けた高力ボルトは、全数についてマーキングによる外観検査を行い、回転角が不足するものについては、新しいボルトに取り換えて締め直す。
4. トルク法により締め付けたトルシア形高力ボルトは、各ボルト群の半分のボルト本数を標準として、ピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行う。

解答・解説

正答：1

1. 高力ボルトの締め付けは、連結板の中央のボルトから順次端部のボルトに向かって行い、二度締めを行うものとする。ボルト群の中央から外側へ締め付けることで、板の密着を確保する 
2. 曲げモーメントを主として受ける部材のフランジ部と腹板部で、溶接と高力ボルト摩擦接合をそれぞれ用いるような場合は、溶接を先に行い、その後に高力ボルトの締め付けを行うのが原則である。「高力ボルトの締め付け完了後に溶接する」は誤りである 
3. 回転法により締め付けた高力ボルトは、全数についてマーキングによる外観検査を行い、回転角が不足するものについては、所定の回転角まで追い締めする。「新しいボルトに取り換えて締め直す」は誤りである 
4. トルク法により締め付けたトルシア形高力ボルトは、各ボルト群の半分のボルト本数を標準として外観検査を行うのではなく、全数についてピンテールの切断の確認とマーキングによる外観検査を行う 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24

コンクリート構造物の補強工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼板接着工法は、補強後の防食等に関する維持管理が必要である。
2. プレストレス導入工法は、適用する部材のコンクリート強度の照査が必要である。
3. 連続繊維接着工法は、人力で施工が可能である。
4. 免震工法は、地震時の部材の変位を小さくすることが可能である。

解答・解説

正答：4

1. 鋼板接着工法は、補強後の防食等に関する維持管理が必要である。鋼板が腐食する可能性があるため正しい ☒
2. プレストレス導入工法は、適用する部材のコンクリート強度の照査が必要である。プレストレスに耐えうる強度が必要であり正しい ☒
3. 連続繊維接着工法は、人力で施工が可能である。炭素繊維シート等は軽量で人力施工が可能であり正しい ☒
4. 免震工法は、地震時の部材の応答変位を制御するものであるが、変位を小さくするとは限らない。免震装置により周期を長くして応答加速度を低減させるが、変位は逆に大きくなる場合がある。 ☒

問題 No.25

コンクリート構造物の中性化による劣化とその特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 大気中の二酸化炭素による中性化は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時乾燥している場合の方が中性化速度は速い。
2. 中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時滞水している場合の方が腐食速度は遅い。
3. コンクリートの中性化深さは、一般的に構造物完成後の供用年数の二乗に比例すると考えて良い。
4. コンクリートの中性化深さを調査する場合は、フェノールフタレイン溶液をコンクリート割裂面に噴霧し、コンクリート表面から、発色が認められない範囲の深さを測定する。

解答・解説

正答：3

1. 大気中の二酸化炭素による中性化は、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて常時乾燥している場合の方が中性化速度は速い（乾燥状態の方が二酸化炭素が浸透しやすい・正しい） ☒
2. 中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食は、常時滞水している場合は酸素の供給が制限されるため、乾燥・湿潤が繰り返される場合と比べて腐食速度は遅い（正しい） ☒
3. コンクリートの中性化深さは、一般的に供用年数の平方根（ $\sqrt{t}$ ）に比例すると考えられており、「供用年数の二乗に比例する」は誤りである ☒
4. コンクリートの中性化深さを調査する場合は、フェノールフタレイン溶液をコンクリート割裂面に噴霧し、コンクリート表面から、発色が認められない範囲の深さを測定する ☒

要点 中性化深さは供用年数の二乗ではなく平方根に比例する

- 中性化深さ $\propto\sqrt{\text{供用年数}}$
- 常時湛水は酸素供給が制限され腐食は遅い

問題 No.26

河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 築堤盛土の施工開始にあたっては、基礎地盤と盛土の一体性を確保するために地盤の表面を乱さないようにして盛土材料の締固めを行う。
2. 築堤盛土の施工では、降雨による法面浸食防止のため適当な間隔で仮排水路を設けて雨水を流下させたり、降水の集中を防ぐため堤防横断方向に排水勾配を設ける。
3. 築堤盛土の締固めは、堤防法線に直角に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように施工する。
4. 既設の堤防に腹付け盛土を行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般的にその大きさは堤防締固め一層仕上り厚程度とすることが多い。

解答・解説

正答：2

1. 基礎地盤と盛土の一体性を確保するには、地盤の表面を乱して（不陸整正・掘り起こし等を行い）盛土材料を締め固めるのが正しく、「地盤の表面を乱さないようにして」は誤りである **×**
2. 築堤盛土の施工では、降雨による法面浸食防止のため適当な間隔で仮排水路を設けて雨水を流下させたり、降水の集中を防ぐため堤防横断方向に排水勾配を設ける（適当） **✓**
3. 築堤盛土の締固めは堤防法線に平行に行うことが望ましく、「直角に行う」は誤りである **×**
4. 腹付け盛土の段切りの大きさは一層仕上り厚の倍の50～60cm程度が標準であり、「堤防締固め一層仕上り厚程度」は誤りである **×**

問題 No.27

河川護岸前面に設置する根固工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 根固工は、大きな流速の作用する場所に設置されるため、流体力に耐える重量で、護岸基礎前面に洗掘を生じさせない敷設量であること。
2. 捨石工の施工は、土砂の吸出し防止のために表層に大きな石を用い、内側に栗石又は砂礫を目つぶしとして用いる。
3. かご系の根固工は、屈撓性があり多孔質であるため、河床変動を抑制すると共に水際の多様化にも適している。
4. 異形コンクリートブロックの乱積みの施工は、河床整正を行って積み上げるので、水深が深くなると施工は困難となる。

解答・解説

正答：4

1. 根固工は、大きな流速の作用する場所に設置されるため、流体力に耐える重量で、護岸基礎前面に洗掘を生じさせない敷設量であること ☒
2. 捨石工の施工は、土砂の吸出し防止のために表層に大きな石を用い、内側に栗石又は砂礫をみつぶしとして用いる（適当） ☒
3. かご系の根固工は、屈撓性があり多孔質であるため、河床変動を抑制すると共に水際の多様化にも適している ☒
4. 河床整正を行って積み上げるため水深が深くなると施工が困難となるのは層積みの特徴であり、乱積みは河床整正を要さず水深が深くても施工できる。「乱積みの施工は、河床整正を行って積み上げるので、水深が深くなると施工は困難となる」は誤りである ☒

問題 No.28

河川堤防の開削工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 樋門・樋管を施工する場合は、取付け盛土等が容易に施工できるよう既設堤防の開削は大きくすることが望ましく、河川管理の観点からも同様である。
2. 出水期を避けて非出水期間中に施工する時の仮締切り工の高さは、施工期間中の設計対象水位に余裕高さを加えた高さを確保する。
3. 仮締切り工は、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、天端高さ、堤体の強度の確保はもとより、法面や河床の洗掘対策を行うことが必要である。
4. 樋門工事を行う場合の床付け面は、堤防開削による荷重の除去に伴って緩むことが多いので、乱さないで施工すると共に転圧によって締め固めることが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 樋門・樋管を施工する場合は、取付け盛土等が容易に施工できるよう既設堤防の開削は大きくすることが望ましいが、河川管理の観点からは開削幅はできるだけ小さくすべきである。 ☒
2. 出水期を避けて非出水期間中に施工する時の仮締切り工の高さは、施工期間中の設計対象水位に余裕高さを加えた高さを確保する ☒
3. 仮締切り工は、開削する堤防と同等の機能が要求されるものであり、天端高さ、堤体の強度の確保はもとより、法面や河床の洗掘対策を行うことが必要である ☒
4. 樋門工事を行う場合の床付け面は、堤防開削による荷重の除去に伴って緩むことが多いので、乱さないで施工すると共に転圧によって締め固めることが望ましい ☒

問題 No.29

砂防堰堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 基礎地盤は、安全性等から岩盤が原則であるが、計画上やむを得ず砂礫盤とする場合は、できる限り擁壁高を 15 m 未満に抑えたと共に、原則として均一な地層を選定しなければならない。
2. 砂礫基礎上にコンクリートを打設する場合は、打設前に転石の泥を洗浄すると共に、湧水や漏水の処理を十分に行う必要がある。
3. 砂防堰堤における間詰めは、一般に掘削部において行い、基礎掘削部が岩盤の場合は砂礫で間詰めを行う。
4. 基礎の根入れは、一般に所定の強度が得られる地盤であっても、基礎の不均質性や風化の速度を考慮して、岩盤の場合は 1 m 以上、砂礫盤の場合は 2 m 以上行う。

解答・解説

正答：3

1. 基礎地盤は、安全性等から岩盤が原則であるが、計画上やむを得ず砂礫盤とする場合は、できる限り擁壁高を 15 m 未満に抑えたと共に、原則として均一な地層を選定しなければならない。砂防堰堤の基礎に関する正しい記述である 
2. 砂礫基礎上にコンクリートを打設する場合は、打設前に転石の泥を洗浄すると共に、湧水や漏水の処理を十分に行う必要がある。基礎処理として正しい記述である 
3. 砂防堰堤における間詰めは、一般に掘削部において行い、基礎掘削部が岩盤の場合はコンクリートで間詰めを行う。「砂礫で間詰め」は誤りで、岩盤の場合はコンクリートによる間詰めが一般的である 
4. 基礎の根入れは、一般に所定の強度が得られる地盤であっても、基礎の不均質性や風化の速度を考慮して、岩盤の場合は 1 m 以上、砂礫盤の場合は 2 m 以上行う 

問題 No.30

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. アンカー工は、斜面から不動地盤にテンドン（鋼材等）を挿入し、基盤内に定着させた鋼材の引張強さを利用して斜面を安定化させる工法で、締付け効果を期待するものと引き止め効果を利用するものがある。
2. アンカーの定着長は、地盤とグラウトとの間及びテンドン（鋼材等）とグラウトの間の付着長について比較し、それらのうち短いほうを採用する。
3. 杭工は、杭をすべり面を貫いて不動土塊まで挿入することによって、移動土塊の滑動力に対して直接抵抗する工法で、杭の根入れ部となる基盤が弱く、地盤反力が期待できない場所に用いられる。
4. 杭工に用いられる杭材は、鋼管杭、H型鋼杭、RC杭、PC杭等があり、杭の配列は地すべりの運動方向に対して概ね平行とし、杭の間隔は等間隔とする。

解答・解説

正答：1

1. アンカー工は、斜面から不動地盤にテンドン（鋼材等）を挿入し、基盤内に定着させた鋼材の引張強さを利用して斜面を安定化させる工法で、締付け効果を期待するものと引き止め効果を利用するものがある **✓**
2. アンカーの定着長は、地盤とグラウトとの間及びテンドン（鋼材等）とグラウトの間の付着長について比較し、それらのうち長いほうを採用する。「短いほう」は誤りで、安全側を考慮して長いほうを採用する必要がある **✗**
3. 杭工は、杭をすべり面を貫いて不動土塊まで挿入することによって、移動土塊の滑動力に対して直接抵抗する工法であるが、杭の根入れ部となる基盤が弱く、地盤反力が期待できない場所には適さない。「用いられる」は誤りである **✗**
4. 杭工に用いられる杭材は、鋼管杭、H型鋼杭、RC杭、PC杭等があり、杭の配列は地すべりの運動方向に対して概ね直角とするのが一般的である。「平行」は誤りである **✗**

問題 No.31

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 排水工は、斜面の安定を損なう可能性のある地表水、地下水の斜面への流入を防止することにより、斜面の安定性を高めることを目的に設けられる。
2. 現場打ちコンクリート枠工は、切土法面の安定勾配が取れない場合等に用いられ、枠の構造は一般に無筋コンクリートが用いられる。
3. 落石対策工のうち落石予防工は、斜面上の転石の除去等により落石の発生を未然に防ぐものであり、落石防護工は、落下してくる落石を斜面下部や中部で止めるものである。
4. 待受式コンクリート擁壁工は、斜面下部より離して設置した擁壁で崩壊土砂を待ち受ける工法であり、一般に擁壁天端には落石防護柵（ストーンガード）を設置する。

解答・解説

正答：2

1. 排水工は、斜面の安定を損なう可能性のある地表水、地下水の斜面への流入を防止することにより、斜面の安定性を高めることを目的に設けられる **✓**
2. 現場打ちコンクリート枠工は、切土法面の安定勾配が取れない場合等に用いられ、枠の構造は一般に鉄筋コンクリートが用いられる。「無筋コンクリート」は誤りである **✗**
3. 落石対策工のうち落石予防工は、斜面上の転石の除去等により落石の発生を未然に防ぐものであり、落石防護工は、落下してくる落石を斜面下部や中部で止めるものである **✓**
4. 待受式コンクリート擁壁工は、斜面下部より離して設置した擁壁で崩壊土砂を待ち受ける工法であり、一般に擁壁天端には落石防護柵（ストーンガード）を設置する **✓**

問題 No.32

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握したうえで均一に敷き均し、過転圧による強度低下を招かないように十分に締め固めて仕上げる。
2. 切土路床は、路床面下 1 m 以内に木根、転石等といった路床の均一性を損なうものがあれば、これらをすべて取り除いてから仕上げる。
3. 安定処理による構築路床は、必ず中央プラント方式で行い、現状路床土と安定材を均一に混合して、所定の締固め度を得られることが確認できれば全厚を1層で仕上げる。
4. 置換え工法による路床は、原地盤を所定の深さまで掘削し、さらに掘削面以下の層をしっかり掻きほぐしながら良質土を敷き均し、締固めて仕上げる。

解答・解説

正答：1

1. 盛土路床は、使用する盛土材の性質をよく把握したうえで均一に敷き均し、過転圧による強度低下を招かないように十分に締め固めて仕上げる。盛土路床の施工として正しい記述である **✓**
2. 切土路床は、路床面下 1 m 以内に木根、転石等といった路床の均一性を損なうものがあれば、これらをすべて取り除いてから仕上げる。これも正しい記述である。したがって、(2)も適当である **✗**
3. 安定処理による構築路床は、中央プラント方式だけでなく路上混合方式でも行うことができる。「必ず中央プラント方式」は誤りである。また、全厚を1層で仕上げるのではなく、適切な層厚で施工する **✗**
4. 置換え工法による路床は、原地盤を所定の深さまで掘削し、良質土を敷き均し、締固めて仕上げる。ただし、掘削面以下の層を「掻きほぐしながら」敷き均すのは誤りで、掘削面以下は乱さないようにする **✗**

問題 No.33

道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 石灰安定処理路盤の施工で、安定処理材料を均一に敷き均した後、締め固めて仕上げるときは、最適含水比よりやや湿潤状態で締め固めると良い。
2. 加熱アスファルト安定処理路盤の施工で、ブルドーザやモータグレーダ等、アスファルトフィニッシャー以外で敷き均す場合は、材料の分離に留意する。
3. シックリフト工法による加熱アスファルト安定処理路盤の施工で、側方端部を拘束するものがない場合は、振動ローラ等の大型の締固め機械で締め固めると良い。
4. セメント安定処理路盤の施工で、縦方向の施工継目を新しい材料で打ち継ぐ場合は、日をおくと施工継目にひび割れを生じることがあるため、できるだけ早い時期に打ち継ぐことが望ましい。

解答・解説

正答：3

1. 石灰安定処理路盤の施工で、安定処理材料を均一に敷き均した後、締め固めて仕上げるときは、最適含水比よりやや湿潤状態で締め固めると良い。石灰安定処理の施工方法として正しい ☒
2. 加熱アスファルト安定処理路盤の施工で、ブルドーザやモータグレーダ等、アスファルトフィニッシャ以外で敷き均す場合は、材料の分離に留意する ☒
3. シックリフト工法による加熱アスファルト安定処理路盤の施工で、側方端部を拘束するものがない場合は、振動ローラ等の大型の締め固め機械で締め固めると、側方に流動してしまうため、小型の締め固め機械を用いるのが適当である ☒
4. セメント安定処理路盤の施工で、縦方向の施工継目を新しい材料で打ち継ぐ場合は、日をおくと施工継目にひび割れを生じることがあるため、できるだけ早い時期に打ち継ぐことが望ましい ☒

問題 No.34

道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. タックコート面を保護し、乳剤による施工現場周辺の汚れを防止するために、運搬車両や舗設機械のタイヤに付着しにくい乳剤を使用する。
2. 表層の縦継目の位置は、原則としてレーンマークの位置とはずらし、既設舗装の修復・拡幅の場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目を重ねないようにする。
3. 夏期や夜間作業等で作業時間に制約がある場合には、舗装冷却機械等による強制的な冷却による温度低下の方法や、中温化技術の適用等について検討する。
4. ローラへの混合物の付着防止に軽油を使用すると、アスファルト混合物をカットバックする性質を持っているため、必要に応じて非石油系の付着防止剤を使用する。

解答・解説

正答：2

1. タックコート面を保護し、乳剤による施工現場周辺の汚れを防止するために、運搬車両や舗設機械のタイヤに付着しにくい乳剤を使用する ☒
2. 表層の縦継目の位置は原則としてレーンマーク（車線）の位置に合わせ、車輪の走行位置直下にならないようにするのが正しく、「レーンマークの位置とはずらし」は誤りである（下層の継目の上に上層の継目を重ねない点は正しい） ☒
3. 夏期や夜間作業等で作業時間に制約がある場合には、舗装冷却機械等による強制的な冷却による温度低下の方法や、中温化技術の適用等について検討する ☒
4. ローラへの混合物の付着防止に軽油を使用すると、アスファルト混合物をカットバックする性質を持っているため、必要に応じて非石油系の付着防止剤を使用する ☒

問題 No.35

道路のアスファルト舗装における各種補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 表面処理工法は、路面の老化やひび割れ、摩耗等が生じた場合や予防保全の観点から、既設舗装上に薄い封かん層を設ける工法で、舗装の表面を再生することで舗装の機能を回復・向上させる。
2. 切削工法は応急的な処置であり、舗装表面に連続あるいは断続的に凹凸が発生して平坦性が悪くなった場合にその部分を機械によって削り取る工法で、早期に凹凸が再発する恐れがある。
3. オーバーレイ工法は、既設舗装上にアスファルト混合物の層を重ねる工法で、わだち掘れが生じている路面に適用するときは、事前にシール材注入やリフレクションクラック対策を行う。
4. 打換え工法は、既設舗装のアスファルト混合物層を全層及び路盤の一部、又は既設舗装すべてを打ち換える工法で、路盤や基層の転圧では縁部や隅角部の転圧が不十分になりやすい。

解答・解説

正答：3

1. 表面処理工法は、路面の老化やひび割れ、摩耗等が生じた場合や予防保全の観点から、既設舗装上に薄い封かん層を設ける工法で、舗装の表面を再生することで舗装の機能を回復・向上させる 
2. 切削工法は応急的な処置であり、舗装表面に連続あるいは断続的に凹凸が発生して平坦性が悪くなった場合にその部分を機械によって削り取る工法で、早期に凹凸が再発する恐れがある 
3. オーバーレイ工法は、既設舗装上にアスファルト混合物の層を重ねる工法で、わだち掘れが生じている路面に適用するときは、事前にシール材注入やリフレクションクラック対策を行う。 
4. 打換え工法は、既設舗装のアスファルト混合物層を全層及び路盤の一部、又は既設舗装すべてを打ち換える工法で、路盤や基層の転圧では縁部や隅角部の転圧が不十分になりやすい 

問題 No.36

ポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ポーラスアスファルト混合物は、密粒度系の混合物を用いる場合よりも温度の低下が早いため、温度管理に十分注意して敷き均し、できるだけ速やかに初転圧を行う。
2. ポーラスアスファルト混合物の締固めにあたっては、初転圧と二次転圧にはタイヤローラにより所定の締固め度を確保することが望ましい。
3. タックコートは、原則として浸透用アスファルト乳剤 PK-3 を使用し、所定量を均一に散布し養生することで、舗設する混合物層とその下層の接着を良くするために行う。
4. 既設舗装を切削してポーラスアスファルト混合物を舗設する場合は、切削溝が排水の障害を起こしやすいため、できるだけ凹凸が大きくなるように切削する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. ポーラスアスファルト混合物は、密粒度系の混合物を用いる場合よりも温度の低下が早いため、温度管理に十分注意して敷き均し、できるだけ速やかに初転圧を行う。空隙率が大きいいため放熱が早い特性を踏まえた正しい記述である 
2. ポーラスアスファルト混合物の締固めにあたっては、初転圧と二次転圧にはロードローラ（鉄輪ローラ）を用いるのが一般的である。タイヤローラを用いると骨材の配列が乱れ、空隙がつぶれやすいため適さない 
3. タックコートには、浸透用アスファルト乳剤 PK-3 ではなく、ゴム入りアスファルト乳剤（PKR-T）等を使用する。PK-3 はプライムコート用の浸透用乳剤であり、タックコートには適さない 
4. 既設舗装を切削してポーラスアスファルト混合物を舗設する場合は、切削溝が排水の障害を起こしやすいため、できるだけ凹凸が小さくなるように切削する必要がある。「大きくなるように」は誤りである 

問題 No.37

道路のコンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 普通コンクリート版の施工をセットフォーム工法で行う場合は、ボルトで連結されたレールを走行する舗設機械の重量に耐えられる堅牢な型枠を用いなければならない。
2. 普通コンクリート版の施工をスリップフォーム工法で行う場合は、履帯走行位置の平坦性と支持力の確保も重要である。
3. 連続鉄筋コンクリート版の施工をスリップフォーム工法で行う場合は、舗設後の出来形や品質を確保するため、センサラインが正しく設置されていることを確認しておく。
4. 連続鉄筋コンクリート版の施工をセットフォーム工法で行う場合は、コンクリートの敷均し、締固め、荒仕上げ、平坦仕上げを一台の施工機械で行う。

解答・解説

正答：4

1. 普通コンクリート版の施工をセットフォーム工法で行う場合は、ボルトで連結されたレールを走行する舗設機械の重量に耐えられる堅牢な型枠を用いなければならない 
2. 普通コンクリート版の施工をスリップフォーム工法で行う場合は、履帯走行位置の平坦性と支持力の確保も重要である 
3. 連続鉄筋コンクリート版の施工をスリップフォーム工法で行う場合は、舗設後の出来形や品質を確保するため、センサラインが正しく設置されていることを確認しておく 
4. 連続鉄筋コンクリート版の施工をセットフォーム工法で行う場合は、コンクリートの敷均し、締固め、荒仕上げ、平坦仕上げを一台の施工機械で行うのではなく、各工程を別々の機械で行うのが一般的である。 

問題 No.38

ダム基礎処理として行われるグラウチングに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ダム基礎グラウチングの施工法であるステージ注入工法は、下位から上位のステージに向かって削孔と注入を交互に行っていく工法である。
2. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う。
3. ダム基礎地盤の透水性は、通常ボーリング孔を利用した水の圧入によるルジオンテストにより調査され、ルジオン値 (Lu) で評価される。
4. グ라우チングのセメントミルクの配合は、水セメント比 (W/C) で表わされ、一般に濃度の薄い配合から濃い配合へ順次切替え注入していく。

解答・解説

正答：1

1. ダム基礎グラウチングの施工法であるステージ注入工法は、上位から下位のステージに向かって削孔と注入を交互に行っていく工法である。「下位から上位のステージに向かって」は誤りで、これはパッカー方式の説明である。✗
2. 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは、着岩部付近において、遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う ✓
3. ダム基礎地盤の透水性は、通常ボーリング孔を利用した水の圧入によるルジオンテストにより調査され、ルジオン値 (Lu) で評価される ✓
4. グ라우チングのセメントミルクの配合は、水セメント比 (W/C) で表わされ、一般に濃度の薄い配合から濃い配合へ順次切替え注入していく ✓

要点 ステージ注入工法は上位から下位へ削孔・注入する順序をパッカー方式と混同させる引っかけ

- ・ ステージ注入工法＝上位から下位の順
- ・ 下位から上位の順序はパッカー方式の説明

問題 No.39

ダムのコンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 柱状ブロック工法でコンクリート運搬用のバケットを用いてコンクリートを打ち込む場合は、バケットの下端が打込み面上 2 m に達するまで下ろし、コンクリートを放出する。
2. RCD 用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの料や配合、気温や湿度等によって異なるが、夏季では 3 時間程度、冬季では 4 時間程度を標準とする。
3. 横継目は、貯水池からの漏水経路となるため、横継目の上流端付近には主副 2 枚の止水板を設置する。
4. 降雨時のダムコンクリートの打込みは、品質に悪影響を及ぼすため、一般に、RCD 用コンクリートの場合は 1 時間当たり 2 mm 以上の降雨強度のときは打込みを中止する。

解答・解説

正答：1

1. 柱状ブロック工法でコンクリート運搬用のバケットを用いてコンクリートを打ち込む場合は、バケットの下端が打込み面上 1.5 m 以内に達するまで下ろし、コンクリートを放出する。「2 m に達するまで」は高すぎ、材料分離のおそれがある ✕
2. RCD 用コンクリートの練混ぜから締固めまでの許容時間は、ダムコンクリートの料や配合、気温や湿度等によって異なるが、夏季では 3 時間程度、冬季では 4 時間程度を標準とする ✓
3. 横継目は、貯水池からの漏水経路となるため、横継目の上流端付近には主副 2 枚の止水板を設置する ✓
4. 降雨時のダムコンクリートの打込みは、品質に悪影響を及ぼすため、一般に、RCD 用コンクリートの場合は 1 時間当たり 2 mm 以上の降雨強度のときは打込みを中止する ✓

問題 No.40

トンネルの山岳工法における掘削工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 補助ベンチ付き全断面工法は、ベンチを付けて切羽の安定を図ると共に、掘削効率の向上を図るために、上部半断面と下部半断面の同時施工を行う。
2. ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を長くする。
3. 導坑先進工法は、導坑をトンネル断面内に設ける場合には、前方の地質確認や水抜き等の効果があり、導坑設置位置によって、頂設導坑、中央導坑、底設導坑等がある。
4. 中壁分割工法は、大断面掘削の場合に多く用いられ、左右どちらか片側半断面を先進掘削し、反対側半断面を遅れて掘削する。

解答・解説

正答：2

1. 補助ベンチ付き全断面工法は、ベンチを付けて切羽の安定を図ると共に、掘削効率の向上を図るために、上部半断面と下部半断面の同時施工を行う ✓
2. ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を短くする。ベンチ長を長くすると上半の自立が困難になるため、「長くする」は誤りである ✕
3. 導坑先進工法は、導坑をトンネル断面内に設ける場合には、前方の地質確認や水抜き等の効果があり、導坑設置位置によって、頂設導坑、中央導坑、底設導坑等がある ✓
4. 中壁分割工法は、大断面掘削の場合に多く用いられ、左右どちらか片側半断面を先進掘削し、反対側半断面を遅れて掘削する ✓

問題 No.41

トンネルの山岳工法における補助工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 地表面沈下対策は、地表面の沈下による地表や地中の構造物への影響抑制のために実施するもので、長尺フォアパイリング、パイプルーフ等がある。
2. 地下水対策は、地下水による切羽の不安定化防止対策として実施するもので、水抜きボーリング、ディープウェル、止水注入工法等がある。
3. 脚部の安定対策は、脚部の沈下と沈下に伴う地山の緩み抑制のために実施するもので、仮インバート、鏡ボルト等がある。
4. 天端部の安定対策は、天端の崩落防止対策として実施するもので、充填式フォアボーリング、注入式フォアボーリング等がある。

解答・解説

正答：3

1. 地表面沈下対策は、地表面の沈下による地表や地中の構造物への影響抑制のために実施するもので、長尺フォアパイリング、パイプルーフ等がある 
2. 地下水対策は、地下水による切羽の不安定化防止対策として実施するもので、水抜きボーリング、ディープウェル、止水注入工法等がある 
3. 脚部の安定対策は、脚部の沈下と沈下に伴う地山の緩み抑制のために実施するもので、仮インバート、ウイングリブ付き鋼製支保工等がある。「鏡ボルト」は脚部の安定対策ではなく、切羽（鏡面）の安定対策として用いられるものである 
4. 天端部の安定対策は、天端の崩落防止対策として実施するもので、充填式フォアボーリング、注入式フォアボーリング等がある 

問題 No.42

海岸の潜堤・人工リーフの機能や特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 潜堤・人工リーフは、捨石等の材料を用いた没水構造物であり、景観を損なうことなく、波の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有する。
2. 潜堤・人工リーフは、海上からは見えないことから、船舶の航行、漁船の操業等の安全に配慮する。
3. 潜堤・人工リーフは、天端水深、天端幅により、堤体背後への透過波が変化し、波の小さい波浪はほとんど透過し、大きな波浪を選択的に減衰させる。
4. 潜堤・人工リーフは、一般的に離岸堤や消波堤と比較して反射波が大きく、堤体背後の堆砂機能は離岸堤と比較して少ない。

解答・解説

正答：4

1. 潜堤・人工リーフは、捨石等の材料を用いた没水構造物であり、景観を損なうことなく、波の静穏化、沿岸漂砂の制御機能を有する ☒
2. 潜堤・人工リーフは、海上からは見えないことから、船舶の航行、漁船の操業等の安全に配慮する。没水構造物であるため航行安全上の配慮が必要であり正しい ☒
3. 潜堤・人工リーフは、天端水深、天端幅により、堤体背後への透過波が変化し、波の小さい波浪はほとんど透過し、大きな波浪を選択的に減衰させる ☒
4. 潜堤・人工リーフは、一般的に離岸堤や消波堤と比較して反射波が小さく、堤体背後の堆砂機能は離岸堤と比較して少ない。没水構造物のため反射波は小さい。「反射波が大きく」は誤りである ☒

問題 No.43

海岸堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 堤防建設位置は制約を受けることが多く、強度の低い地盤に施工せざるを得ない場合には、必要に応じて押え盛土、地盤改良等を考慮する。
2. 堤体の盛土材料には、原則として多少粘土を含む砂質又は砂礫質のものをを用い、締固めは、土質や使用機械の種類に応じ、適当な含水量の状態で、各層、全面にわたり均等に行う。
3. 表法被覆工でコンクリートを場所打ちする際、特に緩傾斜の場合には、施工継手はクラックを生じさせないように水平打ち継ぎとする。
4. 海上工事となる場合には、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限される場合もあるため、施工条件に対する考慮が重要である。

解答・解説

正答：3

1. 堤防建設位置は制約を受けることが多く、強度の低い地盤に施工せざるを得ない場合には、必要に応じて押え盛土、地盤改良等を考慮する ☒
2. 堤体の盛土材料には、原則として多少粘土を含む砂質又は砂礫質のものをを用い、締固めは、土質や使用機械の種類に応じ、適当な含水量の状態で、各層、全面にわたり均等に行う ☒
3. 表法被覆工でコンクリートを場所打ちする際、特に緩傾斜の場合には、施工継手はクラックを防ぐために斜面に対して直角方向の継手とするのが一般的である。「水平打ち継ぎ」はクラックを生じやすく不適当である ☒
4. 海上工事となる場合には、波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限される場合もあるため、施工条件に対する考慮が重要である ☒

問題 No.44

港湾の防波堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 傾斜堤は、施工設備が簡単であり、工程が単純で、施工管理が容易であるが、直立堤より施工時に波の影響を受けやすい。
2. ブロック式の直立堤は、施工が確実、容易であり、施工設備も簡単であるが、海上作業期間は一般に長くなり、ブロック数の多い場合、すべて海上での据え付けが必要で、広い製作用地を必要とする。
3. ケーソン式の直立堤は、本体製作をドライワークで行うことができるため、施工が確実であるが、荒天日数の多い場所では施工日数に著しく制限を受ける。
4. 混成堤は、石材等の資材の入手の難易度や価格等を比較して捨石部と直立部の高さの割合を決め経済的な断面にすることができるが、施工法及び施工設備が多様となる。

解答・解説

正答：1

1. 傾斜堤は、施工設備が簡単であり、工程が単純で、施工管理が容易であるが、直立堤より施工時に波の影響を受けやすいというのは誤りである。傾斜堤は捨石を水中に投入する工法であるため、直立堤よりも施工時に波の影響を受けにくいのが特徴である ✖
2. ブロック式の直立堤は、施工が確実、容易であり、施工設備も簡単であるが、海上作業期間は一般に長くなり、ブロック数の多い場合、すべて海上での据え付けが必要で、広い製作用地を必要とする ✔
3. ケーソン式の直立堤は、本体製作をドライワークで行うことができるため、施工が確実であるが、荒天日数の多い場所では施工日数に著しく制限を受ける ✔
4. 混成堤は、石材等の資材の入手の難易度や価格等を比較して捨石部と直立部の高さの割合を決め経済的な断面にすることができるが、施工法及び施工設備が多様となる ✔

要点 傾斜堤は捨石構造ゆえ直立堤より波の影響を受けにくいという逆転の引っかけ

- ・ 傾斜堤＝捨石構造で波の影響を受けにくい
- ・ 直立堤の方が施工時の波浪影響を受けやすい

問題 No.45

港湾工事におけるケーソンヤードでのケーソンの製作・進水方式に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 斜路（滑路）方式は、ケーソンを自重で降下進水させるため、製作函台部に勾配があり延長を長くすると両側のケーソンの降下速度が大きくなり危険である。
2. ドライドック方式のケーソン進水は、ドック内に注水したのち、引き出す方法で安全性に富んでおり、規模が大きく長期的な利用が可能な場合に有利で、初期投資は小さい。
3. ドルフィンドック方式は、ケーソン製作や進水時に船体全体を水面下に沈めるため、クレーン及び注水排水設備、発電設備等は別途、陸上や付属船に装備される。
4. 吊り降し方式は、護岸の背後等でケーソンを製作し、大型起重機船で吊り降すため、製作時にケーソンの自重により既設構造物に影響を及ぼす場合があり、事前に安定の確認が必要である。

解答・解説

正答：2

1. 斜路（滑路）方式は、ケーソンを自重で降下進水させるため、製作函台部に勾配があり延長を長くすると両側のケーソンの降下速度が大きくなり危険である 
2. ドライドック方式のケーソン進水は、ドック内に注水したのち、引き出す方法で安全性に富んでいるが、規模が大きく長期的な利用が可能な場合に有利であり、初期投資は大きい。「初期投資は小さい」は誤りである 
3. ドルフィンドック方式は、ケーソン製作や進水時に船体全体を水面下に沈めるため、クレーン及び注水排水設備、発電設備等は別途、陸上や付属船に装備される 
4. 吊り降し方式は、護岸の背後等でケーソンを製作し、大型起重機船で吊り降すため、製作時にケーソンの自重により既設構造物に影響を及ぼす場合があり、事前に安定の確認が必要である 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値) "]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリート路盤の施工は、盛土自身の沈下等による路盤や軌道の変状の影響を極力少なくするために、盛土施工後に速やかに実施する。
2. コンクリート路盤相互の連結部となる伸縮目地は、列車荷重等によるせん断力の伝達を円滑に行い、目違いの生じない構造としなければならない。
3. コンクリートの打込みは、横流しを避け、傾斜部にコンクリートを打ち込む場合には、低い方から高い方へ打ち込む。
4. 鉄筋コンクリート版の鉄筋は、コンクリートの打込みの際に移動しないように鉄筋相互を分離固に組み立て、スペーサを介して型枠に接する状態となっていることを原則とする。

解答・解説

正答：1

1. コンクリート路盤の施工は、盛土自身の沈下等による路盤や軌道の変状の影響を極力少なくするために、盛土施工後に十分な期間を置いて実施する必要がある。「速やかに実施する」は誤りで、盛土の沈下が収束してから施工すべきである ✕
2. コンクリート路盤相互の連結部となる伸縮目地は、列車荷重等によるせん断力の伝達を円滑に行い、目違いの生じない構造としなければならない ✓
3. コンクリートの打込みは、横流しを避け、傾斜部にコンクリートを打ち込む場合には、低い方から高い方へ打ち込む ✓
4. 鉄筋コンクリート版の鉄筋は、コンクリートの打込みの際に移動しないように鉄筋相互を堅固に組み立て、スペーサを介して型枠に接する状態となっていることを原則とする ✓

問題 No.47

鉄道の道における維持管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 道床バラストには、吸水率が小さく、強固で靱性に富み、適当な粒径と粒度を持つ材料を用いることが適当である。
2. 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し、車両走行面の不整が生ずるものである。
3. レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理し、遊間の整正は夏期及び冬期に行うのが適当である。
4. PC マクラギは、木マクラギに比べ、初期投資は多額となるが、耐用年数が長いことによる交換の軽減、保守費の削減が可能である。

解答・解説

正答：3

1. 道床バラストには、吸水率が小さく、強固で靱性に富み、適当な粒径と粒度を持つ材料を用いることが適当である ✓
2. 軌道狂いは、軌道が列車荷重の繰返し荷重を受けて次第に変形し、車両走行面の不整が生ずるものである ✓
3. レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理し、遊間の整正は春期及び秋期に行うのが適当である。「夏期及び冬期」は温度が極端な時期であり、遊間の調整には適さない ✕
4. PC マクラギは、木マクラギに比べ、初期投資は多額となるが、耐用年数が長いことによる交換の軽減、保守費の削減が可能である ✓

問題 No.48

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを工事管理者が行うこととし、使用間合、時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分打合せを行う。
2. 建設用大型機械の留置場所は、直線区間の場合は建築限界の外方 1 m 以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所とする。
3. 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、作業現場から 800 m 以上離れた位置で列車が進来したときに、列車の運転士が明滅を確認できる建築限界内を基本とする。
4. 線路閉鎖工手続及び保守作業手続による作業等のときは、列車見張員等の配置を省略することができる。

解答・解説

正答：1

1. き電停止の手続きは工事管理者ではなく停電責任者が行うのが正しく、「工事管理者が行う」は誤りである **×**
2. 建設用大型機械の留置場所は、直線区間の場合は建築限界の外方 2 m 以上離れた場所で、かつ列車の運転保安及び旅客公衆等に対し安全な場所とする（適当） **✓**
3. 可搬式特殊信号発光機の設置位置は、作業現場から 800 m 以上離れた位置まで列車が進来したときに、列車の運転士が明滅を確認できる建築限界内を基本とする（適当） **✓**
4. 線路閉鎖工事手続及び保守作業手続による作業等のときは、線路閉鎖中で列車が進入しないため列車見張員等の配置を省略することができる（適当） **✓**

問題 No.49

シールド工法の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 密閉型シールドでは、土圧、排土量、シールドジャッキ推力等の計測値に急激な変動があった場合、切羽の崩壊や土砂の取り込み過多等の発生が考えられる。
2. 土圧式シールド工法において、粘着力が大きい土層を掘削する場合には、カッターチャンバ内に水を注入することにより掘削土砂の塑性流動性を高めることが必要である。
3. 泥水式シールド工法の泥水処理については、土砂を分離した余剰泥水は水や粘土、ベントナイト、増粘剤等を加えて比重、濃度、粘性等を調整して切羽に再循環される。
4. テールボイド沈下（隆起）は、シールドテールが通過した直後にテールボイドの発生による応力解放や過大な裏込め注入圧等が原因で発生する。

解答・解説

正答：2

1. 密閉型シールドでは、土圧、排土量、シールドジャッキ推力等の計測値に急激な変動があった場合、切羽の崩壊や土砂の取り込み過多等の発生が考えられる ☒
2. 土圧式シールド工法において、粘着力が大きい土層を掘削する場合には、カッターチャンバ内に添加材（気泡等）を注入することにより掘削土砂の塑性流動性を高めることが必要である。「水」ではなく添加材を用いる。 ☐
3. 泥水式シールド工法の泥水処理については、土砂を分離した余剰泥水は水や粘土、ベントナイト、増粘剤等を加えて比重、濃度、粘性等を調整して切羽に再循環される ☒
4. テールボイド沈下（隆起）は、シールドテールが通過した直後にテールボイドの発生による応力解放や過大な裏込め注入圧等が原因で発生する ☒

問題 No.50

鋼構造物塗装の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 塗料は、製造後長時間経過すると密封した缶内でも品質に変化が生じることになるので、開缶時に固化等の変状の有無を確認する必要がある。
2. 多液形塗料や高粘度塗料の攪拌は、塗料を均一化させ乾きむらを防止するため攪拌機を用いることが望ましい。
3. 塗装を塗り重ねる場合の塗装間隔は、付着性を良くし良好な塗膜を得るために重要な要素であり、塗料ごとに定められている。
4. 塗料の乾燥が不十分のうちに次層の塗料を塗り重ねると、下層塗膜中の溶剤の蒸発によって上層塗膜ににじみが生じることがある。

解答・解説

正答：4

1. 塗料は、製造後長時間経過すると密封した缶内でも品質に変化が生じることになるので、開缶時に固化等の変状の有無を確認する必要がある ☒
2. 多液形塗料や高粘度塗料の攪拌は、塗料を均一化させ乾きむらを防止するため攪拌機を用いることが望ましい ☒
3. 塗装を塗り重ねる場合の塗装間隔は、付着性を良くし良好な塗膜を得るために重要な要素であり、塗料ごとに定められている ☒
4. 塗料の乾燥が不十分のうちに次層の塗料を塗り重ねると、下層塗膜中の溶剤の蒸発によって上層塗膜にふくれ（ブリスト）が生じることがある。「にじみ」ではなく「ふくれ」が正しい ☐

問題 No.51

軟弱地盤や液状化の恐れがある地盤における上水道管布設に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 軟弱層が深く予想沈下量が大きい地盤に管を布設する場合は、伸縮可撓性が小さく、かつ離脱防止性能を持った継手を適所に用いることが望ましい。
2. 砂質地盤で地下水位が高く、地震時に間隙水圧の急激な上昇による液状化の可能性が高いと判定される場合では、適切な管径を選定するほか必要に応じ地盤改良等を行う。
3. 軟弱層が浅い地盤に管を布設する場合は、管の重量、管内水重、埋戻し土圧等を考慮して管底部での土圧増加分等を計算し、沈下量を推定した上で管径を選定する。
4. 軟弱層が深い地盤に管を布設する場合は、薬液注入工法、サンドドレーン工法等により地盤改良を行うことが必要である。

解答・解説

正答：4

1. 軟弱層が深く予想沈下量が大きい地盤に管を布設する場合は、地盤沈下に追従するため伸縮可撓性が大きく、かつ離脱防止性能を持った継手を適所に用いるのが望ましい。「伸縮可撓性が小さく」は誤りである ✕
2. 液状化のおそれが高い場所での対策は、離脱防止性能や可撓性の高い継手・地盤改良等によるのが適切であり、「適切な管径を選定する」は液状化対策として不適当である ✕
3. 軟弱層が浅い地盤で沈下量を推定した上で選定すべきは管種・継手・基礎であり、「管径を選定する」は不適当である ✕
4. 軟弱層が深い地盤に管を布設する場合は、薬液注入工法、サンドドレーン工法等により地盤改良を行うことが必要である（適当） ✓

問題 No.52

下水道に用いられる剛性管渠の基礎の種類に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリート及び鉄筋コンクリート基礎は、地盤が軟弱な場合や管渠に作用する外圧が小さい場合に採用し、管渠の底部をコンクリートで巻き立てて管渠を支持する。
2. 砂又は碎石基礎は、比較的地盤が良い場所に採用し、砂又は細かい碎石等を管渠外周（下部）まんべんなく密着するように締め固めて管渠を支持する。
3. はしご胴木基礎は、地盤が軟弱な場合や、土質や上載荷重が不均質な場合に採用し、まくら木の下部に管渠と平行に縦木をはしご状に設置して管渠を支持する。
4. 鳥居基礎は、極軟弱地盤でほとんど地耐力を期待できない場合に採用し、はしご胴木の下部を杭で支えて管渠を支持する。

解答・解説

正答：1

1. コンクリート及び鉄筋コンクリート基礎は、地盤が軟弱な場合や管渠に作用する外圧が大きい場合に採用するのが正しく、「外圧が小さい場合に採用」は誤りである ✖
2. 砂又は碎石基礎は、比較的地盤が良い場所に採用し、砂又は細かい碎石等を管渠外周（下部）にまんべんなく密着するように締め固めて管渠を支持する（適当） ✔
3. はしご胴木基礎は、地盤が軟弱な場合や、土質や上載荷重が不均質な場合に採用し、まくら木の下部に管渠と平行に縦木をはしご状に設置して管渠を支持する（適当） ✔
4. 鳥居基礎は、極軟弱地盤でほとんど地耐力を期待できない場合に採用し、はしご胴木の下部を杭で支えて管渠を支持する（適当） ✔

問題 No.53

下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 滑材の注入にあたっては、滑材吐出口の位置が先導体後部及び発進坑口部に限定されるので、推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理して滑材注入を行わなければならない。
2. 推進管理測量を行う際に、水平方向については、先導体と発進立坑の水位差を管理する液差レベル方式を用いることで、リアルタイムに比較的高精度の位置管理が可能となる。
3. 先導体を曲進させる際には、機構を簡易なものとするために全断面を掘削し、外径を大きくする方法を採用するのが一般的である。
4. 先導体の到達にあたっては、先導体の位置を確認し、地山の土質、補助工法の効果の状況、湧水の状態等に留意し、その対策を施してから到達の鏡切りを行わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 滑材の注入にあたっては、滑材吐出口の位置が先導体後部及び発進坑口部に限定されるので、推進開始から推進力の推移をみながら厳密に管理して滑材注入を行わなければならない。小口径管推進工法の特徴として正しい ✔
2. 推進管理測量を行う際に、水平方向については液差レベル方式ではなく、鉛直方向の管理に液差レベル方式を用いる。水平方向の位置管理にはレーザ方式やジャイロ方式を用いるのが一般的である ✖
3. 先導体を曲進させる際には、機構を簡易なものとするために全断面を掘削し、外径を大きくする方法を採用するのが一般的である ✔
4. 先導体の到達にあたっては、先導体の位置を確認し、地山の土質、補助工法の効果の状況、湧水の状態等に留意し、その対策を施してから到達の鏡切りを行わなければならない ✔

要点 液差レベル方式は鉛直方向の管理用で水平方向の位置管理には用いない

- ・ 液差レベル方式＝鉛直方向の位置管理
- ・ 水平方向はレーザ方式／ジャイロ方式

問題 No.54

下水道工事における、薬液注入工法の注入効果の確認方法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか**。

1. 現場透水試験の評価は、注入改良地盤で行った現場透水試験の結果に基づき、透水性に関する目標値、設計値、得られた透水係数のばらつき等から総合的に評価する。
2. 砂地盤の強度の増加を室内の三軸圧縮試験により確認する場合は、地盤の粘着力の値は変化しないといわれていることから、内部摩擦角の変化で判断する。
3. 標準貫入試験結果の評価はN値の増減を見て行い、評価を行う際には同一地層でN値を平均する等の簡易的な統計処理を実施する。
4. アルカリ系薬液の浸透状況を直接確認する場合は、薬液注入を行った箇所周辺を掘削し、フェノールフタレイン試薬を散布して薄い赤色に変色することを確認する。

解答・解説

正答：2

1. 現場透水試験の評価は、注入改良地盤で行った現場透水試験の結果に基づき、透水性に関する目標値、設計値、得られた透水係数のばらつき等から総合的に評価する 
2. 砂地盤の強度の増加を室内の三軸圧縮試験により確認する場合は、薬液注入により地盤の粘着力の値が増加するといわれていることから、粘着力の変化で判断する。「内部摩擦角の変化で判断する」は誤りで、薬液注入では主に粘着力が増加する 
3. 標準貫入試験結果の評価はN値の増減を見て行い、評価を行う際には同一地層でN値を平均する等の簡易的な統計処理を実施する 
4. アルカリ系薬液の浸透状況を直接確認する場合は、薬液注入を行った箇所周辺を掘削し、フェノールフタレイン試薬を散布して薄い赤色に変色することを確認する。アルカリ性を示す部分が赤色に発色する 

問題 No.55

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち、労働基準法上、**正しいものはどれか**。

1. 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
2. 安全及び衛生に関する事項
3. 職業訓練に関する事項
4. 賃金（臨時の賃金等を除く）の支払の時期に関する事項

解答・解説

正答：4

1. 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項（定めをする場合には記載しなければならない事項）であり、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項ではない。したがって、(1)は正しくない ✕
2. 安全及び衛生に関する事項も、相対的必要記載事項であり、定めをする場合にのみ記載が必要である。したがって、(2)は正しくない ✕
3. 職業訓練に関する事項も、相対的必要記載事項である。したがって、(3)は正しくない ✕
4. 賃金（臨時の賃金等を除く）の支払の時期に関する事項は、労働基準法第89条に定める絶対的必要記載事項であり、就業規則に必ず記載しなければならない ✓

問題 No.56

労働時間、休憩及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超えて、1週間の各日については休憩時間を除き1日について 8 時間を超えて、労働させてはならない。
2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合と協定した場合でも、通常予見される時間外労働の範囲においては、原則として、1箇月について 50 時間及び1年について 360 時間を超えて労働時間を延長してはならない。
3. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。
4. 使用者は、労働者に対して、労働時間が 6 時間を超える場合においては少なくとも 45 分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超えて、1週間の各日については休憩時間を除き1日について 8 時間を超えて、労働させてはならない。労働基準法第32条の規定通りで正しい。したがって、(1)は正しい ✓
2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合と協定した場合でも、通常予見される時間外労働の範囲においては、原則として、1箇月について 45 時間及び1年について 360 時間を超えて労働時間を延長してはならない。✕
3. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。労働基準法第39条の規定通りで正しい。したがって、(3)は正しい ✓
4. 使用者は、労働者に対して、労働時間が 6 時間を超える場合においては少なくとも 45 分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。労働基準法第34条の規定通りで正しい。✓

問題 No.57

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない次の事項のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
2. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
3. 衛生管理者が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
4. 作業場所の巡視をすること。

解答・解説

正答：3

1. 作業間の連絡及び調整を行うこと。労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者の職務として正しい。したがって、(1)は正しい ☒
2. 協議組織の設置及び運営を行うこと。統括安全衛生責任者の職務として正しい。したがって、(2)は正しい ☒
3. 「衛生管理者」ではなく、「安全衛生責任者」が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。「衛生管理者」は誤りである。したがって、(3)は誤っている ☒
4. 作業場所の巡視をすること。統括安全衛生責任者の職務として正しい。したがって、(4)は正しい ☒

問題 No.58

高さが5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者（以下、解体等作業主任者という。）が行わなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 解体等作業主任者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止させなければならない。
2. 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
3. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
4. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 解体等作業主任者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止させなければならない。悪天候時の作業中止は事業者の義務であり、作業主任者の職務ではない。✗
2. 解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。作業主任者の職務として正しい。したがって、(2)は正しい✔
3. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。事業者の義務として正しい。したがって、(3)は正しい✔
4. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない。正しい記述である。したがって、(4)は正しい✔

問題 No.59

元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。

1. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
2. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
3. 元請負人は、検査によって下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除いて、当該申し出を受けた日から1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
4. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、施工した下請負人に対して、下請代金の一部を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。建設業法第24条の3第2項の規定通りで正しい。✔
2. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。建設業法第24条の2の規定通りで正しい。✔
3. 元請負人は、検査によって下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除いて、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。✕
4. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、施工した下請負人に対して、下請代金の一部を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。建設業法第24条の3の規定通りで正しい。✔

問題 No.60

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。

1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
2. 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
3. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
4. 注文者は、建設工事の請負契約を締結する以前、又は入札を行う以前に、工事内容、請負代金の額についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。建設業法第19条の規定通りで正しい。✔
2. 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。建設業法第19条の3の規定通りで正しい。したがって、(2)は正しい✔
3. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。✔
4. 注文者は、建設工事の請負契約を締結する以前に、工事内容、工期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。✕

問題 No.61

道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
2. 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設け、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合は、他の場所に排出すること。
3. わき水又はたまり水の排出にあたっては、いかなる場合でも道路の排水施設や路面に排出しないこと。
4. 道路の掘削面積は、道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないよう覆工を施する等の措置をした場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。

解答・解説

正答：3

1. 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。道路法施行規則の規定通りで正しい。したがって、(1)は正しい✔
2. 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設け、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合は、他の場所に排出すること。道路法令の規定通りで正しい。したがって、(2)は正しい✔
3. わき水又はたまり水の排出にあたっては、「いかなる場合でも道路の排水施設や路面に排出しないこと」は誤りである。道路法令上は、路面その他の箇所に排出する場合には道路の構造の保全等に支障のないようにすることとされている。✕
4. 道路の掘削面積は、道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないよう覆工を施する等の措置をした場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。道路法令の規定通りで正しい。したがって、(4)は正しい✔

問題 No.62

河川管理者以外の者が、河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち、河川法令上、誤っているものはどれか。

1. 河川管理者の許可を受けて設置されている排水施設の機能を維持するために排水口付近の土砂等の撤去は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
2. 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を受ける者は、河川管理者から土地の占用許可も受ける必要がある。
3. 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
4. 河川区域内において土地の掘削、盛土等土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。

解答・解説

正答：3

1. 河川管理者の許可を受けて設置されている排水施設の機能を維持するために排水口付近の土砂等の撤去は、河川管理者の許可を受ける必要はない。施設の機能維持のための軽微な行為として正しい。したがって、(1)は正しい 
2. 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を受ける者は、河川管理者から土地の占用許可も受ける必要がある。河川法第24条及び第26条により正しい。したがって、(2)は正しい 
3. 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川法第26条の「工作物の新築」に該当し、河川管理者の許可を受ける必要がある。「許可を受ける必要はない」は誤りである。したがって、(3)は誤っている 
4. 河川区域内において土地の掘削、盛土等土地の形状を変更する行為は、民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。河川法第27条により正しい。したがって、(4)は正しい 

問題 No.63

建築基準法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは扉又はこれらに類する高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含むものとする。
2. 都市計画区域内において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定等に適合するかを確かめるため、確認申請書を提出しなければならない。
3. 原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
4. 建築物の建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による。

解答・解説

正答：2

1. 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは扉又はこれらに類する高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫等をいい、建築設備を含むものとする。建築基準法第2条第1号の定義通りで正しい。✔
2. 都市計画区域内において、工事を施工するために現場に仮設事務所を建築しようとする場合は、建築基準法第85条第2項により、工事施工者の仮設建築物は確認申請が不要（適用除外）とされている。
✕
3. 原則として、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。建築基準法第19条の規定通りで正しい。したがって、(3)は正しい ✔
4. 建築物の建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、敷地面積は敷地の水平投影面積による。建築基準法施行令の規定通りで正しい。したがって、(4)は正しい ✔

問題 No.64

振動規制法令上、指定地域内で行う次の建設作業のうち、特定建設作業に該当するものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

1. 舗装版破碎機を用いた舗装版の破碎作業で、1日の移動距離が 50 m を超えない作業
2. 手持ち式ブレーカを用いた擁壁の取り壊し作業で、1日の移動距離が 50 m を超えない作業
3. 振動ローラを用いた路体の締固め作業
4. 圧入式杭打機を用いた鋼矢板の打込み作業

解答・解説

正答：1

1. 舗装版破碎機を用いた舗装版の破碎作業で、1日の移動距離が 50 m を超えない作業。舗装版破碎機（ブレーカを除く）を使用する作業は振動規制法の特定建設作業に該当する。したがって、(1)が**特定建設作業に該当する** ✔
2. **手持ち式ブレーカを用いた作業は、振動規制法の特定建設作業には該当しない。特定建設作業に該当するのは手持ち式でないブレーカである。したがって、(2)は該当しない ✕ **
3. 振動ローラを用いた路体の締固め作業は、振動規制法の特定建設作業には該当しない。したがって、(3)は該当しない ✕
4. **圧入式杭打機を用いた作業は、振動がほとんど発生しないため、振動規制法の特定建設作業には該当しない。特定建設作業に該当するのは、くい打機（圧入式くい打機を除く）を使用する作業である。したがって、(4)は該当しない ✕ **

要点 手持ち式ブレーカと圧入式杭打機はいずれも振動規制法の特定建設作業に該当しない除外機械

- ・ 特定建設作業＝舗装版破碎機／くい打機（圧入式除く）
- ・ 手持ち式ブレーカ／圧入式杭打機は対象外

問題 No.65

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う、届出に関する次の記述のうち、騒音規制法令上、誤っているものはどれか。

1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいい、作業の実施にあたっては市町村長に届出が必要である。
2. 指定地域内において、特定建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
3. 指定地域内において、特定建設作業が行う市町村長への実施の届出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に届を提出すれば足りる。
4. 指定地域内において、特定建設業者が行う市町村長への特定建設作業の実施の届出は、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいい、作業の実施にあたっては市町村長に届出が必要である。✔
2. 指定地域内において、特定建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。騒音規制法第14条第1項の規定通りで正しい。したがって、(2)は正しい ✔
3. 指定地域内において、特定建設作業が行う市町村長への実施の届出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、速やかに届を提出すれば足りるとされている。「工事完成後に届を提出すれば足りる」は誤りである。✖
4. 指定地域内において、特定建設業者が行う市町村長への特定建設作業の実施の届出は、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。騒音規制法施行規則の規定通りで正しい。したがって、(4)は正しい ✔

問題 No.66

港長の許可に関する次の記述のうち、港則法令上、誤っているものはどれか。

1. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

2. 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
3. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
4. 船舶は、特定港内において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 特定港内・境界付近で工事・作業をしようとする者は港長の許可が必要（法第 31 条第 1 項）。記述どおりで正しい 
2. 特定港内・境界付近で危険物を運搬しようとするときは港長の許可が必要（法第 22 条第 4 項）。記述どおりで正しい 
3. 特定港への入港・出港は港長への「届出」が必要（法第 4 条）。「許可」は誤り 
4. 特定港内で危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可が必要（法第 22 条第 1 項）。記述どおりで正しい 

令和6年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. TSでの観測の記録は、データコレクタを用いるが、これを用いない場合には観測手簿に記録するものとする。
2. TSでの距離測定に伴う気象の測定において、1級及び2級基準点測量は、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。
3. TSでの距離測定に伴う気象の測定は、距離測定の開始直前、又は終了直後に行うものとする。
4. TSでは、1級基準点測量における水平角観測の必要対回数の2対回に合せ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用し、その平均値を用いることができる。

解答・解説

正答：2

1. TSでの観測の記録は、データコレクタを用いるが、これを用いない場合には観測手簿に記録するものとする。これは作業規程の準則に規定されており、適当な記述である 
2. TSでの距離測定に伴う気象の測定において、1級及び2級基準点測量では、現地で気温・気圧を実測して気象補正を行わなければならない。標準大気圧を用いて気象補正を行うことができるのは、3級及び4級基準点測量の場合である 
3. TSでの距離測定に伴う気象の測定は、距離測定の開始直前、又は終了直後に行うものとされている。観測時の気象条件を正確に反映するためである 
4. TSでは、1級基準点測量における水平角観測の必要対回数の2対回に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用し、その平均値を用いることができる 

要点 標準大気圧の気象補正は3級・4級基準点測量限定

- 1級・2級は現地実測による気象補正が必須

問題 No.2

工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち、**公共工事標準請負契約約款上、誤っているものはどれか。**

1. 工事目的物の引渡し前に、受注者が、災害防止等のためにとった臨機の措置に要した費用は、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については発注者が負担する。
2. 工事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料に生じた損害による費用のうち、保険等によりてん補されなかった部分については、発注者に請求することができない。
3. 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として、発注者がその損害を負担しなければならない。

4. 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、発注者は受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

解答・解説

正答：2

1. 公共工事標準請負契約約款第29条において、工事目的物の引渡し前に、受注者が災害防止等のためにとった臨機の措置に要した費用は、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については発注者が負担するとされている。✔
2. 公共工事標準請負契約約款第30条において、天災等の不可抗力により工事目的物等に生じた損害のうち、保険等によりてん補されなかった部分については、受注者は発注者に請求することができる。✕
3. 公共工事標準請負契約約款第28条において、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として発注者がその損害を負担しなければならないとされている。✔
4. 公共工事標準請負契約約款第39条において、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、発注者は受注者に対し履行の追完を請求することができるが、過分の費用を要するときは請求することができないとされている。✔

問題 No.3

下図は、ボックスカルバートの配筋図を示したものである。この図における配筋に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

解答・解説

正答：3

1. 側壁の外表面主鉄筋の間隔について、側壁の配筋図（D-D・E-E）に「 $10 \times 250 = 2,500$ 」とあり、ボックスカルバート軸方向に250 mmで配置されている ☒
2. 頂版の下面主鉄筋の間隔について、断面図A-Aに「 $10 \times 250 = 2,500$ 」とあり、ボックスカルバート軸方向に250 mmで配置されている ☒
3. 側壁の主鉄筋（W記号）は断面図C-C・側壁図でD13（径13 mm）と示されており、「側壁の内面主鉄筋は径22 mm」は誤りである（径22 mmのD22は底版の主鉄筋F1） ☒
4. 頂版の上面主鉄筋は、断面図A-A・B-BにS1 D19と示されており、径19 mmの異形棒鋼である（適当） ☒

問題 No.4

建設工事における電気設備等に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。

1. 水等で濡れている場所や鉄板上で使用する移動式若しくは可搬式の電動機械器具は、漏電による感電防止のため自動電撃防止装置を取り付ける。
2. 電気機械器具の操作を行う場合には、感電や誤った操作による危険を防止するために操作部分に必要な照度を保持する。
3. 仮設の配線を道路面で使用する場合は、配線の上を車両等が通過すること等によって絶縁被覆が損傷するおそれのないような状態で使用する。
4. アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため、必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生規則第333条では、水等で濡れている場所や鉄板上で使用する移動式若しくは可搬式の電動機械器具は、漏電による感電防止のため漏電遮断装置（感電防止用漏電遮断装置）を接続しなければならないとされている。 ☒
2. 労働安全衛生規則第335条では、電気機械器具の操作を行う場合には、感電や誤った操作による危険を防止するために操作部分に必要な照度を保持しなければならないとされている。したがって、(2)は正しい ☒
3. 労働安全衛生規則第338条では、仮設の配線を道路面で使用する場合は、配線の上を車両等が通過すること等によって絶縁被覆が損傷するおそれのないような状態で使用しなければならないとされている。したがって、(3)は正しい ☒
4. 労働安全衛生規則第331条では、アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため、必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用しなければならないとされている。したがって、(4)は正しい ☒

問題 No.5

建設工事における施工計画立案に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 資機材の輸送では、輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握し、不明な点がある場合は、道路管理者や所轄警察署に相談して解決しておくことが重要である。
2. 発注者から示される工程は、経済的な最適工期となっていることから、工程計画はこれをもとに作成する。
3. 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、信用度、労働力の供給、安全管理能力等について調査することが重要である。
4. 工事内容を十分把握するためには、契約書類を正確に理解し、工事数量、仕様（規格）のチェックを行う。

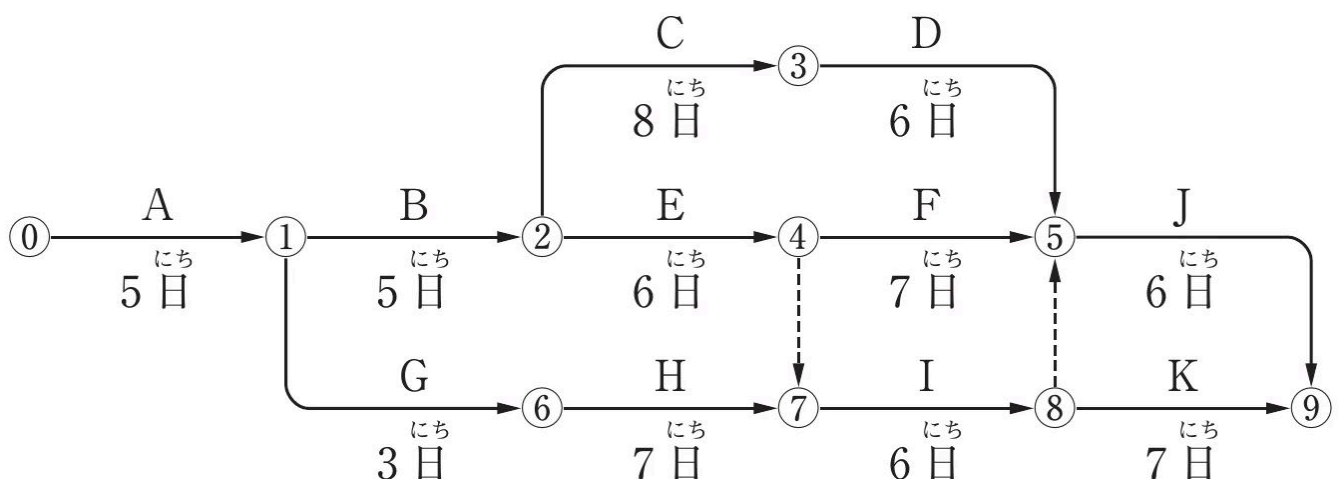
解答・解説

正答：2

1. 資機材の輸送では、輸送ルート of 道路状況や交通規制等を把握し、不明な点がある場合は、道路管理者や所轄警察署に相談して解決しておくことが重要である。施工計画立案における基本的な留意事項として適当である ✔
2. 発注者から示される工程は、必ずしも経済的な最適工期とは限らない。発注者が示す工期は、予算や事業計画等の制約を受けて設定されることが多い。 ✖
3. 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績、信用度、労働力の供給、安全管理能力等について調査することが重要である。適切な下請負業者の選定は、工事の品質・工程・安全を確保するための重要な要素である ✔
4. 工事内容を十分把握するためには、契約書類を正確に理解し、工事数量、仕様（規格）のチェックを行うことが基本である ✔

問題 No.6

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。ただし、図中のイベント間のA～Kは作業内容、数字は作業日数を示す。



1. クリティカルパスは、①→②→③→⑤→⑨である。
2. 作業Kの最早開始時刻は、工事開始後23日目である。
3. 工事開始①から工事完了⑨までの必要日数（工期）は30日である。
4. 作業Fが3日遅れると工期は当初工期より2日遅れる。

解答・解説

正答：2

1. クリティカルパス（最長経路）は①→②→③→⑤→⑨（ $A5+B5+C8+D6+J6=30$ 日）であり、正しい ☒
2. 作業K（⑧→⑨）の最早開始時刻は⑧の最早時刻であり、⑧=⑦（16日）+作業I（6日）=22日である。「23日目」は誤りである ☒
3. 工事開始①から工事完了⑨までの必要日数（工期）は、クリティカルパスの所要日数30日である ☒
4. 作業Fはクリティカルパス上になくトータルフロートが1日あるため、3日遅れるとフロート1日を超える2日分だけ工期に影響し、当初工期より2日遅れる ☒

問題 No.7

特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 工程に関する計画並びに主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を関係請負人に作成させること。
2. 当該作業場所の巡視を毎作業日に行うこと。
3. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
4. 発破が行われる場合、火災が発生した場合、土砂の崩壊等が発生した場合又は発生するおそれのある場合に行う警報を統一的に定めること。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生法第30条において、特定元方事業者は、工程に関する計画並びに主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を自ら作成することとされている。 ☒
2. 労働安全衛生法第30条第1項第3号において、特定元方事業者は当該作業場所の巡視を毎作業日に行わなければならないとされている。したがって、(2)は正しい ☒
3. 労働安全衛生法第30条第1項第4号において、特定元方事業者は関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならないとされている。したがって、(3)は正しい ☒
4. 労働安全衛生法第30条第1項第5号において、発破が行われる場合等に行う警報を統一的に定めるとされている。したがって、(4)は正しい ☒

問題 No.8

安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時40人以上となる事業場（ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設は除く）では、統括安全衛生責任者を選任する。
2. 労働者数が常時20人以上となる事業場（ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋の建設、鉄骨造等の建築物の建設に限る）で、統括安全衛生責任者を選任しない事業場では、店社安全衛生管理者を選任する。
3. 統括安全衛生責任者が選任された事業場では、元方安全衛生管理者を選任する。
4. 統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請事業場では、安全衛生責任者を選任する。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生法第15条において、特定元方事業者は、関係請負人の労働者を含め、常時50人以上となる事業場（ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋梁の建設は除く）では、統括安全衛生責任者を選任しなければならないとされている。✖
2. 労働安全衛生法第15条の3において、労働者数が常時20人以上となる事業場（ずい道等の建設、圧気工法による作業、一定の橋の建設、鉄骨造等の建築物の建設に限る）で、統括安全衛生責任者を選任しない事業場では、店社安全衛生管理者を選任しなければならない... ✔
3. 労働安全衛生法第15条の2において、統括安全衛生責任者が選任された事業場では、元方安全衛生管理者を選任しなければならないとされている。したがって、(3)は正しい ✔
4. 労働安全衛生法第16条において、統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請事業場では、安全衛生責任者を選任しなければならないとされている。したがって、(4)は正しい ✔

問題 No.9

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 足場、鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこととするが、やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には、集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意する。
2. 飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シート等による防護対策を講じる。
3. 工事現場の周囲は、必要に応じて鋼板、シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し、作業員及び第三者に対して工事区域を明確にする。
4. 土留・支保工内の掘削において、切梁、腹起し等の部材上を通路として使用する際は、あらかじめ道路であることを表示する。

解答・解説

正答：4

1. 足場、鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこととするが、やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には、集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意することは、労働災害防止の基本である ☒
2. 飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シート等による防護対策を講じることは、適切な措置である ☒
3. 工事現場の周囲は、必要に応じて鋼板、シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し、作業員及び第三者に対して工事区域を明確にすることは、適切な措置である ☒
4. 土留・支保工内の掘削において、切梁、腹起し等の部材上を通路として使用する際は、あらかじめ「通路」であることを表示するのではなく、幅20 cm以上の歩み板を設ける等の安全な通路を確保する措置を講じなければならない。 ☒

問題 No.10

足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、高さ2 m以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）で作業を行う場合は、作業床の床材間の隙間は5 cm以下としなければならない。
2. 事業者は、高さ2 m以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）の床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けなければならない。
3. 事業者は、高さ2 m以上の足場組立て等の作業において、足場材の緊結、取り外し、受渡し等を行うときは、原則、作業床を設けなければならない。
4. 事業者は、高さ2 m以上の足場組立て等の作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、原則、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 労働安全衛生規則第563条第1項第2号では、足場（一側足場及びつり足場を除く）の作業床の床材間の隙間は3 cm以下としなければならないとされている。「5 cm以下」ではなく「3 cm以下」が正しい。 ☒
2. 労働安全衛生規則第563条第1項第3号では、高さ2 m以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）の床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けなければならないとされている。したがって、(2)は正しい ☒
3. 労働安全衛生規則第564条では、高さ2 m以上の足場組立て等の作業において、足場材の緊結、取り外し、受渡し等を行うときは、原則、作業床を設けなければならないとされている。したがって、(3)は正しい ☒
4. 労働安全衛生規則第564条では、高さ2 m以上の足場組立て等の作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、原則、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならないとされている。したがって、(4)は正しい ☒

要点 足場の作業床の床材間隙間は3cm以下が基準

- 5cm以下という誤答肢に注意

問題 No.11

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が講じなければならない措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工や防護網を設置し、労働者の立入禁止等の措置を講じなければならない。
2. 運搬機械、掘削機械、積込機械の運行経路及び土石の積卸し場所への出入の方法をあらかじめ定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
3. 掘削機械、積込機械等の使用による地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を十分に注意して使用しなければならない。
4. 地山の崩壊による労働者の危険を防止するため、点検者を指名してその日の作業開始前、大雨や中震（震度4）以上の地震の後、浮石及びき裂等の状態を点検させなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 労働安全衛生規則第361条では、地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工や防護網を設置し、労働者の立入禁止等の措置を講じなければならないとされている。したがって、(1)は正しい 
2. 労働安全衛生規則第365条では、運搬機械、掘削機械、積込機械の運行経路及び土石の積卸し場所への出入の方法をあらかじめ定めて、これを関係労働者に周知させなければならないとされている。したがって、(2)は正しい 
3. 労働安全衛生規則第363条では、掘削機械、積込機械等の使用による地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならないとされている。 
4. 労働安全衛生規則第358条では、地山の崩壊による労働者の危険を防止するため、点検者を指名してその日の作業開始前、大雨や中震（震度4）以上の地震の後に、浮石及びき裂等の状態を点検させなければならないとされている。したがって、(4)は正しい 

問題 No.12

建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

1. 高さ1.5 mの作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い等を設けなければならない。
2. 高さ1.5 mの箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

3. 高さ1.5 mをこえる箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。
4. 高さ1.5 mをこえる箇所での作業では、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生規則第519条では、高さ2 m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い等を設けなければならないとされている。高さ1.5 mでは該当しない。したがって、(1)は正しくない ✕
2. 労働安全衛生規則第519条第2項では、囲い等の設置が困難な場合は、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならないとされているが、これも高さ2 m以上が基準である。高さ1.5 mでは該当しない。 ✕
3. 労働安全衛生規則第521条では、高さ2 m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具等を使用させるときの取付設備等の設置・点検が規定されている。高さ1.5 mでは該当しない。したがって、(3)は正しくない ✕
4. 労働安全衛生規則第526条では、高さ又は深さが1.5 mをこえる箇所での作業では、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないとされている。 ✓

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ワイヤソーによる取壊しでは、切断の進行に合わせ、適宜、切断面へのキャンバー打込み、ずれ止めを設置する。
2. 圧碎機、大型ブレーカによる取壊しでは、建設機械と作業員の接触を防止するため、誘導員を適切な位置に配置する。
3. カッタによる取壊しでは、ブレード、防護カバーを確実に設置し、特にブレード固定用ナットは十分に締め付ける。
4. 転倒方式による取壊しでは、解体する構造物に対して複数本の引きワイヤを堅固に取付け、引きワイヤで加力する際、繰り返して荷重をかけるようにして行う。

解答・解説

正答：4

1. ワイヤソーによる取壊しでは、切断の進行に合わせ、適宜、切断面へのキャンバー打込み、ずれ止めを設置することにより、ワイヤの挟み込みを防止する 
2. 圧砕機、大型ブレーカによる取壊しでは、建設機械と作業員の接触を防止するため、誘導員を適切な位置に配置する。作業範囲と退避場所を明確にすることが重要である 
3. カッタによる取壊しでは、ブレード、防護カバーを確実に設置し、特にブレード固定用ナットは十分に締め付ける。ブレードの飛散防止は安全上極めて重要である 
4. 転倒方式による取壊しでは、解体する構造物に対して複数本の引きワイヤを堅固に取り付けるが、引きワイヤで加力する際は、繰り返して荷重をかけてはならない。 

問題 No.14

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、試験の頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。
2. 管理の合理化を図るために、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。
3. 各工程の進捗に伴い、管理の限界を十分満足できることが明確になれば、品質管理に関する試験項目を減らすことができる。
4. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合、直ちに試験頻度を増やして異常の有無を確認する。

解答・解説

正答：3

1. 作業員や施工機械等の組合せを変更する場合は、試験の頻度を増し、新たな組合せによる品質の確認を行う。作業条件が変わった場合には品質のばらつきが大きくなる可能性があるため、試験頻度を増やすことは適切である 
2. 管理の合理化を図るために、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することは、品質管理の効率化として望ましい 
3. 各工程の進捗に伴い管理の限界を十分満足できることが明確になったとしても、品質管理に関する試験項目を減らすことは原則として認められない。 
4. 管理結果を工程能力図にプロットし、その結果が管理の限界をはずれた場合、あるいは一方に片寄っている等の結果が生じた場合は、直ちに試験頻度を増やして異常の有無を確認する。品質異常の早期発見と対策のために適切な対応である 

問題 No.15

路床や路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。
2. 修正CBR試験は、所要の締固め度における路盤材料の強度特性を知り、材料選定の指標として利用することを目的として実施する。
3. プルーフローリング試験は、施工時の転圧機械と同等以上のもので締固めの施工途中に数回走行し、目視でたわみ量をチェックして、不良箇所を調べることを目的として実施する。
4. RIによる密度の測定は、現場における締め固められた路床・路盤材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。

解答・解説

正答：3

1. 平板載荷試験は、地盤支持力係数K値を求め、路床や路盤の支持力を把握することを目的として実施する。路床・路盤の支持力評価の基本的な試験方法として適当である 
2. 修正CBR試験は、所要の締固め度における路盤材料の強度特性を知り、材料選定の指標として利用することを目的として実施する。路盤材料の品質評価に用いられる試験として適当である 
3. プルーフローリング試験は、施工時の転圧機械と同等以上のもので施工完了後に走行し、目視でたわみ量をチェックして不良箇所を調べることを目的として実施する。 
4. RIによる密度の測定は、現場における締め固められた路床・路盤材料の密度及び含水比を求めることを目的として実施する。放射性同位元素（RI）を用いた非破壊試験であり、迅速に現場密度と含水比を測定できる 

問題 No.16

JIS A 5308に準拠したレディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. スランプ試験を行ったところ、スランプ12.0 cmの指定に対して14.5 cmであったため、合格と判定した。
2. 空気量試験を行ったところ、空気量4.5%の指定に対して6.5%であったため、合格と判定した。
3. 塩化物含有量の検査を行ったところ、塩化物イオン（Cl⁻）量として1.2 kg/m³であったため、合格と判定した。
4. アルカリシリカ反応抑制対策について、コンクリート中のアルカリ総量が4.0 kg/m³であったため、合格と判定した。

解答・解説

正答：1

1. スランプの許容差は、スランプ8 cm以上18 cm以下の場合は ± 2.5 cmである。スランプ12.0 cmの指定に対して14.5 cmの場合、差は+2.5 cmであり許容範囲内である。✔
2. 空気量の許容差は $\pm 1.5\%$ である。空気量4.5%の指定に対して6.5%の場合、差は+2.0%であり許容範囲（ $\pm 1.5\%$ ）を超えている。したがって、不合格であり、(2)は適当でない ✖
3. 塩化物含有量は、塩化物イオン（Cl⁻）量として0.30 kg/m³以下でなければならない。1.2 kg/m³は基準値を大幅に超えており、不合格である ✖
4. アルカリシリカ反応抑制対策として、コンクリート中のアルカリ総量は3.0 kg/m³以下でなければならない。4.0 kg/m³は基準値を超えており、不合格である ✖

要点 スランプ許容差は12cm指定で ± 2.5 cm

- 空気量許容差は $\pm 1.5\%$
- 塩化物イオン量は0.30kg/m³以下が基準

問題 No.17

建設工事に伴う環境保全対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 建設工事周辺地域の生活環境を損なわないように、住民の生活に影響の少ない時間帯を作業時間とすることや、建設機械の整備や取扱いを適正にする。
2. 工事用車両による沿道交通への障害を防止するためには、工事現場周辺の道路における交通量、通学路等の有無、迂回路の状況について事前に十分調査する。
3. 遮音壁は、音が直進する性質を利用して騒音低減を図ろうとするもので、遮音壁の設置長さに関係なく効果がある。
4. 土砂を運搬する時は、飛散を防止するために荷台のシート掛けを行うと共に、作業場から公道に出る際には土砂の散逸防止に努める。

解答・解説

正答：3

1. 建設工事周辺地域の生活環境を損なわないように、住民の生活に影響の少ない時間帯を作業時間とすることや、建設機械の整備や取扱いを適正にすることは、環境保全対策の基本である ✔
2. 工事用車両による沿道交通への障害を防止するためには、工事現場周辺の道路における交通量、通学路等の有無、迂回路の状況について事前に十分調査することが重要である ✔
3. 遮音壁は、音が直進する性質を利用して騒音低減を図ろうとするものであるが、遮音壁の設置長さに関係なく効果があるという記述は誤りである。遮音壁は、設置長さが十分でないと回折音により効果が低減する。✖
4. 土砂を運搬する時は、飛散を防止するために荷台のシート掛けを行うと共に、作業場から公道に出る際には土砂の散逸防止に努めることは、環境保全対策として適切である ✔

問題 No.18

建設工事における土壌汚染対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 地盤汚染対策工事においては、汚染土壌対策の作業エリアを区分し、作業エリアと場外の間に除染区域を設置し、作業服等の着替えを行う。
2. 地盤汚染対策工事においては、工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し、場外に出ることのないように、車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備える。
3. 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合、飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止する。
4. 汚染土壌の運搬の過程において、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別する。

解答・解説

正答：4

1. 地盤汚染対策工事においては、汚染土壌対策の作業エリアを区分し、作業エリアと場外の間に除染区域を設置し、作業服等の着替えを行うことは、汚染の拡散防止として適切な措置である 
2. 地盤汚染対策工事においては、工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し場外に出ることのないように、車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備えることは、汚染拡散防止の基本的な措置である 
3. 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合、飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止することは、適切な措置である 
4. 土壌汚染対策法施行規則第65条では、汚染土壌の運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してはならないとされている。 

問題 No.19

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

1. 再資源化とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材や原材料又は燃焼により熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいう。
2. 伐採木、抜根材、梱包材は、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる。
3. 都道府県は、建設廃棄物のリサイクルが十分に推進できない地域が存在する場合、対象建設工事の規模の基準について、条例により上乗せ基準を設定することができる。
4. 解体工事における技術管理者は、分別解体の機械操作等について、解体工事の施工に従事する他の者の監督を行わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 建設リサイクル法第2条第4項において、再資源化とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材や原材料又は燃焼により熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいうとされている。したがって、(1)は正しい ☒
2. 建設リサイクル法の分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目である。 ☒
3. 建設リサイクル法第13条において、都道府県は、建設廃棄物のリサイクルが十分に推進できない地域が存在する場合、対象建設工事の規模の基準について、条例により上乘せ基準を設定することができる。したがって、(3)は正しい ☒
4. 建設リサイクル法第31条において、解体工事における技術管理者は、分別解体の機械操作等について、解体工事の施工に従事する他の者の監督を行わなければならないとされている。したがって、(4)は正しい ☒

問題 No.20

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。
2. 建設工事に係るコンクリートの破片（石綿含有産業廃棄物を除く。）の再生を行う処理施設において、保管できる当該産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により定まる。
3. 事業者は、一連の処理が適正に行われるように、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならない。
4. 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人も事業者とみなされる。

解答・解説

正答：1

1. 廃棄物処理法第15条の17において、廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないとされている。「市町村長」ではなく「都道府県知事」が正しい。 ☒
2. 廃棄物処理法施行令において、建設工事に係るコンクリートの破片（石綿含有産業廃棄物を除く。）の再生を行う処理施設において、保管できる当該産業廃棄物の数量は、当該施設の処理能力により定まるとされている。したがって、(2)は正しい ☒
3. 廃棄物処理法第12条において、事業者は、一連の処理が適正に行われるように、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならないとされている。したがって、(3)は正しい ☒
4. 廃棄物処理法第21条の3において、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人も事業者とみなされるとされている。したがって、(4)は正しい ☒

問題 No.21

仮設工事計画立案の留意事項に関する下記の文章中の ♂ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・仮設工事計画では、取扱いが容易で (イ) を心がけると共に、作業員不足を考慮し、省力化が図れる計画とする。
- ・仮設工事計画では、材料は (ロ) を使用し、可能な限り (ハ) を統一する。また、他工事にも転用できるような計画とする。
- ・仮設工事計画では、仮設物の運搬、設置、運用、メンテナンス、撤去等の前から (ニ) に考慮する。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	分散化	市販品	納期	部分的
(2)	分散化	特注品	規格	部分的
(3)	ユニット化	特注品	納期	総合的
(4)	ユニット化	市販品	規格	総合的

解答・解説

正答：4

1. (イ) 分散化・(ロ) 市販品は誤り。仮設材料はできるだけユニット化し省力化を図るのが原則 ✖
2. (イ) 分散化・(ロ) 特注品は誤り。市販品を使い規格を統一するのが原則 ✖
3. (ロ) 特注品・(ハ) 納期は誤り。市販品を使い規格を統一するのが原則 ✖
4. (イ) ユニット化, (ロ) 市販品, (ハ) 規格, (ニ) 総合的の組合せが正しい ✔

要点 仮設材料は市販品を使い規格を統一するのが原則

- ・特注品や分散化という語句は誤答の典型
- ・運搬から撤去まで総合的に考慮するのが原則

問題 No.22

工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可に関する下記の①～④の記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

- ① 打設しようとするコンクリート構造物において、型枠支保工の支柱高さが3.5 m以上の場合は、所轄の労働基準監督署長に工事の計画を届け出なければならない。
- ② 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用許可を受けなければならない。
- ③ 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、所轄の警察署長に申請し、特殊車両の通行許可を受けなければならない。

④ つり足場又は張出し足場以外の足場で、高さが10 m以上、組立てから解体までの期間が60日以上の場合、市町村長に工事の計画を届け出なければならない。

- 1. 1つ
- 2. 2つ
- 3. 3つ
- 4. 4つ

解答・解説

正答：2

① 型枠支保工の支柱高さが3.5 m以上の場合は、所轄の労働基準監督署長に工事の計画を届け出る（適当） ☒

② 道路上に工事用板囲・足場・詰所等を設置し継続して道路を使用する者は、道路管理者から道路占用許可を受ける（適当） ☒

③ 特殊車両の通行許可は道路管理者に申請するものであり、「所轄の警察署長に申請」は誤り（不適当） ☐

④ つり足場・張出し足場以外の足場で高さ10 m以上・組立てから解体まで60日以上の場合は、労働基準監督署長に計画を届け出るものであり、「市町村長」は誤り（不適当） ☐

適当なものは①②の2つであり、正答は「2つ」（選択肢2）。

問題 No.23

土留め工の施工に関する下記の文章中の ㉠、㉡、㉢、㉣の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・親杭横矢板壁は、壁面に ㉠ がいないため、地下水の状況に注意を払い、必要に応じて地下水位低下工法等の検討を行う。
- ・鋼杭の現場継手を溶接で行う場合、原則として ㉡ を用いる。
- ・油圧圧入工法を硬質地盤に適用する場合で、ウォータージェット等を併用する際には、 ㉢ に注意する。
- ・親杭及び鋼矢板の割付けは、隅角部の ㉣ や隅矢板等の形状を考慮して計画を行う。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	止水性	アーク溶接	地盤の緩み	杭配置
(2)	透水性	アーク溶接	騒音・振動	杭深度
(3)	透水性	加圧溶接	騒音・振動	杭深度
(4)	止水性	加圧溶接	地盤の緩み	杭配置

解答・解説

正答：1

1. (イ) 止水性, (ロ) アーク溶接, (ハ) 地盤の緩み, (ニ) 杭配置の組合せが正しい 
2. (イ) 透水性・(ロ) アーク溶接は誤り。親杭横矢板壁は壁面に止水性がないため地下水対策が必要 
3. (ロ) 加圧溶接・(ハ) 騒音振動は誤り。鋼杭の現場継手は原則アーク溶接を用いる 
4. (ロ) 加圧溶接は誤り。現場継手は原則アーク溶接を用いる 

要点 親杭横矢板壁は止水性がなく地下水対策が必要

- 鋼杭の現場継手は原則アーク溶接
- 透水性という語句は誤答の典型

問題 No.24

施工計画における建設機械の選定に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 組合せ建設機械の選定においては、従作業の施工能力は主作業の施工能力と同等、あるいは概分高めにする。
- ② 組合せ建設機械の選定においては、主要機械の能力を最大限に発揮させるため作業体系を並列化する。
- ③ 建設機械の選定においては、作業量をできるだけ平滑化し、施工期間中の使用機械の必要量が大きく変動しないように計画するのが原則である。
- ④ 建設機械の選定においては、機械の能力・性能、作業場の面積等により最も適したものを選定し、その機械が平均能率を発揮できる施工法を選定する。

1. ①②
2. ③④
3. ①②③
4. ②③④

解答・解説

正答：3

- ① 組合せ建設機械では、従作業の施工能力は主作業の施工能力と同等、あるいは幾分高めにする（適当） ☒
- ② 主要機械の能力を最大限に発揮させるため、従属機械を並列に配置する等、作業体系を並列化する（適当） ☒
- ③ 作業量をできるだけ平滑化し、施工期間中の使用機械の必要量が大きく変動しないように計画するのが原則である（適当） ☒
- ④ 建設機械はその機械が最大能率を発揮できる施工法を選定するのが正しく、「平均能率を発揮できる施工法」は誤りである（不適当） ☒

適当なものは①②③であり、正答は「①②③」（選択肢3）。

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

工程管理に用いる工程表に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なものの数**は次のうちどれか。

- ① ガントチャート及びバーチャートは、一般に広く用いられている横線式の工程表であり、バーチャートはガントチャートから発展したものである。
- ② ガントチャートは、各作業を施工の順序に矢印で左から右に結び、工事全体を網状の矢線図で表したもので、工程遅延の処置ではどの作業を早めたら良いかを的確に判断できる。
- ③ バーチャートは、作業の流れが左から右に移行していくことで、進捗度合いがわかるが、各作業の所要日数がわからない。
- ④ バーチャートの作成には、全作業が工期限内に完成できるように、各作業の所要時間と施工期間、施工順序、関連を勘案のうえ、各作業を工程表に割り付ける。

- 1. 1つ
- 2. 2つ
- 3. 3つ
- 4. 4つ

解答・解説

正答：2

- ① ガントチャート及びバーチャートはいずれも横線式の工程表であり、バーチャートはガントチャートから発展したものである（適当） ☒
- ② 各作業を施工順序に矢印で結び工事全体を網状の矢線図で表すのはネットワーク式工程表（アロー形）であり、「ガントチャート」の説明ではない（不適当） ☐
- ③ バーチャートは各作業の所要日数（横棒の長さ）はわかるが、進捗度合いや作業間の関連はわかりにくい。「進捗度合いがわかるが、各作業の所要日数がわからない」は誤りである（不適当） ☐
- ④ バーチャートの作成では、各作業の所要時間・施工期間・施工順序・関連を勘案し、全作業が工期内に完成できるよう工程表に割り付ける（適当） ☒

適当なものは①④の2つであり、正答は「2つ」（選択肢2）。

問題 No.26

工程管理を行う上で、品質・工程・原価に関する下記の文章中の ♂ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・品質と原価との関係は、悪い品質のものは一般的に安くでき、良い品質のものは原価が（イ）なる。
- ・品質と工程との関係は、品質の良いものは一般的に時間がかかり、施工を速めて突貫作業をすると品質は（ロ）なる。
- ・工程と原価との関係は、施工を速めていくと原価は段々安くなるが、さらに施工を速めて突貫作業を行うと原価は（ハ）なる。
- ・品質・工程・原価の間には相反する性質があり、（ニ）して計画することが大切である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	高く	悪く	逆に高く	これらを良く調整
(2)	さらに安く	良く	ますます安く	これらを良く調整
(3)	高く	悪く	逆に高く	原価を最も優先
(4)	さらに安く	良く	ますます安く	原価を最も優先

解答・解説

正答：1

- 1. (イ) 高く、(ロ) 悪く、(ハ) 逆に高く、(ニ) これらを良く調整の組合せが正しい ☒
- 2. (イ) さらに安く・(ロ) 良くは誤り。良い品質は原価が高くなり、突貫作業で品質は悪化する ☐
- 3. (ニ) 原価を最も優先は誤り。品質・工程・原価は互いに調整しながら計画する ☐
- 4. (イ) さらに安く・(ロ) 良く・(ニ) 原価を最も優先は誤り ☐

要点 品質・工程・原価は相反し互いに調整しながら計画

- 良い品質ほど原価は高くなる
- 突貫作業をすると品質は悪化する

問題 No.27

工程管理曲線（バナナ曲線）を用いた工程管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 予定工程曲線が許容限界内に入っているときは、S形工程曲線の中期における工程をできるだけ急な勾配になるように工程を調整する。
- ② 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、できるだけこの状態を維持するように工程を進行させる。
- ③ 予定工程曲線が許容限界からはずれるときには、一般に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。
- ④ 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程が進み過ぎているので、必要以上に大型機械を入れている等、不経済になっていないか検討する。

1. ①②
2. ①③
3. ②④
4. ③④

解答・解説

正答：4

1. 予定工程曲線が許容限界内に入っているときは、S形工程曲線の中期における工程をできるだけ急な勾配になるように工程を調整する。→ 適当でない。✗
2. 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近しているときは、できるだけこの状態を維持するように工程を進行させる。→ 適当でない。✗
3. 予定工程曲線が許容限界からはずれるときには、一般に不合理な工程計画と考えられるので、再検討を要する。→ 適当。✗
4. 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときは、工程が進み過ぎているので、必要以上に大型機械を入れている等、不経済になっていないか検討する。→ 適当。✓

問題 No.28

車両系建設機械を用いる作業の安全確保のために事業者が講じなければならない措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 車両系建設機械は路肩や傾斜地等における転倒又は転落に備え、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の機械を使用しないように努めなければならない。

- ② 車両系建設機械のうち、コンクリートポンプ車における輸送管等の組立てや解体では、作業方法や手順を定めて労働者に周知させ、かつ、作業主任者を指名して直接指揮にあたらせなければならない。
- ③ 車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理や点検等の作業を行うときは、不意な降下防止のため、労働者に安全支柱や安全ブロック等を使用させなければならない。
- ④ 車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：3

- ① 車両系建設機械は路肩や傾斜地等の転倒・転落に備え、転倒時保護構造を有しシートベルトを備えたもの以外を使用しないよう努めなければならない（安衛則第157条の2・正しい） ☒
- ② コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て・解体では、作業方法・手順を定めて労働者に周知させ、かつ「作業を指揮する者」を定めてその者に直接指揮させる（安衛則第171条の2）。「作業主任者を指名して直接指揮」は誤りである ☐
- ③ ブーム・アーム等を上げその下で修理・点検作業を行うときは、不意な降下防止のため労働者に安全支柱・安全ブロック等を使用させなければならない（安衛則第157条・正しい） ☒
- ④ 車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め誘導者に当該合図を行わせなければならない（安衛則第159条・正しい） ☒
- 正しいものは①③④の3つであり、正答は「3つ」（選択肢3）。

問題 No.29

移動式クレーンの安全確保に関する措置のうち、下記の文章中の「」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- ・クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械の運転技能講習を修了している者を、クレーン作業の運転者として従事させることが（イ）。
- ・移動式クレーンの定格荷重とは、フックやグラブバケット等のつり具の重量を（ロ）荷重をいい、ブームの傾斜角や長さにより変化する。
- ・移動式クレーンを用いて作業を行うときは、（ハ）に、巻過防止装置、過負荷警報装置等の機能について点検を行わなければならない。
- ・移動式クレーンを用いる作業においては、移動式クレーンの運転者が単独で作業を行う場合を除き、（ニ）を行うものを指名しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	できる	含む	その作業の前日まで	合図

(2)	できない	含む	その日の作業を開始する前	監視
(3)	できる	含まない	その作業の前日まで	監視
(4)	できない	含まない	その日の作業を開始する前	合図

解答・解説

正答：4

1. (イ) できる・(ハ) その作業の前日までは誤り。点検はその日の作業を開始する前に行う **×**
2. (イ) できない・(ロ) 含むは誤り。運転技能講習修了者はクレーン作業の運転者にできない **×**
3. (ロ) 含まない・(ハ) その作業の前日までは誤り。定格荷重はつり具重量を含む **×**
4. (イ) できない, (ロ) 含まない, (ハ) その日の作業を開始する前, (ニ) 合図の組合せが正しい **✓**

要点 定格荷重はつり具の重量を含まない荷重

- ・ 点検はその日の作業を開始する前に実施
- ・ 車両系建設機械の運転技能講習修了者はクレーン運転者になれない

問題 No.30

建設工事における埋設物ならびに架空線等上空施設の保安措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 施工者は、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立会いを求め、埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。
- ② 架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必ず発注者に施工方法の確認や立会いを求める。
- ③ 架空線等上空施設の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な離隔を確保する。
- ④ 施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置（平面・深さ）や周辺地質の状況等の情報を埋設物の管理者等に報告しなければならない。

1. ①②
2. ②③
3. ①③④
4. ②③④

解答・解説

正答：3

1. 施工者は、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立会いを求め、埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。→ 適当。✕
2. 架空線等上空施設に近接して工事を行う場合は、必ず発注者に施工方法の確認や立会いを求める。→ 適当でない。✕
3. 架空線等上空施設の施工にあたっては、架空線等と機械、工具、材料等について安全な離隔を確保する。→ 適当。感電事故防止のため、架空線等との安全な離隔距離の確保は基本的な安全措置である
✔
4. 施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置（平面・深さ）や周辺地質の状況等の情報を埋設物の管理者等に報告しなければならない。→ 適当。✕

問題 No.31

酸素欠乏等のおそれのある工事を行う際、事業者が講じなければならない措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。
- ② 硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。
- ③ 労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
- ④ 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、作業指揮者に対し、酸素欠乏症の防止等に関する特別の教育を行わなければならない。→ 適当でない。✕
2. 硫化水素の発生のおそれがある第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定した上で作業に着手しなければならない。→ 適当。✕
3. 労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。→ 適当。酸素欠乏症等防止規則第6条に基づく規定である
✔
4. 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。→ 適当。酸素欠乏症等防止規則第25条に基づく報告義務がある
✕

問題 No.32

品質管理の測定値をプロットしたときの管理図の点の並び方に関する下記の①～④の記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 点が管理限界線内の範囲にあり、中心線の近くに全ての点が集まる場合は、品質が安定しているので改善の必要はない。
- ② 点が管理限界線内の範囲にあっても、管理限界線に接近してしばしば現われたら、工程に異常があったと考えられる。
- ③ 点が管理限界線内の範囲にあり、連続して上昇又は下降するような傾向がない場合は、品質が安定しているので改善の必要はない。
- ④ 点が管理限界線内の範囲にあっても、中心線に対して、上下どちらか一方の側に並んでいた場合は、工程に異常があったと考えられる。

1. ①②
2. ②④
3. ①③④
4. ②③④

解答・解説

正答：4

1. 点が管理限界線内の範囲にあり，中心線の近くに全ての点が集まる場合は，品質が安定しているので改善の必要はない。→ 適当でない。✖
2. 点が管理限界線内の範囲にあっても，管理限界線に接近してしばしば現われたら，工程に異常があったと考えられる。→ 適当。✖
3. 点が管理限界線内の範囲にあり，連続して上昇又は下降するような傾向がない場合は，品質が安定しているので改善の必要はない。→ 適当。✖
4. 点が管理限界線内の範囲にあっても，中心線に対して，上下どちらか一方の側に並んでいた場合は，工程に異常があったと考えられる。→ 適当。✔

問題 No.33

情報化施工におけるTS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の「▆」の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして，**適当なものは次のうちどれか。**

- ・TS・GNSSを用いて締固め機械の走行記録をもとに，盛土の締固め管理をする方法は，（イ）の一つである。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は，締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し，（ロ）を確認する。
- ・盛土材料をまき出す際は，盛土施工範囲の全面にわたって，試験施工で決定したまき出し厚（ハ）のまき出し厚となるように管理する。
- ・盛土材料を締め固める際は，盛土施工範囲の全面にわたって，（ニ）だけ締固めたことを示す色が車載パソコンのモニタに表示されるまで締め固める。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	品質規定方式	締固め度	以上	規定回数
(2)	工法規定方式	締固め回数	以下	規定時間
(3)	品質規定方式	締固め度	以上	規定時間
(4)	工法規定方式	締固め回数	以下	規定回数

解答・解説

正答：4

1. (イ) 品質規定方式・(ハ) 以上は誤り。走行記録による締固め管理は工法規定方式に該当 ✖
2. (ハ) 以下・(ニ) 規定時間は誤り。まき出し厚は試験施工で決定した厚さ以下で管理する ✖
3. (イ) 品質規定方式・(ニ) 規定時間は誤り。走行記録による管理は工法規定方式で規定回数を用いる ✖
4. (イ) 工法規定方式，(ロ) 締固め回数，(ハ) 以下，(ニ) 規定回数の組合せが正しい ✔

要点 走行記録による締固め管理は工法規定方式に該当

- まき出し厚は試験施工の決定値以下で管理
- 品質規定方式という語句は誤答の典型

問題 No.34

鉄筋の継手に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

- ① 重ね継手における重ね合わせ長さは、鉄筋の径に関わらず一定とする。
- ② 重ね継手では、焼なまし鉄線を長く巻くほど継手の強度が向上する。
- ③ ガス圧接継手では、径が少しでも異なる鉄筋同士は、接合してはならない。
- ④ モルタル充填継手では、施工後にモルタルが排出孔から排出していることを確認する。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：1

1. 重ね継手における重ね合わせ長さは、鉄筋の径に関わらず一定とする。→ **適当でない**。✔
2. 重ね継手では、焼なまし鉄線を長く巻くほど継手の強度が向上する。→ **適当でない**。✖
3. ガス圧接継手では、径が少しでも異なる鉄筋同士は、接合してはならない。→ **適当でない**。ガス圧接継手では、鉄筋径の差が7 mm以下であれば異径鉄筋同士の接合が可能である。✖
4. モルタル充填継手では、施工後にモルタルが排出孔から排出していることを確認する。→ **適当**。✖

問題 No.35

微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① リバウンドハンマによるコンクリート表層の反発度は、コンクリートの含水状態や中性化等の影響を受けることもあり、一定以上の材齢が経過したコンクリートの圧縮強度を精度良く推定することは困難である。
- ② 超音波法によるコンクリートの強度推定は、構造物中の鉄筋の影響を受けないので、配筋状況によらず任意の位置で実施することができる。
- ③ 衝撃弾性波法でコンクリートの強度を精度良く推定するためには、強度を推定しようとするコンクリートごとに、伝播する弾性波の速度と強度の関係を事前に求めておく必要がある。
- ④ 圧縮強度試験を小径コア（ $\phi 50$ mm以下として）で行うときには、通常用いられている $\phi 100$ mmコアに対する強度補正方法が確立されている方法で行う。

1. ①②

2. ②④
3. ①③④
4. ②③④

解答・解説

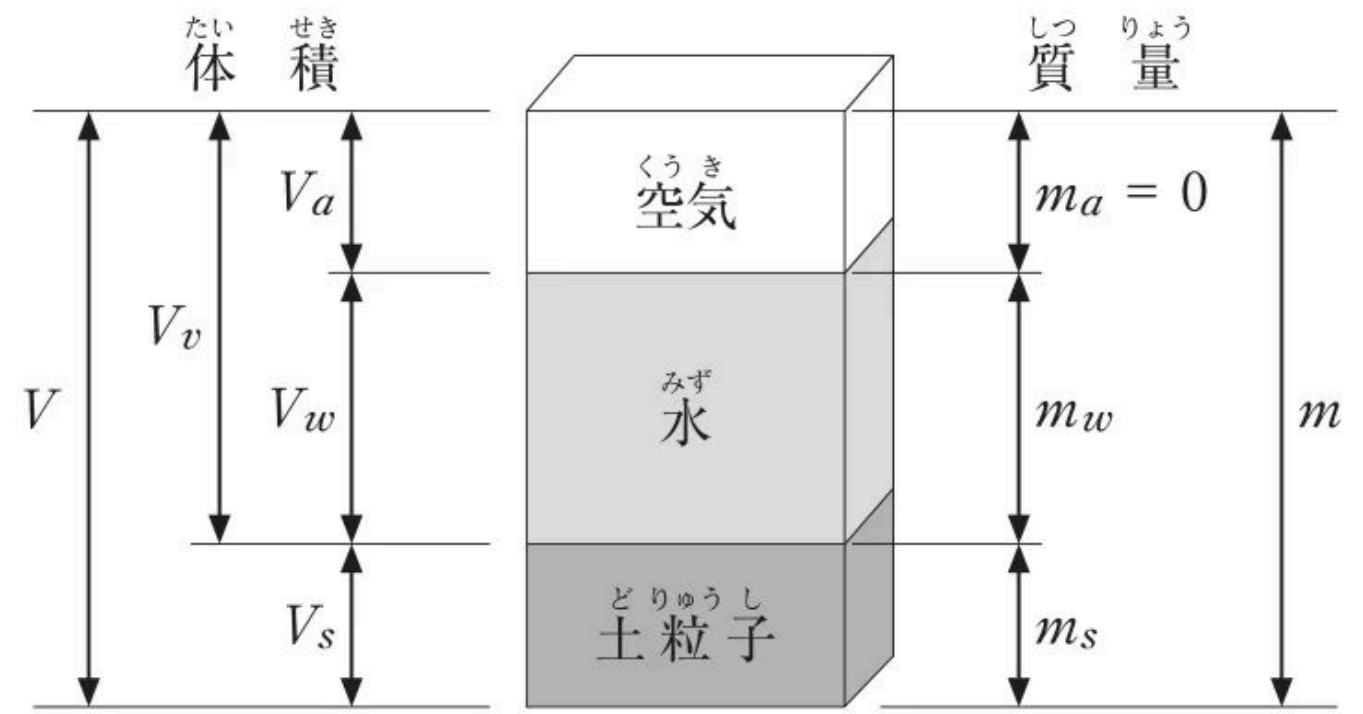
正答：3

1. リバウンドハンマによるコンクリート表層の反発度は、コンクリートの含水状態や中性化等の影響を受けることもあり、一定以上の材齢が経過したコンクリートの圧縮強度を精度良く推定することは困難である。✖
2. 超音波法によるコンクリートの強度推定は、構造物中の鉄筋の影響を受けないので、配筋状況によらず任意の位置で実施することができる。→ 適当でない。超音波法は鉄筋の影響を受ける。✖
3. 衝撃弾性波法でコンクリートの強度を精度良く推定するためには、強度を推定しようとするコンクリートごとに、伝播する弾性波の速度と強度の関係を事前に求めておく必要がある。→ 適当。✔
4. 圧縮強度試験を小径コア（ $\phi 50$ mm以下として）で行うときには、通常用いられている $\phi 100$ mmコアに対する強度補正方法が確立されている方法で行う。→ 適当。✖

令和7年度 第1次検定 問題A (66問)

問題 No.1

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「湿潤密度 ρ_t 」と「間隙率 n 」を求める式の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



	[湿潤密度 ρ_t]	[間隙率 n]
(1)	$\rho_t = \frac{m}{V}$	$n = \frac{V_w}{V} \times 100$
(2)	$\rho_t = \frac{m_w}{V}$	$n = \frac{V_w}{V_v} \times 100$
(3)	$\rho_t = \frac{m}{V}$	$n = \frac{V_w}{V_v} \times 100$
(4)	$\rho_t = \frac{m_w}{V}$	$n = \frac{V_v}{V} \times 100$

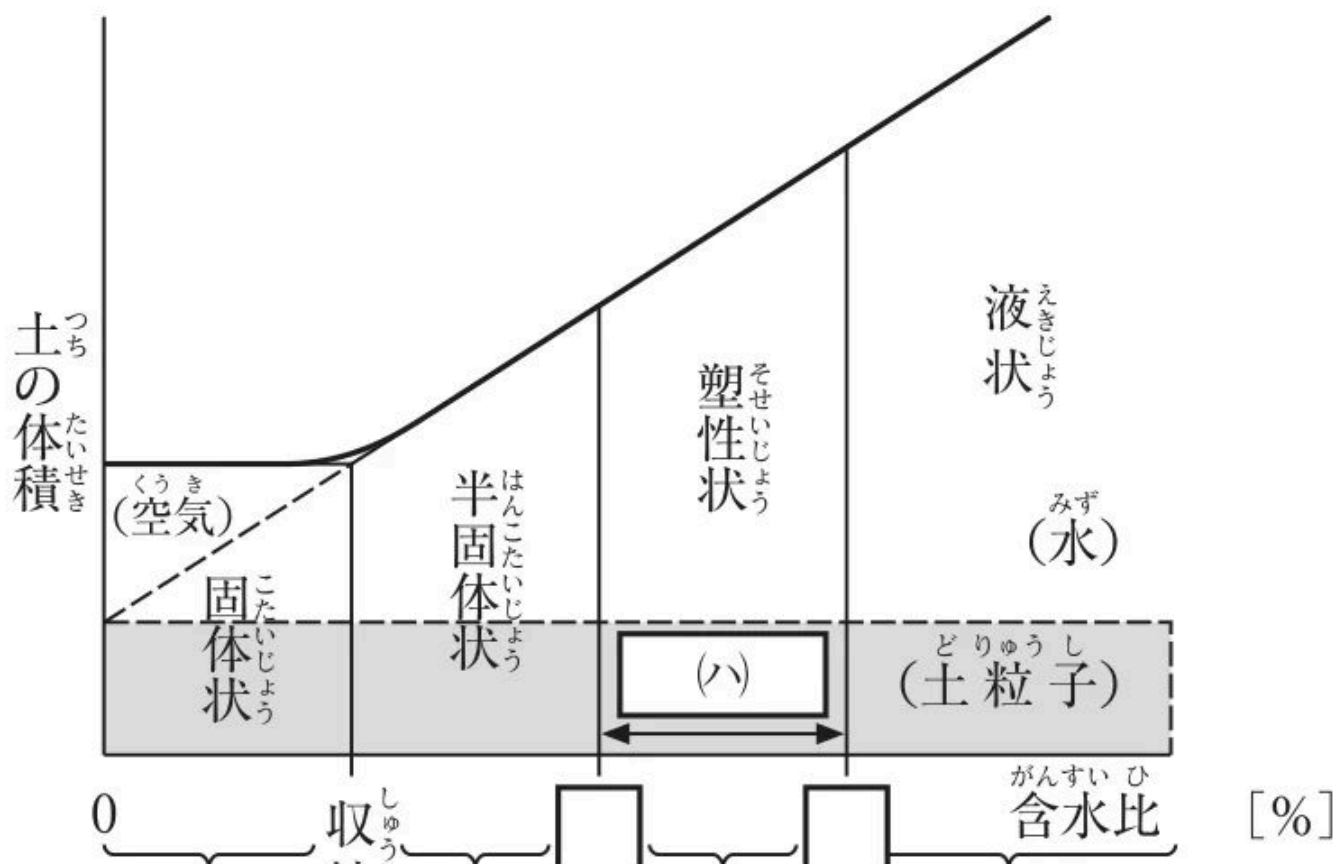
解答・解説

正答：1

- 1. 湿潤密度・間隙率ともに正しい定義式 **✓**
- 2. 湿潤密度に水の質量のみ使用、間隙率が飽和度の式 **✗**
- 3. 湿潤密度は正しいが間隙率が飽和度の定義式 **✗**
- 4. 湿潤密度の定義が誤り（水の質量のみ） **✗**

問題 No.2

下図のコンシステンシー限界に関する下記の文章中の（イ），（ロ），（ハ）に当てはまる語句の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



- 土が塑性状から液状に移るときの境界の含水比を，（イ）という。
- 土が塑性状から半固体状に移るときの境界の含水比を，（ロ）という。
- 土の含水比を，ある量以下に減じてその体積が減少しない状態の含水比を，収縮限界という。
- （イ）と（ロ）の含水比の幅を，（ハ）という。

	（イ）	（ロ）	（ハ）
(1)	塑性限界	液性限界	液性指数
(2)	液性限界	塑性限界	液性指数
(3)	液性限界	塑性限界	塑性指数
(4)	塑性限界	液性限界	塑性指数

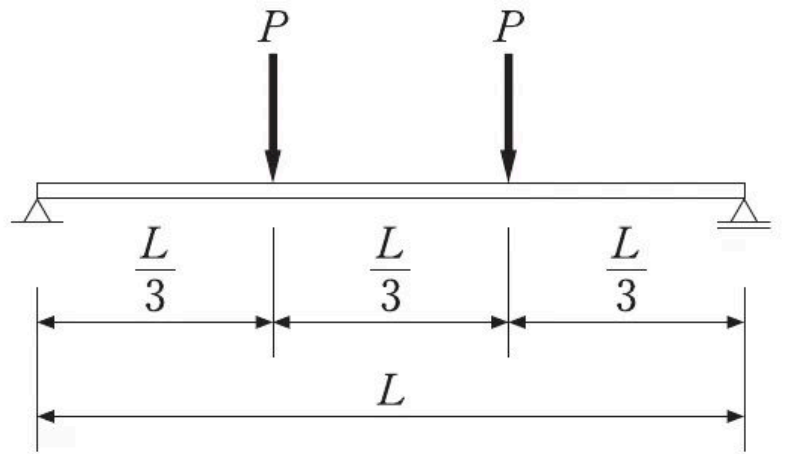
解答・解説

正答：3

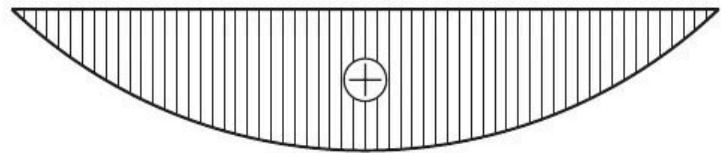
1. イとロが逆（塑性限界と液性限界が入れ替わり） **×**
2. ハが液性指数で誤り（塑性指数が正しい） **×**
3. イ＝液性限界、ロ＝塑性限界、ハ＝塑性指数で正しい **✓**
4. イとロが逆 **×**

問題 No.3

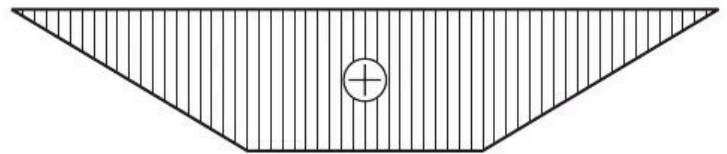
下図の単純梁に集中荷重 P が作用した場合の曲げモーメント図として、**適当なもの**は次の図のうちどれか。
ただし、梁の自重は考慮しないものとする。



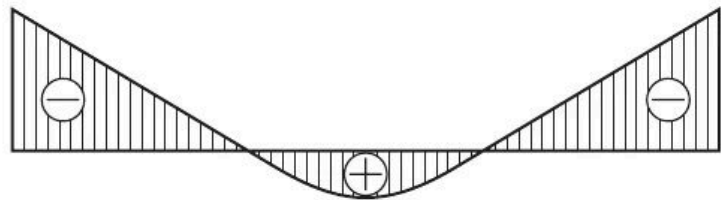
(1)



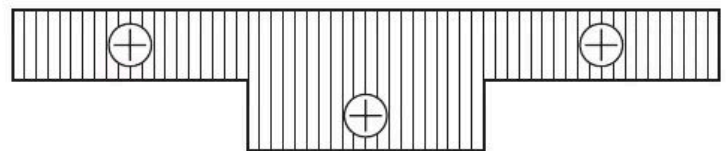
(2)



(3)



(4)



1. 曲げモーメント図A
2. 曲げモーメント図B
3. 曲げモーメント図C
4. 曲げモーメント図D

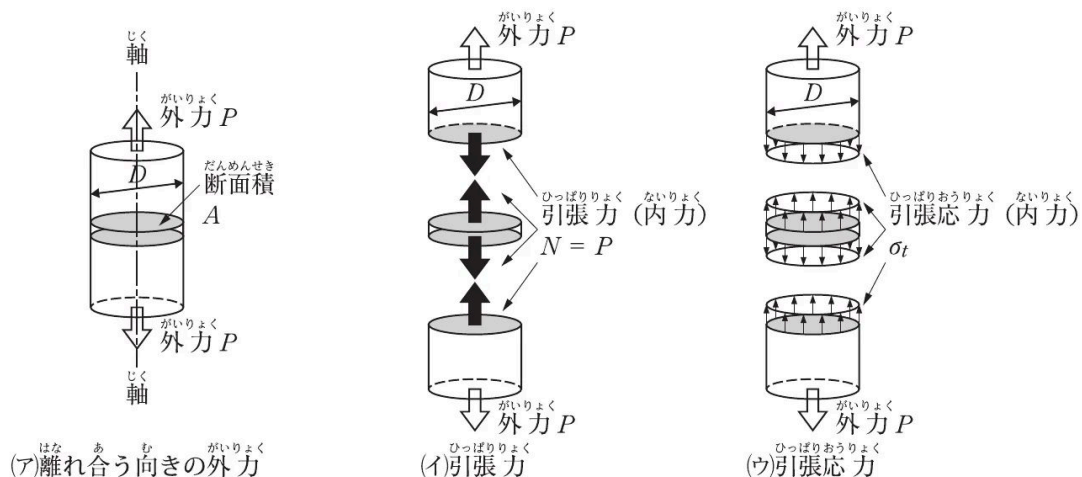
解答・解説

正答：2

1. 全長にわたり放物線状に変化しており，等分布荷重が作用した場合の形状で不適当 $\times$
2. 支点から荷重点まで直線的に増加し，2つの荷重点間（ $L/3 \sim 2L/3$ 区間）で $PL/3$ 一定となる台形状で正しい $\checkmark$
3. 両端部に負（ $\ominus$ ）の曲げモーメントが生じており不適当 $\times$
4. 階段状（矩形状）の曲げモーメント図となっており不適当 $\times$

問題 No.4

下図は引張力と引張応力との関係を表しているが，（ア）のように直径 D の部材の両端に軸に沿って離れ合う向きの一対の外力 P が作用しているとき，（イ）のように部材の軸に沿って引張力が生じることとなる。この場合（ウ）のように断面に生じる，引張応力 σ_t を表す次の式のうち，正しいものはどれか。



1. $\sigma_t = \frac{4P}{\pi D}$
2. $\sigma_t = \frac{P}{\pi D}$
3. $\sigma_t = \frac{4P}{\pi D^2}$
4. $\sigma_t = \frac{P}{\pi D^2}$

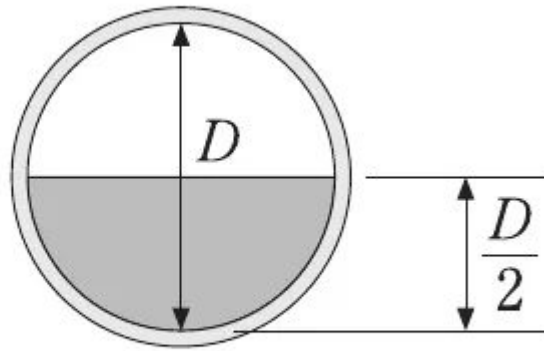
解答・解説

正答：3

1. 分母が πD （1乗）で面積でなく周長相当、誤り $\times$
2. 分母が πD で面積でなく誤り $\times$
3. $\sigma_t = 4P/(\pi D^2)$ で円形断面の引張応力として正しい $\checkmark$
4. 分子の4が欠落しており誤り $\times$

問題 No.5

下図の内径 D の管路内を水深 $\frac{D}{2}$ で流れる流量 Q を求める次の式のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、 n は粗度係数、 I は動水勾配を表す。



1. $Q = \frac{1}{n} \times \frac{\pi D}{8} \times \left(\frac{D}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$
2. $Q = \frac{1}{n} \times \frac{\pi D^2}{8} \times \left(\frac{D}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$
3. $Q = \frac{1}{n} \times \frac{\pi D}{8} \times \left(\frac{D}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$
4. $Q = \frac{1}{n} \times \frac{\pi D^2}{8} \times \left(\frac{D}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}}$

解答・解説

正答：2

1. 断面積が $\pi D/8$ (D が1乗) で面積の式として誤り ✖
2. $A = \pi D^2/8$ 、 $R = D/4$ でマンニング公式に正しく代入 ✔
3. 断面積・径深ともに誤り ✖
4. 断面積は正しいが径深が $D/8$ で誤り ✖

問題 No.6

土の原位置試験の結果の利用に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 標準貫入試験は、土層の構成の判定や構造物基礎の設計等に用いるN値を求めるために行うものである。
2. ポータブルコーン貫入試験は、地盤の強さの把握や建設機械のトラフィカビリティーの判定等に用いるコーン貫入抵抗を求めるために行うものである。
3. 透水試験は、地下掘削に際しての湧水量や水位低下量の算定等に用いる透水係数を求めるために行うものである。

4. 砂置換による土の密度試験は、土工の出来形管理基準に用いる土の密度を求めるために行うものである。

解答・解説

正答：4

1. 標準貫入試験でN値を求め基礎設計等に利用、正しい記述 ✓
2. ポータブルコーン貫入試験でトラフィカビリティ判定、正しい記述 ✓
3. 透水試験で透水係数を求め湧水量算定等に利用、正しい記述 ✓
4. 砂置換法は品質管理基準に用いるもので出来形管理ではない ✗

問題 No.7

道路盛土等の材料として現場発生土を使用する場合の、留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土の安定や沈下等が問題となる材料は、障害が生じにくい法面表層部、緑地等に使用する。
2. 高含水比の材料は、できるだけ厚く敷き均して急速に脱水を促進させた後、ばっ気乾燥を行うか、処理材を混合調整し使用する。
3. 安定が懸念される材料は、盛土法面勾配の変更や排水処理等の対策を講じるか、セメントや石灰による安定処理を行って使用する。
4. 透水性の良い砂質土等の材料は、排水材料に使用し、岩塊や礫質土は、排水処理と安定性向上等のため、法尻の敷石に使用する。

解答・解説

正答：2

1. 問題材料は法面表層部・緑地等に使用、正しい記述 ✓
2. 高含水比材料は薄く敷き均すのが正しく、厚くは誤り ✗
3. 法面勾配変更・安定処理等の対策、正しい記述 ✓
4. 砂質土は排水材料、岩塊は法尻敷石に使用、正しい記述 ✓

問題 No.8

TS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の情報化施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土の締固め管理システムの適用可否は、施工現場の立地・地形条件が原因となる計測障害の有無、対象土の土質が締固め回数によって管理することが困難ではないこと等を確認し、判断する。
2. 施工管理に用いるTS又はGNSSは、現場内の座標既知点において正しい座標を計測できることを実測により確認し、精度が確保できない場合には、他の機器で再確認するか、従来の管理方法の採用を検討する。
3. 盛土材料のまき出しは、盛土施工範囲の全面にわたって試験施工で決定したまき出し厚さ以下となるようにし、その厚さは、TS又はGNSSによる締固め回数管理時の走行位置による面的な標高データを記録する等、適切に管理する。

4. 現場密度試験は、試験施工と同様の品質で所定の含水比の範囲が保たれる盛土材料を使用し、所定のまき出し厚・締固め回数等で施工できたことを確認できる場合であっても、規格値を満足しているか確認するため必ず実施する。

解答・解説

正答：4

1. 計測障害の有無や土質の適否を確認し判断、正しい記述 ☒
2. 座標既知点で精度確認し不足時は従来方法を検討、正しい記述 ☒
3. まき出し厚を面的な標高データで管理、正しい記述 ☒
4. 情報化施工では現場密度試験を省略可能、必ず実施は誤り ☒

問題 No.9

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 土量の変化率Lは、土の運搬計画を立てるときに用いられ、地山の土量とほぐした土量の体積比を測定して求める。
2. 土量の変化率Cは、土の配分計画を立てるときに必要であり、ほぐした土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。
3. 土量の変化率の決め方には、簡易な測定方法から試験施工による方法、あるいは既往の工事の結果から推定する方法等がある。
4. 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として土量の変化率に含まれない。

解答・解説

正答：2

1. 変化率Lは地山とほぐし土量の体積比で運搬計画に使用、正しい記述 ☒
2. 変化率Cは地山と締固め土量の比、ほぐし土量基準は誤り ☒
3. 簡易測定・試験施工・既往実績等で決定、正しい記述 ☒
4. 運搬中損失・地盤沈下は変化率に含まない、正しい記述 ☒

問題 No.10

軟弱地盤対策工法に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. サンドマット工法は、透水性の高い砂を用いた砂柱を地盤中に鉛直に造成することにより、水平方向の排水距離を短くして圧密を促進し、地盤の強度増加を図る工法である。
2. サンドコンパクションパイル工法は、地盤内に鋼管を貫入して管内に砂等を投入し、振動により締め固めた砂杭を地中に造成する工法で、液状化防止及び水平抵抗の増大等を図る工法である。
3. 表層混合処理工法は、表面に一定の厚さの砂を敷設することで、軟弱層の圧密のための上部排水の促進と施工機械のトラフィカビリティーの確保を図る工法である。

4. 高圧噴射攪拌工法は、原位置の軟弱土とセメント系固化材とを攪拌翼を用いて強制的に攪拌混合することで強固な柱状等の安定処理土を形成し、すべり抵抗の増加、液状化防止等を図る工法である。

解答・解説

正答：2

1. サンドドレーン工法の説明でありサンドマット工法ではない ✕
2. 鋼管で砂杭を造成し液状化防止・水平抵抗増大、正しい ✓
3. サンドマット工法の説明であり表層混合処理工法ではない ✕
4. 深層混合処理工法の説明であり高圧噴射攪拌工法ではない ✕

問題 No.11

コンクリート用細骨材の品質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の吸水率については、混合後の試料で吸水率を測定し規定に適合すればよい。
2. 異なる種類の細骨材を混合して用いる場合の塩化物量については、混合後の試料で塩化物量を測定し規定に適合すればよい。
3. 砕砂は、粒形判定実績率試験により粒形の良否を判定し、角ばりの程度はできるだけ小さく、細長い粒や扁平な粒の少ないものを選定する。
4. 細骨材中に含まれる多孔質の粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

解答・解説

正答：1

1. 混合前のそれぞれの試料で吸水率を測定すべき、混合後は誤り ✕
2. 塩化物量は混合後の試料で測定し規定適合を確認、正しい記述 ✓
3. 砕砂は粒形判定実績率試験で粒形を判定、正しい記述 ✓
4. 多孔質粒子は吸水率大で耐凍害性を損なう、正しい記述 ✓

問題 No.12

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. JIS A 5021 に規定されるコンクリート用再生粗骨材Hは、吸水率が3.0%以下でなければならない。
2. 高炉スラグ細骨材は、粒度調整等の目的で、細骨材の一部として山砂等の天然細骨材と混合して用いられる場合が多い。
3. 凍結融解の繰返しによる気象作用に対する骨材の安定性を判断するための試験は、硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用を応用した試験方法により行われる。
4. 砂は、材料分離に対する抵抗性を持たせるため、粘土塊量が2.0%以上のものを用いなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 再生粗骨材Hの吸水率は3.0%以下、正しい記述 ☒
2. 高炉スラグ細骨材は天然細骨材と混合使用が多い、正しい記述 ☒
3. 安定性試験は硫酸ナトリウムの結晶圧を応用、正しい記述 ☒
4. 粘土塊量は1.0%以下が正しく、2.0%以上は誤り ☒

問題 No.13

コンクリート用混和材料に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 膨張材を適切に用いると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生の低減が期待できる。
2. 石灰石微粉末を用いると、コンクリートの材料分離やブリーディングを抑制する等の効果が期待できる。
3. 高性能AE減水剤を用いると、コンクリート温度や使用材料等の諸条件の変化に対して、ワーカビリティ等が影響を受けにくい傾向がある。
4. 収縮低減材を用いると、乾燥収縮ひずみを低減することが期待できるが、硬化コンクリートの凍結融解抵抗性を低下させる場合があることに留意が必要である。

解答・解説

正答：3

1. 膨張材を適切に用いると乾燥収縮・硬化収縮に起因するひび割れの低減が期待でき、適当 ☒
2. 石灰石微粉末は材料分離やブリーディングを抑制する効果が期待でき、適当 ☒
3. 高性能AE減水剤は諸条件の変化に対してワーカビリティ等が影響を受けやすい傾向があり、「受けにくい」は誤りで不適当 ☒
4. 収縮低減材は乾燥収縮ひずみを低減するが凍結融解抵抗性を低下させる場合があり、適当 ☒

問題 No.14

寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 寒中コンクリートは、保温養生や給熱養生終了後に急に寒気にさらすと、表面にブリーディングが生じるおそれがあるので、適当な方法で保護し表面の急冷を防止する。
2. 寒中コンクリートとして施工を行わなければならないのは、施工時の日平均気温が4℃以下になることが予想される場合である。
3. 暑中コンクリートでは、コールドジョイントの発生防止のために、減水剤、AE減水剤については遅延形のものを用いる。
4. 暑中コンクリートでは、練混ぜ後できるだけ早い時間で打ち込まなければならないことから、練混ぜ開始から打ち終わるまでの時間は、1.5時間以内を原則とする。

解答・解説

正答：1

1. 養生終了後の急冷で生じるのはひび割れ、ブリーディングは誤り ✕
2. 日平均気温4℃以下で寒中コンクリート施工、正しい記述 ✓
3. 遅延形の減水剤でコールドジョイント防止、正しい記述 ✓
4. 練混ぜ開始から打ち終わりまで1.5時間以内、正しい記述 ✓

問題 No.15

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 勾配のある部位にコンクリートを打ち込む場合、低い位置から順に打ち上げる。
2. スラブのコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続している場合には、これらを連続して打ち込むようにする。
3. コールドジョイントの発生を防ぐための許容打重ね時間間隔は、外気温が高いほど短くなる。
4. 1回の打込み面積が大きく許容打重ね時間間隔の確保が困難な場合には、階段状にコンクリートを打ち込むことが有効である。

解答・解説

正答：2

1. 勾配部は低い位置から順に打ち上げる、正しい記述 ✓
2. 壁・柱の沈下収束後にスラブを打ち込むべき、連続打込みは誤り ✕
3. 外気温が高いほど許容打重ね時間間隔は短い、正しい記述 ✓
4. 階段状打込みで許容打重ね時間を確保、正しい記述 ✓

問題 No.16

鉄筋の加工・組立てに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鉄筋を保持するために用いるスパーサの数は必要最小限とし、1 m² 当たり1個以下を目安に配置する。
2. 重ね継手は、所定の長さを重ね合わせて、直径0.8 mm以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結する。
3. 鉄筋を組み立ててから長時間経過した場合には、コンクリートを打ち込む前に、付着を害するおそれのある浮き錆等を取り除くものとする。
4. エポキシ樹脂塗装鉄筋は、加工・組立て後、塗膜に損傷が生じていないことを確認する。

解答・解説

正答：1

1. スペーサは1m²当たり2個以上が目安、1個以下は誤り ✕
2. 重ね継手は0.8mm以上の焼なまし鉄線で緊結、正しい記述 ✓
3. 長時間経過後は浮き錆等を除去してから打込み、正しい記述 ✓
4. エポキシ樹脂塗装鉄筋は塗膜損傷を確認、正しい記述 ✓

問題 No.17

道路橋で用いられる基礎形式の種類とその特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. ケーソン基礎は、沈設時に基礎周面の摩擦抵抗を小さくできるよう構造的な配慮が行われることから、永続的な鉛直荷重に対し、原則として基礎底面のみで支持する。
2. 摩擦杭基礎は、長期的な鉛直変位について十分検討を行い、周面摩擦力と基礎底面の支持力により所要の支持力が得られるように根入れ深さを確保する必要がある。
3. 直接基礎の支持層は、砂層及び砂礫層においては十分な強度が、粘性土層では圧密のおそれのない良質な層が、それぞれ必要である。
4. 鋼管矢板基礎は、打込み工法、又は中掘り工法による先端支持とし、また井筒部の下端拘束の簡単な施工と、地盤により期待する構造体であるため、支持層への根入れが必要となる。

解答・解説

正答：2

1. ケーソン基礎は周面摩擦を小さくし原則として基礎底面のみで支持し、適当 ✓
2. 摩擦杭基礎は周面摩擦力によって所要の支持力を得るのが基本であり、「基礎底面の支持力により」所要支持力を確保するという記述は不適当 ✕
3. 直接基礎は砂・砂礫層の強度、粘性土層では圧密のおそれのない良質な層が必要で、適当 ✓
4. 鋼管矢板基礎は打込み工法又は中掘り工法による先端支持とし、支持層への根入れが必要で、適当 ✓

問題 No.18

鋼管杭の現場溶接の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 現場溶接施工に先立って、継手部の錆、土、油等はワイヤブラシ、グラインダ等を用いて除去し、水分はそのまま残しておく。
2. 現場溶接施工に先立って、上杭と下杭の軸線の位置をずらしながら、目違い、ルート間隔等のチェック及び修正を行う。
3. 現場溶接継手は、所要の強度、剛性及び形状を有すると共に、施工性にも配慮した構造とするため、一般に半自動溶接法によることが多い。

4. 現場溶接完了後の有害な外部傷は、肉眼によって溶接部の割れ、溶け落ち等の有害な欠陥をすべての溶接部について確認し、内部の傷も同様に肉眼で確認する。

解答・解説

正答：3

1. 水分もそのまま残すは誤り、除去が必要 ✕
2. 上杭と下杭の軸線は合わせるのが正しく、ずらすは誤り ✕
3. 半自動溶接法は施工性が良く品質安定、正しい ✓
4. 内部の傷は超音波探傷試験等で確認、肉眼では不可 ✕

問題 No.19

場所打ち杭工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. オールケーシング工法では、ケーシングチューブを引き抜く際に、コンクリートの天端が下がるので、あらかじめ下がり量を考慮し、流動性の低いコンクリートを使用する。
2. オールケーシング工法では、コンクリート打込み中は、ケーシングチューブの先端も一般にコンクリート上面から所定の深さ以上挿入する。
3. リバース工法では、安定液のように粘性のあるものを使用しないため、泥水循環時において粗粒子の沈降が期待でき、一次孔底処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。
4. リバース工法では、スタンドパイプ内の土砂をハンマグラブで除去するが、ハンマグラブによる掘削がスタンドパイプより先行すると地盤を緩めたり崩壊させたりする。

解答・解説

正答：1

1. 流動性の高いコンクリートが正しく、低いのは誤り ✕
2. ケーシング先端をコンクリート上面以深に保持、正しい記述 ✓
3. 粘性なし泥水で粗粒子沈降が可能、スライム処理可、正しい記述 ✓
4. ハンマグラブ先行で地盤崩壊の恐れ、正しい記述 ✓

問題 No.20

各種土留め工の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 控え杭タイロッド式土留めは、背面地盤中に控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげる工法で、掘削周辺に控え杭及びタイロッドを設置するための敷地が必要となる。
2. アンカー式土留めは、掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、掘削周辺に地下埋設物があると適用は困難である。
3. 切梁式土留めは、支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法で、現場状況に応じた支保工の数、配置等の変更は可能である。

4. 自立式土留めは、主として掘削側の地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法で、支保工がないため土留め壁の変形は小さく、軟弱地盤や深い掘削に適用できる。

解答・解説

正答：4

1. 控え杭タイロッド式は背面に控え杭設置用敷地が必要、正しい記述 ✓
2. アンカー式は地下埋設物があると適用困難、正しい記述 ✓
3. 切梁り式は支保工の数・配置変更が可能、正しい記述 ✓
4. 自立式は変形が大きく、軟弱地盤・深い掘削には不適 ✕

問題 No.21

鋼道路橋の架設上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ベント工法では、橋桁の載荷位置をベント等の重心位置から偏心させないことを基本とし、ベント等の転倒に対する安全照査は、載荷位置を偏心させない場合は省略できる。
2. 送出し工法では、荷重の支持点等、局部的に応力が集中する箇所については、必要に応じて本体構造の補強を行う必要がある。
3. 曲線桁橋では、架設中の各段階において、ねじれ、傾き及び転倒等が生じないように重心位置を把握し、ベント等の反力を検討する。
4. 斜橋では、架設中のたわみや主桁の傾き等は、架設の各段階において算定し、架設中の桁のそりを管理する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 偏心させない場合でも転倒の安全照査は省略不可 ✕
2. 送出し工法は応力集中箇所で補強が必要、正しい記述 ✓
3. 曲線桁橋は各段階でねじれ・転倒を検討、正しい記述 ✓
4. 斜橋は各段階でたわみ・傾きを算定し管理、正しい記述 ✓

問題 No.22

鋼道路橋の溶接施工上の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 組立て溶接は、本溶接と同様の管理が必要であり、組立て終了時までスラグを除去し、溶接部表面に割れがないことを確認しなければならない。
2. 開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接では、原則としてエンドタブを取り付け、溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。
3. 溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、錆、塗料、油等の除去を行えば、溶接線近傍はあらためて乾燥させなくてよい。

4. 設計において、特に仕上げの指定のない開先溶接は、ビード幅と余盛高さが規定の範囲内であれば、余盛りの仕上げはしなくてよい。

解答・解説

正答：3

1. 組立て溶接も本溶接と同様に管理、正しい記述 ☒
2. エンドタブで溶接始末端を部材外に、正しい記述 ☒
3. 溶接線近傍は乾燥が必要、乾燥不要は誤り ☒
4. 仕上げ指定なければ余盛が規定内なら仕上げ不要、正しい記述 ☒

問題 No.23

鋼橋に用いる耐候性鋼材に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 耐候性鋼材で緻密な錆層を生成させるためには、雨水の滞留等で鋼材表面の湿潤状態が継続しないことや、乾湿の繰返しがないこと等の環境条件が要求される。
2. 耐候性鋼材を用いた箱桁や鋼製橋脚等の内面は、閉鎖された空間であり蒸気が凝露し結露が生じやすいため、普通鋼材と同様に内面用塗装仕様とする。
3. 耐候性鋼材は、耐候性鋼材用表面処理剤を塗布したものであれば、塩分過多な地域での使用が推奨される。
4. 耐候性鋼材の黒皮の除去には、原板ブラストによる方法と製品ブラストによる方法があり、原板ブラストは、製品ブラストに比べ、汚れが少なく錆の均一性に優れている。

解答・解説

正答：2

1. 緻密な錆層形成には乾湿の繰返しが必要、ないことは誤り ☒
2. 箱桁内面は結露しやすく内面用塗装仕様とする、正しい ☒
3. 塩分過多地域では使用不可、推奨は誤り ☒
4. 黒皮除去では製品ブラストの方が汚れが少なく錆の均一性に優れ、「原板ブラストの方が優れる」は誤りで不適当 ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24

アルカリシリカ反応が生じたコンクリート構造物の補修・補強に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 表面被覆材を選定する場合には、ひび割れに対する追従性やコンクリートのひび割れの開閉による疲労に対して優れた抵抗性を有する材料を採用するとよい。
2. 予想されるコンクリート膨張量が大い場合には、鋼板や連続繊維巻立て等の対策も検討するとよい。
3. アルカリシリカ反応によるひび割れが顕著になると、鉄筋の曲げ加工部に亀裂や破断が生じるおそれがあるので、補修・補強対策を検討するとよい。
4. アルカリシリカ反応の補修・補強の時には、できるだけ水分を供給し構造物を湿潤に保つ対策を講じるとよい。

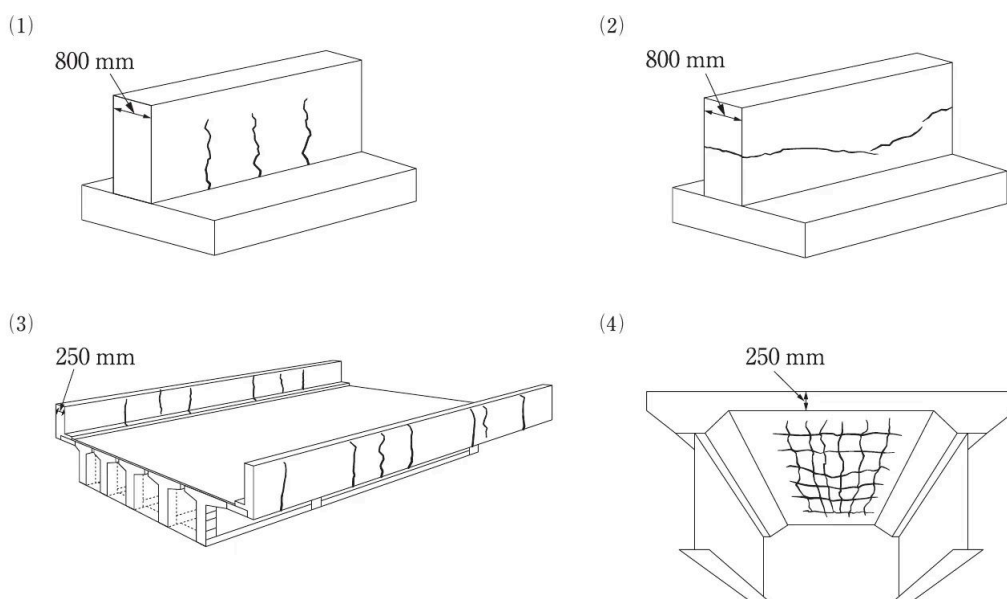
解答・解説

正答：4

1. ひび割れ追従性・疲労抵抗性のある被覆材を選定、正しい記述 ☒
2. 膨張量大なら鋼板・繊維巻立て等も検討、正しい記述 ☒
3. ひび割れ顕著で鉄筋破断の恐れあり補修検討、正しい記述 ☒
4. 水分遮断・乾燥状態が正しく、湿潤に保つは誤り ☒

問題 No.25

下図に示す(1)～(4)のコンクリート構造物のひび割れのうち、コンクリートの沈下やブリーディングにより施工後の比較的早い時期に発生すると考えられるものは、次のうちどれか。



1. 壁部材（800 mm厚）に鉛直方向のひび割れが発生したパターン

2. 壁部材（800 mm厚）に水平方向のひび割れが発生したパターン
3. 床版部材（250 mm厚）に部材軸方向のひび割れが発生したパターン
4. 床版部材（250 mm厚）の下面に亀甲状（網目状）のひび割れが発生したパターン

解答・解説

正答：2

1. 壁部材の鉛直ひび割れは乾燥収縮・温度変化が主因で沈下ひび割れではなく不適当 ✕
2. 壁部材の上部に沿った水平ひび割れは、沈下・ブリーディングにより鉄筋上面のコンクリートが沈下して生じる典型的な沈下ひび割れで適当 ✓
3. 床版の軸方向ひび割れは乾燥収縮等が主因で不適当 ✕
4. 床版下面の亀甲状ひび割れは乾燥収縮やアルカリシリカ反応等が主因で不適当 ✕

問題 No.26

河川堤防の盛土施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 嵩上げや拡幅に用いる堤体材料は、表腹付けには既設堤防より透水性の大きい材料を、裏腹付けには既設堤防より透水性の小さい材料を使用するのが原則である。
2. 築堤盛土の施工中は、法面の一部に雨水が集中して流下すると法面浸食の主要因となるため、堤防横断方向に3～5%程度の勾配を設けながら施工する。
3. 既設の堤防に腹付け盛土を行う場合は、新旧法面をなじませるため段切りを行い、一般的にその高さは堤防締固め1層仕上り厚の倍の50～60 cm程度とすることが多い。
4. 築堤盛土の締固めは、堤防法線に平行に行うことが望ましく、締固めに際しては締固め幅が重複するように常に留意して施工する。

解答・解説

正答：1

1. 表腹付けは透水性小、裏腹付けは透水性大が正しく逆は誤り ✕
2. 横断方向に3～5%の勾配で雨水集中防止、正しい記述 ✓
3. 段切りの高さは50～60cm程度、正しい記述 ✓
4. 締固めは法線に平行、幅を重複させて施工、正しい記述 ✓

問題 No.27

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 現地の残土や土砂等を利用して植生の回復を図るかご素の護岸では、覆土に河川水を掛けること等による空隙の充填を行い、背面土砂の流出を防ぐために吸出し防止材を設置する。
2. 河床が低下傾向の河川において、復旧護岸の基礎を埋め戻す際は、可能な限り粒径の大きい材料で寄石すること等により、粗度を小さくして護岸近傍の流速を低減する等の工夫を行う。

3. 護岸には、一般的に水抜きは設けないが、堀込河道等で残留水圧が大きくなる場合には、必要に応じて水抜きを設けるものとする。
4. 縦帯工は、護岸の法肩部の破損を防ぐために設け、横帯工は、護岸の変位や破損が他に波及しないよう絶縁するために、法覆工の延長方向の一定区間ごとに設ける。

解答・解説

正答：2

1. かご素護岸で吸出し防止材設置・覆土充填、正しい記述 ☒
2. 粗度を大きくして流速低減が正しく、小さくは誤り ☒
3. 堀込河道等で残留水圧大なら水抜きを設置、正しい記述 ☒
4. 縦帯工は法肩保護、横帯工は変位波及防止、正しい記述 ☒

問題 No.28

堤防を開削する場合の仮締切工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 仮締切内の掘削は、水替え工事による排水の濁りやその量の変化及び仮締切工である鋼矢板の変形等を監視しながら施工する。
2. 砂質地盤では、テルツァギの方法でボーリングに対する検討を行い、その安全率を満足するような矢板の根入れ長さを確保したうえで施工する。
3. 砂質地盤、粘性土地盤ともにパイピングの検討を行い、その安全率を満足するような矢板の根入れ長さ、あるいは壁体幅を決定したうえで施工する。
4. 掘削底面付近が砂質地盤の場合にはヒーピングの検討を行う必要があり、仮締切に対し安定数を用いて検討し、その所要の安定数以下になるように施工する。

解答・解説

正答：4

1. 排水の濁り・鋼矢板変形を監視しながら施工、正しい記述 ☒
2. テルツァギの方法でボーリング検討し根入れ確保、正しい記述 ☒
3. 砂質・粘性土ともにパイピング検討し根入れ決定、正しい記述 ☒
4. 砂質地盤はボーリングが問題、ヒーピングは粘性土地盤の検討 ☒

問題 No.29

砂防堰堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートの打込み前の岩盤は、溜り水はあってはならないが、打ち込まれるコンクリートが十分馴染むように、湿潤状態とする必要がある。
2. 砂礫基礎の仕上げ面付近にある大転石は、その $\frac{1}{2}$ 以上が地下にもぐっていると予想される場合は取り除く必要はないので存置する。

3. 露出によって風化が急速に進行する岩質の基礎の場合は、コンクリートの打込み直前に仕上げを行うか、モルタルあるいはコンクリートで吹付けを行っておく必要がある。
4. 砂礫基礎の仕上げ面付近の掘削は、掘削用重機のクローラ（履帯）等によって密実な地盤がかく乱されることを防止するため0.5 m程度は人力掘削とする。

解答・解説

正答：2

1. 岩盤は溜り水なし・湿潤状態とする、正しい記述 ✓
2. 大転石は1/2以上地下でも取り除く必要あり、存置は誤り ✗
3. 風化急速な岩質は打込み直前に仕上げまたは吹付け、正しい記述 ✓
4. 仕上げ面付近0.5mは人力掘削でかく乱防止、正しい記述 ✓

問題 No.30

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 地すべり地域内に設ける地表水排除工は、柔軟な構造とし、ある程度の変状に対してもそれぞれに応じて機能を維持でき、また修理の容易なものとする。
2. 集水井に設ける集水ボーリングは、滞水層ごとになし数段、放射状に配置し、浅層地下水の排除も同時に行うものとする。
3. 排土工は、排土による応力除荷に伴う吸水膨張による強度劣化を斜面表層部に限定するため、原則として、地すべり全域に渡って、斜面に平行に切土を行うものとする。
4. 押え盛土工は、盛土の下方斜面に潜在性の地すべりがある場合、下方斜面の地すべりを誘発する可能性があるため、盛土部基盤の安定性について十分に検討を行うものとする。

解答・解説

正答：3

1. 地表水排除工は柔軟な構造で修理容易に、正しい記述 ✓
2. 集水ボーリングは滞水層ごとに放射状配置、正しい記述 ✓
3. 排土工は斜面頭部に限定が正しく、全域に渡っては誤り ✗
4. 押え盛土工は下方斜面の地すべり誘発を検討、正しい記述 ✓

問題 No.31

急傾斜地崩壊防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 重力式コンクリート擁壁工は、施工にあたって擁壁背面の水を排除するために水抜き孔を水平に設置する。
2. もたれ式コンクリート擁壁工は、斜面崩壊を直接抑止することが困難な場合に、斜面脚部から離して設置される擁壁である。

3. プレキャスト法枠工は、地山に金網等で作成した枠を張り付け、モルタル等を直接吹き付けるため、凹凸のある不整形な斜面にも施工できる工法である。
4. 現場打ちコンクリート枠工は、切土法面の安定勾配が取れない場合や湧水をともなう場合等にも用いられ、桁の構造は一般に鉄筋コンクリートである。

解答・解説

正答：4

1. 水抜き孔は水平でなくやや上向きが正しい ✕
2. もたれ式擁壁は脚部に接して設置、離しては誤り ✕
3. 吹付法枠工の説明でありプレキャスト法枠工ではない ✕
4. 現場打ちRC枠工は安定勾配不足・湧水時にも適用、正しい ✓

問題 No.32

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 盛土路床は、使用する盛土材料の性質をよく把握したうえで均一に敷き均し、過転圧による強度低下を招かないように十分に締め固めて仕上げる必要がある。
2. 安定処理路床でセメント及びセメント系安定材の散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には、防塵型の安定材を用いたり、シートを設置する等の対策をとる。
3. 路床の置換え工法では、軟弱な原地盤を所定の深さまで掘削し、置換え土と掘削面が付着するよう掘削面を十分にかきほぐしながら施工する。
4. 路床を構築後、上層の施工までに相当の期間がある場合には、構築路床面の保護を行うと共に仮排水等を施し、工事用車両の通過による荒れと降雨による軟弱化や流出の防止に配慮する。

解答・解説

正答：3

1. 盛土路床は過転圧に注意し十分に締固め、正しい記述 ✓
2. 粉塵対策に防塵型安定材やシート設置、正しい記述 ✓
3. 掘削面をかきほぐすと支持力低下、密着させるのが正しい ✕
4. 構築後の路床面保護と仮排水で軟弱化防止、正しい記述 ✓

問題 No.33

道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 粒度調整路盤は、材料分離に留意しながら粒度調整路盤材料を均一に敷き均し、材料が乾燥しすぎている場合は、液性限界付近の状態に締め固めて仕上げる。
2. セメント安定処理路盤は、敷き均した路盤材料は速やかに炎面を整え、セメントの硬化が始まる前までに締固めを完了することが重要である。

3. 加熱アスファルト安定処理路盤は、一般にモータグレーダを用いて敷き均すが、それ以外で敷き均す場合は、材料の分離に留意する。
4. 石灰安定処理路盤は、前日の施工端部を垂直に切り取り、各々新しい材料を打ち継ぐことで、横方向の施工継目を施工する。

解答・解説

正答：2

1. 最適含水比付近が正しく、液性限界付近は誤り ✕
2. セメント硬化前に締固め完了が重要、正しい ✓
3. アスファルトフィニッシャが正しくモータグレーダは誤り ✕
4. 「前日の施工端部を垂直に切り取り打ち継ぐ」のはセメント安定処理路盤の継目処理で、石灰安定処理路盤では前日の施工端部を乱してから新材料を打ち継ぐため不適当 ✕

問題 No.34

道路のアスファルト舗装における基層・表層の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 寒冷期に加熱アスファルト混合物を確認すると、混合物温度の低下が早く、所定の締固め度を得られにくいため、混合物の運搬中の保温方法を改善するとよい。
2. アスファルト混合物の敷均し作業中に雨が降り始めた場合は、敷均し作業を中止して、敷き均した混合物は雨が降りやむのを待ってから締め固めて仕上げる。
3. 改質アスファルト混合物を確認する場合は、通常のアスファルト混合物に比べて、より低い温度で舗設を行う場合が多く、特に温度管理に留意して敷き均して締め固める。
4. 二次転圧にタイヤローラを用いる場合は、振動ローラを用いるよりも少ない転圧回数で所定の締固め度を得られるが、転圧速度が速すぎると不陸や小波が発生する。

解答・解説

正答：1

1. 寒冷期は温度低下が早く運搬中の保温改善が有効、正しい ✓
2. 降雨時は既に敷き均した混合物を速やかに締め固める、待たない ✕
3. 改質アスファルトはより高い温度で舗設、低いのは誤り ✕
4. タイヤローラは振動ローラより多い転圧回数が必要、少ないのは誤り ✕

問題 No.35

道路のアスファルト舗装の各種補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. オーバーレイ工法は、施工に先立ち既設アスファルト舗装の破損箇所を状況に応じて補修しておく必要があり、破損の原因が路床路盤の欠陥による場合は局部的に打ち換える。
2. 加熱アスファルト混合物をシックリフト工法で舗設する場合の打換え工法は、即日交通開放すると交通開放後早期にわだち掘れが生じることがあるので、舗装を冷却する等の対策をとることが望ましい。

3. 路上表層再生工法は、新たなアスファルト混合物の使用量が少ないほど、気象条件の影響を受けやすく、温度低下も早いのでアスファルト混合物の保温対策を行って既設表層も十分に加熱して速やかに締め固める。
4. コンクリート床版上の切削オーバーレイ工法は、床版の不陸のため舗装厚さが一定でない場合、既設舗装を切削する際に床版も切削して不陸をなくしておく。

解答・解説

正答：4

1. 路床路盤の欠陥による破損は局部的に打換え、正しい記述 
2. シックリフト工法は冷却等でわだち掘れ対策、正しい記述 
3. 混合物少量ほど温度低下が早く保温対策が必要、正しい記述 
4. 床版を切削すると耐荷力低下、切削してはならない 

問題 No.36

道路の排水性舗装に用いるポーラスアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. プライムコートは、補修工事等で既設舗装を施工の基盤とする場合は、浸透水による剥離への対策を検討する必要がある、下層の防水処理としての役割が期待されている。
2. 混合物の締め固めは、使用後の耐久性及び機能性に大きく影響を及ぼすため、所定の締め固め度を確保することが特に重要である。
3. ポーラスアスファルト混合物は、敷均し後の温度低下が早いため、設定した温度で締め固めが行えるよう敷均し終了後、速やかに初転圧を行う。
4. 継目は、よく清掃したのち加温を行い、敷き均したポーラスアスファルト混合物を締め固めて、相互に接着させる。

解答・解説

正答：1

1. 既設舗装を基盤とする場合の下層防水にはタックコートを用いるもので、「プライムコートが下層の防水処理の役割」は用途の取り違えで**不適当** 
2. 締め固めは供用後の耐久性・機能性に大きく影響するため所定の締め固め度の確保が重要で、**適当** 
3. ポーラスアスファルト混合物は温度低下が早いため敷均し後速やかに初転圧を行うもので、**適当** 
4. 継目はよく清掃したのち加温し、締め固めて相互に接着させるもので、**適当** 

問題 No.37

道路のセットフォーム工法による普通コンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートの受入れは、荷下ろし前に所要のコンクリートが搬入されたか確認することが重要であり、観察と確認の結果、不良なコンクリートの場合は廃棄処分する。
2. 初期養生は、コンクリート版の表面仕上げに引き続き行い、後期養生ができるようになるまでの間、コンクリート表面の乾燥を進めるために行う。
3. 横収縮目地に設ける目地溝は、カッタによる切削時において、コンクリート版に有害な角欠けが生じない範囲内でできるだけ早期に行い、所定の位置に所要の幅及び深さまで垂直に切り込む。
4. コンクリートの敷均しは、敷均し機械を用いて行い、全体ができるだけ均等な密度になるよう適切に余盛をつけて行う。

解答・解説

正答：2

1. 不良コンクリートは確認後に廃棄処分、正しい記述 ☒
2. 初期養生は乾燥防止が目的、乾燥を進めるは誤り ☐
3. 目地溝はできるだけ早期に垂直に切込み、正しい記述 ☒
4. 敷均しは均等密度になるよう余盛をつけて実施、正しい記述 ☒

問題 No.38

ダム基礎処理として行うグラウチングに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンソリデーショングラウチングは、ロックフィルダムの着岩部付近において、カーテングラウチングとあいまって遮水性の改良と基礎地盤弱部の補強を目的として行う。
2. ダムの基礎グラウチングの施工方法であるステージ注入工法は、標高の上位から下位に向かって削孔とセメントミルク注入を交互に行っていく工法である。
3. グ라우チングは、ルジオン値に応じた初期配合及び地盤の透水性状等を考慮した配合切替え基準に従って、濃度の薄いものから濃いものへ順に注入を行う。
4. 水押し試験は、グラウチングによる遮水性の改良状況の把握と共に、注入するグラウトの初濃度を決定するために行われる試験である。

解答・解説

正答：1

1. コンソリデーショングラウチングはコンクリートダム用、ロックフィルは誤り ☐
2. ステージ注入は上位から下位に削孔と注入を交互に、正しい記述 ☒
3. 濃度の薄いものから濃いものへ順に注入、正しい記述 ☒
4. 水押し試験で遮水性把握とグラウト初濃度決定、正しい記述 ☒

問題 No.39

ダムのコンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ダムコンクリートに用いる骨材の貯蔵においては、安定した表面水率を確保するため、特に細骨材は雨水を遮る上屋を設け、3～4日以上の水切り時間を確保する。
2. 柱状ブロック工法におけるコンクリートのリフト高は、一般的にコンクリート熱放散、打設工程、打継面の処理等を考慮して0.3～0.5 mを標準としている。
3. RCD用コンクリートは、ブルドーザによって、一般的に0.75 mリフトの場合には3層、1 mリフトの場合には4層と薄層に敷き均し、振動ローラで締め固める。
4. ダムの越流部、導流部及び減勢部のコンクリートの表面は、流水によるすりへり作用に耐えるように、局部不陸の許容値は、6 mm以下を標準として平滑に仕上げる。

解答・解説

正答：2

1. 細骨材は上屋設置で3～4日以上水切り、正しい記述 
2. リフト高は0.75～2.0mが標準、0.3～0.5mは誤り 
3. RCD工法は0.75mで3層、1mで4層に薄層敷均し、正しい記述 
4. 越流部等の局部不陸は6mm以下で平滑仕上げ、正しい記述 

問題 No.40

トンネルの山岳工法における掘削工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ベンチカット工法は、一般に上部半断面と下部半断面に分割して掘削する工法であり、地山が不良な場合にはベンチ長を長くする。
2. 全断面工法は、小断面のトンネルや地質の安定した地山で採用され、施工途中での地山条件の変化に対する順応性が高い。
3. 補助ベンチ付き全断面工法は、全断面工法では施工が困難となる地山において、ベンチを付けて切羽の安定を図るものである。
4. 導坑先進工法の一つである側壁導坑先進工法は、側壁脚部の地盤支持力が十分にある場合に適用される。

解答・解説

正答：3

1. 地山不良時はベンチ長を短くする、長くは誤り 
2. 全断面工法は地山変化への順応性が低い、高いは誤り 
3. 全断面では困難な地山でベンチ付けて切羽安定、正しい 
4. 側壁導坑先進は脚部支持力不十分な場合に適用、十分は誤り 

問題 No.41

トンネルの山岳工法における覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 覆工コンクリートの打込みは、原則として内空変位の収束前に行うことから、覆工の施工時期を判断するために変位計測の結果を利用する必要がある。

2. 覆工コンクリートの締固めは、コンクリートのワーカビリティが低下しないうちに、上層と下層が一体となるように行う。
3. 覆工コンクリートの養生は、坑内換気やトンネル貫通後の外気の影響について注意し、一定期間において、コンクリートを適当な温度及び湿度に保つ必要がある。
4. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、打ち込んだコンクリートが自重等に耐えられる強度に達した後に行う。

解答・解説

正答：1

1. 覆工打込みは変位収束後が原則、収束前は誤り ✕
2. ワーカビリティ低下前に上下層一体で締固め、正しい記述 ✓
3. 坑内換気・外気影響に注意し適当な温度湿度を保持、正しい記述 ✓
4. 自重等に耐える強度に達してから型枠取外し、正しい記述 ✓

問題 No.42

海岸堤防の根固工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 捨石根固工は、一般には表層に所要の質量のものを三個並び以上とし、内部に向かって次第に大きな石を設置する。
2. 捨石根固工を汀線付近に設置する場合は、地盤を掘り込むか、若しくは、天端幅を広くとることにより、海底土砂の吸出しを防止する。
3. 根固工の基礎工は、法先地盤が砂地盤で波等による洗掘や吸出しを受けやすい箇所では栗石、かしょ石等で施工する必要がある。
4. 異形ブロック根固工は、異形ブロック間の空隙が大きいため、その下部に空隙の少ない捨石層を設けることが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 内部に向かって次第に小さな石、大きなは誤り ✕
2. 汀線付近は掘込みまたは天端幅拡大で吸出し防止、正しい記述 ✓
3. 砂地盤の基礎工は栗石・かしょ石等で施工、正しい記述 ✓
4. 異形ブロック下部に空隙の少ない捨石層を設置、正しい記述 ✓

問題 No.43

消波工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 消波工は、波の規模に応じた適度な空隙を持つことが必要である。
2. 消波工は、消波効果を高めるために表面粗度を小さくすることが必要である。

3. 消波工の断面は、中詰石の上に数層の消波ブロックを並べることもあれば、全断面を消波ブロックで施工することもある。
4. 消波工の天端は、極端な凹凸を生じないように消波ブロックをかみ合わせ良く据え付けることが大切であり、消波ブロックを反転して据え付けることもある。

解答・解説

正答：2

1. 波の規模に応じた適度な空隙が必要、正しい記述 ☒
2. 表面粗度を大きくして消波効果向上、小さくは誤り ☒
3. 中詰石＋消波ブロック数層または全断面、正しい記述 ☒
4. 天端は凹凸なくかみ合わせよく据付け、正しい記述 ☒

問題 No.44

ケーソンの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ケーソンに大廻しワイヤを回転する場合には、原則として二重回しとし、その取付け位置はケーソンの吃水線以下で、できれば浮心付近の高さに取り付ける。
2. ケーソンの据付け時の注水方法は、各隔室に平均的に注水してヘッド差を小さくする必要があり、隔室間に導水孔を設ける場合もある。
3. ケーソンの据付け時には、うねり等によるケーソンどうしの接触が生じるので、破損防止策として、ケーソン相互間にゴムタイヤ等の緩衝材を用いる。
4. ケーソンの据付けは、ケーソンを据付場所まで曳航し、所定の位置上にあることを確かめてから注水を開始し、注水を開始したら中断することなく一気に着底させる。

解答・解説

正答：4

1. 大廻しワイヤは二重回し・浮心付近に取付け、正しい記述 ☒
2. 各隔室に平均注水でヘッド差を抑制、正しい記述 ☒
3. ケーソン間にゴムタイヤ等の緩衝材を使用、正しい記述 ☒
4. 位置ずれ時は注水中断して修正が必要、一気に着底は誤り ☒

問題 No.45

港湾における浚渫工事のための事前調査の次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 土質調査は、海底土砂の硬さや強さ、また、その締まり具合や粒の粗さを調査するために、一般的に粒度分析、比重試験、標準貫入試験を実施する。
2. 水質調査は、浚渫中の海水汚濁の原因がバックグラウンド値か浚渫による濁りかを確認する目的で、事前及び浚渫中に調査を実施する。

3. 潜水探査は、磁気探査での磁気異常点の異常物を確認するために行う作業であり、機雷等の危険物を発見した場合には、再埋没をしないように移動し、所轄の関係機関に報告する。
4. 経層探査は、磁気探査機器の探知距離より深い深度まで浚渫工事を行う場合に実施するものであり、一回探査をして安全深度まで掘削を行い、更にもう一度探査を実施する。

解答・解説

正答：3

1. 粒度分析・比重試験・標準貫入試験で海底土砂の土質調査を行い、適当 ☒
2. 水質調査は汚濁の原因確認のため事前及び浚渫中に実施し、適当 ☒
3. 機雷等の危険物は移動させず現状のまま所轄の関係機関に報告するのが原則で、「再埋没をしないように移動し」は不適当 ☒
4. 経層探査は磁気探査の探知距離より深い深度の浚渫時に探査と掘削を繰り返す手順で、適当 ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46

鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリート路盤に使用する骨材の最大粒径は、鉄筋コンクリート版の断面形状及び施工性を考慮して、最大粒径25 mmとする。
2. コンクリート打設後の養生は、硬化に必要な温度及び湿度を一定期間保ち、露出面は養生用マットで散水、湛水を行い湿潤状態を保つものとする。
3. コンクリート路盤の施工は、盛土施工後の沈下等による路盤や軌道の変状を極力少なくするために、盛土施工後、速やかに実施することを基本とする。
4. コンクリート打設時にコンクリートの水分が粒度調整碎石に吸収されるのを防止するため、プライムコートは一般に1～2 ℓ/m²を標準に散布するものとする。

解答・解説

正答：3

1. 骨材の最大粒径は25mm、正しい記述 ☒
2. 養生は温度・湿度を保ち湿潤状態を維持、正しい記述 ☒
3. 盛土沈下収束後に施工が正しく、速やかに施工は誤り ☒
4. プライムコートは1～2ℓ/m²を標準散布、正しい記述 ☒

問題 No.47

鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. スラブ軌道は、プレキャストコンクリートスラブを高架橋等の堅固な路盤に据え付けたもので、保守作業の軽減を図ることができ、敷設後の敷設位置の修正も容易である。
2. レールは温度変化によって伸縮を繰り返すため、レールの継目部に遊間を設けることで処理し、遊間の整正はレールの伸縮の著しい夏期及び冬期に先立ち行うのが適当である。
3. バラストは、列車通過のたびに繰り返しこすれ合うことにより、次第に丸みを帯び軌道に変位が生じやすくなるため、丸みを帯びたバラストは順次交換する必要がある。
4. レールが損傷する原因として、レールの製造不良、取扱い不良、軌道の保守不良、長期間使用による疲労、電気、腐食等が挙げられ、一般的には、複数の原因が競合し発生する。

解答・解説

正答：1

1. スラブ軌道は堅固な路盤に据え付ける構造で、敷設後の敷設位置の修正は容易でなく、「修正も容易」は不適当 ☒
2. 遊間の整正は伸縮の著しい夏期・冬期に先立ち（春期・秋期に）行うもので、適当 ☒
3. バラストは丸みを帯びると軌道変位が生じやすくなり順次交換が必要で、適当 ☒
4. レール損傷は製造・取扱い・保守不良や疲労等、複数の原因が競合して発生し、適当 ☒

問題 No.48

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 工事用重機械を使用して作業を行う場合は、施工に先立ち、工事現場全般について具体的な事故防止対策を定めた施工計画書を監督員に提出する。
2. 列車見張員は、作業等の責任者及び従事員に対して列車接近の合図が可能な範囲内で、安全が確保できる離れた場所に配置する。
3. き電停止の手続きを行う場合は、その手続きを停電責任者が行うこととし、使用開閉器、停電区間、作業時間、作業範囲、競合作業等について、あらかじめ監督員等と十分に打合せする。

4. 列車の振動や風圧等によって、不安定、危険な状態になるおそれのある工事は、列車の接近時から通過するまでの間、工事用機械を止める等、安全に配慮して施工を継続する。

解答・解説

正答：4

1. 施工計画書を監督員に提出、正しい記述 ☒
2. 列車見張員は合図可能な安全な場所に配置、正しい記述 ☒
3. き電停止は停電責任者が監督員と打合せ、正しい記述 ☒
4. 不安定な工事は列車通過時に作業一時中止が原則、継続は誤り ☒

問題 No.49

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. シールドにローリングが発生した場合は、一部のジャッキを使用せずシールドに偏心力を与えることによって、シールドに逆の回転モーメントを与え、修正するのが一般的である。
2. 掘進にあたっては、土圧、土被り等の変化に留意しながら、掘削土砂の取り込み過ぎや、チャンバー内の閉塞を起こさないよう切羽の安定を図る必要がある。
3. 裏込め注入工の管理は、注入量や注入圧の試行を重ね、注入効果への影響を確認し結果を施工に反映させることが望ましい。
4. テールを離れたセグメントは、土水圧等の外圧により変形しやすいため、裏込め注入がある程度硬化するまでの間、形状保持装置を用いることは有効である。

解答・解説

正答：1

1. ローリング（機体の回転）の修正はカッターの回転方向を逆にする方法が一般的で、ジャッキの偏心力で修正するという記述は**不適当** ☒
2. 掘削土砂の取込み過ぎやチャンバー内の閉塞を防ぎ、切羽の安定を図る必要があり、**適当** ☒
3. 裏込め注入は注入量・注入圧の試行を重ね注入効果を確認して施工に反映するのが望ましく、**適当** ☒
4. テールを離れたセグメントは外圧で変形しやすく、裏込め注入が硬化するまで形状保持装置を用いるのは有効で、**適当** ☒

問題 No.50

鋼構造物塗装の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 多液形塗料や高粘度塗料の攪拌は、塗料を均一化させ乾きむらを防止するため、攪拌機を用いることが望ましい。
2. 塗料は、可使時間を過ぎると性能が十分でないばかりか欠陥となりやすいので、塗料ごとに定められた可使時間を守る必要がある。

3. 塗装作業時の気温、塗付方法、塗付面の状態に適した塗料粘度に調整する場合は、塗料に適したプライマーで適切に希釈する必要がある。
4. 塗装作業場所が屋内で、温度、湿度が調整されている場合は、屋外の気象条件に関係なく塗装を行うことができる。

解答・解説

正答：3

1. 多液形・高粘度塗料は攪拌機で均一化、正しい記述 ✓
2. 可使時間を守らないと欠陥の原因、正しい記述 ✓
3. 希釈はシンナーが正しく、プライマーは下地処理用で誤り ✗
4. 屋内で温湿度調整済みなら屋外気象に関係なく塗装可、正しい記述 ✓

問題 No.51

上水道の配水管の埋設位置及び深さに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 配水管は、維持管理の容易性への配慮から、原則として公道に布設するもので、この場合は労働基準監督署の許可を得て配置を決定する。
2. 河川敷、軌道敷あるいは私有地に管を布設する場合は、当該敷地管理者あるいは土地所有者と協議の上で、使用承認を得る。
3. 道路法施行令では、土被りの標準は1.2 mと規定されているが、土被りの標準又は規定値までとれない場合は、道路管理者と協議して0.6 mまで減少できる。
4. 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、維持補修や漏水による加害事故発生のおそれを考慮し、布設の際の最小離隔は0.3 m以上確保する。

解答・解説

正答：1

1. 道路管理者の許可が正しく、労働基準監督署は誤り ✗
2. 敷地管理者・土地所有者と協議し使用承認、正しい記述 ✓
3. 土被り不足時は道路管理者と協議し0.6mまで減少可、正しい記述 ✓
4. 他の地下埋設物との最小離隔は0.3m以上、正しい記述 ✓

問題 No.52

下水道管渠の更生工法に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 反転工法は、硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で形成した材料をマンホールから引き込み、加圧し、拡張及び圧着後、硬化や冷却固化することで更生管渠を構築する。
2. 形成工法は、既設管渠内に硬質塩化ビニル樹脂材料等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

3. さや管工法は、既設管渠より小さな管径で工場製作された二次製品を牽引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。
4. 製管工法は、熱で硬化する樹脂を含浸させた材料をマンホールから既設管渠内に加圧しながら挿入し、加圧状態のまま樹脂が硬化することで更生管渠を構築する。

解答・解説

正答：3

1. 記述は製管工法に近く、反転工法の説明ではない ✕
2. 記述はかん合工法であり、形成工法ではない ✕
3. 工場製作の二次製品を牽引挿入し充填材注入、正しい ✓
4. 記述は反転工法に近く、製管工法は帯状材料を螺旋巻立て ✕

問題 No.53

下水道工事における小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 圧入方式は、誘導管推進の途中で中断し時間をおくと、土質によっては推進管が締め付けられ推進不可能となる場合があるため、推進中に中断せず一気に到達させる必要がある。
2. オーガ方式は、粘性土地盤では推進中に先端抵抗力が急増する場合があるので、注水により切羽部の土を軟弱にする等の対策が必要である。
3. ボーリング方式は、先導体前面が開放しているので、地下水位以下の粘性土地盤に対しては、補助工法により地盤の安定処理を行った上で適用する。
4. 泥水方式は、透水性が高く緩い地盤では泥水圧が有効に切羽に作用しない場合があるので、送泥水の比重、粘性を高くし、状況によっては逸泥防止材を使用する。

解答・解説

正答：3

1. 圧入方式は中断せず一気に到達が必要、正しい記述 ✓
2. 粘性土で先端抵抗力急増時は注水で対策、正しい記述 ✓
3. 地下水位以下で問題となるのは砂質土地盤、粘性土は誤り ✕
4. 透水性高い地盤では泥水の比重・粘性を高くする、正しい記述 ✓

問題 No.54

下水道における薬液注入工事の施工管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 薬液注入工事においては、注入箇所から20 m以内に複数の地下水監視のために井戸を設置して、注入中のみならず注入後も一定期間、地下水を監視する義務がある。
2. 薬液の注入量が500 kℓ 以上の大型の工事では、水ガラスの原料タンクと調合槽との間に流量積算計の設置が義務付けられているので、これにより水ガラスの使用量を確認する。

3. 薬液注入工事における25 m以上の大深度の削孔では、ダブルパッカー工法のパーカッションドリルによる削孔よりも、二重管ストレーナー工法の方が削孔の精度は低い。
4. 材料の調合に使用する水は原則として水道水を使用するものとし、水道水が使用できない時は、水質基準のpHが5.8～8.6の範囲内にある水を使用することが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 地下水監視の観測井は注入箇所からおおむね10 m以内に設置するのが原則で、「20 m以内」は不適当 ✕
2. 注入量500 kℓ以上の工事では原料タンクと調合槽の間に流量積算計の設置が義務付けられ、適当 ✓
3. 大深度の削孔では二重管ストレーナー工法はダブルパッカー工法より削孔精度が低く、記述どおりで適当 ✓
4. 調合の水は原則水道水とし、不可時はpH5.8～8.6の水を使用するもので、適当 ✓

問題 No.55

労働基準法に定めている労働契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2. 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、賃金等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
3. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をする必要がある。
4. この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とし、無効となった部分は、この法律で定める基準によるものとする。

解答・解説

正答：3

1. 労働条件の明示義務あり（第15条）、正しい記述 ✓
2. 退職時の証明書は遅滞なく交付（第22条）、正しい記述 ✓
3. 違約金・損害賠償額の予定は禁止（第16条）、必要は誤り ✕
4. 基準未満の労働条件は無効、法定基準を適用（第13条）、正しい記述 ✓

問題 No.56

労働時間、休憩及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。

1. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

2. 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
3. 労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が協定し、通常予見される時間外労働の範囲内において労働時間を延長して労働させることができる時間は、原則として、1箇月について45時間及び1年について360時間を限度とする。
4. 坑内労働の労働時間は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間を労働時間とみなす。

解答・解説

正答：4

1. 災害時は行政官庁許可で労働時間延長可（第33条）、正しい記述 ✓
2. 6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩（第34条）、正しい記述 ✓
3. 36協定で月45時間・年360時間が上限（第36条）、正しい記述 ✓
4. 坑内労働は休憩含む全時間が労働時間、除いた時間は誤り ✗

問題 No.57

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2. 作業場所の巡視を行うこと。
3. 店社安全衛生管理者の指揮を行うこと。
4. 作業間の連絡及び調整を行うこと。

解答・解説

正答：3

1. 協議組織の設置及び運営は統括管理事項、正しい記述 ✓
2. 作業場所の巡視は統括管理事項、正しい記述 ✓
3. 店社安全衛生管理者の指揮は統括管理事項に含まれない ✗
4. 作業間の連絡及び調整は統括管理事項、正しい記述 ✓

問題 No.58

高さが5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために、事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、外壁、柱等の引倒し作業を行うときは引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

2. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
3. 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
4. コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 引倒し作業の合図を定め関係者に周知、正しい記述 ☒
2. 作業主任者は作業方法・配置決定・直接指揮、正しい記述 ☒
3. 悪天候で危険予想時は作業中止、正しい記述 ☒
4. つり綱等の使用は事業者の義務で作業主任者の職務ではない ☒

問題 No.59

主任技術者及び監理技術者の職務等に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指示に従わなければならない。
3. 監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者又は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のどちらかひとつの条件を満たしたものから選任しなければならない。
4. 監理技術者は、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、当該建設工事に関し建設業法の規定で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、当該工事現場については、専任の必要は無い。

解答・解説

正答：3

1. 施工計画・工程管理・品質管理等を誠実に実施、正しい記述 ☒
2. 施工従事者は主任・監理技術者の指示に従う、正しい記述 ☒
3. 資格者証と講習受講の両方が必要、どちらか一つは誤り ☒
4. 監理技術者補佐を専任配置すれば専任不要、正しい記述 ☒

問題 No.60

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。

1. 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

2. 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。
4. 建設工事の注文者は、請負契約の方法を競争入札に付する場合にあっては、工事内容等についてできる限り具体的な内容を契約直前までに提示しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 著しく短い工期の請負契約は禁止（第19条の5）、正しい記述 ☒
2. 原価に満たない金額の契約は禁止（第19条の3）、正しい記述 ☒
3. 現場代理人の権限等は書面で注文者に通知、正しい記述 ☒
4. 入札前に提示が正しく、契約直前までには誤り（第20条） ☒

問題 No.61

特殊な車両の通行時の許可等に関する次の記述のうち、道路法令上、誤っているものはどれか。

1. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
2. 車両制限令には、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。
3. 特殊な車両の通行許可を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。
4. 道路管理者は、車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、必要な条件を付して、通行を許可することができる。

解答・解説

正答：1

1. 道路管理者複数時はいずれか一に申請でよく、それぞれは誤り ☒
2. 車両制限令で幅・重量・高さ・長さ・回転半径を規定、正しい記述 ☒
3. 通行中は許可証を車両に備付け、正しい記述 ☒
4. 貨物が特殊でやむを得ない場合は条件付き許可可、正しい記述 ☒

問題 No.62

河川管理者以外の者が、河川区域内（高規格堤防特別区域を除く）で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち、河川法令上、誤っているものはどれか。

1. 河川区域内で一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

2. 河川区域内に設置されている取水施設の機能維持のために取水口付近に堆積した土砂を撤去する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
3. 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
4. 河川区域内の民有地において土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 仮設資材置場は土地占用で許可必要（第24条）、正しい記述 ☒
2. 既許可施設の維持管理行為は別途許可不要 ☒
3. 上空の電線・ケーブル設置は許可必要（第24条）、正しい記述 ☒
4. 民有地でも土地形状変更は許可必要（第27条）、正しい記述 ☒

問題 No.63

工事現場に仮設の現場事務所を設置する場合、建築基準法令上、仮設建築物の制限の緩和が適用されないものは、次の記述のうちどれか。

1. 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。
2. 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設を設置しなければならない。
3. 建築物の敷地は、道路（自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く）に2 m 以上接しなければならない。
4. 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 高さ制限は仮設建築物では緩和され適用されない（緩和対象）ため、緩和が適用されないものには該当しない ☒
2. 敷地の排水施設に関する規定は仮設建築物では緩和され適用されない（緩和対象）ため、該当しない ☒
3. 接道義務は仮設建築物では緩和され適用されない（緩和対象）ため、該当しない ☒
4. 居室の換気に関する規定は仮設建築物でも緩和されず適用される（緩和対象外）ため、緩和が適用されないものに該当し、適当 ☒

問題 No.64

騒音規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 都道府県知事が指定した第1号区域にあつては、原則として1日に10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
2. 都道府県知事が指定した第1号区域にあつては、原則として午後7時から翌日の午前7時までの時間内に行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
3. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において、原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
4. 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において原則として75 dBを超える大きさのものでないこと。

解答・解説

正答：4

1. 第1号区域は1日10時間以内、正しい記述 
2. 第1号区域は午後7時～午前7時は作業禁止、正しい記述 
3. 連続6日以内、正しい記述 
4. 規制基準は85dBが正しく、75dBは誤り 

問題 No.65

振動規制法令上、特定建設作業に伴う建設工事を施工しようとする者が行う、市町村長への届け出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う市町村長への実施の届け出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
2. 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、氏名、工作物の種類、特定建設作業の種類、振動の防止の方法等について環境省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
3. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいい、作業の実施に当たっては市町村長への届け出が必要である。
4. 指定地域内において特定建設作業を施工する者が行う市町村長への実施の届け出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、工事完成後に完了届を提出すれば足りる。

解答・解説

正答：4

1. 届出に見取図等の書類添付が必要、正しい記述 ☒
2. 開始日の7日前までに届出、正しい記述 ☒
3. 当日終了を除く著しい振動作業が特定建設作業、正しい記述 ☒
4. 緊急時でも速やかに届出が必要、完了届では不可 ☒

問題 No.66

港則法令上、港の許可又は届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。
2. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならない。
3. 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない。
4. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 危険物の積込・積替・荷卸は港長の「許可」が必要（法第 22 条第 1 項）。「届出」は誤り ☒
2. 特定港内で竹木材を船舶から水上に卸す者は港長の「許可」が必要（法第 34 条第 1 項）。記述どおりで正しい ☒
3. 特定港内で使用する私設信号は港長の「許可」が必要（法第 28 条）。「届出」は誤り ☒
4. 特定港への入出港は港長への「届出」が必要（法第 4 条）。「許可」は誤り ☒

令和7年度 第1次検定 問題B (35問)

問題 No.1

TS（トータルステーション）を用いて行う測量に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. TSでの鉛直角観測は、1視準2読定、望遠鏡正及び反の観測を2対回とする。
2. TSでの水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。
3. TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとする。
4. TSでの距離測定において、1セット内の測定値の較差の許容範囲は、20 mmを標準とする。

解答・解説

正答：1

1. TSでの鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正・反の観測を1対回とするのが正しく、「1視準2読定」「2対回」は誤りである（1視準2読定・1セットは距離測定の規定） **×**
2. 対回内の観測方向数5方向以下は正しい **✓**
3. TSでの距離測定は、1視準2読定を1セットとするのは標準的手法 **✓**
4. TSでの距離測定において、1セット内の測定値の較差の許容範囲は20 mmを標準とする **✓**

要点 距離測定の較差許容範囲は等級区分ごとに規定

- 一律20mmという記述は誤答の典型

問題 No.2

公共工事標準請負契約約款上、工事の施工に当たり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に**該当しないものは、次の記述のうちどれか。**

1. 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
2. 設計図書の表示が明確でないこと。
3. 契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設、施工方法について明示されていないこと。
4. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態が設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

解答・解説

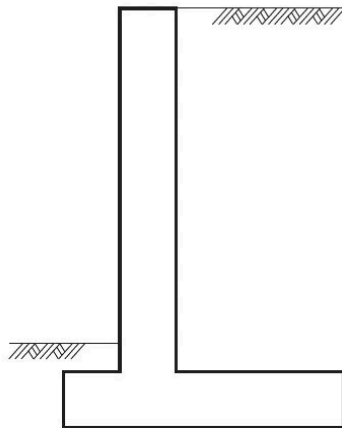
正答：3

1. 図面・仕様書等の不一致は約款第18条の確認請求事項に該当 ☒
2. 設計図書の表示が明確でないことも確認請求事項に該当 ☒
3. 契約書及び設計図書に特定の定めがない仮設，施工方法については，約款第1条（総則）の規定により受注者がその責任において定める事項であり，監督員に確認を請求すべき事項には該当しない。
☒
4. 施工条件と実際の不一致は確認請求事項に該当 ☒

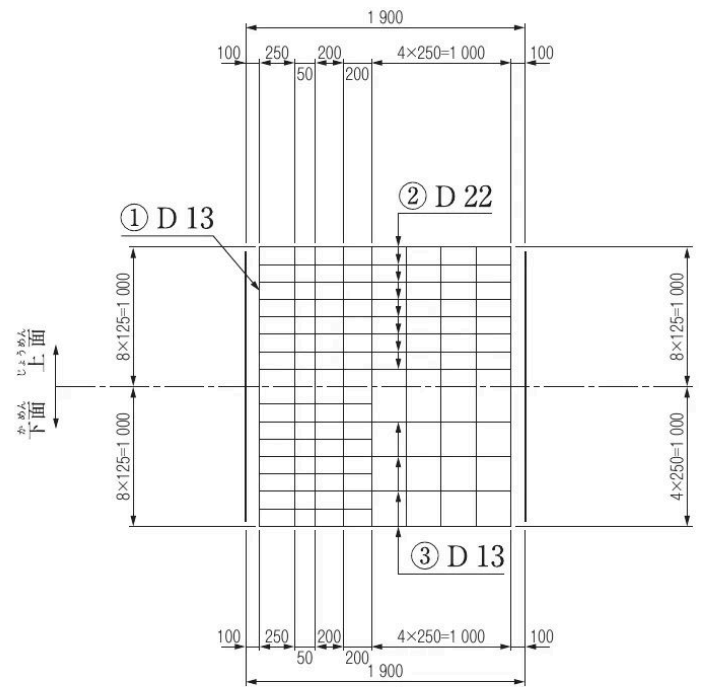
問題 No.3

下図は，逆T型擁壁の配筋図を示したものである。かかと版の引張鉄筋に該当する鉄筋番号は，次のうちどれか。

いっ ばん ず
一 般 図

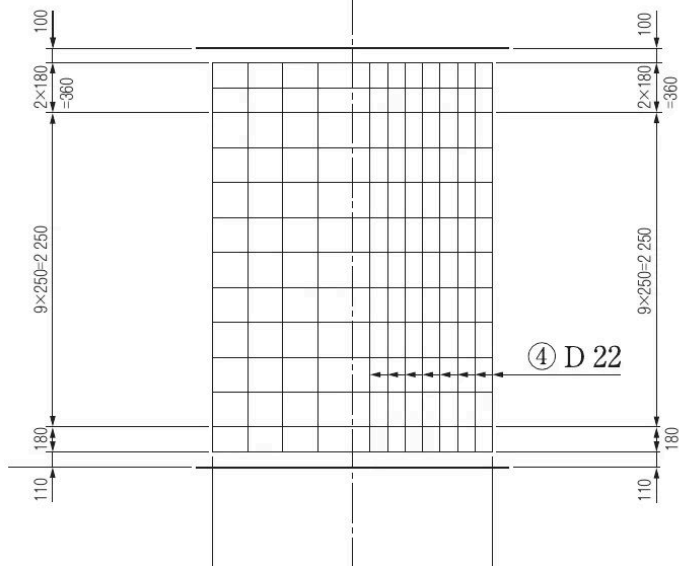


てい ばん
底 版

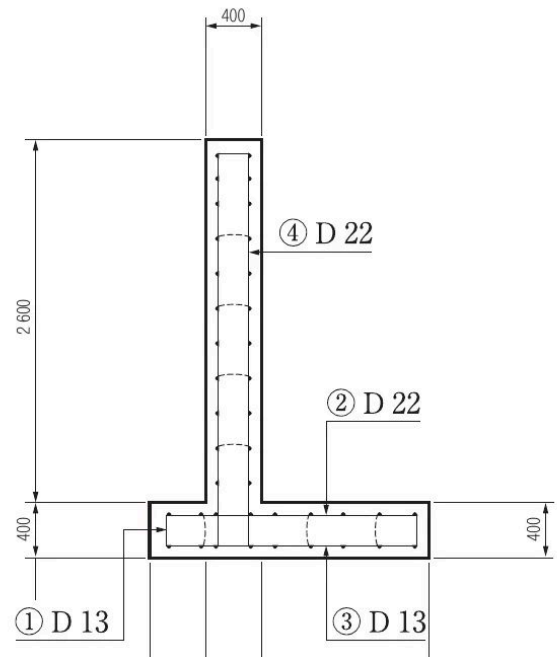


た て 壁
かべ

ぜんめん 後面
前面 背面



だ ん 断 面
断面



1. ① D 13
2. ② D 22
3. ③ D 13
4. ④ D 22

解答・解説

正答：2

1. ② D22はかかと版上面側の主鉄筋で引張鉄筋に該当 ☒

問題 No.4

建設機械の最近の動向に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 情報化施工は、GNSS（全球測位衛星システム）等の測位技術を用い、機械制御の自動化等により高い生産性や施工品質をもたらす様々な技術やその技術を用いた施工方法のことである。
2. マシンコントロール（MC）は、建設機械の位置と設計データとの差分をモニタ等に表示して、操作するオペレータに案内するシステムである。
3. 情報化施工の出来形管理では、ICTを活用した計測機器により、計測から計測結果の取りまとめまでを行うことが可能である。
4. UAV（無人飛行機）は機材の軽量化と共に、機体制御のプロセッサ、GNSS（全球測位衛星システム）、慣性センサ等の技術的進歩により自律飛行ができ、計測や点検に利用されている。

解答・解説

正答：2

1. 情報化施工の説明は記述のとおり ☒
2. 記述の内容は、操作を自動制御するマシンコントロール（MC）ではなく、差分をモニタ表示してオペレータに案内するマシンガイダンス（MG）の説明であり誤り。 ☒
3. ICT出来形管理で計測から取りまとめまで可能は正しい ☒
4. UAVの技術的進歩と自律飛行の記述は正しい ☒

問題 No.5

建設工事における施工計画立案に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 設計図書に明示された品質の規格を満足するには、労務、材料、機械等を組合せた経済的な施工が必要で、労務については作成した労務調達計画を施工計画書に記載しなければならない。
2. 建設工事を行うと、近隣に工事による影響を及ぼすことは避けられないため、近隣環境・工事公害の調査を十分に行い、その結果を施工計画に反映しなければならない。
3. 地質調査は、発注者から与えられる地質調査資料をよく理解・分析し、また原位置試験や土質試験方法についても現場技術者として十分理解しておかなければならない。
4. 現場の諸条件は、一般には工事発注時の現場説明において事前説明が行われるが、それだけでは不十分であるので、工事契約後に現地事前調査を行わなければならない。

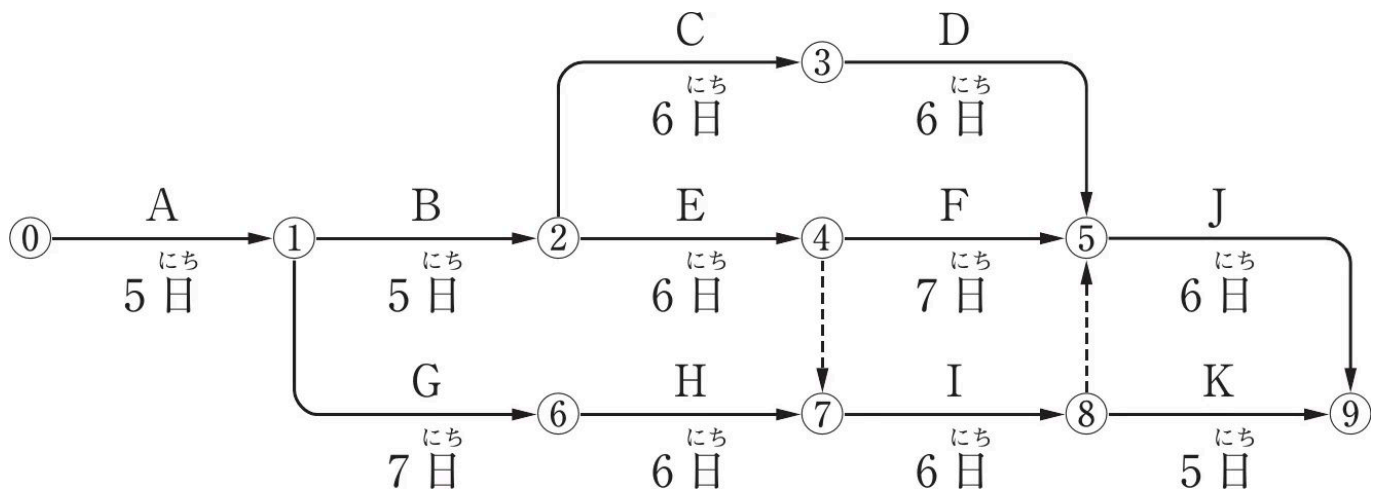
解答・解説

正答：1

1. 労務・材料・機械等を組合せた経済的な施工が必要という点は正しいが、労務調達計画は施工計画書への記載が義務付けられた項目ではなく誤り。❌
2. 近隣環境・工事公害の調査結果を施工計画に反映するのは正しい✅
3. 地質調査資料の理解・分析と試験方法の理解は正しい✅
4. 工事契約後に現地事前調査を行うのは正しい✅

問題 No.6

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか**。ただし、図中のA～Kは作業内容を、数字は作業日数を示す。



1. クリティカルパスは、①→⑥→⑦→⑧→⑤→⑨である。
2. 作業Jの最早開始時刻は、工事開始後24日である。
3. 工事開始①から工事完了⑨までの必要日数（工期）は29日である。
4. 作業Dが3日遅れると工期は当初工期より1日遅れる。

解答・解説

正答：3

1. クリティカルパス①→⑥→⑦→⑧→⑤→⑨は正しい✅
2. 作業Jの最早開始時刻24日は正しい✅
3. 作業Jの最早開始時刻24日に作業J（6日）を加えると必要日数は30日となり、「工期は29日」は誤りである❌
4. 作業Dは余裕日数（トータルフロート）を持ち、3日遅れると工期は当初工期より1日遅れる（適当）✅

問題 No.7

特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、関係請負人に会議の運営を行うよう指導しなければならない。
2. 特定元方事業者は、当該作業がクレーン等安全規則の適用を受けるクレーン等を用いて行うときは、クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
3. 特定元方事業者は、作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
4. 特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を自ら設置し、その運営を行わなければならない。関係請負人に会議の運営を行うよう指導するのは誤り（安衛法第30条第1項第1号）。✗
2. クレーン運転の合図の統一・周知は正しい（安衛法第30条第1項第4号）✓
3. 作業間の連絡・調整を随時行うのは正しい（安衛法第30条第1項第2号）✓
4. 安全衛生教育への指導・援助は正しい（安衛法第30条第1項第5号）✓

問題 No.8

建設工事現場における保護具使用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 保護帽は、頭にあったものを使用し、一度でも大きな衝撃を受けた保護帽は、外観に損傷がなくても使用しない。
2. 衝撃、圧迫を受けた安全帯及び足の甲のプロテクタは、外観に損傷がなくても速やかに交換しなければならない。
3. 防毒マスク及び防じんマスクは、酸素欠乏症の防止には全く効力がなく、酸素欠乏危険作業には絶対用いてはならない。
4. ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に、労働者の手が巻き込まれるおそれのある作業の場合は、手袋を使用させなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 大きな衝撃を受けた保護帽は外観に損傷がなくても使用不可は正しい ☒
2. 衝撃・圧迫を受けた安全带等は速やかに交換は正しい ☒
3. 防毒・防じんマスクは酸素供給機能がなく酸欠作業に使用不可は正しい ☒
4. ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に労働者の手が巻き込まれるおそれのある作業では、手袋の使用を禁止しなければならない、使用させるのは誤り（安衛則第111条）。 ☒

要点 回転する刃物に巻き込まれるおそれのある作業は手袋使用禁止

- 使用させるという記述は誤答の典型

問題 No.9

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2 m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習を受けたものが行うこと。
2. 飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3 m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うこと。
3. ロープ高所作業による墜落防止措置として、メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に、外れないよう確実に緊結すること。
4. 上下作業は極力避けることとするが、やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と、場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保を図ること。

解答・解説

正答：1

1. 高さ2 m以上の作業床設置が困難な箇所でフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習ではなく特別教育を受けたものが行うことと定められており誤り。 ☒
2. 高さ3 m以上からの投下は投下設備・立入禁止・監視員配置で正しい ☒
3. メインロープとライフラインをそれぞれ異なる支持物に緊結は正しい ☒
4. やむを得ない上下作業は事前調整で安全確保は正しい ☒

問題 No.10

型枠支保工の組立や安全作業等に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

1. 型枠支保工は、コンクリートの打設方法に応じた堅固な構造とし、組立図に従って組立てること。
2. 型枠支保工及び型枠は、コンクリート打設作業前に点検し、不備な箇所は作業前に補修しておくこと。

3. 型枠支保工の支柱の継手は、重ね継手又は差込み継手とし、鋼材はボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。
4. 型枠支保工は支柱の沈下、滑動を防止するため、必要に応じ敷砂・敷板の使用、コンクリート基礎の打設、根がらみの取付け等の措置を行うこと。

解答・解説

正答：3

1. 打設方法に応じた堅固な構造・組立図に従う記述は正しい ☒
2. 打設前の点検・不備箇所の補修は正しい ☒
3. 型枠支保工の支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手としなければならない、重ね継手は圧縮応力を十分に伝えられないため認められておらず誤り（安衛則第242条）。 ☒
4. 沈下・滑動防止の措置は正しい（安衛則第242条） ☒

問題 No.11

土工工事における明り掘削の作業に当たり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

1. 運搬機械、掘削機械及び積込み機械については、あらかじめ、運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、これを地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
3. 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、その日の作業開始前、大雨や中震（震度4）以上の地震の後に浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
4. 地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、作業に従事する者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 運搬機械等の運行経路や積卸し場所への出入方法は「関係労働者に周知させる」のが正しく（安衛則第364条）、「地山の掘削作業主任者に知らせる」は誤りである ☒
2. 掘削機械等の使用によりガス導管・地中電線路等を損壊し労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない（安衛則第363条・正しい） ☒
3. 作業開始前・大雨・中震後の点検は正しい（安衛則第358条） ☒
4. 崩壊・落下のおそれがある場合の防護措置は正しい（安衛則第361条） ☒

問題 No.12

建設工事における墜落災害の防止において、事業者が講じなければならない措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、作業の高さの基準として正しいものはどれか。

1. 高さ1 m以上の箇所で作業を行うときは、原則として、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
2. 高さ1.5 m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
3. 高さ1.5 m以上の作業床の端で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
4. 高さ2 m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨等の悪天候のため、危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

解答・解説

正答：4

1. 高さ2 m以上で悪天候時は作業禁止は正しい（安衛則第522条） 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.13

コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 転倒方式による取壊しでは、解体する主構造部に複数本のワイヤを堅固に取り付け、引きワイヤで加力する際は、複数回の荷重で徐々に転倒させなければならない。
2. カッタによる取壊しでは、撤去関連体ブロックへのカッタ取付けを禁止すると共に、切断面付近にシートを設置して冷却水の飛散防止を図る。
3. 圧碎機及び大型ブレーカによる取壊しでは、解体物からコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予測し、作業員、建設機械を安全な作業位置に配置しなければならない。
4. ウォータージェットによる取壊しでは、病院、民家等が隣接している場合にはノズル付近に防音カバーを使用したり、周辺に防音シートによる防音対策を実施する。

解答・解説

正答：1

1. 転倒方式による取壊しでは、縁切り、転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し、その日のうちに終了させなければならない、複数回の荷重で徐々に転倒させるのではなく、引きワイヤで加力して一気に転倒させる必要がある。✗
2. カッタは撤去間近のブロックへの取付け禁止・冷却水飛散防止は正しい ✓
3. 圧碎機・大型ブレーカは飛散・倒壊範囲を予測し安全配置は正しい ✓
4. ウォータージェットの防音対策は正しい ✓

問題 No.14

道路のアスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 表層、基層の締固め度の管理は、通常切取りコアの密度を測定して行うが、コア採取の頻度は工程の初期は少なめに、それ以降は多くする。
2. 下層路盤の締固め度の管理は、試験施工あるいは工程の初期におけるデータから、所定の締固め度を得るのに必要な転圧回数が求められた場合、締固め回数により管理することができる。
3. 各工程の作業の進捗に伴い、管理の限界を十分満足できることがわかれば、それ以降の試験の頻度は減らしてもよい。
4. 管理の合理化を図るためには、密度や含水比等を非破壊で測定する機器を用いたり、作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械等を活用することが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 表層、基層の締固め度の管理でのコア採取の頻度は、工程の初期は多めにし、それ以降は少なくするのが正しく、逆の記述であり誤り。✗
2. 試験施工データから転圧回数で管理は正しい ✓
3. 品質安定後に試験頻度を減らしてよいのは正しい ✓
4. 非破壊測定機器や管理機能付き機械の活用は正しい ✓

問題 No.15

道路舗装の品質管理における「測定対象」、「品質特性」及び「試験の方法」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

	〔測定対象〕	〔品質特性〕	〔試験の方法〕
(1)	路床	支持力	平板載荷試験
(2)	路盤	締固め度	RI計器による密度測定
(3)	表層	たわみ量	ベンケルマンビームによる測定

(4)	アスファルト混合物	すべり抵抗値	針入度試験
-----	-----------	--------	-------

解答・解説

正答：4

1. 路床の支持力を平板載荷試験で測定は正しい ☒
2. 路盤の締固め度をRI計器で測定は正しい ☒
3. 表層のたわみ量をベンケルマンビームで測定は正しい ☒
4. アスファルト混合物のすべり抵抗値は、すべり抵抗測定車等による測定が用いられ、針入度試験はアスファルトの硬さを評価する試験であり誤り。 ☒

問題 No.16

レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンシステンシーを評価するため、スランプ試験を行った。
2. 単位水量を推定する試験として、電磁誘導法を用いた。
3. 塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合計画書から求めた。
4. アルカリシリカ反応対策について、配合計画書で対策が取られていることを確認した。

解答・解説

正答：2

1. スランプ試験でコンシステンシー評価は正しい ☒
2. 電磁誘導法は鉄筋位置・かぶり厚さの測定に用いる方法であり、単位水量の推定試験としては用いない。「電磁誘導法を用いた」は誤りである ☒
3. 塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合計画書の単位水量から求めることができる（適当） ☒
4. アルカリシリカ反応対策を配合計画書で確認は正しい ☒

要点 塩化物含有量は水の塩化物イオン濃度と単位水量から算出

- 配合計画書のみから求めるのは誤り

問題 No.17

建設工事に伴う水質汚濁対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、工事に先立って経済的で効果的な濁水処理施設を設置しなければならない。
2. 建設工事に伴って発生する濁水に対して処理が必要になる場合には、濁水の放流水域や排水基準に関する法規則、濁水の性質等をあらかじめ調査、予測する必要がある。

3. 切土面や盛土面の濁水防止対策として、シート養生、法面侵食防止剤の散布、種子やコンクリート吹付、永久緑化等をできるだけ早期に行う。
4. 濁水は、切土面や盛土面の表流水として発生することが多いことから、他の条件が許す限りできるだけ切土面や盛土面の面積が大きくなるよう計画する。

解答・解説

正答：4

1. 工事に先立ち濁水処理施設を設置は正しい ☒
2. 放流水域・排水基準・濁水性質の事前調査は正しい ☒
3. 法面保護を早期に行い濁水発生を抑制は正しい ☒
4. 濁水は切土面や盛土面の表流水として発生することが多いため、切土面や盛土面の面積はできるだけ小さくなるよう計画し、濁水の発生自体を抑えるのが正しい。面積が大きくなるよう計画するのは誤り。 ☒

問題 No.18

建設工事における近接施工での周辺環境対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. オープンケーソンの施工においてエアージェットや水ジェットによる摩擦低減対策は、周辺地盤を緩める可能性が高いので極力避ける。
2. シールド工事における掘進時の振動は、特にシールドトンネルの土被りが少なく、シールドトンネル直上又はその付近に民家等があり、砂礫層等を掘進する場合は注意が必要である。
3. 盛土工事では、法先付近の地盤に深層攪拌混合処理工法等により改良体を造成し、盛土の安定対策や周辺地盤への側方変位を抑制する。
4. 既製杭の施工本数が多い場合には、杭打ちの順序を工夫し、できるだけ既設構造物から遠い地点から杭を打設する。

解答・解説

正答：4

1. エアージェットや水ジェットによる摩擦低減対策は周辺地盤を緩める可能性が高いため、近接施工の周辺環境対策としては極力避ける（適当） ☒
2. シールド掘進の振動は土被りが少なく砂礫層等で注意が必要は正しい ☒
3. 深層攪拌混合処理工法で側方変位抑制は正しい ☒
4. 既製杭の施工本数が多い場合は、既設構造物に近い地点から遠い地点へ順に打設し、締固めの影響が既設構造物側に及ばないようにするのが正しく、「既設構造物から遠い地点から打設する」は誤りである ☒

問題 No.19

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく、建設発生土の有効利用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設工事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は建設工事に係る工作物の安全及び機能に支障が生じないように、適切な施工を行うものとする。
2. 建設工事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械の選定に配慮し、再生資源が発生した場合、当該工事現場から全て搬出するものとする。
3. 元請建設工事業業者等は、体積が500 m³以上の土砂を搬入する建設工事を施工する場合には、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
4. 元請建設工事業業者等は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後5年間保存するものとする。

解答・解説

正答：2

1. 建設発生土の品質に基づく適切な施工は正しい ☒
2. 資源の有効な利用の促進に関する法律の趣旨は、建設工事に伴い発生する土砂その他の再生資源について、工事現場内での利用や指定処分先での利用を含めて有効利用を図ることを求めるものであり、「当該工事現場から全て搬出する」とする記述はこの趣旨に反し適当でない。 ☒
3. 500 m³以上の土砂搬入時に再生資源利用計画作成は正しい ☒
4. 計画・記録の完成後5年間保存は正しい ☒

問題 No.20

コンクリート又は鉄筋コンクリート工作物の解体工事に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. コンクリート圧砕機は、コンクリート構造物を押し砕くため、はさみ状のアタッチメントを装着した機械であり、鉄筋コンクリート構造物の解体に使用するものである。
2. 油圧孔拡大機は、コアボーリング機等で穿孔した穿孔内にテーパー付きのウェッジを油圧力で押し込み、孔を拡大することによってコンクリート部材に亀裂を入れ取り壊すものである。
3. コンクリートカッタは、ダイヤモンドチップを埋め込んだブレードの丸のこで、柱等のコンクリート部材を適当な大きさに切断するものである。
4. ワイヤソーは、切断解体しようとする部材にダイヤモンドビーズを取り付けたワイヤーを環状に巻き付け、潤滑油をかけながら高速回転させてコンクリートを切断するものである。

解答・解説

正答：4

1. コンクリート圧砕機の説明は正しい ☒
2. 油圧孔拡大機の説明は正しい ☒
3. コンクリートカッタの説明は正しい ☒
4. ワイヤソーは、切断解体しようとする部材にダイヤモンドビーズを取り付けたワイヤーを環状に巻き付け、摩擦熱の抑制や粉じん発生防止のため潤滑油ではなく冷却水をかけながら高速回転させてコンクリートを切断するものであり、設問の「潤滑油」は誤りである。 ☒

問題 No.21

仮設工事計画立案の留意事項に関する下記の文章中の ♂ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・仮設工事の材料は (イ) を使用して可能な限り規格を統一し、また、主要な部材については他工事(ロ) 計画にする。
- ・仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけると共に、 (ハ) を考慮し、省力化が図れるものとする。
- ・仮設工事計画では現場のイメージアップに配慮した計画とすると共に、宿舎、厚生施設は可能な限り、(ニ) 。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	市販品	にも転用できる	資機材不足	削減する
(2)	特注品	からの転用はさける	作業員不足	充実させる
(3)	特注品	からの転用はさける	資機材不足	削減する
(4)	市販品	にも転用できる	作業員不足	充実させる

解答・解説

正答：4

1. (ロ) にも転用できる・(ニ) 削減するは誤り。宿舎・厚生施設は可能な限り充実させるのが原則 ☒
2. (イ) 特注品・(ロ) からの転用はさけるは誤り。仮設材料は市販品を使い他工事にも転用できる計画とする ☒
3. (イ) 特注品・(ロ) からの転用はさける・(ニ) 削減するは誤り ☒
4. (イ) 市販品、(ロ) にも転用できる、(ハ) 作業員不足、(ニ) 充実させるの組合せが正しい ☒

要点 仮設材料は市販品で他工事にも転用できる計画とする

- ・宿舎・厚生施設は可能な限り充実させる
- ・特注品という語句は誤答の典型

問題 No.22

工事の施工に伴う関係機関への届出に関する下記の①～③の記述のうち、届出先として適切なものの数は次のうちどれか。

① 騒音規制法に係る指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、都道府県知事に当該特定建設作業の開始の7日前までに届け出なければならない。

② 吊り足場、又は張出し足場の組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、労働基準監督署長に計画を届け出なければならない。

③ ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40 kg以上貯蔵し、又は取り扱う者は、その旨をあらかじめ市町村長に届け出なければならない。

④ 型枠支保工の支柱の高さが3.5 m以上のコンクリート構造物の工事現場の場合は、警察署長に届け出なければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：1

① 騒音規制法の特定建設作業の届出先は市町村長であり、「都道府県知事」は誤り（不适当）

✖

② 吊り足場・張出し足場で組立てから解体までが60日以上となる場合は、労働基準監督署長に計画を届け出る（适当） ✔

③ 圧縮アセチレンガス40 kg以上の貯蔵・取扱いの届出先は消防長又は消防署長であり、「市町村長」は誤り（不适当） ✖

④ 型枠支保工の支柱高さ3.5 m以上の届出先は労働基準監督署長であり、「警察署長」は誤り（不适当） ✖

届出先として適切なものは②の1つであり、正答は「1つ」（選択肢1）。

問題 No.23

公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の ①～④ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

・施工体制台帳には、建設工事の名称、内容及び工期、許可を受けて営む建設業の種類、（イ）の加入状況等を記載しなければならない。

・元請業者は、施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した（ロ）を作成し、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

・施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は、その請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書を（ハ）に提出しなければならない。

- ・発注者から直接工事を請け負った建設業者は、施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額（二），施工体制台帳を作成しなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	健康保険	施工手順	発注者	が一定額以上の場合
(2)	健康保険	施工体系図	元請業者	にかかわらず
(3)	建設業協会	施工手順	元請業者	が一定額以上の場合
(4)	建設業協会	施工体系図	発注者	にかかわらず

解答・解説

正答：2

1. (ロ) 施工手順・(ハ) 発注者は誤り。分担関係を表示するのは施工体系図で提出先は元請業者 **×**
2. (イ) 健康保険，(ロ) 施工体系図，(ハ) 元請業者，(ニ) にかかわらずの組合せが正しい **✓**
3. (イ) 建設業協会・(ロ) 施工手順は誤り。記載事項は健康保険の加入状況，掲示物は施工体系図 **×**
4. (イ) 建設業協会・(ハ) 発注者は誤り。記載事項は健康保険の加入状況 **×**

要点 施工体制台帳には健康保険の加入状況を記載

- ・ 分担関係を示す掲示物は施工体系図
- ・ 下請金額にかかわらず作成義務がある

問題 No.24

工事の原価管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

① 原価管理は、最も経済的な施工計画を立て、これに基づいた実行予算の作成時点から始まって、「P-D-C-A」の管理サイクルを循環させることが基本になる。

② 施工担当者は、常に工事の原価を把握し、発生原価と実行予算の対比・評価を踏まえて、施工過程での品質・工程・安全等の管理を行うことが必要である。

③ 原価管理を有効に実施するには、過度に細かい管理レベルを設定すると、大本を見失うことになるので、重点管理対象工種と管理精度を適切に設定しておくことが重要である。

④ 原価管理の目的は、発生原価と実行予算を比較して差異を見出し、これを分析・検討して適時適切な措置をとり、発生原価を実行予算よりも高めに設定することが含まれる。

1. ①②③④
2. ①②③
3. ①②③④
4. ①③④

解答・解説

正答：3

1. PDCAサイクルによる原価管理の記述は正しい ✕
2. 発生原価と実行予算の対比・評価は正しい ✕
3. 重点管理対象工種と管理精度の適切な設定は正しい ✓
4. 発生原価は実行予算以下に抑えるのが目的。「高めに設定」は誤り ✕

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97% (サービス公表値)"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.25

ネットワーク式工程表作成上の留意点と特徴に関する下記の①～④の記述のうち、適切なものの数は次のうちどれか。

① 工事を独立した作業（アクティビティ）に分類し、これら各作業を施工順序に従って矢線（アロー）の形で、左から右に向けて結び、工事全体を網状の矢線図（ネットワーク）で表す。

② 作業と作業の結合点及びその作業の開始、終了を示すものとしてマル（○）をつけイベントと呼び、○の中には正整数を記入し、これをイベント番号という。

③ ネットワーク手法には、日程、配員、費用の計画を行うPERT系と、時間を費用との関連で捉えて工期短縮と費用の増加の関係を見ながら、最適な工期と費用を設定するCPMがある。

④ ダミーとは所要時間を持たない擬似作業で、アクティビティ相互の関係を示すために使われるものである。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：4

1. アクティビティを矢線で左から右に結ぶネットワーク表現は正しい ✕
2. イベント（○）と正整数のイベント番号の記述は正しい ✕
3. PERT系とCPMの説明は正しい ✕
4. ダミーは所要時間を持たない擬似作業の記述は正しい ✓

問題 No.26

一般的な建設工事において、工事の工程管理を行う上で、品質・工程・原価に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・一般的に工程と原価の関係は、施工を進めると単位数量当たりの原価はだんだん安くなり、さらに施工を進めると原価は（イ）なる。
- ・原価と品質の関係は、品質の悪いものは原価が安くできるが、良いものは原価が（ロ）なる。
- ・一般的に品質と工程の関係は、品質の良いものは時間がかかり、施工を進めて突貫作業をすると品質は（ハ）。
- ・品質・工程・原価の関係は、それぞれ（ニ）性質があることから、これらの調整を図りながら計画し、工期を守り、品質を保つように管理することが大切である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	ますます安く	高く	かわらない	相反する
(2)	逆に高く	高く	悪くなる	相反する
(3)	逆に高く	さらに安く	悪くなる	同じような
(4)	ますます安く	さらに安く	かわらない	同じような

解答・解説

正答：2

1. （イ）ますます安く・（ハ）かわらないは誤り。突貫作業で原価は逆に高くなり品質は悪化する ✕
2. （イ）逆に高く、（ロ）高く、（ハ）悪くなる、（ニ）相反するの組合せが正しい ✓
3. （ロ）さらに安く・（ニ）同じようなは誤り。良い品質は原価が高くなり相反する性質がある ✕
4. （イ）ますます安く・（ロ）さらに安く・（ハ）かわらない・（ニ）同じようなは誤り ✕

要点 突貫作業で原価は逆に高くなり品質は悪化する

- ・ 品質・工程・原価は相反する性質

問題 No.27

工程管理を行う上で、工程管理曲線（バナナ曲線）に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

① 実施工程曲線がバナナ曲線の上方限界を超えたときには、工程が進み過ぎているので、必要以上に大型の機械を入れている等、不経済となっていないかを検討する必要がある。

② 実施工程曲線がバナナ曲線の下方限界を下回るときには、どうしても工程が遅れることになり、突貫工事が不可避となるので施工計画を根本的に再検討する必要がある。

③ 予定工程曲線が限度内に進行を維持しながらも、下方限界に近づいたときには、直ちに対策をとる必要がある。

④ 予定工程曲線が許容限界内にあるときは、S形工程曲線の中期における正常工程部分を、許容限界曲線に平行な理想工程曲線よりできるだけ緩勾配となるよう、合理的に工程を調整する必要がある。

1. ①②
2. ②③
3. ①③④
4. ①②③④

解答・解説

正答：4

① 実施工程曲線が上方限界を超えたときは、工程が進み過ぎており不経済となっていないかを検討する必要がある（適当） ☒

② 実施工程曲線が下方限界を下回るときは、突貫工事が不可避となるので施工計画を根本的に再検討する必要がある（適当） ☒

③ 予定工程曲線が限度内にありながらも下方限界に近づいたときは、直ちに対策をとる必要がある（適当） ☒

④ 予定工程曲線が許容限界内にあるときは、S形工程曲線の中期の正常工程部分を、許容限界曲線に平行な理想工程曲線に沿って合理的に調整する必要がある（適当） ☒

①～④のすべてが適当であり、正答は「①②③④」（選択肢4）。

問題 No.28

車両系建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、労働安全衛生法令上、**正しいものの数**は次のうちどれか。

① 路肩、傾斜地等、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めなければならない。

② 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を空中で停止させたまま原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等、逸走を防止する措置を講じなければならない。

③ 岩石の落下等により労働者に危険を生ずるおそれのある場所で、ブルドーザ、トラクターショベル、パワーショベル及び解体用機械等を使用するときは、当該機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。

④ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

- 1. 1つ
- 2. 2つ
- 3. 3つ
- 4. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 転倒時保護構造・シートベルト備付の努力義務は正しい（安衛則第157条の2）

×

2. 作業装置は地上に降ろすのが正しく「空中で停止させたまま」は誤り（安衛則第160条）

×

3. 岩石落下のおそれがある場所での堅固なヘッドガード備付は正しい（安衛則第153条）

✓

4. 地形・地質の事前調査と記録は正しい（安衛則第154条）

×

問題 No.29

移動式クレーンの安全確保措置に関する下記の文章中の ▆ の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものはどれか。

- ・移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの（イ）荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ・作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合、移動式クレーンのつり具に専用のとき乗設備を設けて労働者を乗せること（ロ）。
- ・クレーン機能付き油圧ショベルを小型移動式クレーンとして使用する場合、車両系建設機械の運転技能講習を修了している者は、クレーン作業の運転者として従事すること（ハ）。
- ・移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、（ニ）について点検を行わなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	定格	ができる	はできない	ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
(2)	つり	はできない	はできない	ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
(3)	定格	はできない	ができる	ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
(4)	つり	ができる	ができる	ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無

解答・解説

正答：1

1. (イ) 定格, (ロ) ができる, (ハ) はできない, (ニ) ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能の組合せが正しい ☒
2. (イ) つり・(ロ) はできないは誤り。表示すべきは定格荷重, つり具乗せは条件付きで可能 ☒
3. (ロ) はできない・(ハ) ができるは誤り。専用とき乗設備での搭乗は条件付きで可能, 運転技能講習修了者はクレーン運転不可 ☒
4. (イ) つり・(ニ) ワイヤロープ等の点検は誤り。点検対象はブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能 ☒

要点 表示義務があるのは定格荷重(つり具重量を含む)

- 車両系建設機械の運転技能講習修了者はクレーン運転者になれない

問題 No.30

埋設物ならびに架空線に近接して行う工事の安全管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

① 発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置や周辺地質の状況等の情報を労働基準監督署及び埋設物の管理者に報告しなければならない。

② 明り掘削で露出したガス管のつり防護等の作業には、作業を指揮する者を指名し、その者の直接指揮のもと当該作業を行わなければならない。

③ 架空線等空中施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じてその管理者に施工方法の確認や立会いを求める。

④ 架空線の近接箇所で建設機械のブーム操作やダンプトラックのダンプアップを行う場合は、防護カバーや看板の設置、立入禁止区域の設定を行う。

1. ①②
2. ③④
3. ①②③
4. ①③④

解答・解説

正答：4

1. 報告先は埋設物の管理者のみ。「労働基準監督署」は不要で誤り ☒
2. ガス管のつり防護は作業指揮者の直接指揮のもと行うで正しい ☒
3. 架空線の管理者に施工方法の確認や立会いを求めるで正しい ☒
4. 防護カバー・看板設置・立入禁止区域の設定は正しい ☒

問題 No.31

酸素欠乏症等のおそれのある工事を行う場合、事業者が行うべき措置に関する下記の①～④の4つの記述のうち、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものの数は次のうちどれか。

① 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない。

② 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を、当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、保護具を点検しなければならない。

③ 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

④ 第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：3

① 換気できない場合は、同時就業労働者数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させなければならない（正しい） 

② 保護具の点検は「その日の作業を開始する前」に行うのが正しく（酸欠則第7条）、「入場させ及び退場させるとき」は誤り 

③ 酸素欠乏危険場所又は隣接場所での作業時は、従事者以外の立入りを禁止し、その旨を表示しなければならない（正しい） 

④ 第二種酸素欠乏危険作業では、その日の作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない（正しい） 

正しいものは①③④の3つであり、正答は「3つ」（選択肢3）。

問題 No.32

土木工事の品質管理図の特徴に関する下記の①～④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

① 管理図とは、工程が安定な状況にあるかどうか調べるため、又は工程を安定な状態に保持するために用いる図である。

② 測定データには、長さ・重さ・強度・スランプ等のように連続量として測定される計数値と、不良品の個数・事故の回数等のように数えられる計量値がある。

品質に関する測定データをグラフにプロットし、一對の管理限界線と比較した場合、プロットした点がこの管理限界線の中にあれば工程は安定な状態と判断する。

コンクリート強度の品質管理を行う場合、強度、ばらつき、試験誤差の管理を行うためにはp管理図を用いるとよい。

- 1. 管理図の目的（工程の安定確認・維持）は正しい
- 2. 連続量＝計量値，数えられる＝計数値が正しく，説明が逆で誤り
- 3. 管理限界線内にあれば安定と判断は正しい
- 4. コンクリート強度にはR管理図が適切。p管理図は不良率用で誤り

解答・解説

正答：2

1. 管理図の目的（工程の安定確認・維持）は正しい

2. 連続量＝計量値，数えられる＝計数値が正しく，説明が逆で誤り

3. 管理限界線内にあれば安定と判断は正しい

4. コンクリート強度にはR管理図が適切。p管理図は不良率用で誤り

問題 No.33

情報化施工におけるTS（トータルステーション）・GNSS（全球測位衛星システム）を用いた盛土の締固め管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用可否の確認のうち、無線通信障害の有無の事前調査については、（イ）調査を行うことが望ましい。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術では、密度比と回数の相関に基づいて管理を行うことから土質が日々大きく変わる材料（ロ）。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理システムの精度・機能等について確認した結果は、本施工（ハ）監督職員に提出する。
- ・TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理技術では、現場密度試験の実施（ニ），写真撮影はまき出し厚の写真と締固め状況の写真が必要である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業直前に	でも適用可能である	……が完了した際には速やかに	……は省略されており
(2)	作業と同じ時間帯での	でも適用可能である	……を実施する前に	……と共に
(3)	作業と同じ時間帯での	には適さない	……を実施する前に	……は省略されており
(4)	作業直前に	には適さない	……が完了した際には速やかに	……と共に

解答・解説

正答：3

(イ) 作業と同じ時間帯での、(ロ) には適さない、(ハ) を実施する前に、(ニ) は省略されており、の組合せが適当である 

- ・ (イ) 無線通信障害の有無の事前調査は、電波環境が時間帯で変わるため「作業と同じ時間帯での」調査が望ましい
- ・ (ロ) 密度比と回数の相関に基づいて管理するため、土質が日々大きく変わる材料「には適さない」
- ・ (ハ) 精度・機能等の確認結果は、本施工「を実施する前に」監督職員に提出する
- ・ (ニ) 現場密度試験の実施「は省略されており」、写真はまき出し厚と締固め状況の写真が必要であるしたがって正答は選択肢3である。

要点 無線通信障害の事前調査は作業と同じ時間帯に実施

- ・ 土質が日々大きく変わる材料には適さない

問題 No.34

鉄筋のガス圧接に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

① 鉄筋の種類がSD345のものとSD490のものを圧接して良い。

② 手動ガス圧接の場合、鉄筋の径がD29のものとD32のものを圧接して良い。

③ 圧接しようとする鉄筋両端部は、鉄筋冷間直角切断機で切断し、圧接作業直前に、両側の圧接端面が直角かつ平滑であることを確認する。

④ 手動ガス圧接継手の超音波探傷検査では、圧接面の欠陥からの反射波の強さを捉えて内部欠陥を検査する。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正答：3

1. SD345とSD490は強度差が大きすぎ圧接不可。適当でない 
2. D29とD32の差は3で呼び名差7以下の範囲内。圧接可で正しい 
3. 冷間直角切断機で切断し端面が直角・平滑を確認は正しい 
4. 超音波探傷検査で圧接面の内部欠陥を検出は正しい 

問題 No.35

コンクリートの施工の品質管理に関する下記の①～④の記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

① 締固めを行う際には、バイブレータを鉄筋にあてて鉄筋を振動させる。

② コンクリートを打ち重ねる場合、上層コンクリートの締固めでは、棒状バイブレータが下層のコンクリートに10 cm程度挿入するようにして締め固める。

③ コンクリートの仕上げは、締固めが終わり、上面にしみ出た水が残った状態で行う。

④ 仕上げ作業後、コンクリートが硬化するまでに発生したひび割れは、タンピングと再仕上げによって修復する。

1. ①③
2. ②④
3. ①②④
4. ②③④

解答・解説

正答：2

1. バイブレータはコンクリート中に直接挿入する。鉄筋にあてると付着を阻害し誤り ✖
2. 棒状バイブレータを下層に10 cm程度挿入して一体化は正しい ✔
3. 仕上げはブリーディング水がなくなった後に行う。「水が残った状態」は誤り ✖
4. 硬化前のひび割れをタンピングと再仕上げで修復は正しい ✖